GROUPEMENT INTERBANCAIRE MONÉTIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE

Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC)

Département Exploitation et Supervision (DES)

CARNET DE PRODUIT DU PROJET D'ENSEMBLE

RÉCITS UTILISATEUR PAR MICROSERVICE ET PAR RÔLE MÉTIER

Plateforme intégrée de suivi, de supervision et de dé-silotage des activités du Département Exploitation et Supervision

Méthodologie Scrum : transition de la phase en V vers la phase agile

Référence	**CP-GIMAC-01 v2.0** (remplace la v1.0)
Livrable	Livrable 4 : carnet de produit, transition phase en V vers phase Scrum
Documents sources	Cahier de charges techniques CCT-GIMAC-01 v1.1 ; cahier d'analyse CA-GIMAC-01 v1.1 ; cahier de conception CC-GIMAC-01 v1.1 ; termes de référence TDR-GIMAC-01 v1.0
Contenu	313 récits utilisateur, 85 features, dix-sept épopées, 1575 points de complexité
Statut	Soumis à validation du responsable de produit
Établi par	**KOAGNE ISSA RYAN**, Ingénieur **NGOUNOU STEVE DELORS**, Ingénieur
Sous la supervision de	**Mme EKOUTOU GUILEINE** **M. TABANGOLI Anthony** **M. SOSSY Martial**

GIMAC - Siège Social, Yaoundé, République du Cameroun
Plateforme de suivi des activités du DES, carnet de produit version 2.0
Septembre 2026

Fiche d'identification du document

Informations générales	
Titre	Carnet de produit, plateforme intégrée du DES
Référence	CP-GIMAC-01 v2.0
Version	Version 2.0 (carnet exhaustif : fiches de récits, critères Gherkin, traçabilité, feuille de route)
Date d'émission	Septembre 2026
Établi par	KOAGNE ISSA RYAN, Ingénieur ; NGOUNOU STEVE DELORS, Ingénieur
Organisme	Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC)
Direction métier	Département Exploitation et Supervision (DES)
Responsable de produit	Chef du DES
Cadre réglementaire	COBAC R-2024/01, COBAC R-2016/04, PCI-DSS v4.0.1, Instruction BEAC 001/GR/2018
Diffusion	Direction Générale, DES, DDRM, RSSI, équipe de réalisation

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Description des modifications
v1.0	28/09/2026	KOAGNE ISSA RYAN, NGOUNOU STEVE DELORS	Première version : 150 récits en tableaux compacts, groupés par microservice.
v2.0	28/09/2026	KOAGNE ISSA RYAN, NGOUNOU STEVE DELORS	Refonte exhaustive : méthodologie et conventions, personas, hiérarchie thème, épopée, feature, récit, 313 récits en fiches normalisées (valeur, dépendances, critères Gherkin, tâches, interfaces, tests), rattachement des récits transverses, matrices de traçabilité, feuille de route cible et plan nivelé, exigences non fonctionnelles mesurables, registre des risques, gabarit et glossaire.

Table des matières

1 Méthodologie et conventions **7**

1.1 Objet et positionnement du document 7

1.2 Ce que doit contenir un carnet de produit 7

1.3 Hiérarchie des éléments du carnet 8

1.4 Format canonique des récits utilisateur 9

1.5 Critères d'acceptation au format Gherkin 9

1.6 Priorisation selon la méthode MoSCoW 10

1.7 Estimation en points de complexité 10

1.8 Définition de prêt et définition de fini 11

1.9 Cadence, capacité et rôles 11

2 Personas et rôles métier **13**

2.1 Acteurs du Département Exploitation et Supervision 13

2.2 Acteurs de contrôle et de gouvernance 14

2.3 Acteurs externes 14

2.4 Acteurs de l'équipe projet 15

2.5 Acteurs systémiques 15

3 Vue d'ensemble du carnet de produit **16**

3.1 Répartition par épopée 16

3.2 Périmètre de chaque épopée 17

3.3 Rattachement des récits transverses aux microservices 19

3.4 Dépendances entre épopées 20

3.5 Répartition selon la priorisation MoSCoW 22

3.6 Éléments explicitement reportés 22

3.7 Découpage en versions livrables 23

4 Récits utilisateur par microservice 25

4.1 MS-GATEWAY : Passerelle d'accès et frontière d'entrée 25

4.1.1 Features de l'épopée GW 27

4.1.2 Fiches des récits de l'épopée GW 27

4.2 MS-IAM : Habilitations, annuaire et fédération d'identité 60

4.2.1 Features de l'épopée IAM 61

4.2.2 Fiches des récits de l'épopée IAM 62

4.3 MS-AUDIT : Registre d'audit inaltérable 84

4.3.1 Features de l'épopée AUD 85

4.3.2 Fiches des récits de l'épopée AUD 85

4.4 MS-DOCUMENT : Gestion électronique des documents probants 104

4.4.1 Features de l'épopée DOC 105

4.4.2 Fiches des récits de l'épopée DOC 106

4.5 MS-NOTIFICATION : Notifications multicanal 131

4.5.1 Features de l'épopée NOT 132

4.5.2 Fiches des récits de l'épopée NOT 132

4.6 MS-PARTICIPANT : Institutions membres 154

4.6.1 Features de l'épopée PAR 155

4.6.2 Fiches des récits de l'épopée PAR 156

4.7 MS-HOMOLOGATION : Suivi de l'homologation des participants 185

4.7.1 Features de l'épopée HOM 186

4.7.2 Fiches des récits de l'épopée HOM 187

4.8 MS-CERTIFICATION : Certification, quitus et mise en service 227

4.8.1 Features de l'épopée CER 228

4.8.2 Fiches des récits de l'épopée CER 229

4.9 MS-INCIDENT : Tickets, incidents et cellule de crise 250

4.9.1 Features de l'épopée INC 252

4.9.2 Fiches des récits de l'épopée INC 252

4.10 MS-MONITORING : Monitoring, astreintes et quarts 285

4.10.1 Features de l'épopée MON 286
4.10.2 Fiches des récits de l'épopée MON 287
4.11 MS-RAPPROCHEMENT : Rapprochement des états et suivi des suspens . . . 310
4.11.1 Features de l'épopée RAP 311
4.11.2 Fiches des récits de l'épopée RAP 312
4.12 MS-PILOTAGE : Pilotage des tâches, des projets et des réunions 335
4.12.1 Features de l'épopée PIL 336
4.12.2 Fiches des récits de l'épopée PIL 337
4.13 MS-REPORTING : Reporting décisionnel, indicateurs et cockpits 362
4.13.1 Features de l'épopée REP 363
4.13.2 Fiches des récits de l'épopée REP 364
4.14 MS-COLLABORATION : Messagerie chiffrée et visioconférence 386
4.14.1 Features de l'épopée COL 387
4.14.2 Fiches des récits de l'épopée COL 388

5 Récits transverses et récits techniques habilitants 412
5.1 Épopée SOC : Socle technique et industrialisation 412
5.1.1 Features de l'épopée SOC 413
5.1.2 Fiches des récits de l'épopée SOC 414
5.2 Épopée IHM : Couches de présentation et expérience utilisateur 443
5.2.1 Features de l'épopée IHM 444
5.2.2 Fiches des récits de l'épopée IHM 445
5.3 Épopée QUA : Qualité, sécurité, résilience et mise en service 472
5.3.1 Features de l'épopée QUA 473
5.3.2 Fiches des récits de l'épopée QUA 474

6 Matrice de traçabilité 498
6.1 Couverture des besoins fonctionnels 498
6.2 Couverture des besoins non fonctionnels 501
6.3 Couverture des cas d'utilisation 503
6.4 Couverture des algorithmes du cahier de conception 506
6.5 Couverture des contextes délimités 509

7 Feuille de route de livraison **513**

7.1 Objectifs de sprint et affectation cible 513

7.2 Contenu détaillé de chaque sprint (affectation cible) 515

7.3 Plan nivelé à capacité constante 516

7.4 Points de vigilance de la planification 518

7.5 Carte des récits utilisateur 519

8 Conclusion **520**

A Gabarit canonique d'un récit utilisateur **521**

B Exigences non fonctionnelles mesurables **523**

C Registre des risques et des dépendances **526**

D Glossaire des termes du domaine **528**

Liste des tableaux

1.1 Hiérarchie des éléments du carnet de produit 8
1.2 Niveaux de priorité MoSCoW 10

3.1 Répartition du carnet par épopée 16
3.2 Périmètre couvert par chaque épopée 17
3.3 Rattachement des récits transverses aux microservices 19
3.4 Dépendances déclarées entre épopées (nombre de récits dépendants) 21
3.5 Répartition selon la priorisation MoSCoW 22
3.6 Éléments identifiés et explicitement reportés ou exclus 22
3.7 Versions livrables 23

6.1 Couverture des besoins fonctionnels 498
6.2 Couverture des besoins non fonctionnels 501
6.3 Couverture des cas d'utilisation du cahier d'analyse 503
6.4 Couverture des algorithmes du cahier de conception 506
6.5 Couverture des contextes délimités du cahier de conception 510

7.1 Objectifs de sprint et affectation cible des récits 513
7.2 Plan nivelé à 110 points par sprint (dépendances et sprint cible respectés) . . . 517

B.1 Exigences non fonctionnelles mesurables 523

C.1 Registre des risques du carnet de produit 526

CHAPITRE 1

Méthodologie et conventions

1.1 Objet et positionnement du document

Le présent document constitue le carnet de produit (*product backlog*) du projet d'ensemble du Département Exploitation et Supervision (DES) du GIMAC : la plateforme intégrée de suivi, de supervision et de dé-silotage des activités du département. Il matérialise le point de bascule entre la branche descendante du cycle en V, close par les trois cahiers de charges techniques (CCT-GIMAC-01), d'analyse (CA-GIMAC-01) et de conception (CC-GIMAC-01), et la phase de réalisation itérative conduite selon Scrum.

La démarche retenue par le projet est hybride. La rigueur prédictive du cycle en V a produit un socle documentaire opposable, indispensable pour un groupement placé sous la tutelle de la BEAC et soumis à la supervision de la COBAC : périmètre, cas d'utilisation, règles de gestion, modèle de classes, architecture en quatorze microservices et algorithmes y sont figés et auditables. L'agilité de Scrum prend le relais pour la construction, afin de livrer par incréments démontrables et d'absorber les ajustements que révèle nécessairement la confrontation aux usages réels du département, des directions et des institutions membres. Le présent carnet est l'artefact de jonction : chaque exigence des trois cahiers y est traduite en éléments de travail estimés, priorisés et testables.

Ce document n'est pas figé. Il constitue, au sens du guide Scrum, la source unique et ordonnée du travail à réaliser, et il est affiné en continu lors des ateliers d'affinage. Sa version 2.0 reflète l'état de la connaissance du produit à la date du 28 septembre 2026 ; elle remplace la version 1.0, dont les tableaux compacts ne permettaient ni la vérification par critères exécutables ni la traçabilité fine exigée par le plan de qualité.

1.2 Ce que doit contenir un carnet de produit

Un carnet de produit n'est pas une simple liste de fonctionnalités. Le guide Scrum et la littérature agile s'accordent sur un ensemble d'attributs et de propriétés que le présent document met en œuvre.

Chaque élément du carnet porte quatre attributs indissociables : une description exprimant la valeur attendue du point de vue d'un utilisateur, un ordre traduisant sa priorité relative, une

estimation de l'effort nécessaire, et une valeur métier justifiant sa présence. S'y ajoutent, pour un projet soumis à la supervision bancaire, des critères d'acceptation formalisés, des dépendances explicites et une traçabilité vers l'exigence d'origine, sans laquelle l'auditabilité serait perdue.

Le carnet dans son ensemble doit par ailleurs satisfaire quatre propriétés, désignées par l'acronyme DEEP :

— **détaillé de manière appropriée** : les éléments proches de la réalisation sont finement décrits, ceux qui en sont éloignés demeurent volontairement plus grossiers, afin de ne pas investir dans une spécification qui pourrait ne jamais servir ; dans le présent carnet, les récits de la première phase (sprints 1 à 4) sont les plus détaillés ;
— **estimé** : chaque élément porte un ordre de grandeur d'effort, exprimé en points de complexité, qui permet de projeter la capacité de l'équipe ;
— **émergent** : le carnet évolue au fil des sprints, des retours du métier et des découvertes techniques, notamment lors de la confrontation aux données réelles des institutions membres et au simulateur de certification ;
— **priorisé** : l'ordre reflète la valeur, le risque et les dépendances, de sorte que le haut du carnet soit toujours prêt à être engagé.

1.3 Hiérarchie des éléments du carnet

Le carnet est structuré sur cinq niveaux, du plus englobant au plus opérationnel. Cette hiérarchie évite l'écueil d'une liste plate de plusieurs centaines de lignes, illisible pour le comité de pilotage comme pour l'équipe.

Niveau	Définition retenue	Exemple dans le présent carnet
Thème	Grand domaine de valeur, aligné sur les objectifs du cahier de charges techniques.	Dé-siloter et tracer les activités du DES.
Épopée	Ensemble cohérent de fonctionnalités, aligné sur un microservice (contexte délimité) ou sur un axe transverse. Ne tient jamais dans un sprint.	HOM : suivi de l'homologation des participants.
Feature	Capacité fonctionnelle identifiable au sein d'une épopée, regroupant plusieurs récits.	HOM-F3 : opérations, preuves et règle des quatre éléments.
Récit utilisateur	Élément livrable dans un sprint, porteur de valeur et vérifiable par des critères d'acceptation.	HOM-10 : clore une opération selon la règle des quatre éléments.
Tâche	Décomposition technique d'un récit, produite lors de la planification de sprint. Elle ne figure dans le carnet qu'à titre indicatif et relève du plan d'implémentation.	Implémenter le contrôle des quatre éléments dans le port de clôture.

TABLE 1.1 : *Hiérarchie des éléments du carnet de produit*

1.4 Format canonique des récits utilisateur

Chaque récit respecte la structure narrative centrée sur l'utilisateur : *en tant que* [rôle], *je veux* [fonctionnalité], *afin de* [bénéfice]. Cette formulation impose de nommer un bénéficiaire réel et une valeur métier identifiable, ce qui écarte les récits purement techniques déguisés en besoins. Les rôles sont ceux des personas du chapitre 2 ; les acteurs systémiques (ordonnanceur temporel, bus d'événements, sondes de monitoring, simulateur de certification) sont admis comme rôles lorsqu'ils initient effectivement un cas d'utilisation, de même que le service lui-même pour un traitement interne.

Les récits satisfont par ailleurs les six qualités de l'acronyme INVEST : indépendant dans la mesure du possible, négociable quant à ses modalités de réalisation, porteur de valeur, estimable, suffisamment petit pour tenir dans un sprint, et testable par des critères objectifs. Les récits d'infrastructure, qui ne portent pas de valeur métier directe mais conditionnent la construction, sont explicitement identifiés comme habilitants (*enablers*) et regroupés dans les épopées transverses SOC, IHM et QUA du chapitre 5.

Chaque fiche de récit comporte : sa référence et son titre ; sa feature ; sa priorité ; son estimation ; son sprint cible ; sa formulation canonique ; sa valeur métier ; les besoins, cas d'utilisation, règles de gestion et algorithmes qu'il couvre ; ses dépendances ; ses critères d'acceptation ; ses tâches techniques indicatives ; les interfaces et événements qu'il met en jeu ; les tests qui le vérifient. Le gabarit figure en annexe A.

1.5 Critères d'acceptation au format Gherkin

Les critères d'acceptation sont rédigés selon la structure **Étant donné / Quand / Alors / Et**, issue du développement piloté par le comportement. Ce choix n'est pas cosmétique : il permet la conversion directe des critères en tests automatisés, ce qui répond à l'exigence de vérification et de validation du plan de qualité, et il fournit au contrôle interne et à l'auditeur une formulation non ambiguë de ce qui est attendu.

Chaque fiche comporte au moins un scénario nominal, un scénario alternatif et le comportement attendu en cas d'erreur ; les récits de priorité indispensable comportent obligatoirement ces trois scénarios. Cette triple couverture est nécessaire dans une plateforme qui trace des actes réglementaires (clôture d'une opération d'homologation, signature d'un quitus, relève de quart, régularisation d'un suspens) et dont le comportement en cas d'échec engage la responsabilité du groupement.

1.6 Priorisation selon la méthode MoSCoW

Priorité	Définition et conséquence
Indispensable (M)	Fonctionnalité critique sans laquelle l'incrément n'est pas livrable ou une exigence réglementaire n'est pas tenue. Le non-respect d'un récit de ce niveau invalide la livraison du sprint. Relèvent notamment de cette catégorie la non-intrusion, la piste d'audit, le contrôle de masquage des données de carte, les habilitations et les trois règles de clôture et de mise en service.
Important (S)	Fonctionnalité importante apportant une valeur significative. Son report dégrade la qualité du livrable sans le rendre inutilisable.
Souhaitable (C)	Fonctionnalité de confort ou de raffinement, réalisée si la vélocité du sprint le permet.
Différé (W)	Fonctionnalité identifiée mais explicitement hors du périmètre de la phase actuelle, conservée pour mémoire. Les éléments différés sont listés à la section 3.6 ; aucun récit du corps du carnet n'est classé W.

TABLE 1.2 : *Niveaux de priorité MoSCoW*

La priorisation MoSCoW est complétée, lors des ateliers d'affinage, par une pondération de type WSJF (*Weighted Shortest Job First*) : le rapport entre le coût du retard, apprécié à travers la valeur métier, la criticité temporelle et la réduction de risque, et la taille de l'élément. Cette pondération départage les récits de priorité identique. Elle explique, notamment, pourquoi le contrôle de masquage des données de carte et le registre d'audit sont traités dès le premier sprint : leur coût du retard est celui d'une non-conformité PCI-DSS ou COBAC, sans commune mesure avec leur effort de réalisation.

1.7 Estimation en points de complexité

L'estimation utilise la suite de Fibonacci modifiée : 1, 2, 3, 5, 8 et 13. Le point de complexité mesure un effort relatif intégrant le volume, la complexité intrinsèque et l'incertitude, et non une durée. La conversion indicative retenue pour cette équipe est de l'ordre de deux heures et demie à trois heures par point.

— 1 à 3 points : tâche simple et bien maîtrisée, sans inconnue technique ;
— 5 à 8 points : tâche de complexité modérée à élevée, nécessitant de l'intégration entre services ;
— 13 points : tâche très complexe ou porteuse d'incertitude, à surveiller lors de la planification de sprint ; le présent carnet n'en compte que 2, chacune justifiée dans sa fiche ;
— 21 points et au-delà : élément trop volumineux, systématiquement scindé avant d'être engagé ; aucun récit du carnet n'atteint cette taille.

Les éléments plus volumineux identifiés lors de la rédaction, tels que la reprise des résultats du

simulateur, la grille d'astreinte par programmation linéaire ou la messagerie chiffrée, ont été décomposés en récits indépendamment livrables.

1.8 Définition de prêt et définition de fini

Deux contrats de qualité encadrent le cycle de vie d'un récit.

La **définition de prêt** conditionne l'entrée d'un récit dans un sprint. Le récit doit être formulé au format canonique, porter des critères d'acceptation en Gherkin, être estimé par l'équipe, être rattaché à une exigence des cahiers de la phase en V, avoir ses dépendances identifiées et résolues ou planifiées, disposer d'une maquette validée s'il porte une interface graphique, et ne présenter aucune question ouverte bloquante auprès du métier.

La **définition de fini** conditionne la reconnaissance d'un récit comme livré. Le code est revu et fusionné sur la branche principale ; les tests unitaires, d'intégration et de contrat passent dans la chaîne de livraison ; la couverture du domaine demeure au-dessus du seuil convenu ; la barrière de qualité statique est au vert ; les critères d'acceptation sont démontrés en environnement d'intégration et vérifiés par le responsable de produit ; les événements publiés respectent l'enveloppe standard et sont effectivement inscrits par le registre d'audit ; aucun nom de produit, secret ni donnée de carte n'apparaît dans les dépôts ; la documentation d'interface et les contrats d'événements sont à jour ; l'incrément est déployé sur l'environnement de recette et démontrable.

1.9 Cadence, capacité et rôles

L'équipe projet est réduite, conformément au constat du cahier de charges techniques. Les sprints ont une durée de deux semaines. Le sprint 0, consacré à la préparation et au socle d'industrialisation, correspond aux deux semaines de préparation prévues par les termes de référence. La première phase comprend ensuite quatre sprints (1 à 4), suivis des vagues 2 et 3 (sprints 5 à 12) qui livrent les modules d'exploitation, de pilotage et de collaboration selon le même enchaînement. La vélocité de référence est de 110 points par sprint, ce qui suppose une équipe de trois à quatre personnes à temps plein sur un socle généré et outillé.

Cette hypothèse appelle une remarque de sincérité, qu'il revient au comité de pilotage d'arbitrer. L'affectation cible des récits aux sprints, présentée au chapitre 7, place 1575 points sur treize sprints, soit une moyenne de 131 points par sprint, avec des pointes bien supérieures sur les sprints 1, 2 et 4 de la première phase. Le plan nivelé à 110 points par sprint, calculé en respectant les dépendances et les sprints cibles comme bornes inférieures, s'étend sur 15 sprints. Trois leviers, non exclusifs, permettent de résorber l'écart : renforcer l'équipe de réalisation, reporter en vague ultérieure les récits classés importants et souhaitables, ou allonger le calendrier tout en maintenant le contenu de la première phase. Le présent carnet fournit la matière chiffrée de cet arbitrage plutôt que de le dissimuler derrière une estimation complaisante.

Les rôles Scrum sont tenus comme suit : le **responsable de produit** (*Product Owner*) est le chef

du DES, seul habilité à ordonner le carnet et à accepter les incréments ; il s'appuie sur le RSSI et le responsable conformité pour les récits de sécurité et de conformité, et sur la Direction Générale pour les récits du cockpit décisionnel ; le **facilitateur** (*Scrum Master*) veille au respect du cadre et à la levée des obstacles, notamment les dépendances externes telles que l'accès en lecture au simulateur de certification, au dispositif de gestion des changements et au fournisseur d'identité ; l'**équipe de réalisation** porte la conception détaillée, le développement et les tests. L'audit interne et le responsable conformité interviennent comme parties prenantes lors des revues de sprint portant sur les exigences réglementaires ; les correspondants de quelques institutions membres sont consultés pour les récits du portail des participants. Les noms des personnes ne figurent pas dans le corps du présent document.

CHAPITRE 2

Personas et rôles métier

Les récits du présent carnet sont formulés du point de vue des acteurs identifiés au cahier d'analyse. Cette section les rappelle et précise, pour chacun, la nature de son interaction avec la plateforme. Elle distingue les acteurs internes au groupement, les acteurs externes, les acteurs de l'équipe projet et les acteurs systémiques, ces derniers étant des déclencheurs techniques qui, bien que non humains, initient des cas d'utilisation.

2.1 Acteurs du Département Exploitation et Supervision

Chef du DES. Responsable de produit du projet. Il ordonne le carnet, accepte les incréments, signe le quitus technique de mise en service, valide les grilles d'astreinte, constitue les cellules de crise sur décision et arbitre les priorités. Il consulte le cockpit du DES et les rapports périodiques.

Responsable de service ou de pôle. Il anime un tableau Kanban, définit les règles de destinataires des notifications, reçoit le rapport hebdomadaire de son service, tient les affectations de ses collaborateurs et valide leurs disponibilités.

Opérateur de supervision (24/7). Premier utilisateur quotidien de la plateforme. Il acquitte les alertes de sa vacation, tient la main courante, crée et fait évoluer les tickets, consigne les interactions avec les institutions et opère la relève de quart. Ses droits de quart sont bornés à sa vacation.

Chef de quart. Il encadre une vacation, qualifie les incidents, vise le rapport de quart, ouvre les tickets depuis les alertes critiques et décide des escalades de premier niveau.

Ingénieur d'homologation. Il publie les référentiels d'opérations, ouvre et conduit les liaisons des participants, dépose et valide les preuves, suit la reprise des résultats du simulateur et prépare le dossier de mise en service.

Opérateur de rapprochement. Il importe les états, suit les résultats du rapprochement, conduit la conciliation des suspens et déclare les régularisations réalisées en production.

Collaborateur du DES. Tout agent du département : il reçoit ses notifications, consulte les pièces de son périmètre, exécute ses tâches, participe aux salons et aux réunions, déclare ses disponibilités.

Secrétaire de comité. Il prépare les réunions d'instance, consigne les présences, dépose les

comptes rendus et enregistre les décisions qui deviennent des tâches.

2.2 Acteurs de contrôle et de gouvernance

RSSI. Il signe le quitus sécurité, définit les rôles et les politiques d'accès, lance les campagnes de réexamen des accès, reçoit les alertes de divergence du registre d'audit et de tentative d'usage de jeton révoqué, tient la cartographie des risques de sécurité et commande l'audit de sécurité avant mise en production.

Responsable conformité. Il signe le quitus conformité, tient le catalogue des types de pièces et leurs rétentions, enregistre les pièces légales des institutions, décide de la déclaration réglementaire des incidents marqués, approuve les purges et reçoit les rapports circonstanciés.

Direction Générale. Elle signe le quitus final et autorise la mise en service, consulte le cockpit décisionnel et le rapport mensuel consolidé, et ouvre des fiches d'action depuis un indicateur dégradé. Son usage est essentiellement en lecture.

Administrateur de la plateforme. Il paramètre les routes, les quotas, les matrices, les seuils et les référentiels depuis la console d'administration et d'audit ; il traite les quarantaines, les rebuts et les reprises ; il exploite la plateforme elle-même.

Auditeur interne. Il accède en lecture seule au registre d'audit, obtient les preuves d'inclusion et de cohérence, vérifie l'intégrité des périodes, recherche et exporte les événements, et reçoit les dossiers ayant épuisé les escalades opérationnelles.

2.3 Acteurs externes

Correspondant d'une institution membre. Représentant d'une banque, d'un établissement de microfinance, d'un établissement de paiement, d'un opérateur de monnaie électronique ou d'un Trésor public, pour la direction, la monétique, l'exploitation 24/7 ou la sécurité. Il accède au portail des participants, cloisonné à sa seule institution : fiche, pièces légales, liaison d'homologation, preuves qui lui incombent, tickets, suspens, attestation de certification, notifications.

Auditeur de la COBAC. Il intervient lors des inspections : il reçoit les dossiers de preuve et les exports du registre d'audit, et recalcule les racines publiées hors de la plateforme.

Production monétique du GIMAC. Service hors DES qui exploite le commutateur. La plateforme lui signale les non-conformités et les incidents ; il décide et exécute, hors plateforme, les actes de production que la plateforme ne fait jamais (suspension technique, correction des écarts).

2.4 Acteurs de l'équipe projet

Architecte de la solution et **architecte sécurité** portent respectivement les choix structurants et les exigences de confiance nulle et PCI-DSS. **Développeur**, **intégrateur et exploitant**, **testeur et qualité** et **chef de projet** complètent les rôles internes, bénéficiaires des récits habilitants des épopées SOC, IHM et QUA.

2.5 Acteurs systémiques

Plusieurs acteurs non humains initient un nombre significatif de cas d'utilisation et sont donc traités comme des rôles à part entière dans les récits : l'**ordonnanceur temporel**, qui déclenche la veille des échéances, le scellement quotidien du registre, la reprise périodique du simulateur, le vieillissement des suspens, les relances et la génération planifiée des rapports ; le **bus d'événements**, qui pousse aux services consommateurs les événements à effet ; les **sondes de monitoring**, qui adressent leurs alertes au point d'entrée en réception seule ; le **simulateur de certification**, qui notifie l'achèvement d'une campagne ; le **fournisseur d'identité**, qui délivre les jetons ; et chaque **microservice** lui-même lorsqu'un récit décrit un traitement interne dont le bénéficiaire immédiat est le service.

CHAPITRE 3

Vue d’ensemble du carnet de produit

Le carnet comprend 313 récits utilisateur totalisant 1575 points de complexité, répartis en 85 features et dix-sept épopées : quatorze épopées métier, qui épousent exactement les quatorze microservices du cahier de conception, chacun doté de sa propre persistance, et trois épopées transverses (socle technique, couches de présentation, qualité et mise en service) qui regroupent les récits habilitants dont le rattachement aux microservices est explicité à la section 3.3.

Cette volumétrie traduit le niveau d’exigence d’une plateforme placée sous supervision bancaire : les récits de non-intrusion, de piste d’audit, de contrôle de masquage, d’habilitation, de double validation et de résilience y représentent une part significative de la charge, sans porter de fonctionnalité visible pour l’utilisateur final. Les écarter aurait produit un carnet plus court mais un système non recevable par le contrôle interne.

3.1 Répartition par épopée

TABLE 3.1 : *Répartition du carnet par épopée*

Code	Épopée	Nature	Récits	Points
GW	Passerelle d’accès, frontière d’entrée et couches de présentation	Microservice	22	107
IAM	Habilitations, annuaire et fédération d’identité	Microservice	19	93
AUD	Registre d’audit inaltérable	Microservice	15	70
DOC	Gestion électronique des documents probants	Microservice	16	82
NOT	Notifications, canaux de remise et escalade	Microservice	16	75
PAR	Institutions membres, conformité documentaire et escalade	Microservice	20	95
HOM	Suivi de l’homologation des participants	Microservice	24	120

Code	Épopée	Nature	Récits	Points
CER	Certification, quitus et mise en service	Microservice	15	76
INC	Tickets, incidents et cellule de crise	Microservice	24	118
MON	Monitoring, astreintes et quarts	Microservice	20	85
RAP	Rapprochement des états et suivi des suspens	Microservice	16	78
PIL	Tâches, projets, réunions et amélioration continue	Microservice	20	94
REP	Reporting décisionnel, indicateurs et cockpits	Microservice	18	96
COL	Messagerie chiffrée, visioconférence et salons de crise	Microservice	16	95
SOC	Socle d'exécution, messagerie d'événements, sécurité technique et livraison continue	Transverse	18	103
IHM	Enveloppe applicative, composants du thème, trois couches de présentation et accessibilité	Transverse	18	95
QUA	Assurance qualité, vérification et validation, sécurité, reprise et conduite de la mise en service	Transverse	16	93
Total	Dix-sept épopées		313	1575

3.2 Périmètre de chaque épopée

TABLE 3.2 : *Périmètre couvert par chaque épopée*

Code	Périmètre couvert
GW	Frontière d'entrée, authentification déléguée et routes déclarées ; Jeton interne réduit, liaison au certificat et révocation ; Protection applicative, masquage et résilience ; Traçabilité des décisions et exploitation ; Couches de présentation, Backend-For-Frontend et canal poussé.

Code	Périmètre couvert
IAM	Fédération, sessions et authentification forte ; Annuaire, affectations et comptes ; Rôles, permissions, politiques et délégations ; Disponibilités des collaborateurs ; Réexamen périodique des accès.
AUD	Collecte des événements et registre en ajout seul ; Arbre de Merkle et scellement des périodes ; Preuves, vérification et divergence ; Consultation, export et conservation.
DOC	Dépôt contrôlé et catalogue des types de pièces ; Versionnage, restitution, recherche et export ; Dépôts des services et du portail, événements documentaires ; Intégrité, fin de vie et exploitation du dépôt.
NOT	Centre de notifications, règles de destinataires et préférences ; Canaux de remise, gabarits et traces ; Urgences, acquittement, escalade et consolidation ; Intégration des services, suivi des remises et portail.
PAR	Registre et cycle de vie des institutions ; Conventions, services souscrits et correspondants ; Pièces légales, échéances et conformité documentaire ; Escalade, interface interne et interactions ; Portail des participants ; Registre, reprise, indicateurs et non-intrusion.
HOM	Référentiel d'opérations versionné ; Liaisons et périmètre contractualisé ; Opérations, preuves et règle des quatre éléments ; Reprise en lecture seule du simulateur de certification ; Couvertures et passage en certification ; Pilotage des liaisons, échéances et dossier de preuves ; Portail du participant pour sa liaison.
CER	Circuit des quatre quitus ; Dossier de mise en service et fiche de changement ; Scellement et attestation de certification ; Portail, registre et cycle de vie des attestations.
INC	Tickets, automate d'états et files de traitement ; Qualification, engagements de service et escalade ; Clôture, rapport circonstancié et capitalisation ; Cellule de crise ; Paramétrage, indicateurs et données.
MON	Liaisons supervisées, alertes et acquittement ; Grille d'astreinte ; Vacations, main courante et relève de quart ; Écrans, supervision de la plateforme, paramétrage et non-intrusion.
RAP	Formats et import contrôlé des états ; Rapprochement par identifiants pivots et typologie des écarts ; Dossiers de suspens et régularisation attestée ; Tableau de bord, portail des participants et indicateurs ; Gouvernance des données et non-intrusion.
PIL	Tableaux Kanban et limites d'en-cours ; Tâches nominatives, origines et relances ; Réunions, décisions et taux d'exécution ; Projets structurants et ordonnancement ; Risques et amélioration continue PDCA ; Paramétrage, indicateurs et fin de vie des données.

Code	Périmètre couvert
REP	Magasin décisionnel et alimentation ; Référentiel d'indicateurs, calcul et seuils ; Cockpits et vues ; Rapports périodiques ; Exportation, rétention et reconstruction.
COL	Salons chiffrés de bout en bout et messagerie ; Terminaux vérifiés et confinement ; Salons composés par les événements et salons de crise ; Visioconférence locale sur-chiffrée ; Archives de crise, rétention et administration.
SOC	Gabarit de service et bibliothèques partagées ; Chaîne de livraison, environnements et versions ; Messagerie d'événements et persistance ; Secrets, certificats et horodatage ; Hébergement, observabilité et continuité ; Gouvernance de l'architecture.
IHM	Enveloppe applicative, navigation et langues ; Bibliothèque de composants du thème ; Interaction, retours et temps réel ; Couches de présentation et écrans d'accueil ; Accessibilité, confort et qualité d'usage.
QUA	Tests automatisés et barrières de qualité ; Données de test et recette ; Performance, résilience et reprise ; Sécurité avant mise en production ; Préparation et conduite de la mise en service.

3.3 Rattachement des récits transverses aux microservices

Le regroupement des récits par microservice laisse subsister trois épopées transverses. Le tableau suivant indique, pour chaque microservice, les récits transverses qui concourent effectivement à sa livraison, tels qu'ils ressortent des dépendances déclarées dans les fiches. Il se lit dans les deux sens : il permet à l'équipe de mesurer la charge réellement induite par un microservice au-delà de sa seule épopée, et il permet au responsable de produit de vérifier qu'aucun service ne sera livré sans son écran, sa sécurité et sa recette.

TABLE 3.3 : *Rattachement des récits transverses aux microservices*

Microservice	Récits transverses concourant à sa livraison
MS-GATEWAY	IHM-01, IHM-06, IHM-07, IHM-08, QUA-02, QUA-04, QUA-05, QUA-07, SOC-01, SOC-02, SOC-03, SOC-05, SOC-06, SOC-07, SOC-08, SOC-09, SOC-11
MS-IAM	IHM-01, IHM-03, IHM-06, IHM-08, QUA-02, QUA-07, SOC-01, SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-06, SOC-09, SOC-11
MS-AUDIT	IHM-05, IHM-06, IHM-08, QUA-02, QUA-05, QUA-06, SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-06, SOC-08, SOC-09, SOC-10, SOC-12
MS-DOCUMENT	IHM-05, IHM-06, IHM-07, IHM-08, QUA-02, QUA-06, SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-07, SOC-09, SOC-10

Microservice	Récits transverses concourant à sa livraison
MS-NOTIFICATION	IHM-04, IHM-07, QUA-02, QUA-04, SOC-03, SOC-05, SOC-06, SOC-09, SOC-11
MS-PARTICIPANT	IHM-05, IHM-06, IHM-07, QUA-02, QUA-08, SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-11
MS-HOMOLOGATION	IHM-05, IHM-06, IHM-07, QUA-02, QUA-08, SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-07, SOC-08, SOC-10, SOC-12
MS-CERTIFICATION	IHM-05, IHM-07, QUA-02, QUA-03, QUA-07, SOC-03, SOC-05, SOC-06, SOC-07, SOC-09, SOC-12
MS-INCIDENT	IHM-02, IHM-05, IHM-06, IHM-07, IHM-08, QUA-02, QUA-03, SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-12
MS-MONITORING	IHM-02, IHM-06, IHM-08, QUA-02, QUA-05, SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-07, SOC-08, SOC-09, SOC-12
MS-RAPPROCHEMENT	IHM-01, IHM-05, IHM-06, IHM-07, IHM-08, QUA-02, QUA-04, QUA-08, SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-07, SOC-08, SOC-10
MS-PILOTAGE	IHM-01, IHM-02, IHM-05, IHM-06, IHM-08, QUA-02, QUA-03, SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-08
MS-REPORTING	IHM-01, IHM-02, IHM-03, IHM-06, IHM-08, QUA-02, QUA-04, SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-08, SOC-11, SOC-12
MS-COLLABORATION	IHM-01, IHM-02, IHM-04, IHM-08, QUA-02, QUA-07, SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-06, SOC-07, SOC-09, SOC-10, SOC-12
Tous les microservices	SOC-01 à SOC-18 (socle, chaîne de livraison, bus, persistance, secrets, observabilité), IHM-01 à IHM-06 et IHM-10 à IHM-15 (enveloppe et composants), QUA-01 à QUA-16 (qualité, recette, mise en service)

3.4 Dépendances entre épopées

Le tableau 3.4 compte, pour chaque épopée, les récits qui dépendent d'un récit d'une autre épopée. Il fait apparaître le socle (GW, IAM, AUD, DOC, NOT) comme fondation de tous les services métier, et confirme l'ordre de livraison retenu : le suivi de la certification (HOM, CER) repose sur les institutions membres (PAR) ; les incidents (INC) reposent sur le monitoring (MON)

et alimentent le pilotage (PIL) et la collaboration (COL) ; le reporting (REP) consomme les événements de tous.

TABLE 3.4 : *Dépendances déclarées entre épopées (nombre de récits dépendants)*

Épopée	Dépend de
GW	SOC (21), IHM (7), IAM (6), AUD (1), QUA (1)
IAM	SOC (14), IHM (3), DOC (2), NOT (2), AUD (2), GW (1)
AUD	SOC (10), IHM (4), IAM (2), NOT (2), DOC (1)
DOC	SOC (9), GW (5), IAM (5), IHM (5), AUD (3), NOT (1)
NOT	IAM (6), SOC (5), GW (4), IHM (2), PAR (2), MON (1), AUD (1), REP (1)
PAR	SOC (5), DOC (5), NOT (4), IAM (3), GW (2), IHM (2), REP (2), AUD (1), INC (1), HOM (1), QUA (1)
HOM	SOC (9), DOC (7), IHM (5), PAR (5), IAM (4), GW (4), AUD (3), NOT (3), CER (2)
CER	HOM (9), SOC (6), DOC (4), IAM (3), NOT (2), AUD (1), GW (1), IHM (1), PAR (1)
INC	IAM (7), NOT (7), GW (7), SOC (6), IHM (5), DOC (4), AUD (4), PAR (3), COL (2), REP (2), MON (1), PIL (1)
MON	SOC (7), GW (6), IAM (5), NOT (4), IHM (2), REP (2), PAR (1), INC (1), CER (1), DOC (1)
RAP	SOC (6), DOC (6), IHM (5), IAM (4), AUD (4), NOT (4), GW (3), PAR (1), INC (1), REP (1)
PIL	IAM (7), NOT (6), IHM (4), GW (3), AUD (3), SOC (3), DOC (3), REP (3), INC (2), HOM (1)
REP	SOC (6), IAM (5), IHM (5), GW (4), DOC (3), AUD (2), NOT (2), PAR (1), PIL (1), MON (1)
COL	SOC (9), GW (4), IAM (3), IHM (2), INC (2), NOT (1), MON (1), DOC (1), AUD (1), REP (1)
SOC	QUA (1)
IHM	SOC (7), QUA (2)
QUA	SOC (22), IHM (1)

3.5 Répartition selon la priorisation MoSCoW

TABLE 3.5 : *Répartition selon la priorisation MoSCoW*

Priorité	Récits	Points	Part de la charge
Indispensable (M)	229	1226	78 %
Important (S)	77	327	21 %
Souhaitable (C)	7	22	1 %

La très forte proportion de récits classés indispensables n'est pas le signe d'une priorisation défaillante. Elle résulte de la nature du système : une plateforme de suivi qui tracerait sans sceller, qui notifierait sans escalader ou qui suivrait l'homologation sans appliquer la règle des quatre éléments n'aurait aucune valeur opérationnelle et exposerait le groupement. Les marges d'arbitrage se concentrent sur le confort d'usage, les automatismes d'exploitation, les fonctions d'analyse avancée et les vagues 2 et 3.

3.6 Éléments explicitement reportés

La colonne des éléments écartés du périmètre actuel n'est pas vide, et il importe qu'elle soit explicite : un besoin non traité mais tracé se gouverne, un besoin oublié se découvre en production. Les éléments suivants ont été identifiés au cours de l'analyse ou de la conception, puis délibérément écartés ou reportés, en cohérence avec le principe de non-intrusion et avec le découpage par phases. Ils ne sont pas décomptés dans les statistiques ci-dessus.

TABLE 3.6 : *Éléments identifiés et explicitement reportés ou exclus*

Élément	Motif et échéance envisagée
Écriture vers le simulateur de certification (création de campagnes, jeux de test, verdicts)	Contraire à la non-intrusion : le simulateur reste l'application tierce qui exécute et juge les essais ; la plateforme n'en lit que l'avancement et les résultats. Exclu.
Routage, compensation, règlement, décodage de messages ISO 8583 ou ISO 20022	Fonctions du commutateur et des systèmes de règlement, hors périmètre par construction. Exclu.
Écriture dans le dispositif de gestion des changements	La plateforme lit la fiche de changement ; toute création ou mise à jour de fiche reste dans le dispositif du groupement. Exclu ; une interface de création pourra être étudiée avec l'éditeur du dispositif en phase ultérieure.

Élément	Motif et échéance envisagée
Passerelle SMS	Prévue comme extension facultative (NOT-08, priorité souhaitable) ; son activation dépend d'un contrat d'opérateur et d'une analyse de risque sur les contenus. Vague 2 au plus tôt.
Application mobile native pour les opérateurs et les correspondants	Le portail des participants est adapté au mobile dès 360 pixels (IHM-07) ; une application native appelle une gestion des terminaux et une distribution distinctes. Non planifié.
Signature électronique qualifiée par un prestataire externe	Les quitus et attestations sont signés par le coffre de clés de la plateforme après réauthentification forte ; le recours à un prestataire qualifié relève d'une décision du groupement sur la valeur juridique visée. Phase ultérieure.
Détection d'anomalies par apprentissage automatique sur les indicateurs	Sortirait la plateforme de sa fonction de suivi et de trace ; relève d'un projet distinct doté de sa propre gouvernance des modèles. Non planifié.
Fédération de la messagerie avec des serveurs externes	Contraire à l'isolement de la plateforme (COL-07). Exclu.
Portail ouvert aux commerçants ou aux porteurs	Exposition externe appelant une analyse de risque et une architecture distinctes. Non planifié.
Intégration d'un second simulateur ou d'un simulateur ISO 20022 dédié	La reprise en lecture est conçue par adaptateur ; un second adaptateur sera ajouté lorsque le simulateur correspondant existera. Phase ultérieure.

3.7 Découpage en versions livrables

TABLE 3.7 : *Versions livrables*

Version	Intitulé	Sprints	Contenu et bénéfice attendu
R0	Socle d'industrialisation	Sprint 0	Gabarit de service, chaîne de livraison, grappe et zones réseau, tests et jeux de données. Aucune valeur métier livrée, mais toute la suite en dépend.

Version	Intitulé	Sprints	Contenu et bénéfice attendu
R1	Socle de confiance et premiers modules	Sprints 1 et 2	Passerelle en confiance nulle, habilitations, registre d'audit, gestion documentaire, notifications, institutions membres, monitoring, astreintes et relève de quart. Premier bénéfice mesurable : un registre des membres unique, des échéances surveillées, une relève de quart scellée et une piste d'audit opposable.
R2	Suivi de la certification	Sprints 3 et 4	Référentiel d'opérations, liaisons, preuves et règle des quatre éléments, reprise du simulateur, couvertures, quatre quitus, attestation, portail des participants, console d'administration et d'audit, reporting hebdomadaire, recette de la première phase. Bénéfice : la certification des participants suivie de bout en bout et opposable.
R3	Exploitation et crise	Sprints 5 à 8	Tickets et incidents, cellule de crise, rapprochement et suspens, monitoring avancé, messagerie chiffrée et salons de crise.
R4	Pilotage, reporting complet et mise en service	Sprints 9 à 12	Kanban, tâches, réunions, projets et risques, cockpits complets, visioconférence, archives, durcissement, pilote et mise en service.

CHAPITRE 4

Récits utilisateur par microservice

Ce chapitre constitue le corps du carnet. Conformément au parti pris de conception dirigée par le domaine retenu au cahier de conception, les récits y sont regroupés par microservice, et non par thème fonctionnel transverse. Chaque groupe correspond à un contexte délimité, doté de sa propre persistance et de ses propres contrats d'événements.

Ce regroupement n'est pas une commodité de présentation. Il produit trois effets concrets sur la conduite du projet. Il rend d'abord visible, sprint après sprint, quelle unité déployable est effectivement enrichie, ce qui permet de démontrer un incrément autonome plutôt qu'une somme de modifications éparses. Il fait ensuite apparaître les dépendances entre services comme des dépendances entre groupes de récits, donc comme des points d'attention d'architecture et non comme de simples contraintes d'ordonnancement. Il permet enfin de confier un microservice entier à une même personne sur plusieurs sprints, ce qui limite le coût de changement de contexte dans une équipe réduite.

Chaque groupe s'ouvre sur une fiche d'identité rappelant le périmètre du service, sa persistance dédiée, les événements qu'il produit et consomme sur le bus, les patrons de conception qu'il met en œuvre, ses principales entités de conception, ainsi que les récits transverses qui le concernent directement. Viennent ensuite le tableau des features de l'épopée, puis les fiches normalisées des récits : priorité, estimation, sprint cible, formulation canonique, valeur métier, exigences couvertes, dépendances, critères d'acceptation en Gherkin, tâches techniques indicatives, interfaces et événements, tests. Les codes d'exigence renvoient aux besoins fonctionnels (BF) et non fonctionnels (BNF) du cahier de charges techniques, aux cas d'utilisation (UC) et règles de gestion (RG) du cahier d'analyse, et aux algorithmes (6.1 à 6.63) du cahier de conception.

4.1 MS-GATEWAY : Passerelle d'accès et frontière d'entrée

Constituer l'unique point d'entrée des trois couches de présentation : terminer les connexions en TLS 1.3, déléguer l'authentification au fournisseur d'identité, échanger le jeton externe contre un jeton interne réduit et lié au certificat, n'exposer que les routes déclarées, limiter le débit, contrôler le masquage des numéros de carte, inspecter les requêtes, protéger les services par disjoncteurs et délais, agréger les données par couche (Backend-For-Frontend), diffuser le canal poussé filtré et journaliser chaque décision vers MS-AUDIT, sans jamais ouvrir de route vers un système de production.

Le microservice relève du domaine d'analyse 7 du cahier d'analyse et sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception. Sa fiche d'identité rappelle son périmètre, sa persistance, les événements qu'il produit et consomme, ses patrons de conception, ses principales entités et les récits transverses qui concourent à sa livraison.

Fiche d'identité : MS-GATEWAY	
Nom	MS-GATEWAY
Code de l'épopée	GW
Intitulé de l'épopée	Passerelle d'accès, frontière d'entrée et couches de présentation
Domaine d'analyse	7
Responsabilité	Constituer l'unique point d'entrée des trois couches de présentation : terminer les connexions en TLS 1.3, déléguer l'authentification au fournisseur d'identité, échanger le jeton externe contre un jeton interne réduit et lié au certificat, n'exposer que les routes déclarées, limiter le débit, contrôler le masquage des numéros de carte, inspecter les requêtes, protéger les services par disjoncteurs et délais, agréger les données par couche (Backend-For-Frontend), diffuser le canal poussé filtré et journaliser chaque décision vers MS-AUDIT, sans jamais ouvrir de route vers un système de production.
Persistance dédiée	Schéma propre (routes déclarées et versionnées, politiques contextuelles, quotas, règles de masquage et d'inspection, outbox des décisions) et cache distribué (compteurs de débit à fenêtre glissante, liste de révocation projetée, sessions de présentation, jetons internes en cours de validité, curseurs du canal poussé)
Événements produits	gateway.decision-recorded.v1, gateway.route-changed.v1, gateway.quota-changed.v1, gateway.masking-applied.v1, gateway.request-blocked.v1, gateway.circuit-state-changed.v1, gateway.push-acknowledged.v1, gateway.security-alert-raised.v1
Événements consommés	iam.session-revoked.v1, iam.user-changed.v1, iam.role-assignment-changed.v1, iam.permission-changed.v1, notification.push-requested.v1
Patrons de conception	Passerelle d'API, Backend-For-Frontend, Échange de jeton, Jeton lié au certificat, Limitation de débit à fenêtre glissante, Disjoncteur, Délestage par classe de priorité, Outbox transactionnelle, Consommateur idempotent, Refus par défaut

Principales entités	Route, PresentationLayer, ApiVersion, InternalToken, CertificateBinding, Revocation, ContextPolicy, RateLimitQuota, MaskingRule, InspectionRule, GatewayDecision, CircuitBreaker, PushSubscription, SecurityHeaderPolicy
Récits transverses rattachés	SOC-01, SOC-03, SOC-05, SOC-06, SOC-07, SOC-08, SOC-09, SOC-11, IHM-01, IHM-07, IHM-08, QUA-02, QUA-04, QUA-05, QUA-07
Volume	22 récits pour 107 points de complexité

4.1.1 Features de l'épopée GW

Feature	Intitulé	Récits	Points
GW-F1	Frontière d'entrée, authentification déléguée et routes déclarées	GW-01, GW-02, GW-03, GW-19, GW-20, GW-21	22
GW-F2	Jeton interne réduit, liaison au certificat et révocation	GW-04, GW-05, GW-06, GW-16, GW-17	26
GW-F3	Protection applicative, masquage et résilience	GW-07, GW-08, GW-09, GW-15, GW-18	23
GW-F4	Traçabilité des décisions et exploitation	GW-10, GW-22	10
GW-F5	Couches de présentation, Backend-For-Frontend et canal poussé	GW-11, GW-12, GW-13, GW-14	26

4.1.2 Fiches des récits de l'épopée GW

Récit GW-01 (suite)	
Récit GW-01 : Authentifier l'utilisateur par délégation au fournisseur d'identité	
Feature	GW-F1 : Frontière d'entrée, authentification déléguée et routes déclarées
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	m'authentifier auprès du fournisseur d'identité du groupement par OpenID Connect ou SAML 2.0, sans que la plateforme reçoive ni conserve mon mot de passe
Afin de	accéder aux couches de présentation avec mon identité institutionnelle unique
Valeur métier	Centralise l'authentification chez le fournisseur d'identité, supprime tout secret d'utilisateur de la plateforme et rend chaque accès imputable à une identité de l'annuaire d'entreprise.
Besoins couverts	BF-01 ; BF-26 ; BNF-01 ; BNF-07 ; UC-PRE-01 ; UC-SOC-01 ; RG du domaine 7
Dépendances	SOC-07, SOC-09, IHM-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : authentification par OpenID Connect* **Étant donné** un collaborateur non authentifié qui ouvre l'application web du département **Quand** la passerelle le redirige vers le fournisseur d'identité avec un code de vérification PKCE, un état et un nonce à usage unique **Alors** au retour, la passerelle vérifie la signature, l'émetteur, l'audience, le nonce et l'expiration du jeton externe **Et** une session de présentation sans état est ouverte, référencée par un cookie sécurisé, inaccessible aux scripts et restreint au même site. *2. Alternatif : fédération par assertion SAML 2.0* **Étant donné** une couche de présentation configurée pour la fédération SAML 2.0 **Quand** le fournisseur d'identité renvoie une assertion signée **Alors** la passerelle vérifie la signature, la période de validité, le destinataire et l'absence de rejeu de l'assertion **Et** le parcours aboutit à une session équivalente à celle obtenue par OpenID Connect. *3. Erreur : jeton externe invalide* **Étant donné** un jeton externe expiré, mal signé ou émis par un émetteur non déclaré **Quand** il est présenté à la passerelle **Alors** la requête est rejetée avec le code 401 sans détail technique **Et** la décision de refus est journalisée avec son motif et l'identifiant de corrélation.

Récit GW-01 (suite)	
Tâches techniques	Adaptateur OpenID Connect en flux de code d'autorisation avec PKCE ; Adaptateur SAML 2.0 (assertion signée, liaison par formulaire) ; Vérification du jeton externe contre le trousseau publié par le fournisseur d'identité, avec cache et rotation ; Cookie de session sécurisé et protection contre le rejeu de l'état ; Tests du parcours complet sur les trois couches.
Interfaces et événements	GET /auth/login (redirection vers le fournisseur d'identité) ; GET /auth/callback ; POST /auth/saml/acs ; GET /auth/session ; publie gateway.decision-recorded.v1.
Tests	Unitaire : rejet d'un jeton à émetteur, audience ou nonce invalide ; Intégration : parcours OpenID Connect et SAML 2.0 contre le fournisseur d'identité de recette ; Sécurité : absence de tout mot de passe dans les journaux, les traces et le cache distribué.

Récit GW-02 (suite)	
Récit GW-02 : Terminer les connexions en TLS 1.3 et authentifier mutuellement les appels vers les services	
Feature	GW-F1 : Frontière d'entrée, authentification déléguée et routes déclarées
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	RSSI
Je veux	que toute connexion entrante soit terminée en TLS 1.3 à la passerelle et que tout appel de la passerelle vers un service soit authentifié mutuellement par des certificats émis par l'autorité de certification interne
Afin de	qu'aucun flux ne circule en clair ni sans identité vérifiée de part et d'autre
Valeur métier	Applique la confiance nulle dès la frontière d'entrée : chaque saut réseau est chiffré et chaque service ne parle qu'à un pair dont l'identité est prouvée par certificat.
Besoins couverts	BNF-01 ; BNF-02 ; BNF-07 ; UC-PRE-01 ; RG du domaine 7
Dépendances	SOC-07, SOC-09, SOC-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : négociation TLS 1.3 et saut interne en mTLS* **Étant donné** un navigateur qui ouvre une connexion vers l'une des trois couches **Quand** la négociation aboutit en TLS 1.3 avec une suite de chiffrement authentifié **Alors** la requête est acheminée vers le service cible par une connexion mTLS dont les deux certificats sont vérifiés **Et** la reprise de session anticipée sans aller-retour est désactivée pour prévenir le rejeu. *2. Alternatif : renouvellement d'un certificat de service* **Étant donné** un certificat de service à courte durée de vie arrivant à échéance **Quand** l'autorité interne émet son remplaçant **Alors** la passerelle l'accepte sans interruption des connexions en cours **Et** l'ancien certificat est refusé dès son expiration. *3. Erreur : protocole obsolète ou certificat étranger* **Étant donné** un client qui ne propose que TLS 1.2 ou une version inférieure, ou un service présentant un certificat non émis par l'autorité interne **Quand** la connexion est tentée **Alors** elle est refusée pendant la négociation **Et** un événement gateway.security-alert-raised.v1 est publié avec l'empreinte du certificat rejeté.

Récit GW-02 (suite)	
Tâches techniques	Configuration de terminaison TLS 1.3 par couche (suites, groupes de clés, renégociation interdite) ; Connexions sortantes mTLS vers chaque service avec magasin de confiance limité à l'autorité interne ; Renouvellement automatique des certificats de la passerelle depuis le coffre de clés ; Supervision des échéances de certificats vers la pile d'observabilité ; Tests négatifs de négociation.
Interfaces et événements	port d'entrée TLS 1.3 par couche de présentation ; port interne mTLS vers chaque service ; publie gateway.security-alert-raised.v1.
Tests	Sécurité : balayage de configuration confirmant le refus de TLS 1.2 et inférieur ; Intégration : rotation de certificat sans coupure ; Sécurité : rejet d'un certificat de service non émis par l'autorité interne.

Récit GW-03 (suite)	
Récit GW-03 : Déclarer les routes exposées par couche de présentation	
Feature	GW-F1 : Frontière d'entrée, authentification déléguée et routes déclarées
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	déclarer, pour chaque couche de présentation, les routes exposées avec leur méthode, leur service cible, leur version, les permissions requises, le quota, la politique de masquage et le délai d'attente
Afin de	que seules les routes explicitement déclarées soient atteignables et que chaque couche n'expose que son périmètre
Valeur métier	Remplace toute exposition implicite par un refus par défaut vérifiable : la surface d'attaque de chaque couche est connue, versionnée et auditable.
Besoins couverts	BF-26 ; BF-27 ; BF-28 ; BNF-01 ; BNF-03 ; UC-PRE-01 ; RG du domaine 7
Dépendances	GW-02, SOC-02, SOC-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : route déclarée et chargée* **Étant donné** une route déclarée pour l'application web du département avec son service cible et ses permissions **Quand** la table des routes est chargée par la passerelle **Alors** la route devient atteignable pour cette seule couche **Et** un événement gateway.route-changed.v1 portant l'ancienne et la nouvelle version de la table est publié. *2. Alternatif : route d'une autre couche* **Étant donné** une route déclarée uniquement pour la console d'administration et d'audit **Quand** elle est appelée depuis le portail des participants **Alors** la passerelle répond 404 sans révéler l'existence de la route. *3. Erreur : déclaration incohérente* **Étant donné** une déclaration dont le service cible est inconnu ou dont la permission requise n'existe pas dans MS-IAM **Quand** la nouvelle table est soumise au chargement **Alors** le chargement est refusé avec la liste des anomalies **Et** la table précédente reste en vigueur.
Tâches techniques	Entité Route (couche, méthode, chemin, version, service, permissions, quota, masquage, délai) ; Chargement à chaud avec validation préalable et retour arrière ; Contrôle de la table dans la chaîne de livraison ; Publication de gateway.route-changed.v1 par l'outbox ; Tests de refus par défaut.

Récit GW-03 (suite)	
Interfaces et événements	GET /admin/routes ; PUT /admin/routes (table versionnée, réservé à l'administrateur) ; publie gateway.route-changed.v1.
Tests	Unitaire : validation d'une déclaration incohérente ; Intégration : route non déclarée renvoyant 404 sur chaque couche ; Contrat : schéma de gateway.route-changed.v1.

Récit GW-04 : Échanger le jeton externe contre un jeton interne réduit	
Feature	GW-F2 : Jeton interne réduit, liaison au certificat et révocation
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	architecte sécurité
Je veux	que la passerelle échange, pour chaque requête routée, le jeton externe contre un jeton interne réduit selon la RFC 8693, portant une audience unique, les seules permissions utiles au service cible, l'empreinte du certificat lié et une durée de validité de quinze minutes au plus
Afin de	qu'un jeton intercepté ou réutilisé ne donne accès à rien au-delà d'un service et d'une courte durée
Valeur métier	Matérialise le moindre privilège dans le jeton lui-même : aucun service ne reçoit plus de droits que ceux dont il a besoin pour la requête en cours.
Besoins couverts	BNF-01 ; BNF-03 ; UC-PRE-01 ; UC-SOC-01 ; algorithme 6.2 ; RG du domaine 7
Dépendances	IAM-01, GW-01, SOC-06, SOC-11

Récit GW-04 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : émission d'un jeton réduit* **Étant donné** une session valide et une route déclarée vers MS-PARTICIPANT **Quand** la passerelle obtient de MS-IAM l'introspection du jeton externe **Alors** elle émet un jeton interne signé dont l'audience est MS-PARTICIPANT et dont les permissions sont filtrées sur ce service **Et** le jeton porte le sujet, l'institution, le niveau d'habilitation, l'empreinte du certificat lié et une expiration de quinze minutes au plus. *2. Alternatif : réutilisation dans la durée de validité* **Étant donné** un jeton interne déjà émis pour le même couple session et audience **Quand** une nouvelle requête vers le même service arrive plus de soixante secondes avant son expiration **Alors** le jeton en cache est réutilisé sans nouvel appel à MS-IAM. *3. Erreur : sujet inactif ou service d'habilitation indisponible* **Étant donné** une introspection qui déclare le jeton inactif, ou MS-IAM injoignable **Quand** la passerelle tente l'échange **Alors** la requête est refusée avec le code 401 ou 503 selon le cas, sans admission dégradée **Et** la décision est journalisée avec l'identifiant de corrélation.
Tâches techniques	Client d'introspection mTLS vers MS-IAM ; Émission du jeton interne signé par une clé détenue dans le coffre de clés ; Filtrage des permissions par audience ; Cache des jetons internes par session et audience ; Publication du trousseau interne et rotation des clés de signature.
Interfaces et événements	POST /token/exchange (port interne, type de délégation de la RFC 8693) ; GET /.well-known/jwks (trousseau interne publié) ; appel synchrone mTLS vers MS-IAM : POST /introspect.
Tests	Unitaire : filtrage des permissions selon l'audience ; Intégration : échange de bout en bout avec MS-IAM ; Sécurité : absence d'admission lorsque MS-IAM est indisponible ; Charge : temps d'échange compatible avec l'objectif de performance BNF-12.

Récit GW-05 (suite)	
Récit GW-05 : Appliquer immédiatement la révocation d'une session	
Feature	GW-F2 : Jeton interne réduit, liaison au certificat et révocation
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	RSSI
Je veux	qu'une session révoquée par déconnexion, par désactivation de compte ou par décision administrative soit refusée immédiatement sur les trois couches et sur le canal poussé
Afin de	que la révocation soit effective sans attendre l'expiration des jetons
Valeur métier	Réduit à moins d'une seconde la fenêtre pendant laquelle un compte compromis ou retiré peut encore agir.
Besoins couverts	BF-01 ; BNF-01 ; UC-SOC-01 ; UC-PRE-01 ; RG du domaine 7
Dépendances	IAM-03, GW-04, SOC-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : révocation propagée* **Étant donné** un événement iam.session-revoked.v1 consommé par la passerelle **Quand** l'utilisateur concerné émet une nouvelle requête **Alors** la passerelle consulte la liste de révocation avant tout routage et refuse la requête avec le code 401 **Et** les jetons internes en cache pour cette session sont purgés et son canal poussé est fermé. *2. Alternatif : événement redélivré* **Étant donné** un événement de révocation déjà appliqué **Quand** le bus le présente une seconde fois **Alors** la liste de révocation reste inchangée. *3. Erreur : liste de révocation inaccessible* **Étant donné** le cache distribué injoignable **Quand** une requête arrive **Alors** la passerelle refuse la requête avec le code 503 plutôt que de l'admettre sans contrôle **Et** une alerte est émise vers MS-MONITORING.
Tâches techniques	Consommateur idempotent de iam.session-revoked.v1 ; Liste de révocation dans le cache distribué avec durée de vie égale à la validité résiduelle des jetons ; Contrôle de révocation avant routage ; Fermeture des flux du canal poussé de la session ; Mesure de la latence de propagation.
Interfaces et événements	consomme iam.session-revoked.v1 ; publie gateway.decision-recorded.v1.

Récit GW-05 (suite)	
Tests	Intégration : refus en moins d'une seconde après publication de la révocation ; Unitaire : idempotence de l'application ; Résilience : refus lorsque le cache distribué est indisponible.

Récit GW-06 : Évaluer les politiques contextuelles de vacation, de poste et de terminal	
Feature	GW-F2 : Jeton interne réduit, liaison au certificat et révocation
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef de quart
Je veux	que l'accès aux fonctions de quart soit accordé seulement pendant la vacation en cours de l'opérateur, depuis un poste de la salle de supervision et un terminal déclaré
Afin de	que les actions de supervision soient bornées à ceux qui sont effectivement de quart, là où ils doivent l'être
Valeur métier	Ajoute au rôle le contexte d'exercice : une habilitation valide ne suffit plus hors vacation ou hors salle, ce qui réduit l'usage abusif d'un compte d'opérateur.
Besoins couverts	BF-17 ; BNF-01 ; BNF-03 ; UC-PRE-01 ; algorithme 6.8 ; RG du domaine 7
Dépendances	IAM-19, GW-04, GW-03
Critères d'acceptation	*1. Nominal : accès pendant la vacation* **Étant donné** un opérateur de supervision dont la vacation est en cours et qui travaille depuis un poste déclaré de la salle **Quand** il acquitte une alerte **Alors** la politique contextuelle évaluée par MS-IAM est favorable et la requête est routée **Et** la décision est conservée en cache au plus pour la durée du jeton interne. *2. Alternatif : fin de vacation* **Étant donné** la vacation de l'opérateur qui vient de se terminer **Quand** il tente une nouvelle action de quart **Alors** la décision en cache est invalidée et la requête est refusée avec le motif hors vacation. *3. Erreur : terminal non déclaré* **Étant donné** une requête émise depuis un terminal absent de la liste des postes de la salle **Quand** la politique est évaluée **Alors** la requête est refusée avec le code 403 **Et** le refus est journalisé avec les attributs évalués.

Récit GW-06 (suite)	
Tâches techniques	Attribut de politique contextuelle dans l'entité Route ; Collecte des attributs de contexte (poste, terminal, horodatage) ; Appel d'évaluation vers MS-IAM et cache de décision ; Invalidation du cache sur fin de vacation ; Tests des combinaisons d'attributs.
Interfaces et événements	appel synchrone mTLS vers MS-IAM : POST /policies/evaluate ; publie gateway.decision-recorded.v1.
Tests	Unitaire : combinaisons vacation, poste et terminal ; Intégration : refus immédiat après fin de vacation ; Recette : message de refus compréhensible pour l'opérateur.

Récit GW-07 (suite)	

Récit GW-07 : Limiter le débit par utilisateur, institution et route	
Feature	GW-F3 : Protection applicative, masquage et résilience
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	RSSI
Je veux	que la passerelle limite le débit des requêtes par utilisateur, par institution et par route selon une fenêtre glissante exécutée atomiquement
Afin de	protéger les services d'un usage abusif, d'une énumération ou d'une défaillance d'un client
Valeur métier	Préserve la disponibilité de 99,9 % en empêchant un client isolé, notamment un correspondant du portail, de consommer la capacité commune.
Besoins couverts	BNF-10 ; BNF-12 ; UC-PRE-01 ; algorithme 6.1
Dépendances	GW-03, SOC-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : requêtes sous le seuil* **Étant donné** un utilisateur dont le compteur sur la fenêtre glissante de soixante secondes est sous le seuil de la route **Quand** il émet une requête **Alors** le compteur est incrémenté atomiquement pour les trois clés utilisateur, institution et route **Et** la réponse porte les en-têtes indiquant la limite et le solde restant. *2. Alternatif : seuil de l'institution atteint* **Étant donné** plusieurs correspondants d'une même institution dont le cumul atteint le seuil de l'institution **Quand** l'un d'eux émet une requête supplémentaire **Alors** la requête est refusée même si le compteur individuel est sous son seuil. *3. Erreur : dépassement* **Étant donné** un compteur ayant atteint sa limite **Quand** une nouvelle requête arrive dans la fenêtre **Alors** la passerelle répond 429 avec le délai de réessai **Et** la décision de limitation est journalisée sans contenu de la requête.
Tâches techniques	Compteur à fenêtre glissante exécuté atomiquement dans le cache distribué ; Clés composites utilisateur, institution et route ; Limite locale conservatrice en cas d'indisponibilité du cache distribué ; En-têtes de limite et de réessai ; Tests de charge sur rafale.
Interfaces et événements	réponse 429 avec délai de réessai ; publie gateway.decision-recorded.v1.

Récit GW-07 (suite)	
Tests	Unitaire : glissement de la fenêtre et remise à zéro ; Charge : précision du comptage sous concurrence entre instances ; Résilience : comportement dégradé sans cache distribué.

Récit GW-08 : Contrôler le masquage des numéros de carte dans les charges utiles	
Feature	GW-F3 : Protection applicative, masquage et résilience
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	responsable conformité
Je veux	que toute charge utile entrante soit analysée pour détecter les séquences de treize à dix-neuf chiffres vérifiant la formule de Luhn, et que ces séquences soient masquées ou la requête rejetée selon la politique de la route
Afin de	garantir qu'aucune donnée de carte ne pénètre la plateforme
Valeur métier	Maintient la plateforme hors du périmètre des données de carte au sens de PCI-DSS en interceptant à la frontière toute saisie accidentelle ou volontaire d'un numéro de carte.
Besoins couverts	BNF-16 ; BNF-04 ; UC-PRE-01 ; UC-PRE-03 ; algorithme 6.3 ; RG du domaine 7
Dépendances	GW-03, SOC-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : numéro masqué* **Étant donné** une route dont la politique est le masquage et un commentaire contenant un numéro de carte de test valide au sens de Luhn, avec espaces ou séparateurs **Quand** la requête traverse la passerelle **Alors** le numéro est remplacé par une forme masquée ne laissant apparaître que les quatre derniers chiffres **Et** un événement gateway.masking-applied.v1 est publié avec la route, le champ et le nombre d'occurrences, sans le numéro. *2. Alternatif : identifiant déclaré non sensible* **Étant donné** un champ déclaré comme identifiant métier non carte dont le format est connu **Quand** sa valeur vérifie fortuitement la formule de Luhn **Alors** elle n'est pas masquée et l'exemption est tracée. *3. Erreur : rejet sur route stricte* **Étant donné** une route dont la politique est le rejet **Quand** la charge utile contient un numéro de carte valide **Alors** la requête est rejetée avec le code 422 et un message invitant à retirer la donnée **Et** le rejet est journalisé sans la donnée.

Récit GW-08 (suite)	
Tâches techniques	Analyse en flux des corps de requête, paramètres et formulaires ; Détection des séquences de treize à dix-neuf chiffres avec séparateurs et vérification de Luhn ; Politique par route : masquage, rejet ou exemption de champ ; Publication de gateway.masking-applied.v1 sans donnée sensible ; Jeu de charges utiles de référence.
Interfaces et événements	réponse 422 sur route stricte ; publie gateway.masking-applied.v1 ; publie gateway.decision-recorded.v1.
Tests	Unitaire : vecteurs de Luhn valides et invalides, longueurs limites ; Sécurité : jeu de référence de numéros de test publiés par les réseaux ; Charge : surcoût d'analyse compatible avec BNF-12.

Récit GW-09 (suite)	
Récit GW-09 : Inspecter les requêtes avec un mode observation préalable au blocage	
Feature	GW-F3 : Protection applicative, masquage et résilience
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	RSSI
Je veux	que les requêtes soient inspectées par un moteur d'inspection applicative à score d'anomalie, avec un mode observation par route avant le passage en blocage
Afin de	bloquer les injections et les charges malformées avant les services sans interrompre l'activité par des faux positifs non qualifiés
Valeur métier	Ajoute une défense en profondeur devant les services tout en permettant de qualifier les règles sur le trafic réel avant de les rendre bloquantes.
Besoins couverts	BNF-01 ; BNF-16 ; UC-PRE-01 ; algorithme 6.4
Dépendances	GW-03, GW-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : requête malveillante bloquée* **Étant donné** une route en mode blocage avec un seuil de score d'anomalie paramétré **Quand** une requête contenant une tentative d'injection dépasse le seuil **Alors** elle est rejetée avec le code 403 et l'identifiant de corrélation **Et** un événement gateway.request-blocked.v1 est publié avec les règles déclenchées et le score. *2. Alternatif : mode observation* **Étant donné** une route en mode observation **Quand** une requête dépasse le seuil **Alors** elle est routée normalement **Et** la détection est journalisée pour qualification des faux positifs. *3. Erreur : passage en blocage sans approbation* **Étant donné** une demande de passage d'une route en mode blocage **Quand** elle n'a pas été approuvée par le RSSI **Alors** la route reste en mode observation.
Tâches techniques	Intégration du moteur d'inspection et du jeu de règles de référence ; Calcul du score d'anomalie et seuil par route ; Mode observation et mode blocage par route ; Circuit d'approbation du passage en blocage ; Rapport de qualification des faux positifs.
Interfaces et événements	publie gateway.request-blocked.v1 ; PUT /admin/routes/id/inspection ; GET /admin/inspection/detections.

Récit GW-09 (suite)	
Tests	Sécurité : corpus d'attaques applicatives de référence ; Intégration : absence de blocage en mode observation ; Recette : taux de faux positifs mesuré sur trafic de recette.

Récit GW-10 : Journaliser chaque décision de la passerelle vers MS-AUDIT	
Feature	GW-F4 : Traçabilité des décisions et exploitation
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	auditeur interne
Je veux	que chaque décision de la passerelle (admise, refusée, limitée, masquée, bloquée) soit journalisée avec son motif et un identifiant de corrélation propagé de bout en bout, puis transmise à MS-AUDIT
Afin de	reconstituer le parcours d'une requête et justifier chaque refus
Valeur métier	Rend la frontière d'entrée entièrement auditable et relie chaque action métier à la requête qui l'a déclenchée.
Besoins couverts	BF-06 ; BNF-05 ; BNF-11 ; UC-PRE-01 ; UC-SOC-03 ; algorithme 6.5
Dépendances	AUD-01, SOC-05, SOC-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : décision tracée* **Étant donné** une requête sans identifiant de corrélation **Quand** la passerelle la traite **Alors** un identifiant de corrélation au format du contexte de trace est généré, propagé aux services et restitué dans la réponse **Et** la décision est écrite dans l'outbox puis publiée en gateway.decision-recorded.v1 et retrouvable dans le registre d'audit par cet identifiant. *2. Alternatif : identifiant fourni par la couche* **Étant donné** une requête portant déjà un identifiant de corrélation valide **Quand** la passerelle la traite **Alors** l'identifiant est conservé tel quel. *3. Erreur : bus indisponible* **Étant donné** le bus d'événements injoignable **Quand** des décisions sont produites **Alors** elles restent dans l'outbox et sont publiées dans l'ordre au rétablissement, sans perte **Et** au-delà du seuil de rétention locale, les requêtes à effet sont refusées et une alerte est émise.
Tâches techniques	Génération et propagation de l'identifiant de corrélation ; Entité GatewayDecision (horodatage, sujet, couche, route, décision, motif, corrélation) ; Écriture en outbox et publication par lots ; Seuil de rétention locale et refus des requêtes à effet ; Test de retrouvabilité dans le registre d'audit.

Récit GW-10 (suite)	
Interfaces et événements	publie gateway.decision-recorded.v1 ; en-tête de corrélation en requête et en réponse.
Tests	Intégration : décision retrouvée dans MS-AUDIT par son identifiant de corrélation ; Résilience : aucune perte pendant une indisponibilité du bus ; Contrat : schéma de gateway.decision-recorded.v1.

Récit GW-11 : Agréger les données de chaque écran par un Backend-For-Frontend propre à chaque couche	
Feature	GW-F5 : Couches de présentation, Backend-For-Frontend et canal poussé
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	que la passerelle agrège, pour chaque écran de ma couche de présentation, les données de plusieurs services en un seul appel, chaque appel aval portant son propre jeton réduit
Afin de	obtenir un écran complet et réactif sans que le navigateur multiplie les appels ni connaisse la topologie des services
Valeur métier	Maintient les couches de présentation sans état et sans logique métier, tout en tenant l'objectif de temps de réponse des écrans.
Besoins couverts	BF-26 ; BF-27 ; BF-28 ; BNF-12 ; BNF-17 ; UC-PRE-02
Dépendances	GW-04, GW-03, IHM-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : écran agrégé* **Étant donné** un écran du tableau de bord du département alimenté par trois services **Quand** le navigateur appelle le point d'agrégation de sa couche **Alors** la passerelle appelle les trois services en parallèle, chacun avec un jeton réduit à son audience **Et** la réponse unique est composée par sections avec les temps de réponse par service tracés. *2. Alternatif : échec partiel* **Étant donné** un des trois services en échec ou disjoncté **Quand** l'écran est demandé **Alors** les sections disponibles sont renvoyées et la section manquante porte un état d'indisponibilité explicite. *3. Erreur : permission manquante sur une section* **Étant donné** un utilisateur non habilité pour l'une des sections **Quand** l'écran est demandé **Alors** la section est omise sans révéler son contenu **Et** la décision de refus partiel est journalisée.

Récit GW-11 (suite)	
Tâches techniques	Un Backend-For-Frontend par couche (application web, portail, console) ; Appels parallèles avec délai par section ; Composition par sections et état d'indisponibilité ; Sessions de présentation dans le cache distribué ; Traçage des temps de réponse par service.
Interfaces et événements	GET /bff/web/ecran ; GET /bff/portail/ecran ; GET /bff/console/ecran.
Tests	Intégration : écran servi avec un service indisponible ; Charge : temps de réponse des écrans principaux sous charge nominale ; Sécurité : section non habilitée absente de la réponse.

Récit GW-12 (suite)	
Récit GW-12 : Diffuser le canal poussé filtré par profil et institution avec reprise	
Feature	GW-F5 : Couches de présentation, Backend-For-Frontend et canal poussé
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	recevoir en temps réel, sans recharger l'écran, les événements qui me concernent (notifications, mises à jour de listes, alertes), filtrés selon mon profil et mon institution, avec reprise automatique après une coupure
Afin de	suivre l'activité en continu sans scrutation et sans perdre d'événement lors d'une reconnexion
Valeur métier	Sert de support à toutes les mises à jour en temps réel de la plateforme en garantissant qu'un utilisateur ne reçoit que ce que son jeton l'autorise à voir.
Besoins couverts	BF-05 ; BF-26 ; BF-27 ; BNF-17 ; UC-PRE-02 ; UC-SOC-04
Dépendances	GW-04, GW-05, SOC-03, SOC-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : diffusion filtrée* **Étant donné** un utilisateur abonné au canal poussé par sa session **Quand** un événement notification.push-requested.v1 le désignant est consommé **Alors** l'événement lui est diffusé avec un identifiant séquentiel **Et** un correspondant d'une autre institution ne le reçoit pas **Et** la remise effective au navigateur est confirmée par un événement gateway.push-acknowledged.v1 à destination de MS-NOTIFICATION. *2. Alternatif : reprise après coupure* **Étant donné** une connexion interrompue puis rétablie dans la fenêtre de conservation **Quand** le client présente le dernier identifiant reçu **Alors** les événements manqués lui sont rediffusés dans l'ordre sans doublon. *3. Erreur : reprise hors fenêtre ou session révoquée* **Étant donné** un dernier identifiant antérieur à la fenêtre de conservation, ou une session révoquée **Quand** le client se reconnecte **Alors** il reçoit l'instruction de recharger l'état complet de l'écran, ou la connexion est refusée si la session est révoquée.
Tâches techniques	Point d'abonnement au canal poussé (flux d'événements serveur ou WebSocket) ; Filtrage par sujet, profil et institution à partir du jeton ; Tampon de reprise par utilisateur dans le cache distribué ; Battement de maintien et fermeture sur révocation ; Consommateur idempotent de notification.push-requested.v1.

Récit GW-12 (suite)	
Interfaces et événements	GET /push/stream ; consomme notification.push-requested.v1 ; consomme iam.session-revoked.v1 ; publie gateway.push-acknowledged.v1.
Tests	Intégration : reprise sans perte ni doublon après coupure ; Sécurité : cloisonnement par institution sur le canal poussé ; Charge : nombre de connexions simultanées de la salle de supervision et du portail.

Récit GW-13 : Ouvrir le portail des participants depuis Internet en zone démilitarisée	
Feature	GW-F5 : Couches de présentation, Backend-For-Frontend et canal poussé
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	correspondant d'une institution membre
Je veux	accéder au portail des participants depuis Internet avec un facteur d'authentification fort, en ne voyant que les données de mon institution
Afin de	suivre les dossiers de mon institution et y contribuer sans courriel, en toute sécurité
Valeur métier	Ouvre le seul accès externe de la plateforme sous des garanties fortes : exposition en zone démilitarisée, facteur fort et cloisonnement strict par institution.
Besoins couverts	BF-27 ; BF-14 ; BNF-01 ; BNF-09 ; UC-PRE-03 ; RG du domaine 7
Dépendances	IHM-07, GW-11, GW-07, IAM-07, SOC-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : accès cloisonné* **Étant donné** un correspondant authentifié avec un facteur fort par le fournisseur d'identité **Quand** il consulte les liaisons de son institution **Alors** la passerelle de la zone démilitarisée ne sert que les routes du portail **Et** chaque requête est filtrée sur l'institution portée par le jeton. *2. Alternatif : facteur fort absent* **Étant donné** un jeton externe dont les méthodes d'authentification ne comportent pas de facteur fort **Quand** le correspondant accède au portail **Alors** il est renvoyé vers le fournisseur d'identité pour une authentification renforcée. *3. Erreur : accès à une autre institution* **Étant donné** un correspondant de l'Établissement de paiement A **Quand** il demande une ressource de la Banque B **Alors** la requête est refusée avec le code 404 sans révéler l'existence de la ressource **Et** un événement gateway.security-alert-raised.v1 est publié.

Récit GW-13 (suite)	
Tâches techniques	Instance de passerelle en zone démilitarisée sans logique métier locale ; Contrôle des méthodes d'authentification exigées pour le profil correspondant ; Filtre d'institution appliqué à chaque route du portail ; Quotas par institution adaptés à l'exposition Internet ; Test d'intrusion ciblé sur le portail.
Interfaces et événements	GET /bff/portail/ecran ; publie gateway.security-alert-raised.v1 ; publie gateway.decision-recorded.v1.
Tests	Sécurité : tentative d'accès inter-institutions ; Recette : parcours complet d'un correspondant avec facteur fort ; Sécurité : absence de route d'administration exposée en zone démilitarisée.

Récit GW-14 (suite)	
Récit GW-14 : Réserver la console aux accès par certificat client et FIDO2 depuis la zone d'administration	
Feature	GW-F5 : Couches de présentation, Backend-For-Frontend et canal poussé
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	que la console d'administration et d'audit ne soit accessible qu'avec un certificat client, une authentification FIDO2 et depuis la zone d'administration, avec des sessions courtes et une réauthentification pour les actions sensibles
Afin de	réserver les fonctions d'administration, de scellement et d'audit à un accès durci
Valeur métier	Isole les fonctions les plus sensibles de la plateforme derrière trois barrières indépendantes, conformément aux exigences PCI-DSS sur les accès administratifs.
Besoins couverts	BF-28 ; BNF-01 ; BNF-02 ; BNF-16 ; UC-PRE-04 ; RG du domaine 7
Dépendances	IHM-08, GW-17, IAM-07, SOC-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : accès durci accordé* **Étant donné** un administrateur connecté depuis la zone d'administration avec un certificat client valide **Quand** il s'authentifie avec sa clé FIDO2 **Alors** une session de console est ouverte avec une inactivité maximale de quinze minutes **Et** toute action de la console produit un événement d'audit. *2. Alternatif : action sensible* **Étant donné** une session de console ouverte **Quand** l'administrateur déclenche une action de scellement, de purge ou de modification des habilitations **Alors** une réauthentification FIDO2 est exigée avant l'exécution. *3. Erreur : accès hors zone ou sans certificat* **Étant donné** une requête vers la console émise hors de la zone d'administration ou sans certificat client **Quand** elle atteint la frontière **Alors** elle est refusée pendant la négociation ou avec le code 403 **Et** un événement gateway.security-alert-raised.v1 est publié.
Tâches techniques	Instance de passerelle dédiée à la zone d'administration avec exigence de certificat client ; Contrôle de l'origine réseau et de la méthode FIDO2 dans le jeton ; Sessions courtes et expiration absolue ; Déclenchement de la réauthentification pour les actions sensibles ; Tests d'accès négatifs.

Récit GW-14 (suite)	
Interfaces et événements	GET /bff/console/ecran ; POST /auth/step-up (réauthentification) ; publie gateway.security-alert-raised.v1.
Tests	Sécurité : refus hors zone et sans certificat ; Recette : expiration de session après quinze minutes d'inactivité ; Intégration : réauthentification exigée avant un scellement.

Récit GW-15 : Protéger les services par disjoncteurs, délestage et délais d'attente	
Feature	GW-F3 : Protection applicative, masquage et résilience
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	architecte de la solution
Je veux	que la passerelle applique un disjoncteur par service, un délai d'attente par route et un délestage par classe de priorité en cas de saturation
Afin de	qu'une défaillance ou une lenteur d'un service ne dégrade pas les autres ni la frontière d'entrée
Valeur métier	Contient la propagation des pannes et privilégie les fonctions critiques (supervision, console) lorsque la capacité se raréfie, au service de l'objectif de disponibilité.
Besoins couverts	BNF-10 ; BNF-11 ; BNF-12 ; UC-PRE-01
Dépendances	GW-03, SOC-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ouverture du disjoncteur* **Étant donné** un service dont le taux d'erreur dépasse le seuil paramétré sur la fenêtre d'observation **Quand** le seuil est franchi **Alors** le disjoncteur s'ouvre et les requêtes vers ce service reçoivent immédiatement une réponse 503 explicite avec délai de réessai **Et** un événement gateway.circuit-state-changed.v1 est publié à destination de MS-MONITORING. *2. Alternatif : refermeture progressive* **Étant donné** un disjoncteur ouvert depuis la durée de repos paramétrée **Quand** les requêtes d'essai en semi-ouverture réussissent **Alors** le disjoncteur se referme et l'événement de retour à la normale est publié. *3. Erreur : saturation de la passerelle* **Étant donné** une charge excédant la capacité de la passerelle **Quand** le délestage s'enclenche **Alors** les requêtes des classes de faible priorité sont refusées avec le code 503 **Et** les routes de supervision et de la console restent servies.

Récit GW-15 (suite)	
Tâches techniques	Entité CircuitBreaker par service (seuils, fenêtre, durée de repos) ; Délai d'attente par route ; Classes de priorité et délestage ; Publication de gateway.circuit-state-changed.v1 ; Exposition des états à la pile d'observabilité.
Interfaces et événements	publie gateway.circuit-state-changed.v1 ; GET /admin/circuits ; réponse 503 avec délai de réessai.
Tests	Résilience : injection de pannes et de lenteurs sur un service ; Charge : maintien des routes prioritaires en saturation ; Unitaire : transitions fermé, ouvert, semi-ouvert.

Récit GW-16 (suite)	
Récit GW-16 : Valider localement le jeton interne dans chaque service	
Feature	GW-F2 : Jeton interne réduit, liaison au certificat et révocation
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	développeur
Je veux	disposer dans le gabarit de service d'une bibliothèque commune qui valide localement le jeton interne (signature, audience, expiration, liaison au certificat, permission requise) à partir du trousseau publié par la passerelle
Afin de	que chaque service vérifie lui-même l'habilitation de chaque requête sans appel réseau supplémentaire
Valeur métier	Fait de chaque service un point de contrôle autonome, conformément à la confiance nulle : une passerelle contournée ne suffit pas à atteindre les données.
Besoins couverts	BNF-01 ; BNF-03 ; UC-PRE-01 ; algorithme 6.2
Dépendances	GW-04, SOC-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : jeton accepté* **Étant donné** un service recevant une requête munie d'un jeton interne dont il est l'audience **Quand** la bibliothèque vérifie la signature, l'expiration, l'audience et la permission requise par l'opération **Alors** la requête est admise **Et** le contexte d'habilitation (sujet, institution, niveau) est mis à disposition du code métier et de la base du service. *2. Alternatif : rotation de la clé de signature* **Étant donné** un jeton signé par une nouvelle clé inconnue du cache local **Quand** il est présenté **Alors** le trousseau est rechargé une fois et le jeton est validé **Et** l'ancienne clé reste acceptée jusqu'à la fin de la période de recouvrement. *3. Erreur : audience étrangère* **Étant donné** un jeton émis pour MS-DOCUMENT **Quand** il est présenté à MS-INCIDENT **Alors** la requête est rejetée avec le code 401 **Et** l'incident est tracé dans les journaux du service avec l'identifiant de corrélation.
Tâches techniques	Bibliothèque de validation intégrée au gabarit de service ; Cache du trousseau avec rechargement limité en fréquence ; Annotation déclarative de la permission requise par opération ; Propagation du contexte d'habilitation vers la couche de persistance ; Tests de contrat entre passerelle et services.

Récit GW-16 (suite)	
Interfaces et événements	GET /.well-known/jwks (consommé) ; port interne de validation embarqué dans chaque service.
Tests	Unitaire : rejet pour signature, audience, expiration et permission ; Contrat : format du jeton interne partagé par les quatorze services ; Sécurité : appel direct d'un service sans jeton rejeté.

Récit GW-17 : Lier le jeton interne au certificat du client	
Feature	GW-F2 : Jeton interne réduit, liaison au certificat et révocation
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	RSSI
Je veux	que le jeton interne soit lié, selon la RFC 8705, à l'empreinte du certificat client lorsque la couche en exige un et, pour les appels entre services, au certificat du service appelant, toute divergence entraînant le rejet
Afin de	qu'un jeton dérobé soit inutilisable depuis un autre poste ou un autre service
Valeur métier	Transforme le jeton porteur en jeton à preuve de possession, ce qui neutralise le rejeu d'un jeton exfiltré.
Besoins couverts	BNF-01 ; BNF-02 ; UC-PRE-01 ; UC-PRE-04 ; algorithme 6.6
Dépendances	GW-04, GW-02, IAM-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : certificat conforme* **Étant donné** une requête de la console présentée avec un certificat client **Quand** la passerelle compare l'empreinte SHA-256 du certificat à la confirmation portée par le jeton **Alors** les deux empreintes sont égales et la requête est routée. *2. Alternatif : appel entre services* **Étant donné** un service qui appelle un autre service avec un jeton lié à son propre certificat **Quand** le service appelé reçoit la requête sur sa connexion mTLS **Alors** il vérifie que l'empreinte du certificat du pair correspond à la confirmation du jeton. *3. Erreur : rejeu depuis un autre certificat* **Étant donné** un jeton lié au certificat A présenté avec le certificat B **Quand** la liaison est vérifiée **Alors** la requête est rejetée avec le code 401 **Et** un événement gateway.security-alert-raised.v1 est publié et la session concernée est signalée à MS-IAM pour révocation.

Récit GW-17 (suite)	
Tâches techniques	Calcul de l'empreinte du certificat présenté ; Confirmation de certificat dans le jeton interne ; Vérification de liaison dans la passerelle et dans la bibliothèque des services ; Signalement de divergence à MS-IAM ; Jeux de tests de rejeu.
Interfaces et événements	confirmation de certificat dans le jeton interne ; publie gateway.security-alert-raised.v1 ; appel synchrone mTLS vers MS-IAM : POST /sessions/id/revocation.
Tests	Unitaire : égalité et divergence d'empreintes ; Sécurité : rejeu d'un jeton depuis un autre certificat rejeté ; Intégration : liaison vérifiée entre deux services.

Récit GW-18 (suite)	
Récit GW-18 : Paramétrer les quotas par couche, niveau d'habilitation et institution	
Feature	GW-F3 : Protection applicative, masquage et résilience
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	paramétrer les quotas de débit par couche, par niveau d'habilitation, par institution et par route, avec application sans redémarrage
Afin de	ajuster la protection aux usages réels sans livrer une nouvelle version
Valeur métier	Évite des seuils figés qui pénaliseraient les pics légitimes (campagnes de certification, clôtures) ou laisseraient passer un abus.
Besoins couverts	BNF-12 ; BNF-15 ; UC-PRE-04 ; algorithme 6.1
Dépendances	GW-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : modification d'un quota* **Étant donné** un administrateur habilité sur la console **Quand** il modifie le quota d'une route pour le portail des participants **Alors** le nouveau quota est appliqué par toutes les instances de la passerelle dans la minute **Et** un événement gateway.quota-changed.v1 est publié avec l'ancienne et la nouvelle valeur. *2. Alternatif : assouplissement soumis à approbation* **Étant donné** une modification qui relève un quota au-delà du plafond de référence **Quand** elle est soumise **Alors** elle n'est appliquée qu'après approbation du RSSI, distinct du demandeur. *3. Erreur : valeur invalide* **Étant donné** un quota nul ou négatif **Quand** il est soumis **Alors** la modification est rejetée et le quota en vigueur est conservé.
Tâches techniques	Entité RateLimitQuota versionnée ; Interface d'administration des quotas ; Circuit d'approbation pour les assouplissements ; Diffusion aux instances et rechargement à chaud ; Publication de gateway.quota-changed.v1.
Interfaces et événements	GET /admin/quotas ; PUT /admin/quotas/id ; POST /admin/quotas/id/approbation ; publie gateway.quota-changed.v1.
Tests	Intégration : prise en compte par toutes les instances ; Unitaire : rejet des valeurs invalides ; Recette : approbation par un second acteur.

Récit GW-19 : Appliquer les en-têtes de sécurité et la politique de contenu	
Feature	GW-F1 : Frontière d'entrée, authentification déléguée et routes déclarées
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	RSSI
Je veux	que la passerelle ajoute à chaque réponse les en-têtes de sécurité et une politique de sécurité du contenu stricte, adaptée à chaque couche
Afin de	réduire l'exposition des navigateurs aux injections de scripts, au détournement de clic et aux fuites de données en cache
Valeur métier	Donne aux trois couches un socle de protection côté navigateur homogène, conforme aux vérifications de sécurité applicative attendues par la revue PCI-DSS.
Besoins couverts	BNF-01 ; BNF-16 ; BNF-17 ; UC-PRE-02 ; UC-PRE-03 ; UC-PRE-04
Dépendances	GW-03, IHM-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : en-têtes présents* **Étant donné** une réponse de l'application web du département **Quand** elle traverse la passerelle **Alors** elle porte le transport strict obligatoire, une politique de contenu à nonce sans script en ligne, l'interdiction d'encadrement, l'interdiction de deviner le type de contenu et une politique de référent restrictive **Et** les réponses contenant des données personnelles portent l'interdiction de mise en cache. *2. Alternatif : violation de la politique de contenu* **Étant donné** un navigateur qui détecte une ressource contraire à la politique de contenu **Quand** il émet un rapport de violation **Alors** le rapport est collecté, dédupliqué et transmis à la pile d'observabilité. *3. Erreur : requête d'origine croisée* **Étant donné** une requête émise depuis une origine qui n'est pas celle de la couche **Quand** elle atteint la passerelle **Alors** elle est refusée faute d'autorisation d'origine croisée **Et** la décision est journalisée.
Tâches techniques	Politique d'en-têtes par couche (transport strict, contenu, encadrement, type, référent, permissions du navigateur) ; Génération d'un nonce par réponse pour les scripts autorisés ; Point de collecte des rapports de violation ; Politique d'origine croisée fermée par défaut ; Tests automatisés des en-têtes dans la chaîne de livraison.

Récit GW-19 (suite)	
Interfaces et événements	POST /csp-reports ; en-têtes de réponse appliqués à toutes les routes.
Tests	Sécurité : analyse automatisée des en-têtes sur chaque couche ; Recette : absence de script en ligne dans les trois couches ; Sécurité : refus d'une requête d'origine croisée.

Récit GW-20 : Gérer les versions d'interface exposées	
Feature	GW-F1 : Frontière d'entrée, authentification déléguée et routes déclarées
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	développeur
Je veux	exposer les interfaces sous une version majeure explicite, faire coexister deux versions majeures pendant une période de transition et signaler la dépréciation aux clients
Afin de	faire évoluer un service sans rompre les couches de présentation ni le portail des participants
Valeur métier	Permet le déploiement sans interruption annoncé par le cahier de conception en découplant le rythme d'évolution des services de celui des couches de présentation.
Besoins couverts	BNF-15 ; BNF-17 ; UC-PRE-01
Dépendances	GW-03, QUA-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : deux versions coexistent* **Étant donné** une route déclarée en version 1 et en version 2 **Quand** un client appelle la version 1 **Alors** la requête est routée vers l'implémentation de la version 1 **Et** la réponse porte les en-têtes de dépréciation et de date de fin de service. *2. Alternatif : fin de service atteinte* **Étant donné** une version dont la date de fin de service est dépassée **Quand** elle est appelée **Alors** la passerelle répond 410 avec la version de remplacement. *3. Erreur : version inconnue* **Étant donné** une requête portant une version non déclarée **Quand** elle atteint la passerelle **Alors** elle est refusée avec le code 404 et la décision est journalisée.
Tâches techniques	Attribut de version dans l'entité Route ; En-têtes de dépréciation et de fin de service ; Réponse 410 après la fin de service ; Tableau des versions exposées pour la console ; Tests de contrat par version.

Récit GW-20 (suite)	
Interfaces et événements	GET /v1/... et GET /v2/... selon la table des routes ; GET /admin/api-versions.
Tests	Contrat : compatibilité descendante vérifiée pour chaque version active ; Intégration : réponse 410 après fin de service.

Récit GW-21 : Refuser toute route vers un système de production	
Feature	GW-F1 : Frontière d'entrée, authentification déléguée et routes déclarées
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	production monétique du GIMAC
Je veux	que la passerelle refuse de déclarer ou d'emprunter toute route vers le commutateur, vers le simulateur de certification en écriture ou vers le dispositif de gestion des changements en écriture
Afin de	avoir la garantie que la plateforme de suivi ne peut, ni par erreur ni par malveillance, agir sur un système de production
Valeur métier	Rend vérifiable le principe de non-intrusion au point même où une route pourrait être ouverte : la plateforme lit, référence et trace, elle n'écrit jamais dans un système de production.
Besoins couverts	BNF-09 ; BNF-01 ; UC-PRE-01 ; RG du domaine 7
Dépendances	GW-03, SOC-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : table des routes contrôlée* **Étant donné** une table des routes dont toutes les cibles sont des services internes de la plateforme **Quand** elle est contrôlée dans la chaîne de livraison puis au chargement **Alors** elle est acceptée **Et** aucune cible ne désigne un tiers ou un système de production. *2. Alternatif : lecture d'un tiers par le service propriétaire* **Étant donné** une consultation des résultats du simulateur ou d'une fiche de changement **Quand** un utilisateur la demande **Alors** la passerelle ne l'achemine que vers le service propriétaire de l'adaptateur de lecture **Et** seules les méthodes de lecture sont déclarées pour ces routes. *3. Erreur : tentative de route vers la production* **Étant donné** une déclaration de route ciblant une destination hors de la liste des services internes **Quand** elle est soumise **Alors** elle est rejetée avec le motif de non-intrusion **Et** un événement gateway.security-alert-raised.v1 est publié vers MS-AUDIT et le RSSI est alerté.

Récit GW-21 (suite)	
Tâches techniques	Liste fermée des destinations internes autorisées ; Contrôle statique de la table des routes dans la chaîne de livraison ; Politique réseau de sortie en refus par défaut pour la passerelle ; Test négatif automatisé de non-intrusion ; Journalisation des tentatives rejetées.
Interfaces et événements	PUT /admin/routes (contrôle de non-intrusion) ; publie gateway.security-alert-raised.v1.
Tests	Sécurité : déclaration d'une route vers une destination externe rejetée ; Intégration : absence de flux sortant de la passerelle hors services internes et fournisseur d'identité ; Recette : méthode d'écriture absente des routes de lecture des tiers.

Récit GW-22 (suite)	
Récit GW-22 : Consulter le tableau des routes et des décisions dans la console	
Feature	GW-F4 : Traçabilité des décisions et exploitation
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	consulter dans la console la table des routes (couche, version, service, permissions, quota, mode d'inspection, état du disjoncteur) et les décisions récentes filtrables par période, utilisateur, institution, route et motif
Afin de	diagnostiquer un refus signalé et vérifier la configuration effective de la frontière d'entrée
Valeur métier	Donne à l'exploitation et à l'audit une vue unique de la frontière d'entrée, sans accès direct aux journaux techniques.
Besoins couverts	BF-28 ; BNF-11 ; UC-PRE-04
Dépendances	IHM-08, IHM-06, GW-03, GW-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : recherche d'un refus* **Étant donné** un administrateur authentifié sur la console **Quand** il filtre les décisions sur un utilisateur et une période **Alors** la liste paginée affiche chaque décision avec son motif, sa route et son identifiant de corrélation **Et** un lien ouvre la trace correspondante dans le registre d'audit. *2. Alternatif : consultation par l'auditeur interne* **Étant donné** un auditeur interne habilité en lecture **Quand** il ouvre le tableau **Alors** il voit la table et les décisions sans aucune action de modification. *3. Erreur : accès hors habilitation* **Étant donné** un utilisateur sans permission de consultation de la passerelle **Quand** il appelle la route du tableau **Alors** la requête est refusée avec le code 403 et journalisée.
Tâches techniques	Interface de lecture paginée des décisions ; Interface de lecture de la table des routes enrichie des états ; Écran de la console avec filtres et tiroir de détail ; Export contrôlé de la vue filtrée ; Tests d'habilitation.
Interfaces et événements	GET /admin/routes ; GET /admin/decisions (paginé, filtré) ; GET /admin/circuits.
Tests	Recette : recherche d'un refus à partir d'un identifiant de corrélation ; Sécurité : absence d'action de modification pour l'auditeur ; Intégration : cohérence des états affichés avec la passerelle.

4.2 MS-IAM : Habilitations, annuaire et fédération d'identité

Tenir l'identité interne des collaborateurs et des correspondants à partir du fournisseur d'identité et de l'annuaire d'entreprise, répondre aux introspections de la passerelle, gérer les sessions et leur révocation, porter les rôles à cinq niveaux et les permissions par domaine et par service, évaluer les politiques d'accès par attributs, accorder les délégations temporaires, exiger l'authentification forte et la réauthentification de signature, tenir les affectations et les disponibilités, conduire le réexamen périodique des accès et publier chaque changement par outbox.

Le microservice relève du domaine d'analyse 1 du cahier d'analyse et sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception. Sa fiche d'identité rappelle son périmètre, sa persistance, les événements qu'il produit et consomme, ses patrons de conception, ses principales entités et les récits transverses qui concourent à sa livraison.

Fiche d'identité : MS-IAM	
Nom	MS-IAM
Code de l'épopée	IAM
Intitulé de l'épopée	Habilitations, annuaire et fédération d'identité
Domaine d'analyse	1
Responsabilité	Tenir l'identité interne des collaborateurs et des correspondants à partir du fournisseur d'identité et de l'annuaire d'entreprise, répondre aux introspections de la passerelle, gérer les sessions et leur révocation, porter les rôles à cinq niveaux et les permissions par domaine et par service, évaluer les politiques d'accès par attributs, accorder les délégations temporaires, exiger l'authentification forte et la réauthentification de signature, tenir les affectations et les disponibilités, conduire le réexamen périodique des accès et publier chaque changement par outbox.
Persistance dédiée	Schéma propre (utilisateurs, rôles, permissions, attributions, affectations, délégations, disponibilités, authentifiants FIDO2, campagnes et décisions de réexamen, comptes de service, curseur de synchronisation, journal des connexions, outbox) et cache distribué (sessions, liste de révocation, décisions de politique)

Événements produits	iam.user-changed.v1, iam.role-assignment-changed.v1, iam.permission-changed.v1, iam.session-revoked.v1, iam.account-locked.v1, iam.authentication-recorded.v1, iam.directory-synced.v1, iam.assignment-changed.v1, iam.delegation-granted.v1, iam.delegation-ended.v1, iam.availability-validated.v1, iam.access-review-closed.v1, iam.service-account-changed.v1, iam.notification-requested.v1
Événements consommés	monitoring.shift-opened.v1, monitoring.shift-closed.v1, gateway.security-alert-raised.v1, document.document-sealed.v1
Patrons de conception	Outbox transactionnelle, Consommateur idempotent, Synchronisation différentielle par curseur, Contrôle d'accès par rôles et par attributs, Approbation à quatre yeux, Historique immuable par clôture et remplacement, Politiques de lignes
Principales entités	User, Role, Permission, RoleAssignment, Assignment, Delegation, Session, Revocation, FidoCredential, AuthenticationRecord, AccountLock, Availability, AccessPolicy, AccessReviewCampaign, AccessReviewDecision, ServiceAccount, SyncCursor, UserPreference
Récits transverses rattachés	SOC-01, SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-06, SOC-09, SOC-11, IHM-01, IHM-03, IHM-08, QUA-02, QUA-07
Volume	19 récits pour 93 points de complexité

4.2.1 Features de l'épopée IAM

Feature	Intitulé	Récits	Points
IAM-F1	Fédération, sessions et authentification forte	IAM-01, IAM-03, IAM-07, IAM-13, IAM-14	25
IAM-F2	Annuaire, affectations et comptes	IAM-02, IAM-08, IAM-12, IAM-15, IAM-16	22
IAM-F3	Rôles, permissions, politiques et délégations	IAM-04, IAM-05, IAM-06, IAM-11, IAM-17, IAM-19	31
IAM-F4	Disponibilités des collaborateurs	IAM-09	5
IAM-F5	Réexamen périodique des accès	IAM-10, IAM-18	10

4.2.2 Fiches des récits de l'épopée IAM

Récit IAM-01 : Répondre aux introspections de la passerelle	
Feature	IAM-F1 : Fédération, sessions et authentification forte
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	architecte sécurité
Je veux	que MS-IAM réponde à la passerelle, par une interface interne en mTLS, avec l'identité vérifiée, les méthodes d'authentification, l'empreinte de certificat attendue et les permissions par service associées à un jeton externe
Afin de	que la passerelle puisse forger le jeton interne réduit sans jamais interroger elle-même l'annuaire
Valeur métier	Fait de MS-IAM l'unique source des habilitations effectives et conditionne l'ensemble du parcours d'accès en confiance nulle.
Besoins couverts	BF-01 ; BF-02 ; BNF-01 ; BNF-03 ; UC-SOC-01 ; UC-PRE-01 ; algorithme 6.10 ; algorithme 6.6 ; RG du domaine 1
Dépendances	SOC-04, SOC-09, SOC-11, IAM-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : jeton actif* **Étant donné** un jeton externe valide d'un collaborateur actif **Quand** la passerelle demande son introspection **Alors** la réponse indique un jeton actif avec le sujet interne, l'institution, le niveau d'habilitation, les méthodes d'authentification et les permissions regroupées par service **Et** le temps de réponse médian reste inférieur à dix millisecondes grâce au cache des habilitations. *2. Alternatif : délégation en cours* **Étant donné** un collaborateur bénéficiant d'une délégation approuvée et non échue **Quand** son jeton est introspecté **Alors** les permissions déléguées sont ajoutées avec la référence de la délégation. *3. Erreur : jeton révoqué ou compte désactivé* **Étant donné** une session révoquée ou un compte désactivé **Quand** la passerelle demande l'introspection **Alors** la réponse indique un jeton inactif sans aucune autre information **Et** l'appel est journalisé avec l'identifiant de corrélation.
Tâches techniques	Interface d'introspection en mTLS réservée à l'identité de service de la passerelle ; Calcul des permissions effectives (rôles, niveau, délégations actives) ; Cache des habilitations invalidé par événement ; Contrôle de révocation et d'état du compte ; Mesure de latence et tests de charge.

Récit IAM-01 (suite)	
Interfaces et événements	POST /introspect (port interne mTLS) ; consomme ses propres événements iam.permission-changed.v1 pour l'invalidation de cache.
Tests	Unitaire : calcul des permissions effectives avec et sans délégation ; Charge : médiane inférieure à dix millisecondes à la charge nominale ; Sécurité : appel refusé pour toute identité de service autre que la passerelle.

Récit IAM-02 : Synchroniser différentiellement l'annuaire d'entreprise	
Feature	IAM-F2 : Annuaire, affectations et comptes
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	que mon compte soit créé, mis à jour et désactivé à partir de l'annuaire d'entreprise par une synchronisation différentielle, sans saisie manuelle
Afin de	que mes accès suivent automatiquement ma situation administrative
Valeur métier	Supprime les comptes créés à la main et garantit qu'un départ constaté dans l'annuaire retire les accès dans la minute.
Besoins couverts	BF-03 ; BF-01 ; UC-SOC-05 ; algorithme 6.7 ; RG du domaine 1
Dépendances	IAM-11, IAM-03, SOC-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : cycle différentiel* **Étant donné** un curseur de synchronisation mémorisé au dernier cycle réussi **Quand** le cycle périodique interroge l'annuaire pour les objets modifiés depuis ce curseur, par pages successives **Alors** les comptes créés ou modifiés sont mis à jour et un événement iam.user-changed.v1 est publié pour chacun **Et** le nouveau curseur est enregistré dans la même transaction que le dernier lot appliqué. *2. Alternatif : objet supprimé dans l'annuaire* **Étant donné** un objet marqué supprimé dans l'annuaire **Quand** il est lu par le cycle **Alors** le compte est désactivé, ses attributions sont suspendues et ses sessions sont révoquées dans la minute. *3. Erreur : interruption en cours de pagination* **Étant donné** une coupure de l'annuaire au milieu d'un cycle **Quand** la page suivante ne peut être lue **Alors** le curseur n'est pas avancé et le cycle reprend au prochain déclenchement sans effet de doublon **Et** une alerte est émise vers MS-MONITORING après trois échecs consécutifs.

Récit IAM-02 (suite)	
Tâches techniques	Connecteur de lecture de l'annuaire avec pagination des résultats ; Curseur strictement croissant et commit atomique avec le lot ; Traitement des objets supprimés ; Réconciliation complète hebdomadaire de contrôle ; Publication de iam.directory-synced.v1 avec le bilan du cycle.
Interfaces et événements	lecture de l'annuaire d'entreprise (port sortant en lecture seule) ; publie iam.user-changed.v1 ; publie iam.directory-synced.v1 ; publie iam.session-revoked.v1.
Tests	Unitaire : avancement du curseur uniquement sur succès ; Intégration : départ d'un collaborateur effectif en moins d'une minute ; Résilience : reprise idempotente après interruption.

Récit IAM-03 (suite)	
Récit IAM-03 : Déconnecter l'utilisateur et révoquer globalement ses sessions	
Feature	IAM-F1 : Fédération, sessions et authentification forte
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	me déconnecter en une action et voir toutes mes sessions révoquées sur les trois couches, et permettre au RSSI de révoquer globalement les sessions d'un compte
Afin de	qu'aucune session orpheline ne subsiste après mon départ ou après une compromission
Valeur métier	Donne une portée globale et immédiate à la déconnexion comme à la révocation administrative, ce qu'exige la confiance nulle.
Besoins couverts	BF-01 ; BNF-01 ; UC-SOC-01 ; UC-PRE-01 ; RG du domaine 1
Dépendances	IAM-11, SOC-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : déconnexion volontaire* **Étant donné** un collaborateur connecté sur l'application web et sur la console **Quand** il se déconnecte depuis l'une des couches **Alors** toutes ses sessions sont inscrites dans la liste de révocation avec la durée résiduelle des jetons **Et** un événement iam.session-revoked.v1 est publié et la déconnexion est propagée au fournisseur d'identité par canal arrière. *2. Alternatif : révocation administrative* **Étant donné** le RSSI qui constate une compromission **Quand** il révoque globalement les sessions d'un compte avec un motif **Alors** les sessions sont révoquées et l'action est tracée avec son auteur et son motif. *3. Erreur : déconnexion initiée par le fournisseur d'identité* **Étant donné** une notification de déconnexion par canal arrière dont la signature est invalide **Quand** elle est reçue **Alors** elle est rejetée sans effet **Et** une alerte de sécurité est journalisée.
Tâches techniques	Point de déconnexion unique pour les trois couches ; Réception des déconnexions par canal arrière (OpenID Connect et SAML 2.0) ; Inscription dans la liste de révocation du cache distribué ; Révocation administrative motivée ; Publication de iam.session-revoked.v1.
Interfaces et événements	POST /sessions/logout ; POST /sessions/id/revocation ; POST /backchannel-logout ; publie iam.session-revoked.v1.

Récit IAM-03 (suite)	
Tests	Intégration : refus par la passerelle en moins d'une seconde ; Sécurité : rejet d'une déconnexion par canal arrière non signée ; Unitaire : durée de vie de l'entrée de révocation.

Récit IAM-04 : Définir les rôles à cinq niveaux et les permissions par domaine et par service	
Feature	IAM-F3 : Rôles, permissions, politiques et délégations
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	définir les rôles selon les cinq niveaux d'habilitation et leurs permissions par domaine et par service, toute modification étant soumise à une approbation à quatre yeux
Afin de	appliquer le moindre privilège de façon homogène et contrôlée
Valeur métier	Constitue le référentiel d'habilitations dont dépend chaque décision d'accès de la plateforme et empêche qu'un administrateur seul élargisse des droits.
Besoins couverts	BF-02 ; BNF-03 ; UC-SOC-05 ; RG du domaine 1
Dépendances	IAM-11, SOC-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : modification approuvée* **Étant donné** un administrateur qui ajoute une permission de validation au rôle d'ingénieur d'homologation **Quand** un second acteur habilité approuve la demande **Alors** la nouvelle version de la matrice est appliquée **Et** un événement iam.permission-changed.v1 est publié et les caches d'habilitation sont invalidés. *2. Alternatif : attribution d'un rôle* **Étant donné** un collaborateur sans rôle sur MS-INCIDENT **Quand** un rôle de niveau deux lui est attribué et approuvé **Alors** un événement iam.role-assignment-changed.v1 est publié. *3. Erreur : auto-approbation* **Étant donné** une demande de modification de rôle **Quand** son auteur tente de l'approuver **Alors** l'approbation est refusée **Et** la tentative est journalisée.
Tâches techniques	Entités Role, Permission et RoleAssignment avec niveau d'habilitation ; Permissions sectorisées par domaine et par service cible ; Circuit de demande et d'approbation à quatre yeux ; Versionnage de la matrice ; Publication des événements de changement.

Récit IAM-04 (suite)	
Interfaces et événements	GET /roles ; POST /roles/id/change-requests ; POST /change-requests/id/approval ; publie iam.permission-changed.v1 ; publie iam.role-assignment-changed.v1.
Tests	Unitaire : refus de l'auto-approbation ; Intégration : invalidation des caches de la passerelle et des services ; Recette : attribution et retrait d'un rôle.

Récit IAM-05 : Projeter les habilitations jusqu'à la base par des politiques de lignes	
Feature	IAM-F3 : Rôles, permissions, politiques et délégations
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	que les habilitations se projettent jusqu'à la base relationnelle de chaque service par des politiques de lignes alimentées par le contexte du jeton interne
Afin de	qu'un utilisateur ne lise que les données de son périmètre, même en cas de défaut du code applicatif
Valeur métier	Ajoute un second verrou indépendant du code : un correspondant d'une institution ne peut lire les lignes d'une autre institution même si une requête applicative est fautive. Récit à huit points car le gabarit de politiques et les tests d'étanchéité doivent être livrés ensemble pour tous les services.
Besoins couverts	BF-02 ; BNF-03 ; BNF-04 ; UC-SOC-05 ; RG du domaine 1
Dépendances	GW-16, SOC-01, SOC-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : filtrage par institution* **Étant donné** un correspondant de l'Établissement de paiement A dont le contexte d'habilitation est positionné pour la transaction **Quand** le service exécute une requête sans filtre d'institution **Alors** la base ne renvoie que les lignes de l'Établissement de paiement A. *2. Alternatif : collaborateur du DES habilité à toutes les institutions* **Étant donné** un collaborateur dont le niveau autorise la lecture transverse **Quand** il consulte la liste des institutions **Alors** toutes les lignes de son service de rattachement lui sont restituées. *3. Erreur : contexte absent* **Étant donné** une connexion à la base sans contexte d'habilitation positionné **Quand** une requête est exécutée **Alors** aucune ligne n'est renvoyée **Et** aucun compte d'exécution du service ne possède le privilège de contourner les politiques.

Récit IAM-05 (suite)	
Tâches techniques	Gabarit de politiques de lignes par schéma de service ; Propagation du contexte d'habilitation dans chaque transaction ; Comptes d'exécution sans privilège de contournement ; Tests automatisés d'étanchéité par institution et par service ; Documentation du gabarit pour les quatorze services.
Interfaces et événements	port interne de propagation du contexte d'habilitation (bibliothèque du gabarit) ; politiques de lignes par table sensible.
Tests	Sécurité : lecture inter-institutions impossible par requête fautive ; Intégration : absence de ligne sans contexte ; Unitaire : génération des politiques à partir du gabarit.

Récit IAM-06 (suite)	
Récit IAM-06 : Solliciter et accorder une délégation temporaire de privilèges	
Feature	IAM-F3 : Rôles, permissions, politiques et délégations
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	solliciter une délégation temporaire de privilèges avec motif, durée bornée à soixante-douze heures et approbateur de niveau suffisant
Afin de	assurer un remplacement sans partager de compte
Valeur métier	Supprime le partage de comptes lors des absences tout en gardant chaque action imputable au délégataire et à la délégation qui l'autorise.
Besoins couverts	BF-02 ; UC-SOC-01 ; RG du domaine 1
Dépendances	IAM-04, IAM-07, IAM-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : délégation approuvée* **Étant donné** un collaborateur qui demande les permissions de validation de son responsable absent pour quarante-huit heures **Quand** un responsable de niveau suffisant, distinct du demandeur, approuve après réauthentification **Alors** les permissions déléguées sont actives pour la durée accordée **Et** un événement iam.delegation-granted.v1 est publié et chaque action faite sous délégation porte l'identité du délégataire et la référence de la délégation. *2. Alternatif : échéance* **Étant donné** une délégation active **Quand** son échéance est atteinte **Alors** elle est révoquée automatiquement et un événement iam.delegation-ended.v1 est publié. *3. Erreur : demande hors bornes* **Étant donné** une demande de quatre-vingt-seize heures ou portant sur un niveau supérieur à celui de l'approbateur **Quand** elle est soumise **Alors** elle est refusée avec le motif **Et** aucune sous-délégation n'est possible.
Tâches techniques	Entité Delegation (délégant, délégataire, permissions, motif, bornes, approbateur) ; Contrôle des bornes et du niveau de l'approbateur ; Activation et révocation automatique à l'échéance ; Ajout de la référence de délégation au jeton ; Écran de demande et d'approbation.
Interfaces et événements	POST /delegations ; POST /delegations/id/approval ; DELETE /delegations/id ; publie iam.delegation-granted.v1 ; publie iam.delegation-ended.v1.

Récit IAM-06 (suite)	
Tests	Unitaire : bornes de durée et de niveau ; Intégration : révocation à l'échéance propagée à la passerelle ; Recette : imputation des actions au délégataire.

Récit IAM-07 : Exiger l'authentification forte FIDO2 et la réauthentification pour la signature	
Feature	IAM-F1 : Fédération, sessions et authentification forte
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	RSSI
Je veux	que toute action à effet exige une authentification forte par clé FIDO2 et que chaque signature (quitus, clôture, scellement, purge, rapport de quart) exige une réauthentification liée à l'objet signé
Afin de	respecter l'exigence 8 de PCI-DSS et rendre les signatures opposables
Valeur métier	Rend chaque engagement de responsabilité imputable sans contestation possible : l'assertion FIDO2 porte l'empreinte de l'objet signé et prouve la présence de son auteur.
Besoins couverts	BF-01 ; BNF-01 ; BNF-16 ; UC-SOC-01 ; UC-HOM-04 ; UC-EXP-02 ; RG du domaine 1
Dépendances	IAM-01, SOC-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : réauthentification de signature* **Étant donné** un chef du DES qui s'apprête à signer un quitus **Quand** MS-IAM émet un défi contenant l'empreinte de l'objet à signer et que sa clé FIDO2 produit l'assertion **Alors** l'assertion est vérifiée (origine, défi, présence et vérification de l'utilisateur, compteur de signature) **Et** une preuve de réauthentification valable cinq minutes au plus et pour ce seul objet est remise au service demandeur. *2. Alternatif : enrôlement d'une nouvelle clé* **Étant donné** un collaborateur authentifié avec une clé déjà enrôlée **Quand** il enrôle une seconde clé de secours **Alors** l'attestation de la clé est vérifiée et l'enrôlement est journalisé. *3. Erreur : clé clonée suspectée* **Étant donné** une assertion dont le compteur de signature est inférieur ou égal au dernier compteur connu **Quand** elle est vérifiée **Alors** l'assertion est refusée et la clé est suspendue **Et** un événement iam.notification-requested.v1 urgent est publié à destination du RSSI.

Récit IAM-07 (suite)	
Tâches techniques	Enrôlement et stockage des authentifiants FIDO2 (clé publique, compteur, attestation) ; Émission de défis liés à l'empreinte de l'objet signé ; Vérification des assertions et du compteur anti-clonage ; Preuve de réauthentification à usage unique pour les services demandeurs ; Suspension de clé et alerte.
Interfaces et événements	POST /fido/registrations ; POST /fido/challenges ; POST /fido/assertions ; POST /step-up/verify (port interne mTLS) ; publie iam.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : rejet d'un défi expiré ou réutilisé ; Intégration : signature d'un quitus avec preuve de réauthentification ; Sécurité : détection d'un compteur régressif.

Récit IAM-08 (suite)	

Récit IAM-08 : Tenir les affectations des collaborateurs avec un historique immuable	
Feature	IAM-F2 : Annuaire, affectations et comptes
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	tenir les affectations des collaborateurs (service, pôle, fonction, dates) sans jamais modifier une affectation passée, chaque changement clôturant l'affectation en cours et en ouvrant une nouvelle
Afin de	savoir à toute date qui appartenait à quelle équipe et qui détenait quelle fonction
Valeur métier	Fournit aux grilles d'astreinte, aux tableaux Kanban et aux enquêtes d'audit une chronologie des rattachements opposable.
Besoins couverts	BF-03 ; UC-SOC-05 ; RG du domaine 1
Dépendances	IAM-02, IAM-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : mutation d'un collaborateur* **Étant donné** un collaborateur affecté au pôle supervision **Quand** le responsable enregistre sa mutation vers le pôle rapprochement à une date d'effet **Alors** l'affectation en cours est clôturée la veille de la date d'effet et une nouvelle affectation est ouverte **Et** un événement iam.assignment-changed.v1 est publié. *2. Alternatif : consultation historique* **Étant donné** une date passée **Quand** un responsable interroge la composition d'un pôle à cette date **Alors** il obtient les affectations en vigueur à cette date. *3. Erreur : tentative de modification rétroactive* **Étant donné** une affectation clôturée **Quand** une modification de ses attributs est tentée **Alors** elle est refusée et seule une affectation corrective motivée peut être ajoutée.
Tâches techniques	Entité Assignment à dates d'effet ; Opération de clôture et remplacement ; Interdiction des mises à jour sur les affectations clôturées ; Consultation à date et export ; Publication de iam.assignment-changed.v1.
Interfaces et événements	POST /assignments ; GET /assignments ?date= ; publie iam.assignment-changed.v1.
Tests	Unitaire : chevauchement et continuité des périodes ; Intégration : consommation par MS-MONITORING et MS-PILOTAGE ; Sécurité : refus de modification rétroactive.

Récit IAM-09 : Déclarer, valider et publier les disponibilités des collaborateurs	
Feature	IAM-F4 : Disponibilités des collaborateurs
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	déclarer mes congés, absences et indisponibilités avec justificatif, les soumettre à la validation de mon responsable et voir leur état
Afin de	que la grille d'astreinte tienne compte de mes disponibilités réelles
Valeur métier	Alimente la grille d'astreinte de MS-MONITORING avec des disponibilités validées, condition d'une grille réalisable et équitable (BF-ADMIN).
Besoins couverts	BF-ADMIN ; BF-03 ; BF-17 ; UC-SOC-05 ; RG du domaine 1
Dépendances	IAM-08, IAM-11, DOC-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : disponibilité validée* **Étant donné** un collaborateur qui déclare un congé avec son justificatif **Quand** son responsable valide la déclaration **Alors** le justificatif est déposé dans MS-DOCUMENT et sa référence conservée **Et** un événement iam.availability-validated.v1 est publié à destination de MS-MONITORING. *2. Alternatif : refus motivé* **Étant donné** une déclaration en attente **Quand** le responsable la refuse avec un motif **Alors** le collaborateur en est notifié et aucune disponibilité n'est publiée. *3. Erreur : chevauchement avec une astreinte publiée* **Étant donné** une période déjà couverte par une astreinte publiée du collaborateur **Quand** une indisponibilité est validée sur cette période **Alors** la validation est acceptée et l'événement signale le conflit pour révision de la grille par MS-MONITORING.
Tâches techniques	Entité Availability (nature, période, justificatif, état) ; Circuit de validation par le responsable ; Dépôt du justificatif par l'interface interne de MS-DOCUMENT ; Publication de iam.availability-validated.v1 avec indicateur de conflit ; Écran de déclaration et de validation.
Interfaces et événements	POST /availabilities ; POST /availabilities/id/validation ; GET /availabilities ?collaborateur=&periode= ; publie iam.availability-validated.v1.
Tests	Intégration : consommation par MS-MONITORING ; Unitaire : détection de chevauchement ; Recette : parcours de déclaration et de validation.

Récit IAM-10 : Lancer une campagne de réexamen des accès	
Feature	IAM-F5 : Réexamen périodique des accès
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	RSSI
Je veux	lancer une campagne de réexamen des accès par service, à une périodicité au moins semestrielle, qui répartit les habilitations à examiner entre les approbateurs compétents
Afin de	satisfaire l'exigence 7 de PCI-DSS et les attentes de la COBAC sur la maîtrise des accès
Valeur métier	Transforme une obligation réglementaire en processus outillé, planifié et traçable, préparé à partir des habilitations effectives.
Besoins couverts	BF-02 ; BNF-16 ; UC-SOC-05 ; algorithme 6.11 ; RG du domaine 1
Dépendances	IAM-04, IAM-08, IAM-17, NOT-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : génération de la campagne* **Étant donné** la date de campagne atteinte ou un lancement manuel par le RSSI **Quand** la campagne est générée **Alors** chaque attribution de rôle, délégation active et compte de service est affecté à un approbateur selon le service et l'affectation du titulaire **Et** une demande de notification est publiée pour chaque approbateur avec l'échéance de la campagne. *2. Alternatif : approbateur titulaire lui-même* **Étant donné** une habilitation dont le titulaire est l'approbateur désigné **Quand** la répartition s'exécute **Alors** l'élément est confié au niveau hiérarchique supérieur. *3. Erreur : campagne concurrente* **Étant donné** une campagne en cours sur le même service **Quand** une nouvelle campagne est lancée **Alors** le lancement est refusé avec la référence de la campagne en cours.
Tâches techniques	Entité AccessReviewCampaign (périmètre, période, échéance, état) ; Extraction des habilitations effectives à date ; Répartition entre approbateurs sans conflit d'intérêts ; Planification par l'ordonnanceur temporel ; Notification des approbateurs.
Interfaces et événements	POST /access-reviews ; GET /access-reviews/id ; publie iam.notification-requested.v1.

Récit IAM-10 (suite)	
Tests	Unitaire : répartition sans auto-examen ; Intégration : génération sur un jeu de données anonymisé ; Recette : lancement manuel par le RSSI.

Récit IAM-11 : Publier les changements d'identité et d'habilitation par outbox	
Feature	IAM-F3 : Rôles, permissions, politiques et délégations
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	développeur
Je veux	que MS-IAM publie chaque changement d'utilisateur, d'attribution, de permission, de session, de délégation et de disponibilité par une outbox transactionnelle, avec livraison au moins une fois
Afin de	que la passerelle et les services rafraîchissent leurs caches et appliquent une révocation sans redémarrage
Valeur métier	Garantit qu'aucun changement d'habilitation n'est perdu entre la base de MS-IAM et ses consommateurs, et que MS-AUDIT en conserve la trace.
Besoins couverts	BF-02 ; BNF-05 ; BNF-10 ; algorithme 6.9
Dépendances	SOC-03, SOC-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication atomique* **Étant donné** une attribution de rôle enregistrée **Quand** la transaction est validée **Alors** l'événement iam.role-assignment-changed.v1 est inscrit dans l'outbox dans la même transaction **Et** il est publié sur le bus en moins d'une seconde avec l'enveloppe standard. *2. Alternatif : relecture par un consommateur* **Étant donné** un événement publié deux fois après une reprise du relais **Quand** un service consommateur le reçoit **Alors** il l'ignore grâce à son registre d'idempotence. *3. Erreur : bus indisponible* **Étant donné** le bus injoignable **Quand** des changements sont enregistrés **Alors** ils restent dans l'outbox et sont publiés dans l'ordre au rétablissement **Et** l'ancienneté de l'outbox est exposée à la pile d'observabilité.
Tâches techniques	Table outbox et relais de publication ; Schémas versionnés des événements iam ; Clé de partition par sujet pour l'ordre par utilisateur ; Mesure de latence de propagation ; Tests de contrat avec les consommateurs.
Interfaces et événements	publie iam.user-changed.v1 ; publie iam.role-assignment-changed.v1 ; publie iam.permission-changed.v1 ; publie iam.session-revoked.v1.

Récit IAM-11 (suite)	
Tests	Intégration : aucun événement perdu lors d'un arrêt brutal du relais ; Contrat : schémas des événements iam ; Charge : latence de propagation inférieure à une seconde.

Récit IAM-12 : Gérer son profil et ses préférences	
Feature	IAM-F2 : Annuaire, affectations et comptes
Priorité	Souhaitable (C)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	gérer mon profil (langue, thème clair ou sombre, préférences de canal de notification, fuseau d'affichage) depuis n'importe quelle couche
Afin de	adapter la plateforme à mon usage sans intervention d'un administrateur
Valeur métier	Améliore le confort d'usage et le bilinguisme sans toucher aux données d'identité, qui restent maîtrisées par l'annuaire.
Besoins couverts	BNF-13 ; BNF-18 ; UC-SOC-04 ; UC-PRE-02
Dépendances	IAM-11, IHM-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : changement de langue* **Étant donné** un collaborateur dont la langue est le français **Quand** il choisit l'anglais **Alors** la préférence est enregistrée et appliquée aux trois couches à la prochaine requête **Et** un événement iam.user-changed.v1 limité aux préférences est publié à destination de MS-NOTIFICATION. *2. Erreur : modification d'un attribut d'identité* **Étant donné** un collaborateur sur son profil **Quand** il tente de modifier son nom ou son rattachement **Alors** la modification est refusée car ces attributs proviennent de l'annuaire d'entreprise.
Tâches techniques	Entité UserPreference ; Interface de lecture et de modification du profil ; Propagation des préférences de canal ; Écran de profil commun aux couches.
Interfaces et événements	GET /me/profile ; PATCH /me/preferences ; publie iam.user-changed.v1.
Tests	Recette : bascule de langue sur les trois couches ; Unitaire : refus de modification des attributs d'identité.

Récit IAM-13 : Verrouiller un compte après des échecs répétés	
Feature	IAM-F1 : Fédération, sessions et authentification forte
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	RSSI
Je veux	que le compte soit verrouillé après dix échecs consécutifs d'authentification ou de réauthentification, pour trente minutes au moins ou jusqu'au déverrouillage par un administrateur après vérification d'identité
Afin de	neutraliser les tentatives d'usurpation par essais répétés
Valeur métier	Applique l'exigence 8.3.4 de PCI-DSS au niveau de la plateforme, en complément des protections du fournisseur d'identité.
Besoins couverts	BNF-01 ; BNF-16 ; UC-SOC-01 ; RG du domaine 1
Dépendances	IAM-07, IAM-14, IAM-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : verrouillage au dixième échec* **Étant donné** un compte ayant accumulé neuf échecs consécutifs **Quand** un dixième échec survient **Alors** le compte est verrouillé et ses sessions sont révoquées **Et** les événements iam.account-locked.v1 et iam.notification-requested.v1 à destination du RSSI sont publiés. *2. Alternatif : réussite remettant le compteur à zéro* **Étant donné** un compte ayant accumulé quelques échecs **Quand** une authentification réussit **Alors** le compteur d'échecs est remis à zéro. *3. Erreur : tentative pendant le verrouillage* **Étant donné** un compte verrouillé **Quand** une authentification est tentée avant l'échéance du verrouillage **Alors** elle est refusée sans vérifier l'authentifiant et sans indiquer la cause précise **Et** la tentative est inscrite au journal des connexions.
Tâches techniques	Compteur d'échecs consécutifs par compte ; Entité AccountLock avec échéance et motif ; Déverrouillage administratif avec vérification d'identité tracée ; Publication des événements de verrouillage ; Paramétrage du seuil et de la durée.
Interfaces et événements	POST /accounts/id/unlock (réservé à l'administrateur) ; publie iam.account-locked.v1 ; publie iam.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : seuil, remise à zéro et échéance ; Intégration : sessions révoquées au verrouillage ; Sécurité : message de refus non informatif.

Récit IAM-14 : Tenir le journal des connexions et des tentatives	
Feature	IAM-F1 : Fédération, sessions et authentification forte
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	RSSI
Je veux	disposer d'un journal des connexions réussies et échouées, des réauthentifications et des verrouillages, avec la couche, le poste, le terminal et les méthodes d'authentification
Afin de	détecter les comportements anormaux et répondre aux demandes d'investigation
Valeur métier	Répond à l'exigence 10 de PCI-DSS sur la journalisation des accès et alimente la détection des usages suspects.
Besoins couverts	BF-01 ; BNF-11 ; BNF-16 ; UC-SOC-01 ; UC-PRE-04
Dépendances	IAM-11, AUD-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : connexion tracée* **Étant donné** un collaborateur qui ouvre une session **Quand** l'authentification aboutit **Alors** une entrée est inscrite avec l'horodatage, la couche, le poste, le terminal et les méthodes d'authentification **Et** un événement iam.authentication-recorded.v1 est publié vers MS-AUDIT. *2. Alternatif : consultation par le RSSI* **Étant donné** le RSSI sur la console **Quand** il filtre le journal sur un compte et une période **Alors** il obtient la chronologie des connexions et des échecs de ce compte. *3. Erreur : consultation non habilitée* **Étant donné** un utilisateur sans permission de consultation du journal **Quand** il appelle l'interface de consultation **Alors** l'accès est refusé et la tentative est elle-même journalisée.
Tâches techniques	Entité AuthenticationRecord ; Inscription des succès, échecs, réauthentifications et verrouillages ; Interface de consultation filtrée ; Publication vers MS-AUDIT ; Écran de la console.
Interfaces et événements	GET /authentication-records (paginé, filtré) ; publie iam.authentication-recorded.v1.
Tests	Intégration : entrée retrouvée dans le registre d'audit ; Sécurité : absence de tout secret dans le journal ; Recette : recherche par compte et période.

Récit IAM-15 : Désactiver automatiquement les comptes inactifs	
Feature	IAM-F2 : Annuaire, affectations et comptes
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	RSSI
Je veux	que tout compte sans connexion depuis quatre-vingt-dix jours soit désactivé automatiquement, après un préavis au titulaire et à son responsable
Afin de	réduire la surface d'attaque des comptes dormants
Valeur métier	Applique l'exigence 8.2.6 de PCI-DSS sans dépendre d'une revue manuelle, en particulier pour les correspondants des institutions membres.
Besoins couverts	BF-02 ; BNF-03 ; BNF-16 ; UC-SOC-05 ; RG du domaine 1
Dépendances	IAM-14, IAM-11, NOT-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : désactivation à l'échéance* **Étant donné** un compte dont la dernière connexion remonte à quatre-vingt-dix jours **Quand** l'ordonnanceur temporel exécute le contrôle quotidien **Alors** le compte est désactivé et ses sessions sont révoquées **Et** un événement iam.user-changed.v1 est publié avec le motif d'inactivité. *2. Alternatif : préavis* **Étant donné** un compte inactif depuis quatre-vingt-trois jours **Quand** le contrôle quotidien s'exécute **Alors** un préavis est demandé à MS-NOTIFICATION pour le titulaire et son responsable. *3. Erreur : compte de service exclu* **Étant donné** un compte de service sans connexion interactive **Quand** le contrôle s'exécute **Alors** il n'est pas désactivé par ce contrôle, son usage étant suivi par le récit des comptes de service.
Tâches techniques	Contrôle quotidien idempotent déclenché par l'ordonnanceur temporel ; Calcul de l'inactivité à partir du journal des connexions ; Préavis à sept jours ; Réactivation sur demande approuvée par le responsable ; Paramétrage du seuil.
Interfaces et événements	publie iam.user-changed.v1 ; publie iam.notification-requested.v1 ; POST /accounts/id/reactivation.
Tests	Unitaire : calcul des échéances ; Intégration : désactivation et révocation effectives ; Recette : réactivation approuvée.

Récit IAM-16 : Gérer les comptes de service et les autorisations d'appel entre services	
Feature	IAM-F2 : Annuaire, affectations et comptes
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	architecte sécurité
Je veux	que chaque service dispose d'une identité de service liée à son certificat de l'autorité interne, avec la liste fermée des appels qu'il est autorisé à émettre et des clés d'interface détenues exclusivement dans le coffre de clés
Afin de	qu'aucun appel entre services ne soit anonyme ni plus large que nécessaire
Valeur métier	Étend le moindre privilège aux échanges entre services et supprime tout secret d'interface stocké en clair.
Besoins couverts	BNF-01 ; BNF-02 ; BNF-03 ; BNF-07 ; UC-SOC-05 ; RG du domaine 1
Dépendances	SOC-06, SOC-09, IAM-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : appel autorisé* **Étant donné** MS-CERTIFICATION autorisé à appeler l'interface de lecture de MS-PARTICIPANT **Quand** il obtient un jeton de service **Alors** le jeton ne porte que les permissions déclarées pour ce couple de services et il est lié au certificat de MS-CERTIFICATION. *2. Alternatif : rotation d'une clé d'interface* **Étant donné** une clé d'interface arrivant à échéance **Quand** la rotation planifiée s'exécute **Alors** la nouvelle clé est déposée dans le coffre de clés et l'ancienne reste valide pendant la période de recouvrement **Et** un événement iam.service-account-changed.v1 est publié. *3. Erreur : appel non déclaré* **Étant donné** un service qui demande un jeton pour un appel absent de sa liste **Quand** la demande est traitée **Alors** elle est refusée et une alerte de sécurité est journalisée.
Tâches techniques	Entité ServiceAccount liée à l'empreinte du certificat ; Matrice fermée des appels autorisés entre services ; Délivrance de jetons de service réduits ; Rotation des clés d'interface via le coffre de clés ; Publication de iam.service-account-changed.v1.
Interfaces et événements	POST /service-tokens (port interne mTLS) ; GET /admin/service-accounts ; publie iam.service-account-changed.v1.
Tests	Sécurité : refus d'un appel non déclaré ; Intégration : rotation sans interruption ; Contrat : format du jeton de service.

Récit IAM-17 : Exposer la matrice des permissions à la console	
Feature	IAM-F3 : Rôles, permissions, politiques et délégations
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	auditeur interne
Je veux	consulter dans la console la matrice des rôles, des permissions et des attributions par service, ainsi que les différences entre deux versions de la matrice
Afin de	vérifier le respect du moindre privilège sans accès aux données internes du service
Valeur métier	Donne à l'audit et au RSSI une vue exploitable des habilitations effectives, préalable au réexamen des accès.
Besoins couverts	BF-02 ; BF-28 ; UC-SOC-05 ; UC-PRE-04
Dépendances	IAM-04, IHM-08, IHM-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : consultation de la matrice* **Étant donné** un auditeur interne sur la console **Quand** il ouvre la matrice pour MS-CERTIFICATION **Alors** il voit chaque rôle, son niveau, ses permissions et le nombre de titulaires. *2. Alternatif : comparaison de versions* **Étant donné** deux versions de la matrice **Quand** l'auditeur demande leur comparaison **Alors** les permissions ajoutées et retirées sont listées avec l'auteur et l'approbateur de chaque changement. *3. Erreur : tentative de modification* **Étant donné** l'écran de matrice ouvert par un auditeur **Quand** une écriture est tentée par l'interface **Alors** elle est refusée, l'écran étant en lecture seule pour ce profil.
Tâches techniques	Interface de lecture de la matrice par service ; Calcul des différences entre versions ; Écran de la console avec export contrôlé ; Tests d'habilitation en lecture seule.
Interfaces et événements	GET /permission-matrix ?service= ; GET /permission-matrix/diff ?from=&to=.
Tests	Recette : comparaison de deux versions ; Sécurité : lecture seule pour l'auditeur interne.

Récit IAM-18 : Décider, appliquer et sceller le réexamen des accès	
Feature	IAM-F5 : Réexamen périodique des accès
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	décider pour chaque habilitation qui m'est soumise son maintien, sa réduction ou son retrait, les retraits étant appliqués automatiquement et la campagne scellée à sa clôture
Afin de	attester que chaque accès maintenu est justifié et que chaque accès injustifié a été retiré
Valeur métier	Produit la preuve opposable du réexamen exigée par PCI-DSS et la COBAC : décisions tracées, retraits effectifs, rapport scellé.
Besoins couverts	BF-02 ; BNF-05 ; BNF-16 ; UC-SOC-05 ; algorithme 6.11 ; RG du domaine 1
Dépendances	IAM-10, IAM-07, DOC-09, AUD-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : retrait appliqué* **Étant donné** un approbateur qui décide le retrait d'un rôle avec un motif **Quand** il valide sa décision après réauthentification **Alors** l'attribution est retirée, les sessions concernées sont révoquées et un événement iam.role-assignment-changed.v1 est publié. *2. Alternatif : clôture de la campagne* **Étant donné** toutes les décisions rendues **Quand** le RSSI clôt la campagne **Alors** le rapport de campagne est généré et déposé dans MS-DOCUMENT **Et** un événement iam.access-review-closed.v1 portant l'empreinte du rapport est publié et inscrit dans MS-AUDIT. *3. Erreur : décision manquante à l'échéance* **Étant donné** des éléments sans décision à l'échéance **Quand** l'échéance est atteinte **Alors** l'approbateur est relancé puis l'élément est escaladé au RSSI **Et** la campagne ne peut être close tant qu'un élément reste sans décision.
Tâches techniques	Entité AccessReviewDecision (maintien, réduction, retrait, motif) ; Application automatique des retraits et réductions ; Relances et escalade à l'échéance ; Génération et dépôt du rapport de campagne ; Publication de iam.access-review-closed.v1.
Interfaces et événements	POST /access-reviews/id/decisions ; POST /access-reviews/id/closure ; publie iam.access-review-closed.v1 ; publie iam.role-assignment-changed.v1.

Récit IAM-18 (suite)	
Tests	Intégration : retrait propagé à la passerelle ; Recette : rapport de campagne retrouvé dans MS-DOCUMENT et empreinte dans MS-AUDIT ; Unitaire : clôture refusée avec décision manquante.

Récit IAM-19 : Évaluer les politiques d'accès par attributs pour la passerelle	
Feature	IAM-F3 : Rôles, permissions, politiques et délégations
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef du DES
Je veux	que MS-IAM évalue, à la demande de la passerelle, les politiques d'accès combinant le rôle, le niveau, l'institution, la vacation en cours, le poste et le terminal
Afin de	que les règles d'exercice du département (fonctions de quart, postes de la salle) soient appliquées de façon centralisée et explicable
Valeur métier	Centralise les politiques contextuelles dans un point de décision unique et versionné, dont chaque refus est motivé.
Besoins couverts	BF-02 ; BF-17 ; BNF-03 ; UC-PRE-01 ; algorithme 6.8 ; RG du domaine 1
Dépendances	IAM-04, IAM-11, SOC-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : décision favorable* **Étant donné** un opérateur dont la vacation a été ouverte par l'événement monitoring.shift-opened.v1 **Quand** la passerelle demande l'évaluation d'une action de quart depuis un poste déclaré **Alors** la décision est favorable avec la liste des attributs évalués et la version de la politique. *2. Alternatif : fin de vacation* **Étant donné** l'événement monitoring.shift-closed.v1 consommé **Quand** une nouvelle évaluation est demandée pour cet opérateur **Alors** la décision est défavorable avec le motif hors vacation. *3. Erreur : politique invalide* **Étant donné** une nouvelle version de politique syntaxiquement invalide **Quand** elle est soumise **Alors** elle est rejetée et la version précédente reste en vigueur.
Tâches techniques	Entité AccessPolicy versionnée ; Moteur d'évaluation par attributs avec motif de décision ; Projection des vacations à partir des événements de MS-MONITORING ; Cache de décision borné à la durée du jeton ; Tests des combinaisons d'attributs.
Interfaces et événements	POST /policies/evaluate (port interne mTLS) ; consomme monitoring.shift-opened.v1 ; consomme monitoring.shift-closed.v1.

Récit IAM-19 (suite)	
Tests	Unitaire : tables de décision des politiques de quart ; Intégration : refus après fin de vacation ; Contrat : format de la décision attendu par la passerelle.

4.3 MS-AUDIT : Registre d’audit inaltérable

Consommer de façon idempotente tous les événements à effet de la plateforme, valider leur enveloppe, les inscrire dans un registre en ajout seul organisé en arbre de Merkle conforme à la RFC 9162, sceller chaque période par une racine signée et horodatée selon la RFC 3161, publier cette racine dans un dépôt externe en écriture seule, produire les preuves d’inclusion et de cohérence, permettre la vérification indépendante par l’auditeur, restituer les recherches et exports contrôlés et conserver le registre dix ans.

Le microservice relève du domaine d’analyse 1 du cahier d’analyse et sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception. Sa fiche d’identité rappelle son périmètre, sa persistance, les événements qu’il produit et consomme, ses patrons de conception, ses principales entités et les récits transverses qui concourent à sa livraison.

Fiche d’identité : MS-AUDIT	
Nom	MS-AUDIT
Code de l’épopée	AUD
Intitulé de l’épopée	Registre d’audit inaltérable
Domaine d’analyse	1
Responsabilité	Consommer de façon idempotente tous les événements à effet de la plateforme, valider leur enveloppe, les inscrire dans un registre en ajout seul organisé en arbre de Merkle conforme à la RFC 9162, sceller chaque période par une racine signée et horodatée selon la RFC 3161, publier cette racine dans un dépôt externe en écriture seule, produire les preuves d’inclusion et de cohérence, permettre la vérification indépendante par l’auditeur, restituer les recherches et exports contrôlés et conserver le registre dix ans.
Persistance dédiée	Schéma propre en ajout seul (feuilles du registre, frontière des sous-arbres complets, périodes scellées, jetons d’horodatage, accusés de publication, procès-verbaux de vérification, registre d’idempotence, outbox) et dépôt objet WORM pour les périodes archivées

Événements produits	audit.period-sealed.v1, audit.root-published.v1, audit.verification-recorded.v1, audit.divergence-detected.v1, audit.envelope-rejected.v1, audit.consumer-lag-detected.v1, audit.period-archived.v1, audit.notification-requested.v1
Événements consommés	tous les sujets à effet de la forme <service>.<agrégat>-<événement>.v1, notamment gateway.decision-recorded.v1, iam.*.v1, document.*.v1, participant.*.v1, homologation.*.v1, certification.*.v1, incident.*.v1, monitoring.*.v1
Patrons de conception	Consommateur idempotent, Registre en ajout seul, Arbre de Merkle à séparation de domaine, Frontière incrémentale des sous-arbres, Séquenceur unique, Outbox transactionnelle, Sujet de rebut, Réessai avec retard exponentiel
Principales entités	AuditLeaf, MerkleFrontier, SealedPeriod, TimestampToken, PublicationReceipt, InclusionProof, ConsistencyProof, VerificationReport, ProcessedEvent, RejectedEnvelope, ArchivedPeriod, AuditExport
Récits transverses rattachés	SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-06, SOC-08, SOC-09, SOC-10, SOC-12, IHM-06, IHM-08, QUA-02, QUA-05, QUA-06
Volume	15 récits pour 70 points de complexité

4.3.1 Features de l’épopée AUD

Feature	Intitulé	Récits	Points
AUD-F1	Collecte des événements et registre en ajout seul	AUD-01, AUD-07, AUD-09, AUD-13	16
AUD-F2	Arbre de Merkle et scellement des périodes	AUD-02, AUD-03, AUD-10, AUD-11	23
AUD-F3	Preuves, vérification et divergence	AUD-04, AUD-05, AUD-06, AUD-12	18
AUD-F4	Consultation, export et conservation	AUD-08, AUD-14, AUD-15	13

4.3.2 Fiches des récits de l’épopée AUD

Récit AUD-01 : Consommer de façon idempotente tous les événements à effet	
Feature	AUD-F1 : Collecte des événements et registre en ajout seul
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	auditeur interne
Je veux	que tout événement à effet publié par un service de la plateforme soit consommé par MS-AUDIT et inscrit une seule fois dans le registre, quel que soit le nombre de redélivrances
Afin de	disposer d'une piste d'audit complète et sans doublon
Valeur métier	Garantit l'exhaustivité du registre, fondement de toutes les preuves produites ensuite par le service.
Besoins couverts	BF-06 ; BNF-05 ; BNF-10 ; UC-SOC-03 ; algorithme 6.12 ; RG du domaine 1
Dépendances	SOC-03, SOC-05, SOC-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : inscription d'un événement* **Étant donné** un événement homologation.operation-closed.v1 publié sur le bus **Quand** MS-AUDIT le consomme **Alors** une feuille est inscrite avec l'index suivant attribué par le séquenceur unique **Et** l'identifiant de l'événement est enregistré dans le registre d'idempotence dans la même transaction. *2. Alternatif : redélivrance* **Étant donné** un événement déjà inscrit **Quand** le bus le présente à nouveau **Alors** aucune feuille supplémentaire n'est créée et l'acquittement est renvoyé au bus. *3. Erreur : base indisponible* **Étant donné** la base du service momentanément indisponible **Quand** un événement est consommé **Alors** il n'est pas acquitté et reste disponible sur le bus **Et** la consommation reprend dans l'ordre au rétablissement sans perte.
Tâches techniques	Abonnement à l'ensemble des sujets à effet déclarés au registre des schémas ; Registre d'idempotence par identifiant et source d'événement ; Séquenceur unique garantissant des index de feuille contigus ; Acquittement après validation de la transaction ; Tests de redélivrance et d'arrêt brutal.
Interfaces et événements	consomme <service>.<agrégat>-<événement>.v1 (tous sujets à effet) ; port interne de santé et de progression de la consommation.
Tests	Intégration : un événement redélivré trois fois produit une seule feuille ; Résilience : arrêt brutal pendant une transaction sans perte ni doublon ; Charge : débit de consommation au pic de la plateforme.

Récit AUD-02 : Inscrire chaque événement comme feuille d'un arbre de Merkle mis à jour incrémentalement	
Feature	AUD-F2 : Arbre de Merkle et scellement des périodes
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	RSSI
Je veux	que chaque événement inscrit soit une feuille d'un arbre de Merkle conforme à la RFC 9162, avec séparation de domaine entre feuilles et nœuds internes, et que la racine soit mise à jour incrémentalement à chaque inscription
Afin de	que toute altération, insertion ou suppression dans l'historique soit mathématiquement détectable
Valeur métier	Fonde l'inaltérabilité du registre sur une construction normalisée et vérifiable par un tiers. Récit à huit points car la conformité aux vecteurs de la RFC et la mise à jour incrémentale sont indissociables.
Besoins couverts	BF-06 ; BNF-05 ; UC-SOC-03 ; algorithme 6.12 ; RG du domaine 1
Dépendances	AUD-01, AUD-09, AUD-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : calcul de la feuille et de la racine* **Étant donné** un événement sérialisé sous forme canonique **Quand** il est inscrit **Alors** l'empreinte de feuille est le SHA-256 du préfixe 0x00 suivi de l'événement, et chaque nœud interne le SHA-256 du préfixe 0x01 suivi de ses deux enfants **Et** la racine est obtenue à partir de la frontière des sous-arbres complets sans relire les feuilles antérieures. *2. Alternatif : reconstruction de la frontière* **Étant donné** un redémarrage du service **Quand** la frontière est rechargée **Alors** la racine recalculée est égale à la dernière racine enregistrée. *3. Erreur : incohérence de la frontière* **Étant donné** une frontière dont la racine recalculée diffère de la racine enregistrée **Quand** le contrôle de démarrage s'exécute **Alors** les inscriptions sont suspendues et les événements restent sur le bus **Et** un événement audit.divergence-detected.v1 est publié.
Tâches techniques	Sérialisation canonique et empreinte de feuille préfixée ; Frontière des sous-arbres complets en taille logarithmique ; Persistance atomique feuille et frontière ; Contrôle de cohérence au démarrage ; Vecteurs de test de la RFC 9162.
Interfaces et événements	port interne de lecture de la racine courante et de la taille de l'arbre ; publie audit.divergence-detected.v1.

Récit AUD-02 (suite)	
Tests	Unitaire : vecteurs de test de la RFC 9162 pour des arbres de tailles 1 à 8 ; Unitaire : égalité entre calcul incrémental et calcul complet sur un million de feuilles ; Charge : coût d'inscription constant quelle que soit la taille de l'arbre.

Récit AUD-03 : Sceller chaque période par une racine signée et horodatée	
Feature	AUD-F2 : Arbre de Merkle et scellement des périodes
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	responsable conformité
Je veux	que chaque jour soit scellé par une tête d'arbre signée (taille, racine, date) et horodatée par l'autorité d'horodatage selon la RFC 3161
Afin de	que l'état du registre à la fin de chaque période soit daté de façon incontestable
Valeur métier	Fixe dans le temps chaque état du registre par un tiers de confiance, ce qui interdit toute réécriture ultérieure de l'historique sans détection.
Besoins couverts	BF-06 ; BNF-05 ; UC-SOC-03 ; algorithme 6.15 ; RG du domaine 1
Dépendances	AUD-02, SOC-06, SOC-12
Critères d'acceptation	*1. Nominal : scellement quotidien* **Étant donné** la fin de la période quotidienne **Quand** l'ordonnanceur temporel déclenche le scellement **Alors** la tête d'arbre est signée par la clé du service détenue dans le coffre de clés puis soumise à l'autorité d'horodatage avec un nonce **Et** le jeton reçu est vérifié (empreinte, nonce, chaîne de certification, cohérence de la date) et un événement audit.period-sealed.v1 est publié. *2. Alternatif : scellement déjà réalisé* **Étant donné** une période déjà scellée **Quand** le déclenchement est rejoué **Alors** aucune nouvelle tête n'est produite et le scellement existant est renvoyé. *3. Erreur : jeton d'horodatage non conforme* **Étant donné** un jeton dont l'empreinte ou le nonce ne correspond pas à la demande **Quand** il est vérifié **Alors** il est rejeté et la période reste en attente d'horodatage **Et** le scellement est reprogrammé selon le récit de reprise.
Tâches techniques	Entité SealedPeriod (taille, racine, signature, état) ; Signature de la tête d'arbre par le coffre de clés ; Client de l'autorité d'horodatage avec nonce ; Vérification complète du jeton ; Publication de audit.period-sealed.v1.
Interfaces et événements	requête et réponse d'horodatage RFC 3161 vers l'autorité d'horodatage ; publie audit.period-sealed.v1 ; GET /periods/date.

Récit AUD-03 (suite)	
Tests	Unitaire : vérification d'un jeton valide et de jetons altérés ; Intégration : scellement contre l'autorité d'horodatage de recette ; Unitaire : idempotence du scellement.

Récit AUD-04 : Produire la preuve d'inclusion d'un événement	
Feature	AUD-F3 : Preuves, vérification et divergence
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	auditeur interne
Je veux	obtenir pour un événement son dossier de preuve d'inclusion (index de feuille, chemin d'audit, tête d'arbre scellée, jeton d'horodatage, référence de publication)
Afin de	vérifier hors plateforme que l'événement appartient au registre scellé
Valeur métier	Rend chaque trace de la plateforme démontrable devant un tiers, sans que ce tiers ait à faire confiance à la plateforme.
Besoins couverts	BF-06 ; BF-28 ; UC-SOC-03 ; algorithme 6.13 ; RG du domaine 1
Dépendances	AUD-02, AUD-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : preuve pour un événement scellé* **Étant donné** un événement inscrit dans une période publiée **Quand** l'auditeur demande sa preuve d'inclusion **Alors** le dossier contient le chemin d'audit de longueur logarithmique vers la racine de la période **Et** le recalcul de la racine à partir de la feuille et du chemin redonne la racine publiée. *2. Alternatif : événement non encore scellé* **Étant donné** un événement de la période en cours **Quand** sa preuve est demandée **Alors** la réponse indique la date prévue de scellement et propose une preuve contre la racine courante non scellée. *3. Erreur : événement inconnu* **Étant donné** un identifiant d'événement absent du registre **Quand** la preuve est demandée **Alors** la réponse est 404 **Et** la demande est journalisée comme toute consultation du registre.
Tâches techniques	Calcul du chemin d'audit selon la RFC 9162 ; Assemblage du dossier de preuve au format ouvert ; Journalisation des consultations ; Outil de vérification indépendant fourni avec le dossier ; Écran de la console.

Récit AUD-04 (suite)	
Interfaces et événements	GET /events/id/inclusion-proof ; GET /events/id/inclusion-proof ?tree_size=.
Tests	Unitaire : vecteurs de preuve d'inclusion de la RFC 9162 ; Intégration : vérification par l'outil indépendant ; Charge : temps de production sur un registre de plusieurs dizaines de millions de feuilles.

Récit AUD-05 : Produire la preuve de cohérence entre deux racines publiées	
Feature	AUD-F3 : Preuves, vérification et divergence
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	auditeur de la COBAC
Je veux	obtenir une preuve de cohérence entre deux têtes d'arbre publiées
Afin de	démontrer qu'aucun événement antérieur n'a été retiré ni modifié entre ces deux dates
Valeur métier	Prouve la croissance en ajout seul du registre sur n'importe quel intervalle, ce que la preuve d'inclusion seule ne garantit pas.
Besoins couverts	BF-06 ; UC-SOC-03 ; algorithme 6.14 ; RG du domaine 1
Dépendances	AUD-02, AUD-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : preuve entre deux périodes* **Étant donné** deux périodes publiées de tailles m et n avec m inférieure à n **Quand** l'auditeur demande la preuve de cohérence **Alors** la preuve conforme à la RFC 9162 permet de recalculer les deux racines publiées. *2. Alternatif : tailles égales* **Étant donné** deux têtes de même taille **Quand** la preuve est demandée **Alors** la preuve est vide et la cohérence est établie par l'égalité des racines. *3. Erreur : paramètres invalides* **Étant donné** une taille de départ supérieure à la taille d'arrivée ou une taille non publiée **Quand** la preuve est demandée **Alors** la demande est rejetée avec le motif.
Tâches techniques	Calcul de la preuve de cohérence selon la RFC 9162 ; Contrôle des tailles publiées ; Assemblage au format ouvert avec les deux têtes et leurs jetons ; Journalisation des demandes.

Récit AUD-05 (suite)	
Interfaces et événements	GET /consistency-proof ?from=&to=.
Tests	Unitaire : vecteurs de preuve de cohérence de la RFC 9162 ; Intégration : vérification par l'outil indépendant.

Récit AUD-06 : Vérifier l'intégrité d'une période et consigner le résultat	
Feature	AUD-F3 : Preuves, vérification et divergence
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	auditeur interne
Je veux	vérifier une période en recalculant sa racine à partir des feuilles, en la comparant à la racine lue dans le dépôt externe et en contrôlant le jeton d'horodatage, puis consigner le résultat dans le registre
Afin de	que la vérification soit elle-même tracée et opposable
Valeur métier	Ferme la boucle de confiance : l'auditeur contrôle le registre contre une référence externe et son procès-verbal devient à son tour une preuve inaltérable.
Besoins couverts	BF-06 ; BF-28 ; UC-SOC-03 ; UC-PRE-04 ; algorithme 6.16 ; RG du domaine 1
Dépendances	AUD-04, AUD-05, IAM-07, IHM-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : vérification concluante* **Étant donné** un auditeur interne sur la console qui choisit une période publiée **Quand** il lance la vérification **Alors** la racine recalculée, la racine lue dans le dépôt externe et l'empreinte du jeton d'horodatage concordent **Et** après réauthentification, le procès-verbal est inscrit comme nouvelle feuille et un événement audit.verification-recorded.v1 est publié. *2. Alternatif : vérification hors plateforme* **Étant donné** un auditeur qui a vérifié la période avec l'outil indépendant **Quand** il consigne le résultat dans la console **Alors** le procès-verbal mentionne le mode de vérification et est inscrit de la même manière. *3. Erreur : racines divergentes* **Étant donné** une racine recalculée différente de la racine publiée **Quand** la comparaison est faite **Alors** le procès-verbal constate la divergence et est inscrit **Et** le récit d'alerte de divergence est déclenché.

Récit AUD-06 (suite)	
Tâches techniques	Recalcul de la racine d'une période à partir des feuilles ; Lecture de la racine dans le dépôt externe et non dans la copie interne ; Contrôle du jeton d'horodatage ; Procès-verbal inscrit comme feuille après réauthentification ; Historique des vérifications dans la console.
Interfaces et événements	POST /periods/date/verifications ; GET /verifications ; publie audit.verification-recorded.v1.
Tests	Intégration : vérification concluante de bout en bout ; Sécurité : altération simulée d'une feuille détectée ; Recette : consultation de l'historique des vérifications.

Récit AUD-07 (suite)	
Récit AUD-07 : Valider l'enveloppe des événements et écarter les non-conformes vers le rebut	
Feature	AUD-F1 : Collecte des événements et registre en ajout seul
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	développeur
Je veux	que chaque événement soit validé contre le schéma d'enveloppe versionné (identifiant, source, type, sujet, horodatage, acteur, identifiant de corrélation) et contrôlé contre la présence de numéros de carte ou de secrets avant inscription
Afin de	que le registre soit homogène, exploitable et exempt de données interdites
Valeur métier	Évite qu'un événement mal formé bloque la consommation ou qu'une donnée de carte soit inscrite de façon indélébile dans un registre par nature inaltérable.
Besoins couverts	BF-06 ; BNF-05 ; BNF-16 ; UC-SOC-03 ; RG du domaine 1
Dépendances	AUD-01, SOC-03
Critères d'acceptation	*1. Nominal : enveloppe conforme* **Étant donné** un événement dont l'enveloppe respecte le schéma de sa version **Quand** il est consommé **Alors** il est sérialisé sous forme canonique puis inscrit. *2. Alternatif : version de schéma plus récente* **Étant donné** un événement portant une version d'enveloppe compatible plus récente **Quand** il est consommé **Alors** il est inscrit en conservant les attributs additionnels. *3. Erreur : enveloppe invalide ou donnée interdite* **Étant donné** un événement sans acteur, ou dont la charge utile contient une séquence vérifiant la formule de Luhn **Quand** il est validé **Alors** il n'est pas inscrit et est dirigé vers le sujet de rebut en quarantaine **Et** un événement audit.envelope-rejected.v1 est publié avec la source et le motif, sans la charge utile.
Tâches techniques	Validation de l'enveloppe contre le registre des schémas ; Sérialisation canonique déterministe ; Contrôle de masquage de la charge utile ; Sujet de rebut en quarantaine à accès restreint ; Publication de audit.envelope-rejected.v1.
Interfaces et événements	consomme tous les sujets à effet ; publie audit.envelope-rejected.v1 ; sujet de rebut du consommateur MS-AUDIT.

Récit AUD-07 (suite)	
Tests	Unitaire : validation des attributs obligatoires ; Contrat : schéma d'enveloppe partagé par les quatorze services ; Sécurité : rejet d'une charge utile contenant un numéro de carte de test.

Récit AUD-08 : Rechercher les événements du registre depuis la console	
Feature	AUD-F4 : Consultation, export et conservation
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	auditeur interne
Je veux	rechercher les événements par acteur, service source, domaine, type, objet, période et identifiant de corrélation, avec affichage de l'état de scellement de chaque résultat
Afin de	instruire une inspection ou une réclamation rapidement et sans accès technique à la base
Valeur métier	Rend le registre exploitable au quotidien par l'audit et la conformité, en plus de sa fonction probatoire.
Besoins couverts	BF-06 ; BF-28 ; UC-SOC-03 ; UC-PRE-04
Dépendances	AUD-01, IHM-08, IHM-06, IHM-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : recherche combinée* **Étant donné** un auditeur interne sur la console **Quand** il recherche les événements d'un acteur sur une semaine pour MS-CERTIFICATION **Alors** la liste paginée affiche chaque événement avec son index de feuille, son horodatage et son état de scellement **Et** le tiroir de détail donne accès à la preuve d'inclusion. *2. Alternatif : recherche par corrélation* **Étant donné** un identifiant de corrélation issu de la passerelle **Quand** il est saisi **Alors** tous les événements de la requête correspondante sont restitués dans l'ordre. *3. Erreur : accès non habilité* **Étant donné** un utilisateur sans permission de consultation du registre **Quand** il appelle la recherche **Alors** la requête est refusée et la tentative est inscrite au registre.
Tâches techniques	Index de recherche sur les attributs de l'enveloppe ; Interface de recherche paginée et filtrée ; Écran de la console avec tiroir de détail ; Journalisation de chaque recherche ; Tests de performance sur volume réaliste.

Récit AUD-08 (suite)	
Interfaces et événements	GET /events (paginé, filtres combinés) ; GET /events/id.
Tests	Recette : recherche par corrélation ; Charge : temps de réponse sur un an d'événements ; Sécurité : recherche journalisée et refusée hors habilitation.

Récit AUD-09 : Garantir le registre en ajout seul jusqu'à la base	
Feature	AUD-F1 : Collecte des événements et registre en ajout seul
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	RSSI
Je veux	que le compte d'exécution de MS-AUDIT ne dispose que du droit d'insertion sur le registre et qu'un déclencheur interdise toute mise à jour, suppression ou troncature, même par un compte privilégié en exploitation courante
Afin de	qu'aucune écriture a posteriori ne puisse altérer le registre sans être immédiatement refusée
Valeur métier	Ajoute au contrôle cryptographique une barrière d'exploitation : la modification du registre est empêchée à la source et non seulement détectée.
Besoins couverts	BF-06 ; BNF-04 ; BNF-05 ; UC-SOC-03 ; RG du domaine 1
Dépendances	AUD-01, SOC-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : insertion autorisée* **Étant donné** le compte d'exécution du service **Quand** il inscrit une nouvelle feuille **Alors** l'insertion réussit **Et** la feuille porte l'empreinte de la feuille précédente pour un chaînage de contrôle. *2. Alternatif : migration de schéma* **Étant donné** une évolution de schéma livrée par la chaîne de livraison **Quand** elle est appliquée avec le compte propriétaire distinct du compte d'exécution **Alors** elle ne peut qu'ajouter des structures sans réécrire les feuilles existantes. *3. Erreur : tentative de modification* **Étant donné** une requête de mise à jour ou de suppression sur le registre **Quand** elle est exécutée, quel que soit le compte **Alors** le déclencheur la refuse **Et** la tentative est signalée par un événement audit.notification-requested.v1 urgent à destination du RSSI.

Récit AUD-09 (suite)	
Tâches techniques	Compte d'exécution limité à l'insertion et à la lecture ; Déclencheur refusant mise à jour, suppression et troncature ; Compte propriétaire du schéma inutilisé à l'exécution et détenu dans le coffre de clés ; Chaînage de l'empreinte de la feuille précédente ; Tests négatifs automatisés.
Interfaces et événements	droits de base : insertion et lecture uniquement ; publie audit.notification-requested.v1.
Tests	Sécurité : mise à jour et suppression refusées pour tous les comptes d'exécution ; Intégration : migration additive sans réécriture ; Unitaire : continuité du chaînage des empreintes.

Récit AUD-10 (suite)	
Récit AUD-10 : Publier la racine scellée dans le dépôt externe en écriture seule	
Feature	AUD-F2 : Arbre de Merkle et scellement des périodes
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	auditeur de la COBAC
Je veux	que chaque tête d'arbre scellée soit publiée, avec sa signature et son jeton d'horodatage, dans un dépôt externe que MS-AUDIT peut alimenter mais ni modifier ni effacer
Afin de	disposer d'une référence hors de la plateforme contre laquelle vérifier le registre
Valeur métier	Place la preuve hors du contrôle de l'exploitant de la plateforme : même un administrateur ne peut réécrire à la fois le registre et sa racine publiée.
Besoins couverts	BF-06 ; BNF-05 ; UC-SOC-03 ; algorithme 6.15 ; RG du domaine 1
Dépendances	AUD-03, SOC-09
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication* **Étant donné** une période scellée et horodatée **Quand** la publication s'exécute **Alors** le paquet (taille, racine, signature, jeton) est déposé dans le dépôt externe par une connexion mTLS en écriture seule **Et** l'accusé de dépôt est conservé et un événement audit.root-published.v1 est publié. *2. Alternatif : ordre des publications* **Étant donné** la période précédente non encore publiée **Quand** la période courante est prête **Alors** elle n'est publiée qu'après la précédente, afin que la suite des racines publiées reste continue. *3. Erreur : tentative d'écrasement* **Étant donné** une racine déjà publiée pour une période **Quand** une seconde publication pour la même période est tentée avec un contenu différent **Alors** le dépôt la refuse **Et** MS-AUDIT publie audit.divergence-detected.v1.
Tâches techniques	Adaptateur du dépôt externe en écriture seule et en mTLS ; Paquet de publication et accusé de dépôt ; File ordonnée des publications ; Publication de audit.root-published.v1 ; Relecture de contrôle de la racine publiée.
Interfaces et événements	dépôt de publication des racines : écriture seule en mTLS ; publie audit.root-published.v1.

Récit AUD-10 (suite)	
Tests	Intégration : publication et relecture de contrôle ; Sécurité : absence de droit de modification ou d'effacement pour MS-AUDIT ; Unitaire : ordre des publications.

Récit AUD-11 : Reprendre le scellement et la publication après une indisponibilité	
Feature	AUD-F2 : Arbre de Merkle et scellement des périodes
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	intégrateur et exploitant
Je veux	que l'indisponibilité de l'autorité d'horodatage ou du dépôt externe n'interrompe pas l'inscription des événements et que le scellement et la publication reprennent automatiquement et de façon idempotente
Afin de	qu'une panne d'un tiers ne crée ni trou dans le registre ni période durablement non scellée
Valeur métier	Découple la collecte, qui ne doit jamais s'arrêter, de la preuve externe, qui peut être différée mais doit être rattrapée et signalée.
Besoins couverts	BF-06 ; BNF-10 ; BNF-14 ; algorithme 6.15 ; RG du domaine 1
Dépendances	AUD-03, AUD-10, NOT-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : rattrapage après rétablissement* **Étant donné** deux périodes en attente d'horodatage à cause d'une panne de l'autorité **Quand** l'autorité redevient disponible **Alors** les deux périodes sont horodatées puis publiées dans l'ordre **Et** chaque période porte la mention de son scellement différé. *2. Alternatif : inscriptions pendant la panne* **Étant donné** l'autorité d'horodatage indisponible **Quand** des événements sont consommés **Alors** ils sont inscrits normalement dans l'arbre. *3. Erreur : panne prolongée* **Étant donné** une période non publiée depuis plus de vingt-quatre heures **Quand** le seuil est franchi **Alors** un événement audit.notification-requested.v1 urgent est publié à destination du RSSI **Et** les réessais se poursuivent avec retard exponentiel plafonné.
Tâches techniques	États de période : scellée, en attente d'horodatage, horodatée, en attente de publication, publiée ; Réessais avec retard exponentiel plafonné ; Reprise idempotente par clé de période ; Seuils d'alerte paramétrables ; Tests d'injection de pannes des deux tiers.

Récit AUD-11 (suite)	
Interfaces et événements	publie audit.notification-requested.v1 ; publie audit.period-sealed.v1 ; publie audit.root-published.v1.
Tests	Résilience : panne de l'autorité d'horodatage pendant quarante-huit heures ; Résilience : panne du dépôt externe puis rattrapage ordonné ; Intégration : alerte du RSSI au-delà de vingt-quatre heures.

Récit AUD-12 : Alerter en cas de divergence et ouvrir un ticket de sévérité S1	
Feature	AUD-F3 : Preuves, vérification et divergence
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	RSSI
Je veux	être alerté immédiatement de toute divergence constatée sur le registre et qu'un ticket de sévérité S1 soit ouvert automatiquement
Afin de	traiter une atteinte à l'intégrité de l'audit comme un incident majeur
Valeur métier	Garantit qu'une atteinte à l'intégrité ne reste jamais silencieuse et qu'elle entre dans le circuit de traitement des incidents. Le ticket dépend de MS-INCIDENT livré en vague 2 ; d'ici là, l'alerte urgente seule s'applique.
Besoins couverts	BF-06 ; BF-16 ; UC-SOC-03 ; UC-EXP-01 ; algorithme 6.16 ; RG du domaine 1
Dépendances	AUD-06, NOT-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : divergence signalée* **Étant donné** une divergence constatée par une vérification, par le contrôle de démarrage ou par un refus d'écrasement du dépôt **Quand** elle est détectée **Alors** un événement audit.divergence-detected.v1 est publié avec la période, les deux racines et l'origine du constat **Et** une notification urgente à acquitter est demandée pour le RSSI et le chef du DES. *2. Alternatif : ouverture du ticket* **Étant donné** MS-INCIDENT en service **Quand** il consomme l'événement de divergence **Alors** un ticket de sévérité S1 est ouvert avec la référence de la période et du procès-verbal. *3. Erreur : notification non acquittée* **Étant donné** une alerte de divergence non acquittée dans le délai **Quand** le délai expire **Alors** l'escalade vers les suppléants est déclenchée par MS-NOTIFICATION.

Récit AUD-12 (suite)	
Tâches techniques	Publication de audit.divergence-detected.v1 depuis les trois origines de constat ; Demande de notification urgente à acquitter ; Contrat d'événement avec MS-INCIDENT ; Test de bout en bout de l'alerte.
Interfaces et événements	publie audit.divergence-detected.v1 ; publie audit.notification-requested.v1.
Tests	Intégration : alerte reçue et acquittée par le RSSI ; Contrat : consommation de audit.divergence-detected.v1 par MS-INCIDENT.

Récit AUD-13 (suite)	
Récit AUD-13 : Superviser les retards de consommation et le rebut	
Feature	AUD-F1 : Collecte des événements et registre en ajout seul
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	intégrateur et exploitant
Je veux	que le retard de consommation par sujet, l'ancienneté du plus vieil événement non inscrit et le volume du rebut soient mesurés et signalés à MS-MONITORING au-delà de seuils paramétrables
Afin de	intervenir avant que la piste d'audit ne présente un trou ou un retard préjudiciable
Valeur métier	Rend observable l'exhaustivité du registre en temps réel, condition de la confiance dans les preuves produites. La prise en charge comme alerte interne par MS-MONITORING arrive avec la supervision de la plateforme (S7) ; d'ici là, la pile d'observabilité porte l'alerte.
Besoins couverts	BF-06 ; BNF-10 ; BNF-11 ; RG du domaine 1
Dépendances	AUD-01, AUD-07, SOC-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : retard signalé* **Étant donné** un sujet dont le retard dépasse le seuil de cinq minutes **Quand** la mesure périodique s'exécute **Alors** un événement audit.consumer-lag-detected.v1 est publié avec le sujet, le retard et l'ancienneté **Et** MS-MONITORING le traite comme une alerte interne. *2. Alternatif : retour à la normale* **Étant donné** un retard signalé **Quand** il repasse sous le seuil pendant deux mesures consécutives **Alors** l'événement de retour à la normale est publié. *3. Erreur : rebut non vide* **Étant donné** un événement arrivé dans le rebut **Quand** la mesure s'exécute **Alors** une alerte est émise quel que soit le volume, un rebut non traité signifiant un trou potentiel dans la piste d'audit.
Tâches techniques	Mesure du retard par sujet et de l'ancienneté ; Seuils paramétrables ; Publication de audit.consumer-lag-detected.v1 ; Métriques exposées à la pile d'observabilité ; Procédure de retraitement du rebut après correction.
Interfaces et événements	publie audit.consumer-lag-detected.v1 ; GET /admin/consumption-status.

Récit AUD-13 (suite)	
Tests	Intégration : alerte reçue par MS-MONITORING ; Unitaire : hystérésis du retour à la normale.

Récit AUD-14 : Exporter une sélection du registre au format ouvert	
Feature	AUD-F4 : Consultation, export et conservation
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	auditeur de la COBAC
Je veux	obtenir l'export d'une sélection d'événements dans un format ouvert, accompagné d'un manifeste d'empreintes et des preuves d'inclusion correspondantes
Afin de	analyser les traces avec mes propres outils et en vérifier l'authenticité
Valeur métier	Répond aux demandes du superviseur sans lui ouvrir la plateforme, tout en gardant l'export vérifiable et tracé.
Besoins couverts	BF-06 ; BF-28 ; BNF-08 ; UC-SOC-03 ; UC-PRE-04
Dépendances	AUD-08, AUD-04, IAM-07, DOC-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : export contrôlé* **Étant donné** une sélection issue de la recherche et un demandeur habilité **Quand** il demande l'export après réauthentification **Alors** un fichier de lignes au format ouvert, un manifeste d'empreintes et les preuves d'inclusion sont produits **Et** une copie de l'export est déposée dans MS-DOCUMENT et l'opération est inscrite au registre. *2. Alternatif : volume important* **Étant donné** une sélection dépassant le seuil d'export immédiat **Quand** l'export est demandé **Alors** il est produit en tâche différée et le demandeur est notifié de sa disponibilité. *3. Erreur : export hors habilitation* **Étant donné** un utilisateur habilité à la recherche mais non à l'export **Quand** il demande l'export **Alors** la demande est refusée et journalisée.
Tâches techniques	Production du fichier au format ouvert et du manifeste d'empreintes ; Joindre les preuves d'inclusion ; Traitement différé des gros volumes ; Dépôt de la copie dans MS-DOCUMENT ; Permission d'export distincte de la consultation.
Interfaces et événements	POST /exports ; GET /exports/id ; publie audit.notification-requested.v1.

Récit AUD-14 (suite)	
Tests	Intégration : vérification du manifeste par un outil indépendant ; Sécurité : refus sans permission d'export.

Récit AUD-15 : Conserver le registre dix ans et archiver les périodes anciennes	
Feature	AUD-F4 : Consultation, export et conservation
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	responsable conformité
Je veux	que le registre soit conservé dix ans sans aucune purge possible et que les périodes anciennes soient archivées dans le dépôt objet WORM en restant vérifiables
Afin de	respecter les obligations de conservation sans dégrader les performances du registre courant
Valeur métier	Tient l'obligation de conservation décennale tout en maîtrisant le volume de la base en ligne, sans rompre la capacité de preuve sur les périodes archivées.
Besoins couverts	BF-06 ; BNF-05 ; BNF-14 ; UC-SOC-03 ; RG du domaine 1
Dépendances	AUD-03, AUD-04, SOC-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : archivage d'une période* **Étant donné** une période publiée plus ancienne que le seuil de conservation en ligne **Quand** l'archivage périodique s'exécute **Alors** ses feuilles, sa tête scellée, son jeton et son accusé de publication sont déposés dans le dépôt objet WORM avec un verrou de rétention de dix ans à compter de la période **Et** un événement audit.period-archived.v1 est publié avec l'empreinte de l'archive. *2. Alternatif : preuve sur une période archivée* **Étant donné** un événement d'une période archivée **Quand** sa preuve d'inclusion est demandée **Alors** la période est restituée depuis l'archive et la preuve produite dans le délai paramétré. *3. Erreur : tentative de purge* **Étant donné** une période de moins de dix ans **Quand** une suppression est tentée dans la base ou dans l'archive **Alors** elle est refusée par les droits de la base et par le verrou de rétention **Et** la tentative est signalée au RSSI.
Tâches techniques	Politique de conservation en ligne paramétrable ; Paquet d'archive par période et dépôt avec verrou de rétention ; Contrôle d'intégrité de l'archive avant libération de l'espace en ligne ; Restitution d'une période archivée pour preuve ; Publication de audit.period-archived.v1.

Récit AUD-15 (suite)	
Interfaces et événements	dépôt objet WORM : dépôt avec verrou de rétention ; publie audit.period-archived.v1 ; GET /periods/date/archive-status.
Tests	Intégration : archivage puis preuve d'inclusion sur période archivée ; Sécurité : suppression refusée sous verrou de rétention ; Reprise : restitution d'une archive sur le site de secours.

4.4 MS-DOCUMENT : Gestion électronique des documents probants

Recevoir toute pièce probante par une chaîne de contrôle unique (analyse antivirale et quarantaine, contrôle de masquage, empreinte SHA-256, classification, verrou de rétention en mode conformité), la conserver en WORM sans jamais l'écraser, la restituer sous contrôle de permission et d'institution avec un journal de consultation inscrit avant la remise, vérifier périodiquement son intégrité et conduire sa fin de vie par une purge à quatre yeux.

Le microservice relève du domaine d'analyse 1 du cahier d'analyse et sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception. Sa fiche d'identité rappelle son périmètre, sa persistance, les événements qu'il produit et consomme, ses patrons de conception, ses principales entités et les récits transverses qui concourent à sa livraison.

Fiche d'identité : MS-DOCUMENT	
Nom	MS-DOCUMENT
Code de l'épopée	DOC
Intitulé de l'épopée	Gestion électronique des documents probants
Domaine d'analyse	1
Responsabilité	Recevoir toute pièce probante par une chaîne de contrôle unique (analyse antivirale et quarantaine, contrôle de masquage, empreinte SHA-256, classification, verrou de rétention en mode conformité), la conserver en WORM sans jamais l'écraser, la restituer sous contrôle de permission et d'institution avec un journal de consultation inscrit avant la remise, vérifier périodiquement son intégrité et conduire sa fin de vie par une purge à quatre yeux.

Persistance dédiée	Schéma propre dans la base relationnelle du service (pièces, versions et lignées, types et politiques de rétention, journal de consultation en insertion seule, quarantaine, campagnes d'intégrité, demandes de purge, exports) ; contenus dans le dépôt objet WORM en mode conformité, répliqué vers le site de secours
Événements produits	document.document-sealed.v1, document.consulted.v1, document.document-quarantined.v1, document.deposit-rejected.v1, document.retention-policy-changed.v1, document.integrity-checked.v1, document.integrity-violated.v1, document.document-purged.v1, document.export-produced.v1, document.notification-requested.v1
Événements consommés	iam.user-changed.v1, iam.role-assignment-changed.v1, participant.status-changed.v1
Patrons de conception	Chaîne de responsabilité pour les contrôles au dépôt, Stockage adressé par le contenu, Journal en ajout seul, Outbox transactionnelle, Consommateur idempotent, Validation à quatre yeux
Principales entités	Document, DocumentVersion, Lineage, DocumentType, RetentionPolicy, ConsultationLog, QuarantineItem, IntegrityCampaign, LegalHold, PurgeRequest, ExportPackage, Tag
Récits transverses rattachés	SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-10, IHM-05, IHM-06, IHM-07, IHM-08, QUA-02, QUA-06
Volume	16 récits pour 82 points de complexité

4.4.1 Features de l'épopée DOC

Feature	Intitulé	Récits	Points
DOC-F1	Dépôt contrôlé et catalogue des types de pièces	DOC-01, DOC-02, DOC-03	18
DOC-F2	Versionnage, restitution, recherche et export	DOC-04, DOC-05, DOC-06, DOC-07, DOC-08	23
DOC-F3	Dépôts des services et du portail, événements documentaires	DOC-09, DOC-10, DOC-11	13
DOC-F4	Intégrité, fin de vie et exploitation du dépôt	DOC-12, DOC-13, DOC-14, DOC-15, DOC-16	28

4.4.2 Fiches des récits de l’épopée DOC

Récit DOC-01 : Déposer une pièce probante par la chaîne de contrôle	
Feature	DOC-F1 : Dépôt contrôlé et catalogue des types de pièces
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	ingénieur d’homologation
Je veux	déposer une pièce probante qui soit analysée, empreintée, classée et placée sous verrou de rétention avant de recevoir une référence
Afin de	disposer dès le dépôt d’une preuve inaltérable et opposable
Valeur métier	Fait de la GED le point de passage unique de toute preuve : une pièce n’existe pour la plateforme qu’après avoir franchi l’ensemble des contrôles, ce qui rend vérifiables la règle des quatre éléments et les quatre quitus qui s’appuient sur elle.
Besoins couverts	BF-04 ; UC-SOC-02 ; BNF-05 ; RG du domaine 1 ; algorithme 6.17
Dépendances	SOC-10, SOC-05, GW-08, DOC-03

Récit DOC-01 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : dépôt d'une pièce saine* **Étant donné** un ingénieur d'homologation habilité et le type de pièce « procès-verbal d'essai » actif au catalogue **Quand** il dépose un fichier dont le format est admis pour ce type **Alors** l'analyse antivirale, le contrôle de masquage, le calcul de l'empreinte SHA-256 et la classification s'exécutent dans cet ordre **Et** l'objet est écrit dans le dépôt WORM sous un verrou de rétention en mode conformité dont l'échéance découle du type **Et** la référence de la pièce, son numéro de version et son empreinte sont renvoyés à l'appelant. *2. Alternatif : redépôt d'un contenu identique* **Étant donné** une pièce dont l'empreinte existe déjà dans la même lignée **Quand** le même contenu est déposé une seconde fois **Alors** aucun nouvel objet n'est écrit dans le dépôt WORM **Et** la référence existante est renvoyée avec la mention de dépôt idempotent. *3. Erreur : fichier détecté comme malveillant* **Étant donné** un fichier reconnu comme malveillant par l'analyse antivirale **Quand** la chaîne de contrôle l'examine **Alors** le fichier est placé en quarantaine hors du dépôt WORM et aucune référence de pièce n'est attribuée **Et** le déposant reçoit un refus motivé et l'événement document.document-quarantined.v1 est publié. *4. Erreur : dépôt WORM indisponible* **Étant donné** le dépôt objet WORM injoignable **Quand** un dépôt est soumis **Alors** le dépôt est refusé avec un code d'indisponibilité temporaire et un délai de réessai **Et** aucune métadonnée orpheline ne subsiste dans le schéma du service.
Tâches techniques	Pipeline de contrôle au dépôt en chaîne de responsabilité avec court-circuit ; Adaptateur d'analyse antivirale avec délai d'attente et mise en quarantaine ; Calcul d'empreinte SHA-256 en flux et stockage adressé par le contenu ; Pose du verrou de rétention en mode conformité selon le type de pièce ; Enregistrement transactionnel des métadonnées et de l'outbox ; Jeu de fichiers de référence pour les tests de la chaîne.
Interfaces et événements	POST /documents (fichier, type de pièce, objet de rattachement, institution) ; GET /documents/id ; publie document.document-sealed.v1 ; publie document.document-quarantined.v1.
Tests	Unitaire : ordre des contrôles et court-circuit au premier refus ; Intégration : verrou de conformité effectif sur l'objet écrit ; Sécurité : fichier de test antiviral normalisé placé en quarantaine ; Charge : dépôt d'un fichier de 50 Mo dans la cible de performance.

Récit DOC-02 : Rejeter ou masquer les numéros de carte selon le type de pièce	
Feature	DOC-F1 : Dépôt contrôlé et catalogue des types de pièces
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	responsable conformité
Je veux	que toute pièce déposée soit contrôlée contre la présence de numéros de carte et, selon la politique de son type, rejetée ou masquée
Afin de	garantir qu'aucune donnée de carte ne soit conservée par la plateforme
Valeur métier	Maintient la plateforme hors du périmètre de stockage des données de carte au sens de PCI-DSS v4.0.1, y compris pour les journaux d'essai et les pièces produites par les institutions membres.
Besoins couverts	BF-04 ; BNF-16 ; UC-SOC-02 ; RG du domaine 1 ; algorithmes 6.3 et 6.17
Dépendances	DOC-01, DOC-03, GW-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : masquage d'une pièce dont le type l'autorise* **Étant donné** un journal d'essai au format texte dont le type prévoit le masquage **Quand** le contrôle détecte une séquence de treize à dix-neuf chiffres vérifiant la formule de Luhn **Alors** la séquence est remplacée en ne conservant au plus que les six premiers et les quatre derniers chiffres **Et** l'empreinte est calculée sur la version masquée et le nombre d'occurrences masquées est consigné dans les métadonnées. *2. Alternatif : suite de chiffres ne vérifiant pas la formule de Luhn* **Étant donné** une pièce contenant une référence numérique de seize chiffres qui ne vérifie pas la formule de Luhn **Quand** le contrôle de masquage s'exécute **Alors** la pièce est acceptée sans modification. *3. Erreur : numéro de carte dans une pièce signée* **Étant donné** une pièce signée dont le type interdit toute altération **Quand** une séquence valide au sens de Luhn y est détectée **Alors** le dépôt est rejeté avec un message indiquant la page ou la ligne concernée sans reproduire la séquence **Et** l'événement document.deposit-rejected.v1 est publié. *4. Erreur : contenu non contrôlable* **Étant donné** une pièce dont le contenu textuel ne peut être extrait **Quand** le contrôle de masquage ne peut conclure **Alors** le dépôt est rejeté par précaution avec le motif « contenu non contrôlable ».

Récit DOC-02 (suite)	
Tâches techniques	Extraction du contenu textuel pour chaque format admis ; Détecteur de séquences candidates et vérification de Luhn ; Politique de rejet ou de masquage portée par le type de pièce ; Message de rejet localisant l'occurrence sans la reproduire ; Jeu de charges utiles de référence partagé avec MS-GATEWAY.
Interfaces et événements	port interne de contrôle de masquage appelé par la chaîne de dépôt ; GET /types-pieces/code (politique de masquage) ; publie document.deposit-rejected.v1.
Tests	Unitaire : vecteurs Luhn valides et invalides de treize à dix-neuf chiffres ; Intégration : rejet d'une pièce signée contenant un numéro valide ; Sécurité : aucune séquence complète dans les journaux techniques ni dans les événements.

Récit DOC-03 (suite)	

Récit DOC-03 : Tenir le catalogue des types de pièces et des politiques de rétention	
Feature	DOC-F1 : Dépôt contrôlé et catalogue des types de pièces
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	responsable conformité
Je veux	tenir un catalogue versionné des types de pièces précisant pour chacun le format admis, la classification, la politique de masquage, la durée et le mode de rétention
Afin de	que chaque pièce reçoive à son dépôt la protection et la durée de conservation que la réglementation impose
Valeur métier	Rend la rétention déclarative et vérifiable : aucune durée n'est choisie au cas par cas par le déposant, et un verrou ne peut jamais être raccourci.
Besoins couverts	BF-04 ; BNF-14 ; UC-SOC-02 ; RG du domaine 1
Dépendances	SOC-04, IAM-04, SOC-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication d'un type de pièce* **Étant donné** un responsable conformité habilité **Quand** il crée le type « attestation de certification » au format PDF/A-3, de classification confidentielle, avec politique de rejet et rétention de dix ans en mode conformité **Alors** le type est publié dans une nouvelle version du catalogue **Et** l'événement document.retention-policy-changed.v1 est publié. *2. Alternatif : allongement d'une durée de rétention* **Étant donné** des pièces déjà déposées sous la version précédente d'un type **Quand** la durée de rétention de ce type est allongée **Alors** les nouvelles pièces reçoivent la durée allongée **Et** les verrous des pièces existantes sont prolongés en conséquence. *3. Erreur : réduction d'une durée sous verrou* **Étant donné** un type dont des pièces sont sous verrou en mode conformité **Quand** un utilisateur tente de réduire la durée de rétention **Alors** la réduction est refusée pour les pièces existantes avec le motif du verrou **Et** la tentative est journalisée vers MS-AUDIT.
Tâches techniques	Entités DocumentType et RetentionPolicy versionnées ; Écran de gestion du catalogue dans l'application du département ; Prolongation des verrous existants lors d'un allongement ; Publication de document.retention-policy-changed.v1 ; Jeu initial des types de pièces des six domaines.

Récit DOC-03 (suite)	
Interfaces et événements	GET /types-pieces ; POST /types-pieces ; PUT /types-pieces/code (nouvelle version) ; publie document.retention-policy-changed.v1.
Tests	Unitaire : refus de toute réduction de durée sous verrou ; Intégration : prolongation effective des verrous dans le dépôt WORM ; Recette : dépôt refusé pour un type retiré du catalogue.

Récit DOC-04 : Déposer une nouvelle version sans écraser la précédente	
Feature	DOC-F2 : Versionnage, restitution, recherche et export
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	déposer une nouvelle version d'une pièce qui s'ajoute à sa lignée sans jamais remplacer la précédente
Afin de	conserver l'historique complet des preuves et savoir quelle version fait foi
Valeur métier	Garantit que toute preuve ayant fondé une décision (clôture d'une opération, quitus, régularisation) reste lisible telle qu'elle était au moment de cette décision.
Besoins couverts	BF-04 ; UC-SOC-02 ; RG du domaine 1 ; algorithme 6.18
Dépendances	DOC-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ajout d'une version à la lignée* **Étant donné** une pièce en version 2 dans sa lignée **Quand** l'ingénieur d'homologation dépose une nouvelle version en désignant la version 2 comme base **Alors** la version 3 est créée comme un objet distinct et devient la version courante de la lignée **Et** l'événement document.document-sealed.v1 porte le numéro de version et l'empreinte de la version précédente. *2. Alternatif : lecture d'une version antérieure* **Étant donné** une lignée comptant trois versions **Quand** un utilisateur habilité demande la version 1 **Alors** le contenu restitué correspond exactement à l'empreinte enregistrée au dépôt de la version 1. *3. Erreur : dépôts concurrents sur la même base* **Étant donné** deux utilisateurs préparant chacun une nouvelle version à partir de la version 2 **Quand** le second dépôt arrive après que le premier a créé la version 3 **Alors** le second dépôt est refusé pour conflit de version **Et** le déposant est invité à repartir de la version courante.

Récit DOC-04 (suite)	
Tâches techniques	Entités Lineage et DocumentVersion à numérotation strictement croissante ; Verrou optimiste sur la version de base ; Résolution de la version courante par lignée ; Chaînage de l'empreinte précédente dans l'événement de scellement ; Historique des versions dans le tiroir de détail.
Interfaces et événements	POST /documents/id/versions ; GET /documents/id/versions ; GET /documents/id/versions/n ; publie document.document-sealed.v1 (numéro de version, empreinte précédente).
Tests	Unitaire : numérotation sous dépôts concurrents ; Intégration : lecture d'une version antérieure après trois versions ; Contrat : champs de lignée présents dans document.document-sealed.v1.

Récit DOC-05 (suite)	
Récit DOC-05 : Restituer une pièce sous contrôle de permission et d'institution	
Feature	DOC-F2 : Versionnage, restitution, recherche et export
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	consulter ou télécharger une pièce uniquement si ma permission et mon périmètre d'institution l'autorisent, chaque consultation étant inscrite au journal avant la remise
Afin de	accéder aux preuves de mon périmètre en laissant une trace opposable de chaque lecture
Valeur métier	Aucune pièce ne sort du dépôt sans décision d'accès formalisée ni sans trace préalable : la consultation devient elle-même une preuve.
Besoins couverts	BF-04 ; BNF-03 ; UC-SOC-02 ; RG du domaine 1 ; algorithme 6.19
Dépendances	DOC-01, DOC-11, IAM-05, IAM-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : consultation autorisée* **Étant donné** un collaborateur disposant de la permission de lecture des pièces de la Banque B **Quand** il demande le contenu d'une pièce rattachée à la Banque B **Alors** la décision d'accès est formalisée puis la consultation est inscrite au journal en insertion seule **Et** le contenu est remis en flux avec vérification de l'empreinte à la volée **Et** l'événement document.consulted.v1 est publié. *2. Alternatif : pièce hors du périmètre d'institution* **Étant donné** un utilisateur habilité pour l'Établissement de paiement A uniquement **Quand** il demande une pièce rattachée à la Banque B **Alors** la réponse est neutre et ne révèle pas l'existence de la pièce **Et** le refus est journalisé avec les attributs évalués. *3. Erreur : échec de l'inscription au journal* **Étant donné** le journal de consultation momentanément indisponible **Quand** une consultation autorisée est demandée **Alors** aucun contenu n'est remis et l'utilisateur est invité à réessayer. *4. Erreur : empreinte divergente à la restitution* **Étant donné** un objet dont l'empreinte recalculée diffère de l'empreinte enregistrée **Quand** sa restitution est demandée **Alors** la remise est interrompue et la pièce est marquée « intégrité compromise » **Et** l'événement document.integrity-violated.v1 est publié.

Récit DOC-05 (suite)	
Tâches techniques	Décision d'accès par permission, classification et institution ; Journal de consultation en insertion seule inscrit avant le flux ; Restitution en flux avec vérification d'empreinte à la volée ; Réponse neutre pour une pièce hors périmètre ; Publication de document.consulted.v1.
Interfaces et événements	GET /documents/id/contenu ; GET /documents/id/versions/n/contenu ; publie document.consulted.v1 ; publie document.integrity-violated.v1.
Tests	Unitaire : matrice permission, classification et institution ; Intégration : aucune remise lorsque l'inscription au journal échoue ; Sécurité : énumération de références hors périmètre sans divulgation.

Récit DOC-06 (suite)	
Récit DOC-06 : Rechercher et parcourir la bibliothèque des pièces	
Feature	DOC-F2 : Versionnage, restitution, recherche et export
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	rechercher les pièces de mon périmètre par type, objet de rattachement, institution, période, étiquette ou empreinte, et les parcourir dans une bibliothèque
Afin de	retrouver une preuve en quelques secondes sans connaître sa référence
Valeur métier	Donne à l'écran bibliothèque de l'application du département un accès unifié aux preuves de tous les domaines, dans les limites du périmètre de chacun.
Besoins couverts	BF-04 ; BF-26 ; UC-PRE-02 ; BNF-13 ; RG du domaine 1
Dépendances	DOC-05, IHM-05, IHM-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : recherche par filtres combinés* **Étant donné** un collaborateur habilité sur les pièces du domaine de l'homologation **Quand** il filtre par type « procès-verbal d'essai », institution Banque B et trimestre en cours **Alors** la bibliothèque affiche une liste paginée limitée à son périmètre avec type, version courante, date de dépôt et échéance de rétention **Et** la sélection d'une ligne ouvre le tiroir de détail avec l'historique des versions. *2. Alternatif : recherche par empreinte* **Étant donné** une empreinte SHA-256 communiquée par un auditeur **Quand** le collaborateur la saisit dans la recherche exacte **Alors** la pièce et la version correspondantes sont retrouvées si elles relèvent de son périmètre. *3. Erreur : requête trop large* **Étant donné** une recherche sans filtre sur l'ensemble du dépôt **Quand** le nombre de résultats dépasse la borne paramétrée **Alors** seule la première page est servie et l'utilisateur est invité à affiner ses critères.
Tâches techniques	Index de recherche sur les métadonnées du schéma du service ; Filtrage par périmètre appliqué côté service ; Écran bibliothèque avec tableau, filtres persistants et tiroir de détail ; Recherche exacte par empreinte ; Vérification d'accessibilité WCAG 2.2 de l'écran.
Interfaces et événements	GET /documents (filtres type, objet, institution, période, étiquette ; paginé) ; GET /documents/par-empreinte/sha256.

Récit DOC-06 (suite)	
Tests	Intégration : aucun résultat hors périmètre ; Charge : réponse sous deux secondes sur cent mille pièces ; Recette : parcours de la bibliothèque vers le tiroir de détail.

Récit DOC-07 : Enrichir les métadonnées descriptives et les étiquettes d'une pièce	
Feature	DOC-F2 : Versionnage, restitution, recherche et export
Priorité	Souhaitable (C)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	compléter les métadonnées descriptives et les étiquettes d'une pièce sans toucher à son contenu ni à son empreinte
Afin de	classer les preuves selon les besoins de mon service
Valeur métier	Améliore le classement sans entamer l'inaltérabilité : seules les métadonnées descriptives évoluent, et leur historique est conservé.
Besoins couverts	BF-04 ; RG du domaine 1
Dépendances	DOC-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ajout d'une étiquette* **Étant donné** une pièce de son périmètre **Quand** le collaborateur lui ajoute l'étiquette « campagne de recertification » **Alors** les métadonnées descriptives passent à une nouvelle révision **Et** le contenu, l'empreinte et le verrou de rétention restent inchangés. *2. Alternatif : vocabulaire contrôlé par service* **Étant donné** un vocabulaire d'étiquettes défini pour le service Homologation **Quand** un collaborateur de ce service saisit une étiquette **Alors** seules les étiquettes du vocabulaire lui sont proposées. *3. Erreur : modification d'une métadonnée probante* **Étant donné** une pièce scellée **Quand** un utilisateur tente de modifier son type, sa date de dépôt, son déposant ou son empreinte **Alors** la modification est refusée et la tentative est journalisée.
Tâches techniques	Séparation des métadonnées probantes et descriptives ; Révisions des métadonnées descriptives ; Vocabulaire d'étiquettes par service ; Édition des étiquettes dans le tiroir de détail.
Interfaces et événements	PATCH /documents/id/metadonnees-descriptives ; GET /etiquettes ?service=.

Récit DOC-07 (suite)	
Tests	Unitaire : refus de modification des champs probants ; Intégration : empreinte inchangée après ajout d'étiquettes.

Récit DOC-08 : Produire un export contrôlé de pièces pour une inspection	
Feature	DOC-F2 : Versionnage, restitution, recherche et export
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	responsable conformité
Je veux	produire, après approbation d'un second acteur, un lot de pièces accompagné d'un manifeste signé de leurs empreintes
Afin de	remettre à l'auditeur de la COBAC un dossier vérifiable hors de la plateforme
Valeur métier	Permet de répondre à une inspection sans extraction manuelle, chaque pièce remise restant traçable et vérifiable par recalcul d'empreinte.
Besoins couverts	BF-04 ; BF-28 ; BNF-16 ; RG du domaine 1
Dépendances	DOC-05, IAM-07, AUD-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : export approuvé* **Étant donné** une demande d'export motivée portant sur les attestations de certification d'un exercice **Quand** un second acteur habilité l'approuve après réauthentification forte **Alors** le lot est constitué avec un manifeste listant référence, version, empreinte SHA-256 et date de dépôt de chaque pièce **Et** chaque pièce exportée est inscrite au journal de consultation et l'événement document.export-produced.v1 est publié. *2. Alternatif : vérification hors plateforme* **Étant donné** un lot remis à l'auditeur de la COBAC **Quand** l'auditeur recalcule les empreintes des pièces reçues **Alors** chaque empreinte correspond à celle du manifeste signé. *3. Erreur : approbateur identique au demandeur* **Étant donné** une demande d'export en attente **Quand** son auteur tente de l'approuver **Alors** l'approbation est refusée et la demande reste en attente. *4. Erreur : pièces hors habilitation* **Étant donné** un périmètre d'export incluant des pièces que le demandeur ne peut pas lire **Quand** le lot est constitué **Alors** ces pièces sont exclues et listées comme telles dans le rapport de constitution.

Récit DOC-08 (suite)	
Tâches techniques	Entité ExportPackage et circuit d'approbation à quatre yeux ; Constitution du lot en flux avec manifeste d'empreintes ; Signature du manifeste par la clé de la plateforme ; Inscription des pièces exportées au journal de consultation ; Expiration du lien de retrait du lot.
Interfaces et événements	POST /exports ; POST /exports/id/approbation ; GET /exports/id/paquet ; publie document.export-produced.v1.
Tests	Unitaire : exclusion des pièces hors habilitation ; Intégration : manifeste vérifiable par recalcul des empreintes ; Sécurité : lien de retrait expiré refusé.

Récit DOC-09 (suite)	
Récit DOC-09 : Recevoir en PDF/A-3 les pièces générées par les services	
Feature	DOC-F3 : Dépôts des services et du portail, événements documentaires
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	responsable conformité
Je veux	que les pièces générées par les services (rapports de quart, attestations de certification, comptes rendus de réunion, rapports circonstanciés, archives de crise) soient déposées en PDF/A-3 par une interface interne et suivent la même chaîne de contrôle
Afin de	qu'aucune pièce probante produite par la plateforme n'échappe à la rétention ni au journal
Valeur métier	Unifie la conservation des preuves générées : un rapport de quart ou une attestation bénéficie des mêmes garanties qu'une pièce déposée par un utilisateur.
Besoins couverts	BF-04 ; BNF-02 ; UC-SOC-02 ; RG du domaine 1 ; algorithmes 6.17 et 6.38
Dépendances	DOC-01, DOC-02, SOC-09, GW-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : dépôt d'un rapport de quart* **Étant donné** MS-MONITORING autorisé à déposer le type « rapport de quart » **Quand** il dépose un rapport en PDF/A-3 par l'interface interne en mTLS avec un jeton réduit et une clé d'idempotence **Alors** la conformité PDF/A-3 est vérifiée puis la chaîne de contrôle complète s'exécute **Et** la référence et l'empreinte sont renvoyées au service appelant. *2. Alternatif : réémission après un délai d'attente* **Étant donné** un dépôt déjà scellé avec une clé d'idempotence donnée **Quand** le service appelant réémet la même requête après un délai d'attente **Alors** la même référence est renvoyée sans nouvel objet. *3. Erreur : service non autorisé pour le type* **Étant donné** MS-PILOTAGE non autorisé pour le type « attestation de certification » **Quand** il tente de déposer une pièce de ce type **Alors** le dépôt est refusé et la tentative est journalisée. *4. Erreur : fichier non conforme au PDF/A-3* **Étant donné** un compte rendu dont les polices ne sont pas incorporées **Quand** il est déposé par l'interface interne **Alors** le dépôt est rejeté avec le motif de non-conformité au profil PDF/A-3.

Récit DOC-09 (suite)	
Tâches techniques	Interface interne de dépôt en mTLS avec jeton réduit ; Table des types autorisés par service appelant ; Validation du profil PDF/A-3 et des pièces jointes incorporées ; Gestion de la clé d'idempotence fournie par l'appelant ; Tests de contrat avec MS-MONITORING, MS-CERTIFICATION, MS-INCIDENT, MS-PILOTAGE et MS-COLLABORATION.
Interfaces et événements	port interne POST /interne/documents (type imposé, clé d'idempotence) ; publie document.document-sealed.v1.
Tests	Contrat : interface interne consommée par cinq services producteurs ; Intégration : rejet d'un fichier non conforme au PDF/A-3 ; Sécurité : refus d'un type non autorisé pour l'appelant.

Récit DOC-10 (suite)	
Récit DOC-10 : Déposer une pièce depuis le portail des participants	
Feature	DOC-F3 : Dépôts des services et du portail, événements documentaires
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	correspondant d'une institution membre
Je veux	déposer depuis le portail les pièces qui incombent à mon institution (preuves d'essai, pièces légales, attestations de régularisation) et recevoir un accusé de dépôt
Afin de	alimenter le dossier de mon institution sans passer par la messagerie
Valeur métier	Supprime les échanges de pièces par courriel et soumet chaque document externe aux mêmes contrôles que les pièces internes.
Besoins couverts	BF-04 ; BF-14 ; BF-27 ; UC-PRE-03 ; RG du domaine 1
Dépendances	DOC-01, DOC-02, GW-13, IHM-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : dépôt accepté* **Étant donné** un correspondant de la Banque B connecté au portail avec un facteur fort **Quand** il dépose une preuve d'essai d'un type autorisé depuis le portail **Alors** la pièce franchit la chaîne de contrôle et est rattachée à la Banque B **Et** un accusé de dépôt indiquant la référence, l'empreinte et l'heure de dépôt lui est présenté. *2. Alternatif : type non ouvert au portail* **Étant donné** le type « rapport de quart » réservé aux dépôts internes **Quand** le correspondant ouvre le formulaire de dépôt **Alors** ce type ne lui est pas proposé. *3. Erreur : numéro de carte dans une pièce signée* **Étant donné** une attestation signée contenant un numéro de carte valide **Quand** le correspondant la dépose **Alors** le dépôt est rejeté avec un message explicite indiquant l'emplacement sans reproduire le numéro. *4. Erreur : institution retirée* **Étant donné** l'événement participant.status-changed.v1 signalant le retrait de l'institution **Quand** un correspondant de cette institution tente un dépôt **Alors** le dépôt est refusé avec le motif du statut de l'institution.
Tâches techniques	Types de pièces ouverts au portail par étape et par objet ; Formulaire de dépôt du portail avec suivi de progression ; Cloisonnement du rattachement à l'institution du jeton ; Consommation de participant.status-changed.v1 ; Accusé de dépôt téléchargeable.

Récit DOC-10 (suite)	
Interfaces et événements	POST /portail/documents ; GET /portail/documents/id/accuse ; consomme participant.status-changed.v1.
Tests	Sécurité : rattachement forcé à une autre institution refusé ; Intégration : rejet explicite d'une pièce signée contenant un numéro ; Recette : dépôt depuis un navigateur mobile.

Récit DOC-11 : Publier les événements de scellement et de consultation	
Feature	DOC-F3 : Dépôts des services et du portail, événements documentaires
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	auditeur interne
Je veux	que chaque scellement de version et chaque consultation soient publiés sous forme d'événements document.document-sealed.v1 et document.consulted.v1 inscrits au registre d'audit
Afin de	reconstituer la vie de toute pièce à partir du registre inaltérable
Valeur métier	Relie la GED au registre d'audit : l'existence, la version et chaque lecture d'une pièce deviennent démontrables par preuve d'inclusion.
Besoins couverts	BF-04 ; BF-06 ; BNF-05 ; BNF-06 ; RG du domaine 1
Dépendances	SOC-03, SOC-05, AUD-01, AUD-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication au scellement* **Étant donné** un dépôt validé par la chaîne de contrôle **Quand** la transaction de dépôt est validée **Alors** l'événement document.document-sealed.v1 est écrit dans l'outbox dans la même transaction **Et** il porte la référence, la version, l'empreinte, le type, l'institution et le déposant, sans aucun contenu **Et** MS-AUDIT l'inscrit comme feuille du registre. *2. Alternatif : bus d'événements indisponible* **Étant donné** le bus d'événements injoignable **Quand** des dépôts et des consultations se produisent **Alors** les événements restent dans l'outbox et sont publiés dans l'ordre par pièce au rétablissement. *3. Erreur : rupture du contrat d'événement* **Étant donné** une modification retirant un champ obligatoire de document.consulted.v1 **Quand** la chaîne de livraison exécute les tests de contrat **Alors** la livraison est bloquée.

Récit DOC-11 (suite)	
Tâches techniques	Schémas versionnés des deux événements au registre des schémas ; Écriture dans l'outbox dans la transaction du dépôt et de la consultation ; Relais de l'outbox avec ordre garanti par pièce ; Tests de contrat producteur ; Description des champs pour les consommateurs.
Interfaces et événements	publie document.document-sealed.v1 ; publie document.consulted.v1 ; enveloppe CloudEvents du socle.
Tests	Contrat : schémas des deux événements ; Intégration : publication différée sans perte après indisponibilité du bus ; Unitaire : absence de contenu et de donnée de carte dans la charge utile.

Récit DOC-12 (suite)	
Récit DOC-12 : Vérifier périodiquement l'intégrité du dépôt par échantillonnage	
Feature	DOC-F4 : Intégrité, fin de vie et exploitation du dépôt
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	RSSI
Je veux	qu'une campagne périodique recalcule l'empreinte d'un échantillon stratifié de pièces et la compare à l'empreinte enregistrée
Afin de	détecter toute altération ou perte du dépôt avant qu'une preuve ne soit contestée
Valeur métier	Transforme l'inaltérabilité déclarée en inaltérabilité constatée, avec un rapport de contrôle lui-même conservé comme preuve.
Besoins couverts	BF-04 ; BNF-05 ; RG du domaine 1 ; algorithme 6.20
Dépendances	DOC-01, DOC-09, NOT-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : campagne sans anomalie* **Étant donné** l'ordonnanceur temporel déclenchant la campagne quotidienne **Quand** un échantillon stratifié par type et par ancienneté est tiré de sorte que chaque pièce soit contrôlée au moins une fois par cycle **Alors** les empreintes recalculées sont toutes égales aux empreintes enregistrées **Et** un rapport de contrôle en PDF/A-3 est déposé et l'événement document.integrity-checked.v1 est publié. *2. Alternatif : campagne interrompue* **Étant donné** une campagne interrompue par un redémarrage du service **Quand** le service redémarre **Alors** la campagne reprend à partir du dernier élément contrôlé sans double comptage. *3. Erreur : divergence détectée* **Étant donné** une pièce dont l'empreinte recalculée diffère de l'empreinte enregistrée **Quand** la campagne la contrôle **Alors** la pièce est marquée « intégrité compromise » et sa restitution est réservée au RSSI **Et** l'événement document.integrity-violated.v1 est publié et une notification de niveau critique est demandée pour le RSSI.
Tâches techniques	Tirage d'échantillon stratifié avec couverture complète par cycle ; Entité IntegrityCampaign avec point de reprise ; Comparaison avec la copie du site de secours en cas de divergence ; Génération et dépôt du rapport de contrôle ; Demande de notification critique au RSSI.

Récit DOC-12 (suite)	
Interfaces et événements	GET /integrite/campagnes ; GET /integrite/campagnes/id/rapport ; publie document.integrity-checked.v1 ; publie document.integrity-violated.v1 ; publie document.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : couverture de toutes les pièces sur un cycle ; Intégration : détection d'un objet altéré sur un environnement de test ; Résilience : reprise d'une campagne interrompue.

Récit DOC-13 : Purger une pièce échue par une procédure à quatre yeux	
Feature	DOC-F4 : Intégrité, fin de vie et exploitation du dépôt
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	responsable conformité
Je veux	proposer la purge des pièces dont la rétention est échue et ne la voir exécutée qu'après l'approbation d'un second acteur habilité
Afin de	respecter la fin de vie des données sans risque d'effacement abusif
Valeur métier	Applique la limitation de la durée de conservation exigée par la loi sur les données personnelles tout en laissant une trace (référence, type, empreinte, dates) qui survit à la pièce.
Besoins couverts	BF-04 ; BNF-16 ; RG du domaine 1
Dépendances	DOC-03, DOC-11, IAM-07

Récit DOC-13 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : purge approuvée* **Étant donné** une pièce dont le verrou de rétention est expiré et qui n'est sous aucun gel juridique **Quand** le responsable conformité en demande la purge avec motif et qu'un second acteur l'approuve après réauthentification forte **Alors** l'objet est supprimé du dépôt et ne subsistent que la référence, le type, l'empreinte et les dates **Et** l'événement document.document-purged.v1 est publié. *2. Alternatif : pièce sous gel juridique* **Étant donné** une pièce échue rattachée à un incident en cours d'instruction et placée sous gel juridique **Quand** la liste des pièces purgeables est calculée **Alors** la pièce en est exclue avec la mention du gel. *3. Erreur : verrou encore actif* **Étant donné** une pièce dont le verrou en mode conformité n'est pas échu **Quand** une purge est demandée, y compris par un administrateur de la plateforme **Alors** la purge est refusée et la tentative est journalisée. *4. Erreur : approbateur identique au demandeur* **Étant donné** une demande de purge en attente **Quand** son auteur tente de l'approuver **Alors** l'approbation est refusée.
Tâches techniques	Calcul quotidien des pièces purgeables ; Entités PurgeRequest et LegalHold ; Circuit d'approbation à quatre yeux avec réauthentification ; Suppression dans le dépôt WORM et conservation des métadonnées minimales ; Publication de document.document-purged.v1.
Interfaces et événements	GET /purges/candidates ; POST /purges ; POST /purges/id/approbation ; POST /gels-juridiques ; publie document.document-purged.v1.
Tests	Unitaire : exclusion des pièces sous gel juridique ; Intégration : refus du dépôt WORM sous verrou actif ; Sécurité : purge impossible sans second acteur.

Récit DOC-14 (suite)	
Récit DOC-14 : Superviser les quarantaines et reprendre les dépôts en échec	
Feature	DOC-F4 : Intégrité, fin de vie et exploitation du dépôt
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	RSSI
Je veux	disposer d'une vue des fichiers en quarantaine et des dépôts en échec, pour décider d'une libération après seconde analyse, d'une destruction ou d'une relance
Afin de	qu'aucun dépôt ne reste bloqué sans décision et qu'aucun fichier suspect n'entre dans le dépôt
Valeur métier	Donne à l'exploitation du service une boucle de traitement complète de ses files de quarantaine et de rebut, avec des délais surveillés.
Besoins couverts	BF-04 ; BNF-11 ; RG du domaine 1 ; algorithme 6.17
Dépendances	DOC-01, IHM-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : libération après seconde analyse* **Étant donné** un fichier en quarantaine à la suite d'une détection douteuse **Quand** le RSSI demande une seconde analyse avec des signatures à jour et que celle-ci est négative **Alors** le fichier reprend la chaîne de contrôle à l'étape du masquage **Et** le déposant est notifié de l'issue. *2. Alternatif : destruction d'un fichier malveillant confirmé* **Étant donné** un fichier dont la malveillance est confirmée **Quand** le RSSI décide sa destruction **Alors** le fichier est détruit, son empreinte et la décision sont conservées et le déposant est notifié. *3. Erreur : quarantaine sans décision* **Étant donné** un fichier en quarantaine depuis plus de soixante-douze heures **Quand** le contrôle horaire s'exécute **Alors** une alerte interne est émise vers MS-MONITORING. *4. Erreur : dépôt en échec technique* **Étant donné** un dépôt interne placé au rebut après un échec d'écriture **Quand** l'exploitant le relance **Alors** le dépôt est rejoué de façon idempotente avec sa clé d'origine.
Tâches techniques	Entité QuarantineItem et décisions associées ; Écran de supervision des quarantaines et du rebut dans la console ; Seconde analyse sur demande ; Alerte de dépassement de délai vers MS-MONITORING ; Relance idempotente des dépôts au rebut.

Récit DOC-14 (suite)	
Interfaces et événements	GET /quarantaine ; POST /quarantaine/id/seconde-analyse ; POST /quarantaine/id/destruction ; POST /rebut/id/relance.
Tests	Intégration : libération puis scellement d'un fichier sain ; Unitaire : alerte au-delà de soixante-douze heures ; Sécurité : fichier en quarantaine jamais restituable.

Récit DOC-15 : Répliquer le dépôt WORM vers le site de secours	
Feature	DOC-F4 : Intégrité, fin de vie et exploitation du dépôt
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	intégrateur et exploitant
Je veux	que chaque objet scellé et ses métadonnées soient répliqués vers le site de secours sous le même verrou de rétention, et que l'écart de réplication soit supervisé
Afin de	restituer toute preuve après la perte du site principal dans les objectifs de reprise
Valeur métier	Tient l'exigence de disponibilité de 99,9 % et les objectifs de reprise pour les preuves, sans lesquelles aucune décision de certification ne serait défendable après un sinistre.
Besoins couverts	BF-04 ; BNF-10 ; BNF-14 ; RG du domaine 1
Dépendances	SOC-07, SOC-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : réplication d'un objet scellé* **Étant donné** une pièce scellée sur le site principal **Quand** la réplication s'exécute **Alors** la copie est présente sur le site de secours en moins de quinze minutes avec un verrou de rétention identique **Et** l'empreinte de la copie est vérifiée à destination. *2. Alternatif : bascule sur le site de secours* **Étant donné** la perte du site principal **Quand** l'exploitant déclenche la bascule selon la procédure **Alors** les pièces sont restituées depuis le site de secours dans l'heure **Et** les dépôts reprennent après la bascule du schéma du service. *3. Erreur : retard de réplication* **Étant donné** un écart de réplication supérieur au seuil paramétré **Quand** la sonde d'écart est relevée **Alors** une alerte est transmise à MS-MONITORING avec le nombre et l'ancienneté des objets en attente.

Récit DOC-15 (suite)	
Tâches techniques	Réplication du dépôt WORM en mode conformité vers le site de secours ; Réplication du schéma du service ; Sonde d'écart de réplication exposée à la pile d'observabilité ; Procédure de bascule et de retour documentée ; Exercice de reprise avec restitution d'un échantillon.
Interfaces et événements	GET /exploitation/replication (état et écart) ; métrique d'écart de réplication (nombre d'objets et ancienneté) ; publie document.integrity-violated.v1 en cas de divergence de copie.
Tests	Résilience : perte du site principal et restitution depuis le secours ; Intégration : verrou de rétention présent sur la copie ; Reprise : perte de données inférieure à quinze minutes et reprise en moins d'une heure.

Récit DOC-16 (suite)	

Récit DOC-16 : Contrôler la rétention et les purges depuis la console	
Feature	DOC-F4 : Intégrité, fin de vie et exploitation du dépôt
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	auditeur interne
Je veux	consulter dans la console d'administration et d'audit les politiques de rétention, les verrous, les échéances à venir, les gels juridiques et l'historique des purges avec leurs preuves
Afin de	vérifier que la fin de vie des pièces suit les politiques déclarées
Valeur métier	Donne à l'audit une vue indépendante de l'application du département sur la conservation des preuves, condition d'un contrôle crédible par la COBAC.
Besoins couverts	BF-04 ; BF-28 ; UC-PRE-04 ; RG du domaine 1
Dépendances	DOC-03, DOC-13, GW-14, IHM-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : vue de la rétention* **Étant donné** un auditeur interne connecté à la console depuis la zone d'administration **Quand** il ouvre l'écran de rétention **Alors** il voit par type de pièce la politique en vigueur, le nombre de pièces sous verrou et les échéances des quatre-vingt-dix prochains jours **Et** les gels juridiques actifs sont listés avec leur motif. *2. Alternatif : preuve d'une purge* **Étant donné** une purge exécutée **Quand** l'auditeur ouvre son historique **Alors** il obtient la référence, l'empreinte, le demandeur, l'approbateur, les dates et la référence de l'événement au registre d'audit. *3. Erreur : accès hors zone d'administration* **Étant donné** un utilisateur habilité connecté depuis la zone applicative **Quand** il tente d'ouvrir l'écran de rétention de la console **Alors** l'accès est refusé et la tentative est journalisée.
Tâches techniques	Écran de rétention de la console ; Écran d'historique des purges avec lien vers la preuve d'audit ; Agrégats de verrous et d'échéances par type ; Export en lecture seule des tableaux.
Interfaces et événements	GET /console/retention ; GET /console/purges ; GET /console/gels-juridiques.

Récit DOC-16 (suite)	
Tests	Sécurité : refus hors zone d'administration ; Recette : cohérence des compteurs avec le catalogue ; Intégration : lien vers la preuve d'inclusion de l'événement de purge.

4.5 MS-NOTIFICATION : Notifications multicanal

Recevoir les demandes de notification des autres services, résoudre les destinataires par règles, qualifier chaque message selon quatre niveaux d'urgence, le remettre sur les canaux autorisés (centre de notifications, canal poussé, courriel minimal, passerelle SMS facultative), tracer chaque remise, réessayer les échecs, exiger l'acquittement des urgences, escalader vers les suppléants et consolider les rafales, sans jamais transmettre de donnée sensible hors de la plateforme.

Le microservice relève du domaine d'analyse 1 du cahier d'analyse et sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception. Sa fiche d'identité rappelle son périmètre, sa persistance, les événements qu'il produit et consomme, ses patrons de conception, ses principales entités et les récits transverses qui concourent à sa livraison.

Fiche d'identité : MS-NOTIFICATION	
Nom	MS-NOTIFICATION
Code de l'épopée	NOT
Intitulé de l'épopée	Notifications, canaux de remise et escalade
Domaine d'analyse	1
Responsabilité	Recevoir les demandes de notification des autres services, résoudre les destinataires par règles, qualifier chaque message selon quatre niveaux d'urgence, le remettre sur les canaux autorisés (centre de notifications, canal poussé, courriel minimal, passerelle SMS facultative), tracer chaque remise, réessayer les échecs, exiger l'acquittement des urgences, escalader vers les suppléants et consolider les rafales, sans jamais transmettre de donnée sensible hors de la plateforme.
Persistance dédiée	Schéma propre dans la base relationnelle du service (notifications, règles de destinataires, abonnements, préférences de canal, gabarits, traces de remise, acquittements, escalades, fenêtres de consolidation, table de déduplication)

Événements produits	notification.push-requested.v1, notification.delivered.v1, notification.delivery-failed.v1, notification.acknowledged.v1, notification.escalated.v1, notification.escalation-exhausted.v1, notification.rule-changed.v1
Événements consommés	*.notification-requested.v1, gateway.push-acknowledged.v1, iam.user-changed.v1, iam.role-assignment-changed.v1, iam.availability-validated.v1, participant.contact-changed.v1, participant.escalation-changed.v1
Patrons de conception	Consommateur idempotent, Outbox transactionnelle, Stratégie par canal, Réessai avec retard exponentiel, Disjoncteur par canal, Fenêtre de consolidation
Principales entités	Notification, RecipientRule, Subscription, UrgencyLevel, ChannelPreference, MessageTemplate, DeliveryTrace, Acknowledgement, Escalation, ConsolidationWindow
Récits transverses rattachés	SOC-03, SOC-05, SOC-06, SOC-11, IHM-04, IHM-07, QUA-02, QUA-04
Volume	16 récits pour 75 points de complexité

4.5.1 Features de l’épopée NOT

Feature	Intitulé	Récits	Points
NOT-F1	Centre de notifications, règles de destinataires et préférences	NOT-01, NOT-02, NOT-03, NOT-04, NOT-05	19
NOT-F2	Canaux de remise, gabarits et traces	NOT-06, NOT-07, NOT-08, NOT-09, NOT-10	25
NOT-F3	Urgences, acquittement, escalade et consolidation	NOT-11, NOT-12, NOT-13	18
NOT-F4	Intégration des services, suivi des remises et portail	NOT-14, NOT-15, NOT-16	13

4.5.2 Fiches des récits de l’épopée NOT

Récit NOT-01 : Recevoir ses notifications dans le centre de notifications	
Feature	NOT-F1 : Centre de notifications, règles de destinataires et préférences
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	recevoir dans le centre de notifications de la plateforme les notifications qui me concernent, classées par niveau d'urgence et assorties d'un lien vers l'objet concerné
Afin de	suivre l'activité sans quitter la plateforme ni dépendre de ma messagerie
Valeur métier	Fait du centre de notifications le canal de référence, toujours disponible, auquel les canaux externes ne font que renvoyer.
Besoins couverts	BF-05 ; BF-26 ; UC-SOC-04 ; RG du domaine 1 ; algorithme 6.21
Dépendances	IHM-04, NOT-02, NOT-14, IAM-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : réception d'une notification* **Étant donné** un collaborateur désigné par une règle de destinataires **Quand** une demande de notification le concernant est traitée **Alors** une notification apparaît dans son centre avec son niveau d'urgence, sa catégorie, sa date et un lien vers l'objet concerné **Et** le compteur des notifications non lues est mis à jour sans rechargement. *2. Alternatif : lecture et filtrage* **Étant donné** un centre contenant des notifications de plusieurs niveaux **Quand** le collaborateur filtre sur le niveau urgent et marque une notification comme lue **Alors** seules les notifications urgentes sont affichées et l'état lu est enregistré. *3. Erreur : notification d'un autre utilisateur* **Étant donné** l'identifiant d'une notification destinée à un autre utilisateur **Quand** le collaborateur tente de la lire ou de la marquer comme lue **Alors** la réponse est neutre et la tentative est journalisée. *4. Erreur : accès à l'objet retiré* **Étant donné** une notification dont l'objet n'est plus accessible au destinataire **Quand** il suit le lien de la notification **Alors** le service propriétaire de l'objet refuse l'accès et la notification conserve son seul texte minimal.
Tâches techniques	Entité Notification avec états non lue, lue, acquittée et expirée ; Interface de lecture paginée et filtrée ; Compteur de non-lues diffusé sur le canal poussé ; Composant du centre dans l'enveloppe applicative ; Purge des notifications lues au-delà de la durée de conservation paramétrée.

Récit NOT-01 (suite)	
Interfaces et événements	GET /notifications (paginé, filtré par niveau et état) ; GET /notifications/compteur ; POST /notifications/id/lecture ; POST /notifications/lecture-globale.
Tests	Unitaire : transitions d'état d'une notification ; Sécurité : cloisonnement par destinataire ; Recette : compteur mis à jour en temps réel dans l'application du département.

Récit NOT-02 : Définir les règles de destinataires	
Feature	NOT-F1 : Centre de notifications, règles de destinataires et préférences
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	définir des règles qui désignent les destinataires d'une catégorie de notification par rôle, institution, service du DES ou objet suivi
Afin de	que chaque événement atteigne les bonnes personnes sans liste nominative à maintenir
Valeur métier	Découple les services demandeurs de la connaissance des destinataires : un changement d'organisation se traite par une règle, jamais par une modification de code.
Besoins couverts	BF-05 ; UC-SOC-04 ; RG du domaine 1 ; algorithme 6.21
Dépendances	IAM-04, IAM-11, PAR-07

Récit NOT-02 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : règle par rôle et institution* **Étant donné** une règle pour la catégorie « échéance de pièce légale » désignant le responsable conformité et le correspondant direction de l'institution concernée **Quand** une demande de cette catégorie est reçue pour la Banque B **Alors** les destinataires sont résolus à l'instant de la demande à partir de l'annuaire et des correspondants en vigueur **Et** la version de la règle appliquée est enregistrée avec la notification. *2. Alternatif : abonnement à un objet suivi* **Étant donné** un ingénieur d'homologation abonné à une liaison **Quand** une notification portant sur cette liaison est demandée **Alors** il la reçoit en plus des destinataires désignés par les règles, sans doublon. *3. Erreur : règle sans destinataire résolu* **Étant donné** une règle dont aucun destinataire n'est actif au moment de la demande **Quand** la résolution s'exécute **Alors** la notification est adressée au responsable du service propriétaire de la catégorie **Et** une anomalie de règle est signalée dans l'écran des règles. *4. Erreur : règle incohérente* **Étant donné** une règle désignant un correspondant d'institution pour une catégorie réservée aux collaborateurs internes **Quand** le responsable tente de l'enregistrer **Alors** l'enregistrement est refusé avec le motif de l'incohérence.
Tâches techniques	Entités RecipientRule et Subscription versionnées ; Moteur de résolution par rôle, institution, service et objet ; Catalogue des catégories avec leur visibilité interne ou externe ; Écran de gestion des règles ; Publication de notification.rule-changed.v1.
Interfaces et événements	GET /regles-destinataires ; POST /regles-destinataires ; PUT /regles-destinataires/id (nouvelle version) ; POST /abonnements ; publie notification.rule-changed.v1.
Tests	Unitaire : résolution combinant rôle, institution et abonnement sans doublon ; Intégration : prise en compte d'un changement de rôle publié par MS-IAM ; Recette : repli vers le responsable du service propriétaire.

Récit NOT-03 (suite)	
Récit NOT-03 : Qualifier chaque notification selon quatre niveaux d'urgence	
Feature	NOT-F1 : Centre de notifications, règles de destinataires et préférences
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef du DES
Je veux	que chaque notification porte l'un des quatre niveaux d'urgence (information, important, urgent, critique) qui détermine son affichage, ses canaux et l'exigence d'acquittement
Afin de	que la gravité d'un message se lise immédiatement et commande son traitement
Valeur métier	Donne un langage commun de gravité à l'ensemble des services et fonde les règles d'acquittement et d'escalade.
Besoins couverts	BF-05 ; UC-SOC-04 ; BNF-13 ; RG du domaine 1 ; algorithmes 6.21 et 6.22
Dépendances	NOT-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : notification critique* **Étant donné** une notification de niveau critique **Quand** elle est remise **Alors** un bandeau persistant s'affiche dans la couche du destinataire jusqu'à son acquittement **Et** elle emprunte le canal poussé et le courriel, ainsi que la passerelle SMS lorsqu'elle est activée. *2. Alternatif : correspondance avec la sévérité d'un incident* **Étant donné** une demande portant une sévérité S1 à S4 sans niveau explicite **Quand** elle est reçue **Alors** le niveau est déduit de la table de correspondance : S1 critique, S2 urgent, S3 important, S4 information. *3. Erreur : niveau absent ou inconnu* **Étant donné** une demande sans niveau d'urgence ni sévérité **Quand** elle est validée à la réception **Alors** elle est dirigée vers le sujet de rebut avec le motif « niveau manquant ».
Tâches techniques	Référentiel des niveaux et de leurs effets paramétrables ; Table de correspondance entre sévérités S1 à S4 et niveaux ; Bandeau persistant des niveaux urgent et critique ; Doublage du niveau par un pictogramme et un libellé ; Validation du niveau à la réception des demandes.
Interfaces et événements	GET /niveaux-urgence ; champ niveau obligatoire dans *.notification-requested.v1.

Récit NOT-03 (suite)	
Tests	Unitaire : correspondance des sévérités vers les niveaux ; Recette : bandeau critique persistant jusqu'à l'acquittement ; Recette : lisibilité du niveau sans recours à la couleur.

Récit NOT-04 : Régler ses préférences de canal et sa plage horaire	
Feature	NOT-F1 : Centre de notifications, règles de destinataires et préférences
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	choisir pour chaque canal externe le niveau minimal à partir duquel je suis joint et la plage horaire de remise
Afin de	ne recevoir hors de la plateforme que l'essentiel en dehors de mes heures de travail
Valeur métier	Réduit le bruit sur les canaux externes sans jamais permettre qu'une urgence soit retenue par une préférence.
Besoins couverts	BF-05 ; UC-SOC-04 ; RG du domaine 1
Dépendances	NOT-03, IAM-12
Critères d'acceptation	*1. Nominal : notification importante hors plage* **Étant donné** un collaborateur ayant choisi le courriel à partir du niveau important entre 7 h et 20 h **Quand** une notification importante lui est adressée à 22 h **Alors** aucun courriel n'est émis et la notification reste dans son centre. *2. Alternatif : urgence hors plage* **Étant donné** la même préférence **Quand** une notification critique lui est adressée à 22 h **Alors** le courriel est émis car les niveaux urgent et critique ignorent la plage horaire. *3. Erreur : désactivation des canaux internes* **Étant donné** un collaborateur réglant ses préférences **Quand** il tente de désactiver le centre de notifications ou le canal poussé pour le niveau critique **Alors** la modification est refusée car ces canaux ne sont pas désactivables.
Tâches techniques	Entité ChannelPreference par canal avec niveau minimal et plage horaire ; Écran des préférences dans le profil ; Application des préférences à la remise ; Relais des préférences saisies dans le profil de MS-IAM.
Interfaces et événements	GET /preferences-canal ; PUT /preferences-canal ; consomme iam.user-changed.v1.

Récit NOT-04 (suite)	
Tests	Unitaire : plage horaire franchissant minuit ; Unitaire : priorité des niveaux urgent et critique sur la plage ; Recette : refus de désactivation des canaux internes.

Récit NOT-05 : Éprouver une règle par une résolution à blanc	
Feature	NOT-F1 : Centre de notifications, règles de destinataires et préférences
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	simuler la résolution d'une règle sur un événement fictif pour voir qui serait notifié, sur quels canaux et avec quel message, sans aucune remise
Afin de	valider une règle avant de la publier
Valeur métier	Évite qu'une règle erronée ne laisse une urgence sans destinataire ou n'inonde un service entier.
Besoins couverts	BF-05 ; UC-SOC-04 ; RG du domaine 1 ; algorithme 6.21
Dépendances	NOT-02, NOT-09
Critères d'acceptation	*1. Nominal : résolution à blanc* **Étant donné** une règle en brouillon et un événement fictif de la catégorie concernée **Quand** le responsable lance la résolution à blanc **Alors** la liste des destinataires, des canaux retenus et du message rendu est affichée **Et** aucune trace de remise ni aucune notification n'est créée. *2. Alternatif : simulation à une date donnée* **Étant donné** une date et une heure de simulation hors des plages horaires de certains destinataires **Quand** la résolution à blanc est lancée **Alors** les préférences et les disponibilités en vigueur à cette date sont appliquées au résultat. *3. Erreur : brouillon incohérent* **Étant donné** une règle en brouillon qui ne résout aucun destinataire **Quand** la résolution à blanc est lancée **Alors** l'anomalie est signalée et la publication de la règle est déconseillée par un avertissement explicite.
Tâches techniques	Mode de résolution sans effet de bord ; Rendu du gabarit sur des variables fictives ; Écran de simulation depuis l'éditeur de règles ; Rapport de simulation téléchargeable.
Interfaces et événements	POST /regles-destinataires/id/simulation.

Récit NOT-05 (suite)	
Tests	Unitaire : absence de trace de remise en simulation ; Recette : simulation d'une règle d'escalade.

Récit NOT-06 : Remettre les notifications sur le canal poussé	
Feature	NOT-F2 : Canaux de remise, gabarits et traces
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	recevoir instantanément les notifications sur le canal poussé de la couche où je suis connecté, sans recharger
Afin de	réagir sans délai depuis la salle de supervision
Valeur métier	Assure la remise en temps réel des alertes aux opérateurs de quart, condition du respect des délais d'acquittement.
Besoins couverts	BF-05 ; BNF-12 ; RG du domaine 1 ; algorithme 6.22
Dépendances	GW-12, NOT-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : diffusion à un utilisateur connecté* **Étant donné** un opérateur connecté à l'application du département **Quand** une notification lui est adressée **Alors** l'événement notification.push-requested.v1 est publié vers MS-GATEWAY **Et** la notification s'affiche en moins de deux secondes et la trace passe à l'état remise à réception de l'accusé de diffusion. *2. Alternatif : utilisateur déconnecté* **Étant donné** un destinataire sans session active **Quand** une notification lui est adressée **Alors** la trace du canal poussé reste en attente **Et** la notification lui est présentée depuis son centre à sa prochaine connexion. *3. Erreur : passerelle injoignable* **Étant donné** MS-GATEWAY injoignable **Quand** une notification doit être diffusée **Alors** la trace du canal poussé passe à l'état échouée et un réessai est planifié **Et** les autres canaux de la même notification ne sont pas affectés.
Tâches techniques	Stratégie de remise du canal poussé ; Publication de notification.push-requested.v1 par l'outbox ; Consommation de l'accusé de diffusion de MS-GATEWAY ; Disjoncteur propre au canal.
Interfaces et événements	publie notification.push-requested.v1 ; consomme gateway.push-acknowledged.v1.

Récit NOT-06 (suite)	
Tests	Intégration : diffusion de bout en bout sous deux secondes ; Résilience : indisponibilité de MS-GATEWAY sans effet sur le courriel ; Contrat : schéma de notification.push-requested.v1.

Récit NOT-07 : Recevoir un courriel minimal renvoyant vers la plateforme	
Feature	NOT-F2 : Canaux de remise, gabarits et traces
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	recevoir par courriel, selon mes préférences, un message minimal indiquant le niveau, la catégorie et un lien vers la plateforme, sans aucun contenu métier
Afin de	être alerté hors de la plateforme sans que la messagerie ne transporte d'information sensible
Valeur métier	Utilise la messagerie électronique du groupement comme simple avertisseur, en émission seule, conformément à l'architecture applicative.
Besoins couverts	BF-05 ; BNF-07 ; BNF-16 ; RG du domaine 1 ; algorithme 6.22
Dépendances	NOT-04, NOT-09, SOC-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : émission d'un courriel minimal* **Étant donné** un collaborateur joignable par courriel à partir du niveau urgent **Quand** une notification urgente lui est adressée **Alors** un courriel est émis vers la messagerie électronique avec un objet normalisé, le niveau, la catégorie et un lien vers la plateforme **Et** la trace du canal courriel passe à l'état remise à l'acceptation par le relais de messagerie. *2. Alternatif : adresse absente de l'annuaire* **Étant donné** un destinataire sans adresse professionnelle dans l'annuaire **Quand** le canal courriel est sélectionné **Alors** le canal est ignoré pour ce destinataire et une anomalie de profil est signalée à l'administrateur de la plateforme. *3. Erreur : refus du relais de messagerie* **Étant donné** le relais de messagerie refusant temporairement les messages **Quand** le courriel est émis **Alors** la trace passe à l'état échouée et un réessai avec retard exponentiel est planifié.
Tâches techniques	Adaptateur d'émission vers la messagerie électronique en émission seule ; Gabarits de courriel minimaux bilingues ; Secret d'accès au relais lu dans le coffre de clés ; Disjoncteur propre au canal courriel.

Récit NOT-07 (suite)	
Interfaces et événements	adaptateur d'émission vers la messagerie électronique (émission seule, TLS) ; publie notification.delivered.v1 ; publie notification.delivery-failed.v1.
Tests	Intégration : émission vers un relais de messagerie de test ; Sécurité : aucun contenu métier dans le corps ni dans l'objet ; Unitaire : sélection du canal selon les préférences.

Récit NOT-08 : Activer ou débrayer la passerelle SMS facultative	
Feature	NOT-F2 : Canaux de remise, gabarits et traces
Priorité	Souhaitable (C)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	activer ou débrayer par configuration un adaptateur vers la passerelle SMS, réservé aux niveaux urgent et critique
Afin de	joindre un suppléant ou un correspondant d'astreinte hors de toute connexion
Valeur métier	Canal d'extension absent par défaut : il renforce la joignabilité en crise sans conditionner aucune fonction de la plateforme.
Besoins couverts	BF-05 ; BF-18 ; RG du domaine 1 ; algorithme 6.22
Dépendances	NOT-09, NOT-10, SOC-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : passerelle activée* **Étant donné** la passerelle SMS activée par configuration **Quand** une notification critique est adressée à un destinataire disposant d'un numéro professionnel **Alors** un message court contenant le niveau, un code de référence court et l'invitation à se connecter est émis **Et** la trace du canal SMS est enregistrée. *2. Alternatif : passerelle débrayée* **Étant donné** la passerelle SMS débrayée **Quand** une notification critique est remise **Alors** le canal SMS n'est ni proposé dans les préférences ni tenté, sans erreur. *3. Erreur : passerelle en panne* **Étant donné** la passerelle SMS ne répondant plus **Quand** plusieurs émissions échouent **Alors** le disjoncteur du canal s'ouvre, une alerte interne est émise vers MS-MONITORING et les autres canaux restent opérants.
Tâches techniques	Adaptateur de la passerelle SMS activable par configuration ; Gabarit de message court minimal ; Disjoncteur et alerte propres au canal ; Exclusion du canal des préférences lorsqu'il est débrayé.

Récit NOT-08 (suite)	
Interfaces et événements	adaptateur d'émission vers la passerelle SMS (facultatif) ; publie notification.delivered.v1 ; publie notification.delivery-failed.v1.
Tests	Intégration : émission vers un simulateur de passerelle ; Résilience : panne de la passerelle sans effet sur les autres canaux ; Unitaire : canal absent lorsqu'il est débrayé.

Récit NOT-09 : Gérer les gabarits et garantir la propriété minimale des canaux externes	
Feature	NOT-F2 : Canaux de remise, gabarits et traces
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	RSSI
Je veux	que les gabarits de messages soient définis par catégorie, par canal et par langue avec des variables déclarées selon leur sensibilité, les canaux externes n'admettant que les variables minimales
Afin de	garantir qu'aucune donnée sensible ne quitte la plateforme par un canal externe
Valeur métier	Rend la minimisation des données vérifiable à la conception du gabarit et à chaque rendu, plutôt que de la confier à la vigilance des rédacteurs.
Besoins couverts	BF-05 ; BNF-07 ; BNF-16 ; BNF-18 ; RG du domaine 1
Dépendances	NOT-03, GW-08

Récit NOT-09 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication d'un gabarit externe* **Étant donné** un gabarit courriel de la catégorie « alerte de liaison » n'utilisant que les variables niveau, référence courte et lien **Quand** l'administrateur de la plateforme le publie **Alors** le gabarit est versionné et utilisable pour le canal courriel. *2. Alternatif : rendu dans la langue du destinataire* **Étant donné** un gabarit disponible en français et en anglais **Quand** il est rendu pour un destinataire ayant choisi l'anglais **Alors** la version anglaise est utilisée, et la version française à défaut. *3. Erreur : variable sensible dans un gabarit externe* **Étant donné** un gabarit courriel faisant appel à la variable du nom de l'institution ou du contenu d'un ticket **Quand** sa publication est demandée **Alors** la publication est refusée avec le motif de la variable non admise sur un canal externe. *4. Erreur : donnée de carte détectée au rendu* **Étant donné** un message rendu contenant une séquence valide au sens de Luhn **Quand** le contrôle de sortie s'exécute avant l'émission **Alors** le message est remplacé par le message de repli minimal et une alerte est adressée au RSSI.
Tâches techniques	Entité MessageTemplate versionnée par catégorie, canal et langue ; Déclaration de sensibilité des variables ; Contrôle de publication des gabarits externes ; Contrôle de sortie par détection de Luhn avant émission ; Écran d'édition des gabarits avec prévisualisation.
Interfaces et événements	GET /gabarits ; POST /gabarits ; PUT /gabarits/id (nouvelle version) ; POST /gabarits/id/previsualisation.
Tests	Unitaire : refus d'une variable sensible sur un canal externe ; Sécurité : remplacement d'un message contenant un numéro de carte ; Recette : rendu bilingue.

Récit NOT-10 (suite)	
Récit NOT-10 : Tracer chaque remise et réessayer les échecs avant mise au rebut	
Feature	NOT-F2 : Canaux de remise, gabarits et traces
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	que chaque remise soit tracée par canal (en attente, transmise, remise, échouée, acquittée) et que les échecs soient réessayés avec un retard exponentiel avant une mise au rebut signalée
Afin de	qu'aucune notification ne se perde silencieusement
Valeur métier	Rend démontrable la remise de chaque notification, ce qui est indispensable pour attester qu'une urgence a bien été portée à la connaissance de son destinataire.
Besoins couverts	BF-05 ; BNF-10 ; BNF-11 ; RG du domaine 1 ; algorithme 6.22
Dépendances	NOT-06, NOT-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : succès après réessai* **Étant donné** un échec transitoire du canal courriel **Quand** les réessais s'exécutent avec un retard doublé à chaque tentative **Alors** la remise réussit à la troisième tentative **Et** la trace conserve l'horodatage et le résultat de chaque tentative et l'événement notification.delivered.v1 est publié. *2. Alternatif : échec définitif* **Étant donné** une adresse rejetée définitivement par le relais de messagerie **Quand** l'échec est constaté **Alors** aucun réessai n'est planifié et la remise est placée au rebut. *3. Erreur : tentatives épuisées* **Étant donné** une remise ayant échoué six fois avec un retard plafonné à quinze minutes **Quand** la sixième tentative échoue **Alors** la remise est placée au rebut et l'événement notification.delivery-failed.v1 est publié vers MS-MONITORING **Et** pour une notification urgente ou critique, la chaîne d'acquittement et d'escalade se poursuit sur les autres canaux. *4. Erreur : redémarrage pendant les réessais* **Étant donné** des réessais planifiés **Quand** le service redémarre **Alors** les réessais reprennent à leur échéance sans perte ni doublon.

Récit NOT-10 (suite)	
Tâches techniques	Entité DeliveryTrace par notification, destinataire et canal ; Planificateur persistant de réessais à retard exponentiel plafonné ; Classification des échecs transitoires et définitifs ; Sujet de rebut du service et publication de notification.delivery-failed.v1 ; Écran des remises échouées.
Interfaces et événements	GET /notifications/id/traces ; GET /remises/echecs ; publie notification.delivered.v1 ; publie notification.delivery-failed.v1.
Tests	Unitaire : calcul des retards et plafond ; Résilience : reprise des réessais après redémarrage ; Intégration : rebut consommé par MS-MONITORING.

Récit NOT-11 (suite)	
Récit NOT-11 : Exiger l'acquittement des urgences et escalader vers le suppléant	
Feature	NOT-F3 : Urgences, acquittement, escalade et consolidation
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef du DES
Je veux	que toute notification urgente ou critique exige un acquittement dans un délai fixé et, à défaut, soit escaladée vers le suppléant désigné par la matrice interne ou par l'annuaire d'escalade de l'institution
Afin de	qu'aucune urgence ne reste sans destinataire responsable
Valeur métier	Transforme la notification en engagement : une urgence est portée jusqu'à ce qu'une personne en accuse réception, ou signalée comme non traitée.
Besoins couverts	BF-05 ; BF-16 ; UC-SOC-04 ; RG du domaine 1 ; algorithme 6.23
Dépendances	NOT-03, NOT-06, IAM-08, IAM-09, PAR-12
Critères d'acceptation	*1. Nominal : escalade interne puis acquittement* **Étant donné** une notification critique non acquittée par son destinataire dans les dix minutes **Quand** le délai expire **Alors** la notification est escaladée vers le suppléant disponible désigné par la matrice interne de MS-IAM et l'événement notification.escalated.v1 est publié **Et** l'acquittement du suppléant clôt la chaîne et l'événement notification.acknowledged.v1 est publié. *2. Alternatif : destinataire externe* **Étant donné** une notification urgente adressée au contact S2 d'une institution membre **Quand** elle n'est pas acquittée dans le délai prévu par l'annuaire d'escalade de l'institution **Alors** le contact suivant de l'annuaire de MS-PARTICIPANT est notifié dans l'ordre et avec les délais de cet annuaire. *3. Erreur : suppléant indisponible* **Étant donné** un suppléant en congé validé **Quand** l'escalade l'atteint **Alors** il est ignoré et le palier suivant est notifié. *4. Erreur : escalade épuisée* **Étant donné** une notification critique dont tous les paliers ont expiré sans acquittement **Quand** le dernier délai expire **Alors** l'événement notification.escalation-exhausted.v1 est publié pour MS-INCIDENT **Et** le chef de quart en service reçoit un bandeau critique.

Récit NOT-11 (suite)	
Tâches techniques	Entités Acknowledgement et Escalation avec paliers et délais ; Minuteries persistantes d'acquittement ; Lecture de la matrice de suppléance et des disponibilités de MS-IAM ; Lecture de l'annuaire d'escalade de MS-PARTICIPANT avec cache invalidé par événement ; Publication des événements d'acquittement, d'escalade et d'épuisement.
Interfaces et événements	POST /notifications/id/acquittement ; port interne de lecture de la matrice de suppléance de MS-IAM ; port interne de lecture de l'annuaire d'escalade de MS-PARTICIPANT ; publie notification.acknowledged.v1 ; publie notification.escalated.v1 ; publie notification.escalation-exhausted.v1.
Tests	Unitaire : enchaînement des paliers et saut d'un suppléant indisponible ; Intégration : escalade externe selon l'annuaire d'une institution ; Résilience : minuteries conservées après redémarrage.

Récit NOT-12 (suite)	
Récit NOT-12 : Remettre une urgence S1 par le port synchrone	
Feature	NOT-F3 : Urgences, acquittement, escalade et consolidation
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef de quart
Je veux	qu'une urgence de sévérité S1 puisse être remise par un appel synchrone qui renvoie immédiatement les destinataires résolus et l'état de la première remise
Afin de	savoir sans attendre que l'alerte est partie et vers qui
Valeur métier	Réserve le canal synchrone aux seuls cas où la réponse est nécessaire, conformément à l'architecture double canal, et donne au demandeur la certitude de la remise.
Besoins couverts	BF-05 ; BF-16 ; BNF-06 ; RG du domaine 1 ; algorithmes 6.21 et 6.29
Dépendances	NOT-11, SOC-09, GW-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : remise synchrone d'une urgence* **Étant donné** MS-PARTICIPANT émettant un signalement de non-conformité de sévérité S1 **Quand** il appelle le port synchrone en mTLS avec un jeton réduit et une clé d'idempotence **Alors** la réponse parvient en moins de deux secondes avec les destinataires résolus et l'état de la première remise par canal **Et** la notification suit ensuite la chaîne d'acquittement et d'escalade. *2. Alternatif : appel rejoué* **Étant donné** un appel déjà traité avec une clé d'idempotence donnée **Quand** le même appel est rejoué après un délai d'attente **Alors** la même réponse est renvoyée et aucune notification n'est dupliquée. *3. Erreur : niveau non critique* **Étant donné** une demande de niveau important **Quand** elle est soumise au port synchrone **Alors** elle est refusée avec l'invitation à utiliser la demande par événement. *4. Erreur : appelant non autorisé* **Étant donné** un service dont le jeton ne porte pas la permission d'urgence **Quand** il appelle le port synchrone **Alors** l'appel est refusé et journalisé.
Tâches techniques	Port synchrone en mTLS réservé au niveau critique ; Liste des services autorisés à émettre une urgence ; Réponse agrégée des destinataires et des premières remises ; Idempotence par clé fournie par l'appelant.

Récit NOT-12 (suite)	
Interfaces et événements	port interne POST /interne/urgences (niveau critique, clé d'idempotence) ; publie notification.delivered.v1 ; publie notification.escalated.v1.
Tests	Charge : réponse sous deux secondes à cinquante appels simultanés ; Contrat : port consommé par MS-PARTICIPANT, MS-INCIDENT et MS-MONITORING ; Sécurité : refus d'un appelant sans permission d'urgence.

Récit NOT-13 : Consolider les rafales de notifications en une synthèse	
Feature	NOT-F3 : Urgences, acquittement, escalade et consolidation
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	que les notifications identiques émises en rafale soient regroupées dans une fenêtre de consolidation en une synthèse avec compteur
Afin de	ne pas être submergé lors d'une tempête d'alertes et repérer l'essentiel
Valeur métier	Préserve l'attention des opérateurs pendant les incidents majeurs sans jamais retarder une notification critique.
Besoins couverts	BF-05 ; BF-17 ; RG du domaine 1 ; algorithme 6.24
Dépendances	NOT-10, MON-02

Récit NOT-13 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : rafale consolidée* **Étant donné** quarante notifications de même catégorie, même objet et même destinataire en cinq minutes **Quand** la fenêtre de consolidation s'applique **Alors** la première notification est remise immédiatement et les suivantes sont retenues **Et** une synthèse indiquant le nombre d'occurrences et la période est remise à la fermeture de la fenêtre. *2. Alternatif : rafale persistante* **Étant donné** une rafale qui se poursuit à la fermeture de la fenêtre **Quand** une nouvelle fenêtre s'ouvre **Alors** sa durée est doublée dans la limite de trente minutes. *3. Alternatif : passage au niveau critique* **Étant donné** une fenêtre ouverte sur des notifications de niveau important **Quand** une notification de même clé arrive au niveau critique **Alors** la fenêtre est close par anticipation et la notification critique est remise sans délai. *4. Erreur : redémarrage pendant une fenêtre* **Étant donné** une fenêtre de consolidation ouverte **Quand** le service redémarre **Alors** la fenêtre est restaurée et la synthèse est émise sans perte d'occurrence.
Tâches techniques	Entité ConsolidationWindow avec clé de regroupement ; Durée de fenêtre adaptative de cinq à trente minutes ; Clôture anticipée sur passage au niveau critique ; Gabarit de synthèse ; Persistance des fenêtres ouvertes.
Interfaces et événements	GET /consolidations (fenêtres ouvertes) ; paramètres de consolidation par catégorie.
Tests	Unitaire : doublement et plafond de la fenêtre ; Charge : tempête de mille alertes en une minute ; Unitaire : aucune retenue d'une notification critique.

Récit NOT-14 (suite)	
Récit NOT-14 : Consommer de façon idempotente les demandes de notification	
Feature	NOT-F4 : Intégration des services, suivi des remises et portail
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	développeur
Je veux	disposer d'un contrat unique de demande de notification, publié sur les sujets *.notification-requested.v1, validé à la réception et consommé de façon idempotente
Afin de	que tout service puisse demander une notification sans connaître ni les destinataires ni les canaux
Valeur métier	Fait de MS-NOTIFICATION le seul service qui connaît les destinataires et les canaux, les treize autres se bornant à déclarer ce qui doit être notifié.
Besoins couverts	BF-05 ; BNF-06 ; BNF-10 ; RG du domaine 1 ; algorithme 6.21
Dépendances	SOC-03, SOC-05, AUD-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : demande valide* **Étant donné** l'événement participant.notification-requested.v1 portant catégorie, niveau, objet, institution et variables **Quand** il est consommé **Alors** la demande est validée, enregistrée et soumise à la résolution des destinataires **Et** l'identifiant de l'événement est inscrit dans la table de déduplication. *2. Alternatif : événement redélivré* **Étant donné** un événement déjà traité **Quand** le bus d'événements le présente une seconde fois **Alors** aucune notification en double n'est créée. *3. Erreur : demande non conforme* **Étant donné** une demande dont la catégorie est inconnue ou dont le schéma est invalide **Quand** elle est validée à la réception **Alors** elle est dirigée vers le sujet de rebut avec le motif du rejet **Et** une alerte interne est émise vers MS-MONITORING. *4. Erreur : variable contenant une donnée de carte* **Étant donné** une demande dont une variable contient une séquence valide au sens de Luhn **Quand** elle est validée **Alors** elle est rejetée vers le rebut sans que la séquence ne soit journalisée en clair.
Tâches techniques	Schéma versionné de la demande de notification au registre des schémas ; Consommateur générique des sujets *.notification-requested.v1 ; Table de déduplication et validation à la réception ; Sujet de rebut et alerte interne ; Guide d'intégration pour les services demandeurs.

Récit NOT-14 (suite)	
Interfaces et événements	consomme *.notification-requested.v1 ; sujet de rebut du consommateur ; schéma de la demande de notification (catégorie, niveau, objet, institution, variables).
Tests	Contrat : schéma de la demande partagé avec les services demandeurs ; Intégration : redélivrance sans doublon ; Sécurité : rejet d'une variable contenant un numéro de carte.

Récit NOT-15 : Consulter l'historique et les statistiques de remise	
Feature	NOT-F4 : Intégration des services, suivi des remises et portail
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	consulter l'historique des notifications de mon périmètre et les statistiques de remise par canal, par niveau et par délai d'acquittement
Afin de	vérifier que les urgences sont traitées dans les délais et ajuster les règles
Valeur métier	Donne la mesure de l'efficacité du dispositif d'alerte et alimente les indicateurs d'acquittement du reporting.
Besoins couverts	BF-05 ; BF-23 ; RG du domaine 1
Dépendances	NOT-10, NOT-11, REP-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : statistiques du mois* **Étant donné** un responsable du service Supervision **Quand** il consulte les statistiques du mois écoulé **Alors** il obtient les taux de remise par canal, le délai médian d'acquittement par niveau et le nombre d'escalades et d'épuisements. *2. Alternatif : historique d'une notification* **Étant donné** une notification critique escaladée **Quand** le responsable ouvre son historique **Alors** il voit chaque destinataire, chaque canal, chaque tentative, chaque palier d'escalade et l'acquittement final. *3. Erreur : hors périmètre* **Étant donné** un responsable du service Homologation **Quand** il demande les statistiques du service Supervision **Alors** la demande est refusée.
Tâches techniques	Agrégats de remise par canal, niveau et période ; Écran d'historique et de statistiques ; Export contrôlé des agrégats sans contenu de message ; Filtrage par périmètre de service.

Récit NOT-15 (suite)	
Interfaces et événements	GET /statistiques-remise ; GET /notifications/id/historique.
Tests	Unitaire : calcul du délai médian d'acquittement ; Sécurité : filtrage par périmètre de service.

Récit NOT-16 : Recevoir les notifications de son institution dans le portail	
Feature	NOT-F4 : Intégration des services, suivi des remises et portail
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	correspondant d'une institution membre
Je veux	recevoir dans le portail les notifications destinées à mon institution (pièces à déposer, échéances, avancement de liaison, décisions) et régler mes préférences de canal
Afin de	suivre les actions attendues de mon institution sans dépendre de la messagerie
Valeur métier	Étend aux institutions membres le même dispositif de notification, cloisonné par institution, et supprime les relances informelles.
Besoins couverts	BF-05 ; BF-27 ; UC-PRE-03 ; RG du domaine 1
Dépendances	NOT-01, NOT-04, GW-13, IHM-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : échéance d'une pièce légale* **Étant donné** l'événement participant.document-expiring.v1 au seuil J-60 pour la Banque B **Quand** la notification est résolue vers le correspondant direction de la Banque B **Alors** elle apparaît dans le centre de notifications du portail avec un lien vers la pièce concernée. *2. Alternatif : acquittement depuis le portail* **Étant donné** une notification urgente adressée au contact S2 d'une institution **Quand** le correspondant l'acquitte depuis le portail **Alors** l'escalade vers le contact suivant est interrompue. *3. Erreur : notification d'une autre institution* **Étant donné** un correspondant de l'Établissement de paiement A **Quand** il tente d'accéder à une notification destinée à la Banque B **Alors** la réponse est neutre et la tentative est journalisée.
Tâches techniques	Centre de notifications du portail ; Préférences de canal des correspondants ; Cloisonnement par institution du jeton ; Catégories ouvertes aux destinataires externes.

Récit NOT-16 (suite)	
Interfaces et événements	GET /portail/notifications ; POST /portail/notifications/id/acquittement ; PUT /portail/preferences-canal.
Tests	Sécurité : cloisonnement par institution ; Recette : notification d'échéance visible dans le portail ; Intégration : interruption de l'escalade par un acquittement externe.

4.6 MS-PARTICIPANT : Institutions membres

Tenir le registre officiel des institutions membres et leur cycle de vie selon un automate à six états validé en maker-checker, leurs conventions, services souscrits, correspondants et annuaire d'escalade ; surveiller les pièces légales et leurs échéances, calculer l'état de conformité documentaire et signaler les non-conformités à la production monétique sans jamais agir sur le commutateur ni détenir de donnée de routage.

Le microservice relève du domaine d'analyse 2 du cahier d'analyse et sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception. Sa fiche d'identité rappelle son périmètre, sa persistance, les événements qu'il produit et consomme, ses patrons de conception, ses principales entités et les récits transverses qui concourent à sa livraison.

Fiche d'identité : MS-PARTICIPANT	
Nom	MS-PARTICIPANT
Code de l'épopée	PAR
Intitulé de l'épopée	Institutions membres, conformité documentaire et escalade
Domaine d'analyse	2
Responsabilité	Tenir le registre officiel des institutions membres et leur cycle de vie selon un automate à six états validé en maker-checker, leurs conventions, services souscrits, correspondants et annuaire d'escalade ; surveiller les pièces légales et leurs échéances, calculer l'état de conformité documentaire et signaler les non-conformités à la production monétique sans jamais agir sur le commutateur ni détenir de donnée de routage.

Persistance dédiée	Schéma propre dans la base relationnelle du service (institutions, transitions en insertion seule, conventions, services souscrits, correspondants, pièces légales et échéances, états de conformité, signalements, annuaire d'escalade, interactions, propositions du portail, lots de reprise) ; aucune donnée de routage
Événements produits	participant.institution-registered.v1, participant.institution-updated.v1, participant.transition-requested.v1, participant.status-changed.v1, participant.agreement-changed.v1, participant.subscription-changed.v1, participant.contact-changed.v1, participant.contact-update-proposed.v1, participant.document-expiring.v1, participant.document-expired.v1, participant.compliance-changed.v1, participant.noncompliance-reported.v1, participant.escalation-changed.v1, participant.interaction-recorded.v1, participant.register-exported.v1, participant.notification-requested.v1
Événements consommés	document.document-sealed.v1, certification.attestation-issued.v1, certification.go-live-authorized.v1, homologation.liaison-opened.v1, incident.ticket-opened.v1, pilotage.meeting-recorded.v1, iam.user-changed.v1
Patrons de conception	Automate d'états avec gardes, Validation à quatre yeux (maker-checker), Outbox transactionnelle, Consommateur idempotent, Lecture interne avec cache invalidé par événement, Ordonnanceur idempotent
Principales entités	Institution, StatusTransition, Agreement, SubscribedService, Correspondent, LegalDocument, Deadline, ComplianceState, NonComplianceReport, EscalationEntry, Interaction, ContactUpdateProposal, ImportBatch
Récits transverses rattachés	SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-11, IHM-05, IHM-06, IHM-07, QUA-02, QUA-08
Volume	20 récits pour 95 points de complexité

4.6.1 Features de l'épopée PAR

Feature	Intitulé	Récits	Points
PAR-F1	Registre et cycle de vie des institutions	PAR-01, PAR-02, PAR-03, PAR-04	21

Feature	Intitulé	Récits	Points
PAR-F2	Conventions, services souscrits et correspondants	PAR-05, PAR-06, PAR-07	13
PAR-F3	Pièces légales, échéances et conformité documentaire	PAR-08, PAR-09, PAR-10, PAR-11	20
PAR-F4	Escalade, interface interne et interactions	PAR-12, PAR-13, PAR-14	13
PAR-F5	Portail des participants	PAR-15, PAR-16	10
PAR-F6	Registre, reprise, indicateurs et non-intrusion	PAR-17, PAR-18, PAR-19, PAR-20	18

4.6.2 Fiches des récits de l’épopée PAR

Récit PAR-01 (suite)

Récit PAR-01 : Enregistrer une institution membre	
Feature	PAR-F1 : Registre et cycle de vie des institutions
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef du DES
Je veux	enregistrer une institution avec sa dénomination, son sigle, ses codes d'identification, son pays, sa catégorie, son mode d'adhésion direct ou indirect et, selon le cas, sa banque de règlement ou sa banque marraine
Afin de	tenir le registre officiel des membres dès la candidature
Valeur métier	Crée la référence unique des institutions à laquelle tous les autres services se rattachent, au lieu de listes locales divergentes.
Besoins couverts	BF-07 ; UC-REF-01 ; RG du domaine 2
Dépendances	SOC-04, SOC-05, IAM-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : adhésion directe* **Étant donné** un chef du DES habilité **Quand** il enregistre la Banque B, catégorie banque, adhésion directe, avec sa banque de règlement et ses codes d'identification **Alors** la fiche est créée à l'état candidat **Et** l'événement participant.institution-registered.v1 est publié. *2. Alternatif : adhésion indirecte* **Étant donné** la Banque B membre à adhésion directe à l'état actif **Quand** le chef du DES enregistre l'Établissement de paiement A en adhésion indirecte avec la Banque B pour banque marraine **Alors** la fiche est créée à l'état candidat avec la relation de parrainage. *3. Erreur : code déjà attribué* **Étant donné** un code d'identification déjà attribué à une autre institution **Quand** une nouvelle fiche le réutilise **Alors** l'enregistrement est refusé avec le motif du contrôle d'unicité. *4. Erreur : banque marraine non éligible* **Étant donné** une adhésion indirecte sans banque marraine ou dont la banque marraine n'est pas un membre direct actif **Quand** l'enregistrement est soumis **Alors** il est refusé avec le motif de la règle de parrainage.

Récit PAR-01 (suite)	
Tâches techniques	Entité Institution avec catégorie (banque, microfinance, établissement de paiement, émetteur de monnaie électronique, Trésor public) et mode d'adhésion ; Contrôles d'unicité des codes et de cohérence banque de règlement ou banque marraine ; Écran de création avec validation en ligne ; Écriture transactionnelle dans l'outbox ; Jeu de données anonymisé de référence.
Interfaces et événements	POST /institutions ; GET /institutions/id ; PUT /institutions/id (données descriptives) ; publie participant.institution-registered.v1 ; publie participant.institution-updated.v1.
Tests	Unitaire : règles de parrainage et de banque de règlement ; Intégration : unicité des codes sous créations concurrentes ; Recette : création d'une institution de chaque catégorie.

Récit PAR-02 (suite)	
Récit PAR-02 : Faire évoluer le statut d'une institution en maker-checker	
Feature	PAR-F1 : Registre et cycle de vie des institutions
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef du DES
Je veux	demander une transition de statut selon l'automate à six états (candidat, en homologation, actif, à régulariser, suspendu, retiré), la transition ne prenant effet qu'après l'approbation d'un second acteur habilité
Afin de	que tout changement de statut d'un membre soit décidé, motivé et approuvé
Valeur métier	Fait du statut d'une institution une décision opposable à deux signatures, sur laquelle s'appuient l'homologation, la certification et le reporting.
Besoins couverts	BF-07 ; UC-REF-02 ; RG du domaine 2 ; algorithme 6.25
Dépendances	PAR-01, IAM-04, IAM-07, NOT-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : transition approuvée* **Étant donné** la Banque B à l'état candidat dont les prérequis de l'homologation sont réunis **Quand** un demandeur habilité sollicite le passage en homologation avec motif et qu'un second acteur l'approuve après réauthentification forte **Alors** la Banque B passe à l'état en homologation **Et** l'événement participant.status-changed.v1 est publié et les destinataires concernés sont notifiés. *2. Alternatif : demande rejetée* **Étant donné** une demande de transition en attente **Quand** l'approbateur la rejette avec motif **Alors** le statut reste inchangé et le demandeur est notifié du motif. *3. Erreur : transition non prévue par l'automate* **Étant donné** une institution à l'état candidat **Quand** un passage direct à l'état actif est demandé **Alors** la demande est refusée avec la liste des transitions permises depuis l'état candidat. *4. Erreur : approbateur identique au demandeur* **Étant donné** une demande de suspension en attente **Quand** son auteur tente de l'approuver **Alors** l'approbation est refusée et la tentative est journalisée.

Récit PAR-02 (suite)	
Tâches techniques	Table des transitions de l'automate à six états, l'état retiré étant terminal ; Entité StatusTransition avec demande, approbation, motif et expiration de la demande ; Réauthentification forte à l'approbation ; Publication de participant.transition-requested.v1 et participant.status-changed.v1 ; Écran de demande et d'approbation des transitions.
Interfaces et événements	POST /institutions/id/transitions ; POST /institutions/id/transitions/t/approbation ; POST /institutions/id/transitions/t/rejet ; publie participant.transition-requested.v1 ; publie participant.status-changed.v1.
Tests	Unitaire : exhaustivité de la table des transitions ; Sécurité : séparation du demandeur et de l'approbateur ; Intégration : gel des liaisons par MS-HOMOLOGATION sur une suspension.

Récit PAR-03 (suite)

Récit PAR-03 : Contrôler les prérequis de chaque état d'arrivée	
Feature	PAR-F1 : Registre et cycle de vie des institutions
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	responsable conformité
Je veux	que chaque transition vérifie les prérequis de l'état d'arrivée (convention et correspondants pour l'homologation, attestation de certification et autorisation de mise en service pour l'activation, pièce de décision pour la suspension et le retrait)
Afin de	qu'aucun statut ne soit attribué sans les justificatifs qui le fondent
Valeur métier	Aligne le statut du registre sur la réalité documentaire et sur les décisions de certification, sans laisser place à l'appréciation individuelle.
Besoins couverts	BF-07 ; BF-08 ; UC-REF-02 ; RG du domaine 2 ; algorithme 6.25
Dépendances	PAR-02, PAR-05, PAR-07, PAR-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : activation justifiée* **Étant donné** une institution en homologation pour laquelle certification.attestation-issued.v1 et certification.go-live-authorized.v1 ont été reçus **Quand** le passage à l'état actif est demandé **Alors** les prérequis sont affichés comme satisfaits avec les références des pièces **Et** la demande est soumise à l'approbateur. *2. Alternatif : suspension attestée par une pièce* **Étant donné** une décision de suspension prise hors plateforme et déposée dans MS-DOCUMENT **Quand** le passage à l'état suspendu est demandé en référençant cette pièce **Alors** le prérequis est satisfait et la demande est soumise à l'approbateur. *3. Erreur : correspondant manquant* **Étant donné** une institution candidate sans correspondant sécurité **Quand** le passage en homologation est demandé **Alors** la demande est refusée avec la liste des prérequis manquants.
Tâches techniques	Référentiel des prérequis par état d'arrivée ; Évaluation des prérequis à la demande et à l'approbation ; Consommation idempotente des événements de certification ; Affichage des prérequis et de leurs pièces dans l'écran de transition.

Récit PAR-03 (suite)	
Interfaces et événements	GET /institutions/id/prerequis ?etat= ; consomme certification.attestation-issued.v1 ; consomme certification.go-live-authorized.v1 ; consomme document.document-sealed.v1.
Tests	Unitaire : prérequis de chacun des six états ; Intégration : activation après réception des événements de certification ; Recette : liste des prérequis manquants lisible.

Récit PAR-04 : Conserver l'historique immuable des transitions	
Feature	PAR-F1 : Registre et cycle de vie des institutions
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	auditeur interne
Je veux	consulter pour chaque institution l'historique complet et immuable de ses transitions (état de départ, état d'arrivée, demandeur, approbateur, motif, pièces et dates)
Afin de	reconstituer la situation d'un membre à toute date
Valeur métier	Permet de répondre à la question « quel était le statut de cette institution à telle date, et qui l'a décidé » sans reconstitution manuelle.
Besoins couverts	BF-07 ; BF-06 ; UC-REF-02 ; RG du domaine 2
Dépendances	PAR-02, AUD-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : chronologie des transitions* **Étant donné** une institution ayant connu quatre transitions **Quand** l'auditeur ouvre son historique **Alors** les quatre transitions sont affichées dans l'ordre avec demandeur, approbateur, motif, pièces et dates. *2. Alternatif : statut à une date* **Étant donné** une date passée **Quand** l'auditeur demande le statut de l'institution à cette date **Alors** le statut en vigueur à cette date et la transition qui l'a produit sont renvoyés. *3. Erreur : tentative d'altération* **Étant donné** une transition enregistrée **Quand** une modification ou une suppression est tentée, y compris par un compte technique **Alors** l'opération est refusée par le schéma en insertion seule et la tentative est journalisée.
Tâches techniques	Droits en insertion seule sur la table des transitions ; Requête de statut à une date ; Frise chronologique dans le tiroir de détail de l'institution ; Export de l'historique en format ouvert.

Récit PAR-04 (suite)	
Interfaces et événements	GET /institutions/id/transitions ; GET /institutions/id/statut ?date=.
Tests	Sécurité : refus de mise à jour et de suppression ; Unitaire : statut à une date limite.

Récit PAR-05 : Enregistrer les conventions et suivre leurs échéances	
Feature	PAR-F2 : Conventions, services souscrits et correspondants
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef du DES
Je veux	enregistrer les conventions d'une institution (adhésion, services, délégation) avec leur référence, leurs dates d'effet et d'échéance et la pièce signée
Afin de	savoir à tout moment quels engagements lient chaque membre et quand ils expirent
Valeur métier	Rend les engagements contractuels exploitables par la veille des échéances et par le périmètre contractualisé des liaisons.
Besoins couverts	BF-07 ; BF-08 ; UC-REF-01 ; RG du domaine 2
Dépendances	PAR-01, DOC-01, DOC-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : convention d'adhésion* **Étant donné** la pièce signée d'une convention d'adhésion déposée dans MS-DOCUMENT **Quand** le chef du DES enregistre la convention avec sa référence et ses dates **Alors** la convention est en vigueur, son échéance est inscrite à la veille **Et** l'événement participant.agreement-changed.v1 est publié. *2. Alternatif : avenant ou renouvellement* **Étant donné** une convention en vigueur **Quand** un avenant est enregistré **Alors** une nouvelle version est créée et la précédente est conservée à l'état remplacée. *3. Erreur : dates incohérentes* **Étant donné** une date d'échéance antérieure à la date d'effet **Quand** la convention est enregistrée **Alors** l'enregistrement est refusé. *4. Erreur : pièce non scellée* **Étant donné** une référence de pièce inconnue ou en quarantaine **Quand** la convention la référence **Alors** la convention reste en attente de pièce et n'entre pas en vigueur.

Récit PAR-05 (suite)	
Tâches techniques	Entité Agreement versionnée avec type, référence, dates et pièce ; Vérification de la pièce par document.document-sealed.v1 ; Inscription des échéances à la veille ; Onglet des conventions dans la fiche de l'institution.
Interfaces et événements	POST /institutions/id/conventions ; GET /institutions/id/conventions ; consomme document.document-sealed.v1 ; publie participant.agreement-changed.v1.
Tests	Unitaire : cohérence des dates ; Intégration : entrée en vigueur à la réception du scellement de la pièce.

Récit PAR-06 (suite)

Récit PAR-06 : Publier les services souscrits vers MS-HOMOLOGATION	
Feature	PAR-F2 : Conventions, services souscrits et correspondants
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	que les services souscrits par une institution (retrait, paiement par carte, paiement mobile, transfert, paiement marchand par code QR) soient tenus dans sa fiche et publiés à chaque changement
Afin de	que le périmètre contractualisé d'une liaison découle directement des engagements de l'institution
Valeur métier	Évite toute ressaisie du périmètre dans l'homologation et garantit que les couvertures sont calculées sur ce qui a réellement été souscrit.
Besoins couverts	BF-07 ; BF-10 ; UC-REF-01 ; RG du domaine 2
Dépendances	PAR-05, SOC-03
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ajout d'un service souscrit* **Étant donné** une convention de services en vigueur couvrant le paiement mobile **Quand** le service « paiement mobile » est ajouté aux services souscrits de l'institution **Alors** l'événement participant.subscription-changed.v1 est publié avec la liste complète et sa version **Et** MS-HOMOLOGATION met à jour le périmètre contractualisé de la liaison concernée. *2. Alternatif : résiliation d'un service* **Étant donné** un service souscrit **Quand** sa résiliation est enregistrée avec une date de fin **Alors** le service est publié comme hors périmètre à compter de cette date, sans effacement des preuves déjà produites. *3. Erreur : service sans convention* **Étant donné** aucune convention en vigueur couvrant le transfert **Quand** le service « transfert » est ajouté **Alors** l'ajout est refusé avec le motif de l'absence de convention.
Tâches techniques	Entité SubscribedService rattachée à une convention ; Catalogue des services proposés par le GIMAC ; Publication de la liste complète versionnée ; Tests de contrat avec MS-HOMOLOGATION.
Interfaces et événements	PUT /institutions/id/services-souscrits ; GET /institutions/id/services-souscrits ; publie participant.subscription-changed.v1.

Récit PAR-06 (suite)	
Tests	Contrat : schéma de participant.subscription-changed.v1 consommé par MS-HOMOLOGATION ; Unitaire : refus d'un service sans convention.

Récit PAR-07 : Tenir les correspondants de chaque institution par fonction	
Feature	PAR-F2 : Conventions, services souscrits et correspondants
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	tenir pour chaque institution ses correspondants par fonction (direction, monétique, exploitation 24/7, sécurité) avec leurs coordonnées professionnelles, leurs canaux et leur état de joignabilité
Afin de	savoir qui contacter, et pour quel sujet
Valeur métier	Fournit aux notifications, à l'escalade et au portail une liste de correspondants tenue à jour et justifiée.
Besoins couverts	BF-07 ; UC-REF-04 ; RG du domaine 2
Dépendances	PAR-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ajout d'un correspondant* **Étant donné** la fiche de la Banque B **Quand** l'opérateur ajoute un correspondant exploitation 24/7 avec ses coordonnées professionnelles **Alors** le correspondant est actif et l'événement participant.contact-changed.v1 est publié. *2. Alternatif : désactivation d'un correspondant* **Étant donné** un correspondant quittant ses fonctions alors qu'un autre correspondant couvre la même fonction **Quand** il est désactivé **Alors** il n'est plus destinataire mais reste visible dans l'historique. *3. Erreur : dernier correspondant d'une fonction* **Étant donné** une institution active dont un seul correspondant couvre la fonction sécurité **Quand** sa désactivation est demandée **Alors** elle est refusée tant qu'un remplaçant n'est pas désigné.
Tâches techniques	Entité Correspondent par fonction avec canaux et joignabilité ; Règle d'au moins un correspondant par fonction selon l'état ; Onglet des correspondants dans la fiche ; Publication de participant.contact-changed.v1.
Interfaces et événements	POST /institutions/id/correspondants ; PUT /institutions/id/correspondants/c ; POST /institutions/id/correspondants/c/desactivation ; publie participant.contact-changed.v1.

Récit PAR-07 (suite)	
Tests	Unitaire : refus de désactiver le dernier correspondant d'une fonction ; Intégration : prise en compte par MS-NOTIFICATION.

Récit PAR-08 : Enregistrer les pièces légales et leur validité	
Feature	PAR-F3 : Pièces légales, échéances et conformité documentaire
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	responsable conformité
Je veux	enregistrer les pièces légales de chaque institution (agrément, décision d'autorisation, attestation d'assurance, statuts) avec leur date de délivrance, leur date d'expiration et leur référence en GED
Afin de	justifier à tout moment la conformité documentaire de chaque membre
Valeur métier	Constitue le socle de la veille des échéances et du calcul de conformité, chaque pièce étant conservée en WORM.
Besoins couverts	BF-08 ; UC-REF-03 ; RG du domaine 2
Dépendances	PAR-01, DOC-01, DOC-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : enregistrement d'un agrément* **Étant donné** l'agrément de la Banque B déposé dans MS-DOCUMENT **Quand** le responsable conformité l'enregistre avec ses dates de délivrance et d'expiration **Alors** la pièce est à l'état valide et son échéance est inscrite à la veille. *2. Alternatif : remplacement par une pièce renouvelée* **Étant donné** un agrément valide **Quand** l'agrément renouvelé est enregistré **Alors** l'ancien passe à l'état remplacé et les échéances sont recalculées. *3. Erreur : pièce déjà expirée* **Étant donné** une attestation d'assurance dont la date d'expiration est passée **Quand** elle est enregistrée **Alors** elle est inscrite à l'état expiré et l'état de conformité de l'institution est recalculé immédiatement.
Tâches techniques	Entité LegalDocument avec états valide, expiré et remplacé ; Référentiel des pièces requises par catégorie d'institution ; Lien vers la pièce en GED ; Onglet des pièces légales dans la fiche.
Interfaces et événements	POST /institutions/id/pieces-legales ; GET /institutions/id/pieces-legales ; consomme document.document-sealed.v1.

Récit PAR-08 (suite)	
Tests	Unitaire : transitions valide, expiré et remplacé ; Recette : pièces requises selon la catégorie.

Récit PAR-09 : Surveiller les échéances à J-90, J-60, J-30 et J-0	
Feature	PAR-F3 : Pièces légales, échéances et conformité documentaire
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	responsable conformité
Je veux	que les échéances des pièces légales et des conventions soient surveillées chaque jour et signalées à J-90, J-60, J-30 et J-0 aux correspondants concernés et au DES
Afin de	anticiper les renouvellements plutôt que constater les expirations
Valeur métier	Supprime les expirations découvertes après coup, source de non-conformités évitables et de régularisations dans l'urgence.
Besoins couverts	BF-08 ; UC-REF-03 ; RG du domaine 2 ; algorithme 6.26
Dépendances	PAR-05, PAR-08, NOT-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : franchissement du seuil J-60* **Étant donné** un agrément expirant dans soixante jours **Quand** l'ordonnanceur temporel exécute la veille quotidienne **Alors** l'événement participant.document-expiring.v1 est publié avec le seuil J-60 **Et** une notification de niveau important est demandée pour le correspondant direction et le responsable conformité. *2. Alternatif : échéance atteinte* **Étant donné** une pièce arrivant à échéance ce jour **Quand** la veille s'exécute **Alors** la pièce passe à l'état expiré, l'événement participant.document-expired.v1 est publié avec une notification de niveau urgent **Et** l'état de conformité est recalculé. *3. Alternatif : exécution répétée le même jour* **Étant donné** une veille déjà exécutée ce jour **Quand** elle est relancée **Alors** aucun signalement n'est émis en double grâce à la clé pièce et seuil. *4. Erreur : veille interrompue* **Étant donné** une veille non exécutée la veille à la suite d'un incident **Quand** elle s'exécute le lendemain **Alors** les seuils franchis entre-temps sont rattrapés et signalés.

Récit PAR-09 (suite)	
Tâches techniques	Entité Deadline par pièce et par convention ; Tâche quotidienne idempotente avec clé pièce et seuil ; Rattrapage des seuils franchis ; Publication des événements d'échéance et des demandes de notification.
Interfaces et événements	GET /echeances ?horizon= ; publie participant.document-expiring.v1 ; publie participant.document-expired.v1 ; publie participant.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : calcul des seuils aux bornes et années bissextiles ; Intégration : idempotence d'une double exécution ; Résilience : rattrapage après interruption.

Récit PAR-10 (suite)

Récit PAR-10 : Calculer l'état de conformité documentaire	
Feature	PAR-F3 : Pièces légales, échéances et conformité documentaire
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef du DES
Je veux	que l'état de conformité documentaire de chaque institution (conforme, à régulariser, non conforme) soit calculé automatiquement à partir de ses pièces légales, conventions et échéances
Afin de	voir d'un coup d'œil la situation de chaque membre et agir avant qu'elle ne se dégrade
Valeur métier	Objective la conformité par une règle unique et publiée, qui fonde les propositions de transition et les signalements.
Besoins couverts	BF-08 ; UC-REF-03 ; RG du domaine 2 ; algorithme 6.27
Dépendances	PAR-02, PAR-08, PAR-09
Critères d'acceptation	*1. Nominal : institution conforme* **Étant donné** une institution dont toutes les pièces requises pour sa catégorie sont valides et les conventions en vigueur **Quand** l'état de conformité est calculé **Alors** il vaut conforme. *2. Alternatif : institution à régulariser* **Étant donné** une institution active dont une pièce requise expire dans moins de trente jours **Quand** l'état est recalculé **Alors** il passe à régulariser et l'événement participant.compliance-changed.v1 est publié **Et** une demande de transition vers l'état à régulariser est proposée à l'approbation, sans effet immédiat sur le statut. *3. Erreur : agrément expiré* **Étant donné** une institution active dont l'agrément est expiré **Quand** l'état est recalculé **Alors** il passe à non conforme et le chef du DES est invité à émettre un signalement.
Tâches techniques	Règle de calcul versionnée par catégorie d'institution ; Recalcul sur événement de pièce, de convention et d'échéance ; Entité ComplianceState avec justification du calcul ; Proposition automatique de transition soumise au maker-checker ; Pastille d'état doublée d'un libellé dans le registre.
Interfaces et événements	GET /institutions/id/conformite ; publie participant.compliance-changed.v1 ; publie participant.transition-requested.v1.

Récit PAR-10 (suite)	
Tests	Unitaire : table de décision des trois états ; Intégration : recalcul à l'expiration d'une pièce ; Unitaire : aucune modification directe du statut par le calcul.

Récit PAR-11 : Signaler une non-conformité à la production monétique sans suspension technique	
Feature	PAR-F3 : Pièces légales, échéances et conformité documentaire
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef du DES
Je veux	signaler une non-conformité d'une institution à la production monétique du GIMAC et à la Direction Générale, la plateforme ne suspendant elle-même aucun flux
Afin de	respecter la séparation entre le suivi et la production tout en garantissant que l'information parvient aux décideurs
Valeur métier	Remplace toute suspension automatisée par un signalement tracé : la décision reste à la production monétique, et la plateforme ne l'atteste qu'ensuite par une transition approuvée.
Besoins couverts	BF-08 ; BF-16 ; UC-REF-03 ; RG du domaine 2 ; algorithme 6.29
Dépendances	PAR-03, PAR-10, NOT-12

Récit PAR-11 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : signalement remis* **Étant donné** une institution à l'état de conformité non conforme **Quand** le chef du DES émet un signalement motivé **Alors** une urgence est remise par le port synchrone de MS-NOTIFICATION aux contacts S1 de la production monétique et de la Direction Générale **Et** l'événement participant.noncompliance-reported.v1 est publié avec l'accusé de remise. *2. Alternatif : suspension décidée hors plateforme* **Étant donné** une suspension décidée par la production monétique à la suite du signalement **Quand** la pièce de décision est déposée et la transition vers l'état suspendu est demandée puis approuvée **Alors** le statut de l'institution atteste la suspension avec un lien vers le signalement d'origine. *3. Erreur : service de notification injoignable* **Étant donné** MS-NOTIFICATION injoignable **Quand** le signalement est émis **Alors** le signalement est enregistré et la demande est placée dans l'outbox pour remise asynchrone **Et** le chef du DES est invité à appliquer la procédure d'alerte dégradée. *4. Erreur : aucune action sur la production* **Étant donné** un signalement émis **Quand** son traitement est achevé **Alors** aucun appel n'a été adressé au commutateur ni à aucun système de production.
Tâches techniques	Entité NonComplianceReport avec motif, destinataires et accusé ; Appel du port synchrone d'urgence de MS-NOTIFICATION ; Repli asynchrone par l'outbox ; Lien entre signalement et transition de suspension ; Test d'architecture interdisant tout client vers la production.
Interfaces et événements	POST /institutions/id/signalements ; GET /institutions/id/signalements ; port interne d'urgence de MS-NOTIFICATION ; publie participant.noncompliance-reported.v1.
Tests	Intégration : remise synchrone et accusé ; Résilience : repli asynchrone lorsque MS-NOTIFICATION est indisponible ; Sécurité : absence de tout flux sortant vers le commutateur.

Récit PAR-12 (suite)

Récit PAR-12 : Tenir l'annuaire d'escalade S1 à S4 de chaque institution	
Feature	PAR-F4 : Escalade, interface interne et interactions
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	tenir pour chaque institution l'annuaire d'escalade par niveau de sévérité S1 à S4, avec l'ordre des contacts, les délais de réaction et les suppléants
Afin de	que les alertes et les incidents atteignent le bon interlocuteur dans les délais convenus
Valeur métier	Fournit à MS-NOTIFICATION et à MS-INCIDENT une chaîne d'escalade externe fiable, sans laquelle l'escalade d'une urgence s'arrête aux frontières du GIMAC.
Besoins couverts	BF-07 ; BF-16 ; UC-REF-04 ; RG du domaine 2
Dépendances	PAR-07, SOC-03
Critères d'acceptation	*1. Nominal : définition du niveau S1* **Étant donné** les correspondants actifs de la Banque B **Quand** l'opérateur définit pour S1 le correspondant exploitation 24/7 puis son suppléant avec un délai de réaction de quinze minutes **Alors** l'annuaire est enregistré et l'événement participant.escalation-changed.v1 est publié. *2. Alternatif : suppléance temporaire* **Étant donné** un suppléant temporaire défini avec une période de validité **Quand** une escalade survient pendant cette période **Alors** le suppléant temporaire est utilisé, puis l'annuaire d'origine s'applique à nouveau à l'issue de la période. *3. Erreur : annuaire incomplet* **Étant donné** une institution active **Quand** l'annuaire est enregistré sans aucun contact pour S1 ou S2 **Alors** l'enregistrement est refusé avec le motif de l'annuaire incomplet. *4. Erreur : contact désactivé* **Étant donné** un contact de l'annuaire désactivé dans les correspondants **Quand** la désactivation est enregistrée **Alors** l'annuaire est marqué incomplet et une notification est demandée pour l'opérateur de supervision.
Tâches techniques	Entité EscalationEntry par niveau, ordre, délai et suppléant ; Suppléances temporaires datées ; Contrôle de complétude selon le statut de l'institution ; Écran d'édition de l'annuaire ; Publication de participant.escalation-changed.v1.

Récit PAR-12 (suite)	
Interfaces et événements	GET /institutions/id/escalade ; PUT /institutions/id/escalade ; publie participant.escalation-changed.v1.
Tests	Unitaire : complétude des niveaux S1 et S2 ; Unitaire : application d'une suppléance datée ; Intégration : prise en compte par MS-NOTIFICATION.

Récit PAR-13 : Exposer la fiche et l'annuaire d'escalade par interface interne	
Feature	PAR-F4 : Escalade, interface interne et interactions
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	architecte de la solution
Je veux	que les autres services lisent la fiche d'une institution et son annuaire d'escalade par une interface interne en lecture seule, servie avec un cache invalidé par événement
Afin de	que les institutions soient référencées partout sans duplication ni divergence
Valeur métier	Fait de MS-PARTICIPANT l'unique propriétaire des données institutionnelles, conformément au principe d'une persistance par service.
Besoins couverts	BF-07 ; BNF-02 ; BNF-03 ; BNF-06 ; RG du domaine 2
Dépendances	PAR-01, PAR-12, SOC-11, GW-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : lecture de l'annuaire* **Étant donné** MS-NOTIFICATION disposant d'un jeton réduit dont l'audience est MS-PARTICIPANT **Quand** il lit l'annuaire d'escalade de la Banque B en mTLS **Alors** la réponse est servie depuis le cache distribué en moins de cinquante millisecondes. *2. Alternatif : invalidation après modification* **Étant donné** une entrée d'annuaire en cache **Quand** l'événement participant.escalation-changed.v1 est publié **Alors** l'entrée est invalidée et la lecture suivante renvoie la version à jour. *3. Erreur : tentative d'écriture* **Étant donné** un service consommateur **Quand** il tente une écriture sur l'interface interne **Alors** la méthode est refusée et la tentative est journalisée. *4. Erreur : jeton d'une autre audience* **Étant donné** un jeton réduit émis pour un autre service **Quand** il est présenté à l'interface interne **Alors** la requête est refusée.

Récit PAR-13 (suite)	
Tâches techniques	Interface interne en lecture seule pour la fiche et l'annuaire ; Cache distribué avec invalidation sur événement ; Vérification de l'audience et des permissions du jeton réduit ; Tests de contrat avec MS-NOTIFICATION, MS-INCIDENT et MS-HOMOLOGATION.
Interfaces et événements	port interne GET /interne/institutions/id ; port interne GET /interne/institutions/id/escalade ; consomme participant.escalation-changed.v1 pour l'invalidation.
Tests	Contrat : interface interne consommée par trois services ; Charge : latence au centile 95 sous cinquante millisecondes ; Sécurité : refus d'une audience étrangère.

Récit PAR-14 (suite)	
Récit PAR-14 : Alimenter automatiquement le journal des interactions	
Feature	PAR-F4 : Escalade, interface interne et interactions
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	retrouver dans la fiche de chaque institution le journal chronologique de ses interactions avec le DES (tickets, liaisons, réunions, signalements, dépôts), alimenté automatiquement et complété à la main
Afin de	conserver la mémoire de la relation sans ressaisie
Valeur métier	Donne à chaque interlocuteur du DES le contexte complet de la relation avec une institution avant tout échange.
Besoins couverts	BF-07 ; UC-REF-04 ; RG du domaine 2
Dépendances	PAR-01, INC-01, HOM-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : interaction issue d'un ticket* **Étant donné** l'événement incident.ticket-opened.v1 relatif à la Banque B **Quand** il est consommé **Alors** une interaction de nature ticket est inscrite au journal avec la référence et la date **Et** l'événement participant.interaction-recorded.v1 est publié. *2. Alternatif : interaction saisie à la main* **Étant donné** une visite sur site de la Banque B **Quand** un collaborateur la consigne avec nature, date, participants internes et pièce **Alors** elle s'insère dans la chronologie. *3. Erreur : institution inconnue* **Étant donné** un événement référençant une institution absente du registre **Quand** il est consommé **Alors** il est dirigé vers le sujet de rebut et une alerte interne est émise.
Tâches techniques	Entité Interaction avec nature, référence et origine ; Consommateurs idempotents des événements de tickets, de liaisons et de réunions ; Saisie manuelle d'une interaction ; Onglet chronologique dans la fiche ; Export du journal.
Interfaces et événements	GET /institutions/id/interactions ; POST /institutions/id/interactions ; consomme incident.ticket-opened.v1 ; consomme homologation.liaison-opened.v1 ; consomme pilotage.meeting-recorded.v1 ; publie participant.interaction-recorded.v1.

Récit PAR-14 (suite)	
Tests	Intégration : redélivrance sans doublon ; Unitaire : ordre chronologique mêlant interactions automatiques et manuelles.

Récit PAR-15 : Consulter la fiche de son institution et proposer la mise à jour des correspondants	
Feature	PAR-F5 : Portail des participants
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	correspondant d'une institution membre
Je veux	consulter depuis le portail la fiche de mon institution (statut, conventions, services souscrits, pièces et échéances, correspondants) et proposer la mise à jour de ses correspondants
Afin de	garder le dossier de mon institution exact sans échange de courriels
Valeur métier	Associe les institutions à la qualité de leurs propres données tout en réservant la validation au DES.
Besoins couverts	BF-07 ; BF-27 ; UC-PRE-03 ; RG du domaine 2
Dépendances	PAR-07, GW-13, IHM-07, NOT-16
Critères d'acceptation	*1. Nominal : consultation de la fiche* **Étant donné** un correspondant de la Banque B connecté au portail **Quand** il ouvre la fiche de son institution **Alors** il voit le statut, les conventions, les services souscrits, les pièces avec leurs échéances et les correspondants **Et** les signalements, le journal des interactions et les notes internes ne lui sont pas présentés. *2. Alternatif : proposition validée* **Étant donné** un correspondant proposant le remplacement du correspondant sécurité **Quand** un opérateur de supervision valide la proposition **Alors** les correspondants sont mis à jour, l'événement participant.contact-changed.v1 est publié et l'auteur est notifié. *3. Erreur : proposition rejetée* **Étant donné** une proposition incomplète **Quand** le DES la rejette avec motif **Alors** la fiche reste inchangée et l'auteur est notifié du motif. *4. Erreur : fiche d'une autre institution* **Étant donné** un correspondant de l'Établissement de paiement A **Quand** il demande la fiche de la Banque B **Alors** la réponse est neutre et la tentative est journalisée.

Récit PAR-15 (suite)	
Tâches techniques	Vue de la fiche filtrée pour le portail ; Entité ContactUpdateProposal et circuit de validation ; Écran de proposition dans le portail et file de validation dans l'application du département ; Publication de participant.contact-update-proposed.v1.
Interfaces et événements	GET /portail/institution ; POST /portail/institution/propositions-correspondants ; POST /institutions/id/propositions/p/validation ; publie participant.contact-update-proposed.v1.
Tests	Sécurité : cloisonnement par institution et masquage des données internes ; Recette : cycle complet de proposition et de validation.

Récit PAR-16 (suite)	

Récit PAR-16 : Déposer les pièces légales de son institution depuis le portail	
Feature	PAR-F5 : Portail des participants
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	correspondant d'une institution membre
Je veux	déposer depuis le portail une pièce légale nouvelle ou renouvelée de mon institution, qui ne devient valide qu'après validation par le DES
Afin de	régulariser la situation documentaire de mon institution sans délai
Valeur métier	Raccourcit le cycle de régularisation en plaçant la pièce directement dans la chaîne de contrôle, sans intermédiaire.
Besoins couverts	BF-08 ; BF-27 ; UC-PRE-03 ; UC-REF-03 ; RG du domaine 2
Dépendances	DOC-10, PAR-08, PAR-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : renouvellement validé* **Étant donné** un agrément de la Banque B arrivant à échéance **Quand** le correspondant dépose l'agrément renouvelé depuis le portail et que le responsable conformité le valide **Alors** la pièce devient valide, l'ancienne passe à l'état remplacé **Et** l'état de conformité est recalculé et le correspondant est notifié. *2. Alternatif : pièce rejetée par le DES* **Étant donné** une pièce déposée illisible ou ne correspondant pas au type attendu **Quand** le responsable conformité la rejette avec motif **Alors** la pièce reste sans effet sur la conformité et le correspondant est notifié du motif. *3. Erreur : dépôt refusé par la chaîne de contrôle* **Étant donné** une pièce contenant un numéro de carte valide **Quand** elle est déposée **Alors** le dépôt est rejeté avec un message explicite et aucune pièce légale n'est créée.
Tâches techniques	Formulaire de dépôt de pièce légale dans le portail ; État en attente de validation ; File de validation pour le responsable conformité ; Recalcul de la conformité à la validation.
Interfaces et événements	POST /portail/institution/pieces-legales ; POST /institutions/id/pieces-legales/p/validation ; POST /institutions/id/pieces-legales/p/rejet.
Tests	Intégration : dépôt, validation et recalcul de conformité ; Sécurité : dépôt impossible pour une autre institution.

Récit PAR-17 : Consulter le registre filtrable et produire un export contrôlé	
Feature	PAR-F6 : Registre, reprise, indicateurs et non-intrusion
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef du DES
Je veux	consulter le registre des institutions filtrable par statut, catégorie, mode d'adhésion, pays et état de conformité, et en produire un export contrôlé
Afin de	répondre aux demandes de la Direction Générale et des autorités sur la composition du réseau
Valeur métier	Fournit l'écran principal du domaine des institutions membres et une extraction traçable pour les autorités de supervision.
Besoins couverts	BF-07 ; BF-26 ; UC-PRE-02 ; RG du domaine 2
Dépendances	PAR-01, PAR-10, IHM-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : registre filtré* **Étant donné** un registre de quarante institutions **Quand** le chef du DES filtre sur les établissements de paiement à l'état actif et à régulariser **Alors** le tableau paginé affiche les institutions correspondantes avec leur statut et leur état de conformité **Et** les compteurs par statut sont mis à jour. *2. Alternatif : export contrôlé* **Étant donné** une vue filtrée **Quand** le chef du DES en demande l'export avec motif **Alors** un fichier tableur des colonnes autorisées est produit avec son empreinte et l'événement participant.register-exported.v1 est publié. *3. Erreur : export sans permission* **Étant donné** un collaborateur habilité en lecture seule sur le registre **Quand** il demande un export **Alors** la demande est refusée et journalisée.
Tâches techniques	Écran registre avec filtres persistants et compteurs ; Tiroir de détail de l'institution ; Export tableur limité aux colonnes autorisées ; Publication de participant.register-exported.v1.
Interfaces et événements	GET /institutions (filtres statut, catégorie, mode, pays, conformité ; paginé) ; POST /institutions/exports ; publie participant.register-exported.v1.
Tests	Recette : combinaisons de filtres ; Sécurité : export réservé à la permission dédiée ; Charge : affichage du registre sous une seconde.

Récit PAR-18 : Reprendre le registre existant des institutions	
Feature	PAR-F6 : Registre, reprise, indicateurs et non-intrusion
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	chef du DES
Je veux	importer le registre existant des institutions, de leurs correspondants, conventions et pièces légales à partir d'un fichier contrôlé, avec un rapport de qualité soumis à validation avant l'import réel
Afin de	démarrer l'exploitation avec un registre complet sans ressaisie
Valeur métier	Condition de l'ouverture des premières liaisons à l'itération 3 : sans registre repris, ni l'homologation ni la veille des échéances ne portent sur des données réelles.
Besoins couverts	BF-07 ; BF-08 ; UC-REF-01 ; BNF-14 ; RG du domaine 2
Dépendances	PAR-01, PAR-07, PAR-08, QUA-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : import à blanc puis import réel* **Étant donné** un fichier conforme au gabarit de reprise **Quand** le chef du DES lance l'import à blanc **Alors** un rapport de qualité recense les lignes valides, les doublons, les codes manquants et les pièces absentes **Et** après validation du rapport par un second acteur, l'import réel crée les fiches avec leur statut d'origine marqué comme repris et publie les événements correspondants. *2. Alternatif : fichier déjà importé* **Étant donné** un fichier dont l'empreinte correspond à un lot déjà importé **Quand** il est soumis de nouveau **Alors** l'import est refusé comme doublon sans effet sur le registre. *3. Erreur : donnée interdite dans une ligne* **Étant donné** une ligne contenant une plage de numéros de carte ou un numéro valide au sens de Luhn **Quand** le fichier est contrôlé **Alors** la ligne est rejetée et signalée dans le rapport sans reproduire la donnée. *4. Erreur : seuil d'erreurs dépassé* **Étant donné** un fichier dont plus de dix pour cent des lignes sont en erreur **Quand** l'import à blanc s'achève **Alors** le lot est refusé dans son ensemble et l'import réel n'est pas proposé.
Tâches techniques	Gabarit de reprise et contrôle de format ; Entité ImportBatch avec empreinte, rapport et validation à quatre yeux ; Contrôles de qualité : unicité, cohérence de parrainage, pièces requises ; Import réel transactionnel par institution avec publication des événements ; Rapport de reprise déposé dans MS-DOCUMENT.

Récit PAR-18 (suite)	
Interfaces et événements	POST /reprises (import à blanc) ; GET /reprises/id/rapport ; POST /reprises/id/validation ; POST /reprises/id/execution ; publie participant.institution-registered.v1.
Tests	Intégration : reprise complète d'un jeu anonymisé ; Unitaire : rejet des lignes contenant une donnée interdite ; Recette : rapport de qualité validé par le chef du DES.

Récit PAR-19 : Publier les indicateurs des institutions vers MS-REPORTING	
Feature	PAR-F6 : Registre, reprise, indicateurs et non-intrusion
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	Direction Générale
Je veux	disposer d'indicateurs sur le réseau des membres (répartition par statut et par catégorie, taux de conformité documentaire, échéances à venir, délais de régularisation)
Afin de	suivre la santé réglementaire du réseau dans le cockpit
Valeur métier	Porte la conformité documentaire des membres au niveau de la décision, dans le rapport hebdomadaire comme dans le cockpit de la Direction Générale.
Besoins couverts	BF-23 ; BF-08 ; UC-PIL-01 ; RG du domaine 2
Dépendances	PAR-10, REP-02, REP-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : alimentation des indicateurs* **Étant donné** les événements participant.status-changed.v1 et participant.compliance-changed.v1 publiés au fil de l'eau **Quand** MS-REPORTING les consomme **Alors** les indicateurs de répartition et de taux de conformité sont à jour dans le magasin décisionnel. *2. Alternatif : reconstruction du magasin* **Étant donné** une demande de reconstruction des indicateurs **Quand** MS-PARTICIPANT republie l'état courant de chaque institution **Alors** le magasin est reconstruit sans double comptage. *3. Erreur : donnée nominative* **Étant donné** un événement à destination du reporting **Quand** son schéma est contrôlé **Alors** il ne contient aucune coordonnée de correspondant et tout champ nominatif fait échouer le test de contrat.

Récit PAR-19 (suite)	
Tâches techniques	Champs d'indicateurs dans les événements de statut et de conformité ; Republication de l'état courant sur demande ; Tests de contrat avec MS-REPORTING ; Codes des indicateurs du domaine 2 au référentiel.
Interfaces et événements	publie participant.status-changed.v1 ; publie participant.compliance-changed.v1 ; POST /exploitation/republication.
Tests	Contrat : schémas consommés par MS-REPORTING ; Intégration : reconstruction idempotente.

Récit PAR-20 (suite)	
Récit PAR-20 : Refuser toute donnée de routage dans le registre	
Feature	PAR-F6 : Registre, reprise, indicateurs et non-intrusion
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	2
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	RSSI
Je veux	que le registre des institutions refuse toute donnée de routage ou de raccordement monétique (plages de numéros de carte, tables de routage, profils de raccordement, clés)
Afin de	que la plateforme reste hors de la chaîne de traitement des transactions et de son périmètre de sécurité
Valeur métier	Récit négatif de non-intrusion : MS-PARTICIPANT décrit les membres, il ne route rien et ne peut servir de source à un routage.
Besoins couverts	BF-07 ; BNF-09 ; BNF-16 ; RG du domaine 2
Dépendances	PAR-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : absence de champ de routage* **Étant donné** le schéma de la fiche institutionnelle **Quand** il est contrôlé par le test d'architecture **Alors** il ne comporte aucun champ de plage de numéros de carte, de table de routage, de profil de raccordement ni de clé. *2. Alternatif : saisie dans un champ libre* **Étant donné** un champ de commentaire de la fiche **Quand** un utilisateur y saisit une plage de numéros de carte ou un numéro valide au sens de Luhn **Alors** l'enregistrement est refusé avec un message explicite. *3. Erreur : demande de données de routage* **Étant donné** un service ou un utilisateur cherchant à obtenir une donnée de routage **Quand** il interroge MS-PARTICIPANT **Alors** aucune ressource n'existe pour y répondre et aucune écriture vers le commutateur n'est possible.
Tâches techniques	Test d'architecture sur le schéma de la fiche ; Contrôle de Luhn et de motifs de plages sur les champs libres ; Revue de sécurité du contrat d'interface.
Interfaces et événements	aucune ressource de routage exposée ; contrôle de saisie sur PUT /institutions/id.
Tests	Sécurité : refus d'une plage de numéros de carte dans un champ libre ; Unitaire : test d'architecture sur le schéma.

4.7 MS-HOMOLOGATION : Suivi de l'homologation des participants

Tenir le référentiel d'opérations versionné par type de projet, ouvrir et suivre les liaisons des participants sur leur périmètre contractualisé, instancier et débloquer les opérations par tri topologique, clore chaque opération selon la règle des quatre éléments, reprendre en lecture seule les résultats du simulateur de certification sans jamais les recalculer, calculer les couvertures de certification et de mise en service par service et saisir MS-CERTIFICATION lorsque la liaison est apte.

Le microservice relève du domaine d'analyse 3 du cahier d'analyse et sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception. Sa fiche d'identité rappelle son périmètre, sa persistance, les événements qu'il produit et consomme, ses patrons de conception, ses principales entités et les récits transverses qui concourent à sa livraison.

Fiche d'identité : MS-HOMOLOGATION	
Nom	MS-HOMOLOGATION
Code de l'épopée	HOM
Intitulé de l'épopée	Suivi de l'homologation des participants
Domaine d'analyse	3
Responsabilité	Tenir le référentiel d'opérations versionné par type de projet, ouvrir et suivre les liaisons des participants sur leur périmètre contractualisé, instancier et débloquer les opérations par tri topologique, clore chaque opération selon la règle des quatre éléments, reprendre en lecture seule les résultats du simulateur de certification sans jamais les recalculer, calculer les couvertures de certification et de mise en service par service et saisir MS-CERTIFICATION lorsque la liaison est apte.
Persistance dédiée	Schéma propre (versions du référentiel et opérations de référence, liaisons, périmètres contractualisés, opérations instanciées, références de preuves, enregistrements de clôture, résultats repris, file de qualification, couvertures, empreintes des socles d'évaluation)

Événements produits	homologation.referential-published.v1, homologation.liaison-opened.v1, homologation.liaison-frozen.v1, homologation.liaison-unfrozen.v1, homologation.liaison-migrated.v1, homologation.liaison-returned.v1, homologation.operation-unlocked.v1, homologation.operation-assigned.v1, homologation.evidence-submitted.v1, homologation.operation-closed.v1, homologation.operation-reopened.v1, homologation.campaign-result-imported.v1, homologation.coverage-changed.v1, homologation.liaison-ready-for-certification.v1, homologation.evidence-file-exported.v1, homologation.notification-requested.v1
Événements consommés	participant.subscription-changed.v1, participant.status-changed.v1, certification.quitus-signed.v1, certification.go-live-authorized.v1, certification.attestation-issued.v1, document.document-sealed.v1, iam.user-changed.v1
Patrons de conception	Graphe orienté acyclique versionné, Tri topologique de Kahn, Garde de clôture à quatre éléments, Automate d'états de la liaison et de l'opération, Couche anticorruption en lecture seule vers le simulateur, Disjoncteur et curseur de reprise, Consommateur idempotent, Outbox transactionnelle
Principales entités	ReferentialVersion, ReferenceOperation, Liaison, ContractualScope, ScopeItem, OperationInstance, Assignment, EvidenceReference, ClosureRecord, CampaignResult, UnmatchedScenario, Coverage, EvaluationBase, EvidenceFileExport
Récits transverses rattachés	SOC-03, SOC-05, SOC-10, SOC-12, IHM-05, IHM-06, IHM-07, QUA-02, QUA-08
Volume	24 récits pour 120 points de complexité

4.7.1 Features de l'épopée HOM

Feature	Intitulé	Récits	Points
HOM-F1	Référentiel d'opérations versionné	HOM-01, HOM-02, HOM-03	18
HOM-F2	Liaisons et périmètre contractualisé	HOM-04, HOM-05, HOM-06	13

Feature	Intitulé	Récits	Points
HOM-F3	Opérations, preuves et règle des quatre éléments	HOM-07, HOM-08, HOM-09, HOM-10, HOM-11, HOM-12	30
HOM-F4	Reprise en lecture seule du simulateur de certification	HOM-13, HOM-14, HOM-15, HOM-16	21
HOM-F5	Couvertures et passage en certification	HOM-17, HOM-18, HOM-19	15
HOM-F6	Pilotage des liaisons, échéances et dossier de preuves	HOM-20, HOM-21, HOM-22	13
HOM-F7	Portail du participant pour sa liaison	HOM-23, HOM-24	10

4.7.2 Fiches des récits de l’épopée HOM

Récit HOM-01 (suite)	
Récit HOM-01 : Publier une version du référentiel d'opérations par type de projet	
Feature	HOM-F1 : Référentiel d'opérations versionné
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	publier, pour chaque type de projet (carte interbancaire, paiement mobile, délégataire), une version datée et figée du référentiel d'opérations organisée en tronc commun amont, branche propre au type et tronc commun aval
Afin de	disposer d'un parcours normalisé, identique pour tous les participants d'un même type de projet
Valeur métier	Remplace des parcours reconstitués au cas par cas par un référentiel unique et daté, condition de toute comparaison entre liaisons et de toute preuve opposable.
Besoins couverts	BF-09 ; UC-HOM-01 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.30
Dépendances	SOC-04, SOC-05, IAM-04, AUD-01, IHM-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication d'une version du référentiel* **Étant donné** un brouillon de référentiel du type paiement mobile dont chaque opération porte un code, un libellé, une phase, un segment (tronc commun amont, branche, tronc commun aval), ses prédécesseurs, la partie à qui elle incombe, le service rattaché, la nature de couverture et la preuve attendue par catégorie de participant **Quand** l'ingénieur d'homologation demande la publication du brouillon **Alors** une version numérotée et datée est créée à l'état publiée et devient immuable **Et** l'événement homologation.referential-published.v1 est émis puis inscrit au registre d'audit. *2. Alternatif : évolution d'une version publiée* **Étant donné** une version publiée du référentiel carte interbancaire **Quand** un ingénieur tente de modifier l'une de ses opérations **Alors** la modification est refusée au motif que la version est figée **Et** un nouveau brouillon dérivé de cette version lui est proposé. *3. Erreur : opération incomplète* **Étant donné** un brouillon dont une opération n'indique ni la partie à qui elle incombe ni la preuve attendue **Quand** la publication est demandée **Alors** la publication est refusée **Et** la liste des opérations et des attributs manquants est restituée.

Récit HOM-01 (suite)	
Tâches techniques	Entités ReferentialVersion et ReferenceOperation avec leurs segments et attributs ; Cycle de vie brouillon, publiée, retirée avec immuabilité des versions publiées ; Écran d'édition en tableau avec tiroir de détail par opération ; Dérivation d'un brouillon à partir d'une version publiée ; Publication de l'événement par l'outbox transactionnelle.
Interfaces et événements	POST /referentiels (création d'un brouillon) ; PUT /referentiels/id/operations/code ; POST /referentiels/id/publication ; GET /referentiels ?type= ; publie homologation.referential-published.v1.
Tests	Unitaire : refus de toute écriture sur une version publiée ; Intégration : publication, outbox puis inscription au registre d'audit ; Recette : publication d'une version pour chacun des trois types de projet.

Récit HOM-02 (suite)	
Récit HOM-02 : Contrôler l'acyclicité et la cohérence du référentiel avant publication	
Feature	HOM-F1 : Référentiel d'opérations versionné
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	que la publication d'une version soit refusée tant que le graphe des prédécesseurs comporte un cycle ou une référence incohérente entre segments
Afin de	garantir qu'un parcours publié peut toujours être déroulé de sa première à sa dernière opération
Valeur métier	Un cycle dans le référentiel bloquerait définitivement toutes les liaisons qui l'utilisent ; le contrôle à la publication évite de le découvrir en cours d'homologation.
Besoins couverts	BF-09 ; UC-HOM-01 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.30
Dépendances	HOM-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : graphe acyclique accepté* **Étant donné** un brouillon dont les prédécesseurs forment un graphe orienté sans cycle **Quand** le contrôle de publication s'exécute **Alors** un ordre topologique de référence est calculé et enregistré avec la version **Et** la publication se poursuit. *2. Alternatif : prédécesseur incohérent* **Étant donné** une opération du tronc commun amont déclarant pour prédécesseur une opération de la branche délégataire **Quand** le contrôle de publication s'exécute **Alors** la publication est refusée avec le motif de l'incohérence entre segments **Et** les codes des deux opérations concernées sont restitués. *3. Erreur : cycle détecté* **Étant donné** trois opérations dont chacune désigne la suivante comme prédécesseur, la dernière désignant la première **Quand** le contrôle de publication s'exécute **Alors** la publication est refusée **Et** le cycle est restitué sous la forme de la suite ordonnée des codes qui le composent.
Tâches techniques	Détection de cycle par tri de Kahn sur les degrés entrants ; Extraction et restitution d'un cycle résiduel ; Contrôles de références croisées (prédécesseur existant, segment compatible, code unique) ; Vue graphique du graphe par couches topologiques.

Récit HOM-02 (suite)	
Interfaces et événements	POST /referentiels/id/controle (contrôle à blanc) ; GET /referentiels/id/graphe ; port interne : contrôle d'acyclicité invoqué par la publication.
Tests	Unitaire : graphes de référence avec boucle simple, cycle de longueur deux et cycle long ; Unitaire : tout graphe accepté admet un ordre topologique vérifié ; Charge : contrôle d'un référentiel de cinq cents opérations en moins d'une seconde.

Récit HOM-03 (suite)	
Récit HOM-03 : Migrer de façon contrôlée les liaisons en cours vers une nouvelle version du référentiel	
Feature	HOM-F1 : Référentiel d'opérations versionné
Priorité	Important (S)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	chef du DES
Je veux	décider, au vu d'une simulation d'impact, de migrer tout ou partie des liaisons en cours vers une nouvelle version du référentiel
Afin de	faire bénéficier les liaisons en cours d'un parcours corrigé sans perdre les preuves déjà acquises
Valeur métier	Sans migration contrôlée, chaque évolution du référentiel laisserait coexister des parcours divergents ou obligerait à recommencer des étapes déjà prouvées.
Besoins couverts	BF-09 ; UC-HOM-01 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.34 ; algorithme 6.30
Dépendances	HOM-01, HOM-07, HOM-11, NOT-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : simulation d'impact puis migration* **Étant donné** une nouvelle version publiée et trois liaisons en homologation sur la version précédente **Quand** le chef du DES lance la simulation puis approuve la migration de deux liaisons **Alors** le rapport d'impact indique par liaison les opérations conservées, ajoutées, retirées et modifiées **Et** les opérations conservées gardent leur état et leurs preuves, les ajoutées sont instanciées par tri topologique, les retirées sont archivées sans suppression **Et** l'événement homologation.liaison-migrated.v1 est émis pour chacune des deux liaisons. *2. Alternatif : preuve attendue modifiée* **Étant donné** une opération close dont la preuve attendue a changé dans la nouvelle version **Quand** la migration s'applique **Alors** l'opération est rouverte avec le motif « migration de référentiel » **Et** son responsable et le chef de projet de la liaison sont notifiés. *3. Erreur : liaison engagée dans le circuit de quitus* **Étant donné** une liaison déclarée apte dont le circuit de quitus est ouvert **Quand** le chef du DES l'inclut dans une migration **Alors** la liaison est exclue de la migration avec le motif correspondant **Et** elle ne pourra être migrée qu'après un retour en homologation.

Récit HOM-03 (suite)	
Tâches techniques	Calcul du différentiel entre deux versions par code d'opération ; Rapport d'impact par liaison, consultable et exportable ; Application transactionnelle par liaison avec reprise sur interruption ; Réinstanciation par tri de Kahn et recalcul des couvertures ; Notifications des responsables des opérations rouvertes.
Interfaces et événements	POST /referentiels/id/migrations/simulation ; POST /referentiels/id/migrations (liaisons retenues) ; GET /migrations/id/rapport ; publie homologation.liaison-migrated.v1 ; publie homologation.operation-reopened.v1.
Tests	Unitaire : différentiel entre versions (conservée, ajoutée, retirée, modifiée) ; Intégration : migration interrompue puis reprise sans doublon d'opération ; Recette : migration de deux liaisons et exclusion d'une liaison en circuit de quitus.

Récit HOM-04 (suite)	
Récit HOM-04 : Ouvrir une liaison pour une institution et un type de projet	
Feature	HOM-F2 : Liaisons et périmètre contractualisé
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	ouvrir une liaison rattachant une institution membre, un type de projet et la version en vigueur du référentiel, avec un chef de projet désigné et, le cas échéant, la banque partenaire qui porte le participant
Afin de	faire de la liaison l'objet unique du suivi du raccordement d'un participant
Valeur métier	La liaison fédère en un seul objet ce qui était dispersé entre messageries, tableurs et dossiers partagés ; le portage par une banque partenaire y est un attribut et non un type de projet distinct.
Besoins couverts	BF-09 ; BF-10 ; UC-HOM-01 ; RG du domaine 3
Dépendances	HOM-01, PAR-02, PAR-13, IAM-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ouverture d'une liaison* **Étant donné** l'Établissement de paiement A à l'état « en homologation » dans MS-PARTICIPANT **Quand** l'ingénieur d'homologation ouvre une liaison de type paiement mobile en désignant un chef de projet habilité **Alors** la liaison est créée à l'état ouverte et liée à la version en vigueur du référentiel, qui reste celle de la liaison jusqu'à une éventuelle migration **Et** l'événement homologation.liaison-opened.v1 est émis. *2. Alternatif : participant porté par une banque partenaire* **Étant donné** un établissement de paiement porté par la Banque B **Quand** la liaison est ouverte avec l'attribut de portage **Alors** le type de projet reste celui du participant **Et** la Banque B figure parmi les intervenants de la liaison. *3. Erreur : institution non éligible ou liaison en double* **Étant donné** une institution à l'état candidat, ou une liaison déjà ouverte pour la même institution et le même type de projet **Quand** l'ouverture est demandée **Alors** l'ouverture est refusée avec le motif correspondant **Et** aucune liaison n'est créée.

Récit HOM-04 (suite)	
Tâches techniques	Entité Liaison (institution, type de projet, version, chef de projet, portage, dates) ; Contrôle de l'état de l'institution par l'interface interne de MS-PARTICIPANT ; Contrainte d'unicité institution et type de projet sur les liaisons actives ; Désignation du chef de projet parmi les collaborateurs habilités ; Écran de création et fiche de la liaison.
Interfaces et événements	POST /liaisons ; GET /liaisons/id ; PUT /liaisons/id/chef-de-projet ; appelle GET /institutions/id de MS-PARTICIPANT ; publie homologation.liaison-opened.v1.
Tests	Unitaire : unicité institution et type de projet ; Intégration : refus pour une institution à l'état candidat ; Recette : ouverture d'une liaison portée par une banque partenaire.

Récit HOM-05 (suite)	

Récit HOM-05 : Dériver le périmètre contractualisé des services souscrits	
Feature	HOM-F2 : Liaisons et périmètre contractualisé
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	que le périmètre contractualisé de la liaison soit dérivé, service par service, des services souscrits publiés par MS-PARTICIPANT, sans saisie manuelle
Afin de	ne suivre et ne certifier que ce que le participant a effectivement contractualisé
Valeur métier	Aligne l'homologation sur la convention signée : un service non souscrit n'est ni exigé ni certifié, un service souscrit ne peut être oublié.
Besoins couverts	BF-10 ; UC-HOM-01 ; RG du domaine 3
Dépendances	HOM-04, PAR-05, SOC-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : périmètre initial* **Étant donné** une liaison ouverte et l'événement participant.subscription-changed.v1 de son institution **Quand** l'événement est consommé **Alors** chaque service souscrit entre au périmètre à l'état « à engager » et chaque service non souscrit est marqué hors périmètre **Et** les opérations rattachées aux services hors périmètre prennent l'état hors périmètre. *2. Alternatif : souscription d'un service en cours de liaison* **Étant donné** une liaison en homologation **Quand** un nouvel événement ajoute un service souscrit **Alors** le service entre au périmètre et ses opérations sont instanciées selon leurs prédécesseurs **Et** les couvertures sont recalculées et le chef de projet est notifié. *3. Erreur : retrait d'un service déjà partiellement prouvé* **Étant donné** un service dont des opérations sont closes **Quand** un événement retire ce service des services souscrits **Alors** le service passe hors périmètre sans qu'aucune opération close ni aucune preuve ne soit supprimée **Et** l'écart est signalé au chef de projet et consigné au registre d'audit.
Tâches techniques	Consommateur idempotent de participant.subscription-changed.v1 ; Entités ContractualScope et ScopeItem avec les états à engager, en cours, couvert, hors périmètre ; Recalcul du périmètre et propagation aux opérations ; Vue du périmètre en lecture seule (toute correction passe par MS-PARTICIPANT) ; Routage des événements invalides vers le sujet de rebut.

Récit HOM-05 (suite)	
Interfaces et événements	consomme participant.subscription-changed.v1 ; GET /liaisons/id/perimetre ; publie homologation.coverage-changed.v1 ; publie homologation.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : dérivation du périmètre à partir d'une liste de services souscrits ; Intégration : redélivrance de l'événement sans effet supplémentaire ; Contrat : schéma de participant.subscription-changed.v1.

Récit HOM-06 : Geler une liaison sur changement de statut de l'institution	
Feature	HOM-F2 : Liaisons et périmètre contractualisé
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	qu'une liaison soit gelée automatiquement lorsque son institution passe à l'état suspendu ou retiré, et ne soit dégelée que sur décision motivée lorsque l'institution redevient éligible
Afin de	ne pas faire progresser un parcours devenu sans objet tout en conservant ce qui a été acquis
Valeur métier	Évite de dépenser l'effort du département sur une liaison dont l'institution n'est plus en mesure d'être raccordée, sans détruire les preuves réunies.
Besoins couverts	BF-09 ; UC-REF-02 ; RG du domaine 3
Dépendances	HOM-04, PAR-02, NOT-14

Récit HOM-06 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : gel sur suspension* **Étant donné** une liaison en homologation **Quand** l'événement participant.status-changed.v1 indique que l'institution est suspendue **Alors** la liaison passe à l'état gelée avec le motif reçu et aucune opération ne peut plus recevoir de dépôt ni de clôture **Et** l'événement homologation.liaison-frozen.v1 est émis et le chef de projet ainsi que les correspondants sont notifiés. *2. Alternatif : dégel motivé* **Étant donné** une liaison gelée dont l'institution est revenue à l'état « en homologation » **Quand** le chef du DES décide le dégel avec un motif **Alors** chaque opération retrouve l'état qu'elle avait avant le gel **Et** l'événement homologation.liaison-unfrozen.v1 est émis. *3. Erreur : action sur une liaison gelée* **Étant donné** une liaison gelée **Quand** un utilisateur tente de clore une opération ou d'y déposer une preuve **Alors** l'action est refusée avec le motif du gel.
Tâches techniques	Consommateur idempotent de participant.status-changed.v1 ; État gelée avec mémorisation de l'état antérieur des opérations ; Commande de dégel motivé réservée au chef du DES ; Garde de gel sur les commandes de dépôt et de clôture.
Interfaces et événements	consomme participant.status-changed.v1 ; POST /liaisons/id/degel ; publie homologation.liaison-frozen.v1 ; publie homologation.liaison-unfrozen.v1.
Tests	Unitaire : restauration des états après dégel ; Intégration : gel sur suspension puis refus de clôture ; Recette : gel définitif d'une liaison dont l'institution est retirée.

Récit HOM-07 (suite)	
Récit HOM-07 : Instancier les opérations d'une liaison par tri topologique	
Feature	HOM-F3 : Opérations, preuves et règle des quatre éléments
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	que les opérations de la liaison soient instanciées dans l'ordre topologique du référentiel et placées aux états éligible, verrouillée ou hors périmètre, puis débloquées à mesure que leurs prédécesseurs sont clos
Afin de	voir à tout moment ce qui peut être entrepris et ce qui attend encore un prédécesseur
Valeur métier	Le déblocage automatique supprime les oublis de séquence et donne à chaque partie une liste de travail exacte.
Besoins couverts	BF-09 ; UC-HOM-01 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.30
Dépendances	HOM-02, HOM-04, HOM-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : instanciation initiale* **Étant donné** une liaison dont le périmètre contractualisé est établi **Quand** les opérations sont instanciées **Alors** les opérations sans prédécesseur sont éligibles, les autres verrouillées, et celles des services hors périmètre sont hors périmètre **Et** l'ordre topologique d'instanciation est enregistré avec la liaison. *2. Alternatif : déblocage à la clôture du dernier prédécesseur* **Étant donné** une opération verrouillée dont un seul prédécesseur reste ouvert **Quand** ce prédécesseur est clos **Alors** l'opération devient éligible et son responsable est notifié **Et** l'événement homologation.operation-unlocked.v1 est émis. *3. Alternatif : prédécesseur hors périmètre* **Étant donné** une opération dont un prédécesseur est hors périmètre **Quand** l'éligibilité est évaluée **Alors** ce prédécesseur est tenu pour neutre et seuls les prédécesseurs dans le périmètre conditionnent le déblocage. *4. Erreur : action sur une opération verrouillée* **Étant donné** une opération verrouillée **Quand** un utilisateur tente d'y déposer une preuve **Alors** l'action est refusée **Et** la liste des prédécesseurs non clos est restituée.

Récit HOM-07 (suite)	
Tâches techniques	Tri de Kahn par liaison avec compteurs de degrés entrants persistés ; Traitement transitif des prédécesseurs hors périmètre ; Recalcul incrémental à la clôture et à la réouverture ; Vue du graphe de la liaison par couches avec état de chaque opération ; Publication des déblocages par l'outbox.
Interfaces et événements	GET /liaisons/id/operations (filtrable par état, segment, partie) ; GET /liaisons/id/graphe ; publie homologation.operation-unlocked.v1.
Tests	Unitaire : aucune opération n'est éligible avant la clôture de ses prédécesseurs dans le périmètre ; Unitaire : neutralité des prédécesseurs hors périmètre ; Charge : instanciation de deux cents opérations sur cinquante liaisons simultanées.

Récit HOM-08 (suite)	

Récit HOM-08 : Attribuer le responsable principal de chaque opération	
Feature	HOM-F3 : Opérations, preuves et règle des quatre éléments
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	attribuer à chaque opération un responsable principal unique, collaborateur du DES ou correspondant de l'institution selon la partie à qui l'opération incombe
Afin de	qu'à chaque opération corresponde une personne qui en répond
Valeur métier	Le responsable est le premier des quatre éléments de clôture ; sans responsable unique, ni relance ni preuve ne peuvent être imputées.
Besoins couverts	BF-11 ; UC-HOM-03 ; RG du domaine 3
Dépendances	HOM-07, IAM-04, PAR-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : attribution par défaut* **Étant donné** une opération incombant au participant et relevant de la fonction monétique **Quand** l'opération est instanciée **Alors** le correspondant monétique de l'institution est proposé comme responsable principal **Et** l'attribution confirmée émet l'événement homologation.operation-assigned.v1. *2. Alternatif : réattribution motivée* **Étant donné** une opération attribuée à un ingénieur d'homologation **Quand** elle est réattribuée à un autre collaborateur du DES avec un motif **Alors** l'ancien et le nouveau responsable sont notifiés **Et** l'historique des attributions est conservé. *3. Erreur : responsable incompatible avec la partie* **Étant donné** une opération incombant au DES **Quand** un correspondant d'institution, ou un correspondant d'une autre institution, est désigné comme responsable **Alors** l'attribution est refusée avec le motif de l'incompatibilité.
Tâches techniques	Entité Assignment avec historique et motif ; Proposition par défaut selon la partie et la fonction déclarées dans le référentiel ; Contrôle d'appartenance du responsable à la partie et à l'institution ; Attribution en masse par liaison.
Interfaces et événements	PUT /operations/id/responsable ; GET /operations/id/attributions ; publie homologation.operation-assigned.v1.

Récit HOM-08 (suite)	
Tests	Unitaire : refus d'un responsable d'une autre institution ; Intégration : notification de l'ancien et du nouveau responsable ; Recette : attribution en masse d'une liaison de type carte interbancaire.

Récit HOM-09 : Déposer la preuve attendue d'une opération	
Feature	HOM-F3 : Opérations, preuves et règle des quatre éléments
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	déposer la preuve attendue d'une opération, contrôlée et scellée en WORM par MS-DOCUMENT, et la rattacher à l'opération par sa référence et son empreinte
Afin de	constituer au fil de l'eau un dossier de preuves inaltérable
Valeur métier	La preuve scellée est le deuxième des quatre éléments de clôture et la matière première du dossier de certification.
Besoins couverts	BF-04 ; BF-11 ; UC-SOC-02 ; UC-HOM-03 ; RG du domaine 3
Dépendances	HOM-07, DOC-01, DOC-09, DOC-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : dépôt accepté* **Étant donné** une opération éligible dont la preuve attendue est un rapport de paramétrage **Quand** l'ingénieur d'homologation dépose la pièce du type attendu **Alors** MS-DOCUMENT renvoie la référence, l'empreinte et l'état scellé de la pièce **Et** l'opération passe à l'état « preuve déposée, en attente de validation » et l'événement homologation.evidence-submitted.v1 est émis. *2. Alternatif : nouvelle version de la preuve* **Étant donné** une opération dont la preuve a déjà été déposée **Quand** une nouvelle version de la pièce est déposée **Alors** la nouvelle version est rattachée et l'ancienne reste consultable **Et** toute validation portant sur l'ancienne version est annulée. *3. Erreur : pièce rejetée par la chaîne de contrôle* **Étant donné** une pièce contenant un numéro de carte ou signalée par l'analyse antivirale **Quand** le dépôt est tenté **Alors** MS-DOCUMENT rejette la pièce et l'opération reste inchangée **Et** le motif du rejet est affiché sans qu'aucune référence ne soit rattachée.

Récit HOM-09 (suite)	
Tâches techniques	Entité EvidenceReference (référence, empreinte, version, type, déposant) ; Appel de l'interface interne de dépôt de MS-DOCUMENT ; Contrôle du type de pièce attendu selon la catégorie du participant ; Consommation de document.document-sealed.v1 pour confirmer le scellement ; Annulation des validations portant sur une version remplacée.
Interfaces et événements	POST /operations/id/preuves ; GET /operations/id/preuves ; appelle le dépôt interne de MS-DOCUMENT ; consomme document.document-sealed.v1 ; publie homologation.evidence-submitted.v1.
Tests	Unitaire : refus d'un type de pièce non attendu ; Intégration : rejet par la chaîne de contrôle sans effet sur l'opération ; Contrat : réponse du dépôt interne de MS-DOCUMENT.

Récit HOM-10 (suite)	
Récit HOM-10 : Clore une opération selon la règle des quatre éléments	
Feature	HOM-F3 : Opérations, preuves et règle des quatre éléments
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	clore une opération uniquement lorsque sont réunis ses quatre éléments : un responsable, une preuve scellée en GED WORM, un horodatage RFC 3161 et une validation par un tiers distinct du responsable
Afin de	que chaque étape franchie repose sur une preuve opposable
Valeur métier	La règle des quatre éléments est la garantie centrale du suivi de l'homologation : elle rend chaque étape vérifiable par un auditeur sans le témoignage de ceux qui l'ont conduite.
Besoins couverts	BF-11 ; UC-HOM-03 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.31
Dépendances	HOM-08, HOM-09, SOC-12, IAM-07, AUD-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : clôture avec les quatre éléments* **Étant donné** une opération dotée d'un responsable et d'une preuve scellée **Quand** un validateur distinct du responsable et du déposant valide après réauthentification par clé FIDO2 **Alors** un jeton d'horodatage RFC 3161 est obtenu sur l'empreinte de l'opération, de la preuve, du validateur et de l'instant, puis vérifié **Et** l'opération passe à l'état close, l'événement homologation.operation-closed.v1 est émis et ses successeurs sont réévalués. *2. Alternatif : validateur non distinct* **Étant donné** une opération dont le responsable tente lui-même la validation **Quand** la clôture est demandée **Alors** la clôture est refusée avec le motif « validation par un tiers distinct exigée ». *3. Erreur : élément manquant* **Étant donné** une opération sans preuve scellée **Quand** la clôture est demandée **Alors** la clôture est refusée et l'élément manquant est nommé. *4. Erreur : autorité d'horodatage indisponible* **Étant donné** une validation acquise **Quand** l'autorité d'horodatage ne répond pas **Alors** l'opération reste à l'état « validée, horodatage en attente » et n'est pas close **Et** la demande de jeton est réessayée jusqu'à obtention, sans nouvelle validation.

Récit HOM-10 (suite)	
Tâches techniques	Garde de clôture vérifiant les quatre éléments et nommant l'élément manquant ; Contrôle de distinction entre validateur, responsable et déposant ; Obtention et vérification du jeton d'horodatage avec réessai ; Enregistrement ClosureRecord et outbox dans une même transaction ; Écran de clôture présentant l'état de chacun des quatre éléments.
Interfaces et événements	POST /operations/id/validation (réauthentification exigée) ; GET /operations/id/elements-de-cloture ; appelle l'autorité d'horodatage RFC 3161 ; publie homologation.operation-closed.v1.
Tests	Unitaire : chacune des quatre absences possibles produit un refus nommé ; Intégration : indisponibilité de l'autorité d'horodatage puis reprise ; Sécurité : validation refusée sans réauthentification FIDO2 ; Recette : clôture complète vérifiée dans le registre d'audit.

Récit HOM-11 (suite)

Récit HOM-11 : Rouvrir une opération close sur décision motivée	
Feature	HOM-F3 : Opérations, preuves et règle des quatre éléments
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	rouvrir une opération close avec un motif obligatoire, sans effacer la clôture précédente
Afin de	corriger une étape dont la preuve s'avère insuffisante tout en conservant l'historique complet
Valeur métier	La réouverture tracée permet de corriger sans réécrire l'histoire ; elle alerte aussi la certification qu'un socle d'évaluation a changé.
Besoins couverts	BF-11 ; UC-HOM-03 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.31
Dépendances	HOM-10, HOM-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : réouverture motivée* **Étant donné** une opération close **Quand** l'ingénieur d'homologation la rouvre avec un motif **Alors** l'opération passe à l'état rouverte et sa clôture antérieure demeure dans l'historique **Et** ses successeurs non clos sont reverrouillés, les couvertures recalculées et l'événement homologation.operation-reopened.v1 est émis. *2. Alternatif : réouverture pendant le circuit de quitus* **Étant donné** une liaison dont le circuit de quitus est ouvert **Quand** une de ses opérations est rouverte **Alors** l'événement de réouverture est consommé par MS-CERTIFICATION **Et** le chef du DES est notifié que le socle d'évaluation a changé. *3. Erreur : motif absent* **Étant donné** une opération close **Quand** la réouverture est demandée sans motif **Alors** la demande est refusée.
Tâches techniques	Commande de réouverture avec motif obligatoire et historique ; Reverrouillage des successeurs non clos ; Signalement des successeurs déjà clos comme « à revoir » ; Recalcul des couvertures et émission de l'événement.
Interfaces et événements	POST /operations/id/reouverture ; publie homologation.operation-reopened.v1 ; publie homologation.coverage-changed.v1.

Récit HOM-11 (suite)	
Tests	Unitaire : conservation de la clôture antérieure dans l'historique ; Intégration : consommation de la réouverture par MS-CERTIFICATION ; Recette : refus d'une réouverture sans motif.

Récit HOM-12 : Suivre la vérification du code QR marchand statique et dynamique	
Feature	HOM-F3 : Opérations, preuves et règle des quatre éléments
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	suivre la vérification du code QR marchand, dans ses variantes statique et dynamique, comme opérations de la branche paiement mobile dotées chacune d'une grille de contrôle
Afin de	couvrir le paiement marchand par code QR avec la même rigueur que les autres opérations
Valeur métier	Le paiement marchand par code QR est un service souscrit distinct ; sa vérification doit être prouvée et entrer dans les couvertures comme toute autre opération.
Besoins couverts	BF-09 ; BF-11 ; UC-HOM-01 ; UC-HOM-03 ; RG du domaine 3
Dépendances	HOM-01, HOM-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : vérification du code QR statique* **Étant donné** l'opération de vérification du code QR statique éligible, avec sa grille (identifiant du marchand, catégorie, devise, pays, lisibilité) **Quand** l'ingénieur renseigne tous les points de la grille comme conformes et dépose la capture de preuve **Alors** l'opération peut être close selon la règle des quatre éléments **Et** sa clôture est comptée dans la couverture du service de paiement marchand. *2. Alternatif : service hors périmètre* **Étant donné** une liaison dont l'institution n'a pas souscrit le paiement marchand **Quand** les opérations sont instanciées **Alors** les deux opérations de vérification du code QR sont hors périmètre. *3. Erreur : point non conforme sur le code QR dynamique* **Étant donné** l'opération de vérification du code QR dynamique dont le point « montant et référence de transaction à usage unique » est non conforme **Quand** la clôture est demandée **Alors** la clôture est refusée et le point non conforme est restitué.

Récit HOM-12 (suite)	
Tâches techniques	Modèle de grille de contrôle attachée à une opération de référence ; Grilles des variantes statique et dynamique dans la branche paiement mobile ; Garde de clôture exigeant une grille entièrement conforme ; Affichage de la grille dans le tiroir de l'opération.
Interfaces et événements	PUT /operations/id/grille ; GET /operations/id/grille ; publie homologation.operation-closed.v1.
Tests	Unitaire : refus de clôture avec un point non conforme ; Recette : vérification complète des deux variantes sur une liaison de paiement mobile.

Récit HOM-13 (suite)	
Récit HOM-13 : Reprendre en lecture seule les résultats des campagnes du simulateur	
Feature	HOM-F4 : Reprise en lecture seule du simulateur de certification
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	que l'avancement et les résultats des campagnes de la liaison soient repris en lecture seule depuis le simulateur de certification, périodiquement et sur notification, de façon idempotente et sans jamais être recalculés
Afin de	suivre les essais sans double saisie ni risque de divergence avec le simulateur
Valeur métier	Le simulateur reste l'unique source des verdicts ; la plateforme les reprend tels quels avec leur référence de trace. Le récit de treize points de la version précédente est découpé en HOM-13, HOM-14 et HOM-15.
Besoins couverts	BF-12 ; UC-HOM-02 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.32
Dépendances	HOM-07, SOC-05, SOC-07, HOM-16
Critères d'acceptation	*1. Nominal : reprise périodique* **Étant donné** une campagne du simulateur rattachée à la liaison **Quand** le cycle périodique de reprise s'exécute **Alors** chaque résultat est enregistré tel que fourni (verdict, date d'exécution, version du scénario, référence de trace) avec l'empreinte de la réponse lue **Et** l'événement homologation.campaign-result-imported.v1 est émis pour chaque résultat nouveau. *2. Alternatif : reprise sur notification* **Étant donné** une notification du simulateur signalant la fin d'une campagne **Quand** la notification est reçue **Alors** seul l'identifiant de campagne en est retenu et une lecture ciblée de cette campagne est déclenchée avant le cycle suivant. *3. Alternatif : résultat déjà repris* **Étant donné** un résultat déjà enregistré pour le même couple campagne et exécution **Quand** il est lu à nouveau **Alors** aucun doublon n'est créé et aucun événement n'est émis. *4. Erreur : tentative de modification d'un verdict* **Étant donné** un résultat repris affiché à l'ingénieur **Quand** une modification du verdict est tentée par l'interface ou par appel direct **Alors** la demande est refusée car aucun verdict repris n'est modifiable ni recalculé **Et** la tentative est journalisée.

Récit HOM-13 (suite)	
Tâches techniques	Adaptateur de lecture du simulateur derrière une couche anticorruption ; Planification périodique par l'ordonnanceur temporel ; Récepteur de notifications en réception seule, ne retenant que l'identifiant de campagne ; Clé d'idempotence campagne et exécution, stockage à l'identique avec empreinte ; Écran des campagnes en lecture seule avec référence de trace.
Interfaces et événements	port sortant : lecture des campagnes et résultats du simulateur (lecture seule) ; POST /simulateur/notifications (réception seule) ; GET /liaisons/id/campagnes ; publie homologation.campaign-result-imported.v1.
Tests	Unitaire : idempotence sur la clé campagne et exécution ; Intégration : reprise contre un simulateur de substitution en lecture seule ; Contrat : format des résultats lus ; Sécurité : absence de toute route de modification d'un verdict.

Récit HOM-14 (suite)	
Récit HOM-14 : Tolérer l'indisponibilité du simulateur de certification	
Feature	HOM-F4 : Reprise en lecture seule du simulateur de certification
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	que l'indisponibilité du simulateur suspende seulement la reprise, soit signalée, puis rattrapée automatiquement sans doublon
Afin de	continuer à instruire les liaisons pendant une panne du simulateur
Valeur métier	Découple la disponibilité de la plateforme de celle d'un tiers et garantit qu'aucun résultat n'est perdu ni repris deux fois.
Besoins couverts	BF-12 ; BNF-10 ; BNF-11 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.32
Dépendances	HOM-13, SOC-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ouverture du disjoncteur* **Étant donné** des échecs successifs de lecture au-delà du seuil paramétré **Quand** le seuil est franchi **Alors** le disjoncteur s'ouvre, la reprise est suspendue et un bandeau « reprise suspendue depuis » s'affiche sur les écrans concernés **Et** une alerte est émise vers MS-MONITORING tandis que les autres fonctions restent disponibles. *2. Alternatif : rattrapage après rétablissement* **Étant donné** un disjoncteur ouvert **Quand** la lecture d'essai en demi-ouverture réussit **Alors** le disjoncteur se ferme et la reprise repart de la dernière position enregistrée **Et** aucun résultat n'est enregistré deux fois. *3. Erreur : réponse mal formée* **Étant donné** une réponse du simulateur non conforme au format attendu **Quand** elle est lue **Alors** elle est placée au rebut avec son empreinte et le motif du rejet **Et** aucun résultat partiel n'est enregistré.
Tâches techniques	Disjoncteur à seuils paramétrables avec demi-ouverture ; Curseur de reprise persistant par campagne ; File de rebut avec écran de consultation et de relance ; Métriques de reprise et alerte vers MS-MONITORING.
Interfaces et événements	GET /reprise/etat (état du disjoncteur et dernière position) ; GET /reprise/rebut ; POST /reprise/rebut/id/relance ; métriques exposées à la pile d'observabilité.

Récit HOM-14 (suite)	
Tests	Unitaire : transitions fermé, ouvert, demi-ouvert du disjoncteur ; Résilience : arrêt du simulateur de substitution puis rétablissement sans doublon ; Intégration : réponse mal formée dirigée vers le rebut.

Récit HOM-15 : Rapprocher les scénarios repris des opérations et isoler les scénarios inconnus	
Feature	HOM-F4 : Reprise en lecture seule du simulateur de certification
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	que chaque scénario repris soit rapproché de l'opération correspondante par l'identifiant de scénario déclaré dans le référentiel, et qu'un scénario sans correspondance soit placé en file de qualification
Afin de	que les résultats alimentent les bonnes opérations sans affectation approximative
Valeur métier	Le rapprochement par identifiant exclut toute interprétation ; un scénario inconnu est rendu visible au lieu d'être ignoré ou rattaché au jugé.
Besoins couverts	BF-12 ; UC-HOM-02 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.32
Dépendances	HOM-13, HOM-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : scénario reconnu* **Étant donné** un résultat repris dont l'identifiant de scénario figure dans la version du référentiel de la liaison **Quand** le rapprochement s'exécute **Alors** le résultat est rattaché à l'opération correspondante **Et** la couverture de certification du service concerné est recalculée. *2. Alternatif : exécutions multiples d'un même scénario* **Étant donné** plusieurs exécutions reprises pour le même scénario **Quand** la couverture est évaluée **Alors** le résultat de l'exécution la plus récente fait foi **Et** toutes les exécutions restent consultables dans l'historique. *3. Erreur : scénario inconnu* **Étant donné** un résultat dont l'identifiant de scénario n'est déclaré dans aucune opération de la version de la liaison **Quand** le rapprochement s'exécute **Alors** le résultat est placé en file de qualification sans effet sur les couvertures **Et** l'ingénieur d'homologation est notifié et peut le qualifier « à déclarer au référentiel » ou « hors parcours » avec un motif.

Récit HOM-15 (suite)	
Tâches techniques	Index des identifiants de scénario par version du référentiel ; Rattachement des résultats et règle de l'exécution la plus récente ; Entité UnmatchedScenario et écran de la file de qualification ; Nouveau rapprochement automatique après migration vers une version qui déclare le scénario.
Interfaces et événements	GET /liaisons/id/scenarios-inconnus ; POST /scenarios-inconnus/id/qualification ; consomme homologation.campaign-result-imported.v1 (interne) ; publie homologation.coverage-changed.v1.
Tests	Unitaire : rattachement par identifiant exact uniquement ; Unitaire : exécution la plus récente retenue ; Intégration : scénario inconnu mis en qualification puis rapproché après migration.

Récit HOM-16 (suite)	
Récit HOM-16 : Garantir la non-intrusion vis-à-vis du simulateur de certification	
Feature	HOM-F4 : Reprise en lecture seule du simulateur de certification
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	RSSI
Je veux	que MS-HOMOLOGATION n'émette aucune écriture vers le simulateur, n'y crée ni n'y modifie aucun jeu de test et ne détienne aucune clé, seulement des condensés vérifiables
Afin de	que le suivi ne puisse jamais altérer l'environnement de certification ni étendre le périmètre de sécurité de la plateforme
Valeur métier	La non-intrusion est une exigence fondatrice : la plateforme se raccorde au simulateur sans le refaire ni le piloter, et reste hors du périmètre des données sensibles.
Besoins couverts	BF-12 ; BNF-01 ; BNF-03 ; BNF-07 ; BNF-16
Dépendances	SOC-07, DOC-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : flux sortants limités à la lecture* **Étant donné** la politique de flux sortants du service **Quand** le service s'adresse au simulateur **Alors** seules les requêtes de lecture sont admises. *2. Alternatif : pièce de sécurité réduite à un condensé* **Étant donné** une opération de la branche carte interbancaire relative à un échange de clés **Quand** la preuve est déposée **Alors** seuls sont acceptés le procès-verbal de cérémonie et les valeurs de contrôle, jamais un composant de clé. *3. Erreur : tentative d'écriture vers le simulateur* **Étant donné** une requête d'écriture émise par erreur vers le simulateur **Quand** elle atteint la politique de flux sortants **Alors** elle est bloquée **Et** la tentative est journalisée vers MS-AUDIT et signalée au RSSI.
Tâches techniques	Politique de flux sortants restreinte aux lectures vers le simulateur ; Revue du contrat : aucune route de création de jeu de test ni de modification de résultat ; Types de pièces excluant tout composant de clé, acceptation des seules valeurs de contrôle ; Journalisation des tentatives bloquées.
Interfaces et événements	port sortant : lecture seule vers le simulateur ; aucune route d'écriture vers le simulateur ; publie les tentatives bloquées vers MS-AUDIT.

Récit HOM-16 (suite)	
Tests	Sécurité : recensement des routes et des flux sortants du service ; Sécurité : tentative d'écriture bloquée et journalisée ; Intégration : rejet d'une pièce contenant un composant de clé.

Récit HOM-17 : Calculer les couvertures de certification et de mise en service par service	
Feature	HOM-F5 : Couvertures et passage en certification
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	chef du DES
Je veux	consulter pour chaque liaison, service par service, la couverture de certification et la couverture de mise en service, calculées comme deux données distinctes
Afin de	mesurer l'avancement réel de chaque liaison sans confondre essais réussis et mise en production préparée
Valeur métier	Les deux couvertures répondent à deux questions différentes ; les confondre conduirait à certifier un participant dont la mise en production n'est pas prête, ou l'inverse.
Besoins couverts	BF-10 ; UC-HOM-02 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.33
Dépendances	HOM-05, HOM-10, HOM-15
Critères d'acceptation	*1. Nominal : recalcul à la clôture et à la reprise* **Étant donné** une liaison dont le périmètre comprend trois services **Quand** une opération de mise en service est close ou un résultat de scénario est rapproché **Alors** la couverture de certification (scénarios requis dont le dernier résultat est favorable) et la couverture de mise en service (opérations de mise en service closes) du service concerné sont recalculées **Et** l'événement homologation.coverage-changed.v1 est émis. *2. Alternatif : résultat défavorable plus récent* **Étant donné** un scénario dont le dernier résultat favorable est suivi d'un résultat défavorable **Quand** la couverture est recalculée **Alors** la couverture de certification du service diminue en conséquence. *3. Erreur : service sans opération de référence* **Étant donné** un service du périmètre auquel aucune opération de la version n'est rattachée **Quand** la couverture est calculée **Alors** la couverture est déclarée non calculable avec le motif « référentiel incomplet » au lieu d'afficher cent pour cent.

Récit HOM-17 (suite)	
Tâches techniques	Entité Coverage par liaison, service et nature ; Calcul incrémental déclenché par clôture, réouverture et rapprochement ; Exclusion des services hors périmètre des dénominateurs ; Vue des couvertures par service avec détail des éléments manquants.
Interfaces et événements	GET /liaisons/id/couvertures ; publie homologation.coverage-changed.v1.
Tests	Unitaire : calcul des deux couvertures sur un jeu de référence ; Unitaire : cas non calculable ; Intégration : recalcul après un résultat défavorable.

Récit HOM-18 (suite)	
Récit HOM-18 : Détecter l'aptitude à la certification et saisir MS-CERTIFICATION	
Feature	HOM-F5 : Couvertures et passage en certification
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	chef du DES
Je veux	que la liaison soit déclarée apte à la certification dès que la couverture de certification atteint cent pour cent sur tout le périmètre et que les opérations préalables au circuit sont closes, et que MS-CERTIFICATION en soit saisi avec l'empreinte du socle d'évaluation
Afin de	ouvrir le circuit des quitus au bon moment, sur un socle identifié et vérifiable
Valeur métier	L'aptitude calculée évite toute ouverture prématurée du circuit ; l'empreinte du socle permet à la certification de savoir si un quitus antérieur porte encore sur le même état.
Besoins couverts	BF-10 ; BF-13 ; UC-HOM-04 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.33
Dépendances	HOM-17, SOC-03

Récit HOM-18 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : liaison déclarée apte* **Étant donné** une liaison dont la couverture de certification atteint cent pour cent sur chaque service du périmètre et dont les opérations préalables sont closes **Quand** le dernier recalcul des couvertures s'achève **Alors** la liaison passe à l'état apte à la certification et l'empreinte du socle d'évaluation est calculée (version du référentiel, périmètre, résultats retenus, preuves et jetons d'horodatage) **Et** l'événement homologation.liaison-ready-for-certification.v1 portant l'empreinte et le numéro de cycle est émis. *2. Alternatif : recalcul sans changement* **Étant donné** une aptitude déjà signalée pour un cycle donné **Quand** un recalcul intervient sans modification du socle **Alors** aucun nouvel événement n'est émis. *3. Alternatif : nouveau cycle après retour en homologation* **Étant donné** une liaison replacée en homologation après un refus de quitus **Quand** les conditions d'aptitude sont de nouveau réunies **Alors** un nouvel événement d'aptitude est émis avec un numéro de cycle incrémenté et l'empreinte du socle, modifiée ou non. *4. Erreur : liaison gelée* **Étant donné** une liaison gelée dont les couvertures atteignent cent pour cent **Quand** le recalcul s'achève **Alors** l'aptitude n'est pas déclarée tant que la liaison reste gelée.
Tâches techniques	Règle d'aptitude sur les couvertures et les opérations préalables ; Calcul de l'empreinte du socle d'évaluation (EvaluationBase) ; Numérotation des cycles et déduplication des émissions ; Interfaces internes du socle et des intervenants pour MS-CERTIFICATION.
Interfaces et événements	publie homologation.liaison-ready-for-certification.v1 ; GET /liaisons/id/socle-evaluation (interne, MS-CERTIFICATION) ; GET /liaisons/id/intervenants (interne, MS-CERTIFICATION).
Tests	Unitaire : stabilité de l'empreinte pour un socle inchangé ; Intégration : émission unique par cycle ; Contrat : schéma de homologation.liaison-ready-for-certification.v1 partagé avec MS-CERTIFICATION.

Récit HOM-19 (suite)	
Récit HOM-19 : Refléter dans la liaison les décisions du circuit de certification	
Feature	HOM-F5 : Couvertures et passage en certification
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	que le refus d'un quitus replace la liaison en homologation avec son motif et rouvre les opérations désignées par le signataire, et que l'autorisation de mise en service et l'émission de l'attestation soient reportées sur l'état de la liaison
Afin de	corriger précisément ce qui a motivé un refus avant de resoumettre, et suivre la liaison jusqu'à son terme
Valeur métier	Ferme la boucle entre homologation et certification : un refus devient un plan de correction ciblé, une autorisation clôt le parcours sans ressaisie.
Besoins couverts	BF-13 ; UC-HOM-04 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.35
Dépendances	HOM-11, HOM-18, CER-04, CER-12
Critères d'acceptation	*1. Nominal : retour en homologation après refus* **Étant donné** une liaison apte à la certification **Quand** l'événement certification.quitus-signed.v1 portant une décision défavorable, un motif et deux opérations désignées est consommé **Alors** la liaison revient à l'état en homologation avec le motif du refus **Et** les deux opérations sont rouvertes avec ce motif, le chef de projet et les correspondants sont notifiés et l'événement homologation.liaison-returned.v1 est émis. *2. Alternatif : autorisation puis attestation* **Étant donné** une liaison apte à la certification **Quand** les événements certification.go-live-authorized.v1 puis certification.attestation-issued.v1 sont consommés **Alors** la liaison passe successivement aux états « mise en service autorisée » et « certifiée », puis est close. *3. Erreur : opération désignée inconnue* **Étant donné** une décision défavorable désignant un code d'opération absent de la liaison **Quand** l'événement est consommé **Alors** la liaison est replacée en homologation et les opérations connues sont rouvertes **Et** le code inconnu est signalé en anomalie à l'ingénieur d'homologation sans bloquer le traitement.
Tâches techniques	Consommateurs idempotents des événements de certification ; Transitions de la liaison : apte, en homologation, mise en service autorisée, certifiée, close ; Réouverture groupée des opérations désignées ; Signalement des anomalies de désignation.

Récit HOM-19 (suite)	
Interfaces et événements	consomme certification.quitus-signed.v1 ; consomme certification.go-live-authorized.v1 ; consomme certification.attestation-issued.v1 ; publie homologation.liaison-returned.v1 ; publie homologation.operation-reopened.v1.
Tests	Unitaire : transitions de la liaison selon la décision reçue ; Intégration : redélivrance d'une décision défavorable sans double réouverture ; Contrat : schémas des événements de MS-CERTIFICATION.

Récit HOM-20 : Piloter les liaisons dans un tableau de bord	
Feature	HOM-F6 : Pilotage des liaisons, échéances et dossier de preuves
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	chef du DES
Je veux	disposer d'un tableau de bord des liaisons présentant, par institution et par type de projet, la phase courante, les délais consommés par phase au regard des délais standards et les opérations en retard avec la partie qui en répond
Afin de	arbitrer les priorités et relancer les parties en retard
Valeur métier	Donne au chef du DES une vue consolidée de toutes les liaisons, là où il reconstituait l'avancement par sollicitations successives.
Besoins couverts	BF-09 ; BF-26 ; UC-PRE-02 ; RG du domaine 3
Dépendances	HOM-07, HOM-17, IHM-06, IHM-05, GW-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : vue consolidée* **Étant donné** des liaisons ouvertes pour plusieurs institutions **Quand** le chef du DES ouvre le tableau de bord **Alors** chaque liaison affiche sa phase courante, le délai consommé et le délai standard de chaque phase, ses couvertures et le nombre d'opérations en retard **Et** le tableau est filtrable par institution, type de projet, chef de projet et état. *2. Alternatif : opérations en retard* **Étant donné** une opération non close dont l'échéance est dépassée **Quand** le tableau est affiché **Alors** l'opération apparaît en retard avec le nombre de jours de dépassement et la partie qui en répond (DES ou participant). *3. Alternatif : détail d'une liaison* **Étant donné** le tableau de bord affiché **Quand** l'utilisateur sélectionne une liaison **Alors** le tiroir de détail présente le graphe des opérations, le périmètre et l'historique des événements de la liaison.

Récit HOM-20 (suite)	
Tâches techniques	Projection de lecture des liaisons pour le tableau de bord ; Calcul des délais par phase et des retards ; Écran en tableau avec filtres et tiroir de détail ; Contrôle d'accès limitant chaque collaborateur à son périmètre.
Interfaces et événements	GET /tableau-de-bord/liaisons (filtré, paginé) ; GET /liaisons/id/historique.
Tests	Unitaire : calcul des délais par phase ; Recette : filtres et tiroir de détail conformes à l'ergonomie WCAG 2.2.

Récit HOM-21 (suite)	
Récit HOM-21 : Notifier les échéances des opérations	
Feature	HOM-F6 : Pilotage des liaisons, échéances et dossier de preuves
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	ordonnanceur temporel
Je veux	détecter chaque jour les opérations dont l'échéance approche ou est dépassée et en notifier le responsable et le chef de projet de la liaison
Afin de	prévenir les retards plutôt que de les constater
Valeur métier	Les relances automatiques déchargent l'ingénieur d'homologation du suivi des dates et s'adressent directement au participant lorsque l'opération lui incombe.
Besoins couverts	BF-05 ; BF-09 ; UC-SOC-04 ; RG du domaine 3
Dépendances	HOM-08, NOT-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : échéance proche* **Étant donné** une opération éligible dont l'échéance tombe dans cinq jours, seuil paramétré **Quand** le passage quotidien s'exécute **Alors** une demande de notification est émise vers le responsable et le chef de projet par l'événement homologation.notification-requested.v1. *2. Alternatif : opération close ou liaison gelée* **Étant donné** une opération close avant son échéance, ou une opération d'une liaison gelée **Quand** le passage quotidien s'exécute **Alors** aucune notification n'est émise. *3. Erreur : double exécution du passage* **Étant donné** un passage quotidien déjà exécuté pour la date **Quand** il est relancé après un incident **Alors** aucune notification n'est émise en double pour un même couple opération et seuil.
Tâches techniques	Seuils d'échéance paramétrables (avant échéance, échéance, retard récurrent) ; Passage quotidien idempotent par couple opération et seuil ; Résolution du destinataire selon la partie responsable ; Émission par l'outbox vers MS-NOTIFICATION.
Interfaces et événements	publie homologation.notification-requested.v1 ; PUT /parametres/echeances.
Tests	Unitaire : sélection des opérations par seuil ; Intégration : relance du passage sans doublon.

Récit HOM-22 : Exporter le dossier de preuves d'une liaison	
Feature	HOM-F6 : Pilotage des liaisons, échéances et dossier de preuves
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	exporter le dossier de preuves d'une liaison, composé du manifeste des opérations, des preuves et de leurs empreintes, des jetons d'horodatage, des validateurs et des résultats repris avec leur référence de trace
Afin de	remettre à MS-CERTIFICATION et aux auditeurs un dossier vérifiable hors de la plateforme
Valeur métier	Le dossier de preuves est annexé à l'attestation de certification et doit pouvoir être contrôlé par un auditeur de la COBAC sans accès à la plateforme.
Besoins couverts	BF-04 ; BF-11 ; UC-HOM-04 ; BNF-05 ; RG du domaine 3
Dépendances	HOM-10, HOM-13, DOC-05, DOC-09, AUD-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : export du dossier* **Étant donné** une liaison apte à la certification **Quand** l'ingénieur d'homologation demande l'export du dossier de preuves **Alors** un manifeste listant chaque opération avec sa preuve, son empreinte, son jeton d'horodatage, son validateur et les résultats repris est produit avec les pièces **Et** le dossier est déposé via MS-DOCUMENT, l'empreinte du manifeste est inscrite au registre d'audit et l'événement homologation.evidence-file-exported.v1 est émis. *2. Alternatif : demande de MS-CERTIFICATION* **Étant donné** une demande interne de MS-CERTIFICATION pour un socle d'évaluation identifié par son empreinte **Quand** l'export est produit **Alors** le dossier correspond exactement à ce socle et sa référence est renvoyée à l'appelant. *3. Erreur : empreinte divergente* **Étant donné** une pièce dont l'empreinte recalculée à l'export diffère de l'empreinte enregistrée **Quand** l'export s'exécute **Alors** l'export est interrompu sans produire de dossier **Et** une alerte est émise vers le RSSI.
Tâches techniques	Composition du manifeste du dossier de preuves ; Vérification des empreintes au moment de l'export ; Dépôt du dossier via MS-DOCUMENT et inscription de l'empreinte du manifeste ; Interface interne d'export pour MS-CERTIFICATION ; Journalisation de chaque export.

Récit HOM-22 (suite)	
Interfaces et événements	POST /liaisons/id/dossier-de-preuves ; GET /dossiers-de-preuves/id ; port interne : export pour MS-CERTIFICATION par empreinte de socle ; publie homologation.evidence-file-exported.v1.
Tests	Unitaire : manifeste complet pour une liaison de référence ; Intégration : interruption sur empreinte divergente ; Recette : vérification du dossier hors plateforme par un auditeur.

Récit HOM-23 : Déposer une preuve depuis le portail des participants	
Feature	HOM-F7 : Portail du participant pour sa liaison
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	correspondant d'une institution membre
Je veux	déposer depuis le portail la preuve attendue pour une opération qui incombe à mon institution
Afin de	faire avancer ma liaison sans recourir au courriel
Valeur métier	Une part importante des opérations du parcours incombe au participant ; le dépôt direct supprime les échanges de pièces par courriel et leur ressaisie.
Besoins couverts	BF-14 ; BF-27 ; UC-PRE-03 ; UC-SOC-02 ; RG du domaine 3
Dépendances	HOM-09, DOC-10, GW-13, IHM-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : dépôt par le correspondant* **Étant donné** une opération éligible incombant à l'institution du correspondant, dont il est responsable **Quand** il dépose la pièce du type attendu depuis le portail **Alors** un accusé de dépôt avec l'empreinte de la pièce lui est présenté **Et** l'opération passe à l'état « preuve déposée, en attente de validation » et l'ingénieur d'homologation est notifié. *2. Alternatif : opération incombant au DES* **Étant donné** une opération de sa liaison incombant au DES **Quand** le correspondant la consulte **Alors** aucune action de dépôt ne lui est proposée et toute requête directe de dépôt est refusée. *3. Erreur : opération d'une autre institution* **Étant donné** un correspondant de la Banque B **Quand** il tente de déposer une pièce sur une opération d'une autre institution **Alors** la requête est refusée par le cloisonnement institutionnel **Et** la tentative est journalisée vers MS-AUDIT.

Récit HOM-23 (suite)	
Tâches techniques	Écran de dépôt du portail avec types de pièces autorisés ; Contrôle de responsabilité et de cloisonnement par institution ; Relais du dépôt vers MS-DOCUMENT et message explicite en cas de rejet ; Notification de l'ingénieur d'homologation.
Interfaces et événements	POST /portail/operations/id/preuves ; publie homologation.evidence-submitted.v1 ; publie homologation.notification-requested.v1.
Tests	Sécurité : refus d'un dépôt sur une opération d'une autre institution ; Intégration : rejet par le contrôle de masquage avec message explicite ; Recette : dépôt de bout en bout depuis le portail.

Récit HOM-24 (suite)	
Récit HOM-24 : Suivre sa liaison depuis le portail des participants	
Feature	HOM-F7 : Portail du participant pour sa liaison
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	correspondant d'une institution membre
Je veux	suivre depuis le portail la liaison de mon institution : phase courante, opérations, ce qui incombe à mon institution, résultats du simulateur affichés tels quels et couvertures
Afin de	savoir à tout moment où en est mon raccordement et ce que l'on attend de moi
Valeur métier	Le participant dispose d'une vue fidèle de son dossier, identique à celle du DES pour ce qui le concerne, sans exposition des annotations internes.
Besoins couverts	BF-14 ; BF-27 ; UC-PRE-03 ; BNF-13 ; BNF-18 ; RG du domaine 3
Dépendances	HOM-17, GW-13, GW-12, IHM-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : vue de la liaison* **Étant donné** un correspondant authentifié sur le portail **Quand** il ouvre la liaison de son institution **Alors** la section « ce qui incombe à mon institution » est présentée en tête avec les échéances **Et** les résultats du simulateur sont affichés tels que repris, avec leur référence de trace, ainsi que les couvertures par service. *2. Alternatif : changement d'état* **Étant donné** un correspondant abonné aux événements de sa liaison **Quand** une opération qui lui incombe devient éligible ou est close **Alors** la vue est mise à jour par le canal poussé et une notification lui est adressée. *3. Erreur : liaison d'une autre institution* **Étant donné** un correspondant de la Banque B **Quand** il demande la liaison d'une autre institution **Alors** la ressource lui est présentée comme introuvable **Et** la tentative est journalisée et les annotations internes du DES ne sont jamais exposées.
Tâches techniques	Projection de lecture de la liaison pour le portail, sans annotations internes ; Écrans du portail en français et en anglais ; Abonnement au canal poussé filtré par institution ; Contrôle de cloisonnement par institution sur chaque requête.
Interfaces et événements	GET /portail/liaisons ; GET /portail/liaisons/id ; GET /portail/liaisons/id/a-faire ; diffusion sur le canal poussé via MS-GATEWAY.

Récit HOM-24 (suite)	
Tests	Sécurité : cloisonnement par institution ; Unitaire : absence des annotations internes dans la projection du portail ; Recette : accessibilité WCAG 2.2 et bilinguisme.

4.8 MS-CERTIFICATION : Certification, quitus et mise en service

Conduire le circuit ordonné des quatre quitus (technique par le chef du DES, sécurité par le RSSI et conformité par le responsable conformité en parallèle, puis Direction Générale) sur un socle d'évaluation identifié, contrôler la complétude du dossier de mise en service, lire sans jamais l'écrire la fiche de changement, consigner le procès-verbal de mise en service, sceller et horodater les décisions, émettre l'attestation de certification signée et tenir le registre des certifications délivrées.

Le microservice relève du domaine d'analyse 3 du cahier d'analyse et sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception. Sa fiche d'identité rappelle son périmètre, sa persistance, les événements qu'il produit et consomme, ses patrons de conception, ses principales entités et les récits transverses qui concourent à sa livraison.

Fiche d'identité : MS-CERTIFICATION	
Nom	MS-CERTIFICATION
Code de l'épopée	CER
Intitulé de l'épopée	Certification, quitus et mise en service
Domaine d'analyse	3
Responsabilité	Conduire le circuit ordonné des quatre quitus (technique par le chef du DES, sécurité par le RSSI et conformité par le responsable conformité en parallèle, puis Direction Générale) sur un socle d'évaluation identifié, contrôler la complétude du dossier de mise en service, lire sans jamais l'écrire la fiche de changement, consigner le procès-verbal de mise en service, sceller et horodater les décisions, émettre l'attestation de certification signée et tenir le registre des certifications délivrées.

Persistance dédiée	Schéma propre (circuits de certification, quitus et décisions signées, dossiers de mise en service et conditions de complétude, instantanés de fiches de changement, procès-verbaux, jetons d'horodatage, attestations, registre des certifications et décisions de révocation ou de suspension)
Événements produits	certification.circuit-opened.v1, certification.quitus-signed.v1, certification.quitus-lapsed.v1, certification.go-live-authorized.v1, certification.go-live-recorded.v1, certification.dossier-sealed.v1, certification.attestation-issued.v1, certification.attestation-suspended.v1, certification.attestation-reinstated.v1, certification.attestation-revoked.v1, certification.renewal-due.v1, certification.notification-requested.v1
Événements consommés	homologation.liaison-ready-for-certification.v1, homologation.operation-reopened.v1, homologation.coverage-changed.v1, homologation.liaison-frozen.v1, participant.status-changed.v1, document.document-sealed.v1, iam.user-changed.v1, iam.role-assignment-changed.v1
Patrons de conception	Circuit d'approbation ordonné avec branches parallèles, Automate d'états du dossier de mise en service, Signature déléguée au coffre de clés après réauthentification, Lecture seule d'un tiers à fraîcheur bornée, Disjoncteur et réessai avec retard exponentiel, Consommateur idempotent, Outbox transactionnelle
Principales entités	CertificationCircuit, Quitus, SignedDecision, GoLiveDossier, CompletenessCondition, ChangeRecordSnapshot, GoLiveReport, TimestampToken, Attestation, CertificationRegisterEntry, AttestationStatusDecision
Récits transverses rattachés	SOC-03, SOC-05, SOC-06, SOC-12, IHM-05, IHM-07, QUA-02, QUA-03, QUA-07
Volume	15 récits pour 76 points de complexité

4.8.1 Features de l'épopée CER

Feature	Intitulé	Récits	Points
CER-F1	Circuit des quatre quitus	CER-01, CER-02, CER-03, CER-04, CER-05, CER-06, CER-07	34

Feature	Intitulé	Récits	Points
CER-F2	Dossier de mise en service et fiche de changement	CER-08, CER-09, CER-10	16
CER-F3	Scellement et attestation de certification	CER-11, CER-12	13
CER-F4	Portail, registre et cycle de vie des attestations	CER-13, CER-14, CER-15	13

4.8.2 Fiches des récits de l’épopée CER

Récit CER-01 (suite)	
Récit CER-01 : Ouvrir le circuit de certification d'une liaison apte	
Feature	CER-F1 : Circuit des quatre quitus
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	chef du DES
Je veux	que le circuit de certification s'ouvre de lui-même lorsqu'une liaison est déclarée apte, avec un dossier de mise en service ouvert et le socle d'évaluation identifié par son empreinte
Afin de	engager les quitus sur une base identifiée et sans ressaisie
Valeur métier	Relie sans intervention manuelle la fin de l'homologation au début de la certification et fixe l'état exact de la liaison sur lequel porteront les décisions.
Besoins couverts	BF-13 ; UC-HOM-04 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.35
Dépendances	HOM-18, SOC-05, NOT-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ouverture du circuit* **Étant donné** l'événement homologation.liaison-ready-for-certification.v1 d'une liaison, portant l'empreinte du socle et le numéro de cycle **Quand** l'événement est consommé **Alors** un circuit de certification et un dossier de mise en service à l'état ouvert sont créés, le socle d'évaluation étant lu auprès de MS-HOMOLOGATION et vérifié par son empreinte **Et** le quitus technique est attendu, le chef du DES est notifié et l'événement certification.circuit-opened.v1 est émis. *2. Alternatif : événement redélivré* **Étant donné** un circuit déjà ouvert pour le même cycle et la même empreinte **Quand** l'événement est présenté une seconde fois **Alors** aucun second circuit ni dossier n'est créé. *3. Alternatif : nouveau cycle après un refus* **Étant donné** un dossier dont le circuit a été interrompu par un refus **Quand** un événement d'aptitude d'un cycle supérieur est consommé **Alors** le même dossier reprend avec le nouveau socle et chaque quitus favorable antérieur est soumis au contrôle de caducité. *4. Erreur : socle introuvable ou divergent* **Étant donné** un événement dont l'empreinte ne correspond pas au socle restitué par MS-HOMOLOGATION **Quand** le circuit est ouvert **Alors** l'ouverture est suspendue, l'événement est placé au rebut et une alerte est émise vers MS-MONITORING.

Récit CER-01 (suite)	
Tâches techniques	Consommateur idempotent de l'événement d'aptitude ; Entités CertificationCircuit et GoLiveDossier ; Lecture et vérification du socle d'évaluation par l'interface interne de MS-HOMOLOGATION ; Écran du circuit dans l'application du DES ; Émission des notifications et de l'événement d'ouverture.
Interfaces et événements	consomme homologation.liaison-ready-for-certification.v1 ; appelle GET /liaisons/id/socle-evaluation de MS-HOMOLOGATION ; GET /circuits/id ; publie certification.circuit-opened.v1.
Tests	Unitaire : ouverture unique par cycle ; Intégration : empreinte divergente dirigée vers le rebut ; Contrat : schéma de l'événement d'aptitude partagé avec MS-HOMOLOGATION.

Récit CER-02 (suite)	
Récit CER-02 : Signer le quitus technique après réauthentification FIDO2	
Feature	CER-F1 : Circuit des quatre quitus
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	chef du DES
Je veux	signer le quitus technique d'une liaison apte, avec un motif obligatoire, après réauthentification par clé FIDO2, la signature étant produite par le coffre de clés en mon nom
Afin de	engager ma responsabilité de manière opposable et non répudiable
Valeur métier	Premier des quatre quitus, il ouvre la suite du circuit ; le mécanisme de signature construit ici (réauthentification, motif, signature par le coffre, décision immuable) est réutilisé par les trois autres quitus.
Besoins couverts	BF-13 ; UC-HOM-04 ; BNF-07 ; BNF-16 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.35
Dépendances	CER-01, IAM-07, SOC-06, CER-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : quitus technique favorable* **Étant donné** un circuit ouvert et le socle d'évaluation présenté au chef du DES (couvertures, preuves, résultats repris) **Quand** il choisit une décision favorable, saisit un motif et réussit la réauthentification FIDO2 **Alors** une décision portant la liaison, l'empreinte du socle, la décision, le motif, le signataire et l'instant est signée par le coffre de clés et enregistrée de façon immuable **Et** l'événement certification.quitus-signed.v1 est émis et les quitus sécurité et conformité deviennent attendus. *2. Alternatif : réauthentification échouée* **Étant donné** une décision préparée **Quand** la réauthentification FIDO2 échoue ou expire **Alors** aucune signature n'est produite et aucune décision n'est enregistrée. *3. Erreur : motif absent* **Étant donné** une décision favorable ou défavorable préparée **Quand** la signature est demandée sans motif **Alors** la demande est refusée. *4. Erreur : coffre de clés indisponible* **Étant donné** une réauthentification réussie **Quand** le coffre de clés ne répond pas **Alors** aucune décision partielle n'est enregistrée **Et** le signataire est invité à réessayer et l'incident est signalé à MS-MONITORING.

Récit CER-02 (suite)	
Tâches techniques	Entités Quitus et SignedDecision immuables ; Réauthentification FIDO2 par MS-IAM avant signature ; Signature de l'empreinte de la décision par le coffre de clés ; Écran de décision présentant le socle et exigeant le motif ; Transaction décision et outbox, puis passage à l'étape suivante du circuit.
Interfaces et événements	POST /circuits/id/quitus/technique (réauthentification exigée) ; GET /circuits/id/quitus ; port interne : signature par le coffre de clés ; publie certification.quitus-signed.v1.
Tests	Unitaire : décision immuable après enregistrement ; Sécurité : signature impossible sans réauthentification ; Intégration : indisponibilité du coffre sans décision partielle ; Recette : quitus technique de bout en bout vérifié au registre d'audit.

Récit CER-03 (suite)	
Récit CER-03 : Signer en parallèle les quitus sécurité et conformité	
Feature	CER-F1 : Circuit des quatre quitus
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	RSSI
Je veux	signer le quitus sécurité, en parallèle du quitus conformité signé par le responsable conformité, dès que le quitus technique favorable est acquis
Afin de	couvrir les volets sécurité et conformité sans que l'un n'attende l'autre
Valeur métier	Le parallélisme raccourcit le circuit sans relâcher l'ordre imposé : technique d'abord, sécurité et conformité ensuite, Direction Générale en dernier.
Besoins couverts	BF-13 ; UC-HOM-04 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.35
Dépendances	CER-02, CER-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : deux quitus en parallèle* **Étant donné** un quitus technique favorable **Quand** le RSSI signe le quitus sécurité alors que le quitus conformité est encore attendu **Alors** le quitus sécurité est enregistré et le circuit attend le quitus conformité **Et** dès que les deux sont favorables, le quitus de la Direction Générale devient attendu. *2. Alternatif : conformité signée en premier* **Étant donné** un quitus technique favorable **Quand** le responsable conformité signe avant le RSSI **Alors** le quitus conformité est accepté et l'ordre entre ces deux quitus est indifférent. *3. Erreur : quitus technique non acquis* **Étant donné** un circuit dont le quitus technique est encore attendu **Quand** le RSSI tente de signer le quitus sécurité **Alors** la signature est refusée avec le motif « quitus technique préalable requis ». *4. Erreur : quitus hors de la fonction du signataire* **Étant donné** un RSSI authentifié **Quand** il tente de signer le quitus conformité **Alors** la signature est refusée faute de la permission correspondante.
Tâches techniques	Étapes parallèles du circuit et condition de jonction ; Permissions distinctes par nature de quitus ; Réutilisation du mécanisme de signature du quitus technique ; Notifications des signataires attendus.
Interfaces et événements	POST /circuits/id/quitus/securite (réauthentification exigée) ; POST /circuits/id/quitus/conformite (réauthentification exigée) ; publie certification.quitus-signed.v1.

Récit CER-03 (suite)	
Tests	Unitaire : jonction des deux branches parallèles ; Unitaire : refus avant le quitus technique ; Sécurité : cloisonnement des permissions par nature de quitus.

Récit CER-04 : Signer le quitus de la Direction Générale et autoriser la mise en service	
Feature	CER-F1 : Circuit des quatre quitus
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	Direction Générale
Je veux	signer le quitus final au vu du dossier présentant les trois quitus favorables et la fiche de changement approuvée, et autoriser ainsi la mise en service
Afin de	décider de la mise en production du participant en connaissance de cause
Valeur métier	L'autorisation de mise en service est la décision la plus engageante du circuit ; elle n'est émise que sur un dossier dont les préalables sont vérifiés à l'instant de la décision. La plateforme n'agit pas sur la production : elle informe la production monétique.
Besoins couverts	BF-13 ; UC-HOM-04 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.35 ; algorithme 6.36
Dépendances	CER-03, CER-08, CER-09
Critères d'acceptation	*1. Nominal : autorisation de mise en service* **Étant donné** un dossier présentant les quitus technique, sécurité et conformité favorables et une fiche de changement approuvée relue depuis moins de quinze minutes **Quand** la Direction Générale signe un quitus favorable avec motif après réauthentification FIDO2 **Alors** le dossier passe à l'état autorisé **Et** l'événement certification.go-live-authorized.v1 est émis puis consommé par MS-HOMOLOGATION, MS-PARTICIPANT et MS-NOTIFICATION, qui informe la production monétique du GIMAC. *2. Alternatif : fiche de changement non encore approuvée* **Étant donné** un quitus de la Direction Générale favorable et une fiche de changement encore en attente d'approbation **Quand** la fiche est relue à l'état approuvée **Alors** l'autorisation de mise en service est alors émise sans nouvelle signature. *3. Erreur : quitus préalable absent ou caduc* **Étant donné** un dossier dont le quitus conformité est caduc **Quand** la Direction Générale tente de signer **Alors** la signature est refusée et le quitus manquant est nommé.

Récit CER-04 (suite)	
Tâches techniques	Garde de préalables du quitus final ; Présentation du dossier de décision à la Direction Générale ; Émission de l'autorisation à la réunion du quitus final et de la fiche approuvée ; Transition du dossier vers l'état autorisé.
Interfaces et événements	POST /circuits/id/quitus/direction-generale (réauthentification exigée) ; GET /dossiers/id/decision ; publie certification.quitus-signed.v1 ; publie certification.go-live-authorized.v1.
Tests	Unitaire : refus en présence d'un quitus caduc ; Intégration : autorisation différée jusqu'à l'approbation de la fiche ; Recette : circuit complet des quatre quitus.

Récit CER-05 (suite)	
Récit CER-05 : Refuser un quitus et renvoyer la liaison en homologation	
Feature	CER-F1 : Circuit des quatre quitus
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	chef du DES
Je veux	que tout signataire du circuit puisse refuser son quitus avec un motif obligatoire et la désignation des opérations ou des services à reprendre, la liaison retournant alors en homologation
Afin de	transformer un refus en un plan de correction précis plutôt qu'en un blocage
Valeur métier	Le refus est une décision signée au même titre qu'une approbation ; sa désignation précise évite de reprendre toute la liaison.
Besoins couverts	BF-13 ; UC-HOM-04 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.35
Dépendances	CER-02, HOM-19
Critères d'acceptation	*1. Nominal : refus du quitus sécurité* **Étant donné** un quitus technique favorable **Quand** le RSSI signe un quitus sécurité défavorable avec un motif et la désignation de deux opérations **Alors** l'événement certification.quitus-signed.v1 portant la décision défavorable, le motif et les opérations désignées est émis **Et** les signatures encore attendues sont annulées et le dossier reste ouvert en attente d'une nouvelle aptitude. *2. Alternatif : refus de la Direction Générale* **Étant donné** trois quitus favorables **Quand** la Direction Générale refuse avec motif en désignant un service **Alors** la liaison retourne en homologation et les trois quitus favorables seront soumis au contrôle de caducité lors de la nouvelle aptitude. *3. Erreur : désignation invalide* **Étant donné** un refus en préparation **Quand** le signataire désigne un code d'opération absent du socle d'évaluation ou omet le motif **Alors** le refus n'est pas enregistré et la liste des codes valides est proposée.
Tâches techniques	Décision défavorable signée avec motif et désignations ; Contrôle des désignations sur le socle d'évaluation ; Annulation des signatures attendues ; Notification du chef de projet de la liaison.
Interfaces et événements	POST /circuits/id/quitus/nature (décision défavorable) ; publie certification.quitus-signed.v1.

Récit CER-05 (suite)	
Tests	Unitaire : refus sans motif rejeté ; Intégration : retour en homologation constaté dans MS-HOMOLOGATION ; Contrat : charge utile d'une décision défavorable.

Récit CER-06 : Rendre caducs les quitus antérieurs lorsque le socle d'évaluation change	
Feature	CER-F1 : Circuit des quatre quitus
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	responsable conformité
Je veux	qu'un quitus favorable antérieur soit conservé tant que le socle d'évaluation est inchangé et déclaré caduc dès que ce socle change
Afin de	garantir qu'aucune autorisation ne repose sur un état de la liaison qui n'a pas été évalué
Valeur métier	La caducité protège la chaîne de décision contre les modifications tardives, tout en évitant de faire resigner un quitus lorsque rien de ce qu'il couvre n'a changé.
Besoins couverts	BF-13 ; UC-HOM-04 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.35 ; algorithme 6.36
Dépendances	CER-01, CER-05, HOM-11, HOM-18
Critères d'acceptation	*1. Nominal : socle inchangé* **Étant donné** un quitus technique favorable et un refus conformité motivé par une pièce légale de l'institution, extérieure au socle d'évaluation **Quand** la liaison est redéclarée apte avec la même empreinte de socle **Alors** le quitus technique est conservé et seuls les quitus sécurité et conformité sont de nouveau attendus. *2. Alternatif : réouverture d'une opération pendant le circuit* **Étant donné** un circuit comportant des quitus favorables **Quand** l'événement homologation.operation-reopened.v1 de la liaison est consommé **Alors** tous les quitus favorables sont déclarés caducs et les signatures attendues sont annulées **Et** l'événement certification.quitus-lapsed.v1 est émis et les signataires sont notifiés. *3. Erreur : signature sur un socle périmé* **Étant donné** un signataire consultant un socle dont l'empreinte a changé depuis l'affichage **Quand** il signe **Alors** la signature est refusée et le socle à jour lui est présenté.

Récit CER-06 (suite)	
Tâches techniques	Comparaison des empreintes de socle entre cycles ; Consommation des réouvertures et changements de couverture de la liaison ; Déclaration de caducité avec motif et historique ; Contrôle d'empreinte au moment de chaque signature.
Interfaces et événements	consomme homologation.operation-reopened.v1 ; consomme homologation.coverage-changed.v1 ; publie certification.quitus-lapsed.v1.
Tests	Unitaire : conservation pour une empreinte identique ; Intégration : caducité sur réouverture d'une opération ; Unitaire : refus d'une signature sur socle périmé.

Récit CER-07 (suite)	

Récit CER-07 : Contrôler l'impartialité des signataires	
Feature	CER-F1 : Circuit des quatre quitus
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	responsable conformité
Je veux	qu'un signataire ne puisse signer aucun quitus d'une liaison dont il est chef de projet, responsable ou validateur d'une opération
Afin de	garantir l'impartialité de la décision de certification au sens de l'ISO/IEC 17065
Valeur métier	Séparer ceux qui conduisent l'homologation de ceux qui la certifient est une exigence de l'ISO/IEC 17065 et une condition de crédibilité de l'attestation auprès des autorités.
Besoins couverts	BF-13 ; BF-02 ; UC-HOM-04 ; RG du domaine 3
Dépendances	HOM-04, HOM-08, IAM-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : signataire sans lien avec la liaison* **Étant donné** un signataire qui n'est ni chef de projet, ni responsable, ni validateur d'une opération de la liaison **Quand** il ouvre la décision **Alors** la signature lui est permise. *2. Alternatif : signature sous délégation* **Étant donné** un délégataire signant au titre d'une délégation approuvée **Quand** le contrôle s'exécute **Alors** l'incompatibilité est vérifiée à la fois pour le délégataire et pour le délégant. *3. Erreur : chef de projet de la liaison* **Étant donné** le chef du DES désigné chef de projet de la liaison **Quand** il tente de signer le quitus technique **Alors** la signature est refusée pour incompatibilité et la tentative est journalisée **Et** le responsable conformité est notifié afin qu'un suppléant soit désigné par délégation.
Tâches techniques	Lecture des intervenants de la liaison auprès de MS-HOMOLOGATION ; Règle d'incompatibilité appliquée à chaque nature de quitus ; Prise en compte des délégations de MS-IAM ; Journalisation des refus pour incompatibilité.
Interfaces et événements	appelle GET /liaisons/id/intervenants de MS-HOMOLOGATION ; GET /circuits/id/signataires-admissibles.
Tests	Unitaire : chacun des trois motifs d'incompatibilité ; Intégration : contrôle sous délégation ; Sécurité : refus journalisé au registre d'audit.

Récit CER-08 : Contrôler la complétude du dossier de mise en service	
Feature	CER-F2 : Dossier de mise en service et fiche de changement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	que le dossier de mise en service vérifie en continu ses six conditions de complétude (couverture de certification à cent pour cent, couverture de mise en service à cent pour cent, quatre quitus favorables non caducs, fiche de changement approuvée, procès-verbal de mise en service, empreintes des pièces vérifiées) et suive un automate à cinq états
Afin de	ne rien omettre avant la bascule et savoir à tout instant ce qui manque
Valeur métier	Le contrôle de complétude remplace la liste de contrôle tenue de mémoire ; l'automate (ouvert, autorisé, mis en service, complet, attesté) rend chaque étape explicite et irréversible sans décision tracée.
Besoins couverts	BF-13 ; UC-HOM-04 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.36
Dépendances	CER-01, HOM-17, HOM-22, DOC-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : dossier complet* **Étant donné** un dossier à l'état mis en service **Quand** la sixième condition est satisfaite **Alors** le dossier passe à l'état complet **Et** le scellement horodaté du dossier est déclenché. *2. Alternatif : tableau des conditions* **Étant donné** un dossier ouvert **Quand** l'ingénieur d'homologation le consulte **Alors** chacune des six conditions est présentée avec son état, sa source et la date de sa dernière vérification. *3. Erreur : transition non prévue* **Étant donné** un dossier à l'état ouvert **Quand** un passage direct à l'état complet est demandé **Alors** la transition est refusée par l'automate. *4. Erreur : empreinte divergente* **Étant donné** une pièce du dossier dont l'empreinte recalculée diffère de l'empreinte enregistrée **Quand** la condition des empreintes est vérifiée **Alors** la condition est déclarée non satisfaite, le dossier est bloqué et une alerte est émise vers le RSSI.
Tâches techniques	Entité CompletenessCondition et évaluation des six conditions ; Automate du dossier à cinq états avec table de transitions ; Vérification des empreintes des pièces par MS-DOCUMENT ; Écran du dossier avec tableau des conditions ; Déclenchement du scellement à l'état complet.

Récit CER-08 (suite)	
Interfaces et événements	GET /dossiers/id ; GET /dossiers/id/conditions ; POST /dossiers/id/verification ; consomme homologation.coverage-changed.v1.
Tests	Unitaire : table de transitions de l'automate ; Unitaire : évaluation de chacune des six conditions ; Intégration : blocage sur empreinte divergente.

Récit CER-09 : Lire la fiche de changement sans jamais écrire dans le dispositif de gestion des changements	
Feature	CER-F2 : Dossier de mise en service et fiche de changement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	responsable conformité
Je veux	que la fiche de changement référencée par le dossier soit lue dans le dispositif de gestion des changements, relue dès que la dernière lecture date de plus de quinze minutes, et jamais créée ni modifiée par la plateforme
Afin de	respecter l'autorité du comité des changements tout en décidant sur un état d'approbation à jour
Valeur métier	La fiche de changement est référencée et non refaite : la plateforme en constate l'approbation et la fenêtre sans jamais s'y substituer, ce qui garantit la non-intrusion.
Besoins couverts	BF-13 ; BNF-01 ; BNF-09 ; UC-HOM-04 ; RG du domaine 3
Dépendances	CER-01, SOC-07, SOC-09

Récit CER-09 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : lecture de la fiche* **Étant donné** une référence de fiche de changement saisie dans le dossier **Quand** la fiche est lue par l'interface en authentification mutuelle **Alors** l'état d'approbation et la fenêtre de changement (début, fin) sont enregistrés avec l'instant de lecture. *2. Alternatif : relecture avant usage* **Étant donné** une lecture datant de plus de quinze minutes **Quand** l'autorisation de mise en service ou le procès-verbal doit s'appuyer sur la fiche **Alors** la fiche est relue avant tout usage **Et** si elle n'est plus approuvée, l'opération qui en dépend est suspendue avec motif. *3. Erreur : dispositif indisponible* **Étant donné** un dispositif de gestion des changements qui ne répond pas **Quand** une relecture est nécessaire **Alors** aucune valeur par défaut n'est retenue et la décision dépendante reste bloquée jusqu'à une lecture réussie. *4. Erreur : tentative d'écriture* **Étant donné** la politique de flux sortants du service **Quand** une requête de création ou de modification de fiche est émise vers le dispositif **Alors** elle est bloquée et journalisée vers MS-AUDIT, aucune route d'écriture n'existant dans le contrat du service.
Tâches techniques	Adaptateur de lecture du dispositif de gestion des changements ; Entité ChangeRecordSnapshot avec instant de lecture ; Règle de fraîcheur de quinze minutes avant tout usage ; Politique de flux sortants restreinte aux lectures ; Disjoncteur et réessai sur indisponibilité.
Interfaces et événements	port sortant : lecture seule des fiches de changement ; PUT /dossiers/id/fiche-de-changement (référence uniquement) ; GET /dossiers/id/fiche-de-changement ; aucune route d'écriture vers le dispositif de gestion des changements.
Tests	Unitaire : règle de fraîcheur de quinze minutes ; Intégration : fiche retirée entre deux lectures ; Sécurité : tentative d'écriture bloquée et journalisée ; Résilience : indisponibilité du dispositif sans valeur par défaut.

Récit CER-10 (suite)	
Récit CER-10 : Consigner le procès-verbal de mise en service dans la fenêtre de changement	
Feature	CER-F2 : Dossier de mise en service et fiche de changement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	consigner le procès-verbal de mise en service, déposé en WORM, en vérifiant que la bascule a eu lieu dans la fenêtre de la fiche de changement approuvée
Afin de	attester que la mise en production s'est déroulée dans le cadre décidé par le comité des changements
Valeur métier	Le procès-verbal est un jalon et non une simple pièce : il fait passer le dossier à l'état mis en service et constitue l'une des six conditions de complétude.
Besoins couverts	BF-13 ; BF-04 ; UC-HOM-04 ; RG du domaine 3
Dépendances	CER-04, CER-09, DOC-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : procès-verbal dans la fenêtre* **Étant donné** un dossier autorisé et une fiche de changement approuvée relue depuis moins de quinze minutes **Quand** l'ingénieur d'homologation dépose le procès-verbal dont l'heure de bascule est comprise dans la fenêtre **Alors** le dossier passe à l'état mis en service **Et** l'événement certification.go-live-recorded.v1 est émis. *2. Alternatif : bascule hors fenêtre* **Étant donné** un procès-verbal dont l'heure de bascule est hors de la fenêtre **Quand** il est consigné **Alors** il est enregistré avec la mention « hors fenêtre » et la condition de complétude correspondante reste non satisfaite jusqu'à régularisation par une fiche couvrant la bascule. *3. Erreur : dossier non autorisé* **Étant donné** un dossier à l'état ouvert **Quand** un procès-verbal est déposé **Alors** le dépôt est refusé faute d'autorisation de mise en service.
Tâches techniques	Entité GoLiveReport rattachée à la pièce WORM ; Comparaison de l'heure de bascule à la fenêtre relue ; Transition vers l'état mis en service ; Gestion de la mention hors fenêtre et de sa régularisation.
Interfaces et événements	POST /dossiers/id/proces-verbal ; appelle le dépôt interne de MS-DOCUMENT ; publie certification.go-live-recorded.v1.
Tests	Unitaire : bornes de la fenêtre de changement ; Intégration : procès-verbal refusé sur un dossier non autorisé.

Récit CER-11 : Sceller et horodater les quitus et le dossier de mise en service	
Feature	CER-F3 : Scellement et attestation de certification
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	chef du DES
Je veux	que chaque quitus et le dossier complet soient horodatés par l'autorité d'horodatage RFC 3161 et que leur empreinte soit inscrite au registre d'audit
Afin de	rendre la chronologie des décisions incontestable
Valeur métier	L'horodatage qualifié et l'inscription au registre d'audit rendent la date de chaque décision opposable, y compris face à la plateforme elle-même.
Besoins couverts	BF-06 ; BF-13 ; BNF-05 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.37
Dépendances	CER-02, CER-08, SOC-12, AUD-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : scellement du dossier* **Étant donné** un dossier à l'état complet **Quand** le scellement s'exécute **Alors** un jeton d'horodatage est demandé avec un nonce sur l'empreinte du dossier puis vérifié (nonce, chaîne de certification, empreinte, cohérence temporelle) **Et** le jeton est conservé et l'événement certification.dossier-sealed.v1 est émis puis inscrit au registre d'audit. *2. Alternatif : autorité d'horodatage indisponible* **Étant donné** une autorité d'horodatage qui ne répond pas **Quand** le scellement est tenté **Alors** le dossier reste à l'état « scellement en attente » et la demande est réessayée avec retard exponentiel **Et** aucune attestation ne peut être émise avant l'obtention du jeton. *3. Erreur : jeton invalide* **Étant donné** un jeton dont le nonce ou l'empreinte ne correspond pas à la demande **Quand** il est vérifié **Alors** il est rejeté et une alerte est émise vers le RSSI.
Tâches techniques	Client de l'autorité d'horodatage avec nonce et vérification complète ; Entité TimestampToken rattachée aux quitus et au dossier ; Réessai avec retard exponentiel et état d'attente ; Publication vers MS-AUDIT par l'outbox.
Interfaces et événements	appelle l'autorité d'horodatage RFC 3161 ; GET /dossiers/id/horodatages ; publie certification.dossier-sealed.v1.
Tests	Unitaire : vérification d'un jeton de référence et d'un jeton altéré ; Résilience : indisponibilité de l'autorité puis reprise ; Intégration : inscription au registre d'audit.

Récit CER-12 : Émettre l'attestation de certification au format PDF/A-3 signée PAdES	
Feature	CER-F3 : Scellement et attestation de certification
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	chef du DES
Je veux	que l'attestation de certification soit générée au format PDF/A-3, porte le dossier de preuves en pièces jointes, soit signée PAdES au niveau long terme, déposée en WORM et référencée dans MS-AUDIT
Afin de	remettre au participant et aux autorités un document probant vérifiable hors de la plateforme
Valeur métier	L'attestation est l'aboutissement du parcours : un document unique, archivable et autoportant, dont la signature et les annexes restent vérifiables pendant toute la durée de conservation.
Besoins couverts	BF-04 ; BF-13 ; UC-HOM-04 ; RG du domaine 3 ; algorithme 6.38
Dépendances	CER-11, HOM-22, DOC-09, SOC-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : émission de l'attestation* **Étant donné** un dossier complet et scellé **Quand** l'attestation est générée **Alors** le document porte un numéro unique, l'institution, le type de projet, les services certifiés, la date et l'empreinte du socle, et intègre en pièces jointes le dossier de preuves, les quitus et le procès-verbal **Et** il est validé PDF/A-3, signé PAdES au niveau long terme par le coffre de clés, déposé via MS-DOCUMENT, référencé dans MS-AUDIT, et l'événement certification.attestation-issued.v1 est émis. *2. Alternatif : demande répétée* **Étant donné** une attestation déjà émise pour le dossier **Quand** une nouvelle génération est demandée **Alors** la référence de l'attestation existante est renvoyée sans nouveau numéro ni nouveau dépôt. *3. Erreur : validation ou signature en échec* **Étant donné** un document qui échoue à la validation PDF/A-3 ou à la signature **Quand** la génération s'achève **Alors** aucune pièce n'est déposée, le dossier reste à l'état complet et une alerte est émise.
Tâches techniques	Gabarit bilingue de l'attestation et numérotation unique ; Intégration des pièces jointes du dossier de preuves exporté par MS-HOMOLOGATION ; Validation de conformité PDF/A-3 ; Signature PAdES de niveau long terme par le coffre de clés ; Dépôt WORM, référence d'audit et transition vers l'état attesté.

Récit CER-12 (suite)	
Interfaces et événements	POST /dossiers/id/attestation ; GET /attestations/numero ; appelle le port interne d'export du dossier de preuves de MS-HOMOLOGATION ; appelle le dépôt interne de MS-DOCUMENT ; publie certification.attestation-issued.v1.
Tests	Unitaire : idempotence de la génération ; Intégration : validation PDF/A-3 et vérification de la signature par un outil indépendant ; Recette : attestation vérifiée hors plateforme avec ses pièces jointes.

Récit CER-13 : Consulter sa certification et télécharger l'attestation depuis le portail	
Feature	CER-F4 : Portail, registre et cycle de vie des attestations
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	correspondant d'une institution membre
Je veux	consulter depuis le portail l'état du dossier de mise en service de mon institution et télécharger l'attestation de certification
Afin de	disposer de la preuve de ma certification sans la demander au DES
Valeur métier	Le participant obtient directement le document qui conditionne son activation, avec la garantie que chaque téléchargement est tracé.
Besoins couverts	BF-14 ; BF-27 ; BF-04 ; UC-PRE-03
Dépendances	CER-12, DOC-05, GW-13, IHM-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : téléchargement journalisé* **Étant donné** une attestation émise pour l'institution du correspondant **Quand** il la télécharge depuis le portail **Alors** le document lui est restitué avec son empreinte **Et** le téléchargement est inscrit au journal de consultation. *2. Alternatif : suivi du dossier en cours* **Étant donné** un dossier au stade du circuit de quitus **Quand** le correspondant le consulte **Alors** il voit l'état du dossier et, en cas de refus, le motif communicable, sans les annotations internes. *3. Erreur : attestation d'une autre institution* **Étant donné** un correspondant de la Banque B **Quand** il demande l'attestation d'une autre institution **Alors** la ressource lui est présentée comme introuvable et la tentative est journalisée.
Tâches techniques	Projection du dossier pour le portail sans annotations internes ; Restitution de l'attestation par MS-DOCUMENT avec journal de consultation ; Écran du portail bilingue ; Notification du correspondant à l'émission.

Récit CER-13 (suite)	
Interfaces et événements	GET /portail/certifications ; GET /portail/certifications/id/attestation.
Tests	Sécurité : cloisonnement par institution ; Intégration : inscription du téléchargement au journal de consultation.

Récit CER-14 : Tenir le registre des certifications délivrées et suivre leur renouvellement	
Feature	CER-F4 : Portail, registre et cycle de vie des attestations
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	chef du DES
Je veux	tenir le registre des certifications délivrées par institution et par type de projet, avec leur état et leur échéance de renouvellement, et être alerté à l'approche de celle-ci
Afin de	connaître à tout moment qui est certifié, pour quoi, et jusqu'à quand
Valeur métier	Le registre répond directement aux demandes de la Direction Générale et des autorités, et évite qu'une certification arrive à échéance sans être renouvelée.
Besoins couverts	BF-13 ; BF-08 ; BF-23 ; RG du domaine 3
Dépendances	CER-12, NOT-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : inscription au registre* **Étant donné** une attestation émise **Quand** l'événement d'émission est traité **Alors** une entrée est créée au registre avec le numéro, l'institution, le type de projet, les services, la date et l'échéance de renouvellement. *2. Alternatif : renouvellement* **Étant donné** une certification en vigueur pour une institution et un type de projet **Quand** une nouvelle attestation est émise pour le même couple **Alors** la nouvelle entrée est liée à la précédente, qui prend l'état remplacée. *3. Alternatif : échéance proche* **Étant donné** une certification dont l'échéance de renouvellement tombe dans quatre-vingt-dix jours **Quand** le passage quotidien de l'ordonnanceur temporel s'exécute **Alors** l'événement certification.renewal-due.v1 est émis une seule fois pour ce seuil et le chef du DES ainsi que le correspondant sont notifiés.
Tâches techniques	Entité CertificationRegisterEntry avec lignée des renouvellements ; Écran du registre filtrable et export contrôlé journalisé ; Veille quotidienne idempotente des échéances de renouvellement ; Émission de l'événement d'échéance.

Récit CER-14 (suite)	
Interfaces et événements	GET /registre (filtré, paginé) ; GET /registre/export (journalisé) ; publie certification.renewal-due.v1 ; publie certification.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : lignée d'un renouvellement ; Intégration : émission unique de l'échéance par seuil.

Récit CER-15 : Révoquer ou suspendre une attestation de certification	
Feature	CER-F4 : Portail, registre et cycle de vie des attestations
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	Direction Générale
Je veux	révoquer ou suspendre une attestation sur demande motivée du chef du DES, par une procédure à quatre yeux avec pièce justificative
Afin de	retirer ou geler la valeur d'une certification lorsque ses conditions ne sont plus réunies
Valeur métier	Donne à la certification un cycle de vie complet ; l'effet reste documentaire : la plateforme n'interrompt aucun flux et informe la production monétique, seule compétente pour agir.
Besoins couverts	BF-13 ; BF-04 ; UC-HOM-04 ; RG du domaine 3
Dépendances	CER-12, CER-14, IAM-07, PAR-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : révocation* **Étant donné** une demande de révocation motivée du chef du DES accompagnée d'une pièce justificative **Quand** la Direction Générale l'approuve après réauthentification FIDO2 **Alors** un avis de révocation au format PDF/A-3 signé est déposé en WORM, l'attestation d'origine restant inchangée, et l'entrée du registre prend l'état révoquée **Et** l'événement certification.attestation-revoked.v1 est émis, consommé par MS-PARTICIPANT et MS-NOTIFICATION, et le portail affiche la mention de révocation. *2. Alternatif : suspension puis levée* **Étant donné** une attestation suspendue avec une condition de levée **Quand** la levée est décidée par la même procédure à quatre yeux **Alors** l'attestation redevient en vigueur et l'événement certification.attestation-reinstated.v1 est émis. *3. Erreur : demandeur et approbateur confondus* **Étant donné** une demande de suspension **Quand** son auteur tente de l'approuver, ou l'approbation est donnée sans motif **Alors** l'approbation est refusée.

Récit CER-15 (suite)	
Tâches techniques	Entité AttestationStatusDecision avec demandeur, approbateur, motif et pièce ; Procédure à quatre yeux avec réauthentification ; Génération et dépôt de l'avis de révocation ou de suspension ; Mise à jour du registre et du portail ; Émission des événements de révocation, suspension et levée.
Interfaces et événements	POST /attestations/numero/demandes-de-statut ; POST /demandes-de-statut/id/approbation (réauthentification exigée) ; publie certification.attestation-revoked.v1 ; publie certification.attestation-suspended.v1 ; publie certification.attestation-reinstated.v1.
Tests	Unitaire : refus lorsque demandeur et approbateur sont identiques ; Intégration : attestation d'origine inchangée après révocation ; Recette : mention de révocation visible sur le portail.

4.9 MS-INCIDENT : Tickets, incidents et cellule de crise

Enregistrer toute sollicitation sous forme de ticket, conduire chaque ticket selon un automate à sept états, qualifier les incidents par la matrice impact × urgence, mesurer les engagements de service avec gel justifié, escalader selon la matrice, n'autoriser la clôture qu'une fois réunis les critères de clôture d'un incident, produire le rapport circonstancié et conduire la cellule de crise jusqu'à son rapport post-incident et son archive scellée, sans jamais agir sur un système de production.

Le microservice relève du domaine d'analyse 4 du cahier d'analyse et sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception. Sa fiche d'identité rappelle son périmètre, sa persistance, les événements qu'il produit et consomme, ses patrons de conception, ses principales entités et les récits transverses qui concourent à sa livraison.

Fiche d'identité : MS-INCIDENT	
Nom	MS-INCIDENT
Code de l'épopée	INC
Intitulé de l'épopée	Tickets, incidents et cellule de crise
Domaine d'analyse	4

Responsabilité	Enregistrer toute sollicitation sous forme de ticket, conduire chaque ticket selon un automate à sept états, qualifier les incidents par la matrice impact × urgence, mesurer les engagements de service avec gel justifié, escalader selon la matrice, n'autoriser la clôture qu'une fois réunis les critères de clôture d'un incident, produire le rapport circonstancié et conduire la cellule de crise jusqu'à son rapport post-incident et son archive scellée, sans jamais agir sur un système de production.
Persistance dédiée	Schéma propre dans la base relationnelle du service (tickets, chronologies chaînées, qualifications, engagements, gels, escalades, critères de clôture, fiches de connaissance, cellules de crise, mains courantes de crise, versions de paramétrage)
Événements produits	incident.ticket-opened.v1, incident.ticket-assigned.v1, incident.ticket-status-changed.v1, incident.incident-qualified.v1, incident.ticket-frozen.v1, incident.ticket-sla-breached.v1, incident.ticket-escalated.v1, incident.incident-resolved.v1, incident.incident-closed.v1, incident.incident-reopened.v1, incident.report-sealed.v1, incident.remediation-requested.v1, incident.knowledge-published.v1, incident.crisis-opened.v1, incident.crisis-room-requested.v1, incident.crisis-quorum-reached.v1, incident.crisis-decision-recorded.v1, incident.crisis-closed.v1, incident.postmortem-sealed.v1, incident.indicator-computed.v1, incident.settings-published.v1, incident.notification-requested.v1, incident.export-produced.v1
Événements consommés	monitoring.alert-raised.v1, monitoring.alert-acknowledged.v1, monitoring.alert-resolved.v1, iam.user-changed.v1, iam.availability-validated.v1, participant.escalation-changed.v1, participant.institution-status-changed.v1, notification.acknowledged.v1, notification.escalated.v1, notification.delivery-failed.v1, collaboration.crisis-room-opened.v1, collaboration.crisis-archive-sealed.v1, pilotage.task-completed.v1, document.document-stored.v1
Patrons de conception	Automate d'états à table de transitions, Chronologie chaînée par empreintes, Outbox transactionnelle, Consommateur idempotent, Paramétrage versionné à application prospective, Port synchrone d'urgence, Saga de constitution de la cellule de crise, Horloge d'engagement à gel

Principales entités	Ticket, TicketType, TicketTransition, TimelineEntry, Qualification, SeverityMatrix, ServiceCommitment, Freeze, EscalationStep, ClosureCriteria, IncidentReport, KnowledgeArticle, RemediationRequest, CrisisCell, CrisisMember, CrisisLogEntry, CrisisDecision, PostIncidentReport, SettingsVersion
Récits transverses rattachés	SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-12, IHM-02, IHM-05, IHM-06, IHM-07, IHM-08, QUA-02, QUA-03
Volume	24 récits pour 118 points de complexité

4.9.1 Features de l’épopée INC

Feature	Intitulé	Récits	Points
INC-F1	Tickets, automate d’états et files de traitement	INC-01, INC-02, INC-03, INC-04, INC-05, INC-06	29
INC-F2	Qualification, engagements de service et escalade	INC-07, INC-08, INC-09, INC-10, INC-11, INC-12	31
INC-F3	Clôture, rapport circonstancié et capitalisation	INC-13, INC-14, INC-15, INC-16, INC-17	24
INC-F4	Cellule de crise	INC-18, INC-19, INC-20, INC-21	23
INC-F5	Paramétrage, indicateurs et données	INC-22, INC-23, INC-24	11

4.9.2 Fiches des récits de l’épopée INC

Récit INC-01 (suite)	
Récit INC-01 : Créer un ticket de toute nature avec son engagement de service	
Feature	INC-F1 : Tickets, automate d'états et files de traitement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	créer un ticket de type demande, incident, intervention, accès d'astreinte ou anomalie, avec son objet, son demandeur, l'institution ou la liaison concernée et ses pièces jointes
Afin de	que toute sollicitation reçue par le département soit enregistrée, numérotée et suivie contre un engagement connu dès sa création
Valeur métier	Remplace les demandes dispersées dans les courriels et les appels par un registre unique où chaque sollicitation reçoit un numéro, un état et une échéance opposable.
Besoins couverts	BF-15 ; UC-EXP-01 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.39
Dépendances	SOC-04, SOC-05, IAM-11, PAR-13, DOC-09, INC-22
Critères d'acceptation	*1. Nominal : création d'un ticket d'intervention* **Étant donné** un collaborateur du DES authentifié disposant de la permission de création de tickets **Quand** il saisit un ticket de type intervention rattaché à la liaison de l'Établissement de paiement A avec une date planifiée **Alors** le ticket reçoit un numéro unique, l'état Ouvert et l'engagement de service défini pour le type intervention dans la version de paramétrage en vigueur **Et** l'événement incident.ticket-opened.v1 est publié par l'outbox et inscrit au registre d'audit. *2. Alternatif : pièce jointe déposée avec le ticket* **Étant donné** un ticket en cours de création comportant une capture d'écran **Quand** la pièce est transmise **Alors** elle est déposée dans MS-DOCUMENT et le ticket ne conserve que sa référence et son empreinte. *3. Erreur : institution inconnue ou pièce contenant un numéro de carte* **Étant donné** un ticket désignant une institution absente du référentiel des participants ou une pièce jointe contenant un numéro de carte complet **Quand** le collaborateur valide la création **Alors** la création est refusée avec le motif précis **Et** aucun ticket partiel n'est conservé.
Tâches techniques	Entités Ticket et TicketType avec numérotation unique par année ; Résolution de l'engagement selon le type et la version de paramétrage ; Contrôle de l'institution par l'interface interne de MS-PARTICIPANT ; Dépôt des pièces jointes par MS-DOCUMENT ; Publication de incident.ticket-opened.v1 par l'outbox.

Récit INC-01 (suite)	
Interfaces et événements	POST /tickets ; GET /tickets/id ; publie incident.ticket-opened.v1 ; port interne de lecture d'une institution (MS-PARTICIPANT).
Tests	Unitaire : engagement retenu pour chacun des cinq types ; Intégration : pièce jointe déposée et référencée par empreinte ; Contrat : schéma de incident.ticket-opened.v1.

Récit INC-02 : Faire évoluer un ticket selon l'automate à sept états	
Feature	INC-F1 : Tickets, automate d'états et files de traitement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	faire passer un ticket par les états Ouvert, Qualifié, En cours, En attente de tiers, Résolu, Clos et Réouvert selon les seules transitions autorisées, chaque passage étant consigné dans une chronologie chaînée
Afin de	qu'aucun ticket ne reste orphelin ni ne saute une étape et que son historique soit opposable
Valeur métier	Garantit une conduite homogène de tous les tickets et une chronologie infalsifiable, condition des engagements mesurés et du rapport circonstancié.
Besoins couverts	BF-15 ; UC-EXP-01 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.39 ; BNF-05
Dépendances	INC-01, AUD-01, AUD-07, IAM-04

Récit INC-02 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : transition autorisée* **Étant donné** un ticket à l'état Qualifié affecté à l'opérateur **Quand** l'opérateur le passe à l'état En cours **Alors** la transition est acceptée et une entrée de chronologie est créée avec l'auteur, l'horodatage, l'état source, l'état cible et l'empreinte de l'entrée précédente **Et** l'événement incident.ticket-status-changed.v1 est publié. *2. Alternatif : garde non satisfaite* **Étant donné** un ticket de type incident à l'état Ouvert non encore qualifié **Quand** l'opérateur tente de le passer à l'état En cours **Alors** la transition est refusée avec la garde manquante « qualification requise ». *3. Erreur : transition hors table* **Étant donné** un ticket à l'état Clos **Quand** une requête demande le passage direct à l'état En cours **Alors** la requête est rejetée comme transition interdite **Et** la tentative est journalisée vers MS-AUDIT. *4. Erreur : chronologie altérée* **Étant donné** une entrée de chronologie modifiée hors de l'application **Quand** le contrôle de chaînage est exécuté **Alors** la rupture d'empreinte est signalée avec le rang de l'entrée concernée.
Tâches techniques	Table des transitions et gardes par type de ticket ; Entité TimelineEntry chaînée par empreinte SHA-256 ; Service de transition transactionnel avec outbox ; Contrôle périodique du chaînage ; Tests de propriété sur l'automate.
Interfaces et événements	POST /tickets/id/transitions ; GET /tickets/id/chronologie ; publie incident.ticket-status-changed.v1.
Tests	Unitaire : toutes les transitions de la table, autorisées et interdites ; Unitaire : détection d'une rupture de chaînage ; Intégration : événement publié une seule fois par transition.

Récit INC-03 (suite)	

Récit INC-03 : Prendre en charge et réaffecter un ticket	
Feature	INC-F1 : Tickets, automate d'états et files de traitement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	chef de quart
Je veux	prendre en charge un ticket ou le réaffecter à un collaborateur habilité avec un motif
Afin de	que chaque ticket ait à tout instant un responsable unique connu et que le délai de prise en charge soit mesuré
Valeur métier	Supprime les tickets sans porteur et fournit le point de départ du délai de prise en charge compté dans les engagements.
Besoins couverts	BF-15 ; UC-EXP-01 ; RG du domaine 4
Dépendances	INC-02, IAM-08, NOT-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : prise en charge* **Étant donné** un ticket Ouvert sans responsable **Quand** un opérateur de la vacation en cours le prend en charge **Alors** il devient responsable unique, l'horodatage de prise en charge est enregistré et incident.ticket-assigned.v1 est publié. *2. Alternatif : réaffectation motivée* **Étant donné** un ticket En cours affecté à un opérateur dont la vacation se termine **Quand** le chef de quart le réaffecte à un opérateur entrant avec un motif **Alors** l'ancien et le nouveau responsable figurent dans la chronologie **Et** le nouveau responsable reçoit une notification. *3. Erreur : destinataire non habilité* **Étant donné** un collaborateur dépourvu de la permission de traitement des incidents **Quand** le chef de quart tente de lui réaffecter un ticket **Alors** la réaffectation est refusée avec le motif d'habilitation.
Tâches techniques	Commande de prise en charge et de réaffectation ; Contrôle d'habilitation du destinataire par le cache des permissions ; Demande de notification au nouveau responsable ; Horodatage de prise en charge pour l'horloge d'engagement.
Interfaces et événements	POST /tickets/id/prise-en-charge ; POST /tickets/id/affectation ; publie incident.ticket-assigned.v1 ; publie incident.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : responsable unique garanti ; Intégration : notification au nouveau responsable ; Sécurité : refus d'une affectation à un compte non habilité.

Récit INC-04 : Ouvrir un ticket depuis une alerte de MS-MONITORING	
Feature	INC-F1 : Tickets, automate d'états et files de traitement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	ouvrir d'un geste un ticket d'incident prérempli à partir d'une alerte acquittée, avec la liaison supervisée, la gravité et l'horodatage de l'alerte
Afin de	relier sans ressaisie la détection au traitement et respecter l'obligation de ticket pour une alerte critique racine
Valeur métier	Assure la continuité entre le monitoring et le traitement des incidents et rend traçable le délai entre détection et prise en charge.
Besoins couverts	BF-15 ; BF-17 ; UC-EXP-01 ; UC-EXP-02 ; RG du domaine 4
Dépendances	INC-01, MON-04, SOC-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ticket issu d'une alerte critique racine* **Étant donné** une alerte critique racine acquittée sur la liaison de la Banque B **Quand** l'opérateur demande l'ouverture d'un ticket depuis l'alerte **Alors** un ticket d'incident est créé avec la liaison, la gravité proposée et la référence de l'alerte **Et** incident.ticket-opened.v1 porte la référence de l'alerte afin que MS-MONITORING établisse le lien inverse. *2. Alternatif : alerte dérivée d'une racine déjà traitée* **Étant donné** une alerte dérivée corrélée à une racine qui possède déjà un ticket **Quand** l'opérateur demande un ticket **Alors** le système propose de rattacher l'alerte au ticket existant plutôt que d'en créer un second. *3. Erreur : événement d'alerte invalide* **Étant donné** un événement monitoring.alert-raised.v1 dont le schéma est invalide **Quand** le consommateur le reçoit **Alors** l'événement est dirigé vers le sujet de rebut du consommateur sans créer de ticket **Et** une alerte interne est remontée à MS-MONITORING.
Tâches techniques	Consommateur idempotent des événements d'alerte (projection locale des alertes) ; Commande de création depuis une alerte avec préremplissage ; Proposition de rattachement à un ticket existant ; Gestion du rebut et alerte interne.
Interfaces et événements	POST /tickets/depuis-alerte/alerteId ; consomme monitoring.alert-raised.v1 ; consomme monitoring.alert-acknowledged.v1 ; publie incident.ticket-opened.v1.

Récit INC-04 (suite)	
Tests	Intégration : ticket prérempli depuis une alerte acquittée ; Intégration : redélivrance de l'alerte sans doublon ; Contrat : schéma de l'événement d'alerte consommé.

Récit INC-05 : Créer et suivre les tickets de son institution depuis le portail	
Feature	INC-F1 : Tickets, automate d'états et files de traitement
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	correspondant d'une institution membre
Je veux	déclarer depuis le portail des participants une demande ou un incident, y joindre des pièces, suivre son état et échanger avec le département
Afin de	obtenir une assistance traçable sans recourir au courriel ni au téléphone
Valeur métier	Ouvre aux institutions membres un canal cloisonné et horodaté qui alimente directement la file du département et fonde la mesure des engagements vis-à-vis d'elles.
Besoins couverts	BF-15 ; BF-27 ; UC-PRE-03 ; BNF-03
Dépendances	INC-01, INC-02, GW-13, IHM-07, DOC-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : déclaration d'un incident par le portail* **Étant donné** un correspondant exploitation 24/7 de l'Établissement de paiement A authentifié sur le portail **Quand** il déclare un incident avec une description et une pièce jointe **Alors** un ticket est créé au nom de son institution avec l'origine « portail » **Et** il reçoit le numéro du ticket et une notification à chaque changement d'état. *2. Alternatif : échanges visibles et notes internes masquées* **Étant donné** un ticket comportant des commentaires publics et des notes internes du département **Quand** le correspondant consulte le ticket **Alors** seuls les commentaires publics et les changements d'état lui sont présentés. *3. Erreur : accès au ticket d'une autre institution* **Étant donné** un correspondant de la Banque B **Quand** il demande un ticket appartenant à l'Établissement de paiement A **Alors** la réponse est un refus sans divulgation de l'existence du ticket **Et** la tentative est journalisée vers MS-AUDIT.
Tâches techniques	Vue portail des tickets filtrée par institution du jeton ; Distinction commentaire public et note interne ; Dépôt de pièces depuis le portail par MS-DOCUMENT ; Notifications de changement d'état au correspondant.

Récit INC-05 (suite)	
Interfaces et événements	GET /portail/tickets ; POST /portail/tickets ; POST /portail/tickets/id/commentaires ; publie incident.notification-requested.v1.
Tests	Sécurité : cloisonnement par institution sur toutes les routes du portail ; Intégration : notes internes jamais exposées ; Recette : parcours complet de déclaration sur le portail.

Récit INC-06 : Consulter la file des tickets et le tiroir de détail	
Feature	INC-F1 : Tickets, automate d'états et files de traitement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	chef de quart
Je veux	disposer d'une file des tickets filtrable par état, type, sévérité, institution, responsable et échéance, triée par délai restant, avec un tiroir de détail présentant la chronologie et les actions permises
Afin de	voir d'un coup d'œil ce qui doit être traité en premier et agir sans changer d'écran
Valeur métier	Constitue l'écran quotidien de l'exploitation des tickets dans l'application web du département et rend visibles les échéances menacées.
Besoins couverts	BF-15 ; BF-26 ; UC-PRE-02 ; BNF-13 ; BNF-18
Dépendances	INC-02, IHM-05, IHM-06, GW-11, GW-12
Critères d'acceptation	*1. Nominal : file triée par délai restant* **Étant donné** des tickets de sévérités différentes dont deux approchent de leur échéance **Quand** le chef de quart ouvre la file **Alors** les tickets sont triés par délai restant avec un marqueur doublé d'un pictogramme pour ceux dont le délai est menacé ou dépassé. *2. Alternatif : mise à jour en temps réel* **Étant donné** la file ouverte à l'écran **Quand** un ticket change d'état **Alors** la ligne est actualisée par le canal poussé sans rechargement de la page. *3. Erreur : action non permise masquée* **Étant donné** un collaborateur sans permission de clôture **Quand** il ouvre le tiroir d'un ticket Résolu **Alors** l'action de clôture ne lui est pas proposée et un appel direct de l'interface est refusé.

Récit INC-06 (suite)	
Tâches techniques	Interface de liste paginée avec filtres et tri par délai restant ; Agrégation pour l'écran par le Backend-For-Frontend ; Tiroir de détail avec chronologie et actions calculées selon les permissions ; Abonnement au canal poussé ; Vérification d'accessibilité et libellés bilingues.
Interfaces et événements	GET /tickets (paginé, filtres état, type, sévérité, institution, responsable, échéance) ; GET /tickets/id/actions-permises ; canal poussé : mise à jour de ticket.
Tests	Unitaire : tri par délai restant avec gel pris en compte ; Recette : conformité WCAG 2.2 niveau AA de la file et du tiroir ; Sécurité : refus d'une action masquée appelée directement.

Récit INC-07 (suite)	

Récit INC-07 : Qualifier un incident par la matrice impact × urgence	
Feature	INC-F2 : Qualification, engagements de service et escalade
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	chef de quart
Je veux	qualifier un incident en cotant son impact et son urgence de 1 à 5 afin d'obtenir sa sévérité S1 à S4, avec application automatique du plancher et proposition du marqueur réglementaire
Afin de	traiter chaque incident selon une gravité objective et signaler au responsable conformité ceux qui peuvent relever d'une déclaration
Valeur métier	Rend la gravité reproductible d'un quart à l'autre et prépare la décision de déclaration réglementaire sans que la plateforme ne la prenne à la place du responsable conformité.
Besoins couverts	BF-16 ; UC-EXP-01 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.40
Dépendances	INC-02, INC-22, NOT-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : qualification en S2* **Étant donné** un incident Ouvert et la matrice 5×5 en vigueur **Quand** le chef de quart cote l'impact à 4 et l'urgence à 4 **Alors** la sévérité S2 est calculée, le ticket passe à l'état Qualifié avec la version de matrice utilisée **Et** l'événement incident.incident-qualified.v1 est publié. *2. Alternatif : plancher appliqué* **Étant donné** un incident dont l'impact est coté à 5 et l'urgence à 1 **Quand** la sévérité est calculée **Alors** la sévérité retenue n'est pas inférieure au plancher S2 et le motif « plancher d'impact » est consigné. *3. Alternatif : marqueur réglementaire proposé* **Étant donné** un incident S1 touchant la disponibilité d'un service souscrit par plusieurs institutions **Quand** la qualification est enregistrée **Alors** le marqueur réglementaire est proposé et le responsable conformité est notifié **Et** la décision de déclaration reste à sa main et n'est jamais émise par la plateforme. *4. Erreur : cotation hors bornes* **Étant donné** une requête de qualification avec un impact coté à 6 **Quand** elle est soumise **Alors** elle est rejetée et le ticket reste à l'état Ouvert.

Récit INC-07 (suite)	
Tâches techniques	Calcul de sévérité par la matrice versionnée ; Règles de plancher et motif consigné ; Règles de proposition du marqueur réglementaire ; Requalification tracée avec l'ancienne et la nouvelle sévérité ; Publication de incident.incident-qualified.v1.
Interfaces et événements	POST /incidents/id/qualification ; POST /incidents/id/marqueur-reglementaire/decision ; publie incident.incident-qualified.v1 ; publie incident.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : les vingt-cinq cases de la matrice et les planchers ; Unitaire : requalification à la hausse et à la baisse ; Recette : décision de déclaration réservée au responsable conformité.

Récit INC-08 (suite)	
Récit INC-08 : Appliquer les engagements de service par sévérité et suivre les échéances	
Feature	INC-F2 : Qualification, engagements de service et escalade
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	chef du DES
Je veux	que chaque incident reçoive, à sa qualification, des échéances de prise en charge et de rétablissement dérivées de sa sévérité, recalculées en cas de requalification, avec alerte à l'approche de l'échéance
Afin de	que les équipes connaissent à tout instant le temps qui leur reste et que les engagements pris envers les institutions soient tenus
Valeur métier	Transforme les engagements de service en échéances concrètes par ticket et permet d'intervenir avant le dépassement plutôt qu'après.
Besoins couverts	BF-16 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.40
Dépendances	INC-07, INC-22, NOT-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : échéances d'un incident S1* **Étant donné** des engagements paramétrés pour S1 (par exemple quinze minutes pour la prise en charge et quatre heures pour le rétablissement) **Quand** un incident est qualifié S1 **Alors** ses deux échéances sont calculées depuis l'horodatage d'ouverture et affichées dans la file. *2. Alternatif : requalification* **Étant donné** un incident S3 requalifié en S2 **Quand** la requalification est enregistrée **Alors** les échéances sont recalculées selon S2 depuis l'ouverture et l'historique garde les échéances antérieures. *3. Erreur : échéance menacée* **Étant donné** un incident dont il reste moins du quart du délai de rétablissement **Quand** l'ordonnanceur temporel évalue les échéances **Alors** une notification urgente est demandée pour le responsable et le chef de quart.
Tâches techniques	Entité ServiceCommitment par sévérité et par type de ticket ; Calcul des échéances en calendrier continu ou ouvré selon l'engagement ; Évaluation périodique des échéances par l'ordonnanceur ; Demandes de notification de seuil d'alerte.
Interfaces et événements	GET /tickets/id/engagement ; publie incident.notification-requested.v1 ; port interne d'ordonnancement des évaluations.

Récit INC-08 (suite)	
Tests	Unitaire : échéances en calendrier ouvré avec jours fériés ; Unitaire : recalcul après requalification ; Intégration : notification à l'approche d'échéance.

Récit INC-09 : Geler le décompte d'un ticket en attente de tiers	
Feature	INC-F2 : Qualification, engagements de service et escalade
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	placer un ticket à l'état En attente de tiers avec un motif, le tiers attendu et une pièce ou une référence justificative, ce qui gèle son décompte jusqu'à la reprise
Afin de	que le temps imputable au département ne comprenne pas l'attente d'une réponse d'une institution ou d'un fournisseur
Valeur métier	Rend équitable la mesure des engagements tout en empêchant les gels de complaisance grâce à la justification exigée et tracée.
Besoins couverts	BF-16 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.40
Dépendances	INC-02, INC-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : gel justifié* **Étant donné** un incident En cours pour lequel une information est attendue de la Banque B **Quand** l'opérateur le place En attente de tiers avec le motif, le tiers et la référence de la demande envoyée **Alors** le gel démarre à l'horodatage de la transition et incident.ticket-frozen.v1 est publié. *2. Alternatif : reprise* **Étant donné** un ticket gelé depuis deux heures **Quand** la réponse du tiers est consignée et le ticket repasse En cours **Alors** le gel est clos avec sa durée et les échéances sont repoussées d'autant. *3. Erreur : gel sans justification* **Étant donné** un ticket En cours **Quand** l'opérateur demande l'attente de tiers sans motif ni tiers désigné **Alors** la transition est refusée. *4. Erreur : gel prolongé* **Étant donné** un gel dont la durée dépasse le plafond paramétré **Quand** l'ordonnanceur le détecte **Alors** le chef de quart est notifié pour relance ou reprise.
Tâches techniques	Entité Freeze avec début, fin, motif, tiers et justificatif ; Gardes de transition vers et depuis En attente de tiers ; Report des échéances à la reprise ; Détection des gels prolongés.

Récit INC-09 (suite)	
Interfaces et événements	POST /tickets/id/transitions (cible En attente de tiers, justification obligatoire) ; GET /tickets/id/gels ; publie incident.ticket-frozen.v1.
Tests	Unitaire : cumul de plusieurs gels successifs ; Unitaire : refus d'un gel sans justification ; Intégration : relance d'un gel prolongé.

Récit INC-10 : Calculer le délai imputable et constater les dépassements	
Feature	INC-F2 : Qualification, engagements de service et escalade
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	MS-INCIDENT
Je veux	calculer pour chaque ticket le délai imputable (durée écoulée moins les gels justifiés, dans le calendrier de l'engagement) et constater tout dépassement d'engagement
Afin de	fournir une mesure exacte et vérifiable du respect des engagements à l'équipe, au chef du DES et au reporting
Valeur métier	Fonde les indicateurs de respect des engagements sur un calcul unique et reproductible au lieu d'estimations divergentes.
Besoins couverts	BF-16 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.40
Dépendances	INC-08, INC-09
Critères d'acceptation	*1. Nominal : délai imputable d'un ticket résolu* **Étant donné** un incident S2 ouvert à 08 h 00, gelé de 09 h 00 à 10 h 30 et résolu à 13 h 00 **Quand** le délai imputable est calculé **Alors** il vaut trois heures trente minutes et le ticket est déclaré dans l'engagement. *2. Alternatif : dépassement constaté* **Étant donné** un incident dont le délai imputable franchit l'échéance de rétablissement **Quand** l'évaluation s'exécute **Alors** le dépassement est constaté une seule fois, incident.ticket-sla-breached.v1 est publié et le chef du DES est notifié. *3. Erreur : recalcul contradictoire* **Étant donné** un gel rectifié a posteriori par le chef de quart **Quand** le délai imputable est recalculé **Alors** l'ancienne et la nouvelle valeur sont conservées avec l'auteur de la rectification et son motif.
Tâches techniques	Fonction de calcul du délai imputable (écoulé moins gels, calendrier) ; Constat idempotent des dépassements ; Historisation des recalculs ; Jeu d'essai de référence pour les tests.

Récit INC-10 (suite)	
Interfaces et événements	GET /tickets/id/delai-imputable ; publie incident.ticket-sla-breached.v1.
Tests	Unitaire : jeu d'essai de référence couvrant gels, nuits et jours non ouvrés ; Unitaire : constat unique d'un dépassement ; Intégration : événement de dépassement consommé par MS-NOTIFICATION.

Récit INC-11 : Escalader un incident selon la matrice d'escalade	
Feature	INC-F2 : Qualification, engagements de service et escalade
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	chef de quart
Je veux	que chaque incident soit escaladé par paliers selon sa sévérité vers les niveaux internes lus dans MS-IAM et vers le contact de l'institution lu dans MS-PARTICIPANT, la remise étant confiée à MS-NOTIFICATION et assurée par le port synchrone pour un S1
Afin de	joindre à temps le bon niveau de décision et le bon interlocuteur de l'institution sans rechercher les contacts à la main
Valeur métier	Réduit le temps de mobilisation sur les incidents graves et démontre, pour chaque palier, qui a été joint, quand et avec quel acquittement.
Besoins couverts	BF-16 ; BF-05 ; UC-EXP-01 ; UC-REF-04 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.41
Dépendances	INC-07, IAM-08, PAR-12, PAR-13, NOT-11, NOT-14

Récit INC-11 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : escalade d'un S1 par le port synchrone* **Étant donné** un incident qualifié S1 sur la liaison de l'Établissement de paiement A **Quand** la qualification est enregistrée **Alors** le premier palier est résolu (responsable d'astreinte et chef du DES depuis MS-IAM, contact de niveau S1 de l'institution depuis MS-PARTICIPANT) **Et** la remise est demandée à MS-NOTIFICATION par le port synchrone et incident.ticket-escalated.v1 est publié. *2. Alternatif : palier suivant faute d'acquittement* **Étant donné** un palier S2 notifié par événement et non acquitté dans le délai du palier **Quand** l'ordonnanceur évalue l'escalade **Alors** le palier suivant de la matrice est déclenché et consigné dans la chronologie. *3. Erreur : escalade épuisée* **Étant donné** un incident dont tous les paliers ont été notifiés sans acquittement **Quand** le dernier délai expire **Alors** un ticket d'anomalie est ouvert et le chef du DES est alerté par tous les canaux autorisés. *4. Erreur : annuaire d'escalade indisponible* **Étant donné** l'interface interne de MS-PARTICIPANT indisponible **Quand** le palier doit joindre l'institution **Alors** la dernière copie valide de l'annuaire d'escalade est utilisée et l'usage de la copie est signalé dans la chronologie.
Tâches techniques	Entité EscalationStep et moteur de paliers par sévérité ; Résolution des niveaux internes (MS-IAM) et du contact de l'institution (MS-PARTICIPANT) ; Copie locale de l'annuaire d'escalade mise à jour par événement ; Appel du port synchrone de notification pour S1 et événement pour les autres sévérités ; Ouverture d'un ticket d'anomalie à l'épuisement.
Interfaces et événements	port synchrone de notification d'urgence (MS-NOTIFICATION) ; port interne de lecture de l'annuaire d'escalade (MS-PARTICIPANT) ; consomme notification.acknowledged.v1 ; consomme participant.escalation-changed.v1 ; publie incident.ticket-escalated.v1.
Tests	Unitaire : enchaînement des paliers par sévérité ; Intégration : acquittement qui interrompt l'escalade ; Résilience : annuaire d'escalade indisponible ; Recette : délai de remise d'un S1 mesuré de bout en bout.

Récit INC-12 (suite)	
Récit INC-12 : Consulter le tableau de bord des engagements	
Feature	INC-F2 : Qualification, engagements de service et escalade
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	chef du DES
Je veux	consulter un tableau de bord des engagements présentant le taux de respect par sévérité, par type et par institution, les tickets menacés, les dépassements et les gels en cours
Afin de	piloter la qualité de service rendue aux institutions et cibler les actions correctives
Valeur métier	Donne au chef du DES une vue opérationnelle immédiate des engagements, complémentaire du cockpit consolidé de MS-REPORTING.
Besoins couverts	BF-16 ; BF-26 ; UC-PIL-01 ; BNF-13
Dépendances	INC-10, IHM-06, GW-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : taux de respect par sévérité* **Étant donné** les tickets clos du mois en cours **Quand** le chef du DES ouvre le tableau de bord **Alors** le taux de respect est présenté pour chaque sévérité avec le nombre de tickets et de dépassements. *2. Alternatif : filtre par institution* **Étant donné** le tableau de bord ouvert **Quand** le chef du DES filtre sur la Banque B **Alors** les indicateurs, les tickets menacés et les gels en cours se limitent à cette institution. *3. Erreur : accès sans permission* **Étant donné** un opérateur sans permission de pilotage **Quand** il appelle l'interface du tableau de bord **Alors** l'accès est refusé.
Tâches techniques	Requêtes agrégées sur les engagements et les gels ; Écran du tableau de bord avec cartes d'indicateurs et liste des tickets menacés ; Filtres par période, sévérité, type et institution ; Contrôle des permissions de pilotage.
Interfaces et événements	GET /engagements/tableau-de-bord (filtres période, sévérité, type, institution) ; GET /engagements/menaces.
Tests	Unitaire : taux de respect sur un jeu d'essai de référence ; Recette : cohérence avec le délai imputable des tickets ; Sécurité : refus sans permission de pilotage.

Récit INC-13 : Clore un incident sur les critères de clôture avec un valideur distinct	
Feature	INC-F3 : Clôture, rapport circonstancié et capitalisation
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	chef de quart
Je veux	ne pouvoir clore un incident que lorsque sont renseignés la cause racine, la remédiation, le test de résolution et la capitalisation, que la clôture est validée par une personne distincte du résolveur et que la période d'observation est écoulée
Afin de	qu'aucun incident ne soit clos sans avoir été compris, corrigé, vérifié et capitalisé
Valeur métier	Applique les critères de clôture d'un incident, distincts de la règle des quatre éléments et des quatre quitus, et évite les incidents récurrents clos trop tôt.
Besoins couverts	BF-16 ; UC-EXP-01 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.43
Dépendances	INC-02, INC-07, IAM-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : clôture après observation* **Étant donné** un incident S2 Résolu depuis vingt-quatre heures sans récurrence, dont les quatre critères de clôture sont renseignés **Quand** un valideur distinct du résolveur approuve la clôture avec une authentification forte **Alors** le ticket passe à l'état Clos et incident.incident-closed.v1 est publié. *2. Erreur : critère manquant* **Étant donné** un incident Résolu sans test de résolution renseigné **Quand** la clôture est demandée **Alors** elle est refusée avec la liste des critères manquants. *3. Erreur : valideur identique au résolveur* **Étant donné** un incident résolu par un opérateur **Quand** ce même opérateur tente de valider la clôture **Alors** la validation est refusée pour séparation des rôles. *4. Alternatif : période d'observation et visa conformité* **Étant donné** un incident S1 portant le marqueur réglementaire, Résolu depuis six heures **Quand** la clôture est demandée **Alors** elle est différée jusqu'à la fin de la période d'observation **Et** le visa du responsable conformité est exigé en plus du valideur.
Tâches techniques	Entité ClosureCriteria avec les quatre critères et leurs preuves ; Contrôle de séparation résolveur et valideur ; Période d'observation paramétrée par sévérité ; Visa du responsable conformité pour un incident marqué réglementaire ; Réauthentification forte à la validation.

Récit INC-13 (suite)	
Interfaces et événements	PUT /incidents/id/criteres-de-cloture ; POST /incidents/id/resolution ; POST /incidents/id/cloture ; publie incident.incident-resolved.v1 ; publie incident.incident-closed.v1.
Tests	Unitaire : refus pour chacun des quatre critères manquants ; Unitaire : séparation des rôles ; Intégration : clôture différée par la période d'observation.

Récit INC-14 : Demander une action de remédiation à MS-PILOTAGE	
Feature	INC-F3 : Clôture, rapport circonstancié et capitalisation
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 9
En tant que	chef du DES
Je veux	demander depuis un incident une action de remédiation confiée à un responsable avec une échéance, suivie comme tâche dans MS-PILOTAGE et visible dans le ticket
Afin de	que les actions correctives décidées après un incident soient réellement exécutées et que leur achèvement alimente le critère de remédiation
Valeur métier	Relie l'incident au plan d'action ; tant que MS-PILOTAGE n'est pas livré (vague 3), la demande est publiée et suivie dans le ticket, puis reprise par le service de pilotage à sa mise en service.
Besoins couverts	BF-16 ; BF-20 ; UC-PIL-02 ; algorithme 6.43
Dépendances	INC-13, SOC-05, PIL-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : demande de remédiation* **Étant donné** un incident dont la cause racine est identifiée **Quand** le chef du DES demande une remédiation avec un responsable et une échéance **Alors** incident.remediation-requested.v1 est publié et la demande apparaît dans le ticket à l'état « demandée ». *2. Alternatif : achèvement de la tâche* **Étant donné** une tâche de remédiation liée à l'incident **Quand** pilotage.task-completed.v1 est consommé **Alors** la remédiation passe à l'état « réalisée » et le critère de remédiation peut être renseigné avec la référence de la tâche. *3. Erreur : responsable inconnu* **Étant donné** une demande désignant un collaborateur absent de l'annuaire **Quand** elle est soumise **Alors** elle est refusée sans publication d'événement.

Récit INC-14 (suite)	
Tâches techniques	Entité RemediationRequest liée au ticket ; Publication de incident.remediation-requested.v1 ; Consommateur idempotent de pilotage.task-completed.v1 ; Affichage de l'état de la remédiation dans le tiroir.
Interfaces et événements	POST /incidents/id/remediations ; publie incident.remediation-requested.v1 ; consomme pilotage.task-completed.v1.
Tests	Contrat : schéma de incident.remediation-requested.v1 ; Intégration : achèvement de tâche redélivré sans effet double ; Unitaire : refus d'un responsable inconnu.

Récit INC-15 (suite)	
Récit INC-15 : Produire le rapport circonstancié horodaté et déposé	
Feature	INC-F3 : Clôture, rapport circonstancié et capitalisation
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	responsable conformité
Je veux	obtenir pour tout incident S1, S2 ou marqué réglementaire un rapport circonstancié au format PDF/A-3 reprenant la chronologie, l'impact, la cause racine, la remédiation, le test de résolution et le respect des engagements, horodaté selon RFC 3161 et déposé en WORM
Afin de	disposer d'une pièce opposable pour la Direction Générale, les institutions concernées et, le cas échéant, l'autorité de supervision
Valeur métier	Produit sans ressaisie le document probant d'un incident grave et en garantit l'intégrité et la date par horodatage et dépôt WORM.
Besoins couverts	BF-16 ; BF-04 ; UC-EXP-01 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.37
Dépendances	INC-13, DOC-09, SOC-12, AUD-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : rapport d'un incident S1* **Étant donné** un incident S1 résolu dont les critères de clôture sont renseignés **Quand** le rapport circonstancié est généré **Alors** un PDF/A-3 est produit avec la chronologie chaînée en annexe, horodaté par l'autorité d'horodatage et déposé dans MS-DOCUMENT **Et** incident.report-sealed.v1 est publié avec l'empreinte et la référence du dépôt. *2. Alternatif : incident S3 sans marqueur* **Étant donné** un incident S3 sans marqueur réglementaire **Quand** il est clos **Alors** aucun rapport circonstancié n'est exigé, sa génération reste possible à la demande. *3. Erreur : autorité d'horodatage indisponible* **Étant donné** l'autorité d'horodatage injoignable **Quand** le rapport est scellé **Alors** le scellement est mis en attente et réessayé, le rapport n'est pas déposé sans jeton **Et** une alerte interne est remontée à MS-MONITORING.
Tâches techniques	Gabarit PDF/A-3 bilingue du rapport circonstancié ; Assemblage des données du ticket et de la chronologie ; Demande de jeton RFC 3161 et réessais ; Dépôt par MS-DOCUMENT avec contrôle de masquage ; Publication de incident.report-sealed.v1.

Récit INC-15 (suite)	
Interfaces et événements	POST /incidents/id/rapport-circonstancie ; GET /incidents/id/rapport-circonstancie ; port interne de dépôt (MS-DOCUMENT) ; publie incident.report-sealed.v1.
Tests	Unitaire : conformité PDF/A-3 du document produit ; Intégration : jeton d'horodatage vérifiable hors plateforme ; Résilience : autorité d'horodatage indisponible.

Récit INC-16 : Rouvrir un incident clos	
Feature	INC-F3 : Clôture, rapport circonstancié et capitalisation
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	chef de quart
Je veux	rouvrir un incident clos lorsque le même dysfonctionnement réapparaît dans le délai de réouverture, avec un motif, les critères de clôture étant alors à renseigner de nouveau
Afin de	traiter une récurrence dans la continuité de l'incident d'origine au lieu de la masquer sous un nouveau ticket
Valeur métier	Rend visibles les résolutions insuffisantes et fiabilise l'indicateur de réouverture.
Besoins couverts	BF-15 ; BF-16 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.39
Dépendances	INC-13
Critères d'acceptation	*1. Nominal : réouverture dans le délai* **Étant donné** un incident clos depuis dix jours **Quand** le chef de quart le rouvre avec un motif **Alors** le ticket passe à l'état Réouvert, le compteur de réouvertures est incrémenté et incident.incident-reopened.v1 est publié **Et** les critères de clôture sont remis à l'état « à renseigner », les précédents restant consultables. *2. Alternatif : délai de réouverture dépassé* **Étant donné** un incident clos depuis plus de trente jours **Quand** une réouverture est demandée **Alors** le système propose la création d'un nouveau ticket lié à l'incident d'origine. *3. Erreur : réouverture sans motif* **Étant donné** un incident clos **Quand** la réouverture est demandée sans motif **Alors** elle est refusée.

Récit INC-16 (suite)	
Tâches techniques	Transition Clos vers Réouvert avec garde de délai ; Réinitialisation versionnée des critères de clôture ; Lien vers un nouveau ticket au-delà du délai ; Compteur de réouvertures.
Interfaces et événements	POST /incidents/id/reouverture ; publie incident.incident-reopened.v1.
Tests	Unitaire : garde du délai de réouverture ; Unitaire : conservation des critères précédents ; Intégration : rapport circonstancié antérieur conservé en version.

Récit INC-17 (suite)	

Récit INC-17 : Capitaliser les incidents dans une base de connaissance	
Feature	INC-F3 : Clôture, rapport circonstancié et capitalisation
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	responsable de service du DES
Je veux	que chaque incident clos alimente une fiche de connaissance validée (symptômes, liaisons concernées, cause racine, résolution, prévention) consultable et proposée lors de la qualification d'un incident semblable
Afin de	que l'expérience acquise sur un incident profite aux quarts suivants et accélère le diagnostic
Valeur métier	Donne une substance au critère de capitalisation et réduit le délai de résolution des incidents récurrents.
Besoins couverts	BF-16 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.43
Dépendances	INC-13, INC-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication d'une fiche* **Étant donné** un incident résolu dont la cause racine et la résolution sont renseignées **Quand** le résolveur rédige la fiche de connaissance et le responsable de service la valide **Alors** la fiche est publiée, le critère de capitalisation est satisfait et incident.knowledge-published.v1 est publié. *2. Alternatif : suggestion à la qualification* **Étant donné** une fiche publiée pour une dégradation de latence sur une liaison **Quand** un nouvel incident de même type est qualifié sur une liaison semblable **Alors** la fiche est proposée dans le tiroir du ticket. *3. Erreur : fiche contenant une donnée interdite* **Étant donné** une fiche dont le texte contient un numéro de carte complet **Quand** elle est soumise **Alors** elle est refusée par le contrôle de masquage.
Tâches techniques	Entité KnowledgeArticle versionnée avec validation ; Recherche plein texte et par liaison, type et symptôme ; Suggestion de fiches à la qualification ; Contrôle de masquage à l'enregistrement.
Interfaces et événements	POST /connaissance ; POST /connaissance/id/validation ; GET /connaissance (recherche) ; publie incident.knowledge-published.v1.
Tests	Unitaire : critère de capitalisation satisfait à la publication ; Intégration : suggestion pertinente sur un jeu d'essai ; Sécurité : refus d'un texte contenant un numéro de carte.

Récit INC-18 : Constituer une cellule de crise avec quorum pondéré	
Feature	INC-F4 : Cellule de crise
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	chef du DES
Je veux	constituer une cellule de crise, proposée automatiquement sur un incident S1 ou ouverte sur décision, avec ses membres, leurs rôles, leurs poids et le quorum pondéré à atteindre
Afin de	mobiliser sans délai une instance légitime pour décider pendant une crise
Valeur métier	Formalise l'ouverture de la crise et la légitimité de ses décisions grâce à un quorum pondéré vérifiable.
Besoins couverts	BF-18 ; UC-EXP-03 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.42
Dépendances	INC-07, IAM-08, INC-22
Critères d'acceptation	*1. Nominal : cellule proposée sur S1* **Étant donné** un incident qualifié S1 **Quand** la qualification est enregistrée **Alors** la constitution d'une cellule de crise est proposée au chef du DES avec la composition type paramétrée **Et** sa confirmation crée la cellule et publie incident.crisis-opened.v1. *2. Alternatif : ouverture sur décision* **Étant donné** un incident S2 à fort retentissement **Quand** le chef du DES ouvre une cellule de crise avec un motif **Alors** la cellule est créée avec le motif consigné et liée à l'incident. *3. Alternatif : chef du DES absent* **Étant donné** un incident S1 survenant alors que le chef du DES est indisponible **Quand** la proposition n'est pas confirmée dans le délai paramétré **Alors** elle est présentée à son suppléant désigné dans MS-IAM. *4. Erreur : quorum impossible* **Étant donné** une composition dont la somme des poids est inférieure au seuil du quorum **Quand** la cellule est confirmée **Alors** la constitution est refusée avec le déficit de poids à combler.
Tâches techniques	Entités CrisisCell et CrisisMember avec rôles et poids ; Proposition automatique sur S1 et bascule vers le suppléant ; Contrôle de faisabilité du quorum ; Publication de incident.crisis-opened.v1.
Interfaces et événements	POST /crises ; POST /crises/propositions/id/confirmation ; publie incident.crisis-opened.v1.

Récit INC-18 (suite)	
Tests	Unitaire : calcul du quorum pondéré ; Intégration : proposition automatique sur S1 ; Unitaire : bascule vers le suppléant.

Récit INC-19 : Convoquer la cellule de crise avec acquittement, suppléance et salon demandé	
Feature	INC-F4 : Cellule de crise
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	chef du DES
Je veux	que les membres de la cellule soient convoqués avec acquittement obligatoire, que le suppléant d'un membre non acquitté soit convoqué au bout de quinze minutes, que l'atteinte du quorum soit constatée et que le salon de crise et la conférence soient demandés à MS-COLLABORATION
Afin de	réunir en quelques minutes une cellule en nombre suffisant dans un espace d'échange sécurisé
Valeur métier	Automatise la phase la plus critique de la crise ; tant que MS-COLLABORATION n'est pas livré (S8), la demande de salon est publiée et la cellule se réunit selon la procédure de repli consignée.
Besoins couverts	BF-18 ; BF-05 ; UC-EXP-03 ; UC-COL-01 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.42
Dépendances	INC-18, NOT-11, NOT-14, COL-09

Récit INC-19 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : quorum atteint* **Étant donné** une cellule constituée de six membres pondérés **Quand** les convocations urgentes sont remises et que les acquittements atteignent le seuil du quorum **Alors** incident.crisis-quorum-reached.v1 est publié et l'horodatage d'atteinte du quorum est consigné. *2. Alternatif : suppléance à quinze minutes* **Étant donné** un membre qui n'a pas acquitté sa convocation **Quand** quinze minutes se sont écoulées **Alors** son suppléant désigné est convoqué et reçoit son poids dans le quorum. *3. Nominal : salon et conférence demandés* **Étant donné** une cellule ouverte **Quand** la convocation est émise **Alors** le salon et la conférence sont demandés à MS-COLLABORATION par le port synchrone, avec incident.crisis-room-requested.v1 publié pour reprise idempotente **Et** collaboration.crisis-room-opened.v1 rattache le salon à la cellule. *4. Erreur : salon non ouvert* **Étant donné** MS-COLLABORATION indisponible **Quand** la demande de salon échoue **Alors** la demande reste en attente de reprise, la cellule est informée de la procédure de repli et la tentative figure dans la main courante de crise.
Tâches techniques	Saga de convocation : demandes de notification urgentes et suivi des acquittements ; Suppléance temporisée à quinze minutes ; Constat du quorum pondéré ; Appel du port synchrone de MS-COLLABORATION et événement de reprise idempotent par cellule ; Consommation de collaboration.crisis-room-opened.v1.
Interfaces et événements	port synchrone d'urgence (MS-NOTIFICATION) ; port synchrone d'ouverture de salon de crise (MS-COLLABORATION) ; publie incident.crisis-room-requested.v1 ; publie incident.crisis-quorum-reached.v1 ; consomme notification.acknowledged.v1 ; consomme collaboration.crisis-room-opened.v1.
Tests	Unitaire : suppléance et recalcul du quorum ; Intégration : acquittements redélivrés sans double comptage ; Résilience : service de collaboration indisponible puis rétabli ; Recette : délai d'atteinte du quorum lors d'un exercice.

Récit INC-20 (suite)	
Récit INC-20 : Tenir la main courante de crise et convertir les décisions en tâches	
Feature	INC-F4 : Cellule de crise
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	collaborateur du DES siégeant en cellule de crise
Je veux	consigner dans une main courante de crise chaînée les constats, actions et décisions, chaque décision recevant un responsable et une échéance et étant convertie en tâche suivie
Afin de	que la cellule partage en temps réel un récit unique de la crise et que ses décisions soient exécutées
Valeur métier	Fournit la trace opposable de la conduite de crise et garantit qu'aucune décision prise en cellule ne reste sans suite.
Besoins couverts	BF-18 ; BF-22 ; UC-EXP-03 ; UC-PIL-04 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.55
Dépendances	INC-18, GW-12
Critères d'acceptation	*1. Nominal : décision consignée* **Étant donné** une cellule de crise dont le quorum est atteint **Quand** une décision est consignée avec un responsable et une échéance **Alors** une entrée chaînée est créée et incident.crisis-decision-recorded.v1 est publié pour conversion en tâche **Et** les membres voient l'entrée apparaître en temps réel. *2. Alternatif : décision prise sans quorum* **Étant donné** une cellule dont le quorum n'est pas encore atteint **Quand** une décision urgente est consignée **Alors** elle est marquée « prise hors quorum » et soumise à ratification une fois le quorum atteint. *3. Erreur : modification d'une entrée* **Étant donné** une entrée de main courante enregistrée **Quand** un membre tente de la modifier **Alors** la modification est refusée et seule une entrée rectificative liée est admise.
Tâches techniques	Entités CrisisLogEntry et CrisisDecision chaînées par empreinte ; Diffusion en temps réel sur le canal poussé ; Publication de incident.crisis-decision-recorded.v1 ; Ratification des décisions prises hors quorum ; Entrée rectificative liée.
Interfaces et événements	POST /crises/id/main-courante ; POST /crises/id/decisions ; GET /crises/id/main-courante ; publie incident.crisis-decision-recorded.v1.

Récit INC-20 (suite)	
Tests	Unitaire : chaînage et entrée rectificative ; Contrat : schéma de la décision consommée par MS-PILOTAGE ; Intégration : diffusion en temps réel aux membres.

Récit INC-21 : Clore la cellule de crise avec rapport post-incident et archive scellée	
Feature	INC-F4 : Cellule de crise
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	chef du DES
Je veux	clore la cellule de crise, obtenir le rapport post-incident sous cinq jours ouvrés avec relances à l'approche de l'échéance, et disposer d'une archive scellée de la main courante et du salon de crise
Afin de	tirer les enseignements de la crise dans un délai maîtrisé et en conserver une trace opposable
Valeur métier	Ferme la boucle de la crise par un retour d'expérience daté et une archive intègre, exigés pour les incidents majeurs.
Besoins couverts	BF-18 ; UC-EXP-03 ; UC-COL-04 ; RG du domaine 4 ; algorithmes 6.42 et 6.63
Dépendances	INC-20, INC-15, COL-13, DOC-09, SOC-12
Critères d'acceptation	*1. Nominal : clôture et archive* **Étant donné** une cellule dont l'incident est résolu et dont les décisions ouvertes sont transférées **Quand** le chef du DES clôt la cellule **Alors** la main courante est figée, exportée en PDF/A-3, horodatée et déposée en WORM, et l'archive du salon est demandée à MS-COLLABORATION **Et** incident.crisis-closed.v1 est publié avec l'échéance du rapport post-incident à cinq jours ouvrés. *2. Alternatif : relance avant échéance* **Étant donné** un rapport post-incident non déposé à un jour ouvré de l'échéance **Quand** l'ordonnanceur temporel évalue les échéances **Alors** le rédacteur désigné et le chef du DES sont relancés. *3. Erreur : clôture avec décisions orphelines* **Étant donné** une cellule comportant une décision sans responsable **Quand** la clôture est demandée **Alors** elle est refusée avec la liste des décisions à affecter.
Tâches techniques	Commande de clôture avec contrôles préalables ; Export PDF/A-3 de la main courante, horodatage et dépôt ; Demande d'archive du salon et consommation de collaboration.crisis-archive-sealed.v1 ; Échéance du rapport post-incident et relances ; Dépôt et scellement du rapport post-incident.

Récit INC-21 (suite)	
Interfaces et événements	POST /crises/id/cloture ; POST /crises/id/rapport-post-incident ; publie incident.crisis-closed.v1 ; publie incident.postmortem-sealed.v1 ; consomme collaboration.crisis-archive-sealed.v1.
Tests	Unitaire : calcul de l'échéance en jours ouvrés ; Intégration : archive de la main courante vérifiable par empreinte ; Recette : clôture complète lors d'un exercice de crise.

Récit INC-22 : Paramétrer la matrice de sévérité et les engagements dans la console	
Feature	INC-F5 : Paramétrage, indicateurs et données
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 5
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	paramétrer dans la console d'administration la matrice impact × urgence, les planchers, les engagements par type et par sévérité, les paliers d'escalade, les périodes d'observation, le délai de réouverture et la composition type de la cellule de crise, chaque modification créant une version validée par le chef du DES
Afin de	adapter les règles d'exploitation sans livraison logicielle tout en conservant la règle applicable à chaque ticket
Valeur métier	Rend les règles de qualification et d'engagement gouvernées et auditables ; une modification ne s'applique qu'aux tickets qualifiés après sa publication.
Besoins couverts	BF-16 ; BF-28 ; UC-PRE-04 ; RG du domaine 4
Dépendances	IHM-08, GW-14, IAM-04

Récit INC-22 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : nouvelle version publiée* **Étant donné** un administrateur connecté à la console avec certificat client et facteur fort **Quand** il propose une modification des engagements S3 et que le chef du DES la valide **Alors** une nouvelle version est publiée avec sa date d'effet et incident.settings-published.v1 est émis. *2. Alternatif : application prospective* **Étant donné** un ticket qualifié sous la version précédente **Quand** la nouvelle version entre en vigueur **Alors** ce ticket conserve les engagements de sa version d'origine. *3. Erreur : matrice incohérente* **Étant donné** une proposition de matrice dont une case n'a pas de sévérité ou dont la sévérité décroît quand l'impact croît **Quand** elle est soumise **Alors** elle est refusée avec les cases fautives. *4. Erreur : auto-validation* **Étant donné** une proposition saisie par un compte **Quand** ce même compte tente de la valider **Alors** la validation est refusée.
Tâches techniques	Entité SettingsVersion et circuit proposition puis validation ; Contrôles de cohérence de la matrice (complétude et monotonie) ; Écrans de paramétrage dans la console ; Référence de version portée par chaque qualification.
Interfaces et événements	GET /parametrage/versions ; POST /parametrage/propositions ; POST /parametrage/propositions/id/validation ; publie incident.settings-published.v1.
Tests	Unitaire : contrôle de monotonie de la matrice ; Intégration : application prospective ; Sécurité : séparation proposant et valideur.

Récit INC-23 (suite)	
Récit INC-23 : Publier les indicateurs des tickets et incidents vers MS-REPORTING	
Feature	INC-F5 : Paramétrage, indicateurs et données
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	Direction Générale
Je veux	que les indicateurs des tickets et des incidents (volumes par type et sévérité, délai moyen de prise en charge, délai moyen de rétablissement, taux de respect des engagements, taux de réouverture, nombre de crises) soient publiés vers MS-REPORTING
Afin de	suivre la qualité d'exploitation du groupement dans les cockpits et les rapports périodiques
Valeur métier	Alimente les cockpits de la Direction Générale et du DES à partir de calculs faits là où résident les données.
Besoins couverts	BF-23 ; UC-PIL-01 ; algorithmes 6.56 et 6.58
Dépendances	INC-10, REP-02, REP-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication quotidienne* **Étant donné** la journée écoulée **Quand** l'ordonnanceur temporel déclenche le calcul **Alors** un événement incident.indicator-computed.v1 par indicateur codé est publié avec la période, la valeur et le périmètre. *2. Alternatif : recalcul après rectification* **Étant donné** un gel rectifié sur un ticket de la veille **Quand** le recalcul s'exécute **Alors** l'indicateur est republié avec la même clé d'idempotence et une révision incrémentée. *3. Erreur : code d'indicateur inconnu* **Étant donné** un indicateur absent du référentiel de MS-REPORTING **Quand** sa publication est tentée **Alors** la publication est bloquée et une anomalie de paramétrage est signalée.
Tâches techniques	Calculs des indicateurs codés du domaine ; Publication idempotente par période et révision ; Alignement sur le référentiel d'indicateurs de MS-REPORTING.
Interfaces et événements	publie incident.indicator-computed.v1 ; port interne de lecture du référentiel d'indicateurs (MS-REPORTING).

Récit INC-23 (suite)	
Tests	Unitaire : calcul des indicateurs sur un jeu d'essai de référence ; Contrat : schéma de incident.indicator-computed.v1 ; Intégration : republication idempotente.

Récit INC-24 : Exporter les tickets et incidents de façon contrôlée	
Feature	INC-F5 : Paramétrage, indicateurs et données
Priorité	Souhaitable (C)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 8
En tant que	auditeur interne
Je veux	exporter une sélection de tickets et d'incidents (filtres de période, type, sévérité, institution) au format tableur ou PDF/A, avec contrôle de masquage, empreinte du fichier et journalisation de l'export
Afin de	conduire une revue ou répondre à une demande d'audit sans accès direct à la base du service
Valeur métier	Offre un moyen d'extraction gouverné qui évite les copies d'écran et les extractions non tracées.
Besoins couverts	BF-06 ; BF-28 ; BNF-03 ; BNF-16
Dépendances	INC-06, AUD-01, GW-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : export filtré* **Étant donné** un auditeur interne disposant de la permission d'export **Quand** il exporte les incidents S1 et S2 du trimestre **Alors** le fichier est produit avec son empreinte et incident.export-produced.v1 est publié avec les critères et le demandeur. *2. Alternatif : export limité à une institution* **Étant donné** un responsable de service habilité sur la seule institution qu'il suit **Quand** il demande un export **Alors** le contenu est restreint à son périmètre d'habilitation. *3. Erreur : volume excessif* **Étant donné** une demande dépassant le plafond de lignes paramétré **Quand** elle est soumise **Alors** elle est refusée avec une invitation à restreindre les filtres.
Tâches techniques	Génération d'export tableur et PDF/A filtrée par périmètre ; Contrôle de masquage et empreinte du fichier ; Plafond de volume paramétré ; Journalisation par événement.
Interfaces et événements	POST /exports/tickets ; GET /exports/id ; publie incident.export-produced.v1.

Récit INC-24 (suite)	
Tests	Sécurité : périmètre d'habilitation respecté ; Unitaire : plafond de volume ; Intégration : événement d'export inscrit au registre d'audit.

4.10 MS-MONITORING : Monitoring, astreintes et quarts

Référencer les liaisons et plateformes supervisées avec leurs seuils, recevoir en réception seule les alertes des sondes, les corréler et les dédupliquer, évaluer l'état des liaisons avec hystérésis, exiger l'acquittement selon la gravité et escalader, établir la grille d'astreinte hebdomadaire par programmation linéaire, conduire les vacations, la main courante et la relève de quart à double signature, et superviser la plateforme elle-même, sans jamais adresser la moindre commande aux systèmes supervisés.

Le microservice relève du domaine d'analyse 4 du cahier d'analyse et sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception. Sa fiche d'identité rappelle son périmètre, sa persistance, les événements qu'il produit et consomme, ses patrons de conception, ses principales entités et les récits transverses qui concourent à sa livraison.

Fiche d'identité : MS-MONITORING	
Nom	MS-MONITORING
Code de l'épopée	MON
Intitulé de l'épopée	Monitoring, astreintes et quarts
Domaine d'analyse	4
Responsabilité	Référencer les liaisons et plateformes supervisées avec leurs seuils, recevoir en réception seule les alertes des sondes, les corréler et les dédupliquer, évaluer l'état des liaisons avec hystérésis, exiger l'acquittement selon la gravité et escalader, établir la grille d'astreinte hebdomadaire par programmation linéaire, conduire les vacations, la main courante et la relève de quart à double signature, et superviser la plateforme elle-même, sans jamais adresser la moindre commande aux systèmes supervisés.
Persistance dédiée	Schéma propre dans la base relationnelle du service (liaisons supervisées, seuils, mesures récentes, alertes et corrélations, acquittements, escalades, grilles d'astreinte et révisions, échanges, vacations, mains courantes chaînées, rapports de quart, versions de paramétrage)

Événements produits	monitoring.link-declared.v1, monitoring.alert-raised.v1, monitoring.alert-acknowledged.v1, monitoring.alert-escalated.v1, monitoring.alert-resolved.v1, monitoring.link-state-changed.v1, monitoring.oncall-published.v1, monitoring.oncall-revised.v1, monitoring.oncall-swap-approved.v1, monitoring.shift-opened.v1, monitoring.shift-closed.v1, monitoring.shift-report-sealed.v1, monitoring.notification-requested.v1, monitoring.indicator-computed.v1, monitoring.settings-published.v1
Événements consommés	iam.availability-validated.v1, iam.user-changed.v1, participant.institution-status-changed.v1, incident.ticket-opened.v1, incident.incident-closed.v1, notification.acknowledged.v1, notification.delivery-failed.v1, gateway.circuit-state-changed.v1
Patrons de conception	Point d'entrée en réception seule, Schéma en liste blanche, Empreinte et fenêtre de corrélation, Hystérésis à confirmation, Programmation linéaire en nombres entiers, Chaînage par empreintes, Double signature et visa, Outbox transactionnelle, Consommateur idempotent
Principales entités	SupervisedLink, Threshold, Probe, Measurement, Alert, AlertCorrelation, Acknowledgement, AlertEscalation, MaintenanceWindow, OnCallGrid, OnCallAssignment, OnCallSwap, Shift, LogbookEntry, ShiftReport, PlatformHealth, SettingsVersion
Récits transverses rattachés	SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-08, SOC-09, SOC-12, IHM-02, IHM-06, IHM-08, QUA-02, QUA-05
Volume	20 récits pour 85 points de complexité

4.10.1 Features de l'épopée MON

Feature	Intitulé	Récits	Points
MON-F1	Liaisons supervisées, alertes et acquittement	MON-01, MON-02, MON-03, MON-04, MON-05, MON-06, MON-07, MON-08	32
MON-F2	Grille d'astreinte	MON-09, MON-10, MON-11, MON-12	19
MON-F3	Vacations, main courante et relève de quart	MON-13, MON-14, MON-15	14

Feature	Intitulé	Récits	Points
MON-F4	Écrans, supervision de la plateforme, paramétrage et non-intrusion	MON-16, MON-17, MON-18, MON-19, MON-20	20

4.10.2 Fiches des récits de l'épopée MON

Récit MON-01 (suite)	
Récit MON-01 : Déclarer les liaisons et plateformes supervisées avec leurs seuils	
Feature	MON-F1 : Liaisons supervisées, alertes et acquittement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	déclarer chaque liaison d'institution et chaque plateforme supervisée avec son type, l'institution concernée, ses métriques, ses seuils par gravité et ses sondes autorisées
Afin de	savoir exactement ce que le monitoring observe et selon quels critères une alerte est levée
Valeur métier	Établit le référentiel sans lequel aucune alerte ne peut être rattachée ni interprétée, et rend explicites les seuils jusqu'ici implicites.
Besoins couverts	BF-17 ; UC-EXP-02 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.47
Dépendances	SOC-04, SOC-05, PAR-13, IAM-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : déclaration d'une liaison* **Étant donné** l'Établissement de paiement A enregistré à l'état actif dans MS-PARTICIPANT **Quand** l'opérateur déclare sa liaison avec les métriques taux d'erreur et latence et leurs seuils mineur, majeur et critique **Alors** la liaison est créée à l'état « sans mesure » et monitoring.link-declared.v1 est publié. *2. Alternatif : plateforme interne* **Étant donné** le simulateur de certification à superviser **Quand** l'opérateur le déclare comme plateforme sans institution **Alors** la plateforme est créée avec ses seuils et ses sondes autorisées. *3. Erreur : seuils incohérents ou institution inconnue* **Étant donné** une déclaration dont le seuil critique est inférieur au seuil mineur ou dont l'institution est absente du référentiel **Quand** elle est soumise **Alors** elle est refusée avec le motif précis.
Tâches techniques	Entités SupervisedLink, Threshold et Probe ; Contrôle d'existence de l'institution par l'interface interne de MS-PARTICIPANT ; Contrôle d'ordre des seuils par gravité ; Journalisation des modifications par événement.
Interfaces et événements	POST /liaisons ; PUT /liaisons/id/seuils ; GET /liaisons ; publie monitoring.link-declared.v1.
Tests	Unitaire : cohérence des seuils ; Intégration : refus d'une institution inconnue ; Contrat : schéma de monitoring.link-declared.v1.

Récit MON-02 : Recevoir les alertes des sondes par un point d'entrée en réception seule	
Feature	MON-F1 : Liaisons supervisées, alertes et acquittement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	sondes de monitoring
Je veux	transmettre mes mesures et alertes à un point d'entrée authentifié par certificat, qui n'accepte que les champs d'un schéma en liste blanche et ne renvoie qu'un accusé de réception
Afin de	remonter les dégradations sans qu'aucune donnée de transaction n'entre dans la plateforme ni qu'aucune instruction ne me soit retournée
Valeur métier	Garantit que le monitoring reste hors du périmètre des données de carte et qu'il ne constitue pas un canal de commande vers les systèmes supervisés.
Besoins couverts	BF-17 ; BNF-01 ; BNF-02 ; BNF-16 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.3
Dépendances	MON-01, SOC-09, GW-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : alerte admise* **Étant donné** une sonde déclarée pour la liaison de la Banque B, présentant un certificat émis par l'autorité interne **Quand** elle transmet une mesure de latence au-delà du seuil majeur avec les seuls champs de la liste blanche **Alors** la mesure est admise, un accusé de réception sans contenu est retourné et la mesure est transmise à la corrélation. *2. Alternatif : mesure nominale* **Étant donné** une sonde déclarée transmettant une mesure sous tous les seuils **Quand** la mesure est reçue **Alors** la dernière mesure de la liaison est mise à jour et aucune alerte n'est levée. *3. Erreur : champ hors liste blanche ou sonde non déclarée* **Étant donné** une charge utile comportant un champ non déclaré au schéma ou émise par une sonde non rattachée à la liaison indiquée **Quand** elle est reçue **Alors** elle est rejetée en totalité et le rejet est consigné avec l'identifiant de la sonde **Et** le rejet est journalisé vers MS-AUDIT. *4. Erreur : donnée de carte détectée* **Étant donné** une charge utile dont un libellé contient une suite de chiffres valide selon Luhn **Quand** le contrôle de masquage s'exécute **Alors** la charge est rejetée sans être persistée et le RSSI est notifié.
Tâches techniques	Point d'entrée en réception seule avec authentification mutuelle ; Validation stricte contre le schéma en liste blanche ; Contrôle de masquage des libellés ; Limitation de débit par sonde ; Traçabilité des rejets.

Récit MON-02 (suite)	
Interfaces et événements	POST /sondes/mesures (réception seule, accusé sans contenu) ; schéma de mesure en liste blanche versionné ; port interne vers la corrélation.
Tests	Sécurité : rejet de tout champ hors liste blanche ; Sécurité : rejet d'un numéro de carte ; Charge : absorption d'une rafale de mesures d'une plateforme dégradée.

Récit MON-03 : Corréler et dédupliquer les alertes	
Feature	MON-F1 : Liaisons supervisées, alertes et acquittement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef de quart
Je veux	que les alertes identiques soient regroupées par empreinte dans une fenêtre de corrélation et que les alertes dérivées soient rattachées à leur alerte racine
Afin de	ne voir chaque dégradation qu'une fois et concentrer l'équipe sur sa cause
Valeur métier	Évite la saturation de la salle de supervision lors d'une panne en cascade et distingue la cause de ses conséquences.
Besoins couverts	BF-17 ; UC-EXP-02 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.44
Dépendances	MON-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : déduplication* **Étant donné** une alerte ouverte d'empreinte (liaison, métrique, gravité) **Quand** une mesure de même empreinte arrive dans la fenêtre de corrélation **Alors** aucune nouvelle alerte n'est créée, le compteur d'occurrences et l'horodatage de dernière occurrence sont mis à jour. *2. Alternatif : rattachement à une racine* **Étant donné** une alerte critique sur une plateforme dont dépendent plusieurs liaisons **Quand** des alertes arrivent sur ces liaisons dans la fenêtre **Alors** elles sont marquées dérivées de l'alerte racine et monitoring.alert-raised.v1 le mentionne. *3. Erreur : fenêtre expirée* **Étant donné** une alerte résolue dont la fenêtre de corrélation est close **Quand** une mesure de même empreinte arrive **Alors** une nouvelle alerte est créée et liée à la précédente comme récurrence.
Tâches techniques	Calcul d'empreinte d'alerte ; Fenêtre de corrélation glissante paramétrée ; Graphe de dépendance entre plateformes et liaisons ; Publication de monitoring.alert-raised.v1 par l'outbox.

Récit MON-03 (suite)	
Interfaces et événements	GET /alertes (filtres état, gravité, liaison, racine) ; publie monitoring.alert-raised.v1.
Tests	Unitaire : déduplication à la frontière de la fenêtre ; Unitaire : rattachement racine et dérivées ; Charge : rafale de mille mesures identiques.

Récit MON-04 : Acquitter une alerte dans le délai de sa gravité	
Feature	MON-F1 : Liaisons supervisées, alertes et acquittement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	acquitter une alerte avec un commentaire dans le délai propre à sa gravité (cinq minutes pour une critique, quinze pour une majeure, soixante pour une mineure), cette action étant réservée aux membres de la vacation en cours
Afin de	attester qu'une personne responsable a pris connaissance de chaque alerte
Valeur métier	Fait de l'acquittement un engagement personnel et mesurable, et interdit qu'une personne hors quart acquitte à la place de l'équipe en poste.
Besoins couverts	BF-17 ; UC-EXP-02 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.44
Dépendances	MON-03, MON-13, GW-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : acquittement dans le délai* **Étant donné** une alerte critique levée il y a trois minutes et un opérateur de la vacation en cours **Quand** il l'acquitte avec un commentaire **Alors** l'acquittement est enregistré avec l'auteur et le délai, et monitoring.alert-acknowledged.v1 est publié **Et** une entrée automatique est ajoutée à la main courante de la vacation. *2. Alternatif : acquittement hors délai* **Étant donné** une alerte majeure non acquittée depuis vingt minutes et déjà escaladée **Quand** un opérateur de la vacation l'acquitte **Alors** l'acquittement est accepté et marqué hors délai pour les indicateurs. *3. Erreur : opérateur hors vacation* **Étant donné** un opérateur de supervision qui n'appartient pas à la vacation en cours **Quand** il tente d'acquitter une alerte **Alors** l'acquittement est refusé et la tentative est journalisée vers MS-AUDIT.

Récit MON-04 (suite)	
Tâches techniques	Entité Acknowledgement avec délai mesuré ; Contrôle d'appartenance à la vacation en cours ; Minuteries d'acquittement par gravité ; Entrée automatique de main courante.
Interfaces et événements	POST /alertes/id/acquittement ; publie monitoring.alert-acknowledged.v1.
Tests	Unitaire : délais par gravité ; Sécurité : refus hors vacation ; Intégration : entrée de main courante créée.

Récit MON-05 (suite)

Récit MON-05 : Escalader les alertes non acquittées	
Feature	MON-F1 : Liaisons supervisées, alertes et acquittement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef de quart
Je veux	qu'une alerte non acquittée à l'échéance de son délai soit escaladée vers le chef de quart, puis vers le responsable d'astreinte de la grille publiée, puis vers le chef du DES, la remise étant confiée à MS-NOTIFICATION
Afin de	qu'aucune alerte ne reste sans réponse, même en cas d'absence ou de surcharge d'un opérateur
Valeur métier	Ferme la boucle de l'acquittement par une chaîne de responsabilité connue d'avance, fondée sur la grille d'astreinte en vigueur.
Besoins couverts	BF-17 ; BF-05 ; RG du domaine 4 ; algorithmes 6.23 et 6.44
Dépendances	MON-04, MON-10, NOT-11, NOT-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : premier palier* **Étant donné** une alerte critique non acquittée après cinq minutes **Quand** la minuterie expire **Alors** le chef de quart est notifié par le port synchrone d'urgence et monitoring.alert-escalated.v1 est publié. *2. Alternatif : responsable d'astreinte* **Étant donné** une alerte toujours non acquittée après le délai du premier palier **Quand** le second palier est déclenché **Alors** le responsable d'astreinte désigné par la grille publiée pour la plage courante est notifié. *3. Erreur : aucune grille publiée pour la plage* **Étant donné** une plage horaire sans responsable d'astreinte publié **Quand** le second palier doit être résolu **Alors** l'escalade passe directement au chef du DES et l'absence de couverture est signalée.
Tâches techniques	Moteur de paliers d'escalade des alertes ; Résolution du responsable d'astreinte depuis la grille publiée ; Demandes de notification par événement ou par port synchrone selon la gravité ; Arrêt de l'escalade à l'acquittement.
Interfaces et événements	publie monitoring.alert-escalated.v1 ; publie monitoring.notification-requested.v1 ; port synchrone d'urgence (MS-NOTIFICATION) ; consomme notification.acknowledged.v1.
Tests	Unitaire : enchaînement des paliers ; Intégration : arrêt de l'escalade à l'acquittement ; Unitaire : plage sans couverture.

Récit MON-06 : Ouvrir un ticket depuis une alerte et imposer le ticket d'une alerte critique racine	
Feature	MON-F1 : Liaisons supervisées, alertes et acquittement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	déclencher depuis une alerte l'ouverture d'un ticket dans MS-INCIDENT et voir le lien entre l'alerte et le ticket, l'ouverture étant obligatoire avant la résolution d'une alerte critique racine
Afin de	qu'aucune dégradation grave ne soit refermée sans traitement tracé
Valeur métier	Complète côté monitoring le lien alerte et ticket livré en S5 dans MS-INCIDENT, en rendant bloquante l'obligation de ticket pour les alertes critiques racines.
Besoins couverts	BF-17 ; BF-15 ; UC-EXP-02 ; RG du domaine 4
Dépendances	MON-04, INC-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : lien établi* **Étant donné** une alerte critique racine acquittée **Quand** l'opérateur demande l'ouverture d'un ticket **Alors** MS-INCIDENT crée le ticket et, à la consommation de incident.ticket-opened.v1, l'alerte porte le numéro du ticket **Et** les alertes dérivées héritent du lien. *2. Alternatif : alerte mineure* **Étant donné** une alerte mineure acquittée **Quand** la mesure revient sous le seuil **Alors** l'alerte est résolue sans ticket. *3. Erreur : critique racine sans ticket* **Étant donné** une alerte critique racine sans ticket lié **Quand** un opérateur tente de la marquer résolue manuellement **Alors** la résolution est refusée avec l'obligation de ticket rappelée.
Tâches techniques	Action d'ouverture de ticket depuis l'alerte ; Consommateur idempotent de incident.ticket-opened.v1 et lien bidirectionnel ; Garde de résolution d'une critique racine ; Héritage du lien par les dérivées.
Interfaces et événements	POST /alertes/id/ticket ; consomme incident.ticket-opened.v1 ; publie monitoring.alert-resolved.v1.
Tests	Intégration : lien établi à la consommation de l'événement ; Unitaire : garde sur critique racine ; Recette : parcours alerte, ticket et résolution.

Récit MON-07 : Évaluer l'état d'une liaison avec hystérésis et confirmation	
Feature	MON-F1 : Liaisons supervisées, alertes et acquittement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	que l'état d'une liaison (nominal, dégradé, critique) change seulement après confirmation sur plusieurs fenêtres consécutives, avec des seuils de retour distincts des seuils de montée
Afin de	éviter les basculements intempestifs d'une liaison qui oscille autour d'un seuil
Valeur métier	Stabilise l'affichage et les alertes et réduit les escalades inutiles sans retarder la détection d'une dégradation réelle.
Besoins couverts	BF-17 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.47
Dépendances	MON-01, MON-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : montée confirmée* **Étant donné** une liaison nominale et une confirmation paramétrée à trois fenêtres **Quand** trois fenêtres consécutives dépassent le seuil majeur **Alors** la liaison passe à l'état dégradé et monitoring.link-state-changed.v1 est publié. *2. Alternatif : oscillation ignorée* **Étant donné** une liaison nominale **Quand** une seule fenêtre dépasse le seuil puis la suivante revient sous le seuil **Alors** l'état reste nominal. *3. Alternatif : retour à la normale* **Étant donné** une liaison dégradée **Quand** la mesure repasse sous le seuil de retour pendant le nombre de fenêtres requis **Alors** la liaison redevient nominale et monitoring.alert-resolved.v1 est publié pour l'alerte associée. *4. Erreur : paramètres d'hystérésis invalides* **Étant donné** un seuil de retour supérieur au seuil de montée **Quand** il est enregistré **Alors** il est refusé.
Tâches techniques	Automate d'état de liaison avec compteurs de confirmation ; Seuils de montée et de retour par gravité ; Publication de monitoring.link-state-changed.v1 ; Résolution automatique des alertes au retour.
Interfaces et événements	GET /liaisons/id/etat ; publie monitoring.link-state-changed.v1 ; publie monitoring.alert-resolved.v1.
Tests	Unitaire : séquences de mesures oscillantes ; Unitaire : montée et retour confirmés ; Intégration : événement publié une seule fois par changement.

Récit MON-08 : Distinguer les états injoignable et maintenance planifiée	
Feature	MON-F1 : Liaisons supervisées, alertes et acquittement
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	chef de quart
Je veux	qu'une liaison sans mesure au-delà d'un délai passe à l'état injoignable, distinct de l'état critique, et qu'une fenêtre de maintenance planifiée, rattachée le cas échéant à la fiche de changement lue, suspende les alertes de la liaison tout en conservant les mesures
Afin de	ne pas confondre la perte de visibilité avec une panne ni être alerté pendant une intervention annoncée
Valeur métier	Affine l'interprétation des états et supprime les alertes attendues, sans masquer un dépassement de la fenêtre de maintenance.
Besoins couverts	BF-17 ; BF-13 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.47
Dépendances	MON-07, CER-09
Critères d'acceptation	*1. Nominal : liaison injoignable* **Étant donné** une liaison sans mesure depuis plus que le délai de visibilité paramétré **Quand** l'évaluation s'exécute **Alors** la liaison passe à l'état injoignable et une alerte de perte de visibilité est levée. *2. Alternatif : maintenance planifiée* **Étant donné** une fenêtre de maintenance déclarée pour la liaison de la Banque B **Quand** des mesures dégradées arrivent pendant la fenêtre **Alors** la liaison est affichée en maintenance, les mesures sont conservées et aucune alerte n'est levée. *3. Erreur : dépassement de la fenêtre* **Étant donné** une fenêtre de maintenance échue alors que la liaison n'est pas revenue à l'état nominal **Quand** la fin de fenêtre est atteinte **Alors** une alerte majeure de dépassement de maintenance est levée.
Tâches techniques	États injoignable et maintenance dans l'automate de liaison ; Entité MaintenanceWindow avec référence facultative de fiche de changement ; Détection d'absence de mesure ; Alerte de dépassement de fenêtre.
Interfaces et événements	POST /liaisons/id/maintenances ; publie monitoring.link-state-changed.v1 ; publie monitoring.alert-raised.v1.
Tests	Unitaire : absence de mesure et état injoignable ; Unitaire : suppression des alertes en maintenance ; Intégration : alerte de dépassement.

Récit MON-09 : Générer la grille d'astreinte hebdomadaire par programmation linéaire	
Feature	MON-F2 : Grille d'astreinte
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef du DES
Je veux	générer un projet de grille d'astreinte hebdomadaire qui couvre chaque plage avec les compétences requises, respecte le repos de onze heures entre deux plages et le plafond de nuits consécutives, exclut les indisponibilités validées dans MS-IAM et répartit équitablement les nuits et les fins de semaine
Afin de	couvrir la supervision 24/7 sans épuiser les équipes ni dépendre d'un arbitrage manuel
Valeur métier	Remplace une grille composée à la main par un calcul vérifiable des contraintes ; le récit de 13 points de la version précédente est découpé en génération, publication, révision et échanges.
Besoins couverts	BF-17 ; BF-ADMIN ; UC-EXP-02 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.45
Dépendances	IAM-08, IAM-09, SOC-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : grille réalisable* **Étant donné** douze opérateurs avec leurs compétences et les indisponibilités validées de la semaine **Quand** le chef du DES lance la génération **Alors** un projet de grille est produit dans lequel chaque plage est couverte, chaque compétence requise est présente et aucune contrainte de repos ou de nuits consécutives n'est violée **Et** l'écart de charge pondérée entre opérateurs est affiché. *2. Alternatif : indisponibilité reçue* **Étant donné** un événement iam.availability-validated.v1 pour un opérateur **Quand** il est consommé avant la génération **Alors** l'opérateur n'est affecté à aucune plage couverte par l'indisponibilité. *3. Erreur : problème infaisable* **Étant donné** des indisponibilités rendant impossible la couverture d'une nuit **Quand** la génération s'exécute **Alors** aucune grille partielle n'est proposée et le diagnostic indique les plages non couvrables et les contraintes en cause.
Tâches techniques	Formulation en variables binaires opérateur par plage et contraintes de couverture et de compétence ; Contraintes de repos de onze heures et de nuits consécutives ; Objectif d'équité sur la charge pondérée ; Consommateur idempotent des disponibilités validées ; Diagnostic d'infaisabilité.

Récit MON-09 (suite)	
Interfaces et événements	POST /grilles/generation (semaine) ; GET /grilles/id ; consomme iam.availability-validated.v1 ; port interne vers le solveur de programmation linéaire.
Tests	Unitaire : vérificateur indépendant des contraintes sur la grille produite ; Unitaire : diagnostic d'infaisabilité ; Charge : génération en moins d'une minute pour trente opérateurs.

Récit MON-10 : Publier la grille d'astreinte après validation du chef du DES	
Feature	MON-F2 : Grille d'astreinte
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef du DES
Je veux	valider un projet de grille et le publier, chaque opérateur étant notifié de ses plages et la grille publiée devenant la référence des escalades et des vacations
Afin de	que chacun connaisse ses astreintes et que les escalades désignent la bonne personne
Valeur métier	Donne à la grille une valeur d'engagement opposable et alimente automatiquement les escalades et l'ouverture des vacations.
Besoins couverts	BF-17 ; BF-ADMIN ; BF-05 ; RG du domaine 4
Dépendances	MON-09, NOT-02, IAM-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication* **Étant donné** un projet de grille respectant toutes les contraintes **Quand** le chef du DES le valide avec une authentification forte **Alors** la grille est publiée, figée et monitoring.oncall-published.v1 est émis **Et** chaque opérateur reçoit la notification de ses plages. *2. Alternatif : ajustement manuel avant validation* **Étant donné** un projet de grille **Quand** le chef du DES déplace une affectation **Alors** les contraintes sont revérifiées et toute violation est signalée avant validation. *3. Erreur : validation par un non-titulaire* **Étant donné** un chef de quart sans délégation **Quand** il tente de publier une grille **Alors** la publication est refusée.
Tâches techniques	États projet, validé, publié de la grille ; Revérification des contraintes après ajustement ; Publication de monitoring.oncall-published.v1 ; Demandes de notification aux opérateurs.

Récit MON-10 (suite)	
Interfaces et événements	POST /grilles/id/validation ; GET /grilles/publiee (semaine) ; publie monitoring.oncall-published.v1 ; publie monitoring.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : grille publiée immuable ; Sécurité : publication réservée au chef du DES ou à son délégataire ; Intégration : notifications émises à chaque opérateur.

Récit MON-11 : Réviser une grille publiée avec un minimum de changements	
Feature	MON-F2 : Grille d'astreinte
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	chef du DES
Je veux	réviser une grille publiée après un imprévu en recalculant seulement les plages futures avec un terme de stabilité qui minimise les changements par rapport à la version publiée
Afin de	absorber une absence sans bouleverser le planning de toute l'équipe
Valeur métier	Préserve la prévisibilité pour les opérateurs tout en maintenant la couverture et le respect des repos.
Besoins couverts	BF-17 ; BF-ADMIN ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.45
Dépendances	MON-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : révision stable* **Étant donné** une grille publiée et une absence validée d'un opérateur pour deux nuits **Quand** le chef du DES lance la révision **Alors** une version révisée ne modifie que les plages nécessaires, les plages passées restant inchangées **Et** après validation, monitoring.oncall-revised.v1 est publié et seuls les opérateurs concernés sont notifiés. *2. Alternatif : comparaison des versions* **Étant donné** une grille révisée deux fois **Quand** le chef du DES consulte l'historique **Alors** les écarts entre versions sont présentés affectation par affectation. *3. Erreur : révision infaisable* **Étant donné** une absence qui rend une plage non couvrable **Quand** la révision s'exécute **Alors** la version publiée reste en vigueur et le diagnostic est présenté.
Tâches techniques	Terme de stabilité dans la fonction objectif ; Gel des plages passées et en cours ; Historique et comparaison des versions ; Notification ciblée des opérateurs concernés.

Récit MON-11 (suite)	
Interfaces et événements	POST /grilles/id/revision ; GET /grilles/id/versions ; publie monitoring.oncall-revised.v1.
Tests	Unitaire : nombre de changements minimal sur un jeu d'essai ; Unitaire : plages passées inchangées ; Intégration : notification ciblée.

Récit MON-12 : Échanger une astreinte entre opérateurs	
Feature	MON-F2 : Grille d'astreinte
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	proposer à un collègue l'échange d'une plage d'astreinte, obtenir son accord puis l'approbation du chef du DES, les contraintes de repos et de compétence étant vérifiées
Afin de	régler un empêchement personnel sans solliciter une révision complète de la grille
Valeur métier	Donne de la souplesse aux équipes tout en garantissant que l'échange ne crée ni violation de repos ni trou de compétence.
Besoins couverts	BF-17 ; BF-ADMIN ; RG du domaine 4
Dépendances	MON-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : échange approuvé* **Étant donné** deux opérateurs de même compétence sur des nuits distinctes **Quand** l'un propose l'échange, l'autre accepte et le chef du DES approuve **Alors** une version de la grille est publiée avec l'échange et monitoring.oncall-swap-approved.v1 est émis. *2. Alternatif : refus du collègue* **Étant donné** une proposition d'échange **Quand** le collègue la refuse **Alors** la proposition est close et la grille reste inchangée. *3. Erreur : contrainte violée* **Étant donné** un échange qui laisserait moins de onze heures de repos à l'un des opérateurs **Quand** l'échange est soumis **Alors** il est refusé avec la contrainte violée.
Tâches techniques	Entité OnCallSwap avec circuit proposition, accord, approbation ; Vérification des contraintes sur la grille modifiée ; Publication d'une version et notification.

Récit MON-12 (suite)	
Interfaces et événements	POST /grilles/id/echanges ; POST /echanges/id/accord ; POST /echanges/id/approbation ; publie monitoring.oncall-swap-approved.v1.
Tests	Unitaire : refus pour repos insuffisant ; Unitaire : refus pour compétence manquante ; Recette : circuit complet d'échange.

Récit MON-13 : Ouvrir les vacations avec leur chef de quart	
Feature	MON-F3 : Vacations, main courante et relève de quart
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	ordonnanceur temporel
Je veux	ouvrir à l'heure les vacations du matin, de l'après-midi et de la nuit à partir de la grille publiée, avec leurs opérateurs et leur chef de quart, et publier l'ouverture de chaque vacation
Afin de	que les droits liés au quart, le salon de quart et la main courante soient disponibles dès la prise de poste
Valeur métier	Aligne sans intervention manuelle les droits contextuels, la messagerie de quart et la traçabilité sur l'équipe réellement en poste.
Besoins couverts	BF-17 ; UC-EXP-02 ; RG du domaine 4
Dépendances	MON-10, GW-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ouverture de la vacation de nuit* **Étant donné** une grille publiée désignant trois opérateurs et un chef de quart pour la nuit **Quand** l'heure de début de la vacation de nuit est atteinte **Alors** la vacation est ouverte avec sa main courante vide et monitoring.shift-opened.v1 est publié pour MS-COLLABORATION et la passerelle. *2. Alternatif : vacation précédente non relevée* **Étant donné** une vacation dont la relève n'est pas contresignée **Quand** l'heure de la vacation suivante est atteinte **Alors** la nouvelle vacation est ouverte en attente de relève et la vacation sortante reste responsable. *3. Erreur : chef de quart absent* **Étant donné** une vacation sans chef de quart désigné dans la grille **Quand** elle doit s'ouvrir **Alors** le chef du DES est alerté et la vacation est ouverte avec l'anomalie consignée.
Tâches techniques	Entité Shift et calendrier des trois vacations ; Ouverture déclenchée par l'ordonnanceur ; Publication de monitoring.shift-opened.v1 ; Contrôle de présence du chef de quart.

Récit MON-13 (suite)	
Interfaces et événements	GET /vacations/en-cours ; publie monitoring.shift-opened.v1 ; publie monitoring.shift-closed.v1.
Tests	Unitaire : calendrier des vacations sur un changement de jour ; Contrat : schéma de monitoring.shift-opened.v1 ; Intégration : droits contextuels appliqués par la passerelle.

Récit MON-14 : Tenir la main courante chaînée de la vacation	
Feature	MON-F3 : Vacations, main courante et relève de quart
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	consigner dans la main courante de ma vacation des entrées horodatées (constat, action, appel, consigne) avec leur référence d'alerte, de ticket ou de liaison, chaque entrée étant chaînée à la précédente
Afin de	transmettre fidèlement le contexte à l'équipe suivante et disposer d'un journal non modifiable
Valeur métier	Fournit la matière du rapport de quart et une trace dont toute altération est détectable.
Besoins couverts	BF-17 ; UC-EXP-02 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.46
Dépendances	MON-13
Critères d'acceptation	*1. Nominal : entrée consignée* **Étant donné** un opérateur de la vacation en cours **Quand** il consigne un appel reçu de la Banque B en référençant le ticket associé **Alors** l'entrée est enregistrée avec l'auteur, l'horodatage, la nature, la référence et l'empreinte de l'entrée précédente. *2. Alternatif : entrée rectificative* **Étant donné** une entrée comportant une erreur **Quand** l'opérateur la corrige **Alors** une entrée rectificative liée est ajoutée et l'entrée d'origine reste inchangée. *3. Erreur : saisie hors vacation* **Étant donné** un collaborateur qui n'appartient pas à la vacation **Quand** il tente d'ajouter une entrée **Alors** la saisie est refusée.
Tâches techniques	Entité LogbookEntry chaînée par empreinte ; Entrées automatiques (acquittements, escalades, changements d'état) ; Entrée rectificative liée ; Vérification du chaînage.

Récit MON-14 (suite)	
Interfaces et événements	POST /vacations/id/main-courante ; GET /vacations/id/main-courante.
Tests	Unitaire : chaînage et détection d'altération ; Sécurité : saisie réservée à la vacation ; Intégration : entrées automatiques.

Récit MON-15 : Opérer la relève de quart à double signature	
Feature	MON-F3 : Vacations, main courante et relève de quart
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef de quart
Je veux	que la relève produise un rapport de quart généré (alertes ouvertes, tickets en cours, consignes, main courante), signé par le chef de quart sortant, contresigné par l'entrant, visé, horodaté selon RFC 3161 et déposé en WORM, la responsabilité n'étant transférée qu'à la contresignature
Afin de	sceller la passation de responsabilité et pouvoir démontrer à tout moment qui était responsable de quoi
Valeur métier	Supprime les zones grises entre deux quarts et fournit une preuve opposable de chaque passation.
Besoins couverts	BF-17 ; BF-04 ; UC-EXP-02 ; RG du domaine 4 ; algorithmes 6.46 et 6.37
Dépendances	MON-14, IAM-07, DOC-09, SOC-12

Récit MON-15 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : relève scellée* **Étant donné** une vacation sortante dont la main courante est close **Quand** le chef de quart sortant signe le rapport, que l'entrant le contresigne et que le visa est apposé, chacun par assertion FIDO2 **Alors** le rapport PDF/A-3 est horodaté, déposé dans MS-DOCUMENT et monitoring.shift-report-sealed.v1 est publié **Et** la responsabilité est transférée à l'équipe entrante à l'horodatage de la contresignature. *2. Alternatif : contresignature avec réserves* **Étant donné** un rapport signé par le sortant **Quand** l'entrant contresigne en formulant une réserve sur une alerte non documentée **Alors** la réserve est intégrée au rapport scellé et notifiée au chef du DES. *3. Erreur : contresignature absente* **Étant donné** un rapport signé par le sortant et non contresigné après le délai paramétré **Quand** le délai expire **Alors** la responsabilité reste à l'équipe sortante et le chef du DES est alerté. *4. Erreur : signataire identique* **Étant donné** un rapport signé par le sortant **Quand** la même personne tente de contresigner **Alors** la contresignature est refusée.
Tâches techniques	Génération du rapport de quart depuis la main courante, les alertes et les tickets ; Circuit signature, contresignature et visa avec réauthentification ; Horodatage RFC 3161 et dépôt WORM ; Transfert de responsabilité à la contresignature ; Publication de monitoring.shift-report-sealed.v1.
Interfaces et événements	POST /vacations/id/rapport ; POST /rapports/id/signature ; POST /rapports/id/contresignature ; POST /rapports/id/visa ; publie monitoring.shift-report-sealed.v1.
Tests	Unitaire : ordre imposé des signatures ; Intégration : jeton d'horodatage et dépôt vérifiables ; Recette : relève complète en salle de supervision.

Récit MON-16 (suite)	
Récit MON-16 : Afficher le tableau mural des liaisons	
Feature	MON-F4 : Écrans, supervision de la plateforme, paramétrage et non-intrusion
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	disposer d'un tableau mural présentant l'état de chaque liaison et plateforme, les alertes non acquittées avec le temps restant avant escalade et la composition de la vacation en cours, mis à jour en temps réel
Afin de	percevoir d'un regard toute dégradation depuis n'importe quel poste de la salle
Valeur métier	Constitue l'écran central de la salle de supervision ; il est en lecture seule et ne propose aucune commande vers les systèmes supervisés.
Besoins couverts	BF-17 ; BF-26 ; UC-PRE-02 ; BNF-13
Dépendances	MON-07, MON-04, GW-12, IHM-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : dégradation visible* **Étant donné** le tableau mural affiché **Quand** une liaison passe à l'état critique **Alors** sa tuile change de teinte, doublée d'un pictogramme, sans rechargement de la page. *2. Alternatif : mode sombre de nuit* **Étant donné** la vacation de nuit ouverte **Quand** le tableau est affiché **Alors** le thème sombre de la salle de nuit est appliqué avec des contrastes conformes. *3. Erreur : perte du canal poussé* **Étant donné** une coupure du canal poussé **Quand** aucune mise à jour n'est reçue pendant le délai paramétré **Alors** un bandeau signale que l'affichage n'est plus à jour et l'écran tente la reconnexion.
Tâches techniques	Écran du tableau mural et tuiles de liaison ; Compte à rebours avant escalade ; Abonnement au canal poussé et détection de perte ; Thème sombre et vérification des contrastes.
Interfaces et événements	GET /tableau-mural (instantané initial) ; canal poussé : état de liaison et alerte.
Tests	Recette : mise à jour en moins de cinq secondes ; Recette : WCAG 2.2 niveau AA en thème clair et sombre ; Unitaire : bandeau de perte de canal.

Récit MON-17 : Superviser la plateforme elle-même	
Feature	MON-F4 : Écrans, supervision de la plateforme, paramétrage et non-intrusion
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	voir l'état des quatorze services, les retards de consommation par sujet, les messages mis au rebut et l'état des disjoncteurs, et que leurs anomalies deviennent des alertes internes traitées comme les autres
Afin de	détecter et traiter les défaillances de la plateforme avant qu'elles n'affectent les utilisateurs
Valeur métier	Applique à la plateforme la discipline de supervision qu'elle apporte au département et rend exploitables les signaux de la pile d'observabilité.
Besoins couverts	BNF-10 ; BNF-11 ; BF-28 ; UC-PRE-04
Dépendances	SOC-08, GW-15, NOT-10, MON-03
Critères d'acceptation	*1. Nominal : retard de consommation* **Étant donné** un seuil de retard de consommation paramétré pour le sujet des alertes **Quand** le retard le dépasse **Alors** une alerte interne est levée, corrélée et soumise à acquittement comme toute alerte. *2. Alternatif : disjoncteur ouvert* **Étant donné** gateway.circuit-state-changed.v1 signalant l'ouverture du disjoncteur vers un service **Quand** l'événement est consommé **Alors** l'état du service est affiché comme isolé dans la console. *3. Erreur : rebut non vide* **Étant donné** des messages mis au rebut par un consommateur ou des remises échouées signalées par MS-NOTIFICATION **Quand** la collecte s'exécute **Alors** une alerte interne indique le sujet, le nombre de messages et le plus ancien.
Tâches techniques	Collecte de santé des quatorze services ; Mesure des retards de consommation et des rebuts ; Consommation des états de disjoncteur et des échecs de remise ; Écran de santé dans la console ; Injection des anomalies dans la corrélation.
Interfaces et événements	GET /plateforme/sante ; consomme gateway.circuit-state-changed.v1 ; consomme notification.delivery-failed.v1 ; publie monitoring.alert-raised.v1.
Tests	Intégration : alerte sur retard de consommation ; Résilience : arrêt d'un service détecté ; Unitaire : alerte de rebut.

Récit MON-18 : Paramétrer les seuils et délais de supervision dans la console	
Feature	MON-F4 : Écrans, supervision de la plateforme, paramétrage et non-intrusion
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	paramétrer dans la console les seuils par défaut, les délais d'acquittement par gravité, la fenêtre de corrélation, les paramètres d'hystérésis et les paramètres de la grille (repos, nuits consécutives, pondérations d'équité), chaque modification créant une version validée par le chef du DES
Afin de	ajuster la supervision sans livraison logicielle tout en conservant la règle en vigueur à chaque instant
Valeur métier	Gouverne les paramètres qui déterminent les alertes et les astreintes et rend chaque changement attribuable et réversible.
Besoins couverts	BF-17 ; BF-28 ; UC-PRE-04 ; RG du domaine 4
Dépendances	IHM-08, GW-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : nouvelle version* **Étant donné** une proposition de fenêtre de corrélation de dix minutes **Quand** le chef du DES la valide **Alors** la version est publiée avec sa date d'effet et monitoring.settings-published.v1 est émis. *2. Alternatif : retour à la version précédente* **Étant donné** une version publiée jugée inadaptée **Quand** l'administrateur propose le rétablissement de la version antérieure et qu'elle est validée **Alors** la version antérieure redevient applicable sous un nouveau numéro. *3. Erreur : valeur hors bornes* **Étant donné** un repos minimal proposé à huit heures **Quand** la proposition est soumise **Alors** elle est refusée car inférieure au minimum réglementaire de onze heures.
Tâches techniques	Entité SettingsVersion et circuit proposition puis validation ; Bornes de validité par paramètre ; Écrans de paramétrage dans la console ; Publication de monitoring.settings-published.v1.
Interfaces et événements	GET /parametrage/versions ; POST /parametrage/propositions ; POST /parametrage/propositions/id/validation ; publie monitoring.settings-published.v1.
Tests	Unitaire : bornes des paramètres ; Sécurité : séparation proposant et valideur ; Intégration : prise en compte à la date d'effet.

Récit MON-19 : Consulter l'historique des alertes et publier les indicateurs vers MS-REPORTING	
Feature	MON-F4 : Écrans, supervision de la plateforme, paramétrage et non-intrusion
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	responsable de service du DES
Je veux	rechercher l'historique des alertes par liaison, période et gravité, et que les indicateurs du monitoring (délai moyen d'acquittement, taux d'acquittement dans les délais, disponibilité observée par liaison, nombre d'escalades, équité des astreintes) soient publiés vers MS-REPORTING
Afin de	analyser la qualité de la supervision et alimenter les cockpits et rapports périodiques
Valeur métier	Rend mesurable la réactivité de la salle de supervision et la disponibilité observée des liaisons, sur une durée de conservation paramétrée au-delà de laquelle l'historique détaillé est purgé.
Besoins couverts	BF-17 ; BF-23 ; UC-PIL-01 ; algorithmes 6.56 et 6.58
Dépendances	MON-04, MON-07, REP-02, REP-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication des indicateurs* **Étant donné** la journée écoulée **Quand** l'ordonnanceur temporel déclenche le calcul **Alors** un événement monitoring.indicator-computed.v1 par indicateur codé est publié avec la période et le périmètre. *2. Alternatif : recherche historique* **Étant donné** six mois d'alertes **Quand** le responsable filtre sur la liaison de l'Établissement de paiement A et la gravité critique **Alors** la liste présente chaque alerte avec son délai d'acquittement, son escalade et son ticket lié. *3. Erreur : purge à l'échéance* **Étant donné** des alertes détaillées au-delà de la durée de conservation **Quand** la purge s'exécute **Alors** le détail est supprimé, les agrégats publiés sont conservés et la purge est journalisée vers MS-AUDIT.
Tâches techniques	Interface de recherche historique paginée ; Calcul des indicateurs codés du domaine ; Publication idempotente par période ; Purge planifiée et journalisée.
Interfaces et événements	GET /alertes/historique (filtres liaison, période, gravité) ; publie monitoring.indicator-computed.v1.
Tests	Unitaire : disponibilité observée hors fenêtres de maintenance ; Contrat : schéma de monitoring.indicator-computed.v1 ; Intégration : purge journalisée.

Récit MON-20 : Garantir qu'aucune commande n'est adressée aux systèmes supervisés	
Feature	MON-F4 : Écrans, supervision de la plateforme, paramétrage et non-intrusion
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	2
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	RSSI
Je veux	que le service de monitoring n'expose aucune fonction d'action sur les liaisons ou plateformes supervisées et que ses seuls flux sortants soient le bus d'événements et les services internes
Afin de	démontrer que la plateforme observe sans jamais agir sur le commutateur, le simulateur de certification ni les systèmes des institutions
Valeur métier	Traduit dans le service la contrainte de non-intrusion et la rend vérifiable en recette de sécurité.
Besoins couverts	BNF-01 ; BNF-03 ; BNF-09 ; contrainte de non-intrusion
Dépendances	MON-02, SOC-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : aucune route d'action* **Étant donné** le contrat d'interface du service **Quand** il est inspecté en revue de sécurité **Alors** il ne comporte aucune opération de redémarrage, de coupure, de routage ou de modification destinée à un système supervisé. *2. Alternatif : sonde en attente d'instruction* **Étant donné** une sonde qui attend une réponse porteuse d'instruction après l'envoi d'une alerte critique **Quand** le point d'entrée répond **Alors** la réponse se limite à un accusé de réception sans contenu, quelle que soit la gravité. *3. Erreur : flux sortant non autorisé* **Étant donné** les politiques réseau de la zone du service **Quand** une connexion sortante vers le réseau d'un système supervisé est tentée depuis le service **Alors** elle est bloquée et une alerte de sécurité est levée.
Tâches techniques	Revue du contrat d'interface par l'architecte sécurité ; Politique réseau de refus par défaut en sortie ; Test automatisé de connexion sortante interdite.
Interfaces et événements	aucune interface d'action vers les systèmes supervisés ; flux sortants limités au bus d'événements et aux ports internes déclarés.
Tests	Sécurité : tentative de connexion sortante bloquée ; Recette : revue du contrat d'interface.

4.11 MS-RAPPROCHEMENT : Rapprochement des états et suivi des suspens

Importer par fichier les états déclarés par le commutateur, les participants et, en extension, le système de règlement ; les contrôler, les masquer et les empreinter ; les rapprocher par identifiants pivots ; typer les écarts ; ouvrir et suivre les dossiers de suspens jusqu'à leur clôture sur attestation de régularisation validée par un second acteur ; vieillir et escalader les suspens ; publier les indicateurs, sans jamais réinjecter, compenser ni se connecter à un système de production.

Le microservice relève du domaine d'analyse 4 du cahier d'analyse et sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception. Sa fiche d'identité rappelle son périmètre, sa persistance, les événements qu'il produit et consomme, ses patrons de conception, ses principales entités et les récits transverses qui concourent à sa livraison.

Fiche d'identité : MS-RAPPROCHEMENT	
Nom	MS-RAPPROCHEMENT
Code de l'épopée	RAP
Intitulé de l'épopée	Rapprochement des états et suivi des suspens
Domaine d'analyse	4
Responsabilité	Importer par fichier les états déclarés par le commutateur, les participants et, en extension, le système de règlement ; les contrôler, les masquer et les empreinter ; les rapprocher par identifiants pivots ; typer les écarts ; ouvrir et suivre les dossiers de suspens jusqu'à leur clôture sur attestation de régularisation validée par un second acteur ; vieillir et escalader les suspens ; publier les indicateurs, sans jamais réinjecter, compenser ni se connecter à un système de production.
Persistance dédiée	Schéma propre (formats d'état, imports, lignes d'état masquées, exécutions de rapprochement, écarts, dossiers de suspens, commentaires, attestations référencées, règles de vieillissement, événements traités)

Événements produits	rapprochement.statement-imported.v1, rapprochement.statement-rejected.v1, rapprochement.statement-missing.v1, rapprochement.reconciliation-completed.v1, rapprochement.suspense-opened.v1, rapprochement.suspense-status-changed.v1, rapprochement.dispute-requested.v1, rapprochement.suspense-closed.v1, rapprochement.suspense-aged.v1, rapprochement.indicators-published.v1, rapprochement.export-produced.v1, rapprochement.lines-purged.v1, rapprochement.notification-requested.v1
Événements consommés	iam.user-changed.v1, participant.institution-changed.v1, participant.escalation-changed.v1, incident.ticket-opened.v1, incident.ticket-resolved.v1
Patrons de conception	Consommateur idempotent, Outbox transactionnelle, Automate d'états à table de transitions, Tri-fusion déterministe, Stratégie par format de source, Séparation des tâches (validation par un second acteur), Port documentaire synchrone en mTLS
Principales entités	StatementFormat, StatementImport, StatementLine, ReconciliationRun, Discrepancy, SuspenseCase, SuspenseComment, RegularizationAttestation, AgingRule, ProcessedEvent
Récits transverses rattachés	SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-08, SOC-10, IHM-05, IHM-06, IHM-07, QUA-02, QUA-04, QUA-08
Volume	16 récits pour 78 points de complexité

4.11.1 Features de l'épopée RAP

Feature	Intitulé	Récits	Points
RAP-F1	Formats et import contrôlé des états	RAP-01, RAP-02, RAP-03	16
RAP-F2	Rapprochement par identifiants pivots et typologie des écarts	RAP-04, RAP-05	13
RAP-F3	Dossiers de suspens et régularisation attestée	RAP-06, RAP-07, RAP-08, RAP-09, RAP-10, RAP-11	28
RAP-F4	Tableau de bord, portail des participants et indicateurs	RAP-12, RAP-13, RAP-14	13

Feature	Intitulé	Récits	Points
RAP-F5	Gouvernance des données et non-intrusion	RAP-15, RAP-16	8

4.11.2 Fiches des récits de l'épopée RAP

Récit RAP-01 : Déclarer les formats d'état par source	
Feature	RAP-F1 : Formats et import contrôlé des états
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	déclarer, pour chaque source (commutateur, participant, système de règlement en extension à trois voies), le format du fichier d'état attendu, ses colonnes, ses identifiants pivots, la colonne du numéro de carte masqué et la tolérance d'horodatage
Afin de	que chaque état reçu soit contrôlé contre une définition versionnée et validée plutôt que contre une convention implicite
Valeur métier	Rend le rapprochement reproductible et opposable en figeant, par source et par institution, la définition des états sur laquelle reposent les écarts détectés.
Besoins couverts	BF-19 ; UC-EXP-04 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.48 ; BF-28
Dépendances	SOC-04, SOC-05, IAM-04, PAR-13, IHM-08

Récit RAP-01 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication d'un format de source* **Étant donné** un format de l'état du commutateur saisi avec ses colonnes, ses types, ses identifiants pivots et une tolérance d'horodatage de cent vingt secondes **Quand** un second acteur habilité le valide dans la console **Alors** le format est publié sous un numéro de version et devient applicable aux imports déposés à partir de sa date d'effet **Et** la publication est journalisée dans MS-AUDIT avec l'auteur et le validateur. *2. Alternatif : activation de la troisième voie pour une institution* **Étant donné** une institution pour laquelle la source système de règlement n'est pas activée **Quand** le responsable déclare le format de l'état de règlement et active l'extension à trois voies pour cette institution **Alors** le rapprochement de cette institution attend désormais trois fichiers par journée **Et** la fiche de format précise que la source n'est jamais interrogée et n'est alimentée que par dépôt de fichier. *3. Erreur : format sans identifiant pivot* **Étant donné** une déclaration de format dont aucune colonne n'est désignée comme identifiant pivot **Quand** le responsable demande sa validation **Alors** la validation est refusée avec le motif « aucun identifiant pivot déclaré » **Et** aucune version n'est publiée.
Tâches techniques	Entité StatementFormat versionnée avec date d'effet ; Écran de déclaration des formats dans la console avec validation par un second acteur ; Contrôle de cohérence des colonnes pivots, du masque de carte et de la tolérance ; Paramétrage par institution de l'extension à trois voies ; Journalisation des publications vers MS-AUDIT.
Interfaces et événements	POST /formats-etat ; POST /formats-etat/id/validation ; GET /formats-etat ?source=&institution= ; PUT /institutions/id/extension-trois-voies.
Tests	Unitaire : refus d'un format sans pivot ou sans colonne de montant ; Intégration : format applicable à partir de sa date d'effet seulement ; Recette : validation refusée à l'auteur du format.

Récit RAP-02 (suite)	
Récit RAP-02 : Importer un état pour une journée et une institution	
Feature	RAP-F1 : Formats et import contrôlé des états
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	opérateur de rapprochement
Je veux	déposer le fichier d'état d'une source pour une journée et une institution et obtenir un import contrôlé, masqué, empreinté et dont l'original est déposé dans MS-DOCUMENT
Afin de	disposer d'états fiables et exempts de toute donnée de carte avant de lancer le rapprochement
Valeur métier	Garantit qu'aucun numéro de carte en clair n'entre dans la plateforme et qu'un même état ne soit jamais pris en compte deux fois, condition de la fiabilité des écarts.
Besoins couverts	BF-19 ; UC-EXP-04 ; RG du domaine 4 ; algorithmes 6.48 et 6.3 ; BNF-16
Dépendances	RAP-01, GW-08, DOC-09, SOC-05, AUD-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : import accepté* **Étant donné** un format publié pour l'état du participant de la Banque B **Quand** l'opérateur dépose le fichier de la journée du 14 avec la Banque B comme institution **Alors** chaque ligne est contrôlée contre le format, la colonne de carte ne contient que des numéros masqués et aucune autre colonne ne contient de séquence validée par l'algorithme de Luhn **Et** l'empreinte du fichier est calculée, l'original est déposé dans MS-DOCUMENT, l'import passe à l'état accepté et l'événement rapprochement.statement-imported.v1 est publié. *2. Alternatif : fichier déjà importé* **Étant donné** un import accepté dont l'empreinte est identique à celle du fichier déposé **Quand** l'opérateur dépose à nouveau ce fichier **Alors** aucun nouvel import n'est créé et la référence de l'import existant est restituée. *3. Erreur : numéro de carte en clair* **Étant donné** un fichier dont une ligne contient une séquence de seize chiffres validée par l'algorithme de Luhn hors de la colonne masquée **Quand** le contrôle de masquage s'exécute **Alors** le fichier entier est rejeté sans être conservé ni déposé dans MS-DOCUMENT **Et** l'événement rapprochement.statement-rejected.v1 est publié avec le motif « donnée de carte détectée » et le numéro de ligne, sans la valeur.

Récit RAP-02 (suite)	
Tâches techniques	Lecteur de fichier piloté par le format déclaré (délimité ou largeur fixe) ; Contrôle de masquage par l'algorithme de Luhn sur toutes les colonnes ; Calcul d'empreinte et idempotence par empreinte, journée, institution et source ; Dépôt de l'original par le port documentaire en mTLS avec jeton réduit ; Automate de l'import (reçu, contrôlé, accepté, rejeté, remplacé) et outbox.
Interfaces et événements	POST /imports (fichier, source, journée, institution) ; GET /imports/id ; port DocumentStore : dépôt de l'original dans MS-DOCUMENT ; publie rapprochement.statement-imported.v1 et rapprochement.statement-rejected.v1.
Tests	Unitaire : détection Luhn sur des séquences de treize à dix-neuf chiffres ; Intégration : dépôt de l'original et référence documentaire conservée ; Sécurité : aucun fragment de carte dans les journaux ni dans l'événement de rejet ; Charge : import d'un état d'un million de lignes dans le délai cible.

Récit RAP-03 (suite)	
Récit RAP-03 : Rejeter un import non conforme et en permettre la reprise	
Feature	RAP-F1 : Formats et import contrôlé des états
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	opérateur de rapprochement
Je veux	connaître le motif précis du rejet d'un import, ligne par ligne, et déposer un fichier corrigé qui remplace l'import tant que le rapprochement de la journée n'a pas été exécuté
Afin de	corriger un état défectueux sans ressaisie et sans que l'état erroné ne produise de faux écarts
Valeur métier	Évite qu'un fichier mal formé ne génère des dizaines de suspens fictifs et conserve la traçabilité de chaque remplacement.
Besoins couverts	BF-19 ; UC-EXP-04 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.48
Dépendances	RAP-02, NOT-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : reprise après rejet de format* **Étant donné** un import rejeté pour trois lignes dont le montant n'est pas numérique **Quand** l'opérateur consulte le rapport de rejet puis dépose le fichier corrigé pour la même journée, la même institution et la même source **Alors** le nouvel import est accepté et lié à l'import rejeté **Et** le déposant d'origine est notifié de l'acceptation par MS-NOTIFICATION. *2. Alternatif : remplacement motivé d'un import accepté* **Étant donné** un import accepté dont le rapprochement n'a pas encore été exécuté **Quand** l'opérateur dépose une version corrigée en saisissant un motif de remplacement **Alors** l'import précédent passe à l'état remplacé et reste consultable **Et** seul le nouvel import est retenu pour le rapprochement. *3. Erreur : remplacement après rapprochement* **Étant donné** une journée dont le rapprochement a déjà été exécuté **Quand** l'opérateur tente de remplacer l'un des imports **Alors** le remplacement est refusé avec le motif « correction à conduire par les dossiers de suspens ».
Tâches techniques	Rapport de rejet ligne par ligne sans reproduction des valeurs sensibles ; Chaînage import rejeté ou remplacé vers import de reprise ; Garde interdisant le remplacement après exécution du rapprochement ; Demande de notification au déposant.

Récit RAP-03 (suite)	
Interfaces et événements	GET /imports/id/rejets ; POST /imports/id/remplacement (motif) ; publie rapprochement.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : garde de remplacement selon l'état de l'exécution ; Intégration : chaînage et historique consultable ; Recette : message de rejet compréhensible et localisé.

Récit RAP-04 : Rapprocher les états par identifiants pivots	
Feature	RAP-F2 : Rapprochement par identifiants pivots et typologie des écarts
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	opérateur de rapprochement
Je veux	que les états acceptés d'une journée et d'une institution soient rapprochés par tri-fusion sur leurs identifiants pivots, avec la tolérance d'horodatage paramétrée, et sur trois voies lorsque l'extension est activée
Afin de	isoler automatiquement et de façon reproductible les transactions qui ne concordent pas
Valeur métier	Remplace un pointage manuel sur tableur par un traitement déterministe dont le résultat est identique à chaque exécution sur les mêmes états.
Besoins couverts	BF-19 ; UC-EXP-04 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.49 ; BNF-12
Dépendances	RAP-01, RAP-02, SOC-05

Récit RAP-04 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : rapprochement à deux voies* **Étant donné** l'état du commutateur et l'état de la Banque B acceptés pour la journée du 14 **Quand** le rapprochement est lancé par l'opérateur ou à l'heure planifiée **Alors** les lignes sont appariées sur la clé pivot, une différence d'horodatage inférieure ou égale à la tolérance étant admise **Et** l'exécution est enregistrée avec son empreinte de résultat et l'événement rapprochement.reconciliation-completed.v1 est publié avec les compteurs d'appariement. *2. Alternatif : extension à trois voies* **Étant donné** une institution dont l'extension à trois voies est activée et dont l'état de règlement de la journée est accepté **Quand** le rapprochement s'exécute **Alors** chaque transaction appariée entre commutateur et participant est également recherchée dans l'état de règlement. *3. Alternatif : état attendu absent* **Étant donné** une journée pour laquelle l'état du participant n'a pas été reçu à l'heure limite paramétrée **Quand** l'ordonnanceur temporel déclenche le rapprochement **Alors** l'exécution est différée, l'événement rapprochement.statement-missing.v1 est publié et l'opérateur est notifié. *4. Erreur : réexécution sur les mêmes états* **Étant donné** une exécution déjà terminée pour la journée **Quand** l'opérateur relance le rapprochement sans changement d'import **Alors** le résultat produit a la même empreinte et aucun écart ni suspens n'est dupliqué.
Tâches techniques	Tri externe des lignes par clé pivot et fusion ordonnée ; Application de la tolérance d'horodatage et de la tolérance d'arrondi paramétrées ; Mode trois voies conditionné par le paramétrage de l'institution ; Entité ReconciliationRun avec empreinte du résultat et idempotence ; Déclenchement planifié et détection des états manquants.
Interfaces et événements	POST /rapprochements (journée, institution) ; GET /rapprochements/id ; publie rapprochement.reconciliation-completed.v1 ; publie rapprochement.statement-missing.v1.
Tests	Unitaire : appariement aux bornes de la tolérance d'horodatage ; Unitaire : déterminisme du résultat sur deux exécutions ; Charge : deux états d'un million de lignes rapprochés dans le délai cible ; Intégration : bascule à trois voies selon le paramétrage.

Récit RAP-05 (suite)	

Récit RAP-05 : Qualifier les écarts selon la typologie	
Feature	RAP-F2 : Rapprochement par identifiants pivots et typologie des écarts
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	opérateur de rapprochement
Je veux	que chaque non-concordance soit qualifiée en écart typé (absent d'un côté, écart de montant, écart de statut, doublon) avec les valeurs de chaque source
Afin de	traiter chaque écart selon sa nature et désigner sans ambiguïté la partie qui doit agir
Valeur métier	Donne à chaque écart une nature normalisée qui détermine son responsable, son échéance et son traitement, et rend les statistiques comparables d'une journée à l'autre.
Besoins couverts	BF-19 ; UC-EXP-04 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.50
Dépendances	RAP-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : écart de montant* **Étant donné** une transaction appariée dont le montant diffère entre le commutateur et la Banque B au-delà de la tolérance d'arrondi **Quand** la typologie s'applique **Alors** un écart de type montant est créé avec les deux montants, la devise et la différence. *2. Alternatif : doublon dans un même état* **Étant donné** un état du participant contenant deux lignes de même clé pivot **Quand** la typologie s'applique **Alors** un seul écart de type doublon est créé et référence les deux lignes. *3. Alternatif : absence d'un côté* **Étant donné** une transaction présente dans l'état du commutateur et introuvable dans l'état du participant **Quand** la typologie s'applique **Alors** un écart de type absent côté participant est créé. *4. Erreur : combinaison non prévue* **Étant donné** une non-concordance qui ne relève d'aucun type défini **Quand** la typologie s'applique **Alors** l'écart est classé à qualifier manuellement et une alerte interne est émise vers MS-MONITORING.
Tâches techniques	Table de décision de la typologie (absent, montant, statut, doublon, à qualifier) ; Entité Discrepancy avec valeurs par source et ligne d'origine ; Correspondance des statuts entre sources définie dans le format ; Compteurs par type rattachés à l'exécution.

Récit RAP-05 (suite)	
Interfaces et événements	GET /rapprochements/id/ecarts ?type= ; port interne : TypologyPolicy.
Tests	Unitaire : un cas par type d'écart et par voie ; Unitaire : doublon compté une seule fois ; Recette : écarts d'une journée de référence anonymisée conformes à l'attendu.

Récit RAP-06 : Ouvrir un dossier de suspens typé pour chaque écart	
Feature	RAP-F3 : Dossiers de suspens et régularisation attestée
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	opérateur de rapprochement
Je veux	que chaque écart ouvre un dossier de suspens typé, rattaché à l'institution et à la journée, affecté à un responsable selon des règles paramétrées et doté d'une échéance
Afin de	que chaque écart soit porté par une personne nommée et suivi jusqu'à sa régularisation
Valeur métier	Transforme un résultat de calcul en engagement de traitement nominatif et daté, sans lequel les écarts s'accumulent sans suite.
Besoins couverts	BF-19 ; UC-EXP-04 ; RG du domaine 4 ; algorithmes 6.50 et 6.51
Dépendances	RAP-05, NOT-14, IAM-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ouverture et affectation* **Étant donné** une règle affectant les écarts de type montant de la Banque B au pôle rapprochement **Quand** l'exécution de la journée produit un écart de montant **Alors** un dossier de suspens est ouvert à l'état ouvert puis affecté au responsable désigné avec une échéance à cinq jours ouvrés **Et** l'événement rapprochement.suspense-opened.v1 est publié et le responsable est notifié. *2. Alternatif : réexécution sans nouvel écart* **Étant donné** des dossiers déjà ouverts pour les écarts d'une exécution **Quand** la même exécution est présentée à nouveau **Alors** aucun dossier supplémentaire n'est ouvert. *3. Erreur : aucun responsable actif* **Étant donné** une règle d'affectation désignant un collaborateur désactivé dans l'annuaire **Quand** le dossier est ouvert **Alors** le dossier reste à l'état ouvert, est affecté au responsable de pôle par défaut et une alerte de règle orpheline est remontée.

Récit RAP-06 (suite)	
Tâches techniques	Entité SuspenseCase avec type, institution, journée, responsable et échéance ; Règles d'affectation paramétrables par type et par institution ; Calendrier des jours ouvrés pour le calcul d'échéance ; Projection des collaborateurs actifs depuis iam.user-changed.v1 ; Outbox des événements d'ouverture et de notification.
Interfaces et événements	GET /suspens ?institution=&journee=&etat= ; PUT /regles-affectation ; publie rapprochement.suspense-opened.v1 ; consomme iam.user-changed.v1.
Tests	Unitaire : calcul d'échéance sur jours ouvrés ; Intégration : un dossier par écart sans doublon ; Recette : notification du responsable à l'ouverture.

Récit RAP-07 (suite)	
Récit RAP-07 : Faire évoluer un suspens selon son automate	
Feature	RAP-F3 : Dossiers de suspens et régularisation attestée
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	opérateur de rapprochement
Je veux	faire passer un dossier de suspens par les seuls états autorisés (ouvert, affecté, en conciliation, contesté, régularisation déclarée, clos) avec les gardes de chaque transition
Afin de	qu'aucun dossier ne saute une étape et que son historique soit incontestable
Valeur métier	Impose un parcours unique et vérifiable pour tous les suspens, ce qui rend les délais mesurables et les clôtures opposables.
Besoins couverts	BF-19 ; UC-EXP-04 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.51 ; BF-06
Dépendances	RAP-06, AUD-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : passage en conciliation* **Étant donné** un dossier à l'état affecté **Quand** son responsable engage la conciliation **Alors** le dossier passe à l'état en conciliation **Et** l'événement rapprochement.suspense-status-changed.v1 est publié et inscrit dans MS-AUDIT. *2. Alternatif : réaffectation* **Étant donné** un dossier en conciliation **Quand** le responsable de pôle le réaffecte avec un motif **Alors** le nouveau responsable est notifié et l'échéance est conservée. *3. Erreur : transition interdite* **Étant donné** un dossier à l'état ouvert **Quand** un utilisateur demande son passage direct à l'état clos **Alors** la demande est refusée avec le motif « transition non autorisée » et l'état est inchangé.
Tâches techniques	Table des transitions et gardes de l'automate du suspens ; Historique horodaté des transitions avec auteur et motif ; Contrôle de permission par transition ; Événements de changement d'état par l'outbox.
Interfaces et événements	POST /suspens/id/transitions ; GET /suspens/id/historique ; publie rapprochement.suspense-status-changed.v1.

Récit RAP-07 (suite)	
Tests	Unitaire : matrice complète des transitions autorisées et interdites ; Intégration : événement publié à chaque transition ; Sécurité : transition refusée sans la permission requise.

Récit RAP-08 : Documenter la conciliation et déclarer la régularisation	
Feature	RAP-F3 : Dossiers de suspens et régularisation attestée
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	opérateur de rapprochement
Je veux	consigner dans le dossier de suspens les commentaires et les pièces de la conciliation, puis déclarer que la régularisation a été effectuée en production par la partie compétente
Afin de	rassembler en un seul endroit la justification de chaque écart jusqu'à sa clôture
Valeur métier	Conserve la démarche de conciliation et sépare clairement la déclaration de régularisation, faite hors de la plateforme, de sa preuve.
Besoins couverts	BF-19 ; UC-EXP-04 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.51 ; BF-04
Dépendances	RAP-07, DOC-09
Critères d'acceptation	*1. Nominal : déclaration de régularisation* **Étant donné** un dossier en conciliation comportant un commentaire et une pièce déposée dans MS-DOCUMENT **Quand** le responsable déclare la régularisation en précisant la partie qui l'a opérée et sa date **Alors** le dossier passe à l'état régularisation déclarée et attend l'attestation. *2. Alternatif : pièce rejetée par le contrôle de masquage* **Étant donné** une pièce de conciliation contenant un numéro de carte en clair **Quand** elle est déposée **Alors** MS-DOCUMENT la refuse et le dossier conserve son état sans référence à la pièce. *3. Erreur : déclaration sans justification* **Étant donné** un dossier en conciliation sans aucun commentaire **Quand** le responsable tente de déclarer la régularisation **Alors** la déclaration est refusée avec le motif « justification requise ».
Tâches techniques	Entité SuspenseComment chaînée et non modifiable ; Référencement des pièces déposées par le port documentaire ; Garde de justification avant déclaration ; Écran de conciliation dans le tiroir de détail.

Récit RAP-08 (suite)	
Interfaces et événements	POST /suspens/id/commentaires ; POST /suspens/id/pieces ; POST /suspens/id/declaration-regularisation ; port DocumentStore : dépôt d'une pièce.
Tests	Unitaire : garde de justification ; Intégration : pièce refusée par MS-DOCUMENT sans effet sur le dossier ; Recette : chronologie lisible des commentaires et pièces.

Récit RAP-09 : Contester un suspens par un ticket de litige	
Feature	RAP-F3 : Dossiers de suspens et régularisation attestée
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	opérateur de rapprochement
Je veux	contester un écart que l'institution concernée ne reconnaît pas et obtenir l'ouverture d'un ticket de litige dans MS-INCIDENT lié au dossier de suspens
Afin de	instruire le désaccord dans le circuit des tickets sans perdre le lien avec l'écart d'origine
Valeur métier	Évite qu'un désaccord ne bloque indéfiniment un suspens en le confiant au circuit de traitement des tickets, qui dispose de ses propres engagements et escalades.
Besoins couverts	BF-19 ; BF-15 ; UC-EXP-04 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.51
Dépendances	RAP-07, INC-01, SOC-03
Critères d'acceptation	*1. Nominal : contestation et ouverture du ticket* **Étant donné** un dossier en conciliation que l'Établissement de paiement A conteste **Quand** l'opérateur le passe à l'état contesté avec un motif **Alors** l'événement rapprochement.dispute-requested.v1 est publié **Et** à réception de incident.ticket-opened.v1, la référence du ticket de litige est inscrite dans le dossier. *2. Alternatif : litige résolu* **Étant donné** un dossier contesté lié à un ticket de litige **Quand** l'événement incident.ticket-resolved.v1 de ce ticket est consommé **Alors** le dossier revient à l'état en conciliation avec la conclusion du litige en commentaire. *3. Erreur : événement de ticket sans dossier connu* **Étant donné** un événement incident.ticket-opened.v1 portant une référence de suspens inconnue **Quand** il est consommé **Alors** il est dirigé vers le sujet de rebut et une alerte interne est émise vers MS-MONITORING.

Récit RAP-09 (suite)	
Tâches techniques	Transition vers contesté avec motif obligatoire ; Publication de la demande de litige par l'outbox ; Consommateur idempotent des événements de ticket ; Rebut des événements orphelins et alerte interne.
Interfaces et événements	POST /suspens/id/contestation ; publie rapprochement.dispute-requested.v1 ; consomme incident.ticket-opened.v1 et incident.ticket-resolved.v1.
Tests	Contrat : schéma de rapprochement.dispute-requested.v1 accepté par MS-INCIDENT ; Intégration : aller et retour contesté puis en conciliation ; Unitaire : événement redélivré sans double inscription.

Récit RAP-10 (suite)	
Récit RAP-10 : Clore un suspens sur attestation validée par un second acteur	
Feature	RAP-F3 : Dossiers de suspens et régularisation attestée
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	chef du DES
Je veux	qu'un dossier de suspens ne puisse être clos que sur une attestation de régularisation déposée dans MS-DOCUMENT et validée par un second acteur distinct du déposant et du déclarant
Afin de	garantir que chaque clôture correspond à une régularisation réellement effectuée et prouvée
Valeur métier	Applique la séparation des tâches à la clôture des suspens, exigence de contrôle interne attendue par la COBAC.
Besoins couverts	BF-19 ; UC-EXP-04 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.51 ; BF-04 ; BF-06
Dépendances	RAP-08, DOC-09, IAM-07, AUD-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : clôture validée* **Étant donné** un dossier en régularisation déclarée auquel une attestation empreintée est rattachée **Quand** un second acteur habilité, distinct du déposant et du déclarant, valide l'attestation après réauthentification forte **Alors** le dossier passe à l'état clos **Et** l'événement rapprochement.suspense-closed.v1 est publié avec l'empreinte de l'attestation et inscrit dans MS-AUDIT. *2. Alternatif : attestation refusée* **Étant donné** une attestation jugée insuffisante par le validateur **Quand** il la refuse avec un motif **Alors** le dossier revient à l'état en conciliation et le responsable est notifié du motif. *3. Erreur : validation par le déposant* **Étant donné** une attestation déposée par un opérateur **Quand** ce même opérateur tente de la valider **Alors** la validation est refusée avec le motif « séparation des tâches » et la tentative est journalisée.
Tâches techniques	Entité RegularizationAttestation liée à la référence documentaire et à son empreinte ; Garde de séparation des tâches (déposant, déclarant, validateur) ; Réauthentification forte au moment de la validation ; Publication de la clôture et journalisation.
Interfaces et événements	POST /suspens/id/attestation ; POST /suspens/id/attestation/validation ; POST /suspens/id/attestation/refus ; publie rapprochement.suspense-closed.v1.

Récit RAP-10 (suite)	
Tests	Unitaire : refus de validation par le déposant ou le déclarant ; Intégration : clôture impossible sans attestation déposée ; Sécurité : validation refusée sans réauthentification forte.

Récit RAP-11 : Vieillir et escalader les suspens non régularisés	
Feature	RAP-F3 : Dossiers de suspens et régularisation attestée
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	chef du DES
Je veux	que les dossiers de suspens non clos soient classés par tranche d'ancienneté (J+1, J+5, J+30) avec relance du responsable à J+1, notification du responsable de pôle à l'échéance J+5 et escalade vers moi à J+30
Afin de	qu'aucun écart ne s'enlise sans que le niveau hiérarchique compétent en soit informé
Valeur métier	Donne au chef du DES une vue certaine des écarts anciens et déclenche l'escalade sans dépendre de la vigilance individuelle.
Besoins couverts	BF-19 ; BF-05 ; UC-EXP-04 ; RG du domaine 4 ; algorithme 6.51
Dépendances	RAP-06, NOT-14, NOT-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : franchissement de l'échéance* **Étant donné** un dossier en conciliation ouvert depuis cinq jours ouvrés **Quand** l'ordonnanceur temporel exécute le vieillissement quotidien **Alors** le dossier passe dans la tranche J+5 et l'événement rapprochement.suspense-aged.v1 est publié **Et** une notification est demandée pour le responsable et le responsable de pôle. *2. Alternatif : escalade à trente jours* **Étant donné** un dossier non clos depuis trente jours **Quand** le vieillissement s'exécute **Alors** une notification urgente à acquittement obligatoire est demandée pour le chef du DES. *3. Erreur : double exécution du traitement* **Étant donné** un vieillissement déjà exécuté pour la journée **Quand** l'ordonnanceur le relance après une reprise **Alors** aucune relance ni escalade n'est émise une seconde fois pour la même tranche.

Récit RAP-11 (suite)	
Tâches techniques	Entité AgingRule paramétrable (tranches, destinataires, niveau d'urgence) ; Traitement quotidien idempotent par dossier et par tranche ; Demandes de notification avec acquittement pour l'escalade ; Exclusion des dossiers clos et suspension pendant l'état contesté selon paramétrage.
Interfaces et événements	PUT /regles-vieillissement ; publie rapprochement.suspense-aged.v1 ; publie rapprochement.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : calcul de tranche sur jours ouvrés ; Intégration : idempotence par tranche après reprise ; Recette : escalade reçue et acquittée par le chef du DES.

Récit RAP-12 (suite)

Récit RAP-12 : Consulter le tableau de bord des rapprochements	
Feature	RAP-F4 : Tableau de bord, portail des participants et indicateurs
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	opérateur de rapprochement
Je veux	consulter un tableau croisant institutions et journées avec l'état des imports, le statut du rapprochement, les écarts par type et les suspens par tranche d'ancienneté, avec accès au détail
Afin de	repérer en un coup d'œil les états manquants, les journées non rapprochées et les suspens anciens
Valeur métier	Fournit l'écran de travail quotidien du pôle rapprochement dans l'application du département.
Besoins couverts	BF-19 ; BF-26 ; UC-EXP-04 ; UC-PRE-02 ; BNF-13
Dépendances	RAP-04, RAP-11, IHM-01, IHM-05, IHM-06, GW-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : vue d'une semaine* **Étant donné** un opérateur habilité au rapprochement **Quand** il ouvre le tableau de bord sur la semaine écoulée **Alors** chaque case institution et journée affiche l'état des imports, le statut du rapprochement et le nombre d'écarts par type **Et** un clic ouvre le tiroir de détail de la journée avec ses dossiers de suspens. *2. Alternatif : filtre sur les suspens anciens* **Étant donné** des suspens répartis dans plusieurs tranches **Quand** l'opérateur filtre sur la tranche J+30 **Alors** seuls les dossiers de cette tranche sont listés avec leur responsable. *3. Erreur : utilisateur sans permission* **Étant donné** un collaborateur du DES sans permission de rapprochement **Quand** il tente d'ouvrir le tableau de bord **Alors** l'entrée n'apparaît pas dans sa navigation et l'appel direct est refusé.
Tâches techniques	Lecture agrégée par institution et journée ; Composant tableau croisé conforme au thème, mode sombre compris ; Tiroir de détail d'une journée et d'un dossier ; Filtres par tranche, type et institution.
Interfaces et événements	GET /tableau-de-bord ?du=&au=&institution= ; GET /journees/journee/ institutions/id.

Récit RAP-12 (suite)	
Tests	Intégration : compteurs du tableau égaux à ceux des exécutions ; Recette : navigation au clavier et contraste conformes WCAG 2.2 ; Sécurité : refus sans permission.

Récit RAP-13 : Suivre ses suspens et déposer l'attestation depuis le portail	
Feature	RAP-F4 : Tableau de bord, portail des participants et indicateurs
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	correspondant d'une institution membre
Je veux	consulter depuis le portail des participants les dossiers de suspens de mon institution, y ajouter un commentaire et déposer l'attestation de régularisation
Afin de	régulariser nos écarts sans échanges de courriels ni transmission de fichiers hors canal
Valeur métier	Place la preuve de régularisation au plus près de celui qui la détient tout en conservant la validation de la clôture par le DES.
Besoins couverts	BF-19 ; BF-14 ; BF-27 ; UC-PRE-03 ; UC-EXP-04
Dépendances	RAP-10, IHM-07, GW-13, IAM-05, DOC-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : dépôt de l'attestation* **Étant donné** un correspondant de la Banque B connecté au portail **Quand** il ouvre un dossier en régularisation déclarée et dépose l'attestation **Alors** l'attestation est contrôlée et déposée dans MS-DOCUMENT puis rattachée au dossier **Et** le validateur du DES est notifié qu'une attestation attend sa validation. *2. Alternatif : notification de clôture* **Étant donné** une attestation déposée par le correspondant **Quand** un collaborateur du DES la valide **Alors** le correspondant est notifié de la clôture du dossier. *3. Erreur : accès au dossier d'une autre institution* **Étant donné** un correspondant de la Banque B **Quand** il demande un dossier de suspens de l'Établissement de paiement A **Alors** la réponse est un refus sans révéler l'existence du dossier et la tentative est journalisée.
Tâches techniques	Vue portail des dossiers bornée à l'institution du jeton ; Dépôt d'attestation par le portail avec contrôle de masquage ; Commentaires du correspondant distingués de ceux du DES ; Notifications au validateur et au correspondant.
Interfaces et événements	GET /portail/suspens ; POST /portail/suspens/id/commentaires ; POST /portail/suspens/id/attestation.

Récit RAP-13 (suite)	
Tests	Sécurité : cloisonnement par institution jusqu'à la base ; Intégration : dépôt portail puis validation par le DES ; Recette : parcours du correspondant sur écran mobile.

Récit RAP-14 : Publier les indicateurs de rapprochement vers MS-REPORTING	
Feature	RAP-F4 : Tableau de bord, portail des participants et indicateurs
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 7
En tant que	chef du DES
Je veux	que les indicateurs du rapprochement (taux d'appariement, écarts par type, suspens par tranche, délai moyen de régularisation, taux de clôture dans l'échéance) soient publiés chaque jour par institution vers MS-REPORTING
Afin de	retrouver ces indicateurs dans les cockpits et les rapports sans ressaisie
Valeur métier	Alimente le reporting en agrégats sans y transférer aucune ligne d'état ni donnée de carte.
Besoins couverts	BF-19 ; BF-23 ; UC-PIL-01 ; algorithme 6.56
Dépendances	RAP-04, RAP-11, REP-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication quotidienne* **Étant donné** les exécutions et les dossiers de la journée **Quand** le calcul quotidien s'exécute **Alors** l'événement rapprochement.indicators-published.v1 est publié par institution avec des agrégats uniquement. *2. Alternatif : correction d'une journée* **Étant donné** une journée dont les indicateurs ont déjà été publiés **Quand** un dossier de cette journée est clos **Alors** une nouvelle version des indicateurs de la journée est publiée avec un numéro de version supérieur. *3. Erreur : charge utile non agrégée* **Étant donné** une charge utile d'indicateurs contenant une ligne d'état **Quand** le contrôle de schéma s'exécute avant publication **Alors** la publication est bloquée et une alerte interne est émise.
Tâches techniques	Calcul quotidien des agrégats par institution ; Versionnage des publications par journée ; Schéma d'événement enregistré et testé en contrat.
Interfaces et événements	publie rapprochement.indicators-published.v1 ; GET /indicateurs ?journee=&institution=.

Récit RAP-14 (suite)	
Tests	Contrat : schéma accepté par MS-REPORTING ; Unitaire : exactitude des taux sur un jeu de référence ; Sécurité : absence de donnée unitaire dans la charge utile.

Récit RAP-15 : Exporter les écarts et purger les lignes détaillées à échéance	
Feature	RAP-F5 : Gouvernance des données et non-intrusion
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 11
En tant que	responsable conformité
Je veux	exporter de façon contrôlée la liste des écarts et des suspens d'une période, et voir les lignes détaillées des états purgées à l'échéance de leur rétention en ne conservant que les résumés, les écarts et les dossiers
Afin de	répondre aux demandes d'examen sans extraction libre et ne pas conserver de données détaillées au-delà du nécessaire
Valeur métier	Encadre la sortie des données de rapprochement et applique la minimisation des données attendue par PCI-DSS, les originaux restant régis par la rétention de MS-DOCUMENT.
Besoins couverts	BF-19 ; BF-04 ; BNF-16 ; BNF-04 ; RG du domaine 4
Dépendances	RAP-06, DOC-09, DOC-13, AUD-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : export contrôlé* **Étant donné** un utilisateur disposant de la permission d'export du rapprochement **Quand** il exporte les écarts d'un mois pour une institution **Alors** le fichier ne comporte que des numéros de carte masqués, reste sous le plafond de lignes et porte un filigrane identifiant l'exportateur et la date **Et** il est déposé dans MS-DOCUMENT et l'événement rapprochement.export-produced.v1 est publié. *2. Nominal : purge à échéance* **Étant donné** des journées dont la rétention des lignes détaillées est échue et dont tous les dossiers sont clos **Quand** l'ordonnanceur temporel exécute la purge **Alors** les lignes sont supprimées, les compteurs, empreintes, écarts et dossiers sont conservés et l'événement rapprochement.lines-purged.v1 est publié. *3. Erreur : purge d'une journée avec suspens ouvert* **Étant donné** une journée échue comportant un dossier non clos **Quand** la purge s'exécute **Alors** la journée est exclue de la purge et signalée dans le rapport de purge.

Récit RAP-15 (suite)	
Tâches techniques	Export filtré avec plafond de lignes et filigrane ; Dépôt de l'export et de son rapport par le port documentaire ; Traitement de purge planifié avec exclusion des journées à dossier ouvert ; Rapport de purge et événement journalisé.
Interfaces et événements	POST /exports ; publie rapprochement.export-produced.v1 ; publie rapprochement.lines-purged.v1.
Tests	Sécurité : export refusé sans permission et au-delà du plafond ; Intégration : purge sans perte des dossiers et des compteurs ; Unitaire : sélection des journées éligibles.

Récit RAP-16 (suite)	

Récit RAP-16 : Garantir la non-intrusion du rapprochement	
Feature	RAP-F5 : Gouvernance des données et non-intrusion
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	RSSI
Je veux	que le service de rapprochement ne dispose d'aucune interface, d'aucun adaptateur ni d'aucune route réseau lui permettant de réinjecter une opération, de compenser ou de se connecter au commutateur ou au système de règlement
Afin de	que la régularisation des écarts reste l'affaire exclusive de la production et que la plateforme ne puisse jamais agir sur un flux monétique
Valeur métier	Rend vérifiable la contrainte de non-intrusion du rapprochement, qui remplace l'ancien apurement par injection d'avis d'annulation.
Besoins couverts	BNF-09 ; BNF-03 ; BNF-16 ; BF-19 ; contrainte de non-intrusion
Dépendances	SOC-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : absence de flux sortant vers la production* **Étant donné** le service déployé dans sa zone **Quand** le test d'architecture et la revue des politiques réseau s'exécutent **Alors** aucune route ni aucun adaptateur sortant vers le commutateur ou le système de règlement n'est présent. *2. Alternatif : régularisation déclarée hors plateforme* **Étant donné** un dossier en conciliation **Quand** la régularisation est déclarée **Alors** la plateforme n'enregistre que la déclaration et attend l'attestation, sans émettre aucune opération. *3. Erreur : tentative d'ajout d'une interface d'émission* **Étant donné** une modification introduisant une dépendance d'émission vers un système de production **Quand** la chaîne de livraison exécute les tests d'architecture **Alors** la livraison est bloquée.
Tâches techniques	Test d'architecture interdisant tout adaptateur d'émission vers un tiers de production ; Politique réseau de refus par défaut en sortie du service ; Revue de sécurité consignée à chaque itération.
Interfaces et événements	aucune interface sortante vers le commutateur ni vers le système de règlement ; entrées exclusivement par dépôt de fichier.
Tests	Sécurité : balayage des flux sortants de la zone du service ; Intégration : test d'architecture bloquant dans la chaîne de livraison.

4.12 MS-PILOTAGE : Pilotage des tâches, des projets et des réunions

Tenir les tableaux Kanban des services et pôles du DES avec leurs limites d'en-cours, attribuer à chaque tâche un responsable unique et une échéance, créer les tâches issues des incidents, de l'homologation et des décisions, relancer les échéances, ordonnancer les projets structurants par PERT/CPM, tenir la cartographie des risques 5×5, conduire les fiches d'action PDCA, formaliser les réunions des instances et suivre l'exécution de leurs décisions, sans jamais agir sur un système de production.

Le microservice relève du domaine d'analyse 5 du cahier d'analyse et sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception. Sa fiche d'identité rappelle son périmètre, sa persistance, les événements qu'il produit et consomme, ses patrons de conception, ses principales entités et les récits transverses qui concourent à sa livraison.

Fiche d'identité : MS-PILOTAGE	
Nom	MS-PILOTAGE
Code de l'épopée	PIL
Intitulé de l'épopée	Tâches, projets, réunions et amélioration continue
Domaine d'analyse	5
Responsabilité	Tenir les tableaux Kanban des services et pôles du DES avec leurs limites d'en-cours, attribuer à chaque tâche un responsable unique et une échéance, créer les tâches issues des incidents, de l'homologation et des décisions, relancer les échéances, ordonnancer les projets structurants par PERT/CPM, tenir la cartographie des risques 5×5, conduire les fiches d'action PDCA, formaliser les réunions des instances et suivre l'exécution de leurs décisions, sans jamais agir sur un système de production.
Persistance dédiée	Schéma propre dans la base relationnelle du service (tableaux, colonnes, limites, dérogations, tâches, critères d'acceptation, journal des mouvements en ajout seul, relances, projets, jalons, dépendances, risques, revues, fiches d'action, instances, réunions, présences, décisions, projection des collaborateurs, table de déduplication des événements)

Événements produits	pilotage.task-created.v1, pilotage.task-assigned.v1, pilotage.task-moved.v1, pilotage.task-overdue.v1, pilotage.task-completed.v1, pilotage.wip-waiver-granted.v1, pilotage.wip-waiver-expired.v1, pilotage.meeting-minutes-deposited.v1, pilotage.decision-recorded.v1, pilotage.execution-rate-published.v1, pilotage.project-scheduled.v1, pilotage.milestone-at-risk.v1, pilotage.risk-updated.v1, pilotage.risk-review-overdue.v1, pilotage.action-plan-opened.v1, pilotage.action-plan-phase-changed.v1, pilotage.indicators-published.v1, pilotage.board-archived.v1, pilotage.project-closed.v1, pilotage.notification-requested.v1
Événements consommés	incident.remediation-requested.v1, incident.crisis-decision-recorded.v1, homologation.operation-eligible.v1, homologation.operation-closed.v1, pilotage.decision-recorded.v1, reporting.threshold-crossed.v1, iam.user-changed.v1, iam.role-assignment-changed.v1, iam.availability-validated.v1, notification.acknowledged.v1
Patrons de conception	Consommateur idempotent, Outbox transactionnelle, Projection locale en lecture, Automate d'états à gardes, Journal des mouvements en ajout seul, Calcul de réseau PERT/CPM, Ordonnanceur de relances, Contrôle à quatre yeux des dérogations
Principales entités	Board, Column, WipLimit, WipWaiver, Task, TaskOrigin, AcceptanceCriterion, TaskMovement, Reminder, CollaboratorProjection, Project, Milestone, MilestoneDependency, Risk, RiskReview, ActionPlan, Instance, Meeting, Attendance, Decision
Récits transverses rattachés	SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-08, IHM-02, IHM-05, IHM-06, IHM-08, QUA-02, QUA-03
Volume	20 récits pour 94 points de complexité

4.12.1 Features de l'épopée PIL

Feature	Intitulé	Récits	Points
PIL-F1	Tableaux Kanban et limites d'en-cours	PIL-01, PIL-02, PIL-03	13
PIL-F2	Tâches nominatives, origines et relances	PIL-04, PIL-05, PIL-06, PIL-07, PIL-08	21
PIL-F3	Réunions, décisions et taux d'exécution	PIL-09, PIL-10, PIL-11	13

Feature	Intitulé	Récits	Points
PIL-F4	Projets structurants et ordonnancement	PIL-12, PIL-13	13
PIL-F5	Risques et amélioration continue PDCA	PIL-14, PIL-15, PIL-16, PIL-17	19
PIL-F6	Paramétrage, indicateurs et fin de vie des données	PIL-18, PIL-19, PIL-20	15

4.12.2 Fiches des récits de l’épopée PIL

Récit PIL-01 (suite)	
Récit PIL-01 : Disposer d'un tableau Kanban par service ou pôle	
Feature	PIL-F1 : Tableaux Kanban et limites d'en-cours
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 9
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	disposer pour mon service ou mon pôle d'un tableau Kanban dont les colonnes, leur ordre et la colonne terminale sont ceux paramétrés pour mon équipe, et y déplacer les cartes selon l'avancement
Afin de	rendre visible le flux de travail de l'équipe et repérer immédiatement les goulots
Valeur métier	Remplace les listes dispersées par un support unique et partagé du travail en cours, condition de toute limitation d'en-cours et de tout indicateur de flux.
Besoins couverts	BF-20 ; UC-PIL-02 ; RG du domaine 5 ; BF-26
Dépendances	PIL-18, IAM-08, IHM-01, IHM-06, GW-12
Critères d'acceptation	*1. Nominal : déplacement d'une carte* **Étant donné** le tableau du pôle Supervision comportant les colonnes À faire, En cours, En revue et Terminé **Quand** le responsable de la tâche déplace sa carte de À faire vers En cours **Alors** la carte apparaît dans la colonne En cours pour tous les membres du tableau sans rechargement **Et** l'événement pilotage.task-moved.v1 est publié avec la colonne d'origine, la colonne d'arrivée et l'auteur. *2. Alternatif : consultation par un membre d'un autre pôle* **Étant donné** un collaborateur du DES affecté au pôle Rapprochement **Quand** il ouvre le tableau du pôle Supervision **Alors** le tableau lui est présenté en lecture seule **Et** aucune action de déplacement ne lui est proposée. *3. Erreur : déplacement vers une colonne inexistante* **Étant donné** une colonne supprimée du paramétrage pendant la session d'un utilisateur **Quand** celui-ci tente d'y déposer une carte **Alors** le déplacement est refusé avec le motif « colonne inconnue » **Et** le tableau est rafraîchi avec le paramétrage courant.
Tâches techniques	Agrégats Board et Column avec ordre et colonne terminale ; Commande de déplacement avec contrôle d'appartenance au tableau ; Écran du tableau Kanban dans l'application du département ; Diffusion des mouvements sur le canal poussé ; Publication de pilotage.task-moved.v1 par l'outbox.

Récit PIL-01 (suite)	
Interfaces et événements	GET /tableaux/id ; POST /tableaux/id/cartes/tacheId/deplacement ; publie pilotage.task-moved.v1.
Tests	Unitaire : ordre des colonnes et colonne terminale ; Intégration : diffusion du mouvement aux membres connectés ; Recette : lecture seule pour un collaborateur hors du pôle.

Récit PIL-02 : Faire respecter les limites d'en-cours avec dérogation motivée	
Feature	PIL-F1 : Tableaux Kanban et limites d'en-cours
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 9
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	que l'entrée d'une carte dans une colonne dont la limite d'en-cours est atteinte soit refusée, sauf dérogation motivée accordée par un approbateur distinct du demandeur pour soixante-douze heures au plus
Afin de	contenir le travail simultané de l'équipe et rendre toute exception visible et bornée dans le temps
Valeur métier	La limite d'en-cours est le levier principal de réduction des délais de traitement ; sans refus effectif ni dérogation tracée, elle reste une intention sans portée.
Besoins couverts	BF-20 ; UC-PIL-02 ; RG du domaine 5 ; algorithme 6.54
Dépendances	PIL-01, PIL-18, NOT-14, IAM-04

Récit PIL-02 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : refus au-delà de la limite* **Étant donné** la colonne En cours limitée à quatre cartes et en contenant quatre **Quand** un collaborateur tente d'y déplacer une cinquième carte **Alors** le déplacement est refusé avec l'indication de la limite et de l'en-cours actuel **Et** une demande de dérogation lui est proposée. *2. Alternatif : dérogation accordée puis échue* **Étant donné** une demande de dérogation motivée déposée par un collaborateur **Quand** un approbateur habilité et distinct du demandeur l'accorde **Alors** la carte entre dans la colonne et porte la marque de la dérogation avec son échéance à soixante-douze heures **Et** à l'échéance, si la colonne dépasse toujours sa limite, l'événement pilotage.wip-waiver-expired.v1 est publié et le responsable du tableau est notifié. *3. Erreur : auto-approbation* **Étant donné** un responsable de pôle qui a lui-même demandé une dérogation **Quand** il tente de l'approuver **Alors** l'approbation est refusée avec le motif « approbateur identique au demandeur » **Et** la tentative est journalisée vers MS-AUDIT. *4. Erreur : durée excessive* **Étant donné** une demande de dérogation portant sur cinq jours **Quand** elle est soumise **Alors** elle est rejetée avec le motif « durée supérieure à soixante-douze heures ».
Tâches techniques	Contrôle atomique de l'en-cours au déplacement (verrou sur la colonne) ; Entité WipWaiver avec motif, demandeur, approbateur et échéance ; Garde de séparation demandeur et approbateur ; Tâche d'ordonnanceur pour l'échéance des dérogations ; Événements pilotage.wip-waiver-granted.v1 et wip-waiver-expired.v1.
Interfaces et événements	POST /tableaux/id/derogations ; POST /derogations/id/approbation ; publie pilotage.wip-waiver-granted.v1 ; publie pilotage.wip-waiver-expired.v1 ; publie pilotage.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : refus à limite atteinte et admission sous dérogation ; Intégration : deux déplacements concurrents ne franchissent pas la limite ; Sécurité : refus de l'auto-approbation ; Recette : échéance de la dérogation à soixante-douze heures.

Récit PIL-03 (suite)	
Récit PIL-03 : Consulter l'historique et le journal des mouvements d'une tâche	
Feature	PIL-F1 : Tableaux Kanban et limites d'en-cours
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 9
En tant que	auditeur interne
Je veux	consulter pour chaque tâche l'historique complet de ses mouvements, réaffectations, changements d'échéance et dérogations, avec auteur, date et motif, dans un journal que personne ne peut modifier
Afin de	reconstituer qui a décidé quoi et quand, et vérifier le respect des règles de flux
Valeur métier	Donne au pilotage la même opposabilité que les autres domaines : un mouvement non tracé ne peut ni servir de preuve ni alimenter un indicateur fiable.
Besoins couverts	BF-20 ; BF-06 ; BNF-05 ; UC-PIL-02
Dépendances	PIL-01, PIL-02, AUD-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : restitution chronologique* **Étant donné** une tâche déplacée trois fois et réaffectée une fois **Quand** l'auditeur ouvre son historique dans le tiroir de détail **Alors** les quatre entrées sont présentées dans l'ordre chronologique avec auteur, date, valeur antérieure, valeur nouvelle et motif. *2. Alternatif : correspondance avec le registre d'audit* **Étant donné** une entrée du journal des mouvements **Quand** l'auditeur suit sa référence d'événement **Alors** l'événement correspondant est retrouvé dans le registre d'audit par son identifiant. *3. Erreur : tentative de modification* **Étant donné** un compte technique du service **Quand** une mise à jour ou une suppression est tentée sur le journal des mouvements **Alors** la base relationnelle du service la refuse **Et** l'incident est remonté à la pile d'observabilité.
Tâches techniques	Table TaskMovement en insertion seule avec droits restreints ; Inscription du mouvement dans la même transaction que la commande ; Vue historique dans le tiroir de détail ; Référence croisée vers l'identifiant d'événement publié.
Interfaces et événements	GET /taches/id/historique ; publie pilotage.task-moved.v1 ; publie pilotage.task-assigned.v1.
Tests	Unitaire : une entrée par commande à effet ; Intégration : refus de mise à jour du journal par la base ; Recette : concordance avec le registre d'audit.

Récit PIL-04 : Créer une tâche nominative à responsable unique	
Feature	PIL-F2 : Tâches nominatives, origines et relances
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 9
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	créer une tâche portant un intitulé, un responsable unique, une échéance, une origine typée (ticket, opération, décision, fiche d'action ou risque) et des critères d'acceptation vérifiables
Afin de	savoir sans ambiguïté qui fait quoi, pour quand, pourquoi et à quelle condition le travail est terminé
Valeur métier	Une tâche sans responsable unique ni critère d'acceptation ne peut être ni relancée ni close objectivement ; ce récit fonde toute la chaîne d'exécution du département.
Besoins couverts	BF-20 ; UC-PIL-02 ; RG du domaine 5
Dépendances	PIL-01, IAM-11, SOC-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : création complète* **Étant donné** un collaborateur membre du tableau du pôle Homologation **Quand** il crée une tâche avec responsable, échéance, origine « ticket » et deux critères d'acceptation **Alors** la tâche est placée dans la première colonne du tableau **Et** les événements pilotage.task-created.v1 et pilotage.task-assigned.v1 sont publiés. *2. Alternatif : clôture conditionnée aux critères* **Étant donné** une tâche dont un critère d'acceptation n'est pas coché **Quand** son responsable la déplace vers la colonne terminale **Alors** le déplacement est refusé avec la liste des critères non satisfaits. *3. Erreur : plusieurs responsables ou origine absente* **Étant donné** une demande de création désignant deux responsables ou sans origine **Quand** elle est soumise **Alors** elle est rejetée avec le motif du champ non conforme **Et** aucune tâche n'est créée.
Tâches techniques	Agrégat Task avec responsable unique, échéance et origine typée ; Entité AcceptanceCriterion et garde de clôture ; Formulaire de création et tiroir de détail ; Publication de pilotage.task-created.v1 et task-assigned.v1 ; Tests de contrat sur les événements.
Interfaces et événements	POST /taches ; PATCH /taches/id ; POST /taches/id/criteres/critereId/validation ; publie pilotage.task-created.v1 ; publie pilotage.task-assigned.v1 ; publie pilotage.task-completed.v1.

Récit PIL-04 (suite)	
Tests	Unitaire : refus d'un second responsable ; Unitaire : garde de clôture sur critères ; Contrat : schéma de pilotage.task-created.v1.

Récit PIL-05 : N'affecter une tâche qu'à un collaborateur actif et disponible	
Feature	PIL-F2 : Tâches nominatives, origines et relances
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 9
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	que l'affectation d'une tâche soit refusée à un collaborateur désactivé, hors du périmètre du tableau ou absent à l'échéance, d'après une projection locale alimentée par MS-IAM, et que les tâches d'un collaborateur désactivé me soient signalées pour réaffectation
Afin de	qu'aucune tâche ne repose sur une personne qui ne peut pas la réaliser
Valeur métier	Évite les tâches orphelines après un départ ou pendant une absence validée, sans que MS-PILOTAGE devienne une seconde source de vérité sur les collaborateurs.
Besoins couverts	BF-20 ; BF-03 ; BF-ADMIN ; algorithme 6.56
Dépendances	IAM-11, IAM-08, IAM-09, PIL-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : affectation à un collaborateur disponible* **Étant donné** un collaborateur actif, affecté au pôle du tableau et sans absence validée à l'échéance **Quand** une tâche lui est affectée **Alors** l'affectation est acceptée et pilotage.task-assigned.v1 est publié. *2. Alternatif : désactivation d'un responsable* **Étant donné** un collaborateur responsable de trois tâches ouvertes **Quand** l'événement iam.user-changed.v1 annonçant sa désactivation est consommé **Alors** les trois tâches sont marquées « à réaffecter » **Et** le responsable du tableau reçoit une notification les listant. *3. Erreur : collaborateur absent à l'échéance* **Étant donné** un collaborateur dont une absence validée couvre la date d'échéance **Quand** une tâche lui est affectée **Alors** l'affectation est refusée avec la période d'absence **Et** la projection n'expose aucun motif d'absence.
Tâches techniques	Projection CollaboratorProjection alimentée par iam.user-changed.v1, iam.role-assignment-changed.v1 et iam.availability-validated.v1 ; Déduplication des événements consommés ; Garde d'affectation (actif, périmètre, disponibilité) ; Marquage « à réaffecter » et notification du responsable.

Récit PIL-05 (suite)	
Interfaces et événements	consomme iam.user-changed.v1 ; consomme iam.role-assignment-changed.v1 ; consomme iam.availability-validated.v1 ; GET /collaborateurs/disponibles ?tableau=id&date=jour ; publie pilotage.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : garde d'affectation sur les trois conditions ; Intégration : redélivrance d'un événement sans double marquage ; Recette : réaffectation après désactivation.

Récit PIL-06 : Créer automatiquement les tâches issues des incidents, de l'homologation et des décisions	
Feature	PIL-F2 : Tâches nominatives, origines et relances
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 9
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	que les demandes de remédiation des incidents, les décisions de cellule de crise, les opérations d'homologation devenues éligibles qui incombent au DES et les décisions de réunion engendrent automatiquement une tâche liée à son objet d'origine, sans doublon
Afin de	ne rien ressaisir et retrouver depuis chaque tâche l'objet qui l'a fait naître
Valeur métier	Relie le pilotage à l'activité réelle des autres domaines et supprime les pertes d'information entre la décision et son exécution.
Besoins couverts	BF-20 ; BF-16 ; BF-18 ; BF-22 ; RG du domaine 5 ; algorithmes 6.55 et 6.56
Dépendances	PIL-04, PIL-05, INC-20, HOM-07, SOC-05

Récit PIL-06 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : tâche de remédiation* **Étant donné** un événement incident.remediation-requested.v1 désignant un responsable et une échéance **Quand** il est consommé **Alors** une tâche d'origine « ticket » est créée sur le tableau du service du responsable avec le lien vers le ticket **Et** l'identifiant de l'événement est inscrit dans la table de déduplication. *2. Alternatif : fermeture par l'objet d'origine* **Étant donné** une tâche d'origine « opération » liée à une opération d'homologation **Quand** l'événement homologation.operation-closed.v1 de cette opération est consommé **Alors** la tâche est déplacée vers la colonne terminale avec le motif « opération close ». *3. Alternatif : événement redélivré* **Étant donné** un événement incident.crisis-decision-recorded.v1 déjà traité **Quand** le bus d'événements le présente une seconde fois **Alors** aucune tâche en double n'est créée. *4. Erreur : responsable indisponible* **Étant donné** un événement désignant un responsable désactivé **Quand** il est consommé **Alors** la tâche est créée à l'état « à réaffecter » sur le tableau du service d'origine **Et** le responsable de ce tableau est notifié.
Tâches techniques	Consommateurs idempotents des quatre sujets d'origine ; Table de correspondance sujet, type d'origine et tableau cible ; Clé d'idempotence par identifiant d'événement et objet d'origine ; Fermeture automatique sur homologation.operation-closed.v1 ; Tests de contrat avec MS-INCIDENT et MS-HOMOLOGATION.
Interfaces et événements	consomme incident.remediation-requested.v1 ; consomme incident.crisis-decision-recorded.v1 ; consomme homologation.operation-eligible.v1 ; consomme homologation.operation-closed.v1 ; consomme pilotage.decision-recorded.v1 ; publie pilotage.task-created.v1.
Tests	Unitaire : correspondance origine et tableau cible ; Intégration : redélivrance sans doublon ; Contrat : schémas des événements consommés ; Recette : tâche visible depuis le ticket d'origine.

Récit PIL-07 (suite)	
Récit PIL-07 : Relancer les échéances à J-2, J, J+1 et J+5	
Feature	PIL-F2 : Tâches nominatives, origines et relances
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 9
En tant que	ordonnanceur temporel
Je veux	déclencher pour chaque tâche ouverte une relance du responsable à J-2 et à J, une relance du responsable et du responsable du tableau à J+1 avec l'événement de retard, puis une escalade vers le chef du DES à J+5, toutes remises par MS-NOTIFICATION
Afin de	qu'aucune échéance ne soit dépassée sans que le bon niveau hiérarchique en soit informé
Valeur métier	Transforme l'échéance en engagement suivi et alimente les indicateurs de respect des délais sans charge manuelle de relance.
Besoins couverts	BF-20 ; BF-05 ; RG du domaine 5
Dépendances	PIL-04, NOT-14, NOT-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : relance à J-2* **Étant donné** une tâche ouverte dont l'échéance tombe dans deux jours ouvrés **Quand** l'ordonnanceur exécute la passe quotidienne **Alors** une demande pilotage.notification-requested.v1 de niveau informatif est publiée pour le responsable. *2. Alternatif : retard et escalade* **Étant donné** une tâche toujours ouverte le lendemain de son échéance **Quand** la passe de J+1 s'exécute **Alors** l'événement pilotage.task-overdue.v1 est publié et le responsable du tableau est notifié **Et** à J+5, une notification de niveau urgent exigeant acquittement est adressée au chef du DES. *3. Alternatif : passe rejouée* **Étant donné** une passe interrompue puis relancée le même jour **Quand** elle retraite les tâches déjà relancées **Alors** aucune relance n'est émise deux fois pour le même palier. *4. Erreur : tâche close entre-temps* **Étant donné** une tâche close après la planification de sa relance **Quand** la relance arrive à terme **Alors** elle est annulée sans émission.
Tâches techniques	Entité Reminder par tâche et par palier ; Passe quotidienne idempotente de l'ordonnanceur ; Gabarits de relance par palier ; Publication de pilotage.task-overdue.v1 ; Annulation des relances à la clôture.

Récit PIL-07 (suite)	
Interfaces et événements	publie pilotage.notification-requested.v1 ; publie pilotage.task-overdue.v1 ; consomme notification.acknowledged.v1.
Tests	Unitaire : calcul des quatre paliers en jours ouvrés ; Intégration : passe rejouée sans doublon ; Recette : escalade à J+5 acquittée par le chef du DES.

Récit PIL-08 : Consulter la vue « mes tâches » transverse	
Feature	PIL-F2 : Tâches nominatives, origines et relances
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 9
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	retrouver dans une vue unique toutes les tâches dont je suis responsable, quels que soient le tableau, le projet, la fiche d'action ou l'instance d'origine, triées par échéance et filtrables par état et par origine
Afin de	organiser ma journée sans parcourir chaque tableau
Valeur métier	Donne à chaque collaborateur une lecture personnelle de ses engagements, ce qui réduit les retards dus à l'oubli.
Besoins couverts	BF-20 ; BF-26 ; UC-PRE-02
Dépendances	PIL-04, PIL-06, IHM-06, GW-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : vue consolidée* **Étant donné** un collaborateur responsable de tâches sur deux tableaux et d'une tâche issue d'une décision **Quand** il ouvre la vue « mes tâches » **Alors** les trois tâches sont listées par échéance croissante avec leur tableau et leur origine **Et** les tâches en retard sont signalées par une teinte de statut doublée d'un pictogramme. *2. Alternatif : mise à jour en temps réel* **Étant donné** la vue ouverte **Quand** une nouvelle tâche lui est affectée **Alors** elle apparaît sans rechargement. *3. Erreur : filtre sur un tableau non autorisé* **Étant donné** une requête filtrée sur un tableau dont il n'est pas membre **Quand** la vue est demandée **Alors** seules ses propres tâches de ce tableau sont restituées, sans les tâches des autres membres.
Tâches techniques	Requête indexée par responsable et échéance ; Écran « mes tâches » avec filtres persistants ; Abonnement au canal poussé filtré par responsable.

Récit PIL-08 (suite)	
Interfaces et événements	GET /moi/taches ?etat=etat&origine=type ; publie pilotage.task-assigned.v1.
Tests	Unitaire : tri par échéance et filtre par origine ; Recette : apparition en temps réel d'une nouvelle affectation.

Récit PIL-09 : Préparer une réunion d'instance et en consigner les présences	
Feature	PIL-F3 : Réunions, décisions et taux d'exécution
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 9
En tant que	secrétaire de comité
Je veux	planifier une réunion d'une instance paramétrée avec son ordre du jour, convoquer ses membres par MS-NOTIFICATION, puis consigner les présents, les excusés et les représentés et constater le quorum
Afin de	que chaque réunion soit préparée, régulièrement tenue et traçable
Valeur métier	Formalise le fonctionnement des instances du département et conditionne la validité des décisions qui y sont prises.
Besoins couverts	BF-22 ; UC-PIL-04 ; RG du domaine 5
Dépendances	PIL-18, NOT-14, PIL-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : réunion convoquée et tenue* **Étant donné** l'instance « revue hebdomadaire du DES » avec sept membres et un quorum de quatre **Quand** la secrétaire planifie la réunion avec un ordre du jour de trois points puis consigne cinq présents **Alors** les convocations sont remises aux sept membres **Et** le quorum est constaté et la réunion passe à l'état « tenue ». *2. Alternatif : représentation* **Étant donné** un membre excusé ayant donné pouvoir à un autre membre **Quand** la présence est consignée **Alors** le membre représenté est compté dans le quorum avec la mention du représentant. *3. Erreur : quorum non atteint* **Étant donné** trois présents pour un quorum de quatre **Quand** la secrétaire tente d'ouvrir la séance délibérante **Alors** la réunion est consignée « sans quorum » **Et** l'enregistrement de décisions est bloqué.

Récit PIL-09 (suite)	
Tâches techniques	Agrégats Meeting et Attendance avec automate planifiée, tenue, close ; Calcul du quorum avec représentations ; Convocations par pilotage.notification-requested.v1 ; Écran « Instances et décisions ».
Interfaces et événements	POST /instances/id/reunions ; PUT /reunions/id/presences ; publie pilotage.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : calcul du quorum avec représentation ; Intégration : remise des convocations ; Recette : blocage des décisions sans quorum.

Récit PIL-10 (suite)	
Récit PIL-10 : Déposer le compte rendu d'une réunion avec son empreinte	
Feature	PIL-F3 : Réunions, décisions et taux d'exécution
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 9
En tant que	secrétaire de comité
Je veux	déposer le compte rendu validé d'une réunion dans MS-DOCUMENT, en conserver la référence et l'empreinte, et clore la réunion
Afin de	disposer d'un compte rendu probant, inaltérable et retrouvable depuis la réunion
Valeur métier	Le compte rendu est la pièce qui fonde les décisions ; son dépôt en GED WORM le rend opposable lors d'un contrôle.
Besoins couverts	BF-22 ; BF-04 ; UC-PIL-04 ; UC-SOC-02
Dépendances	PIL-09, DOC-09, DOC-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : dépôt et clôture* **Étant donné** une réunion à l'état « tenue » et un compte rendu validé par le président de l'instance **Quand** la secrétaire le dépose **Alors** MS-DOCUMENT renvoie une référence et une empreinte conservées sur la réunion **Et** la réunion passe à l'état « close » et pilotage.meeting-minutes-deposited.v1 est publié. *2. Alternatif : version corrective* **Étant donné** un compte rendu déjà déposé **Quand** une version corrigée est déposée sur décision de l'instance **Alors** une nouvelle version est créée sans écraser la précédente et la réunion référence la version courante. *3. Erreur : pièce refusée au dépôt* **Étant donné** un compte rendu contenant un numéro de carte non masqué **Quand** il est déposé **Alors** MS-DOCUMENT le rejette avec le motif du contrôle de masquage **Et** la réunion reste à l'état « tenue ».
Tâches techniques	Appel synchrone de dépôt vers MS-DOCUMENT avec type de pièce imposé ; Conservation de la référence et de l'empreinte ; Transition vers l'état « close » ; Publication de pilotage.meeting-minutes-deposited.v1.
Interfaces et événements	POST /reunions/id/compte-rendu ; port interne de dépôt de MS-DOCUMENT ; publie pilotage.meeting-minutes-deposited.v1.
Tests	Intégration : dépôt et conservation de l'empreinte ; Intégration : rejet par le contrôle de masquage ; Recette : consultation du compte rendu depuis la réunion.

Récit PIL-11 : Convertir les décisions en tâches et publier le taux d'exécution	
Feature	PIL-F3 : Réunions, décisions et taux d'exécution
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 9
En tant que	chef du DES
Je veux	que chaque décision enregistrée en réunion, avec son porteur et son échéance, engendre une tâche suivie et relancée, et que le taux d'exécution des décisions de chaque instance soit publié vers MS-REPORTING
Afin de	m'assurer que les décisions des instances sont effectivement exécutées dans les délais
Valeur métier	Ferme la boucle entre la décision et son exécution et fournit au cockpit un indicateur de discipline d'exécution par instance.
Besoins couverts	BF-22 ; BF-23 ; UC-PIL-04 ; RG du domaine 5 ; algorithme 6.55
Dépendances	PIL-09, PIL-06, PIL-07, REP-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : décision convertie* **Étant donné** une réunion tenue avec quorum **Quand** la secrétaire enregistre une décision avec porteur et échéance **Alors** l'événement pilotage.decision-recorded.v1 est publié **Et** une tâche d'origine « décision » est créée pour le porteur avec le lien vers la réunion. *2. Alternatif : calcul du taux d'exécution* **Étant donné** une instance ayant dix décisions échues dont huit exécutées avant échéance **Quand** le calcul périodique s'exécute **Alors** le taux de quatre-vingts pour cent est publié par pilotage.execution-rate-published.v1 avec l'instance et la période. *3. Erreur : décision sans porteur* **Étant donné** une décision saisie sans porteur ni échéance **Quand** elle est enregistrée **Alors** elle est refusée avec le motif du champ manquant.
Tâches techniques	Agrégat Decision avec porteur, échéance et état d'exécution ; Publication de pilotage.decision-recorded.v1 et conversion idempotente ; Calcul périodique du taux d'exécution par instance ; Publication de pilotage.execution-rate-published.v1 ; Affichage des décisions et de leurs tâches sur la réunion.
Interfaces et événements	POST /reunions/id/decisions ; GET /instances/id/decisions ; publie pilotage.decision-recorded.v1 ; publie pilotage.execution-rate-published.v1.
Tests	Unitaire : calcul du taux sur décisions échues ; Intégration : conversion unique d'une décision redélivrée ; Contrat : consommation par MS-REPORTING.

Récit PIL-12 : Décrire un projet structurant, ses jalons et leurs dépendances	
Feature	PIL-F4 : Projets structurants et ordonnancement
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 10
En tant que	chef du DES
Je veux	créer un projet structurant avec son responsable, sa date cible et ses jalons, chacun doté d'une durée optimiste, probable et pessimiste, et déclarer les dépendances de fin à début entre jalons
Afin de	disposer d'un modèle de projet exploitable pour l'ordonnancement et le suivi
Valeur métier	Donne aux projets du département une structure commune et vérifiable, préalable au calcul du chemin critique.
Besoins couverts	BF-21 ; UC-PIL-03 ; RG du domaine 5
Dépendances	PIL-04, PIL-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : création d'un projet* **Étant donné** le chef du DES **Quand** il crée un projet de six jalons avec leurs trois durées et cinq dépendances **Alors** le projet est enregistré à l'état « en préparation » **Et** chaque jalon peut porter des tâches liées sur les tableaux des services. *2. Alternatif : estimation incohérente* **Étant donné** un jalon dont la durée optimiste dépasse la durée probable **Quand** il est enregistré **Alors** il est refusé avec le motif « estimations non ordonnées ». *3. Erreur : dépendance circulaire* **Étant donné** les dépendances A vers B et B vers C **Quand** une dépendance C vers A est déclarée **Alors** elle est refusée avec l'indication du cycle détecté.
Tâches techniques	Agrégats Project, Milestone et MilestoneDependency ; Contrôle d'ordre des trois estimations ; Détection de cycle à l'ajout d'une dépendance ; Écran « Portefeuille de projets » et fiche projet.
Interfaces et événements	POST /projets ; POST /projets/id/jalons ; POST /projets/id/dependances.
Tests	Unitaire : détection de cycle ; Unitaire : contrôle des trois estimations ; Recette : création d'un projet de référence.

Récit PIL-13 : Calculer le chemin critique, les marges et la probabilité de tenue	
Feature	PIL-F4 : Projets structurants et ordonnancement
Priorité	Important (S)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 10
En tant que	chef du DES
Je veux	que chaque modification d'un projet recalcule la durée attendue et la variance de chaque jalon à partir des trois estimations, le chemin critique, les marges totale et libre, et la probabilité de tenir la date cible, et qu'un jalon critique en retard me soit signalé
Afin de	anticiper les dérives et décider sur une estimation chiffrée du risque de retard
Valeur métier	Substitue une probabilité de tenue argumentée à l'appréciation subjective de l'avancement des projets structurants.
Besoins couverts	BF-21 ; UC-PIL-03 ; algorithme 6.52
Dépendances	PIL-12, NOT-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : calcul du réseau* **Étant donné** un projet dont les jalons ont des durées de deux, quatre et douze jours **Quand** le calcul s'exécute **Alors** la durée attendue de ce jalon vaut cinq jours et sa variance est calculée **Et** le chemin critique, les marges et la probabilité de tenue sont publiés par pilotage.project-scheduled.v1. *2. Alternatif : jalon critique menacé* **Étant donné** un jalon du chemin critique dont l'avancement réel dépasse sa marge **Quand** le calcul est rejoué **Alors** pilotage.milestone-at-risk.v1 est publié **Et** le responsable du projet est notifié avec la nouvelle probabilité de tenue. *3. Erreur : projet sans jalon terminal* **Étant donné** un projet dont deux jalons n'ont aucun successeur ni ne sont désignés comme terminaux **Quand** le calcul est demandé **Alors** il est refusé avec la liste des jalons pendants.
Tâches techniques	Passes avant et arrière du réseau et calcul des marges ; Durée attendue et variance par jalon, variance du chemin critique ; Probabilité de tenue par la loi normale ; Recalcul sur modification et sur avancement déclaré ; Vue du chemin critique sur la fiche projet.
Interfaces et événements	POST /projets/id/calcul ; GET /projets/id/ordonnancement ; publie pilotage.project-scheduled.v1 ; publie pilotage.milestone-at-risk.v1.
Tests	Unitaire : réseau de référence à résultat connu ; Unitaire : probabilité de tenue sur cas d'école ; Charge : recalcul d'un projet de cent jalons sous une seconde.

Récit PIL-14 : Tenir la cartographie des risques 5×5	
Feature	PIL-F5 : Risques et amélioration continue PDCA
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 10
En tant que	RSSI
Je veux	enregistrer chaque risque opérationnel avec sa probabilité et son impact sur une échelle 5×5, le risque brut, le coefficient de maîtrise, le risque résiduel calculé, un propriétaire et un plan de mitigation décliné en tâches
Afin de	piloter les risques du département sur une base homogène et justifier leur traitement devant le régulateur
Valeur métier	Répond à l'exigence de maîtrise des risques opérationnels et relie chaque mesure de mitigation à une tâche suivie.
Besoins couverts	BF-21 ; UC-PIL-03 ; RG du domaine 5 ; algorithme 6.53
Dépendances	PIL-04, PIL-05, PIL-18
Critères d'acceptation	*1. Nominal : cotation d'un risque* **Étant donné** un risque de probabilité 4 et d'impact 5 **Quand** le RSSI saisit un coefficient de maîtrise de 0,5 **Alors** le risque brut vaut 20 et le risque résiduel vaut 10 **Et** la cotation est versionnée et pilotage.risk-updated.v1 est publié. *2. Alternatif : risque résiduel majeur* **Étant donné** un risque dont le résiduel tombe dans la zone majeure **Quand** il est enregistré **Alors** le chef du DES et le propriétaire sont notifiés **Et** l'ouverture d'une fiche d'action PDCA est proposée. *3. Erreur : risque sans propriétaire ni mitigation* **Étant donné** un risque résiduel supérieur au seuil d'acceptation **Quand** il est enregistré sans propriétaire ou sans plan de mitigation **Alors** l'enregistrement est refusé avec le champ manquant.
Tâches techniques	Agrégat Risk avec cotation versionnée ; Calcul du brut et du résiduel, zones de la matrice ; Plan de mitigation relié à des tâches ; Écran matrice des risques sur la fiche projet et au niveau du département ; Publication de pilotage.risk-updated.v1.
Interfaces et événements	POST /risques ; PUT /risques/id/cotation ; GET /risques ?zone=zone ; publie pilotage.risk-updated.v1.
Tests	Unitaire : calcul du brut, du résiduel et de la zone ; Unitaire : versionnage de la cotation ; Recette : matrice restituée par zone.

Récit PIL-15 : Conduire la revue périodique des risques	
Feature	PIL-F5 : Risques et amélioration continue PDCA
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 10
En tant que	RSSI
Je veux	que chaque risque soit soumis à une revue selon une fréquence fixée par sa zone, que son propriétaire soit relancé à l'approche de l'échéance et qu'une revue non tenue me soit signalée
Afin de	qu'aucune cotation ne reste figée alors que le contexte évolue
Valeur métier	Une cartographie non revue perd sa valeur de pilotage ; la revue tracée démontre la vigilance continue attendue d'un opérateur d'infrastructure de paiement.
Besoins couverts	BF-21 ; RG du domaine 5 ; algorithme 6.53
Dépendances	PIL-14, PIL-07, NOT-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : revue tenue* **Étant donné** un risque dont la revue est due cette semaine **Quand** le propriétaire confirme ou modifie la cotation avec un commentaire **Alors** une entrée RiskReview est créée et la prochaine échéance de revue est calculée. *2. Alternatif : changement de zone* **Étant donné** une revue qui fait passer un risque en zone majeure **Quand** elle est validée **Alors** la fréquence de revue de la zone majeure s'applique immédiatement. *3. Erreur : revue non tenue* **Étant donné** une revue échue depuis un jour sans saisie **Quand** l'ordonnanceur exécute la passe quotidienne **Alors** pilotage.risk-review-overdue.v1 est publié et le RSSI est notifié.
Tâches techniques	Entité RiskReview et calcul de la prochaine échéance ; Fréquences de revue par zone issues du paramétrage ; Passe quotidienne de détection des revues échues ; Relances du propriétaire.
Interfaces et événements	POST /risques/id/revues ; publie pilotage.risk-review-overdue.v1 ; publie pilotage.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : échéance de revue selon la zone ; Intégration : détection d'une revue échue ; Recette : revue tenue et historisée.

Récit PIL-16 : Conduire une fiche d'action PDCA à gardes de phase	
Feature	PIL-F5 : Risques et amélioration continue PDCA
Priorité	Important (S)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 10
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	ouvrir une fiche d'action depuis un risque, un incident ou un indicateur dégradé, puis la conduire dans les phases planifier, réaliser, vérifier et agir, chaque passage exigeant ce que la phase précédente doit avoir produit
Afin de	boucler l'amélioration continue sur des résultats mesurés plutôt que sur des intentions
Valeur métier	Structure la capitalisation des incidents et le traitement des risques en un cycle vérifiable, attendu par la démarche qualité du département.
Besoins couverts	BF-22 ; UC-PIL-01 ; RG du domaine 5 ; algorithme 6.53
Dépendances	PIL-04, PIL-14, INC-13
Critères d'acceptation	*1. Nominal : cycle complet* **Étant donné** une fiche ouverte depuis un incident clos, avec un objectif mesurable et deux actions affectées **Quand** les deux tâches sont terminées et que la mesure du résultat atteint l'objectif **Alors** la fiche passe successivement en réaliser, vérifier puis agir **Et** la phase agir consigne la standardisation et clôt la fiche avec pilotage.action-plan-phase-changed.v1. *2. Alternatif : objectif non atteint* **Étant donné** une fiche en phase vérifier dont la mesure n'atteint pas l'objectif **Quand** le responsable passe en phase agir **Alors** il doit choisir entre un nouveau cycle lié à la fiche et une clôture motivée. *3. Erreur : passage sans prérequis* **Étant donné** une fiche en phase planifier sans objectif mesurable **Quand** le responsable demande le passage en phase réaliser **Alors** le passage est refusé avec le motif de la garde non satisfaite. *4. Erreur : origine introuvable* **Étant donné** une référence d'incident inexistante ou hors du périmètre de l'utilisateur **Quand** une fiche est ouverte depuis cette référence **Alors** l'ouverture est refusée après vérification auprès de MS-INCIDENT.
Tâches techniques	Agrégat ActionPlan et automate des quatre phases à gardes ; Liaison aux tâches d'action et à l'objet d'origine ; Vérification synchrone de la référence d'incident ; Écran fiche d'action sur le portefeuille de projets ; Événements pilotage.action-plan-opened.v1 et action-plan-phase-changed.v1.

Récit PIL-16 (suite)	
Interfaces et événements	POST /fiches-action ; POST /fiches-action/id/transition ; GET /incidents/id (lecture auprès de MS-INCIDENT) ; publie pilotage.action-plan-opened.v1 ; publie pilotage.action-plan-phase-changed.v1.
Tests	Unitaire : table des gardes de phase ; Intégration : vérification de l'origine auprès de MS-INCIDENT ; Recette : cycle complet depuis un risque majeur.

Récit PIL-17 : Ouvrir une fiche d'action sur franchissement de seuil d'un indicateur	
Feature	PIL-F5 : Risques et amélioration continue PDCA
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 10
En tant que	MS-PILOTAGE
Je veux	ouvrir une fiche d'action à l'état proposé à la réception d'un événement reporting.threshold-crossed.v1 de sens défavorable, affectée au responsable de l'indicateur, sans en ouvrir une seconde pour le même indicateur tant que la première est active
Afin de	qu'une dégradation mesurée déclenche systématiquement une démarche d'amélioration
Valeur métier	Relie le cockpit à l'action : un seuil franchi ne reste pas un simple signal sans suite.
Besoins couverts	BF-22 ; BF-23 ; UC-PIL-01 ; algorithmes 6.53 et 6.58
Dépendances	PIL-16, REP-05, SOC-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ouverture proposée* **Étant donné** l'indicateur de respect des engagements franchissant son seuil d'alerte **Quand** l'événement reporting.threshold-crossed.v1 est consommé **Alors** une fiche à l'état proposé est créée pour le responsable de l'indicateur avec la valeur et la période **Et** pilotage.action-plan-opened.v1 est publié. *2. Alternatif : fiche déjà active* **Étant donné** une fiche active sur le même indicateur **Quand** un nouveau franchissement est reçu **Alors** aucune fiche n'est créée et la mesure est ajoutée à l'historique de la fiche active. *3. Erreur : indicateur sans responsable* **Étant donné** un indicateur dont le responsable n'est pas renseigné **Quand** le franchissement est consommé **Alors** la fiche est affectée au chef du DES avec la mention « responsable à désigner ».

Récit PIL-17 (suite)	
Tâches techniques	Consommateur idempotent de reporting.threshold-crossed.v1 ; Règle de dédoublonnage par indicateur et fiche active ; Résolution du responsable de l'indicateur.
Interfaces et événements	consomme reporting.threshold-crossed.v1 ; publie pilotage.action-plan-opened.v1.
Tests	Unitaire : dédoublonnage par indicateur ; Contrat : schéma de reporting.threshold-crossed.v1.

Récit PIL-18 (suite)	

Récit PIL-18 : Paramétrer les tableaux, les instances et les échelles dans la console	
Feature	PIL-F6 : Paramétrage, indicateurs et fin de vie des données
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 9
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	paramétrer depuis la console d'administration les tableaux (service ou pôle, colonnes, limites d'en-cours, approbateurs de dérogation), les instances (composition, président, secrétaire, quorum, périodicité), les calendriers de relance et les échelles et fréquences de revue des risques, chaque modification étant versionnée et journalisée
Afin de	adapter le pilotage à l'organisation du département sans évolution du logiciel
Valeur métier	Rend le service configurable par l'exploitation et garantit que toute règle de pilotage en vigueur à une date est retrouvable.
Besoins couverts	BF-28 ; BF-20 ; BF-22 ; UC-PRE-04
Dépendances	IHM-08, GW-14, IAM-04, AUD-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : création d'un tableau* **Étant donné** un administrateur authentifié dans la console **Quand** il crée le tableau du pôle Rapprochement avec quatre colonnes et une limite de trois en colonne En cours **Alors** le tableau est disponible pour les membres du pôle **Et** la version du paramétrage et son auteur sont journalisés vers MS-AUDIT. *2. Alternatif : baisse d'une limite sous l'en-cours* **Étant donné** une colonne contenant cinq cartes **Quand** sa limite est ramenée à trois **Alors** la modification est acceptée avec un avertissement **Et** aucune nouvelle carte n'y entre tant que l'en-cours dépasse la limite. *3. Erreur : suppression d'une colonne occupée* **Étant donné** une colonne contenant des cartes **Quand** sa suppression est demandée **Alors** elle est refusée tant que les cartes n'ont pas été déplacées.
Tâches techniques	Écrans de paramétrage dans la console ; Versionnage du paramétrage avec date d'effet ; Contrôles de cohérence (colonne occupée, quorum, échelles) ; Journalisation des modifications.
Interfaces et événements	POST /admin/tableaux ; PUT /admin/tableaux/id/colonnes ; POST /admin/instances ; PUT /admin/parametres/relances ; PUT /admin/parametres/risques.

Récit PIL-18 (suite)	
Tests	Unitaire : contrôles de cohérence ; Sécurité : accès réservé à la console ; Recette : effet immédiat d'une nouvelle limite.

Récit PIL-19 : Publier les indicateurs de pilotage vers MS-REPORTING	
Feature	PIL-F6 : Paramétrage, indicateurs et fin de vie des données
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 10
En tant que	chef du DES
Je veux	que MS-PILOTAGE publie périodiquement ses indicateurs agrégés par service et par pôle (en-cours, débit, délai de traversée, respect des échéances, dérogations, avancement et probabilité de tenue des projets, risques par zone, fiches d'action par phase)
Afin de	les retrouver dans le cockpit du DES et dans les rapports périodiques
Valeur métier	Alimente le magasin décisionnel sans que MS-REPORTING n'accède aux données internes du pilotage.
Besoins couverts	BF-23 ; BF-20 ; BF-21 ; UC-PIL-01 ; algorithme 6.56
Dépendances	PIL-03, PIL-13, PIL-14, REP-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication périodique* **Étant donné** la fin d'une journée **Quand** le calcul des indicateurs s'exécute **Alors** pilotage.indicators-published.v1 est publié avec la période, le périmètre et les valeurs agrégées. *2. Alternatif : recalcul d'une période* **Étant donné** une période déjà publiée **Quand** elle est recalculée après correction **Alors** l'événement porte la même clé de période et remplace la valeur précédente dans le magasin sans double comptage. *3. Erreur : aucune donnée nominative* **Étant donné** un indicateur de respect des échéances **Quand** il est publié **Alors** il ne contient que des agrégats par service ou pôle, sans identité de collaborateur.
Tâches techniques	Calcul des indicateurs à partir du journal des mouvements ; Clé de période pour l'idempotence côté magasin ; Publication de pilotage.indicators-published.v1 ; Tests de contrat avec MS-REPORTING.
Interfaces et événements	publie pilotage.indicators-published.v1 ; publie pilotage.execution-rate-published.v1.

Récit PIL-19 (suite)	
Tests	Unitaire : délai de traversée et débit sur jeu de référence ; Contrat : consommation par MS-REPORTING ; Recette : concordance avec le cockpit du DES.

Récit PIL-20 : Exporter sous contrôle et archiver les tableaux et projets clos	
Feature	PIL-F6 : Paramétrage, indicateurs et fin de vie des données
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 12
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	exporter dans un format ouvert les tâches, décisions et risques de mon périmètre par un export journalisé, et archiver un tableau ou un projet clos, qui passe en lecture seule avec son bilan déposé dans MS-DOCUMENT
Afin de	rendre compte hors de la plateforme sans perte de traçabilité et alléger les vues actives sans rien détruire
Valeur métier	Maîtrise la sortie des données du pilotage et organise leur fin de vie conformément aux durées de conservation.
Besoins couverts	BF-20 ; BF-21 ; BF-04 ; BNF-03
Dépendances	PIL-03, PIL-13, DOC-09, AUD-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : archivage d'un projet clos* **Étant donné** un projet dont tous les jalons sont atteints **Quand** son responsable le clôt et l'archive **Alors** le bilan du projet est déposé dans MS-DOCUMENT et sa référence conservée **Et** le projet passe en lecture seule et pilotage.project-closed.v1 est publié. *2. Alternatif : export contrôlé* **Étant donné** un responsable de pôle **Quand** il exporte les tâches de son tableau sur un trimestre **Alors** le fichier ne contient que les tâches de son périmètre **Et** l'export est journalisé avec son auteur, son périmètre et son empreinte. *3. Erreur : archivage d'un tableau actif* **Étant donné** un tableau contenant des tâches ouvertes **Quand** son archivage est demandé **Alors** il est refusé avec le nombre de tâches ouvertes à transférer ou clore.
Tâches techniques	Export paginé en format ouvert avec filtre de périmètre ; Journalisation de l'export avec empreinte ; Clôture et archivage en lecture seule ; Génération et dépôt du bilan de projet ; Événements pilotage.board-archived.v1 et project-closed.v1.

Récit PIL-20 (suite)	
Interfaces et événements	POST /exports (tâches, décisions, risques) ; POST /tableaux/id/archivage ; POST /projets/id/cloture ; publie pilotage.board-archived.v1 ; publie pilotage.project-closed.v1.
Tests	Sécurité : export borné au périmètre ; Intégration : dépôt du bilan dans MS-DOCUMENT ; Recette : lecture seule après archivage.

4.13 MS-REPORTING : Reporting décisionnel, indicateurs et cockpits

Projeter de façon idempotente les événements de tous les services et les états déclarés importés dans un magasin décisionnel en étoile ; tenir le référentiel des indicateurs codés ; les calculer à fenêtre glissante ; détecter les franchissements de seuil et les tendances ; alimenter les cockpits de la Direction Générale et du DES et les vues par service ; produire les rapports hebdomadaires et mensuels signés et déposés ; encadrer l'exportation, sans jamais détenir de donnée de carte ni de transaction unitaire.

Le microservice relève du domaine d'analyse 5 du cahier d'analyse et sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception. Sa fiche d'identité rappelle son périmètre, sa persistance, les événements qu'il produit et consomme, ses patrons de conception, ses principales entités et les récits transverses qui concourent à sa livraison.

Fiche d'identité : MS-REPORTING	
Nom	MS-REPORTING
Code de l'épopée	REP
Intitulé de l'épopée	Reporting décisionnel, indicateurs et cockpits
Domaine d'analyse	5
Responsabilité	Projeter de façon idempotente les événements de tous les services et les états déclarés importés dans un magasin décisionnel en étoile ; tenir le référentiel des indicateurs codés ; les calculer à fenêtre glissante ; détecter les franchissements de seuil et les tendances ; alimenter les cockpits de la Direction Générale et du DES et les vues par service ; produire les rapports hebdomadaires et mensuels signés et déposés ; encadrer l'exportation, sans jamais détenir de donnée de carte ni de transaction unitaire.

Persistance dédiée	Schéma propre en étoile (tables de faits par domaine, dimensions temps, institution, service du DES et sévérité, agrégats quotidiens, états déclarés versionnés, référentiel des indicateurs, valeurs calculées, rapports, favoris, événements traités)
Événements produits	reporting.declared-statement-imported.v1, reporting.declared-statement-rejected.v1, reporting.indicator-definition-changed.v1, reporting.threshold-crossed.v1, reporting.cockpit-refreshed.v1, reporting.report-generated.v1, reporting.report-visaed.v1, reporting.export-produced.v1, reporting.facts-compacted.v1, reporting.view-rebuilt.v1, reporting.notification-requested.v1
Événements consommés	participant.*.v1, homologation.*.v1, certification.*.v1, incident.*.v1, monitoring.*.v1, rapprochement.*.v1, pilotage.*.v1, notification.acknowledged.v1, notification.escalated.v1, document.stored.v1, iam.user-changed.v1
Patrons de conception	Consommateur idempotent, Outbox transactionnelle, Projection CQRS, Schéma en étoile, Fenêtre glissante incrémentale, Sujet de rebut et rejeu, Reconstruction en table fantôme puis bascule
Principales entités	FactTable, TimeDimension, InstitutionDimension, ServiceDimension, SeverityDimension, ProcessedEvent, DeclaredStatement, IndicatorDefinition, IndicatorValue, ThresholdCrossing, PeriodicReport, ExportRequest, UserFavorite
Récits transverses rattachés	SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-08, SOC-11, SOC-12, IHM-01, IHM-02, IHM-03, IHM-06, IHM-08, QUA-02, QUA-04
Volume	18 récits pour 96 points de complexité

4.13.1 Features de l'épopée REP

Feature	Intitulé	Récits	Points
REP-F1	Magasin décisionnel et alimentation	REP-01, REP-02, REP-03, REP-04	21
REP-F2	Référentiel d'indicateurs, calcul et seuils	REP-05, REP-06, REP-07, REP-08	23
REP-F3	Cockpits et vues	REP-09, REP-10, REP-11, REP-12, REP-13	24
REP-F4	Rapports périodiques	REP-14, REP-15	13

Feature	Intitulé	Récits	Points
REP-F5	Exportation, rétention et reconstruction	REP-16, REP-17, REP-18	15

4.13.2 Fiches des récits de l'épopée REP

Récit REP-01 : Structurer le magasin décisionnel en étoile	
Feature	REP-F1 : Magasin décisionnel et alimentation
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	chef du DES
Je veux	disposer d'un magasin décisionnel en étoile comportant des tables de faits par domaine et des dimensions partagées de temps, d'institution, de service du DES et de sévérité
Afin de	analyser tout indicateur selon les mêmes axes, quel que soit le service qui produit les données
Valeur métier	Fonde l'ensemble du reporting sur un modèle unique et stable, indépendant des schémas propres de chaque service.
Besoins couverts	BF-23 ; UC-PIL-01 ; RG du domaine 5 ; algorithme 6.56 ; BNF-04
Dépendances	SOC-04, PAR-13, IAM-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : dimensions initialisées* **Étant donné** le schéma du magasin déployé **Quand** l'initialisation s'exécute **Alors** la dimension temps couvre le jour, la semaine, le mois et l'année avec les jours ouvrés **Et** les dimensions institution, service du DES et sévérité sont alimentées à partir des référentiels de MS-PARTICIPANT, MS-IAM et MS-INCIDENT. *2. Alternatif : dimension à évolution lente* **Étant donné** une institution qui change de statut **Quand** le changement est projeté **Alors** une nouvelle version de la ligne de dimension est créée avec ses dates de validité et les faits antérieurs restent rattachés à l'ancienne version. *3. Erreur : fait sans dimension* **Étant donné** un fait référençant une institution inconnue du magasin **Quand** il est inséré **Alors** il est rattaché au membre « non résolu » de la dimension et une anomalie de référence est signalée.

Récit REP-01 (suite)	
Tâches techniques	Modèle en étoile : tables de faits par domaine et dimensions partagées ; Dimensions à évolution lente pour l'institution et le service ; Membre non résolu et rapport d'anomalies de référence ; Scripts de migration Expand/Contract du schéma.
Interfaces et événements	port interne : StarSchemaRepository ; consomme participant.institution-changed.v1 et iam.user-changed.v1.
Tests	Unitaire : versionnement d'une ligne de dimension ; Intégration : faits rattachés à la bonne version de dimension ; Recette : requête d'un indicateur selon les quatre axes.

Récit REP-02 (suite)	
Récit REP-02 : Projeter de façon idempotente les événements de tous les services	
Feature	REP-F1 : Magasin décisionnel et alimentation
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	MS-REPORTING
Je veux	consommer les événements publiés par les autres services, les projeter en faits dans le magasin et enregistrer chaque événement dans une table des événements traités, en dirigeant les événements illisibles vers un sujet de rebut
Afin de	disposer de faits complets et sans double comptage, même en cas de redélivrance ou de désordre
Valeur métier	Garantit l'exactitude de tous les indicateurs, qui dépendent de ce que chaque événement ne soit compté qu'une seule fois.
Besoins couverts	BF-23 ; UC-PIL-01 ; RG du domaine 5 ; algorithme 6.56 ; BNF-10 ; BNF-11
Dépendances	REP-01, SOC-03, SOC-05, AUD-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : projection d'un événement* **Étant donné** un événement incident.ticket-opened.v1 non encore traité **Quand** il est consommé **Alors** un fait est inséré dans la table des faits du domaine incidents avec ses dimensions **Et** l'identifiant de l'événement est inscrit dans la table des événements traités dans la même transaction. *2. Alternatif : événement redélivré* **Étant donné** un événement dont l'identifiant figure dans la table des événements traités **Quand** le bus le présente une seconde fois **Alors** aucun fait n'est inséré et le décalage de consommation est avancé. *3. Erreur : événement illisible* **Étant donné** un événement dont l'enveloppe ou la charge utile ne respecte pas son schéma **Quand** il est consommé **Alors** il est dirigé vers le sujet de rebut du consommateur sans bloquer les suivants **Et** une alerte interne est émise vers MS-MONITORING avec le sujet et l'identifiant.
Tâches techniques	Consommateurs par sujet avec validation de schéma ; Table des événements traités et insertion transactionnelle ; Correspondance déclarative événement vers table de faits ; Sujet de rebut et alerte interne ; Métriques de retard de consommation par sujet.
Interfaces et événements	consomme participant.*.v1, homologation.*.v1, certification.*.v1, incident.*.v1, monitoring.*.v1, rapprochement.*.v1, pilotage.*.v1 ; port interne : ProcessedEventStore ; sujet de rebut propre à chaque consommateur.

Récit REP-02 (suite)	
Tests	Unitaire : aucune double insertion sur redélivrance ; Intégration : désordre de deux événements d'un même objet sans incohérence ; Contrat : schémas des sujets consommés ; Charge : débit de projection sur un jour de pointe simulé.

Récit REP-03 : Importer un état déclaré par fichier	
Feature	REP-F1 : Magasin décisionnel et alimentation
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	déposer un fichier d'état déclaré (volumes, taux, disponibilité déclarée par période et par institution) transmis par la production monétique ou par un participant, contrôlé, masqué, empreinté et versionné
Afin de	intégrer aux indicateurs les chiffres qui ne sont pas produits par la plateforme sans jamais se connecter aux systèmes qui les produisent
Valeur métier	Permet de suivre les volumes et la disponibilité déclarés sans capter de transactions ni ouvrir de flux vers la production.
Besoins couverts	BF-23 ; RG du domaine 5 ; algorithmes 6.57 et 6.3 ; BNF-16
Dépendances	REP-01, GW-08, DOC-09
Critères d'acceptation	*1. Nominal : import d'un état déclaré* **Étant donné** un fichier de disponibilité déclarée pour la semaine 15 et la Banque B au format attendu **Quand** le responsable le dépose **Alors** le contrôle de masquage ne détecte aucune séquence validée par l'algorithme de Luhn, l'empreinte est calculée et l'original est déposé dans MS-DOCUMENT **Et** les faits déclarés sont insérés en version 1 et l'événement reporting.declared-statement-imported.v1 est publié. *2. Alternatif : nouvelle version d'une période* **Étant donné** un état déclaré déjà importé pour la même période, la même institution et la même source **Quand** un fichier d'empreinte différente est déposé avec un motif **Alors** une version 2 est créée, la version 1 est conservée et les indicateurs concernés sont recalculés. *3. Erreur : donnée unitaire ou de carte* **Étant donné** un fichier contenant un numéro de carte en clair ou des lignes de transaction unitaires **Quand** il est contrôlé **Alors** il est rejeté sans être conservé et l'événement reporting.declared-statement-rejected.v1 est publié avec le motif.

Récit REP-03 (suite)	
Tâches techniques	Déclaration des formats d'état déclaré et contrôle de granularité agrégée ; Contrôle de masquage par l'algorithme de Luhn ; Empreinte, idempotence et versionnage sans écrasement ; Dépôt de l'original par le port documentaire ; Recalcul ciblé des indicateurs dépendants.
Interfaces et événements	POST /etats-declares ; GET /etats-declares/id/versions ; publie reporting.declared-statement-imported.v1 et reporting.declared-statement-rejected.v1.
Tests	Unitaire : rejet d'un fichier à granularité transactionnelle ; Intégration : versionnage et recalcul ; Sécurité : aucun fragment de carte journalisé.

Récit REP-04 (suite)	
Récit REP-04 : Refuser toute donnée de carte et toute transaction unitaire	
Feature	REP-F1 : Magasin décisionnel et alimentation
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	responsable conformité
Je veux	que le magasin décisionnel ne contienne jamais de donnée de carte ni de transaction unitaire et que le service ne dispose d'aucun accès au commutateur ni au simulateur
Afin de	maintenir le reporting hors du périmètre des données de titulaires de carte
Valeur métier	Évite que le reporting ne redevienne un point de captation des transactions, anomalie relevée dans la version précédente de la conception.
Besoins couverts	BNF-16 ; BNF-09 ; BF-23 ; contrainte de non-intrusion
Dépendances	REP-02, REP-03
Critères d'acceptation	*1. Nominal : balayage périodique* **Étant donné** le magasin alimenté **Quand** le balayage périodique de masquage s'exécute sur les tables de faits et les états déclarés **Alors** aucune séquence validée par l'algorithme de Luhn n'est trouvée et le résultat est journalisé dans MS-AUDIT. *2. Alternatif : attribut suspect dans un événement* **Étant donné** un événement dont un champ libre contient une séquence validée par l'algorithme de Luhn **Quand** il est projeté **Alors** le champ n'est pas projeté, l'événement est mis au rebut et le service émetteur est signalé. *3. Erreur : ajout d'un accès à un système de production* **Étant donné** une modification introduisant une connexion vers le commutateur ou le simulateur **Quand** la chaîne de livraison exécute les tests d'architecture **Alors** la livraison est bloquée.
Tâches techniques	Filtre de masquage à la projection ; Balayage périodique planifié et journalisé ; Test d'architecture interdisant toute connexion à un système de production.
Interfaces et événements	aucune interface vers le commutateur ni le simulateur ; port interne : CardDataScanner.
Tests	Sécurité : injection d'une séquence de carte dans un événement de test ; Intégration : test d'architecture bloquant.

Récit REP-05 : Tenir le référentiel des indicateurs codés dans la console	
Feature	REP-F2 : Référentiel d'indicateurs, calcul et seuils
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	chef du DES
Je veux	définir dans la console chaque indicateur par un code, un libellé bilingue, une source, une formule, une fenêtre, deux niveaux de seuil (vigilance et alerte), un sens de tendance et un propriétaire
Afin de	que tous les acteurs parlent du même indicateur avec la même définition
Valeur métier	Supprime les divergences de calcul entre services et rend chaque chiffre des cockpits traçable jusqu'à sa définition.
Besoins couverts	BF-23 ; BF-28 ; UC-PIL-01 ; RG du domaine 5 ; algorithme 6.58 ; BNF-18
Dépendances	REP-01, IAM-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication d'un indicateur* **Étant donné** l'indicateur INC-RESP de respect des engagements des incidents, fenêtre de trente jours, vigilance à 95 % et alerte à 90 % **Quand** le chef du DES le publie **Alors** il reçoit une version, devient calculable et l'événement reporting.indicator-definition-changed.v1 est publié. *2. Alternatif : révision d'un seuil* **Étant donné** un indicateur publié **Quand** son seuil d'alerte est modifié **Alors** une nouvelle version est créée et les valeurs antérieures restent associées à la version de leur calcul. *3. Erreur : seuils incohérents* **Étant donné** un indicateur à tendance croissante favorable **Quand** le seuil d'alerte est saisi au-dessus du seuil de vigilance **Alors** la publication est refusée avec le motif « ordre des seuils incohérent avec le sens de la tendance ».
Tâches techniques	Entité IndicatorDefinition versionnée ; Écran de la console avec validation des seuils ; Catalogue initial (délais, respect des engagements, couvertures, suspens, acquittement, disponibilité déclarée, exécution des décisions) ; Journalisation des modifications.
Interfaces et événements	GET /indicateurs/definitions ; POST /indicateurs/definitions ; PUT /indicateurs/definitions/code ; publie reporting.indicator-definition-changed.v1.
Tests	Unitaire : cohérence des seuils selon le sens de tendance ; Intégration : versionnement et rattachement des valeurs ; Recette : libellés dans les deux langues.

Récit REP-06 : Calculer les indicateurs à fenêtre glissante	
Feature	REP-F2 : Référentiel d'indicateurs, calcul et seuils
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	chef du DES
Je veux	que chaque indicateur soit recalculé de façon incrémentale sur sa fenêtre glissante à chaque fait nouveau, sans recalcul complet de l'historique
Afin de	disposer de valeurs à jour dans les minutes qui suivent l'activité
Valeur métier	Rend les cockpits exploitables en continu tout en maîtrisant la charge du magasin.
Besoins couverts	BF-23 ; UC-PIL-01 ; RG du domaine 5 ; algorithme 6.58 ; BNF-12
Dépendances	REP-02, REP-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : mise à jour incrémentale* **Étant donné** un indicateur à fenêtre de sept jours et sa valeur courante **Quand** un fait nouveau entre dans la fenêtre et un fait ancien en sort **Alors** la valeur est mise à jour à partir des seuls faits entrant et sortant **Et** elle est égale à celle d'un recalcul complet sur la même fenêtre. *2. Alternatif : fait tardif* **Étant donné** un fait horodaté dans une fenêtre déjà calculée **Quand** il est projeté avec retard **Alors** les valeurs des fenêtres concernées sont corrigées et marquées révisées. *3. Erreur : source indisponible* **Étant donné** un indicateur dont la source n'a produit aucun fait depuis une durée supérieure au délai de fraîcheur **Quand** le calcul s'exécute **Alors** la valeur est marquée non fraîche et affichée comme telle, sans être remplacée par zéro.
Tâches techniques	Accumulateurs incrémentaux par indicateur et par fenêtre ; Traitement des faits tardifs et révision des valeurs ; Contrôle de fraîcheur par source ; Rapprochement périodique avec un recalcul complet.
Interfaces et événements	GET /indicateurs/code/valeurs ?du=&au=&institution=&service= ; port interne : SlidingWindowCalculator.
Tests	Unitaire : égalité incrémental et recalcul complet ; Unitaire : fait tardif et révision ; Charge : calcul de l'ensemble du catalogue en pointe.

Récit REP-07 : Détecter les franchissements de seuil et les tendances	
Feature	REP-F2 : Référentiel d'indicateurs, calcul et seuils
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 10
En tant que	chef du DES
Je veux	être averti lorsqu'un indicateur franchit un seuil de vigilance ou d'alerte, ou lorsqu'une tendance défavorable persiste sur plusieurs fenêtres, par un événement reporting.threshold-crossed.v1 transmis à MS-NOTIFICATION et à MS-PILOTAGE
Afin de	réagir à une dégradation par une fiche d'action avant qu'elle ne devienne un incident
Valeur métier	Relie les indicateurs à l'amélioration continue en déclenchant la boucle PDCA sur une dégradation mesurée.
Besoins couverts	BF-23 ; BF-22 ; UC-PIL-01 ; RG du domaine 5 ; algorithmes 6.58 et 6.53
Dépendances	REP-06, NOT-14, PIL-16
Critères d'acceptation	*1. Nominal : franchissement du seuil d'alerte* **Étant donné** l'indicateur de respect des engagements à 92 % **Quand** sa nouvelle valeur passe à 89 % **Alors** un franchissement de niveau alerte est enregistré **Et** l'événement reporting.threshold-crossed.v1 est publié avec le code, la valeur, le seuil et la fenêtre, puis consommé par MS-NOTIFICATION et MS-PILOTAGE. *2. Alternatif : oscillation autour du seuil* **Étant donné** un indicateur oscillant autour de son seuil de vigilance **Quand** il franchit le seuil plusieurs fois dans la même fenêtre **Alors** un seul franchissement est publié grâce à la marge d'hystérésis paramétrée. *3. Alternatif : tendance défavorable* **Étant donné** un indicateur en dégradation sur trois fenêtres consécutives sans franchir de seuil **Quand** la détection de tendance s'exécute **Alors** un événement de tendance de niveau vigilance est publié. *4. Erreur : valeur non fraîche* **Étant donné** une valeur marquée non fraîche **Quand** la détection s'exécute **Alors** aucun franchissement n'est publié et l'absence de fraîcheur est signalée à MS-MONITORING.
Tâches techniques	Comparaison aux deux niveaux de seuil avec hystérésis ; Détection de tendance sur fenêtres consécutives ; Entité ThresholdCrossing et publication par l'outbox ; Retour à la normale publié comme événement distinct.

Récit REP-07 (suite)	
Interfaces et événements	publie reporting.threshold-crossed.v1 ; GET /franchissements ?code=&niveau=.
Tests	Unitaire : hystérésis et retour à la normale ; Contrat : schéma consommé par MS-NOTIFICATION et MS-PILOTAGE ; Intégration : ouverture d'une fiche d'action dans MS-PILOTAGE.

Récit REP-08 : Mesurer les indicateurs de la plateforme elle-même	
Feature	REP-F2 : Référentiel d'indicateurs, calcul et seuils
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 10
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	suivre la disponibilité mesurée de la plateforme par couche de présentation et par service, le budget d'indisponibilité restant au regard de l'objectif de 99,9 % et les retards de consommation du bus
Afin de	démontrer au chef du DES et à la Direction Générale que la plateforme tient son propre engagement de service
Valeur métier	Applique à la plateforme la même exigence de mesure qu'aux activités qu'elle suit, environ quarante-trois minutes d'indisponibilité admises sur trente jours.
Besoins couverts	BNF-10 ; BNF-11 ; BF-23 ; RG du domaine 5
Dépendances	REP-06, MON-17, SOC-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : disponibilité mensuelle* **Étant donné** les mesures de santé des services projetées depuis MS-MONITORING **Quand** l'administrateur ouvre la vue de la plateforme **Alors** la disponibilité glissante sur trente jours, le budget restant et les retards de consommation par sujet sont affichés. *2. Alternatif : maintenance planifiée* **Étant donné** une fenêtre de maintenance déclarée **Quand** la disponibilité est calculée **Alors** la fenêtre est traitée selon la règle de décompte paramétrée et signalée dans la vue. *3. Erreur : budget épuisé* **Étant donné** un budget d'indisponibilité consommé à 100 % **Quand** la valeur est calculée **Alors** un franchissement de niveau alerte est publié pour l'indicateur de disponibilité de la plateforme.

Récit REP-08 (suite)	
Tâches techniques	Indicateurs codés de disponibilité et de budget d'indisponibilité ; Projection des mesures de santé publiées par MS-MONITORING ; Règle de décompte des maintenances planifiées ; Vue de la plateforme dans la console.
Interfaces et événements	consomme monitoring.*.v1 ; GET /plateforme/disponibilite.
Tests	Unitaire : calcul du budget sur trente jours ; Intégration : indisponibilité simulée reflétée dans la vue ; Recette : cohérence avec le rapport d'exercice de reprise.

Récit REP-09 (suite)	
Récit REP-09 : Consulter le cockpit de la Direction Générale	
Feature	REP-F3 : Cockpits et vues
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 10
En tant que	Direction Générale
Je veux	consulter un cockpit de synthèse présentant, par domaine et par institution, les indicateurs clés, leur niveau de seuil, leur tendance et leur évolution, avec l'accès aux indicateurs détaillés
Afin de	décider sur des chiffres consolidés et fiables sans solliciter les services
Valeur métier	Donne à la Direction Générale une vue unique de l'activité du DES, de l'homologation des participants au rapprochement.
Besoins couverts	BF-23 ; BF-26 ; UC-PIL-01 ; RG du domaine 5 ; BNF-13
Dépendances	REP-06, REP-07, IHM-01, IHM-02, GW-11
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ouverture du cockpit* **Étant donné** un membre de la Direction Générale authentifié **Quand** il ouvre le cockpit **Alors** les cartes d'indicateurs présentent la valeur, le niveau de seuil doublé d'un pictogramme, la tendance et la date de fraîcheur pour chaque domaine **Et** le cockpit s'affiche dans le délai de performance cible. *2. Alternatif : détail par institution* **Étant donné** une carte d'indicateur en alerte **Quand** il sélectionne la carte **Alors** la répartition par institution et l'historique de l'indicateur s'affichent avec l'accès à la fiche d'action ouverte dans MS-PILOTAGE. *3. Erreur : indicateur non frais* **Étant donné** un indicateur dont la source est en retard **Quand** le cockpit est affiché **Alors** la carte indique explicitement l'absence de fraîcheur au lieu d'une valeur périmée.
Tâches techniques	Agrégation du cockpit par le BFF ; Cartes d'indicateurs conformes au thème, pictogrammes de statut ; Vue de détail par institution et historique ; Lien vers la fiche d'action associée.
Interfaces et événements	GET /cockpits/direction-generale ; GET /indicateurs/code/repartition ?dimension=institution.
Tests	Recette : contenu validé par la Direction Générale ; Charge : temps d'affichage sous charge nominale ; Recette : accessibilité WCAG 2.2 niveau AA.

Récit REP-10 : Consulter le cockpit du DES et les vues par service	
Feature	REP-F3 : Cockpits et vues
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 10
En tant que	chef du DES
Je veux	consulter le cockpit du DES regroupant les indicateurs opérationnels de tous les services, tandis que chaque responsable de service accède à la vue de son seul service bornée par le périmètre de son jeton
Afin de	piloter l'activité quotidienne à chaque niveau sans exposer les données d'un service à qui n'en a pas l'usage
Valeur métier	Décline le reporting au niveau opérationnel en appliquant le moindre privilège jusqu'aux indicateurs.
Besoins couverts	BF-23 ; BF-02 ; BF-26 ; UC-PIL-01 ; UC-PRE-02 ; BNF-03
Dépendances	REP-06, IAM-05, GW-04, IHM-03, IHM-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : cockpit du DES* **Étant donné** le chef du DES authentifié **Quand** il ouvre le cockpit du DES **Alors** les indicateurs des services de supervision, d'homologation, de rapprochement et de pilotage s'affichent avec leurs seuils et leurs tendances. *2. Alternatif : vue bornée d'un responsable de service* **Étant donné** un responsable du service de supervision **Quand** il ouvre les vues par service **Alors** seule la vue de son service est proposée et les données sont filtrées par le périmètre de son jeton. *3. Erreur : accès hors périmètre* **Étant donné** un responsable de service **Quand** il appelle directement la vue d'un autre service **Alors** l'appel est refusé et la tentative est journalisée dans MS-AUDIT.
Tâches techniques	Composition du cockpit du DES ; Vues par service paramétrées par la dimension service ; Filtrage par le périmètre du jeton réduit et politique de lignes ; Journalisation des refus.
Interfaces et événements	GET /cockpits/des ; GET /cockpits/services/service.
Tests	Sécurité : aucune fuite entre vues de service ; Intégration : filtrage identique en interface et en base ; Recette : contenu validé par le chef du DES.

Récit REP-11 : Rafraîchir les cockpits par le canal poussé	
Feature	REP-F3 : Cockpits et vues
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 10
En tant que	chef du DES
Je veux	que les cockpits ouverts se mettent à jour d'eux-mêmes lorsqu'une valeur d'indicateur change, par le canal poussé de la passerelle
Afin de	suivre l'évolution des indicateurs sans recharger la page
Valeur métier	Évite la scrutation par les navigateurs et garantit que la Direction Générale lit toujours la dernière valeur calculée.
Besoins couverts	BF-23 ; BNF-17 ; BNF-06 ; UC-PIL-01
Dépendances	REP-09, REP-10, GW-12
Critères d'acceptation	*1. Nominal : mise à jour poussée* **Étant donné** un cockpit ouvert **Quand** une valeur affichée est recalculée **Alors** l'événement reporting.cockpit-refreshed.v1 est publié et la carte concernée est mise à jour dans le navigateur. *2. Alternatif : rafale de recalculs* **Étant donné** de nombreux recalculs en quelques secondes **Quand** ils sont publiés **Alors** les mises à jour sont regroupées selon l'intervalle minimal paramétré. *3. Erreur : canal interrompu* **Étant donné** une interruption du canal poussé **Quand** la connexion est rétablie **Alors** le cockpit relit ses valeurs courantes et signale l'interruption pendant sa durée.
Tâches techniques	Publication des changements de valeur regroupés par intervalle ; Abonnement du cockpit au canal poussé ; Relecture à la reconnexion et bandeau d'interruption.
Interfaces et événements	publie reporting.cockpit-refreshed.v1 ; canal poussé de MS-GATEWAY.
Tests	Intégration : mise à jour sans rechargement ; Unitaire : regroupement des mises à jour ; Recette : comportement à la reconnexion.

Récit REP-12 : Comparer deux périodes pour un indicateur	
Feature	REP-F3 : Cockpits et vues
Priorité	Souhaitable (C)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 11
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	comparer un indicateur ou une vue entre deux périodes de même durée (semaine, mois, trimestre) avec l'écart absolu et relatif
Afin de	mesurer l'effet d'une action corrective ou d'une réorganisation
Valeur métier	Facilite l'étape de vérification de la boucle PDCA en objectivant l'avant et l'après.
Besoins couverts	BF-23 ; BF-22 ; UC-PIL-01
Dépendances	REP-06, REP-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : comparaison mensuelle* **Étant donné** un indicateur disposant de valeurs pour deux mois **Quand** le responsable choisit ces deux mois **Alors** les deux séries sont superposées avec l'écart absolu et l'écart relatif. *2. Erreur : périodes de durées différentes* **Étant donné** une semaine et un mois sélectionnés **Quand** la comparaison est demandée **Alors** elle est refusée avec le motif « périodes de durées différentes ».
Tâches techniques	Sélecteur de périodes comparables ; Calcul des écarts absolu et relatif ; Graphique superposé conforme au thème.
Interfaces et événements	GET /indicateurs/code/comparaison ?p1=&p2=.
Tests	Unitaire : calcul des écarts ; Recette : lecture du graphique en mode sombre.

Récit REP-13 (suite)	

Récit REP-13 : Conserver ses favoris et filtres	
Feature	REP-F3 : Cockpits et vues
Priorité	Souhaitable (C)
Points de complexité	2
Sprint cible	Sprint 11
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	marquer des indicateurs en favoris et retrouver mes filtres (période, institution, service) d'une session à l'autre et d'un poste à l'autre
Afin de	accéder directement aux vues que j'utilise chaque jour
Valeur métier	Réduit le temps d'accès aux vues récurrentes sans stocker d'état dans le navigateur.
Besoins couverts	BF-23 ; BNF-17 ; BNF-13
Dépendances	REP-10, IAM-12
Critères d'acceptation	*1. Nominal : restauration des filtres* **Étant donné** un collaborateur ayant filtré le cockpit sur la Banque B et le mois courant **Quand** il se reconnecte depuis un autre poste **Alors** le cockpit s'ouvre avec les mêmes filtres et ses favoris en tête. *2. Erreur : favori devenu hors périmètre* **Étant donné** un favori portant sur un service dont l'utilisateur n'a plus la permission **Quand** il ouvre ses favoris **Alors** le favori est masqué et signalé comme indisponible.
Tâches techniques	Entité UserFavorite côté service ; Sauvegarde et restauration des filtres ; Contrôle du périmètre à la restauration.
Interfaces et événements	GET /favoris ; PUT /favoris ; PUT /filtres.
Tests	Intégration : restauration sur un autre poste ; Sécurité : favori hors périmètre non restitué.

Récit REP-14 : Produire le rapport hebdomadaire de chaque service	
Feature	REP-F4 : Rapports périodiques
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	recevoir chaque lundi le rapport hebdomadaire de mon service, généré à partir des indicateurs, au format PDF/A-3, signé, horodaté, déposé dans MS-DOCUMENT et soumis à mon visa
Afin de	rendre compte de la semaine sans ressaisie et avec un document opposable
Valeur métier	Remplace la compilation manuelle du compte rendu hebdomadaire par un document homogène, daté et conservé en WORM.
Besoins couverts	BF-23 ; BF-04 ; UC-PIL-01 ; RG du domaine 5 ; algorithme 6.59 ; BNF-18
Dépendances	REP-06, DOC-09, NOT-14, IAM-07, SOC-12
Critères d'acceptation	*1. Nominal : génération du lundi* **Étant donné** le gabarit du rapport du service de supervision et les indicateurs de la semaine écoulée **Quand** l'ordonnanceur temporel déclenche la génération le lundi à l'heure paramétrée **Alors** le rapport PDF/A-3 est produit, signé par la clé de la plateforme, horodaté par l'autorité RFC 3161 et déposé dans MS-DOCUMENT **Et** l'événement reporting.report-generated.v1 est publié et le responsable est notifié pour visa. *2. Alternatif : visa du responsable* **Étant donné** un rapport en attente de visa **Quand** le responsable le vise après réauthentification forte avec un commentaire **Alors** le visa est apposé dans une nouvelle version du document et l'événement reporting.report-visaed.v1 est publié. *3. Erreur : génération relancée* **Étant donné** un rapport déjà généré pour la semaine et le service **Quand** l'ordonnanceur relance la génération après une reprise **Alors** aucun second rapport n'est produit pour la même semaine.
Tâches techniques	Gabarits de rapport paramétrables par service et bilingues ; Génération PDF/A-3 et signature par la clé de la plateforme ; Horodatage RFC 3161 et dépôt par le port documentaire ; Circuit de visa avec réauthentification forte ; Idempotence par service et par semaine.

Récit REP-14 (suite)	
Interfaces et événements	GET /rapports ?service=&periode= ; POST /rapports/id/visa ; publie reporting.report-generated.v1 et reporting.report-visaed.v1 ; port DocumentStore et port d'horodatage.
Tests	Unitaire : conformité PDF/A-3 du document produit ; Intégration : dépôt, notification et visa de bout en bout ; Recette : contenu validé par un responsable de service.

Récit REP-15 : Produire le rapport mensuel consolidé	
Feature	REP-F4 : Rapports périodiques
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 10
En tant que	Direction Générale
Je veux	recevoir le premier jour ouvré de chaque mois un rapport consolidé de tous les services, comparé au mois précédent, signé, horodaté, déposé et soumis au visa du chef du DES
Afin de	suivre la tendance de l'activité du département sur une base documentaire stable
Valeur métier	Fournit à la Direction Générale et aux instances de gouvernance un document mensuel unique et opposable.
Besoins couverts	BF-23 ; UC-PIL-01 ; RG du domaine 5 ; algorithme 6.59
Dépendances	REP-14, REP-09
Critères d'acceptation	*1. Nominal : génération mensuelle* **Étant donné** les indicateurs du mois écoulé et ceux du mois précédent **Quand** l'ordonnanceur déclenche la génération le premier jour ouvré **Alors** le rapport consolidé est produit avec la comparaison au mois précédent, signé, horodaté et déposé **Et** le chef du DES est notifié pour visa puis la Direction Générale est notifiée de sa disponibilité. *2. Alternatif : rapports hebdomadaires non visés* **Étant donné** un rapport hebdomadaire du mois encore sans visa **Quand** le rapport mensuel est généré **Alors** il mentionne le rapport non visé dans sa section de réserves. *3. Erreur : indicateur non frais en fin de mois* **Étant donné** un indicateur non frais à la date de génération **Quand** le rapport est produit **Alors** la valeur est présentée comme indisponible avec la date de dernière fraîcheur.

Récit REP-15 (suite)	
Tâches techniques	Gabarit consolidé multi-services ; Comparaison automatique au mois précédent ; Section de réserves (rapports non visés, valeurs non fraîches) ; Circuit de visa et de diffusion.
Interfaces et événements	GET /rapports ?type=mensuel ; publie reporting.report-generated.v1.
Tests	Unitaire : calendrier du premier jour ouvré ; Intégration : génération et diffusion ; Recette : validation du contenu par la Direction Générale.

Récit REP-16 (suite)	
Récit REP-16 : Exporter des agrégats de façon contrôlée	
Feature	REP-F5 : Exportation, rétention et reconstruction
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 10
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	exporter les agrégats d'un indicateur ou d'une vue de mon périmètre dans un fichier plafonné, portant un filigrane, déposé dans MS-DOCUMENT et tracé par un événement
Afin de	transmettre des chiffres à une instance ou à un auditeur sans extraction libre du magasin
Valeur métier	Encadre la sortie des données décisionnelles et en conserve la preuve.
Besoins couverts	BF-23 ; BF-04 ; BNF-16 ; BNF-03
Dépendances	REP-10, DOC-09, AUD-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : export d'agrégats* **Étant donné** un responsable disposant de la permission d'export sur son service **Quand** il exporte les valeurs mensuelles d'un indicateur **Alors** le fichier ne contient que des agrégats, porte un filigrane identifiant l'exportateur, la date et le motif, et est déposé dans MS-DOCUMENT **Et** l'événement reporting.export-produced.v1 est publié. *2. Alternatif : dépassement du plafond* **Étant donné** une demande dépassant le plafond de lignes **Quand** l'export est demandé **Alors** l'utilisateur est invité à réduire la période ou à agréger davantage. *3. Erreur : export hors périmètre* **Étant donné** un responsable demandant un export sur un autre service **Quand** la demande est évaluée **Alors** elle est refusée et journalisée dans MS-AUDIT.
Tâches techniques	Entité ExportRequest avec motif et plafond ; Génération du fichier filigrané ; Dépôt par le port documentaire et publication de l'événement ; Contrôle de périmètre et de permission.
Interfaces et événements	POST /exports ; publie reporting.export-produced.v1.
Tests	Sécurité : export refusé hors périmètre ; Unitaire : plafond appliqué ; Intégration : fichier déposé et événement audité.

Récit REP-17 : Compacter les faits en agrégats quotidiens après quatre-vingt-dix jours	
Feature	REP-F5 : Exportation, rétention et reconstruction
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 11
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	que les faits détaillés de plus de quatre-vingt-dix jours soient remplacés par des agrégats quotidiens par dimension, sans modifier les valeurs des indicateurs
Afin de	maîtriser le volume du magasin sur la durée de vie de la plateforme
Valeur métier	Préserve les performances des cockpits et limite la conservation au niveau de détail utile.
Besoins couverts	BF-23 ; BNF-04 ; BNF-12 ; RG du domaine 5
Dépendances	REP-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : compaction d'une journée* **Étant donné** une journée dont les faits ont plus de quatre-vingt-dix jours **Quand** l'ordonnanceur temporel exécute la compaction **Alors** les agrégats quotidiens sont écrits, les valeurs des indicateurs sur cette journée sont vérifiées identiques puis les faits détaillés sont supprimés **Et** l'événement reporting.facts-compacted.v1 est publié. *2. Erreur : écart de vérification* **Étant donné** une journée dont les agrégats ne reproduisent pas une valeur d'indicateur **Quand** la vérification s'exécute **Alors** la compaction de cette journée est annulée et une alerte interne est émise.
Tâches techniques	Traitement de compaction planifié par journée ; Vérification d'égalité des indicateurs avant suppression ; Adaptation des requêtes pour lire faits et agrégats de façon transparente.
Interfaces et événements	publie reporting.facts-compacted.v1 ; port interne : CompactionJob.
Tests	Intégration : valeurs identiques avant et après compaction ; Charge : volume du magasin sur un an simulé.

Récit REP-18 : Reconstruire une vue à partir des événements	
Feature	REP-F5 : Exportation, rétention et reconstruction
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 11
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	reconstruire une table de faits ou une vue à partir des événements conservés par le bus et rejouer les événements mis au rebut après correction
Afin de	réparer une projection erronée ou intégrer une nouvelle version de schéma sans interrompre les cockpits
Valeur métier	Rend le magasin reconstructible, ce qui en fait une projection et non une source de vérité.
Besoins couverts	BF-23 ; BNF-10 ; BNF-14 ; algorithme 6.56
Dépendances	REP-02, SOC-03, IHM-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : reconstruction en table fantôme* **Étant donné** une vue à reconstruire depuis une position donnée des sujets **Quand** l'administrateur lance la reconstruction depuis la console **Alors** les événements sont rejoués dans une table fantôme puis celle-ci remplace la vue après contrôle des compteurs **Et** l'événement reporting.view-rebuilt.v1 est publié et les cockpits restent disponibles pendant l'opération. *2. Alternatif : rejeu du rebut* **Étant donné** des événements au rebut dont la cause a été corrigée **Quand** l'administrateur demande leur rejeu **Alors** ils sont projetés sans doublon grâce à la table des événements traités. *3. Erreur : position hors de la rétention du bus* **Étant donné** une position antérieure à la rétention du bus **Quand** la reconstruction est demandée **Alors** elle est limitée à la période disponible et les journées antérieures restent servies par les agrégats compactés, ce que le rapport d'opération indique.
Tâches techniques	Rejeu des sujets depuis une position donnée ; Table fantôme et bascule atomique ; Écran de la console pour la reconstruction et le rebut ; Rapport d'opération journalisé.
Interfaces et événements	POST /administration/reconstructions ; POST /administration/rebut/rejeu ; publie reporting.view-rebuilt.v1.
Tests	Intégration : vue reconstruite identique à la vue d'origine ; Résilience : cockpits disponibles pendant la reconstruction ; Unitaire : rejeu sans doublon.

4.14 MS-COLLABORATION : Messagerie chiffrée et visio-conférence

Offrir aux collaborateurs du DES des salons chiffrés de bout en bout rattachés à un quart, un thème, un incident ou une crise, n'en distribuer les clés qu'à des terminaux vérifiés, tenir des conférences audio et vidéo sur un serveur de conférence local sur-chiffrées de bout en bout, ouvrir les salons de crise à la demande de MS-INCIDENT et constituer, par un terminal d'archivage déclaré, l'archive scellée de chaque crise, sans aucun relais externe ni service grand public.

Le microservice relève du domaine d'analyse 6 du cahier d'analyse et sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception. Sa fiche d'identité rappelle son périmètre, sa persistance, les événements qu'il produit et consomme, ses patrons de conception, ses principales entités et les récits transverses qui concourent à sa livraison.

Fiche d'identité : MS-COLLABORATION	
Nom	MS-COLLABORATION
Code de l'épopée	COL
Intitulé de l'épopée	Messagerie chiffrée, visioconférence et salons de crise
Domaine d'analyse	6
Responsabilité	Offrir aux collaborateurs du DES des salons chiffrés de bout en bout rattachés à un quart, un thème, un incident ou une crise, n'en distribuer les clés qu'à des terminaux vérifiés, tenir des conférences audio et vidéo sur un serveur de conférence local sur-chiffrées de bout en bout, ouvrir les salons de crise à la demande de MS-INCIDENT et constituer, par un terminal d'archivage déclaré, l'archive scellée de chaque crise, sans aucun relais externe ni service grand public.
Persistance dédiée	Schéma propre dans la base relationnelle du service (salons, types et politiques de rétention, appartenances, terminaux et états de vérification, clés publiques et pré-clés, messages chiffrés et accusés, pièces jointes chiffrées, salles de conférence, consentements, cellules de crise liées, archives et leurs références, table de déduplication) ; contenus toujours chiffrés côté serveur

Événements produits	collaboration.room-created.v1, collaboration.room-membership-changed.v1, collaboration.room-closed.v1, collaboration.terminal-verified.v1, collaboration.terminal-revoked.v1, collaboration.crisis-room-opened.v1, collaboration.conference-started.v1, collaboration.conference-ended.v1, collaboration.recording-consented.v1, collaboration.crisis-archive-sealed.v1, collaboration.room-purged.v1, collaboration.usage-published.v1, collaboration.notification-requested.v1
Événements consommés	monitoring.shift-started.v1, monitoring.shift-report-sealed.v1, incident.incident-qualified.v1, incident.ticket-closed.v1, incident.crisis-opened.v1, incident.crisis-member-changed.v1, incident.crisis-closed.v1, iam.user-changed.v1, iam.session-revoked.v1, iam.availability-validated.v1
Patrons de conception	Chiffrement de bout en bout à double cliquet, Clé de session de groupe renouvelée à chaque changement d'appartenance, Signature croisée des terminaux, Sur-chiffrement SFrame des flux multimédias, Consommateur idempotent, Outbox transactionnelle, Port synchrone idempotent par clé métier, Empreintes chaînées
Principales entités	Room, RoomType, RetentionPolicy, Membership, Terminal, TerminalVerification, PreKeyBundle, GroupSession, EncryptedMessage, ReadReceipt, EncryptedAttachment, ConferenceRoom, RoomToken, RecordingConsent, CrisisLink, ArchiveTerminal, CrisisArchive
Récits transverses rattachés	SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-06, SOC-09, SOC-12, IHM-02, IHM-04, IHM-08, QUA-02, QUA-07
Volume	16 récits pour 95 points de complexité

4.14.1 Features de l'épopée COL

Feature	Intitulé	Récits	Points
COL-F1	Salons chiffrés de bout en bout et messagerie	COL-01, COL-02, COL-03, COL-04, COL-05	26
COL-F2	Terminaux vérifiés et confinement	COL-06, COL-07	8
COL-F3	Salons composés par les événements et salons de crise	COL-08, COL-09, COL-10	21
COL-F4	Visioconférence locale sur-chiffrée	COL-11, COL-12	16

Feature	Intitulé	Récits	Points
COL-F5	Archives de crise, rétention et administration	COL-13, COL-14, COL-15, COL-16	24

4.14.2 Fiches des récits de l'épopée COL

Récit COL-01 : Ouvrir un salon chiffré de bout en bout rattaché à un contexte	
Feature	COL-F1 : Salons chiffrés de bout en bout et messagerie
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	ouvrir un salon typé (quart, thème, incident ou crise), rattaché à son objet de référence, dont les contenus sont chiffrés de bout en bout et dont l'appartenance est bornée aux collaborateurs habilités
Afin de	échanger sur un sujet de travail sans que le serveur ni l'exploitant puissent lire les contenus
Valeur métier	Remplace les messageries non maîtrisées par un canal interne confidentiel dont chaque salon est relié à l'objet métier qu'il sert.
Besoins couverts	BF-24 ; UC-COL-02 ; RG du domaine 6 ; BNF-01
Dépendances	COL-02, COL-06, IAM-11, IHM-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : salon de thème* **Étant donné** un collaborateur du DES disposant d'un terminal vérifié **Quand** il ouvre un salon de type thème intitulé « migration du référentiel » et y invite trois collègues **Alors** le salon est créé avec sa politique de rétention de type thème **Et** collaboration.room-created.v1 est publié sans aucun contenu de message. *2. Alternatif : invitation d'un collaborateur hors périmètre* **Étant donné** un salon de type incident rattaché à un ticket **Quand** un membre invite un collaborateur non habilité sur ce ticket **Alors** l'invitation est refusée avec le motif « hors périmètre de l'objet de référence ». *3. Erreur : contenu lisible côté serveur* **Étant donné** un message émis dans le salon **Quand** le contenu stocké par le serveur est inspecté lors d'un test de sécurité **Alors** seul un chiffré est présent, sans clé permettant de le déchiffrer côté serveur.

Récit COL-01 (suite)	
Tâches techniques	Agrégats Room, RoomType et Membership ; Contrôle d'habilitation à l'invitation selon le type et l'objet de référence ; Écran « Salons et conférences » de l'application du département ; Publication de collaboration.room-created.v1 et room-membership-changed.v1.
Interfaces et événements	POST /salons ; POST /salons/id/membres ; DELETE /salons/id/membres/utilisateurId ; publie collaboration.room-created.v1 ; publie collaboration.room-membership-changed.v1.
Tests	Unitaire : règles d'invitation par type de salon ; Sécurité : absence de clair côté serveur ; Recette : création et invitation depuis l'application.

Récit COL-02 (suite)	

Récit COL-02 : Établir les sessions à double cliquet et la clé de session de groupe	
Feature	COL-F1 : Salons chiffrés de bout en bout et messagerie
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	RSSI
Je veux	que chaque paire de terminaux établisse une session à double cliquet à partir de pré-clés publiées, que chaque salon utilise une clé de session de groupe distribuée par ces sessions et renouvelée à chaque sortie d'un membre ou révocation d'un terminal
Afin de	garantir la confidentialité persistante et qu'un membre sorti ne puisse lire aucun message postérieur à sa sortie
Valeur métier	Fonde la confidentialité de toute la messagerie ; sans renouvellement de la clé de groupe, une sortie ou une révocation n'aurait aucun effet cryptographique.
Besoins couverts	BF-24 ; UC-COL-02 ; BNF-07 ; RG du domaine 6 ; algorithme 6.60
Dépendances	COL-06, SOC-06, SOC-09
Critères d'acceptation	*1. Nominal : établissement de session* **Étant donné** deux terminaux vérifiés ayant publié leurs pré-clés **Quand** le premier envoie un message au second **Alors** une session à double cliquet est établie et chaque message fait avancer la chaîne de clés **Et** une clé de message compromise ne permet de déchiffrer ni les messages antérieurs ni les suivants. *2. Alternatif : sortie d'un membre* **Étant donné** un salon de cinq membres **Quand** un membre en sort **Alors** une nouvelle clé de session de groupe est générée et distribuée aux quatre membres restants **Et** le membre sorti ne peut pas déchiffrer les messages suivants. *3. Erreur : pré-clés épuisées* **Étant donné** un terminal dont toutes les pré-clés à usage unique ont été consommées **Quand** un nouveau correspondant ouvre une session **Alors** la session s'établit sur la pré-clé signée de secours **Et** le terminal est invité à publier un nouveau lot de pré-clés.
Tâches techniques	Publication et renouvellement des lots de pré-clés ; Bibliothèque de double cliquet côté terminal ; Génération et distribution de la clé de session de groupe ; Renouvellement de la clé de groupe sur changement d'appartenance ou révocation ; Vecteurs de test cryptographiques de référence.

Récit COL-02 (suite)	
Interfaces et événements	POST /terminaux/id/pre-cles ; GET /utilisateurs/id/terminaux/pre-cles ; POST /salons/id/cles-de-groupe (enveloppes chiffrées par terminal) ; consomme collaboration.room-membership-changed.v1.
Tests	Unitaire : vecteurs de test du double cliquet ; Sécurité : illisibilité après sortie d'un membre ; Intégration : repli sur la pré-clé signée.

Récit COL-03 : Échanger des messages avec accusés de réception	
Feature	COL-F1 : Salons chiffrés de bout en bout et messagerie
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 8
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	envoyer et recevoir des messages dans mes salons avec un accusé de remise et un accusé de lecture par membre, un contrôle de numéro de carte exécuté sur mon terminal avant chiffrement et la reprise des messages reçus pendant une déconnexion
Afin de	savoir qui a effectivement reçu et lu une consigne transmise
Valeur métier	L'accusé de lecture donne à une consigne opérationnelle une valeur de transmission constatée, indispensable en supervision 24/7.
Besoins couverts	BF-24 ; UC-COL-02 ; BNF-16 ; algorithme 6.3
Dépendances	COL-01, COL-02, GW-12
Critères d'acceptation	*1. Nominal : message lu* **Étant donné** un salon de quart de quatre membres **Quand** l'opérateur envoie une consigne **Alors** chaque membre la reçoit sur ses terminaux vérifiés **Et** l'opérateur voit pour chaque membre l'état remis puis lu. *2. Alternatif : reprise après déconnexion* **Étant donné** un membre déconnecté pendant l'envoi de trois messages **Quand** il se reconnecte **Alors** les trois messages lui sont remis dans l'ordre d'émission et les accusés sont mis à jour. *3. Erreur : numéro de carte dans le message* **Étant donné** un message contenant une séquence de seize chiffres vérifiant la formule de Luhn **Quand** l'opérateur tente de l'envoyer **Alors** le terminal bloque l'envoi et propose le masquage de la séquence **Et** aucune donnée de carte n'est chiffrée ni transmise.

Récit COL-03 (suite)	
Tâches techniques	Entités EncryptedMessage et ReadReceipt ; File de remise par terminal et reprise ordonnée ; Contrôle de Luhn côté terminal avant chiffrement ; Diffusion des accusés par le canal poussé.
Interfaces et événements	POST /salons/id/messages (chiffré) ; GET /salons/id/messages ?depuis=curseur ; POST /messages/id/accuses.
Tests	Unitaire : contrôle de Luhn côté terminal ; Intégration : reprise ordonnée après déconnexion ; Recette : accusés de lecture par membre.

Récit COL-04 (suite)	
Récit COL-04 : Joindre des pièces chiffrées à un message	
Feature	COL-F1 : Salons chiffrés de bout en bout et messagerie
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 8
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	joindre à un message une pièce chiffrée sur mon terminal par une clé propre à la pièce, transmise aux seuls membres du salon, dans la limite de taille et des formats autorisés
Afin de	partager une capture ou un document de travail sans l'exposer au serveur
Valeur métier	Évite le recours à des moyens de partage non maîtrisés pour les pièces de travail, tout en laissant les pièces probantes à MS-DOCUMENT.
Besoins couverts	BF-24 ; UC-COL-02 ; BNF-07 ; BNF-16
Dépendances	COL-03, SOC-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : pièce partagée* **Étant donné** un membre d'un salon de thème **Quand** il joint une capture d'écran de deux mégaoctets **Alors** la pièce est chiffrée sur son terminal et déposée chiffrée **Et** sa clé n'est transmise qu'aux membres par la clé de session de groupe. *2. Alternatif : pièce probante* **Étant donné** un membre souhaitant conserver une pièce à titre de preuve **Quand** il choisit « déposer en GED » **Alors** il est redirigé vers le dépôt contrôlé de MS-DOCUMENT et le message ne contient qu'une référence. *3. Erreur : format ou taille refusés* **Étant donné** une pièce exécutable ou dépassant la taille maximale **Quand** elle est jointe **Alors** le terminal refuse la pièce avec le motif avant tout chiffrement.
Tâches techniques	Chiffrement de la pièce par clé propre côté terminal ; Stockage des chiffrés dans le dépôt objet du service ; Liste des formats et taille maximale paramétrables ; Lien de dépôt vers MS-DOCUMENT pour les pièces probantes.
Interfaces et événements	POST /salons/id/pieces (chiffré) ; GET /pieces/id (chiffré).
Tests	Sécurité : pièce illisible côté serveur ; Unitaire : refus des formats non autorisés.

Récit COL-05 : Signaler sa présence et être notifié de ses mentions	
Feature	COL-F1 : Salons chiffrés de bout en bout et messagerie
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 8
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	voir la présence de mes interlocuteurs (en ligne, occupé, absent, en vacation) en tenant compte des absences validées dans MS-IAM, et recevoir par MS-NOTIFICATION une notification lorsque je suis mentionné dans un salon, sans que le contenu du message y figure
Afin de	joindre la bonne personne au bon moment et ne pas manquer une sollicitation directe
Valeur métier	Réduit les sollicitations perdues sans jamais faire sortir un contenu chiffré du salon.
Besoins couverts	BF-24 ; BF-05 ; BF-ADMIN ; UC-COL-02
Dépendances	COL-03, NOT-14, IAM-09
Critères d'acceptation	*1. Nominal : notification de mention* **Étant donné** un collaborateur mentionné dans un salon qu'il n'a pas ouvert **Quand** le terminal de l'émetteur signale la mention **Alors** collaboration.notification-requested.v1 est publié avec le salon et l'émetteur, sans le texte du message. *2. Alternatif : absence validée* **Étant donné** un collaborateur dont l'absence validée couvre la journée **Quand** un membre consulte sa présence **Alors** il apparaît « absent » sans motif. *3. Erreur : rafale de mentions* **Étant donné** dix mentions du même collaborateur en une minute **Quand** elles sont signalées **Alors** une seule notification consolidée lui est remise.
Tâches techniques	Projection de présence alimentée par iam.availability-validated.v1 et les vacations ; Signalement des mentions sans contenu ; Publication de collaboration.notification-requested.v1.
Interfaces et événements	GET /presence ?utilisateurs=ids ; consomme iam.availability-validated.v1 ; publie collaboration.notification-requested.v1.
Tests	Unitaire : notification sans contenu de message ; Intégration : consolidation par MS-NOTIFICATION.

Récit COL-06 : Vérifier ses terminaux et révoquer un terminal	
Feature	COL-F2 : Terminaux vérifiés et confinement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	vérifier chaque nouveau terminal par signature croisée depuis un terminal déjà vérifié ou par comparaison d'un code court, et révoquer à tout moment un terminal perdu ou remplacé
Afin de	que les clés de mes salons ne soient jamais distribuées à un terminal que je n'ai pas authentifié
Valeur métier	Ferme la principale faiblesse du chiffrement de bout en bout : l'ajout silencieux d'un terminal non maîtrisé à un compte.
Besoins couverts	BF-24 ; UC-COL-02 ; RG du domaine 6 ; BNF-01
Dépendances	IAM-07, SOC-09
Critères d'acceptation	*1. Nominal : vérification par code court* **Étant donné** un nouveau terminal ouvert par un collaborateur authentifié **Quand** il compare le code court affiché sur ses deux terminaux et confirme leur égalité **Alors** le nouveau terminal est signé par la clé de signature croisée du collaborateur **Et** collaboration.terminal-verified.v1 est publié. *2. Alternatif : révocation* **Étant donné** un terminal déclaré perdu **Quand** le collaborateur le révoque depuis un autre terminal vérifié **Alors** collaboration.terminal-revoked.v1 est publié **Et** la clé de session de groupe de chacun de ses salons est renouvelée sans ce terminal. *3. Erreur : distribution vers un terminal non vérifié* **Étant donné** un terminal non vérifié rattaché au compte d'un membre **Quand** une clé de session de groupe est distribuée **Alors** aucune enveloppe n'est produite pour ce terminal **Et** le membre voit l'avertissement « terminal non vérifié ». *4. Erreur : codes courts différents* **Étant donné** deux terminaux affichant des codes courts distincts **Quand** le collaborateur signale la différence **Alors** la vérification est abandonnée et l'événement est journalisé vers MS-AUDIT.
Tâches techniques	Clés de signature croisée par utilisateur ; Parcours de vérification par code court ; Garde de distribution des clés aux seuls terminaux vérifiés ; Révocation et renouvellement des clés de groupe ; Liste des terminaux dans le profil utilisateur.

Récit COL-06 (suite)	
Interfaces et événements	POST /terminaux ; POST /terminaux/id/verification ; POST /terminaux/id/revocation ; publie collaboration.terminal-verified.v1 ; publie collaboration.terminal-revoked.v1.
Tests	Unitaire : garde de distribution ; Sécurité : terminal non vérifié exclu des enveloppes ; Recette : révocation et renouvellement.

Récit COL-07 : Refuser tout relais externe et tout service grand public	
Feature	COL-F2 : Terminaux vérifiés et confinement
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	RSSI
Je veux	que le serveur de messagerie fédérée ait la fédération désactivée, que le serveur de conférence et son relais de traversée soient hébergés sur site, et que toute tentative d'échange avec un serveur, un relais ou un service grand public extérieur soit refusée et journalisée
Afin de	qu'aucun contenu, métadonnée ou flux de collaboration ne quitte le périmètre du groupement
Valeur métier	Traduit l'exigence de non-intrusion et d'isolement dans le domaine de la collaboration, le plus exposé à la tentation d'un service externe.
Besoins couverts	BF-24 ; BF-25 ; BNF-09 ; BNF-08 ; BNF-01
Dépendances	SOC-07, COL-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : fédération refusée* **Étant donné** un serveur de messagerie extérieur **Quand** il tente d'établir une fédération avec le service **Alors** la connexion est refusée **Et** la tentative est journalisée vers MS-AUDIT et signalée à MS-MONITORING. *2. Alternatif : invitation d'une adresse externe* **Étant donné** un membre qui saisit un identifiant d'un domaine extérieur **Quand** il l'invite dans un salon **Alors** l'invitation est refusée avec le motif « domaine non autorisé ». *3. Erreur : relais de traversée public configuré* **Étant donné** une configuration désignant un relais de traversée public **Quand** le contrôle de conformité du déploiement s'exécute **Alors** le déploiement est bloqué.

Récit COL-07 (suite)	
Tâches techniques	Désactivation de la fédération et liste d'autorisation vide ; Politiques réseau sortantes en refus par défaut ; Contrôle de conformité de configuration dans la chaîne de livraison ; Journalisation des tentatives refusées.
Interfaces et événements	publie collaboration.notification-requested.v1 (alerte interne) ; port de fédération fermé.
Tests	Sécurité : tentative de fédération refusée ; Sécurité : aucun flux sortant depuis la zone du service ; Intégration : blocage d'une configuration non conforme.

Récit COL-08 (suite)	
Récit COL-08 : Composer automatiquement les salons de quart et d'incident	
Feature	COL-F3 : Salons composés par les événements et salons de crise
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 8
En tant que	chef de quart
Je veux	que le salon de chaque vacation soit composé automatiquement des opérateurs de quart dès l'événement de prise de vacation de MS-MONITORING et clos à la relève, et qu'un salon d'incident lié au ticket s'ouvre à la qualification d'un incident et se ferme à la clôture du ticket
Afin de	disposer sans délai du bon canal avec les bons membres, sans composition manuelle
Valeur métier	Garantit qu'aucun opérateur hors vacation ne reste dans un salon de quart et que chaque incident dispose d'un fil de coordination relié à son ticket.
Besoins couverts	BF-24 ; BF-17 ; BF-16 ; UC-COL-02 ; UC-EXP-02
Dépendances	COL-01, COL-02, MON-15, INC-07, SOC-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : salon de quart* **Étant donné** une vacation de nuit comprenant trois opérateurs et un chef de quart **Quand** l'événement monitoring.shift-started.v1 est consommé **Alors** un salon de quart est créé avec ces quatre membres **Et** le salon du quart précédent est clos à la consommation de monitoring.shift-report-sealed.v1. *2. Alternatif : salon d'incident* **Étant donné** un incident qualifié S2 **Quand** incident.incident-qualified.v1 est consommé **Alors** un salon d'incident lié au numéro du ticket est ouvert avec les intervenants désignés **Et** sa référence est restituée sur le ticket. *3. Alternatif : événement redélivré* **Étant donné** un événement de prise de vacation déjà traité **Quand** il est présenté une seconde fois **Alors** aucun second salon n'est créé. *4. Erreur : membre sans terminal vérifié* **Étant donné** un opérateur de la vacation sans terminal vérifié **Quand** le salon est composé **Alors** il est inscrit comme membre mais ne reçoit aucune clé **Et** le chef de quart est notifié qu'un membre ne peut pas lire le salon.

Récit COL-08 (suite)	
Tâches techniques	Consommateurs idempotents de monitoring.shift-started.v1 et shift-report-sealed.v1 ; Consommateurs de incident.incident-qualified.v1 et incident.ticket-closed.v1 ; Règles de composition par type de salon ; Restitution de la référence du salon sur le ticket ; Tests de contrat avec MS-MONITORING et MS-INCIDENT.
Interfaces et événements	consomme monitoring.shift-started.v1 ; consomme monitoring.shift-report-sealed.v1 ; consomme incident.incident-qualified.v1 ; consomme incident.ticket-closed.v1 ; publie collaboration.room-created.v1 ; publie collaboration.room-closed.v1.
Tests	Unitaire : composition du salon de quart ; Intégration : redélivrance sans doublon ; Contrat : schémas des événements consommés ; Recette : fermeture à la relève.

Récit COL-09 (suite)	
Récit COL-09 : Ouvrir le salon et la conférence de crise sur demande de MS-INCIDENT	
Feature	COL-F3 : Salons composés par les événements et salons de crise
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	chef du DES
Je veux	qu'à la constitution d'une cellule de crise, MS-INCIDENT obtienne par un port synchrone un salon de crise composé des membres convoqués et du terminal d'archivage ainsi qu'une salle de conférence réservée, avec une reprise par l'événement incident.crisis-opened.v1 si l'appel échoue, le tout idempotent par identifiant de cellule
Afin de	réunir la cellule en quelques secondes sur un canal confidentiel dont la trace sera archivée
Valeur métier	Conditionne la tenue d'une crise dans les délais ; la salle de conférence est réservée dès ce sprint et devient joignable avec la visioconférence livrée en S11.
Besoins couverts	BF-18 ; BF-24 ; UC-COL-01 ; UC-EXP-03 ; algorithmes 6.42 et 6.62
Dépendances	COL-10, INC-18, GW-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ouverture synchrone* **Étant donné** une cellule de crise constituée pour un incident S1 **Quand** MS-INCIDENT appelle le port d'ouverture avec l'identifiant de la cellule et la liste des membres **Alors** le salon de crise et la salle de conférence sont créés et leurs identifiants renvoyés **Et** collaboration.crisis-room-opened.v1 est publié et le terminal d'archivage est membre du salon. *2. Alternatif : reprise par événement* **Étant donné** un appel synchrone expiré **Quand** l'événement incident.crisis-opened.v1 de la même cellule est consommé **Alors** le salon est créé une seule fois et les identifiants sont publiés. *3. Alternatif : changement de composition* **Étant donné** un suppléant substitué à un membre non joignable **Quand** incident.crisis-member-changed.v1 est consommé **Alors** le suppléant est ajouté, le membre remplacé retiré et la clé de groupe renouvelée. *4. Erreur : second appel pour la même cellule* **Étant donné** un salon déjà ouvert pour une cellule **Quand** le port est rappelé avec le même identifiant **Alors** les identifiants existants sont renvoyés sans création.

Récit COL-09 (suite)	
Tâches techniques	Port synchrone en mTLS avec jeton réduit, clé d'idempotence par cellule ; Consommateur de reprise sur incident.crisis-opened.v1 ; Entité CrisisLink et réservation de la salle de conférence ; Ajout systématique du terminal d'archivage ; Gestion des changements de composition.
Interfaces et événements	POST /interne/salons-de-crise (port synchrone, idempotent par cellule) ; consomme incident.crisis-opened.v1 ; consomme incident.crisis-member-changed.v1 ; publie collaboration.crisis-room-opened.v1.
Tests	Intégration : appel puis reprise sans doublon ; Contrat : port synchrone consommé par MS-INCIDENT ; Charge : ouverture en moins de cinq secondes.

Récit COL-10 (suite)	
Récit COL-10 : Déclarer le terminal d'archivage des salons de crise	
Feature	COL-F3 : Salons composés par les événements et salons de crise
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	déclarer un terminal d'archivage dont les clés sont générées et conservées dans le coffre de clés, vérifié par signature croisée d'un compte de service, et que ce terminal ne puisse entrer que dans les salons de crise
Afin de	que les échanges de crise, bien que chiffrés de bout en bout, puissent être archivés sans compromettre les autres salons
Valeur métier	Concilie la confidentialité de bout en bout et l'obligation de conserver une trace opposable des crises ; la restriction aux salons de crise borne strictement cette exception.
Besoins couverts	BF-18 ; BF-24 ; UC-COL-03 ; BNF-07 ; algorithme 6.63
Dépendances	COL-06, SOC-06, GW-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : déclaration* **Étant donné** un administrateur authentifié dans la console avec réauthentification forte **Quand** il déclare le terminal d'archivage **Alors** ses clés sont générées dans le coffre de clés sans jamais en sortir en clair **Et** le terminal est vérifié et la déclaration journalisée vers MS-AUDIT. *2. Alternatif : entrée dans un salon de crise* **Étant donné** un salon de crise ouvert **Quand** le terminal d'archivage y est ajouté **Alors** il reçoit la clé de session de groupe comme tout membre et apparaît sous le libellé « archivage ». *3. Erreur : ajout à un autre type de salon* **Étant donné** un salon de thème ou de quart **Quand** l'ajout du terminal d'archivage est tenté **Alors** il est refusé avec le motif « terminal réservé aux salons de crise » **Et** la tentative est journalisée vers MS-AUDIT.
Tâches techniques	Entité ArchiveTerminal et garde de type de salon ; Génération des clés dans le coffre de clés ; Écran de déclaration dans la console ; Libellé distinctif du terminal dans les salons.
Interfaces et événements	POST /admin/terminal-archivage ; port de signature du coffre de clés ; publie collaboration.terminal-verified.v1.

Récit COL-10 (suite)	
Tests	Sécurité : aucune clé en clair hors du coffre ; Unitaire : refus hors salon de crise ; Recette : présence dans un salon de crise.

Récit COL-11 : Tenir une conférence audio et vidéo sur le serveur de conférence local	
Feature	COL-F4 : Visioconférence locale sur-chiffrée
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 11
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	lancer depuis un salon une conférence audio et vidéo servie par le serveur de conférence local, rejoindre la salle avec un jeton réservé aux terminaux vérifiés des membres, partager mon écran et n'enregistrer la séance qu'après le consentement de chaque participant
Afin de	réunir l'équipe à distance en toute confidentialité sans service de visioconférence extérieur
Valeur métier	Couvre le besoin de visioconférence du département sans aucun relais externe ; les salles de crise réservées en S8 deviennent joignables par ce récit.
Besoins couverts	BF-25 ; UC-COL-06 ; UC-COL-01 ; RG du domaine 6
Dépendances	COL-01, COL-06, COL-09, COL-07

Récit COL-11 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : conférence avec partage d'écran* **Étant donné** un salon de thème de cinq membres disposant de terminaux vérifiés **Quand** un membre lance la conférence et partage son écran **Alors** chaque membre rejoint la salle avec un jeton de salle à durée courte lié à son terminal **Et** les flux transitent exclusivement par le serveur de conférence local et collaboration.conference-started.v1 est publié. *2. Alternatif : enregistrement consenti* **Étant donné** une conférence de quatre participants **Quand** l'enregistrement est demandé et que les quatre consentent **Alors** l'enregistrement démarre et collaboration.recording-consented.v1 est publié **Et** tout nouvel entrant doit consentir avant de rejoindre, faute de quoi l'enregistrement est suspendu. *3. Erreur : terminal non vérifié* **Étant donné** un membre utilisant un terminal non vérifié **Quand** il demande un jeton de salle **Alors** le jeton est refusé avec le motif « terminal non vérifié ». *4. Erreur : refus de consentement* **Étant donné** une demande d'enregistrement **Quand** un participant refuse **Alors** l'enregistrement ne démarre pas et le refus est tracé sans identité exposée aux autres participants.
Tâches techniques	Émission des jetons de salle liés au terminal vérifié ; Intégration du serveur de conférence local et du relais de traversée sur site ; Partage d'écran dans l'application du département ; Recueil et traçabilité des consentements à l'enregistrement ; Événements conference-started.v1, conference-ended.v1 et recording-consented.v1.
Interfaces et événements	POST /salons/id/conferences ; POST /conferences/id/jetons ; POST /conferences/id/consentements ; publie collaboration.conference-started.v1 ; publie collaboration.conference-ended.v1 ; publie collaboration.recording-consented.v1.
Tests	Sécurité : refus du jeton pour un terminal non vérifié ; Charge : vingt participants en vidéo sur le serveur local ; Recette : enregistrement suspendu à l'entrée d'un participant non consentant.

Récit COL-12 (suite)	
Récit COL-12 : Sur-chiffrer les flux de conférence par SFrame	
Feature	COL-F4 : Visioconférence locale sur-chiffrée
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 11
En tant que	RSSI
Je veux	que les flux audio, vidéo et de partage d'écran soient sur-chiffrés de bout en bout par SFrame avec une clé de trame distribuée par la clé de session de groupe du salon et renouvelée à chaque entrée ou sortie d'un participant
Afin de	que même le serveur de conférence local ne puisse pas accéder aux contenus des séances
Valeur métier	Étend à la visioconférence la garantie de confidentialité de la messagerie ; un serveur de conférence qui voit les flux en clair serait le point faible du service.
Besoins couverts	BF-25 ; UC-COL-06 ; BNF-07 ; algorithme 6.61
Dépendances	COL-11, COL-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : flux sur-chiffrés* **Étant donné** une conférence en cours **Quand** les trames reçues par le serveur de conférence sont inspectées lors d'un test de sécurité **Alors** seules les charges sur-chiffrées sont présentes, les en-têtes nécessaires au routage restant lisibles. *2. Alternatif : rotation à la sortie* **Étant donné** une conférence de cinq participants **Quand** un participant la quitte **Alors** une nouvelle clé de trame est distribuée aux quatre restants **Et** le participant sorti ne peut déchiffrer aucune trame postérieure. *3. Erreur : clé de trame non reçue* **Étant donné** un terminal qui n'a pas reçu la nouvelle clé après une entrée **Quand** il reçoit des trames chiffrées avec cette clé **Alors** il affiche une coupure temporaire et redemande la clé sans jamais basculer vers un flux non chiffré.
Tâches techniques	Transformation SFrame des flux côté terminal ; Dérivation et distribution de la clé de trame par la clé de groupe ; Rotation à chaque entrée ou sortie ; Tests d'interopérabilité avec le serveur de conférence local.
Interfaces et événements	POST /conferences/id/cles-de-trame (enveloppes chiffrées par terminal) ; consomme collaboration.room-membership-changed.v1.
Tests	Sécurité : trames illisibles côté serveur ; Unitaire : rotation de clé à la sortie ; Charge : surcoût de latence mesuré sous cinquante millisecondes.

Récit COL-13 : Constituer et sceller l'archive d'une crise	
Feature	COL-F5 : Archives de crise, rétention et administration
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	13
Sprint cible	Sprint 6
En tant que	responsable conformité
Je veux	qu'à la clôture d'une crise le salon soit gelé, que le terminal d'archivage en reconstitue la chronologie complète (messages, pièces, présences, conférences), masque tout numéro de carte vérifiant la formule de Luhn, chaîne les empreintes des entrées, produise un PDF/A-3 horodaté par un jeton RFC 3161, le dépose en WORM dans MS-DOCUMENT, en inscrive la référence dans MS-AUDIT, puis que les clés du salon soient effacées
Afin de	disposer d'une trace intègre, datée et opposable de la conduite de chaque crise
Valeur métier	Répond à l'obligation de rendre compte d'une crise aux autorités ; récit de 13 points non découpé car une archive partielle n'a aucune valeur probante et le gel, la constitution, le scellement et l'effacement des clés forment une transaction unique à reprise idempotente.
Besoins couverts	BF-18 ; BF-24 ; BF-04 ; BF-06 ; UC-COL-03 ; BNF-16 ; algorithmes 6.3 et 6.63
Dépendances	COL-09, COL-10, DOC-09, AUD-01, SOC-12

Récit COL-13 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : archive scellée* **Étant donné** une crise dont l'événement incident.crisis-closed.v1 est consommé **Quand** la constitution de l'archive s'exécute **Alors** le salon est gelé en lecture seule, la chronologie est produite avec empreintes chaînées et le PDF/A-3 est horodaté puis déposé en WORM **Et** collaboration.crisis-archive-sealed.v1 est publié avec la référence du document et l'empreinte finale, puis les clés du salon sont effacées. *2. Alternatif : masquage d'un numéro de carte* **Étant donné** une entrée de la chronologie contenant une séquence vérifiant la formule de Luhn **Quand** l'archive est constituée **Alors** la séquence est masquée et l'empreinte chaînée est calculée sur le texte masqué **Et** le nombre de masquages figure dans le procès-verbal de l'archive. *3. Erreur : autorité d'horodatage indisponible* **Étant donné** une autorité d'horodatage injoignable **Quand** le scellement est tenté **Alors** l'archive reste à l'état « en attente de scellement » avec réessais **Et** les clés du salon ne sont pas effacées tant que le dépôt n'est pas confirmé. *4. Erreur : rupture de chaîne* **Étant donné** une entrée dont l'empreinte ne correspond pas au chaînage **Quand** la vérification finale s'exécute **Alors** le scellement est bloqué et le RSSI est notifié.
Tâches techniques	Gel du salon et extraction par le terminal d'archivage ; Chronologie, masquage de Luhn et empreintes chaînées ; Génération du PDF/A-3 et obtention du jeton RFC 3161 ; Dépôt WORM dans MS-DOCUMENT et référence dans MS-AUDIT ; Effacement des clés après confirmation, reprise idempotente.
Interfaces et événements	consomme incident.crisis-closed.v1 ; port interne de dépôt de MS-DOCUMENT ; port d'horodatage RFC 3161 ; publie collaboration.crisis-archive-sealed.v1.
Tests	Unitaire : chaînage des empreintes et détection de rupture ; Intégration : reprise après indisponibilité de l'horodatage ; Sécurité : clés effacées après dépôt confirmé ; Recette : vérification hors plateforme de l'archive.

Récit COL-14 (suite)	
Récit COL-14 : Appliquer la rétention par type de salon	
Feature	COL-F5 : Archives de crise, rétention et administration
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 11
En tant que	responsable conformité
Je veux	que chaque type de salon porte une durée de rétention paramétrée à l'issue de laquelle ses messages et pièces chiffrés sont purgés, un salon de crise ne pouvant l'être qu'après le scellement de son archive
Afin de	ne conserver les échanges que le temps nécessaire et respecter les durées applicables
Valeur métier	Limite l'exposition des données de collaboration et évite la conservation indéfinie de contenus sans valeur probante.
Besoins couverts	BF-24 ; BF-04 ; RG du domaine 6
Dépendances	COL-01, COL-13, SOC-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : purge à échéance* **Étant donné** un salon de quart clos dont la durée de rétention est échue **Quand** l'ordonnanceur exécute la passe de rétention **Alors** ses messages et pièces chiffrés sont purgés **Et** collaboration.room-purged.v1 est publié avec le nombre d'éléments purgés. *2. Alternatif : salon encore ouvert* **Étant donné** un salon de thème actif **Quand** des messages dépassent la durée de rétention **Alors** seuls ces messages sont purgés, le salon restant ouvert. *3. Erreur : salon de crise non archivé* **Étant donné** un salon de crise dont l'archive n'est pas scellée **Quand** la passe de rétention le rencontre **Alors** la purge est suspendue et le responsable conformité est notifié.
Tâches techniques	Entité RetentionPolicy par type de salon ; Passe de rétention idempotente ; Garde sur l'archive des salons de crise ; Publication de collaboration.room-purged.v1.
Interfaces et événements	publie collaboration.room-purged.v1 ; consomme collaboration.crisis-archive-sealed.v1.
Tests	Unitaire : calcul d'échéance par type ; Intégration : suspension sur salon de crise non archivé ; Recette : purge d'un salon de quart.

Récit COL-15 : Rechercher dans ses propres salons	
Feature	COL-F5 : Archives de crise, rétention et administration
Priorité	Souhaitable (C)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 12
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	rechercher un mot, un auteur ou une période dans les messages des salons dont je suis membre, à partir d'un index construit et conservé chiffré sur mon terminal
Afin de	retrouver une consigne ou un échange passé sans que le serveur n'indexe les contenus
Valeur métier	Apporte le confort de la recherche sans créer d'index en clair côté serveur, ce qui ruinerait le chiffrement de bout en bout.
Besoins couverts	BF-24 ; UC-COL-02 ; BNF-07
Dépendances	COL-03
Critères d'acceptation	*1. Nominal : recherche locale* **Étant donné** un collaborateur membre de six salons **Quand** il recherche le terme « bascule » sur le mois écoulé **Alors** les messages correspondants de ses six salons sont restitués depuis l'index local. *2. Alternatif : salon quitté* **Étant donné** un salon dont il est sorti **Quand** il effectue une recherche **Alors** les messages postérieurs à sa sortie ne figurent pas dans les résultats. *3. Erreur : terminal révoqué* **Étant donné** un terminal révoqué **Quand** il est reconnecté **Alors** son index local est effacé et aucune recherche n'est possible.
Tâches techniques	Index chiffré sur le terminal ; Filtres par salon, auteur et période ; Effacement de l'index à la révocation.
Interfaces et événements	aucune interface serveur de recherche ; consomme collaboration.terminal-revoked.v1 (terminal).
Tests	Sécurité : absence d'index côté serveur ; Recette : recherche sur plusieurs salons.

Récit COL-16 : Administrer les salons et les terminaux et publier les indicateurs d'usage	
Feature	COL-F5 : Archives de crise, rétention et administration
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 12
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	gérer depuis la console les types de salons et leurs rétentions, voir les salons et les terminaux sans accès aux contenus, révoquer un terminal ou fermer un salon sur demande motivée, et que des indicateurs d'usage agrégés soient publiés vers MS-REPORTING
Afin de	exploiter le service, réagir à une compromission et rendre compte de son usage sans lire aucun échange
Valeur métier	Donne à l'exploitation les leviers nécessaires en cas d'incident de sécurité tout en préservant la confidentialité des contenus.
Besoins couverts	BF-28 ; BF-24 ; BF-25 ; BF-23 ; UC-PRE-04
Dépendances	IHM-08, GW-14, COL-06, REP-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : révocation administrative* **Étant donné** un terminal signalé compromis par le RSSI **Quand** l'administrateur le révoque avec motif après réauthentification forte **Alors** collaboration.terminal-revoked.v1 est publié et les clés de groupe de ses salons sont renouvelées **Et** l'action est journalisée vers MS-AUDIT. *2. Alternatif : indicateurs d'usage* **Étant donné** la fin d'une journée **Quand** le calcul des indicateurs s'exécute **Alors** collaboration.usage-published.v1 est publié avec les nombres de salons actifs, de messages, de conférences et de terminaux vérifiés, sans contenu ni identité. *3. Erreur : consultation d'un contenu* **Étant donné** un administrateur dans la console **Quand** il tente d'ouvrir les messages d'un salon **Alors** aucune interface ne le permet et seules les métadonnées d'appartenance sont restituées.
Tâches techniques	Écrans de la console : types, salons, terminaux ; Révocation et fermeture administratives motivées ; Calcul et publication des indicateurs d'usage ; Journalisation des actions d'administration.
Interfaces et événements	GET /admin/salons ; GET /admin/terminaux ; POST /admin/terminaux/id/revocation ; PUT /admin/types-salons/type ; publie collaboration.usage-published.v1.

Récit COL-16 (suite)	
Tests	Sécurité : absence d'accès aux contenus depuis la console ; Contrat : consommation des indicateurs par MS-REPORTING ; Recette : révocation administrative.

CHAPITRE 5

Récits transverses et récits techniques habilitants

Les récits regroupés dans ce chapitre ne relèvent d'aucun microservice métier en particulier. Ils portent soit sur des composants techniques partagés (gabarit de service, chaîne de livraison, bus d'événements, persistance, coffre de clés, grappe d'orchestration, observabilité, autorité de certification interne, dépôt objet WORM, cache distribué, autorité d'horodatage), soit sur les couches de présentation qui consomment les quatorze services au travers de la seule passerelle, soit encore sur des activités de qualité, de sécurité, de résilience et de mise en service qui traversent l'ensemble du système.

Ces récits sont, pour la plupart, des récits habilitants : ils ne portent pas de valeur métier directement observable par l'utilisateur final, mais conditionnent la construction ou la recevabilité du produit. Les isoler dans un chapitre propre évite de les diluer artificiellement dans les microservices et rend leur coût visible lors de l'arbitrage de périmètre. Le tableau de rattachement de la section 3.3 indique, pour chaque microservice, les récits transverses qui le servent.

5.1 Épopée SOC : Socle technique et industrialisation

Fournir aux quatorze microservices le gabarit hexagonal, les bibliothèques d'outbox et d'inbox, le bus d'événements et son registre des schémas, les bases relationnelles par service, le cache distribué, le dépôt objet WORM, le coffre de clés, l'autorité de certification interne, le raccordement à l'autorité d'horodatage, la grappe d'orchestration cloisonnée en cinq zones avec son site de secours, la pile d'observabilité, les sauvegardes, les environnements et la chaîne de livraison continue.

Fiche d'identité : Socle technique et industrialisation	
Nom	Socle technique et industrialisation
Code de l'épopée	SOC
Intitulé de l'épopée	Socle d'exécution, messagerie d'événements, sécurité technique et livraison continue

Domaine d'analyse	Transverse
Responsabilité	Fournir aux quatorze microservices le gabarit hexagonal, les bibliothèques d'outbox et d'inbox, le bus d'événements et son registre des schémas, les bases relationnelles par service, le cache distribué, le dépôt objet WORM, le coffre de clés, l'autorité de certification interne, le raccordement à l'autorité d'horodatage, la grappe d'orchestration cloisonnée en cinq zones avec son site de secours, la pile d'observabilité, les sauvegardes, les environnements et la chaîne de livraison continue.
Persistance dédiée	Sans base métier ; provisionne et exploite les bases relationnelles par service, le cache distribué, le dépôt objet WORM et le coffre de clés
Événements produits	aucun événement métier, alertes techniques remises au point de réception de MS-MONITORING
Événements consommés	métriques de tous les sujets du bus (retards de consommation, rebuts), journaux, traces et métriques de tous les services
Patrons de conception	Architecture hexagonale, Outbox transactionnelle, Consommateur idempotent (inbox), Enveloppe CloudEvents, Expand/Contract, Infrastructure déclarative, Refus par défaut, Réplication synchrone et bascule
Principales entités	Gabarit de service, Chaîne de livraison, Sujet d'événement, Schéma d'événement, Base de service, Secret, Certificat de service, Compartiment WORM, Sauvegarde, Environnement, Décision d'architecture
Services servis	tous
Volume	18 récits pour 103 points de complexité

5.1.1 Features de l'épopée SOC

Feature	Intitulé	Récits	Points
SOC-F1	Gabarit de service et bibliothèques partagées	SOC-01, SOC-05, SOC-13	16
SOC-F2	Chaîne de livraison, environnements et versions	SOC-02, SOC-14, SOC-15	15

Feature	Intitulé	Récits	Points
SOC-F3	Messagerie d'événements et persistance	SOC-03, SOC-04, SOC-10, SOC-11	24
SOC-F4	Secrets, certificats et horodatage	SOC-06, SOC-09, SOC-12	16
SOC-F5	Hébergement, observabilité et continuité	SOC-07, SOC-08, SOC-16	26
SOC-F6	Gouvernance de l'architecture	SOC-17, SOC-18	6

5.1.2 Fiches des récits de l'épopée SOC

Récit SOC-01 (suite)	
Récit SOC-01 : Générer un service à partir du gabarit hexagonal commun	
Feature	SOC-F1 : Gabarit de service et bibliothèques partagées
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 0 (préparation)
En tant que	développeur
Je veux	générer un nouveau microservice à partir d'un gabarit versionné qui fournit l'architecture hexagonale, l'outbox, l'inbox, les sondes de santé et l'exposition des métriques
Afin de	démarrer chacun des quatorze services sur les mêmes fondations sans les réécrire
Valeur métier	Uniformise la structure des quatorze services, réduit le coût d'entrée d'un développeur et garantit que la publication fiable, la consommation idempotente et la supervision sont présentes dès la première ligne de code.
Besoins couverts	BNF-08 ; BNF-10 ; BNF-11 ; BNF-15 ; architecture hexagonale du chapitre 6 ; algorithmes 6.9, 6.28 et 6.56
Dépendances	Aucune
Critères d'acceptation	*1. Nominal : génération d'un service* **Étant donné** le gabarit publié dans sa version courante **Quand** un développeur génère un service de démonstration en indiquant son code et son domaine **Alors** le dépôt créé sépare les couches domaine, application, ports et adaptateurs **Et** les tables d'outbox et d'inbox, les sondes de vivacité et de disponibilité et l'exposition des métriques sont opérationnelles **Et** la chaîne de livraison exécute avec succès les tests fournis par le gabarit. *2. Alternatif : montée de version du gabarit* **Étant donné** un service généré avec une version antérieure du gabarit **Quand** une nouvelle version corrigeant le relais d'outbox est publiée **Alors** un rapport de différences indique au service les fichiers à mettre à jour **Et** la version du gabarit utilisée est consignée dans les métadonnées du service. *3. Erreur : dépendance interdite entre couches* **Étant donné** un service généré à partir du gabarit **Quand** un développeur fait dépendre une classe du domaine d'un adaptateur d'infrastructure **Alors** les tests d'architecture fournis par le gabarit échouent **Et** la fusion est bloquée par la chaîne de livraison.

Récit SOC-01 (suite)	
Tâches techniques	Structure hexagonale du gabarit (domaine, application, ports, adaptateurs) ; Tables et traitements d'outbox et d'inbox branchés sur la bibliothèque partagée ; Sondes de vivacité et de disponibilité, exposition des métriques et des traces ; Tests d'exemple (unitaires, contrat, architecture) et configuration de la chaîne ; Documentation d'usage du gabarit et procédure de montée de version.
Interfaces et événements	GET /sante/vivacite ; GET /sante/disponibilite ; GET /metriques ; ports internes OutboxPort et InboxPort ; publie <service>.<agrégat>-<événement>.v1 par l'outbox.
Tests	Unitaire : génération et compilation d'un service de démonstration ; Intégration : publication par l'outbox et redélivrance sans doublon par l'inbox ; Contrat : sondes de santé conformes aux attentes de l'orchestrateur de conteneurs.

Récit SOC-02 (suite)	
Récit SOC-02 : Livrer chaque service par une chaîne d'intégration et de livraison continue	
Feature	SOC-F2 : Chaîne de livraison, environnements et versions
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 0 (préparation)
En tant que	intégrateur et exploitant
Je veux	que chaque modification suive une chaîne automatisée de compilation, de tests, d'analyse, de construction d'images signées et de déploiement par environnement, avec des migrations de schéma selon le principe Expand/Contract
Afin de	livrer à chaque itération sans régression ni interruption de service
Valeur métier	Rend la livraison reproductible et traçable, empêche le déploiement d'un artefact non vérifié et fait évoluer les schémas de données sans arrêt, condition de la disponibilité de 99,9 %.
Besoins couverts	BNF-09 ; BNF-10 ; BNF-15 ; BNF-16 ; normes, standards et outils du chapitre 4 (standard de programmation, plan qualité)
Dépendances	SOC-01

Récit SOC-02 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : livraison d'une modification* **Étant donné** une demande de fusion approuvée sur le dépôt d'un service **Quand** la chaîne s'exécute **Alors** la compilation, les tests unitaires, les tests de contrat et l'analyse statique réussissent **Et** une image est construite, signée, accompagnée de sa nomenclature logicielle et déposée dans le registre d'images interne **Et** le déploiement en environnement d'intégration s'effectue sans interruption du service. *2. Alternatif : migration de schéma Expand/Contract* **Étant donné** une évolution de schéma qui renomme une colonne **Quand** la chaîne déploie la nouvelle version **Alors** la phase d'expansion ajoute la nouvelle colonne en conservant l'ancienne **Et** la phase de contraction n'est autorisée qu'à la version suivante, après bascule de tous les lecteurs. *3. Erreur : image non signée* **Étant donné** une image dont la signature est absente ou invalide **Quand** l'orchestrateur de conteneurs reçoit l'ordre de la déployer **Alors** le contrôle d'admission refuse le déploiement **Et** une alerte est remise à l'intégrateur et exploitant. *4. Erreur : vulnérabilité critique dans une dépendance* **Étant donné** une dépendance présentant une vulnérabilité critique connue **Quand** l'analyse de composition logicielle s'exécute **Alors** la chaîne s'arrête avant la construction de l'image **Et** le rapport désigne la dépendance et la version corrigée disponible.
Tâches techniques	Définition des étapes de la chaîne (compilation, tests, analyses, image, déploiement) ; Signature des images, nomenclature logicielle et vérification à l'admission ; Promotion par environnement (intégration, recette, production) sur approbation ; Outillage des migrations Expand/Contract et contrôle de rétrocompatibilité ; Registre d'images interne sans accès à Internet depuis la production.
Interfaces et événements	déclencheur de la chaîne sur demande de fusion ; contrôle d'admission de l'orchestrateur exigeant une signature valide ; registre d'images interne ; journal de déploiement transmis à la pile d'observabilité.
Tests	Intégration : déploiement d'une version sans interruption mesurée ; Sécurité : refus d'une image non signée ; Recette : migration Expand/Contract appliquée sur une base peuplée.

Récit SOC-03 (suite)	
Récit SOC-03 : Échanger les événements sur un bus répliqué avec schémas versionnés	
Feature	SOC-F3 : Messagerie d'événements et persistance
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	architecte de la solution
Je veux	disposer d'un bus d'événements répliqué, de sujets nommés selon la convention, d'un registre des schémas versionnés et de sujets de rebut par consommateur
Afin de	que les services échangent de façon asynchrone et fiable sans perte ni rupture de compatibilité
Valeur métier	Le bus porte l'architecture double canal : sans réplication ni schémas gouvernés, un événement perdu ou mal formé romprait la piste d'audit et la cohérence entre services.
Besoins couverts	BNF-06 ; BNF-10 ; BNF-15 ; convention <service>.<agrégat>-<événement>.v1 ; chapitre 5 (architecture de communication)
Dépendances	SOC-07, SOC-09
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication répliquée* **Étant donné** le sujet participant.status-changed.v1 déclaré avec trois réplicas et un schéma enregistré **Quand** un service publie un événement conforme **Alors** l'événement est acquitté après écriture sur la majorité des réplicas **Et** les consommateurs abonnés le reçoivent dans l'ordre de sa clé de partition. *2. Alternatif : évolution compatible d'un schéma* **Étant donné** un schéma enregistré dans sa première révision **Quand** un service propose l'ajout d'un champ facultatif **Alors** le registre accepte la nouvelle révision compatible **Et** les consommateurs existants continuent de lire les événements sans modification. *3. Erreur : événement non conforme* **Étant donné** un consommateur abonné à un sujet **Quand** il reçoit un événement qui ne respecte pas le schéma enregistré **Alors** l'événement est dirigé vers le sujet de rebut du consommateur avec le motif du rejet **Et** une alerte technique est remise à MS-MONITORING. *4. Erreur : rupture de compatibilité* **Étant donné** un schéma enregistré utilisé par plusieurs consommateurs **Quand** un service propose la suppression d'un champ obligatoire sans créer de sujet en version suivante **Alors** le registre refuse l'enregistrement **Et** la chaîne de livraison du service échoue.

Récit SOC-03 (suite)	
Tâches techniques	Grappe du bus à trois nœuds avec réplication et acquittement majoritaire ; Registre des schémas avec règle de compatibilité ascendante ; Création des sujets par déclaration versionnée (rétention, partitions, rebut) ; Chiffrement et authentification mutuelle des clients du bus ; Supervision des retards de consommation et des rebuts.
Interfaces et événements	sujets <service>.<agrégat>-<événement>.v1 ; sujet de rebut par groupe de consommateurs ; POST /schemas/sujet/versions (réservé à la chaîne de livraison) ; GET /schemas/sujet/versions/numero.
Tests	Intégration : perte d'un nœud sans perte d'événement acquitté ; Contrat : refus d'un schéma incompatible ; Charge : débit soutenu sur les sujets les plus sollicités.

Récit SOC-04 (suite)	
Récit SOC-04 : Doter chaque service d'une base relationnelle répliquée et étanche	
Feature	SOC-F3 : Messagerie d'événements et persistance
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	architecte de la solution
Je veux	que chaque service dispose de sa propre base relationnelle, de comptes séparés, d'une réplication synchrone et d'une bascule automatique vers un réplica
Afin de	garantir une persistance étanche entre services et la continuité en cas de défaillance d'un nœud
Valeur métier	Une base par service empêche tout couplage par les données et limite l'effet d'une compromission ; la réplication synchrone évite toute perte d'écriture validée lors d'une bascule.
Besoins couverts	BNF-03 ; BNF-04 ; BNF-10 ; BNF-14 ; chapitre 5 (persistance par service)
Dépendances	SOC-07, SOC-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : provisionnement d'une base de service* **Étant donné** la déclaration de persistance de MS-PARTICIPANT **Quand** l'intégrateur la déploie **Alors** une base dédiée est créée avec un compte de migration, un compte applicatif sans droit de définition et un compte de sauvegarde en lecture **Et** les identifiants sont délivrés par le coffre de clés à l'exécution. *2. Alternatif : bascule sur le réplica* **Étant donné** une base disposant d'un nœud principal et d'un réplica synchrone **Quand** le nœud principal devient indisponible **Alors** le réplica est promu en moins de trente secondes **Et** aucune transaction validée n'est perdue. *3. Erreur : accès croisé entre services* **Étant donné** le compte applicatif de MS-INCIDENT **Quand** il tente de se connecter à la base de MS-PARTICIPANT **Alors** la connexion est refusée **Et** la tentative est journalisée et signalée à la pile d'observabilité.
Tâches techniques	Modèle de déclaration de persistance par service ; Réplication synchrone et gestionnaire de bascule ; Séparation des comptes (migration, application, sauvegarde) et politiques de lignes activables ; Chiffrement au repos et en transit ; Supervision de la réplication et du retard des réplicas.
Interfaces et événements	port interne de persistance fourni par le gabarit ; identifiants dynamiques délivrés par le coffre de clés ; métriques de réplication exposées à la pile d'observabilité.

Récit SOC-04 (suite)	
Tests	Intégration : bascule provoquée sans perte de transaction validée ; Sécurité : refus d'un accès croisé entre services ; Recette : restauration d'une base de service sur un environnement isolé.

Récit SOC-05 : Publier et consommer les événements par une bibliothèque outbox et inbox commune	
Feature	SOC-F1 : Gabarit de service et bibliothèques partagées
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	développeur
Je veux	une bibliothèque partagée qui écrit les événements dans l'outbox dans la même transaction que l'état métier, les publie dans l'enveloppe CloudEvents et déduplique les événements reçus au moyen d'une inbox
Afin de	garantir une livraison au moins une fois et un traitement effectif unique sans le recoder dans chaque service
Valeur métier	Élimine la double écriture non atomique, principale cause de perte d'événements ; une implémentation unique et testée protège la piste d'audit que MS-AUDIT reconstruit à partir de ces événements.
Besoins couverts	BNF-05 ; BNF-06 ; BNF-10 ; algorithmes 6.9, 6.28 et 6.56 ; enveloppe CloudEvents
Dépendances	SOC-01, SOC-03, SOC-04

Récit SOC-05 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : publication transactionnelle* **Étant donné** un service qui enregistre le changement de statut d'une institution **Quand** la transaction métier est validée **Alors** l'événement figure dans l'outbox avec son identifiant, sa source, son type, son sujet, son horodatage et son identifiant de corrélation **Et** le relais le publie sur le bus puis le marque publié. *2. Alternatif : redélivrance d'un événement* **Étant donné** un événement déjà inscrit dans l'inbox d'un consommateur **Quand** le bus le présente une seconde fois **Alors** le traitement métier n'est pas réexécuté **Et** l'acquittement est renvoyé au bus. *3. Erreur : annulation de la transaction* **Étant donné** une transaction métier qui échoue après l'écriture dans l'outbox **Quand** elle est annulée **Alors** aucun événement n'est publié **Et** l'outbox ne conserve aucune ligne orpheline. *4. Erreur : charge utile non admise* **Étant donné** un événement dont la charge utile contient une séquence vérifiant la formule de Luhn **Quand** la bibliothèque prépare sa publication **Alors** la publication est refusée et la transaction annulée **Et** un signalement est émis vers la pile d'observabilité sans reproduire la séquence.
Tâches techniques	Écriture transactionnelle dans l'outbox et relais de publication ordonné ; Enveloppe CloudEvents avec extensions (corrélation, acteur, institution) ; Inbox de déduplication avec purge des identifiants anciens ; Réessais bornés et redirection vers le sujet de rebut ; Contrôle de charge utile (absence de donnée de carte et de secret) avant publication.
Interfaces et événements	port OutboxPort.publier(evenement) ; port InboxPort.traiterUneFois(identifiant, traitement) ; enveloppe CloudEvents (id, source, type, subject, time, datacontenttype, data) ; sujet de rebut du consommateur.
Tests	Unitaire : construction de l'enveloppe et refus d'une charge utile contenant un numéro de carte ; Intégration : arrêt du relais puis reprise sans perte ni doublon ; Contrat : validation de l'enveloppe contre le registre des schémas.

Récit SOC-06 (suite)	
Récit SOC-06 : Protéger les secrets dans un coffre de clés avec injection à l'exécution et rotation	
Feature	SOC-F4 : Secrets, certificats et horodatage
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	architecte sécurité
Je veux	qu'aucun secret ne figure en clair dans le code, les images ou la configuration, que les services reçoivent leurs secrets du coffre de clés à l'exécution et que ces secrets soient renouvelés automatiquement
Afin de	tenir l'exigence de zéro secret en clair et limiter la durée d'exploitation d'un secret compromis
Valeur métier	Supprime la principale source de fuite (secret versionné ou copié dans une image), protège les clés de signature des attestations et rapports, et rend chaque accès à un secret traçable comme l'exige PCI-DSS.
Besoins couverts	BNF-01 ; BNF-07 ; BNF-16 ; exigences 3 et 8 de PCI-DSS v4.0.1
Dépendances	SOC-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : injection à l'exécution* **Étant donné** un service déclaré avec son identité d'exécution **Quand** son conteneur démarre **Alors** il s'authentifie auprès du coffre de clés par cette identité et reçoit en mémoire les seuls secrets de son périmètre **Et** aucun secret n'est écrit sur disque ni présent dans l'image. *2. Alternatif : rotation d'un identifiant* **Étant donné** un identifiant de base arrivé à la moitié de sa durée de vie **Quand** la rotation planifiée s'exécute **Alors** un nouvel identifiant est émis et l'ancien reste valide pendant la période de recouvrement **Et** le service bascule sur le nouvel identifiant sans interruption. *3. Erreur : demande hors périmètre* **Étant donné** l'identité d'exécution de MS-REPORTING **Quand** elle demande un secret appartenant à MS-CERTIFICATION **Alors** le coffre refuse la demande **Et** le refus est journalisé et remis à la pile d'observabilité. *4. Erreur : coffre indisponible au démarrage* **Étant donné** le coffre de clés injoignable **Quand** un service démarre **Alors** sa sonde de disponibilité reste en échec et il ne reçoit aucun trafic **Et** aucune valeur par défaut n'est substituée au secret manquant.

Récit SOC-06 (suite)	
Tâches techniques	Déploiement du coffre en grappe avec descellement réparti entre plusieurs détenteurs ; Politiques d'accès par identité d'exécution de service ; Secrets dynamiques pour les bases et rotation planifiée ; Clés de signature des attestations et rapports conservées sans possibilité d'export ; Injection en mémoire à l'exécution dans le gabarit de service ; Journal des accès au coffre transmis à la pile d'observabilité.
Interfaces et événements	port interne SecretPort.obtenir(nom) ; port interne SignaturePort.signer(empreinte) ; authentification au coffre par identité d'exécution ; journal d'accès au coffre.
Tests	Sécurité : recherche de secrets dans les images construites ; Intégration : rotation sans interruption d'un identifiant de base ; Sécurité : refus d'une demande hors périmètre.

Récit SOC-07 (suite)	
Récit SOC-07 : Héberger la plateforme sur une grappe d'orchestration cloisonnée en cinq zones avec site de secours	
Feature	SOC-F5 : Hébergement, observabilité et continuité
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	13
Sprint cible	Sprint 0 (préparation)
En tant que	intégrateur et exploitant
Je veux	déployer sur site la grappe d'orchestration de conteneurs, répartie en cinq zones réseau avec des politiques de refus par défaut, et provisionner le site de secours à l'identique
Afin de	héberger la plateforme en isolement, ne laisser passer que les flux déclarés et pouvoir reprendre l'activité sur le second site
Valeur métier	Socle physique et réseau de toute la plateforme ; estimé à 13 points car la grappe, le cloisonnement et le site de secours doivent être livrés ensemble pour accueillir les premiers services en S1, un découpage laissant un environnement non conforme à l'isolement exigé.
Besoins couverts	BNF-01 ; BNF-09 ; BNF-10 ; BNF-14 ; chapitre 5 (diagramme de déploiement, zones réseau)
Dépendances	Aucune
Critères d'acceptation	*1. Nominal : flux déclaré* **Étant donné** la politique réseau autorisant la passerelle à joindre MS-PARTICIPANT **Quand** la passerelle ouvre une connexion vers ce service **Alors** la connexion est établie en authentification mutuelle **Et** le flux est journalisé. *2. Alternatif : conformité du site de secours* **Étant donné** le site de secours provisionné à partir de la même déclaration d'infrastructure **Quand** l'intégrateur compare les deux sites **Alors** les zones, les politiques réseau et les capacités sont identiques **Et** les données sont répliquées vers le site de secours dans la limite de quinze minutes de perte. *3. Erreur : flux non déclaré* **Étant donné** un service de la zone applicative **Quand** il tente de joindre Internet ou un service sans politique déclarée **Alors** la connexion est refusée par défaut **Et** la tentative est signalée à la pile d'observabilité. *4. Erreur : accès direct de la DMZ aux données* **Étant donné** le portail des participants servi depuis la DMZ **Quand** il tente de joindre directement une base relationnelle **Alors** la connexion est refusée **Et** seul le passage par la passerelle d'accès reste possible.

Récit SOC-07 (suite)	
Tâches techniques	Déclaration d'infrastructure versionnée de la grappe et des nœuds ; Découpage en cinq zones réseau et politiques de refus par défaut ; Matrice des flux autorisés entre zones et services, revue par l'architecte sécurité ; Provisionnement du site de secours et réplication inter-sites ; Contrôles d'admission (images signées, conteneurs sans privilège) ; Durcissement des nœuds et journalisation des flux refusés.
Interfaces et événements	matrice des flux autorisés (déclaration versionnée) ; contrôle d'admission de l'orchestrateur de conteneurs ; journal des flux refusés transmis à la pile d'observabilité.
Tests	Sécurité : balayage des flux non déclarés entre zones ; Intégration : déploiement d'un service de démonstration sur les deux sites ; Recette : absence de route vers Internet depuis les zones internes.

Récit SOC-08 (suite)	
Récit SOC-08 : Observer la plateforme de bout en bout par traces, métriques et journaux corrélés	
Feature	SOC-F5 : Hébergement, observabilité et continuité
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	une pile d'observabilité qui collecte les traces distribuées, les métriques et les journaux structurés de tous les services, reliés par un identifiant de corrélation propagé depuis la passerelle, sans aucune donnée de carte dans les journaux
Afin de	diagnostiquer une défaillance de bout en bout et alerter avant que les utilisateurs ne soient affectés
Valeur métier	L'identifiant de corrélation relie l'action d'un utilisateur, les appels entre services et l'événement d'audit ; sans lui, l'analyse d'une défaillance de la plateforme reposerait sur des recoupements manuels.
Besoins couverts	BNF-11 ; BNF-12 ; BNF-16 ; exigence 10 de PCI-DSS v4.0.1
Dépendances	SOC-07, SOC-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : trace de bout en bout* **Étant donné** une requête de clôture d'opération reçue par la passerelle **Quand** elle traverse MS-HOMOLOGATION, MS-DOCUMENT et le bus d'événements **Alors** une trace unique relie tous les segments avec leurs durées **Et** l'identifiant de corrélation figure dans chaque journal et dans l'événement d'audit correspondant. *2. Alternatif : alerte technique* **Étant donné** un seuil de latence défini pour une route **Quand** le 95e centile dépasse ce seuil pendant cinq minutes **Alors** une alerte technique est remise au point de réception de MS-MONITORING **Et** elle apparaît dans l'écran d'état des services de la console. *3. Erreur : donnée de carte émise dans un journal* **Étant donné** un service qui émet par erreur une séquence vérifiant la formule de Luhn dans un journal **Quand** le collecteur reçoit ce journal **Alors** la séquence est masquée avant stockage **Et** un signalement est adressé à l'architecte sécurité.

Récit SOC-08 (suite)	
Tâches techniques	Collecteurs de traces, métriques et journaux déployés par zone ; Propagation du contexte de trace et de l'identifiant de corrélation dans le gabarit ; Format de journal structuré commun et filtre de masquage à la collecte ; Tableaux techniques par service (latence, erreurs, saturation, retards du bus) ; Règles d'alerte technique remises à MS-MONITORING ; Rétention et accès restreint aux journaux.
Interfaces et événements	en-têtes de corrélation et de contexte de trace propagés ; GET /metriques de chaque service ; alertes techniques vers le point de réception de MS-MONITORING.
Tests	Intégration : reconstitution d'une trace traversant trois services ; Sécurité : masquage d'un numéro de carte injecté dans un journal ; Charge : surcoût de l'instrumentation mesuré sous charge nominale.

Récit SOC-09 (suite)	
Récit SOC-09 : Émettre et renouveler les certificats de service par une autorité de certification interne	
Feature	SOC-F4 : Secrets, certificats et horodatage
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	architecte sécurité
Je veux	une autorité de certification interne qui délivre à chaque service un certificat de courte durée, renouvelé automatiquement, et une liste de révocation consultée par tous
Afin de	fonder l'authentification mutuelle entre services et la liaison du jeton au certificat sur des identités de service vérifiables
Valeur métier	L'authentification mutuelle et la liaison RFC 8705 n'ont de valeur que si les certificats sont émis par une autorité maîtrisée, renouvelés sans intervention et révocables sans délai.
Besoins couverts	BNF-01 ; BNF-02 ; BNF-07 ; algorithme 6.6
Dépendances	SOC-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : émission d'un certificat de service* **Étant donné** un service déployé avec son identité d'exécution **Quand** il demande son certificat **Alors** l'autorité intermédiaire lui délivre un certificat de sept jours à son nom **Et** la clé privée ne quitte pas le conteneur du service. *2. Alternatif : renouvellement automatique* **Étant donné** un certificat parvenu aux deux tiers de sa validité **Quand** le renouvellement s'exécute **Alors** un nouveau certificat est obtenu et chargé à chaud **Et** les connexions en cours ne sont pas interrompues. *3. Erreur : certificat révoqué* **Étant donné** un certificat révoqué après une suspicion de compromission **Quand** le service le présente à un autre service **Alors** la connexion est refusée **Et** la révocation est effective sur tous les services en moins de cinq minutes.
Tâches techniques	Autorité racine hors ligne et autorité intermédiaire protégée par le coffre de clés ; Émission automatisée par identité d'exécution ; Renouvellement automatique et alerte avant expiration ; Liste de révocation et répondeur d'état publiés en interne ; Procédure de cérémonie des clés documentée.
Interfaces et événements	POST /certificats/demandes (identité d'exécution) ; liste de révocation interne ; répondeur d'état de certificat interne.

Récit SOC-09 (suite)	
Tests	Intégration : renouvellement sans coupure d'une connexion mutuelle ; Sécurité : refus d'un certificat révoqué ou émis par une autre autorité ; Unitaire : contrôle des extensions et de la durée des certificats émis.

Récit SOC-10 : Conserver les pièces probantes dans un dépôt objet WORM répliqué	
Feature	SOC-F3 : Messagerie d'événements et persistance
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	responsable conformité
Je veux	un dépôt objet WORM avec verrou de rétention en mode conformité et réplication vers le site de secours
Afin de	qu'aucune pièce probante ne puisse être modifiée ni supprimée avant l'échéance de sa rétention, y compris par un administrateur
Valeur métier	La valeur probante de la GED, des rapports de quart, des attestations et des archives de crise repose sur ce verrou ; sa réplication préserve les preuves en cas de perte du site principal.
Besoins couverts	BF-04 ; BNF-05 ; BNF-14 ; algorithme 6.17 ; obligations de conservation de la COBAC
Dépendances	SOC-07, SOC-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : dépôt sous verrou* **Étant donné** un compartiment configuré en mode conformité avec une rétention de dix ans **Quand** MS-DOCUMENT y dépose un objet **Alors** l'objet reçoit une date de fin de rétention **Et** sa version est répliquée vers le site de secours. *2. Alternatif : prolongation pour contentieux* **Étant donné** un objet sous verrou **Quand** une conservation pour contentieux est posée **Alors** la rétention est prolongée **Et** aucune réduction ultérieure de la rétention n'est possible. *3. Erreur : suppression anticipée* **Étant donné** un objet sous verrou actif **Quand** un administrateur tente de le supprimer ou de l'écraser **Alors** le dépôt refuse l'opération **Et** la tentative est journalisée et signalée au RSSI.
Tâches techniques	Grappe du dépôt objet avec codage d'effacement ; Compartiments par type de pièce en mode conformité ; Réplication vers le site de secours et contrôle de parité ; Comptes d'accès par service limités au dépôt et à la lecture ; Supervision de la capacité et de la réplication.

Récit SOC-10 (suite)	
Interfaces et événements	port DepotObjetPort.deposer(objet, retention) ; port DepotObjetPort.lire(reference) ; journal d'accès du dépôt objet.
Tests	Sécurité : refus de suppression sous verrou, y compris avec un compte d'administration ; Intégration : réplication et relecture sur le site de secours ; Unitaire : calcul de l'échéance de rétention par type de pièce.

Récit SOC-11 : Partager un cache distribué pour les révocations, les quotas et les projections	
Feature	SOC-F3 : Messagerie d'événements et persistance
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	développeur
Je veux	un cache distribué répliqué et cloisonné par service pour la liste de révocation des sessions, les compteurs de limitation de débit et les projections de lecture
Afin de	appliquer une révocation en moins d'une seconde et soulager les services des lectures répétées
Valeur métier	La révocation immédiate des sessions et la limitation de débit à fenêtre glissante exigent un état partagé à faible latence entre les instances de la passerelle.
Besoins couverts	BNF-01 ; BNF-12 ; algorithmes 6.1 et 6.10
Dépendances	SOC-07, SOC-09
Critères d'acceptation	*1. Nominal : lecture d'une révocation* **Étant donné** une session inscrite dans la liste de révocation par MS-IAM **Quand** une instance de la passerelle reçoit une requête portant cette session **Alors** la lecture du cache renvoie la révocation en moins de cinq millisecondes **Et** la requête est rejetée. *2. Alternatif : expiration d'une entrée* **Étant donné** une entrée de révocation créée avec la durée résiduelle du jeton **Quand** cette durée est écoulée **Alors** l'entrée expire automatiquement **Et** le cache ne conserve aucune donnée au-delà de son utilité. *3. Erreur : cache indisponible* **Étant donné** le cache distribué indisponible **Quand** la passerelle doit vérifier une révocation **Alors** elle refuse les requêtes à effet par fermeture en cas de défaillance **Et** une alerte technique est remise à MS-MONITORING.

Récit SOC-11 (suite)	
Tâches techniques	Grappe répliquée avec bascule automatique ; Espaces de noms et comptes séparés par service ; Opérations atomiques pour les compteurs à fenêtre glissante ; Politique d'expiration et d'éviction par espace ; Chiffrement en transit et authentification mutuelle.
Interfaces et événements	port CachePort.lire(cle) et CachePort.ecrire(cle, valeur, duree) ; espace de révocation des sessions ; espace des compteurs de débit.
Tests	Intégration : bascule du cache sans perte des révocations ; Sécurité : refus d'accès d'un service à l'espace d'un autre ; Charge : latence de lecture sous la charge nominale de la passerelle.

Récit SOC-12 (suite)	
Récit SOC-12 : Raccorder la plateforme à l'autorité d'horodatage RFC 3161	
Feature	SOC-F4 : Secrets, certificats et horodatage
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	auditeur interne
Je veux	que la plateforme dispose d'un raccordement unique, vérifié et supervisé à l'autorité d'horodatage RFC 3161
Afin de	que les scellements d'audit, les clôtures d'opérations, les quitus et les rapports portent une date opposable
Valeur métier	Les racines d'audit, la règle des quatre éléments, les quatre quitus et les rapports de quart dépendent d'un horodatage qualifié ; un adaptateur commun évite des vérifications divergentes d'un service à l'autre.
Besoins couverts	BF-06 ; BF-11 ; BF-13 ; BNF-05 ; algorithmes 6.15 et 6.37
Dépendances	SOC-09, SOC-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : obtention d'un jeton d'horodatage* **Étant donné** une empreinte à horodater et un nonce aléatoire **Quand** l'adaptateur interroge l'autorité d'horodatage **Alors** le jeton reçu est vérifié (empreinte, nonce, chaîne de certification, cohérence de la date) **Et** il est renvoyé au service demandeur. *2. Alternatif : autorité indisponible* **Étant donné** l'autorité d'horodatage injoignable **Quand** un service demande un horodatage **Alors** la demande est mise en file et réessayée avec un retard croissant **Et** le service est informé que l'horodatage est différé. *3. Erreur : jeton invalide* **Étant donné** un jeton dont le nonce ne correspond pas à la demande **Quand** l'adaptateur le vérifie **Alors** le jeton est rejeté et n'est jamais transmis au service **Et** une alerte est remise au RSSI.
Tâches techniques	Adaptateur commun d'horodatage dans la bibliothèque partagée ; Vérification complète du jeton (nonce, chaîne, politique, date) ; File de réessai et supervision de la disponibilité de l'autorité ; Flux réseau unique et déclaré vers l'autorité ; Conservation des certificats de l'autorité pour la vérification à long terme.
Interfaces et événements	port HorodatagePort.horodater(empreinte) ; requête et réponse RFC 3161 vers l'autorité d'horodatage ; alerte technique vers MS-MONITORING en cas d'indisponibilité.

Récit SOC-12 (suite)	
Tests	Unitaire : vérification de jetons valides et altérés ; Intégration : indisponibilité simulée puis reprise des demandes en file ; Contrat : conformité des requêtes au format RFC 3161.

Récit SOC-13 : Lancer l'environnement de développement local en une commande	
Feature	SOC-F1 : Gabarit de service et bibliothèques partagées
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 0 (préparation)
En tant que	développeur
Je veux	démarrer en une seule commande un environnement local comprenant le bus, les bases, le cache, le coffre de clés, le dépôt objet et des simulacres des applications tierces
Afin de	développer et tester un service en isolement sans dépendre d'un environnement partagé
Valeur métier	Réduit le délai de prise en main d'un développeur et supprime les écarts entre postes, ce qui fiabilise les tests d'intégration exécutés localement.
Besoins couverts	BNF-08 ; BNF-15 ; standard de programmation du chapitre 4
Dépendances	SOC-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : démarrage de l'environnement* **Étant donné** un poste disposant des prérequis documentés **Quand** le développeur lance la commande de démarrage **Alors** tous les composants démarrent et les jeux de données fictifs sont chargés **Et** les tests d'intégration d'un service s'exécutent avec succès sur ce poste. *2. Alternatif : simulacres des tiers* **Étant donné** l'environnement local démarré **Quand** un service interroge le fournisseur d'identité, le simulateur de certification, le dispositif de gestion des changements ou la messagerie **Alors** il est servi par un simulacre qui reproduit l'interface du tiers **Et** aucune connexion vers un système réel n'est ouverte. *3. Erreur : prérequis manquant* **Étant donné** un poste auquel manque un prérequis **Quand** le développeur lance la commande **Alors** un message explicite désigne le prérequis manquant **Et** aucun composant partiellement démarré n'est laissé en place.

Récit SOC-13 (suite)	
Tâches techniques	Description déclarative de l'environnement local ; Simulacres du fournisseur d'identité, du simulateur, du dispositif de changements et de la messagerie ; Chargement des jeux de données fictifs ; Vérification des prérequis et commande de nettoyage.
Interfaces et événements	commande unique de démarrage et d'arrêt ; simulacres exposant les mêmes interfaces que les tiers.
Tests	Intégration : démarrage sur un poste vierge dans un délai borné ; Recette : exécution des tests d'un service sur l'environnement local.

Récit SOC-14 (suite)	
Récit SOC-14 : Disposer d'environnements d'intégration et de recette représentatifs	
Feature	SOC-F2 : Chaîne de livraison, environnements et versions
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	testeur et qualité
Je veux	des environnements d'intégration et de recette distincts, alimentés par des jeux de données anonymisés, déployés par la chaîne et isolés de la production
Afin de	valider chaque itération dans des conditions proches de la production sans exposer de donnée réelle
Valeur métier	La recette sur les serveurs du groupement exige un environnement stable et représentatif ; son isolement garantit qu'aucun test ne touche le commutateur, le simulateur de certification réel ni le dispositif de gestion des changements.
Besoins couverts	BNF-09 ; BNF-15 ; plan qualité du chapitre 4
Dépendances	SOC-02, SOC-07, QUA-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : promotion vers la recette* **Étant donné** une version validée en intégration **Quand** le chef de projet approuve sa promotion **Alors** la même image signée est déployée en recette **Et** la version déployée de chaque service est consultable. *2. Alternatif : réinitialisation avant campagne* **Étant donné** un environnement de recette modifié par une campagne précédente **Quand** le testeur demande sa réinitialisation **Alors** les bases sont restaurées dans l'état de référence du jeu anonymisé **Et** la date de réinitialisation est consignée. *3. Erreur : flux vers la production* **Étant donné** un service déployé en recette **Quand** il tente de joindre un composant de production ou un tiers réel **Alors** la politique réseau refuse la connexion **Et** la tentative est signalée à l'intégrateur et exploitant.
Tâches techniques	Déclaration des environnements d'intégration et de recette ; Promotion d'une même image signée entre environnements ; Réinitialisation des données de référence ; Isolement réseau vis-à-vis de la production et des tiers réels ; Affichage de la version déployée par service.
Interfaces et événements	GET /version de chaque service ; politique réseau interdisant tout flux vers la production.

Récit SOC-14 (suite)	
Tests	Intégration : promotion d'une version de l'intégration vers la recette ; Sécurité : refus d'un flux de la recette vers la production ; Recette : réinitialisation à l'état de référence.

Récit SOC-15 : Versionner et étiqueter les livraisons selon une convention unique	
Feature	SOC-F2 : Chaîne de livraison, environnements et versions
Priorité	Important (S)
Points de complexité	2
Sprint cible	Sprint 0 (préparation)
En tant que	chef de projet
Je veux	que chaque service, chaque schéma d'événement et chaque livraison d'itération porte un numéro de version sémantique, une étiquette dans le dépôt et des notes de version générées
Afin de	savoir à tout moment quelle version de chaque service est déployée dans chaque environnement et ce qu'elle contient
Valeur métier	Relie les récits livrés, les images déployées et les procès-verbaux de recette ; indispensable à la gestion des configurations exigée par le plan qualité.
Besoins couverts	BNF-15 ; gestion des configurations du plan qualité (chapitre 4)
Dépendances	SOC-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : étiquetage d'une livraison* **Étant donné** une fusion sur la branche principale d'un service **Quand** la chaîne calcule la version d'après la nature des changements **Alors** une étiquette est posée dans le dépôt **Et** les notes de version listent les récits livrés. *2. Alternatif : version majeure* **Étant donné** une rupture de contrat détectée sur un sujet d'événement **Quand** la version est calculée **Alors** une version majeure est imposée **Et** le nouveau sujet porte le suffixe de version suivant. *3. Erreur : réécriture d'une étiquette* **Étant donné** une étiquette déjà publiée **Quand** un développeur tente de la déplacer ou de la supprimer **Alors** le dépôt refuse l'opération **Et** la tentative est consignée.
Tâches techniques	Convention de messages de validation liés aux récits ; Calcul automatique du numéro de version ; Génération des notes de version par itération ; Registre des versions déployées par environnement.
Interfaces et événements	étiquettes de version protégées dans chaque dépôt ; GET /version de chaque service.

Récit SOC-15 (suite)	
Tests	Unitaire : calcul de version selon la nature des changements ; Intégration : génération des notes de version d'une itération.

Récit SOC-16 : Sauvegarder les données chiffrées et prouver la restauration	
Feature	SOC-F5 : Hébergement, observabilité et continuité
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	des sauvegardes chiffrées, automatiques et externalisées de chaque base, du dépôt objet, du coffre de clés et des configurations, avec une restauration testée chaque mois
Afin de	tenir l'objectif de quinze minutes de perte de données au plus et disposer d'une preuve que la restauration fonctionne
Valeur métier	Une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une garantie ; la restauration testée périodiquement fournit la preuve attendue par la COBAC et prépare l'exercice de reprise sur le site de secours.
Besoins couverts	BNF-07 ; BNF-10 ; BNF-14 ; objectif de perte de données de quinze minutes
Dépendances	SOC-04, SOC-10, SOC-06
Critères d'acceptation	*1. Nominal : sauvegarde continue* **Étant donné** une base de service en production **Quand** le plan de sauvegarde s'exécute **Alors** les journaux de transactions sont archivés en continu et une sauvegarde complète est prise chaque jour **Et** chaque sauvegarde est chiffrée par une clé du coffre, copiée hors site et son empreinte consignée. *2. Alternatif : restauration mensuelle* **Étant donné** la restauration mensuelle planifiée **Quand** une base est restaurée à un instant donné sur un environnement isolé **Alors** les contrôles de cohérence réussissent **Et** le rapport de restauration est déposé par l'interface interne de MS-DOCUMENT. *3. Erreur : sauvegarde en échec* **Étant donné** une sauvegarde qui échoue **Quand** l'échec est détecté **Alors** une alerte technique est remise à MS-MONITORING et une nouvelle tentative est lancée **Et** une alerte critique est émise si l'objectif de quinze minutes est menacé.

Récit SOC-16 (suite)	
Tâches techniques	Archivage continu des journaux de transactions et sauvegardes complètes ; Chiffrement des sauvegardes par des clés du coffre ; Copie vers le site de secours et sur support hors ligne ; Restauration automatisée mensuelle sur environnement isolé ; Rapport de restauration déposé et supervision des échecs.
Interfaces et événements	alerte technique vers MS-MONITORING ; rapport de restauration déposé par l'interface interne de MS-DOCUMENT.
Tests	Intégration : restauration à un instant donné dans la fenêtre de quinze minutes ; Sécurité : illisibilité d'une sauvegarde sans la clé du coffre ; Recette : rapport de restauration mensuel.

Récit SOC-17 (suite)	
Récit SOC-17 : Tenir une documentation d'architecture vivante générée depuis le code	
Feature	SOC-F6 : Gouvernance de l'architecture
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	architecte de la solution
Je veux	une documentation d'architecture versionnée avec le code, comprenant le registre des décisions d'architecture, le catalogue des événements généré depuis le registre des schémas et le catalogue des interfaces généré depuis les contrats
Afin de	que la documentation reflète l'état réel de la plateforme et reste cohérente avec le cahier de conception
Valeur métier	Évite la dérive entre le cahier de conception et le code ; les catalogues générés servent directement la maintenance, l'exploitation et les audits.
Besoins couverts	BNF-08 ; BNF-15 ; documents de référence du cahier de conception
Dépendances	SOC-01, SOC-03
Critères d'acceptation	*1. Nominal : régénération des catalogues* **Étant donné** une fusion qui modifie le contrat d'une interface **Quand** la chaîne s'exécute **Alors** le catalogue des interfaces est régénéré **Et** la documentation publiée en interne indique la version correspondante. *2. Alternatif : nouvelle décision d'architecture* **Étant donné** un choix structurant à arrêter **Quand** l'architecte rédige la décision selon le modèle normalisé **Alors** elle est revue, numérotée et liée aux récits concernés **Et** une décision remplacée reste consultable avec la mention de son remplacement. *3. Erreur : interface non documentée* **Étant donné** une interface exposée par un service **Quand** elle ne figure dans aucun contrat **Alors** la chaîne échoue **Et** le rapport désigne l'interface à documenter.
Tâches techniques	Registre des décisions d'architecture au format normalisé ; Génération du catalogue des événements depuis le registre des schémas ; Génération du catalogue des interfaces depuis les contrats ; Publication interne de la documentation à chaque livraison.
Interfaces et événements	catalogue des événements <service>.<agrégat>-<événement>.v1 ; catalogue des interfaces par service.

Récit SOC-17 (suite)	
Tests	Intégration : régénération après modification d'un contrat ; Recette : concordance du catalogue avec les services déployés.

Récit SOC-18 : Vérifier automatiquement les règles d'architecture dans la chaîne	
Feature	SOC-F6 : Gouvernance de l'architecture
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 0 (préparation)
En tant que	architecte de la solution
Je veux	que la chaîne vérifie automatiquement les règles de dépendances de l'architecture hexagonale, l'absence de montant en virgule flottante et les suffixes de nommage convenus
Afin de	que les règles de conception ne se dégradent pas au fil des itérations
Valeur métier	Transforme des règles de revue en contrôles bloquants ; l'interdiction des montants en virgule flottante protège l'exactitude des montants manipulés par le rapprochement et le reporting.
Besoins couverts	BNF-08 ; BNF-15 ; standard de programmation du chapitre 4 ; algorithmes 6.49 et 6.50
Dépendances	SOC-01, SOC-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : service conforme* **Étant donné** un service respectant les règles d'architecture **Quand** la chaîne exécute les tests d'architecture **Alors** tous les tests réussissent **Et** le rapport d'architecture est publié. *2. Alternatif : dérogation documentée* **Étant donné** une dérogation approuvée par l'architecte et consignée dans le registre des décisions **Quand** les tests d'architecture s'exécutent **Alors** la règle est levée pour le seul élément désigné **Et** la dérogation apparaît dans le rapport. *3. Erreur : montant en virgule flottante* **Étant donné** un attribut de montant typé en virgule flottante **Quand** les tests d'architecture s'exécutent **Alors** la chaîne échoue en désignant la classe et l'attribut **Et** le message rappelle que les montants sont représentés en entier d'unités mineures ou en décimal exact. *4. Erreur : suffixe de nommage non respecté* **Étant donné** un adaptateur dont le nom ne porte pas le suffixe convenu **Quand** les tests d'architecture s'exécutent **Alors** la chaîne échoue **Et** le rapport indique le suffixe attendu.

Récit SOC-18 (suite)	
Tâches techniques	Règles de dépendances entre couches (domaine sans dépendance vers l'infrastructure) ; Règle d'interdiction des types à virgule flottante pour les montants ; Règles de suffixes pour les ports, adaptateurs, événements et dépôts ; Mécanisme de dérogation tracée ; Intégration des règles au gabarit et à la chaîne.
Interfaces et événements	règles d'architecture fournies par le gabarit ; rapport d'architecture publié par la chaîne.
Tests	Unitaire : détection d'un montant en virgule flottante sur un exemple ; Intégration : blocage d'une fusion violant une règle de dépendance.

5.2 Épopée IHM : Couches de présentation et expérience utilisateur

Fournir aux trois couches de présentation (application web du département, portail des participants, console d'administration et d'audit) une enveloppe commune, une bibliothèque de composants conforme au thème sobre à angles droits, une navigation élaguée selon les permissions, les comportements d'interaction communs (notifications, tiroir de détail, tableaux, confirmation, erreurs, rafraîchissement poussé), les écrans d'accueil, le bilinguisme, le mode sombre et l'accessibilité WCAG 2.2 AA, sans aucune logique métier ni donnée persistante dans le navigateur.

Fiche d'identité : Couches de présentation et expérience utilisateur	
Nom	Couches de présentation et expérience utilisateur
Code de l'épopée	IHM
Intitulé de l'épopée	Enveloppe applicative, composants du thème, trois couches de présentation et accessibilité
Domaine d'analyse	Transverse

Responsabilité	Fournir aux trois couches de présentation (application web du département, portail des participants, console d'administration et d'audit) une enveloppe commune, une bibliothèque de composants conforme au thème sobre à angles droits, une navigation élaguée selon les permissions, les comportements d'interaction communs (notifications, tiroir de détail, tableaux, confirmation, erreurs, rafraîchissement poussé), les écrans d'accueil, le bilinguisme, le mode sombre et l'accessibilité WCAG 2.2 AA, sans aucune logique métier ni donnée persistante dans le navigateur.
Persistance dédiée	Sans base métier ; présentation sans état, préférences d'affichage tenues par MS-IAM et données servies par les points d'agrégation de MS-GATEWAY
Événements produits	aucun événement ; les actions de l'utilisateur sont publiées par les services concernés
Événements consommés	flux du canal poussé de MS-GATEWAY (notifications, mises à jour de listes et d'indicateurs)
Patrons de conception	Backend-For-Frontend, Présentation sans état, Système de conception à jetons, Tiroir de détail, Confirmation à deux étapes, Mise à jour poussée, Dégradation par section
Principales entités	Enveloppe applicative, Entrée de navigation, Composant du thème, Jeton de conception, Préférence d'affichage, Catalogue de traductions, Message d'erreur normalisé, Écran d'accueil
Services servis	tous
Volume	18 récits pour 95 points de complexité

5.2.1 Features de l'épopée IHM

Feature	Intitulé	Récits	Points
IHM-F1	Enveloppe applicative, navigation et langues	IHM-01, IHM-03, IHM-10	16
IHM-F2	Bibliothèque de composants du thème	IHM-02, IHM-05, IHM-06, IHM-13	21
IHM-F3	Interaction, retours et temps réel	IHM-04, IHM-12, IHM-14, IHM-15	16

Feature	Intitulé	Récits	Points
IHM-F4	Couches de présentation et écrans d'accueil	IHM-07, IHM-08, IHM-16, IHM-17	29
IHM-F5	Accessibilité, confort et qualité d'usage	IHM-09, IHM-11, IHM-18	13

5.2.2 Fiches des récits de l'épopée IHM

Récit IHM-01 (suite)	
Récit IHM-01 : Retrouver l'enveloppe applicative commune sur les trois couches	
Feature	IHM-F1 : Enveloppe applicative, navigation et langues
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	retrouver sur chaque couche la même enveloppe : barre supérieure avec logo et nom de la couche, horloge locale et UTC, centre de notifications, identité et vacation en cours, sélecteur de langue, barre latérale rétractable et pied de page rappelant la classification des informations affichées
Afin de	savoir à tout instant dans quelle couche je me trouve, sous quelle identité et dans quelle vacation j'agis
Valeur métier	Une enveloppe unique réduit l'apprentissage, évite les erreurs de contexte en salle de supervision (heure, vacation, couche) et porte les éléments communs une seule fois pour les trois couches.
Besoins couverts	BF-26 ; BF-27 ; BF-28 ; BNF-13 ; BNF-17 ; UC-PRE-02 ; structure commune des trois couches (chapitre 6)
Dépendances	IHM-02, SOC-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : enveloppe d'un opérateur en vacation* **Étant donné** un opérateur de supervision authentifié dont la vacation est en cours **Quand** il ouvre l'application du département **Alors** la barre supérieure affiche le logo, le nom de la couche, l'heure locale et l'heure UTC, son identité et sa vacation **Et** le pied de page rappelle la référence de la plateforme et la classification des informations affichées. *2. Alternatif : collaborateur sans vacation* **Étant donné** un collaborateur du DES qui n'appartient à aucune grille d'astreinte **Quand** il ouvre l'application **Alors** le bloc de vacation n'est pas affiché **Et** l'état replié ou déplié de la barre latérale est restauré depuis ses préférences. *3. Erreur : point d'agrégation indisponible* **Étant donné** le point d'agrégation de l'enveloppe temporairement indisponible **Quand** l'utilisateur ouvre une couche **Alors** l'enveloppe s'affiche avec un message normalisé d'indisponibilité partielle **Et** aucune donnée conservée dans le navigateur n'est présentée comme à jour.

Récit IHM-01 (suite)	
Tâches techniques	Composant d'enveloppe partagé par les trois couches, paramétré par couche ; Point d'agrégation de l'enveloppe servi par MS-GATEWAY (identité, rôles, vacation, langue) ; Horloges locale et UTC synchronisées sur l'heure du serveur ; Barre latérale rétractable et pied de page de classification ; Absence de stockage de donnée métier dans le navigateur.
Interfaces et événements	GET /bff/couche/enveloppe ; GET /bff/couche/heure-serveur.
Tests	Unitaire : rendu de l'enveloppe pour chaque couche ; Intégration : affichage de la vacation lue par la passerelle auprès de MS-MONITORING ; Recette : concordance des horloges locale et UTC avec l'heure du serveur.

Récit IHM-02 (suite)	
Récit IHM-02 : Construire les écrans avec la bibliothèque de composants du thème	
Feature	IHM-F2 : Bibliothèque de composants du thème
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	développeur
Je veux	une bibliothèque de composants conforme au thème : angles droits, bordures d'un pixel, palette sobre, boutons à trois variantes, champs, sélecteurs avec recherche, cases, interrupteurs, tableaux, cartes d'indicateurs, bandeaux, tiroirs et pictogrammes linéaires
Afin de	que tous les écrans des trois couches soient cohérents sans réimplémenter chaque composant
Valeur métier	Garantit la conformité au thème validé dans le cahier de conception et divise le coût de réalisation des écrans ; un défaut corrigé dans la bibliothèque l'est sur toutes les couches.
Besoins couverts	BNF-13 ; BNF-15 ; thème de l'application (chapitre 6) : palette, typographie, grille de 8 pixels, design des composants
Dépendances	SOC-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : bouton d'action principale* **Étant donné** le composant bouton en variante principale **Quand** il est rendu dans un écran **Alors** il présente un fond bleu institutionnel, un texte blanc, une hauteur de 40 pixels et des angles droits, sans ombre ni dégradé **Et** son focus clavier est visible. *2. Alternatif : sélecteur avec recherche* **Étant donné** un sélecteur d'institution proposant plus de cent vingt options **Quand** l'utilisateur l'ouvre et saisit quelques lettres **Alors** le champ de recherche intégré filtre les options **Et** la sélection multiple par jetons est possible au clavier. *3. Erreur : statut porté par la seule couleur* **Étant donné** une carte d'indicateur au statut critique **Quand** le test visuel de la bibliothèque s'exécute **Alors** la teinte critique n'apparaît que sur le pictogramme et le libellé, jamais en aplat de fond **Et** le test échoue si un statut n'est pas doublé d'un texte ou d'un pictogramme.

Récit IHM-02 (suite)	
Tâches techniques	Jetons de conception (couleurs, typographie, espacements sur la grille de 8 pixels) ; Boutons principale, secondaire et destructrice ; champs, sélecteurs, cases et interrupteurs ; Tableaux, cartes d'indicateurs, bandeaux, tiroirs et jeu unique de pictogrammes ; Catalogue interactif des composants avec leurs états (repos, survol, focus, désactivé, erreur) ; Tests de non-régression visuelle et d'accessibilité par composant.
Interfaces et événements	paquet de composants versionné consommé par les trois couches ; jetons de conception exposés en variables de thème.
Tests	Unitaire : rendu et états de chaque composant ; Recette : conformité des couleurs et des angles au thème ; Recette : absence d'ombre, de dégradé et d'angle arrondi détectée par test visuel.

Récit IHM-03 (suite)	
Récit IHM-03 : Naviguer dans un menu élagué selon mes permissions	
Feature	IHM-F1 : Enveloppe applicative, navigation et langues
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	ne voir dans la barre latérale que les entrées que mes permissions autorisent, les entrées non autorisées étant absentes et non grisées
Afin de	ne pas être exposé à des fonctions qui ne me concernent pas
Valeur métier	Applique le moindre privilège jusqu'à l'interface, simplifie l'écran de chaque profil et évite qu'une entrée grisée renseigne sur l'existence de fonctions réservées.
Besoins couverts	BF-02 ; BF-26 ; BNF-03 ; UC-PRE-02 ; structure commune des trois couches (chapitre 6)
Dépendances	IHM-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : élagage du menu* **Étant donné** un collaborateur du DES sans permission sur le rapprochement **Quand** il ouvre l'application du département **Alors** l'entrée Rapprochement est absente de la barre latérale **Et** les entrées correspondant à ses permissions sont présentes. *2. Alternatif : délégation reçue* **Étant donné** une délégation temporaire accordant une permission supplémentaire **Quand** le jeton de l'utilisateur est rafraîchi **Alors** l'entrée correspondante apparaît **Et** elle disparaît à l'échéance de la délégation. *3. Erreur : accès direct à un écran non autorisé* **Étant donné** un utilisateur sans la permission requise **Quand** il saisit l'adresse d'un écran réservé **Alors** la passerelle refuse la requête et un écran normalisé d'accès refusé s'affiche sans détail **Et** la tentative est journalisée.
Tâches techniques	Arborescence de navigation déclarée par couche avec la permission requise par entrée ; Élagage calculé par le point d'agrégation à partir des permissions du jeton ; Écran normalisé d'accès refusé ; Rafraîchissement du menu à la notification d'un changement d'habilitation.
Interfaces et événements	GET /bff/couche/navigation ; rafraîchissement sur notification de changement d'habilitation par le canal poussé.

Récit IHM-03 (suite)	
Tests	Unitaire : élagage de l'arborescence pour chaque niveau de rôle ; Sécurité : refus d'un accès direct à un écran non autorisé ; Recette : menu d'un collaborateur sous délégation.

Récit IHM-04 : Consulter le centre de notifications et acquitter les urgences affichées en bandeau	
Feature	IHM-F3 : Interaction, retours et temps réel
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	ouvrir depuis la barre supérieure un centre de notifications classé par niveau d'urgence et voir les notifications urgentes et critiques en bandeau persistant jusqu'à leur acquittement, avec l'action attendue
Afin de	ne manquer aucune urgence même lorsque je travaille dans un autre écran
Valeur métier	Le bandeau persistant matérialise l'obligation d'acquittement des urgences ; sans lui, une notification critique pourrait passer inaperçue pendant une vacation chargée.
Besoins couverts	BF-05 ; BF-26 ; BNF-13 ; UC-SOC-04 ; bandeaux de notification (chapitre 6)
Dépendances	IHM-01, IHM-15
Critères d'acceptation	*1. Nominal : bandeau d'une notification critique* **Étant donné** un opérateur connecté à l'application du département **Quand** une notification critique lui parvient par le canal poussé **Alors** un bandeau persistant s'affiche en haut de la zone de contenu avec l'objet, le niveau et l'action attendue **Et** le compteur du centre de notifications est incrémenté. *2. Alternatif : acquittement depuis le bandeau* **Étant donné** un bandeau critique affiché **Quand** l'opérateur choisit « Acquitter » **Alors** le bandeau disparaît et la notification passe à l'état acquitté avec l'heure **Et** les autres onglets ouverts par le même utilisateur sont mis à jour. *3. Erreur : échec de l'acquittement* **Étant donné** un bandeau critique affiché **Quand** le service répond en erreur à la demande d'acquittement **Alors** le bandeau reste affiché **Et** un message normalisé indique l'échec avec l'identifiant de corrélation.

Récit IHM-04 (suite)	
Tâches techniques	Icône et compteur du centre dans la barre supérieure ; Panneau du centre : liste par niveau et filtres lu, non lu, acquitté ; Bandeaux persistants empilables pour les niveaux urgent et critique ; Action d'acquittement et renvoi vers l'objet concerné ; Annonce des nouvelles urgences aux technologies d'assistance.
Interfaces et événements	GET /bff/couche/notifications (paginé, filtré par niveau et état) ; POST /bff/couche/notifications/id/acquittement ; flux issu de notification.push-requested.v1 reçu par le canal poussé.
Tests	Unitaire : empilement et priorité des bandeaux ; Intégration : acquittement propagé à tous les onglets ouverts ; Recette : urgence reçue pendant la saisie d'un formulaire.

Récit IHM-05 (suite)	
Récit IHM-05 : Ouvrir le détail d'un objet dans un tiroir avec sa chronologie et son identifiant de corrélation	
Feature	IHM-F2 : Bibliothèque de composants du thème
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	chef de quart
Je veux	ouvrir le détail d'un ticket, d'une opération ou d'un suspens dans un tiroir latéral sans quitter la liste, avec sa chronologie, les actions permises par mon rôle et l'identifiant de corrélation de la dernière action
Afin de	traiter une file d'objets rapidement et retrouver une action dans le journal d'audit
Valeur métier	Réduit les allers et retours entre écrans en salle de supervision et relie chaque action visible à sa trace d'audit par l'identifiant de corrélation.
Besoins couverts	BF-06 ; BF-26 ; BNF-11 ; UC-PRE-02 ; tiroirs de détail (chapitre 6)
Dépendances	IHM-02, SOC-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ouverture du tiroir* **Étant donné** une liste d'objets affichée **Quand** le chef de quart sélectionne une ligne **Alors** le tiroir s'ouvre à droite avec la chronologie horodatée de l'objet et les seules actions permises par son rôle **Et** la liste reste visible et sa position est conservée. *2. Alternatif : action réalisée depuis le tiroir* **Étant donné** un tiroir ouvert sur un objet **Quand** le chef de quart réalise une action à effet et la confirme **Alors** l'identifiant de corrélation renvoyé est affiché et copiable **Et** la chronologie est mise à jour. *3. Erreur : objet modifié entre-temps* **Étant donné** un objet dont l'état a été modifié par un autre utilisateur depuis l'ouverture du tiroir **Quand** le chef de quart lance une action **Alors** le service signale un conflit de version et aucune action n'est appliquée **Et** le tiroir invite à recharger l'objet.
Tâches techniques	Composant tiroir générique (en-tête, onglets, chronologie, actions) ; Chargement du détail par le point d'agrégation du service concerné ; Affichage et copie de l'identifiant de corrélation ; Gestion des conflits par jeton de version de l'objet ; Fermeture au clavier et restitution du focus sur la ligne d'origine.

Récit IHM-05 (suite)	
Interfaces et événements	GET /bff/couche/objet/id/detail ; jeton de version de l'objet transmis avec chaque action à effet ; identifiant de corrélation renvoyé dans chaque réponse.
Tests	Unitaire : rendu de la chronologie ; Intégration : conflit de version détecté lors d'une action ; Recette : action retrouvée dans le journal d'audit par l'identifiant affiché.

Récit IHM-06 : Exploiter des tableaux de données triables, filtrables et paginés côté serveur	
Feature	IHM-F2 : Bibliothèque de composants du thème
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	opérateur de rapprochement
Je veux	des tableaux avec tri par colonne, filtres persistants, pagination côté serveur, colonnes d'horodatage en heure locale avec l'UTC au survol, colonne d'actions à droite et ligne dépliable
Afin de	parcourir de grands volumes de suspens, de tickets ou d'institutions sans attente et retrouver mes critères à chaque visite
Valeur métier	Les listes sont l'outil principal de travail du DES ; la pagination côté serveur tient la performance avec plus de cent vingt institutions et des milliers d'objets, et les filtres persistants évitent de ressaisir les critères.
Besoins couverts	BF-26 ; BNF-12 ; BNF-13 ; tableaux de données (chapitre 6)
Dépendances	IHM-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : tri et pagination côté serveur* **Étant donné** une liste de plus de mille suspens **Quand** l'opérateur trie par ancienneté **Alors** le serveur renvoie la première page triée et le nombre total de lignes **Et** le délai d'affichage respecte la cible de performance. *2. Alternatif : filtres persistants* **Étant donné** des filtres par institution et par typologie appliqués **Quand** l'opérateur quitte l'écran puis y revient **Alors** les filtres sont restaurés depuis ses préférences **Et** le survol d'une colonne d'horodatage affiche l'heure UTC. *3. Erreur : filtre incohérent* **Étant donné** une plage de dates dont la fin précède le début **Quand** l'opérateur applique le filtre **Alors** un message s'affiche sous le champ concerné **Et** aucune requête n'est envoyée.

Récit IHM-06 (suite)	
Tâches techniques	Composant tableau avec en-tête bleu, lignes alternées et colonne d'actions ; Protocole commun de pagination, de tri et de filtres avec les points d'agrégation ; Persistance des filtres dans les préférences de l'utilisateur ; Colonnes d'horodatage local et UTC en chiffres à chasse fixe ; Ligne dépliable et navigation au clavier dans la grille.
Interfaces et événements	GET /bff/couche/liste (page, taille, tri, filtres) ; PUT /bff/couche/preferences/filtres/liste.
Tests	Unitaire : sérialisation des critères de tri et de filtre ; Charge : première page d'une liste de dix mille lignes sous la cible de temps de réponse ; Recette : restauration des filtres après déconnexion.

Récit IHM-07 (suite)	
Récit IHM-07 : Accéder au portail des participants cloisonné et adapté au mobile	
Feature	IHM-F4 : Couches de présentation et écrans d'accueil
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	correspondant d'une institution membre
Je veux	accéder au portail des participants, servi depuis la DMZ avec un facteur fort, qui ne me montre que les objets de mon institution et reste utilisable sur un écran mobile dès 360 pixels de large
Afin de	suivre les dossiers de mon institution en sécurité, y compris en déplacement
Valeur métier	Le portail remplace les échanges par courriel avec les institutions membres ; son cloisonnement strict est une exigence de confidentialité entre membres concurrents.
Besoins couverts	BF-14 ; BF-27 ; BNF-01 ; BNF-13 ; BNF-17 ; UC-PRE-03
Dépendances	IHM-01, IHM-03, SOC-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : consultation cloisonnée* **Étant donné** un correspondant de la Banque B authentifié avec un facteur fort **Quand** il consulte la liste de ses tickets **Alors** seuls les tickets de la Banque B sont affichés **Et** l'institution est imposée par le jeton et jamais par un paramètre de la requête. *2. Alternatif : consultation sur mobile* **Étant donné** un correspondant utilisant un écran de 360 pixels de large **Quand** il ouvre l'espace de son institution **Alors** la mise en page passe en une colonne et les tableaux sont présentés en cartes empilées **Et** les fonctions de dépôt restent disponibles. *3. Erreur : tentative d'accès hors périmètre* **Étant donné** un correspondant de l'Établissement de paiement A **Quand** il modifie l'identifiant d'une requête pour viser un objet de la Banque B **Alors** la requête est refusée sans révéler l'existence de l'objet **Et** la tentative est journalisée et signalée au RSSI.
Tâches techniques	Socle du portail sur l'enveloppe commune, sans logique métier locale ; Point d'agrégation du portail cloisonné par l'institution du jeton ; Mise en page adaptative de 360 pixels aux grands écrans ; Écran d'accès refusé sans divulgation d'existence ; Tests sur les navigateurs mobiles courants.

Récit IHM-07 (suite)	
Interfaces et événements	GET /bff/portail/enveloppe ; GET /bff/portail/ressource (institution imposée par le jeton) ; refus journalisés vers MS-AUDIT par la passerelle.
Tests	Sécurité : tentative d'accès inter-institutions refusée ; Recette : parcours de dépôt sur un écran de 360 pixels ; Intégration : exigence du facteur fort par le fournisseur d'identité.

Récit IHM-08 : Administrer la plateforme depuis une console à accès durci	
Feature	IHM-F4 : Couches de présentation et écrans d'accueil
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	une console d'administration et d'audit accessible seulement depuis la zone d'administration, par certificat client et facteur FIDO2, avec des sessions courtes et une réauthentification pour les actions sensibles
Afin de	exercer les fonctions sensibles (habilitations, rétention, routes, vérification d'intégrité) dans un environnement séparé et durci
Valeur métier	Sépare les fonctions de gouvernance des fonctions métier et réduit la surface d'attaque des opérations qui modifient les habilitations, les politiques ou la preuve d'audit.
Besoins couverts	BF-28 ; BNF-01 ; BNF-02 ; BNF-16 ; UC-PRE-04
Dépendances	IHM-01, IHM-03, SOC-09

Récit IHM-08 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : ouverture de la console* **Étant donné** un poste de la zone d'administration disposant d'un certificat client valide **Quand** l'administrateur s'authentifie avec son facteur FIDO2 **Alors** la console s'ouvre avec le marquage visuel de la couche **Et** seuls les écrans de son rôle sont proposés (habilitations, journal d'audit, rétention, passerelle, référentiels, exploitation). *2. Alternatif : réauthentification d'une action sensible* **Étant donné** une session ouverte depuis plus longtemps que le délai paramétré **Quand** l'administrateur demande une action sensible comme une purge ou une modification de rôle **Alors** une réauthentification FIDO2 est exigée avant l'exécution **Et** l'action n'est transmise qu'avec la preuve de réauthentification. *3. Erreur : accès hors zone d'administration* **Étant donné** un poste de la zone applicative ou dépourvu de certificat client **Quand** il tente d'ouvrir la console **Alors** la connexion est refusée avant l'affichage de tout écran **Et** la tentative est journalisée. *4. Erreur : inactivité prolongée* **Étant donné** une session de console inactive au-delà du délai paramétré **Quand** l'administrateur reprend la main **Alors** il est renvoyé à l'authentification **Et** aucune donnée de la session précédente n'est conservée dans le navigateur.
Tâches techniques	Socle de la console sur l'enveloppe commune avec marquage visuel de la couche ; Exigence du certificat client et du facteur FIDO2 à l'ouverture ; Sessions courtes et réauthentification des actions sensibles ; Cartographie des écrans de la console et navigation élaguée ; Journalisation de toute action de la console vers MS-AUDIT.
Interfaces et événements	GET /bff/console/enveloppe ; POST /bff/console/reauthentification ; événement d'audit publié par le service concerné pour toute action de la console.
Tests	Sécurité : refus d'accès hors zone d'administration ou sans certificat ; Intégration : réauthentification exigée pour une purge ; Recette : expiration de session après inactivité.

Récit IHM-09 (suite)	
Récit IHM-09 : Travailler de nuit avec le mode sombre du thème	
Feature	IHM-F5 : Accessibilité, confort et qualité d'usage
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 11
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	basculer l'interface dans le mode sombre dérivé de la palette, par inversion des fonds et conservation des teintes de statut, et retrouver ce choix à chaque connexion
Afin de	réduire la fatigue visuelle en salle de supervision de nuit
Valeur métier	La supervision est continue ; un mode sombre conforme au thème améliore le confort de lecture prolongée sans altérer la signification des statuts.
Besoins couverts	BNF-13 ; mode sombre du thème de l'application (chapitre 6) ; préférences de l'utilisateur tenues par MS-IAM
Dépendances	IHM-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : bascule en mode sombre* **Étant donné** un opérateur sur l'application du département **Quand** il active l'interrupteur « Mode sombre » de son profil **Alors** tous les composants passent aux valeurs sombres sans rechargement **Et** les teintes de statut sont conservées. *2. Alternatif : choix mémorisé* **Étant donné** un opérateur ayant choisi le mode sombre **Quand** il se connecte depuis un autre poste **Alors** le mode sombre est appliqué dès l'ouverture **Et** le choix provient de ses préférences et non du navigateur. *3. Erreur : contraste insuffisant* **Étant donné** un composant dont le contraste en mode sombre est inférieur au seuil AA **Quand** le contrôle automatique d'accessibilité s'exécute **Alors** le contrôle échoue en désignant le composant **Et** la livraison est bloquée.
Tâches techniques	Jeu de jetons sombres dérivé de la palette ; Interrupteur dans le profil et enregistrement dans les préférences ; Vérification des contrastes de chaque composant en mode sombre ; Adaptation des graphiques et des cartes d'indicateurs.
Interfaces et événements	PUT /bff/couche/preferences/theme ; GET /bff/couche/enveloppe (thème préféré).
Tests	Recette : bascule sans rechargement sur les écrans principaux ; Unitaire : contrastes des jetons sombres ; Intégration : restauration du thème sur un second poste.

Récit IHM-10 : Utiliser la plateforme en français ou en anglais	
Feature	IHM-F1 : Enveloppe applicative, navigation et langues
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	correspondant d'une institution membre
Je veux	choisir le français ou l'anglais depuis le sélecteur de langue et voir toutes les chaînes, les messages et les formats de date, de nombre et de montant adaptés, sans rechargement
Afin de	travailler dans la langue de mon institution
Valeur métier	Les institutions membres travaillent en français ou en anglais ; le bilinguisme est une exigence non fonctionnelle du cahier de charges et conditionne l'adoption du portail.
Besoins couverts	BF-26 ; BF-27 ; BF-28 ; BNF-18
Dépendances	IHM-01
Critères d'acceptation	*1. Nominal : bascule en anglais* **Étant donné** un correspondant connecté au portail en français **Quand** il choisit l'anglais dans le sélecteur de langue **Alors** toutes les chaînes de l'écran courant passent en anglais sans rechargement **Et** les dates, nombres et montants adoptent le format anglais et la préférence est enregistrée. *2. Alternatif : contenu saisi par un utilisateur* **Étant donné** un commentaire de conciliation rédigé en français **Quand** un correspondant anglophone l'affiche **Alors** le commentaire est présenté tel quel **Et** seuls les libellés de l'interface sont traduits. *3. Erreur : traduction manquante* **Étant donné** une clé de traduction absente du catalogue anglais **Quand** la chaîne de livraison contrôle la complétude des catalogues **Alors** le contrôle échoue en désignant la clé **Et** aucune clé technique n'est jamais affichée à l'utilisateur.
Tâches techniques	Externalisation de toutes les chaînes dans des catalogues par langue ; Formats localisés de date, d'heure, de nombre et de montant ; Sélecteur de langue dans la barre supérieure et préférence enregistrée ; Contrôle automatique de complétude des catalogues dans la chaîne ; Langue préférée transmise aux services pour les pièces et messages générés.
Interfaces et événements	PUT /bff/couche/preferences/langue ; en-tête de langue préférée transmis aux services par la passerelle.

Récit IHM-10 (suite)	
Tests	Unitaire : formats localisés de date et de montant ; Intégration : contrôle de complétude des catalogues ; Recette : parcours complet du portail en anglais.

Récit IHM-11 : Utiliser la plateforme au clavier et avec les technologies d'assistance selon WCAG 2.2 AA	
Feature	IHM-F5 : Accessibilité, confort et qualité d'usage
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 11
En tant que	collaborateur du DES
Je veux	que toutes les fonctions des trois couches soient utilisables au clavier, compatibles avec les technologies d'assistance et conformes au niveau AA des WCAG 2.2, vérifié par outil à chaque livraison et par un audit final
Afin de	travailler efficacement quelles que soient mes capacités et mes habitudes de saisie
Valeur métier	L'accessibilité est une exigence du cahier de charges ; la navigation complète au clavier accélère aussi le travail des opérateurs en salle de supervision.
Besoins couverts	BF-26 ; BF-27 ; BF-28 ; BNF-13 ; WCAG 2.2 niveau AA
Dépendances	IHM-02, IHM-18
Critères d'acceptation	*1. Nominal : parcours au clavier seul* **Étant donné** un collaborateur qui n'utilise pas de souris **Quand** il dépose une pièce puis ouvre son détail **Alors** l'ordre de tabulation est logique et le focus toujours visible **Et** un lien d'évitement permet d'atteindre directement la zone de contenu. *2. Alternatif : lecteur d'écran* **Étant donné** un utilisateur équipé d'un lecteur d'écran **Quand** il parcourt un tableau puis reçoit une notification urgente **Alors** les cellules sont annoncées avec leurs en-têtes **Et** le bandeau urgent est annoncé sans que l'utilisateur perde sa position. *3. Erreur : régression d'accessibilité* **Étant donné** une modification qui introduit un champ sans étiquette **Quand** le contrôle automatique d'accessibilité s'exécute **Alors** le contrôle échoue en désignant l'écran et le critère non respecté **Et** la fusion est bloquée.

Récit IHM-11 (suite)	
Tâches techniques	Contrôle automatique d'accessibilité intégré à la chaîne ; Ordre de tabulation, focus visible et liens d'évitement ; Rôles et propriétés d'accessibilité des composants complexes (tableaux, tiroirs, sélecteurs) ; Audit manuel final des écrans principaux et plan de correction ; Déclaration de conformité à l'accessibilité.
Interfaces et événements	rapport d'accessibilité publié par la chaîne ; grille des critères WCAG 2.2 AA par écran principal.
Tests	Recette : parcours principaux réalisés au clavier seul ; Intégration : contrôle automatique sur les écrans principaux ; Recette : audit manuel avec lecteur d'écran.

Récit IHM-12 (suite)	
Récit IHM-12 : Confirmer en deux étapes toute action à effet réglementaire	
Feature	IHM-F3 : Interaction, retours et temps réel
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	chef du DES
Je veux	qu'une action à effet réglementaire (signature d'un quitus, clôture d'une opération ou d'un incident, bascule de statut d'une institution, purge) ouvre une seconde étape qui rappelle l'objet et les conséquences et, lorsque c'est requis, exige la réauthentification
Afin de	ne jamais engager ma responsabilité par une action involontaire
Valeur métier	Les quatre quitus, la règle des quatre éléments et les critères de clôture d'un incident produisent des effets opposables ; une confirmation explicite réduit le risque d'erreur et renforce la valeur de la décision.
Besoins couverts	BF-07 ; BF-11 ; BF-13 ; BF-16 ; BNF-13 ; boutons et confirmation (chapitre 6)
Dépendances	IHM-02, IHM-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : signature du quitus technique* **Étant donné** une liaison apte à la certification affichée au chef du DES **Quand** il choisit « Signer le quitus » **Alors** une confirmation rappelle la liaison, la nature du quitus et ses conséquences **Et** après confirmation et réauthentification FIDO2, l'action est transmise et l'identifiant de corrélation affiché. *2. Alternatif : annulation* **Étant donné** la confirmation d'une clôture d'opération ouverte **Quand** l'utilisateur choisit « Annuler » **Alors** aucune requête n'est envoyée **Et** le focus revient sur le bouton d'origine. *3. Erreur : réauthentification échouée* **Étant donné** une action réglementaire confirmée **Quand** la réauthentification FIDO2 échoue **Alors** l'action n'est pas transmise **Et** un message normalisé invite à recommencer.
Tâches techniques	Composant de confirmation à deux étapes paramétré par type d'action ; Catalogue des actions à effet réglementaire et de leurs textes de conséquence ; Enchaînement avec la réauthentification FIDO2 ; Bouton destructif à confirmation obligatoire.

Récit IHM-12 (suite)	
Interfaces et événements	POST /bff/couche/reauthentification ; preuve de réauthentification transmise au service concerné.
Tests	Unitaire : rendu de la confirmation pour chaque type d'action ; Recette : signature d'un quitus avec réauthentification ; Sécurité : refus côté service d'une action réglementaire sans preuve de réauthentification.

Récit IHM-13 : Saisir les formulaires longs par étapes avec indicateur de progression	
Feature	IHM-F2 : Bibliothèque de composants du thème
Priorité	Important (S)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	ingénieur d'homologation
Je veux	remplir les formulaires longs (fiche d'institution, liaison, dossier de mise en service) par étapes, avec indicateur de progression, étiquettes permanentes, champs obligatoires marqués, validation à chaque étape et reprise d'un brouillon
Afin de	saisir sans erreur un dossier complexe et reprendre ma saisie après une interruption
Valeur métier	Réduit les erreurs de saisie et les abandons sur les dossiers qui conditionnent l'inscription d'un membre ou sa certification.
Besoins couverts	BF-07 ; BF-09 ; BF-13 ; BNF-13 ; BNF-17 ; zones de texte et formulaires (chapitre 6)
Dépendances	IHM-02, IHM-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : progression entre étapes* **Étant donné** une première étape correctement renseignée **Quand** l'utilisateur passe à l'étape suivante **Alors** l'indicateur affiche la progression, par exemple 2 sur 5 **Et** les données saisies sont conservées. *2. Alternatif : reprise d'un brouillon* **Étant donné** une saisie interrompue avant la soumission **Quand** l'utilisateur revient sur le formulaire, éventuellement depuis un autre poste **Alors** le brouillon enregistré par le service propriétaire est proposé **Et** la saisie reprend à la dernière étape atteinte. *3. Erreur : champ invalide* **Étant donné** un code d'institution déjà attribué saisi à l'étape d'identité **Quand** l'utilisateur tente de passer à l'étape suivante **Alors** un message en teinte critique avec pictogramme s'affiche sous le champ **Et** le passage à l'étape suivante est bloqué.

Récit IHM-13 (suite)	
Tâches techniques	Composant d'assistant à étapes avec indicateur de progression ; Validation par étape côté interface et confirmation côté service ; Brouillons enregistrés par le service propriétaire, jamais dans le navigateur ; Récapitulatif avant soumission.
Interfaces et événements	PUT /bff/couche/formulaire/brouillons/id ; POST /bff/couche/formulaire.
Tests	Unitaire : navigation entre étapes et validation ; Intégration : reprise d'un brouillon depuis un autre poste ; Recette : saisie complète d'une fiche d'institution.

Récit IHM-14 (suite)	
Récit IHM-14 : Recevoir des messages d'erreur normalisés et compréhensibles	
Feature	IHM-F3 : Interaction, retours et temps réel
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	correspondant d'une institution membre
Je veux	que toute erreur (saisie, droit, indisponibilité, conflit, dépassement de délai ou de quota) soit présentée par un message normalisé qui dit ce qui s'est passé, ce que je peux faire et l'identifiant de corrélation à communiquer au support
Afin de	corriger moi-même ce qui peut l'être et obtenir une assistance rapide pour le reste
Valeur métier	Des messages uniformes réduisent les sollicitations du support et accélèrent le diagnostic grâce à l'identifiant de corrélation, sans divulguer de détail technique exploitable.
Besoins couverts	BF-26 ; BF-27 ; BNF-01 ; BNF-11 ; BNF-13
Dépendances	IHM-02, SOC-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : erreur de validation* **Étant donné** une saisie refusée par le service **Quand** la passerelle renvoie l'erreur structurée champ par champ **Alors** chaque message s'affiche sous le champ concerné **Et** il est rédigé dans la langue de l'utilisateur. *2. Alternatif : limite de débit atteinte* **Étant donné** un utilisateur ayant dépassé son quota de requêtes **Quand** la passerelle renvoie le délai de réessai **Alors** le message indique quand réessayer **Et** l'action reste désactivée jusqu'à l'échéance. *3. Erreur : défaillance inattendue d'un service* **Étant donné** une erreur interne dans un service **Quand** la réponse parvient à l'interface **Alors** un message générique s'affiche avec l'identifiant de corrélation **Et** aucune trace technique, aucun nom de composant interne ni contenu de requête n'est affiché.
Tâches techniques	Format d'erreur structuré commun aux services et à la passerelle ; Catalogue des messages par code d'erreur dans les deux langues ; Composants d'erreur de champ, de bandeau et de page ; Filtrage des détails techniques avant affichage.
Interfaces et événements	format d'erreur commun (code, message, champs, identifiant de corrélation) ; codes de réponse normalisés de la passerelle (refus, dépassement, indisponibilité).

Récit IHM-14 (suite)	
Tests	Unitaire : correspondance entre codes d'erreur et messages ; Sécurité : absence de trace technique dans les messages affichés ; Recette : affichage d'une indisponibilité partielle.

Récit IHM-15 : Voir les listes, indicateurs et notifications se rafraîchir sans rechargement	
Feature	IHM-F3 : Interaction, retours et temps réel
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 2
En tant que	opérateur de supervision
Je veux	que les listes, les cartes d'indicateurs et le centre de notifications soient mis à jour en temps réel par le canal poussé, avec reprise automatique après une coupure
Afin de	suivre l'activité sans recharger ni scruter les écrans
Valeur métier	En salle de supervision, un écran figé est un risque : le canal poussé garantit que l'état affiché suit l'état réel tout en limitant la charge des services.
Besoins couverts	BF-05 ; BF-26 ; BNF-12 ; BNF-17 ; canal poussé de MS-GATEWAY
Dépendances	IHM-01, SOC-03
Critères d'acceptation	*1. Nominal : insertion d'une ligne* **Étant donné** la liste des alertes en cours affichée **Quand** une nouvelle alerte est publiée **Alors** la ligne est insérée en tête avec une marque de nouveauté **Et** aucun rechargement de l'écran n'a lieu. *2. Alternatif : reconnexion après coupure* **Étant donné** une coupure réseau pendant une vacation **Quand** la connexion est rétablie **Alors** l'indicateur de connexion repasse à l'état connecté **Et** les événements manqués sont repris depuis le dernier événement reçu. *3. Erreur : reprise impossible* **Étant donné** une coupure plus longue que la profondeur de reprise du canal **Quand** la connexion est rétablie **Alors** l'écran recharge la liste complète par la pagination **Et** l'utilisateur est informé que l'affichage a été resynchronisé. *4. Erreur : événement hors périmètre* **Étant donné** un événement concernant une autre institution que celle du jeton **Quand** il est publié **Alors** la passerelle ne le diffuse pas sur la connexion de l'utilisateur **Et** l'écran n'en reçoit aucune trace.

Récit IHM-15 (suite)	
Tâches techniques	Abonnement de chaque écran aux flux pertinents du canal poussé ; Application incrémentale des mises à jour aux listes et indicateurs ; Indicateur d'état de connexion dans l'enveloppe ; Reprise depuis le dernier événement et rechargement complet en dernier recours ; Limitation de la fréquence d'affichage en cas de rafale.
Interfaces et événements	canal poussé de la passerelle (abonnement par écran) ; GET /bff/couche/liste pour la resynchronisation complète.
Tests	Intégration : mise à jour d'une liste à la publication d'un événement ; Sécurité : filtrage des événements selon le périmètre du jeton ; Charge : rafale d'événements sans gel de l'interface.

Récit IHM-16 (suite)	
Récit IHM-16 : Démarrer ma journée sur le tableau de bord du DES	
Feature	IHM-F4 : Couches de présentation et écrans d'accueil
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 3
En tant que	responsable de service ou de pôle du DES
Je veux	un tableau de bord d'accueil réunissant les cartes d'indicateurs de mon service, les alertes en attente d'acquittement, les tickets S1 et S2 ouverts, les échéances de la semaine, mes tâches et les liaisons en attente d'action
Afin de	savoir en un regard ce qui exige mon attention
Valeur métier	Point d'entrée quotidien de l'application du département ; il remplace la consolidation manuelle de tableurs et de courriels en début de journée.
Besoins couverts	BF-23 ; BF-26 ; UC-PIL-01 ; UC-PRE-02 ; maquette du tableau de bord du DES (chapitre 6)
Dépendances	IHM-01, IHM-06, IHM-15
Critères d'acceptation	*1. Nominal : affichage de l'accueil* **Étant donné** un responsable de service authentifié **Quand** il ouvre l'accueil de l'application du département **Alors** les sections d'indicateurs, d'alertes, d'échéances, de tâches et de liaisons affichent les données de son seul périmètre **Et** chaque élément renvoie vers l'objet concerné. *2. Alternatif : module non encore livré* **Étant donné** un module dont le service n'est pas encore déployé, comme les tickets avant la vague 2 **Quand** l'accueil est affiché **Alors** la section correspondante n'apparaît pas **Et** aucune erreur n'est présentée. *3. Erreur : service partiellement indisponible* **Étant donné** MS-REPORTING temporairement indisponible **Quand** l'accueil est affiché **Alors** les autres sections s'affichent normalement **Et** la section des indicateurs présente un message normalisé et l'heure de sa dernière mise à jour.
Tâches techniques	Point d'agrégation de l'accueil interrogeant les services concernés ; Cartes d'indicateurs avec valeur, tendance et seuil ; Sections des alertes, tickets, échéances, tâches et liaisons ; Affichage dégradé par section en cas d'indisponibilité ; Mise à jour par le canal poussé.
Interfaces et événements	GET /bff/des/accueil (agrégat par section) ; lectures de MS-REPORTING, MS-NOTIFICATION, MS-MONITORING, MS-INCIDENT, MS-PARTICIPANT, MS-PILOTAGE et MS-HOMOLOGATION par la passerelle.

Récit IHM-16 (suite)	
Tests	Intégration : agrégation avec un service indisponible ; Charge : temps d'affichage de l'accueil sous charge nominale ; Recette : cohérence des compteurs avec les listes détaillées.

Récit IHM-17 : Retrouver la situation de mon institution sur l'espace d'accueil du portail	
Feature	IHM-F4 : Couches de présentation et écrans d'accueil
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	correspondant d'une institution membre
Je veux	un espace d'accueil présentant le statut et l'état de conformité de mon institution, les échéances à venir, les liaisons en cours, les tickets ouverts, les suspens à régulariser et mes notifications
Afin de	connaître en un regard ce que le GIMAC attend de mon institution
Valeur métier	Rend visibles aux membres leurs obligations (pièces à renouveler, preuves à déposer, suspens à régulariser) et réduit les relances manuelles du DES.
Besoins couverts	BF-08 ; BF-14 ; BF-27 ; UC-PRE-03 ; maquette de l'espace de l'institution (chapitre 6)
Dépendances	IHM-07, IHM-15
Critères d'acceptation	*1. Nominal : espace de l'institution* **Étant donné** un correspondant de la Banque B authentifié **Quand** il ouvre le portail **Alors** l'espace affiche le statut, l'état de conformité, les échéances, les liaisons, les tickets, les suspens et les notifications de la Banque B **Et** chaque section renvoie vers l'écran détaillé correspondant. *2. Alternatif : aucune action attendue* **Étant donné** une institution sans échéance proche, sans preuve attendue et sans suspens **Quand** son correspondant ouvre l'espace **Alors** un message indique qu'aucune action n'est attendue **Et** aucune section vide n'est affichée. *3. Erreur : section indisponible* **Étant donné** le service des liaisons temporairement indisponible **Quand** l'espace est affiché **Alors** les autres sections s'affichent normalement **Et** la section des liaisons présente un message normalisé.
Tâches techniques	Point d'agrégation de l'espace de l'institution cloisonné par le jeton ; Sections statut, conformité, échéances, liaisons, tickets, suspens et notifications ; Mise en page mobile de l'espace ; Renvois vers les écrans détaillés du portail.

Récit IHM-17 (suite)	
Interfaces et événements	GET /bff/portail/accueil ; lectures de MS-PARTICIPANT, MS-REPORTING, MS-HOMOLOGATION, MS-INCIDENT, MS-RAPPROCHEMENT et MS-NOTIFICATION par la passerelle.
Tests	Sécurité : aucune donnée d'une autre institution dans l'agrégat ; Recette : espace consulté sur mobile ; Intégration : affichage dégradé d'une section.

Récit IHM-18 : Vérifier les interfaces par des tests automatisés et une revue d'ergonomie avec les utilisateurs	
Feature	IHM-F5 : Accessibilité, confort et qualité d'usage
Priorité	Important (S)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	testeur et qualité
Je veux	des tests d'interface automatisés des parcours principaux des trois couches et une revue d'ergonomie conduite avec des utilisateurs de chaque profil, sur les maquettes puis sur les écrans livrés
Afin de	détecter les régressions avant la recette et corriger les défauts d'usage avant la mise en service
Valeur métier	Les parcours d'interface sont ceux que la recette validera ; leur automatisation sécurise chaque livraison, et la revue avec les opérateurs, correspondants et administrateurs confronte le thème aux usages réels.
Besoins couverts	BF-26 ; BF-27 ; BF-28 ; BNF-13 ; BNF-15 ; plan qualité (chapitre 4)
Dépendances	IHM-02, QUA-08, QUA-01

Récit IHM-18 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : parcours automatisés* **Étant donné** les parcours principaux scriptés (connexion, dépôt d'une preuve, clôture d'une opération, signature d'un quitus) **Quand** une livraison est déployée en intégration **Alors** les parcours s'exécutent sur les données fictives **Et** le rapport est joint à la livraison. *2. Alternatif : revue d'ergonomie* **Étant donné** une séance réunissant des opérateurs de supervision et des correspondants **Quand** ils réalisent des tâches représentatives sur les écrans livrés **Alors** les observations et les taux de réussite sont consignés **Et** chaque constat est converti en correction ou en récit priorisé du carnet de produit. *3. Erreur : régression d'un parcours* **Étant donné** une modification qui empêche la clôture d'une opération **Quand** les parcours automatisés s'exécutent **Alors** le parcours concerné échoue avec une capture de l'écran **Et** la promotion vers la recette est bloquée.
Tâches techniques	Scénarios automatisés des parcours principaux par couche ; Exécution dans la chaîne sur l'environnement d'intégration ; Protocole de revue d'ergonomie (profils, tâches, mesures) ; Séances avec les utilisateurs sur maquettes puis sur écrans livrés ; Conversion des constats en éléments du carnet de produit.
Interfaces et événements	rapport des tests d'interface publié par la chaîne ; compte rendu de revue d'ergonomie déposé.
Tests	Recette : parcours principaux automatisés réussis sur l'environnement de recette ; Recette : taux de réussite des tâches lors de la revue d'ergonomie.

5.3 Épopée QUA : Qualité, sécurité, résilience et mise en service

Garantir par des tests automatisés, des barrières de qualité, des jeux de données anonymisés, une recette tracée, des tests de charge, de résilience et de reprise, une revue de sécurité et un test d'intrusion que chaque incrément est conforme aux cahiers de la phase en V, puis conduire la formation, le pilote, la mise en service, le retrait des pratiques actuelles et la revue post-mise en service.

Fiche d'identité : Qualité, sécurité, résilience et mise en service	
Nom	Qualité, sécurité, résilience et mise en service
Code de l'épopée	QUA
Intitulé de l'épopée	Assurance qualité, vérification et validation, sécurité, reprise et conduite de la mise en service

Domaine d'analyse	Transverse
Responsabilité	Garantir par des tests automatisés, des barrières de qualité, des jeux de données anonymisés, une recette tracée, des tests de charge, de résilience et de reprise, une revue de sécurité et un test d'intrusion que chaque incrément est conforme aux cahiers de la phase en V, puis conduire la formation, le pilote, la mise en service, le retrait des pratiques actuelles et la revue post-mise en service.
Persistance dédiée	Sans base métier ; s'appuie sur les environnements d'intégration et de recette et sur des jeux de données anonymisés
Événements produits	aucun événement métier
Événements consommés	tous les sujets à effet, pour vérifier leur inscription par MS-AUDIT
Patrons de conception	Pyramide des tests, Tests de contrat pilotés par le consommateur, Barrière de qualité, Définition de fini, Pannes provoquées, Fonctionnement en parallèle
Principales entités	Cas de test, Matrice de traçabilité, Anomalie, Procès-verbal de recette, Rapport de charge, Expérience de panne, Rapport d'exercice de reprise, Plan de remédiation, Parcours de formation, Rapport de pilote
Services servis	tous
Volume	16 récits pour 93 points de complexité

5.3.1 Features de l'épopée QUA

Feature	Intitulé	Récits	Points
QUA-F1	Tests automatisés et barrières de qualité	QUA-01, QUA-02, QUA-10, QUA-11	16
QUA-F2	Données de test et recette	QUA-08, QUA-03, QUA-12	16
QUA-F3	Performance, résilience et reprise	QUA-04, QUA-05, QUA-06	24

Feature	Intitulé	Récits	Points
QUA-F4	Sécurité avant mise en production	QUA-07, QUA-09	11
QUA-F5	Préparation et conduite de la mise en service	QUA-13, QUA-14, QUA-15, QUA-16	26

5.3.2 Fiches des récits de l'épopée QUA

Récit QUA-01 (suite)	
Récit QUA-01 : Bloquer toute livraison sous le seuil de couverture des tests unitaires	
Feature	QUA-F1 : Tests automatisés et barrières de qualité
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 0 (préparation)
En tant que	testeur et qualité
Je veux	que chaque service dispose de tests unitaires exécutés à chaque modification, avec un seuil de couverture bloquant de 80 % des lignes des couches domaine et application
Afin de	détecter les régressions au plus tôt et garantir que les règles métier sont couvertes
Valeur métier	Les règles les plus sensibles (règle des quatre éléments, quatre quitus, critères de clôture d'un incident, automates d'états) sont vérifiées à chaque modification ; le seuil bloquant empêche l'érosion progressive de la couverture.
Besoins couverts	BNF-15 ; vérification et validation du plan qualité (chapitre 4) ; définition de fini
Dépendances	SOC-01, SOC-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : couverture suffisante* **Étant donné** une modification d'un service dont les tests unitaires réussissent **Quand** la couverture mesurée atteint le seuil **Alors** la chaîne poursuit son exécution **Et** le rapport de couverture est publié. *2. Alternatif : code exclu de la mesure* **Étant donné** du code généré ou de configuration exclu par une déclaration revue **Quand** la couverture est calculée **Alors** le code exclu n'entre pas dans le calcul **Et** l'exclusion est listée dans le rapport. *3. Erreur : couverture insuffisante* **Étant donné** une modification qui fait passer la couverture du domaine sous le seuil **Quand** la chaîne s'exécute **Alors** elle échoue **Et** le rapport désigne les classes et les branches non couvertes.
Tâches techniques	Cadre de tests unitaires intégré au gabarit ; Mesure de couverture par couche (domaine, application, adaptateurs) ; Seuil bloquant dans la chaîne et rapport publié ; Liste revue des exclusions de couverture ; Tests de propriétés sur les automates d'états et les calculs.
Interfaces et événements	rapport de couverture publié par la chaîne ; seuil de couverture déclaré par service.

Récit QUA-01 (suite)	
Tests	Intégration : échec de la chaîne sous le seuil ; Unitaire : exemples de tests fournis par le gabarit ; Recette : rapport de couverture consolidé des quatorze services.

Récit QUA-02 : Vérifier les contrats entre services et les schémas d'événements	
Feature	QUA-F1 : Tests automatisés et barrières de qualité
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 0 (préparation)
En tant que	développeur
Je veux	des tests de contrat pilotés par le consommateur pour les interfaces synchrones et des tests de compatibilité pour les schémas d'événements, exécutés dans la chaîne de chaque fournisseur
Afin de	déployer un service sans casser ceux qui en dépendent
Valeur métier	Dans une architecture de quatorze services, une rupture d'interface découverte en recette coûte une itération ; le test de contrat la révèle au moment de la modification.
Besoins couverts	BNF-06 ; BNF-10 ; BNF-15 ; convention des sujets <service>.<agrégat>-<événement>.v1
Dépendances	SOC-01, SOC-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : contrat respecté* **Étant donné** le contrat publié par MS-NOTIFICATION sur la lecture de l'annuaire d'escalade de MS-PARTICIPANT **Quand** la chaîne de MS-PARTICIPANT vérifie les contrats de ses consommateurs **Alors** la vérification réussit **Et** le déploiement est autorisé. *2. Alternatif : évolution compatible d'un schéma d'événement* **Étant donné** le sujet participant.status-changed.v1 consommé par MS-HOMOLOGATION et MS-AUDIT **Quand** le producteur ajoute un champ facultatif **Alors** le test de compatibilité confirme que les attentes des consommateurs déclarés restent satisfaites **Et** la version mineure est publiée. *3. Erreur : rupture de contrat* **Étant donné** une modification qui supprime un champ utilisé par un consommateur **Quand** la vérification des contrats s'exécute **Alors** elle échoue en nommant le consommateur et le champ **Et** le déploiement est bloqué.

Récit QUA-02 (suite)	
Tâches techniques	Référentiel des contrats de consommateurs versionnés ; Vérification des contrats dans la chaîne du fournisseur ; Tests de compatibilité des schémas d'événements, branchés sur le registre des schémas dès sa mise en place ; Matrice de compatibilité des versions déployées ; Blocage du déploiement en cas de rupture.
Interfaces et événements	référentiel des contrats par couple fournisseur et consommateur ; registre des schémas d'événements.
Tests	Contrat : vérification d'un contrat consommateur sur un fournisseur ; Intégration : blocage d'un déploiement sur rupture ; Contrat : compatibilité d'un schéma d'événement modifié.

Récit QUA-03 (suite)	
Récit QUA-03 : Conduire la recette de bout en bout tracée aux récits et aux besoins	
Feature	QUA-F2 : Données de test et recette
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 4
En tant que	chef du DES
Je veux	une recette de bout en bout sur l'environnement de recette hébergé sur les serveurs du groupement, dont chaque cas de test est tracé à un récit, à un besoin fonctionnel et à un cas d'utilisation
Afin de	prononcer la recette de la première phase en sachant exactement quelles exigences sont démontrées
Valeur métier	La matrice de traçabilité relie le cahier de charges, le cahier d'analyse et le carnet de produit aux preuves de test ; elle démontre la couverture des besoins à la Direction Générale et aux auditeurs.
Besoins couverts	BF-01 à BF-28 selon la phase ; UC-PRE-01 à UC-PRE-04 ; plan qualité (chapitre 4) ; branche de validation du cycle en V
Dépendances	QUA-08, SOC-14, QUA-12
Critères d'acceptation	*1. Nominal : campagne de recette* **Étant donné** le cahier de recette de la première phase **Quand** la campagne est exécutée sur l'environnement de recette **Alors** chaque cas porte un résultat, une preuve et un lien vers son récit et son besoin **Et** la matrice indique la couverture de chaque besoin fonctionnel. *2. Alternatif : anomalie constatée* **Étant donné** un cas de test en échec **Quand** le testeur l'enregistre **Alors** une anomalie est ouverte dans le registre de recette avec sa gravité et le récit concerné **Et** le retest après correction est consigné. *3. Erreur : besoin non couvert* **Étant donné** un besoin fonctionnel de la phase sans aucun cas de test **Quand** la matrice est consolidée **Alors** la lacune est signalée **Et** la recette ne peut être prononcée tant que la lacune n'est pas levée ou explicitement acceptée par le chef du DES.
Tâches techniques	Cahier de recette de la première phase par module ; Matrice de traçabilité entre cas de test, récits, besoins et cas d'utilisation ; Exécution de la campagne et collecte des preuves ; Registre des anomalies de recette avec gravité et retests ; Synthèse de couverture remise au chef du DES.

Récit QUA-03 (suite)	
Interfaces et événements	matrice de traçabilité exportable ; registre des anomalies de recette.
Tests	Recette : campagne complète de la première phase ; Recette : rejeu des cas en échec après correction.

Récit QUA-04 : Démontrer la tenue en charge sur la volumétrie cible	
Feature	QUA-F3 : Performance, résilience et reprise
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 11
En tant que	architecte de la solution
Je veux	des tests de charge reproduisant la volumétrie cible (plus de cent vingt institutions membres et leurs correspondants connectés au portail, les utilisateurs du DES, les files du bus et les connexions au canal poussé) avec des objectifs de temps de réponse et de débit
Afin de	démontrer avant la mise en service que la plateforme tient la charge sans dégradation
Valeur métier	La performance est une exigence non fonctionnelle du cahier de charges ; la mesurer sur un profil réaliste évite de découvrir les goulets d'étranglement pendant le pilote.
Besoins couverts	BF-05 ; BNF-06 ; BNF-10 ; BNF-12 ; volumétrie du cahier de charges
Dépendances	SOC-08, SOC-14, QUA-08
Critères d'acceptation	*1. Nominal : charge nominale* **Étant donné** le profil de charge nominale appliqué pendant la durée d'une vacation **Quand** le test s'exécute sur l'environnement de recette **Alors** le 95e centile des temps de réponse respecte les objectifs sans erreur **Et** le retard de consommation de chaque sujet du bus reste borné. *2. Alternatif : pic d'alertes et de notifications* **Étant donné** une rafale d'alertes et de notifications simulant une tempête **Quand** elle est injectée **Alors** la consolidation et le canal poussé absorbent la rafale sans perte **Et** les écrans restent réactifs. *3. Erreur : objectif non tenu* **Étant donné** un objectif de temps de réponse dépassé **Quand** le rapport de charge est produit **Alors** il désigne le service et la ressource saturée **Et** une action de correction est inscrite au carnet de produit et le test rejoué après correction.

Récit QUA-04 (suite)	
Tâches techniques	Modèle de charge dérivé de la volumétrie cible ; Scénarios de charge par couche et par sujet du bus ; Jeux de données volumineux et anonymisés ; Exécution sur l'environnement de recette et mesure par la pile d'observabilité ; Rapport de charge et plan d'optimisation.
Interfaces et événements	objectifs de performance par route et par sujet ; tableaux de mesure de la pile d'observabilité.
Tests	Charge : profil nominal sur la durée d'une vacation ; Charge : pic de notifications et d'alertes ; Charge : connexions simultanées au canal poussé au niveau cible.

Récit QUA-05 (suite)	
Récit QUA-05 : Éprouver la résilience par des pannes provoquées	
Feature	QUA-F3 : Performance, résilience et reprise
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 11
En tant que	intégrateur et exploitant
Je veux	provoquer de façon contrôlée des pannes (perte d'un nœud, d'une instance de service, d'un nœud du bus, du nœud principal d'une base, du cache, de l'autorité d'horodatage, d'un tiers lu) et vérifier que la plateforme se comporte comme la conception le prévoit
Afin de	savoir que la plateforme se dégrade proprement et se rétablit seule
Valeur métier	La disponibilité de 99,9 % ne se démontre pas sur le papier ; les pannes provoquées valident les disjoncteurs, réessais, bascules et reprises décrits dans la conception.
Besoins couverts	BNF-10 ; BNF-11 ; BNF-14 ; disponibilité de 99,9 %
Dépendances	SOC-07, SOC-08, SOC-04
Critères d'acceptation	*1. Nominal : perte d'une instance de service* **Étant donné** un service exécuté sur plusieurs instances sous charge nominale **Quand** une instance est arrêtée brutalement **Alors** les requêtes sont servies par les autres instances sans erreur visible au-delà du délai de réessai **Et** l'orchestrateur de conteneurs relance l'instance. *2. Alternatif : simulateur de certification indisponible* **Étant donné** le simulateur de certification rendu injoignable **Quand** la reprise périodique des résultats s'exécute **Alors** le disjoncteur s'ouvre et la reprise est différée **Et** les écrans indiquent la date de la dernière reprise sans qu'aucun verdict ne soit produit ni modifié. *3. Erreur : comportement non conforme* **Étant donné** une expérience de panne en cours **Quand** une perte d'événement ou une indisponibilité supérieure à l'objectif est constatée **Alors** l'expérience est arrêtée et l'état initial rétabli **Et** une anomalie bloquante est ouverte avec les mesures relevées.
Tâches techniques	Catalogue des expériences de panne et des comportements attendus ; Outillage d'injection de pannes réversibles sur l'environnement de recette ; Mesures de rétablissement et de perte par la pile d'observabilité ; Rapport des expériences et suivi des corrections.

Récit QUA-05 (suite)	
Interfaces et événements	expériences de panne déclarées et réversibles ; indicateurs de rétablissement par composant.
Tests	Recette : perte du nœud principal d'une base ; Recette : perte d'un nœud du bus sans perte d'événement ; Recette : indisponibilité du simulateur de certification.

Récit QUA-06 : Démontrer la reprise d'activité sur le site de secours	
Feature	QUA-F3 : Performance, résilience et reprise
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 11
En tant que	administrateur de la plateforme
Je veux	conduire un exercice de bascule complète vers le site de secours avec quinze minutes de perte de données au plus et une heure d'interruption au plus, puis le retour sur le site principal
Afin de	prouver que la plateforme survit à la perte de son site principal
Valeur métier	Les objectifs de reprise sont des engagements envers la Direction Générale et la COBAC ; seul un exercice chronométré et documenté en apporte la preuve.
Besoins couverts	BNF-10 ; BNF-14 ; objectifs de reprise (quinze minutes de perte, une heure d'interruption)
Dépendances	SOC-16, SOC-07, QUA-05
Critères d'acceptation	*1. Nominal : bascule sur le site de secours* **Étant donné** le site principal déclaré perdu à l'heure de début de l'exercice **Quand** la procédure de bascule est déroulée **Alors** la plateforme est opérationnelle sur le site de secours moins d'une heure après le début **Et** le dernier événement d'audit présent date d'au plus quinze minutes avant la perte et la vérification d'intégrité du registre réussit. *2. Alternatif : retour sur le site principal* **Étant donné** le site principal rétabli **Quand** le retour est planifié et exécuté **Alors** les données produites sur le site de secours sont resynchronisées **Et** aucune donnée n'est perdue lors du retour. *3. Erreur : objectif dépassé* **Étant donné** une bascule dont la durée dépasse une heure **Quand** l'exercice est clos **Alors** il est déclaré non conforme et les causes sont analysées **Et** un plan d'action et un nouvel exercice sont planifiés.

Récit QUA-06 (suite)	
Tâches techniques	Procédure de bascule et de retour documentée ; Scénario d'exercice et chronométrage ; Contrôles de cohérence après bascule (registre d'audit, dépôt WORM, bases) ; Rapport d'exercice déposé et scellé ; Plan d'exercices périodiques.
Interfaces et événements	procédure de bascule et de retour ; rapport d'exercice déposé par l'interface interne de MS-DOCUMENT.
Tests	Recette : exercice de bascule chronométré ; Recette : vérification d'intégrité du registre d'audit après bascule ; Recette : retour sur le site principal sans perte.

Récit QUA-07 (suite)	
Récit QUA-07 : Faire auditer la sécurité de la plateforme avant la mise en production	
Feature	QUA-F4 : Sécurité avant mise en production
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 11
En tant que	RSSI
Je veux	une revue de sécurité (architecture, configuration, code) et un test d'intrusion par une équipe indépendante sur les trois couches et la passerelle avant la mise en production, avec un plan de remédiation suivi jusqu'à sa clôture
Afin de	démontrer la conformité aux exigences de sécurité et à PCI-DSS avant d'exposer la plateforme
Valeur métier	La plateforme est connectée au périmètre monétique et exposée aux institutions par la DMZ ; aucune mise en production ne peut intervenir sans preuve de résistance et sans correction des vulnérabilités critiques.
Besoins couverts	BNF-01 ; BNF-02 ; BNF-07 ; BNF-16 ; exigence 11 de PCI-DSS v4.0.1 ; gestion des risques selon l'ISO 27005
Dépendances	SOC-06, SOC-09, QUA-10
Critères d'acceptation	*1. Nominal : test d'intrusion et plan de remédiation* **Étant donné** un périmètre et des règles d'engagement convenus avec le RSSI **Quand** l'équipe indépendante exécute le test d'intrusion **Alors** le rapport classe les vulnérabilités par gravité **Et** un plan de remédiation est établi dans MS-PILOTAGE avec un responsable et une échéance par vulnérabilité. *2. Alternatif : contre-test d'une correction* **Étant donné** une vulnérabilité déclarée corrigée **Quand** le contre-test est réalisé **Alors** la correction est confirmée **Et** la vulnérabilité est close dans le plan de remédiation. *3. Erreur : vulnérabilité critique ouverte* **Étant donné** une vulnérabilité critique non corrigée à la date prévue de mise en production **Quand** la décision de mise en production est examinée **Alors** la mise en production est suspendue **Et** elle ne reprend qu'après correction et contre-test favorable.
Tâches techniques	Cadrage du périmètre et des règles d'engagement ; Revue d'architecture et de configuration de sécurité ; Test d'intrusion externe sur la DMZ et interne sur les zones applicative et d'administration ; Plan de remédiation suivi dans MS-PILOTAGE ; Contre-tests et rapport final remis au RSSI.

Récit QUA-07 (suite)	
Interfaces et événements	rapport de test d'intrusion déposé en accès restreint ; plan de remédiation sous forme de tâches de MS-PILOTAGE.
Tests	Sécurité : test d'intrusion du portail des participants ; Sécurité : tentative de contournement du cloisonnement par institution ; Sécurité : contre-test des vulnérabilités corrigées.

Récit QUA-08 : Disposer de jeux de données anonymisés et d'institutions fictives	
Feature	QUA-F2 : Données de test et recette
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 0 (préparation)
En tant que	testeur et qualité
Je veux	des jeux de données de test générés et reproductibles : institutions fictives de toutes catégories, correspondants, conventions, liaisons, incidents et états de rapprochement synthétiques, sans aucune donnée réelle ni donnée de carte
Afin de	tester et démontrer la plateforme sans exposer d'information confidentielle
Valeur métier	Aucune donnée de production ne doit sortir de la production ; des données fictives réalistes rendent les tests représentatifs tout en respectant PCI-DSS et la confidentialité des membres.
Besoins couverts	BF-07 ; BF-19 ; BNF-09 ; BNF-16 ; plan qualité (chapitre 4)
Dépendances	SOC-13

Récit QUA-08 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : jeu de référence* **Étant donné** le générateur de données fictives **Quand** il produit le jeu de référence **Alors** le jeu contient plus de cent vingt institutions fictives (Banque B, Établissement de paiement A et autres) réparties sur toutes les catégories et les six pays **Et** les conventions, correspondants et échéances sont cohérents entre eux. *2. Alternatif : états de rapprochement synthétiques* **Étant donné** des fichiers d'état synthétiques comportant des écarts connus de chaque typologie **Quand** ils sont utilisés pour tester le rapprochement **Alors** chaque écart attendu est détecté **Et** les montants sont exprimés sans virgule flottante. *3. Erreur : donnée réelle détectée* **Étant donné** un jeu contenant un numéro de carte vérifiant la formule de Luhn hors de la liste des numéros de test publics **Quand** le contrôle d'admission du jeu s'exécute **Alors** le jeu est rejeté **Et** la ligne en cause est désignée sans reproduire la valeur.
Tâches techniques	Générateur de données fictives par domaine ; Jeu de référence versionné et reproductible ; États de rapprochement synthétiques avec écarts connus ; Contrôle d'absence de donnée réelle et de donnée de carte ; Chargement automatisé dans les environnements hors production.
Interfaces et événements	jeu de référence versionné ; commande de chargement par environnement.
Tests	Unitaire : reproductibilité du générateur ; Sécurité : absence de numéro de carte valide hors du jeu dédié au contrôle de masquage ; Recette : cohérence du jeu de référence.

Récit QUA-09 (suite)	
Récit QUA-09 : Empêcher l'entrée de données de carte et de secrets dans les dépôts de code	
Feature	QUA-F4 : Sécurité avant mise en production
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 0 (préparation)
En tant que	architecte sécurité
Je veux	un contrôle automatique, au poste avant chaque validation et dans la chaîne, qui détecte dans les dépôts de code, les configurations et les jeux de test toute donnée de carte et tout secret
Afin de	qu'aucune donnée de carte ni aucun secret ne soit jamais versionné
Valeur métier	Un secret ou un numéro de carte versionné demeure dans l'historique ; le détecter avant l'enregistrement est la seule mesure efficace pour tenir le zéro secret en clair et PCI-DSS.
Besoins couverts	BNF-07 ; BNF-16 ; exigences 3 et 6 de PCI-DSS v4.0.1
Dépendances	SOC-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : validation sans motif sensible* **Étant donné** une modification ne contenant ni secret ni numéro de carte **Quand** le développeur valide **Alors** le contrôle réussit **Et** la validation est enregistrée. *2. Alternatif : faux positif documenté* **Étant donné** une chaîne signalée à tort comme secret **Quand** l'architecte sécurité l'inscrit dans la liste d'exceptions revue **Alors** le contrôle ne la signale plus **Et** l'exception est tracée avec son auteur et son motif. *3. Erreur : secret détecté* **Étant donné** une modification contenant une clé privée ou un mot de passe **Quand** le contrôle s'exécute au poste ou dans la chaîne **Alors** la validation ou la fusion est refusée **Et** le fichier et la ligne sont désignés sans afficher la valeur. *4. Erreur : numéro de carte détecté* **Étant donné** une séquence de treize à dix-neuf chiffres vérifiant la formule de Luhn **Quand** elle ne figure pas dans la liste des numéros de test autorisés **Alors** la fusion est refusée **Et** l'architecte sécurité est notifié.
Tâches techniques	Règles de détection des secrets et des numéros de carte par la formule de Luhn ; Contrôle au poste avant validation et étape bloquante de la chaîne ; Analyse initiale de l'historique complet des dépôts ; Liste d'exceptions revue et tracée ; Procédure de révocation d'un secret exposé.

Récit QUA-09 (suite)	
Interfaces et événements	contrôle préalable à la validation ; étape bloquante de la chaîne ; rapport de détection sans divulgation de la valeur.
Tests	Sécurité : détection d'un secret de test injecté ; Sécurité : détection d'un numéro de carte vérifiant la formule de Luhn ; Intégration : acceptation d'une exception revue.

Récit QUA-10 : Soumettre toute modification à une revue de code et à une barrière de qualité	
Feature	QUA-F1 : Tests automatisés et barrières de qualité
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 0 (préparation)
En tant que	chef de projet
Je veux	qu'aucune modification ne soit fusionnée sans revue approuvée par un pair, sans analyse statique et sans franchissement de la barrière de qualité (défauts bloquants, duplication, complexité, vulnérabilités, dette technique)
Afin de	maintenir la qualité du code au niveau exigé par le plan qualité pendant toute la durée du projet
Valeur métier	La revue par un pair et la barrière automatique appliquent les revues et l'assurance qualité prévues au plan qualité et diffusent la connaissance du code dans l'équipe.
Besoins couverts	BNF-15 ; BNF-16 ; revues et audits selon l'IEEE 1028 et assurance qualité selon l'IEEE 730 (plan qualité, chapitre 4)
Dépendances	SOC-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : fusion autorisée* **Étant donné** une demande de fusion approuvée par un pair **Quand** l'analyse statique s'exécute **Alors** la barrière de qualité est franchie **Et** la fusion est autorisée. *2. Alternatif : module sensible* **Étant donné** une modification touchant un module de sécurité (masquage, jeton, registre d'audit) **Quand** la demande de fusion est ouverte **Alors** l'approbation de l'architecte sécurité est exigée en plus de celle du pair **Et** la fusion reste bloquée tant qu'elle manque. *3. Erreur : barrière non franchie* **Étant donné** une modification introduisant une vulnérabilité majeure **Quand** l'analyse statique s'exécute **Alors** la barrière de qualité échoue **Et** la fusion est bloquée avec le détail des défauts.

Récit QUA-10 (suite)	
Tâches techniques	Règles de protection de la branche principale ; Analyse statique et barrière de qualité dans la chaîne ; Grille de revue de code (fonctionnel, sécurité, tests, nommage) ; Désignation des relecteurs obligatoires pour les modules sensibles.
Interfaces et événements	règles de fusion de la branche principale ; rapport de barrière de qualité.
Tests	Intégration : fusion refusée sans approbation ; Intégration : blocage sur vulnérabilité majeure.

Récit QUA-11 (suite)	
Récit QUA-11 : Vérifier pour chaque service la publication des événements à effet et leur inscription par l'audit	
Feature	QUA-F1 : Tests automatisés et barrières de qualité
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	auditeur interne
Je veux	que la définition de fini de chaque récit exige que tout événement à effet soit publié dans l'enveloppe standard et effectivement inscrit par MS-AUDIT, ce que vérifie un test automatisé par service
Afin de	qu'aucune action à effet n'échappe à la piste d'audit
Valeur métier	L'inaltérabilité du registre ne vaut que si tous les événements à effet y parviennent ; ce contrôle systématique transforme une exigence de conception en critère de livraison.
Besoins couverts	BF-06 ; BNF-05 ; algorithme 6.12 ; définition de fini du carnet de produit
Dépendances	SOC-05, QUA-02
Critères d'acceptation	*1. Nominal : événement inscrit au registre* **Étant donné** une action à effet réalisée par le test d'un service **Quand** le test attend son inscription **Alors** l'événement est retrouvé dans le registre d'audit par son identifiant de corrélation **Et** le récit peut être déclaré fini. *2. Alternatif : nouveau sujet à effet* **Étant donné** un service qui ajoute un sujet à effet **Quand** le catalogue des événements à effet est mis à jour **Alors** le test générique couvre le nouveau sujet **Et** MS-AUDIT doit s'y abonner avant la livraison. *3. Erreur : événement non consommé* **Étant donné** un sujet à effet absent des abonnements de MS-AUDIT **Quand** le test s'exécute **Alors** il échoue **Et** le récit n'est pas déclaré fini.
Tâches techniques	Définition de fini formalisée et partagée avec l'équipe ; Catalogue des événements à effet par service ; Test d'intégration générique de publication puis d'inscription au registre ; Contrôle de conformité de l'enveloppe CloudEvents.
Interfaces et événements	catalogue des sujets à effet ; abonnement de MS-AUDIT à chaque sujet à effet ; GET /audit/evenements (filtre par identifiant de corrélation).
Tests	Intégration : inscription au registre d'un événement de chaque service ; Contrat : enveloppe conforme pour chaque sujet à effet.

Récit QUA-12 : Prononcer chaque itération par un procès-verbal de recette	
Feature	QUA-F2 : Données de test et recette
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	3
Sprint cible	Sprint 1
En tant que	chef du DES
Je veux	à la fin de chaque itération, une revue d'itération suivie d'un procès-verbal de recette qui liste les récits acceptés, refusés ou reportés, les anomalies ouvertes et les réserves, signé et archivé
Afin de	que l'acceptation de chaque incrément soit formelle et opposable
Valeur métier	Le procès-verbal matérialise l'acceptation du responsable de produit, fonde la mesure de vélocité et alimente la matrice de traçabilité de la recette de bout en bout.
Besoins couverts	plan qualité (chapitre 4) ; vérification et validation ; revue d'itération du guide Scrum
Dépendances	SOC-14
Critères d'acceptation	*1. Nominal : acceptation des récits* **Étant donné** les récits de l'itération démontrés sur l'environnement de recette **Quand** leurs critères d'acceptation sont vérifiés **Alors** le procès-verbal liste les récits acceptés **Et** il est signé par le chef du DES et le chef de projet puis archivé dans le référentiel documentaire du projet, puis dans la GED de la plateforme dès sa disponibilité. *2. Alternatif : acceptation avec réserve* **Étant donné** un récit présentant un défaut mineur **Quand** le chef du DES l'accepte avec réserve **Alors** la réserve est consignée au procès-verbal **Et** une tâche de levée de la réserve est planifiée. *3. Erreur : critère non satisfait* **Étant donné** un récit dont un critère d'acceptation n'est pas satisfait **Quand** la revue d'itération se tient **Alors** le récit est refusé et retourne au carnet de produit avec le motif **Et** ses points ne sont pas comptés dans la vélocité.
Tâches techniques	Modèle de procès-verbal de recette d'itération ; Préparation de la démonstration sur l'environnement de recette ; Mise à jour de la matrice de traçabilité ; Signature et archivage du procès-verbal.
Interfaces et événements	procès-verbal de recette signé ; matrice de traçabilité mise à jour.

Récit QUA-12 (suite)	
Tests	Recette : démonstration des récits de l'itération ; Recette : cohérence du procès-verbal avec le carnet de produit.

Récit QUA-13 : Exploiter la plateforme à l'aide d'une documentation d'exploitation éprouvée	
Feature	QUA-F5 : Préparation et conduite de la mise en service
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 11
En tant que	intégrateur et exploitant
Je veux	une documentation d'exploitation comprenant les procédures de démarrage, d'arrêt, de supervision, de retraitement des rebuts, de rotation des secrets, de sauvegarde et de restauration, de bascule et de traitement des défaillances de la plateforme, avec une fiche réflexe par alerte technique
Afin de	exploiter la plateforme sans dépendre de l'équipe de développement
Valeur métier	La continuité d'exploitation après la mise en service repose sur des procédures écrites et éprouvées, exigées par le plan qualité et attendues par la COBAC.
Besoins couverts	BNF-10 ; BNF-11 ; BNF-14 ; BNF-15 ; plan qualité (chapitre 4)
Dépendances	SOC-08, SOC-16, SOC-17
Critères d'acceptation	*1. Nominal : procédure appliquée par un exploitant* **Étant donné** la procédure de retraitement d'un événement mis au rebut **Quand** un exploitant qui n'a pas participé au développement l'applique sur l'environnement de recette **Alors** l'événement est retraité sans aide **Et** le résultat est conforme à la procédure. *2. Alternatif : mise à jour avec une livraison* **Étant donné** une livraison qui modifie une procédure d'exploitation **Quand** la livraison est préparée **Alors** la documentation est mise à jour dans la même livraison **Et** sa version correspond à celle des services déployés. *3. Erreur : alerte sans fiche réflexe* **Étant donné** une alerte technique déclarée sans fiche réflexe associée **Quand** la revue de complétude s'exécute **Alors** la lacune est signalée **Et** la documentation est déclarée incomplète tant que la fiche manque.
Tâches techniques	Manuel d'exploitation par composant du socle et par service ; Fiches réflexes associées à chaque alerte technique ; Procédures de sauvegarde, de restauration et de bascule ; Essai des procédures par un exploitant non développeur ; Versionnage de la documentation avec les livraisons.

Récit QUA-13 (suite)	
Interfaces et événements	manuel d'exploitation versionné ; fiches réflexes liées au catalogue des alertes techniques.
Tests	Recette : application d'une fiche réflexe par un exploitant ; Recette : complétude des fiches par rapport au catalogue des alertes.

Récit QUA-14 : Former les utilisateurs selon leur rôle	
Feature	QUA-F5 : Préparation et conduite de la mise en service
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	5
Sprint cible	Sprint 12
En tant que	chef du DES
Je veux	un parcours de formation par rôle (opérateurs de supervision, chefs de quart, ingénieurs d'homologation, opérateurs de rapprochement, responsables, Direction Générale, administrateurs, auditeurs, correspondants des institutions membres) avec des supports bilingues, des séances pratiques sur l'environnement de recette et une attestation de suivi
Afin de	que chaque utilisateur maîtrise les fonctions de son rôle dès la mise en service
Valeur métier	L'adoption conditionne le retrait des tableurs et des courriels ; une formation ciblée par rôle réduit les erreurs et les sollicitations du support au démarrage.
Besoins couverts	BF-26 ; BF-27 ; BF-28 ; BNF-13 ; BNF-18
Dépendances	IHM-18, QUA-13
Critères d'acceptation	*1. Nominal : session des opérateurs de supervision* **Étant donné** le parcours de formation des opérateurs de supervision **Quand** une session est conduite sur l'environnement de recette avec les données fictives **Alors** chaque participant réalise les exercices de son rôle **Et** une attestation de suivi est enregistrée. *2. Alternatif : correspondants des institutions* **Étant donné** des correspondants francophones et anglophones **Quand** les sessions à distance sont organisées **Alors** elles se tiennent dans chacune des deux langues **Et** les supports restent consultables depuis le portail. *3. Erreur : acquis insuffisants* **Étant donné** un participant dont l'évaluation est inférieure au seuil **Quand** les résultats sont consolidés **Alors** une session de rattrapage est planifiée **Et** le chef du DES en est informé avant la mise en service.

Récit QUA-14 (suite)	
Tâches techniques	Matrice des parcours de formation par rôle ; Supports bilingues et guides de prise en main ; Séances pratiques sur l'environnement de recette ; Évaluation des acquis et attestation de suivi ; Formation des formateurs internes du DES.
Interfaces et événements	supports de formation publiés sur les couches de présentation ; registre des attestations de suivi.
Tests	Recette : évaluation des acquis par rôle ; Recette : disponibilité des supports dans les deux langues.

Récit QUA-15 (suite)	
Récit QUA-15 : Conduire un pilote en parallèle des pratiques actuelles	
Feature	QUA-F5 : Préparation et conduite de la mise en service
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 12
En tant que	chef du DES
Je veux	une période de pilote durant laquelle la plateforme est utilisée en réel par un périmètre restreint (services du DES et institutions volontaires), en parallèle des tableurs et courriels actuels, avec comparaison des résultats
Afin de	vérifier en conditions réelles que la plateforme produit les résultats attendus avant d'abandonner les pratiques actuelles
Valeur métier	Le fonctionnement en parallèle limite le risque de la bascule et fournit les preuves d'équivalence dont la Direction Générale a besoin pour décider la mise en service.
Besoins couverts	BF-26 ; BF-27 ; objectifs visés du cahier de charges ; plan qualité (chapitre 4)
Dépendances	QUA-03, QUA-14, QUA-07
Critères d'acceptation	*1. Nominal : comparaison hebdomadaire* **Étant donné** le périmètre, la durée et les critères de sortie du pilote arrêtés **Quand** les résultats de la plateforme et des pratiques actuelles sont comparés chaque semaine (échéances, tickets, suspens, liaisons) **Alors** chaque écart est expliqué et consigné **Et** le rapport de pilote est mis à jour. *2. Alternatif : écart imputable à la plateforme* **Étant donné** un écart dû à un défaut de la plateforme **Quand** il est qualifié **Alors** une anomalie est ouverte et corrigée **Et** la correction est vérifiée avant la décision de mise en service. *3. Erreur : critère de sortie non atteint* **Étant donné** un critère de sortie non atteint à l'échéance du pilote **Quand** le bilan est présenté à la Direction Générale **Alors** le pilote est prolongé et la mise en service reportée **Et** la décision est tracée avec son motif.
Tâches techniques	Définition du périmètre, de la durée et des critères de sortie du pilote ; Sélection des services pilotes et des institutions volontaires ; Double tenue et comparaison hebdomadaire ; Registre des écarts et des corrections ; Rapport de pilote remis à la Direction Générale.
Interfaces et événements	critères de sortie du pilote ; rapport de pilote déposé par l'interface interne de MS-DOCUMENT.

Récit QUA-15 (suite)	
Tests	Recette : comparaison des résultats sur une semaine de pilote ; Recette : vérification des critères de sortie.

Récit QUA-16 : Mettre en service la plateforme, retirer les tableurs et courriels actuels et en dresser le bilan	
Feature	QUA-F5 : Préparation et conduite de la mise en service
Priorité	Indispensable (M)
Points de complexité	8
Sprint cible	Sprint 12
En tant que	Direction Générale
Je veux	une mise en service planifiée (critères de décision, fenêtre de bascule, reprise des données initiales, communication aux institutions), le retrait organisé des tableurs et des circuits de courriel actuels, puis une revue post-mise en service
Afin de	que la plateforme devienne l'unique référentiel du DES et que les enseignements de son démarrage soient capitalisés
Valeur métier	Tant que les tableurs coexistent, deux vérités subsistent ; le retrait formel achève la transformation et la revue post-mise en service mesure l'atteinte des objectifs. La revue est regroupée dans ce récit car elle intervient après S12 et ne peut faire l'objet d'une itération distincte.
Besoins couverts	BF-26 ; BF-27 ; BF-28 ; objectifs visés et résultats attendus du cahier de charges ; plan qualité (chapitre 4)
Dépendances	QUA-15, QUA-06

Récit QUA-16 (suite)	
Critères d'acceptation	*1. Nominal : décision et bascule* **Étant donné** des critères de décision remplis (recette, sécurité, reprise, pilote, formation) **Quand** la Direction Générale prononce la mise en service **Alors** la bascule est réalisée dans la fenêtre prévue avec une reprise contrôlée des données initiales (institutions, correspondants, échéances) **Et** les collaborateurs et les institutions membres sont informés. *2. Alternatif : retrait des pratiques actuelles* **Étant donné** la date de retrait atteinte **Quand** le retrait est exécuté **Alors** les tableurs sont archivés en lecture seule et déposés dans la GED **Et** les circuits de courriel de suivi sont remplacés par les notifications de la plateforme. *3. Alternatif : revue post-mise en service* **Étant donné** trente jours d'exploitation depuis la mise en service **Quand** la revue post-mise en service est conduite **Alors** les indicateurs d'adoption, les incidents de la plateforme et la satisfaction des utilisateurs sont analysés **Et** un plan d'amélioration est inscrit au carnet de produit. *4. Erreur : critère de décision non rempli* **Étant donné** un critère de décision non rempli à la date prévue **Quand** la décision est examinée **Alors** la mise en service est reportée **Et** la décision motivée est tracée et une nouvelle date proposée.
Tâches techniques	Liste de contrôle de la décision de mise en service ; Plan de bascule, de reprise des données initiales et de retour arrière ; Communication aux collaborateurs et aux institutions membres ; Archivage des tableurs et fermeture des circuits de courriel de suivi ; Revue post-mise en service et plan d'amélioration.
Interfaces et événements	procès-verbal de mise en service ; rapport de revue post-mise en service déposé par l'interface interne de MS-DOCUMENT.
Tests	Recette : répétition de la bascule sur l'environnement de recette ; Recette : contrôle de la reprise des données initiales ; Recette : indicateurs d'adoption à trente jours.

CHAPITRE 6

Matrice de traçabilité

La traçabilité entre les exigences de la phase en V et les récits du carnet est une exigence du plan de qualité et une attente du contrôle interne. Elle garantit qu'aucun besoin contractualisé n'a été perdu lors de la transition vers la phase agile et permet, en sens inverse, de justifier la présence de chaque récit. Les matrices ci-dessous sont calculées automatiquement à partir du champ « besoins couverts » des fiches ; le classeur joint en tient la version manipulable.

6.1 Couverture des besoins fonctionnels

TABLE 6.1 : *Couverture des besoins fonctionnels*

Réf.	Énoncé	Récits couvrants
BF-01	Fédération d'identité	GW-01, GW-05, IAM-01, IAM-02, IAM-03, IAM-07, IAM-14, QUA-03
BF-02	Habilitations à cinq niveaux	CER-07, IAM-01, IAM-04, IAM-05, IAM-06, IAM-10, IAM-11, IAM-15, IAM-17, IAM-18, IAM-19, IHM-03, REP-10
BF-03	Annuaire des collaborateurs	IAM-02, IAM-08, IAM-09, PIL-05
BF-04	GED sécurisée WORM	CER-10, CER-12, CER-13, CER-15, COL-13, COL-14, DOC-01, DOC-02, DOC-03, DOC-04, DOC-05, DOC-06, DOC-07, DOC-08, DOC-09, DOC-10, DOC-11, DOC-12, DOC-13, DOC-14, DOC-15, DOC-16, HOM-09, HOM-22, INC-15, MON-15, PIL-10, PIL-20, RAP-08, RAP-10, RAP-15, REP-14, REP-16, SOC-10

Réf.	Énoncé	Récits couvrants
BF-05	Notifications multicanal	COL-05, GW-12, HOM-21, IHM-04, IHM-15, INC-11, INC-19, MON-05, MON-10, NOT-01, NOT-02, NOT-03, NOT-04, NOT-05, NOT-06, NOT-07, NOT-08, NOT-09, NOT-10, NOT-11, NOT-12, NOT-13, NOT-14, NOT-15, NOT-16, PIL-07, QUA-04, RAP-11
BF-06	Journal d'audit inaltérable	AUD-01, AUD-02, AUD-03, AUD-04, AUD-05, AUD-06, AUD-07, AUD-08, AUD-09, AUD-10, AUD-11, AUD-12, AUD-13, AUD-14, AUD-15, CER-11, COL-13, DOC-11, GW-10, IHM-05, INC-24, PAR-04, PIL-03, QUA-11, RAP-07, RAP-10, SOC-12
BF-ADMIN	Disponibilités et astreintes	COL-05, IAM-09, MON-09, MON-10, MON-11, MON-12, PIL-05
BF-07	Fiche institutionnelle des membres	IHM-12, IHM-13, PAR-01, PAR-02, PAR-03, PAR-04, PAR-05, PAR-06, PAR-07, PAR-12, PAR-13, PAR-14, PAR-15, PAR-17, PAR-18, PAR-20, QUA-08
BF-08	Surveillance des échéances	CER-14, IHM-17, PAR-03, PAR-05, PAR-08, PAR-09, PAR-10, PAR-11, PAR-16, PAR-18, PAR-19
BF-09	Référentiel des parcours d'homologation	HOM-01, HOM-02, HOM-03, HOM-04, HOM-06, HOM-07, HOM-12, HOM-20, HOM-21, IHM-13
BF-10	Couverture contractuelle et avancement	HOM-04, HOM-05, HOM-17, HOM-18, PAR-06
BF-11	Règle des quatre éléments	HOM-08, HOM-09, HOM-10, HOM-11, HOM-12, HOM-22, IHM-12, SOC-12
BF-12	Interfaçage du simulateur en lecture	HOM-13, HOM-14, HOM-15, HOM-16
BF-13	Corrélation gestion des changements	CER-01, CER-02, CER-03, CER-04, CER-05, CER-06, CER-07, CER-08, CER-09, CER-10, CER-11, CER-12, CER-14, CER-15, HOM-18, HOM-19, IHM-12, IHM-13, MON-08, SOC-12
BF-14	Espace collaboratif participant	CER-13, DOC-10, GW-13, HOM-23, HOM-24, IHM-07, IHM-17, RAP-13

Réf.	Énoncé	Récits couvrants
BF-15	Tickets et demandes	INC-01, INC-02, INC-03, INC-04, INC-05, INC-06, INC-16, MON-06, RAP-09
BF-16	Qualification et escalade des incidents	AUD-12, COL-08, IHM-12, INC-07, INC-08, INC-09, INC-10, INC-11, INC-12, INC-13, INC-14, INC-15, INC-16, INC-17, INC-22, NOT-11, NOT-12, PAR-11, PAR-12, PIL-06
BF-17	Monitoring et astreintes	COL-08, GW-06, IAM-09, IAM-19, INC-04, MON-01, MON-02, MON-03, MON-04, MON-05, MON-06, MON-07, MON-08, MON-09, MON-10, MON-11, MON-12, MON-13, MON-14, MON-15, MON-16, MON-18, MON-19, NOT-13
BF-18	Cellules de crise	COL-09, COL-10, COL-13, INC-18, INC-19, INC-20, INC-21, NOT-08, PIL-06
BF-19	Rapprochement et suspens	QUA-08, RAP-01, RAP-02, RAP-03, RAP-04, RAP-05, RAP-06, RAP-07, RAP-08, RAP-09, RAP-10, RAP-11, RAP-12, RAP-13, RAP-14, RAP-15, RAP-16
BF-20	Tâches Kanban	INC-14, PIL-01, PIL-02, PIL-03, PIL-04, PIL-05, PIL-06, PIL-07, PIL-08, PIL-18, PIL-19, PIL-20
BF-21	Projets	PIL-12, PIL-13, PIL-14, PIL-15, PIL-19, PIL-20
BF-22	Réunions et PDCA	INC-20, PIL-06, PIL-09, PIL-10, PIL-11, PIL-16, PIL-17, PIL-18, REP-07, REP-12
BF-23	Reporting et cockpit DG	CER-14, COL-16, IHM-16, INC-23, MON-19, NOT-15, PAR-19, PIL-11, PIL-17, PIL-19, RAP-14, REP-01, REP-02, REP-03, REP-04, REP-05, REP-06, REP-07, REP-08, REP-09, REP-10, REP-11, REP-12, REP-13, REP-14, REP-15, REP-16, REP-17, REP-18
BF-24	Messagerie instantanée	COL-01, COL-02, COL-03, COL-04, COL-05, COL-06, COL-07, COL-08, COL-09, COL-10, COL-13, COL-14, COL-15, COL-16
BF-25	Visioconférence	COL-07, COL-11, COL-12, COL-16

Réf.	Énoncé	Récits couvrants
BF-26	Application web du DES	DOC-06, GW-01, GW-03, GW-11, GW-12, HOM-20, IHM-01, IHM-03, IHM-04, IHM-05, IHM-06, IHM-10, IHM-11, IHM-14, IHM-15, IHM-16, IHM-18, INC-06, INC-12, MON-16, NOT-01, PAR-17, PIL-01, PIL-08, QUA-14, QUA-15, QUA-16, RAP-12, REP-09, REP-10
BF-27	Portail des participants	CER-13, DOC-10, GW-03, GW-11, GW-12, GW-13, HOM-23, HOM-24, IHM-01, IHM-07, IHM-10, IHM-11, IHM-14, IHM-17, IHM-18, INC-05, NOT-16, PAR-15, PAR-16, QUA-14, QUA-15, QUA-16, RAP-13
BF-28	Console d'administration et d'audit	AUD-04, AUD-06, AUD-08, AUD-14, COL-16, DOC-08, DOC-16, GW-03, GW-11, GW-14, GW-22, IAM-17, IHM-01, IHM-08, IHM-10, IHM-11, IHM-18, INC-22, INC-24, MON-17, MON-18, PIL-18, QUA-03, QUA-14, QUA-16, RAP-01, REP-05

6.2 Couverture des besoins non fonctionnels

TABLE 6.2 : *Couverture des besoins non fonctionnels*

Réf.	Énoncé	Récits couvrants
BNF-01	Confiance nulle	CER-09, COL-01, COL-06, COL-07, GW-01, GW-02, GW-03, GW-04, GW-05, GW-06, GW-09, GW-13, GW-14, GW-16, GW-17, GW-19, GW-21, HOM-16, IAM-01, IAM-03, IAM-07, IAM-13, IAM-16, IHM-07, IHM-08, IHM-14, MON-02, MON-20, QUA-07, SOC-06, SOC-07, SOC-09, SOC-11
BNF-02	Authentification mutuelle mTLS	DOC-09, GW-02, GW-14, GW-17, IAM-16, IHM-08, MON-02, PAR-13, QUA-07, SOC-09

Réf.	Énoncé	Récits couvrants
BNF-03	Moindre privilège	DOC-05, GW-03, GW-04, GW-06, GW-16, HOM-16, IAM-01, IAM-04, IAM-05, IAM-15, IAM-16, IAM-19, IHM-03, INC-05, INC-24, MON-20, PAR-13, PIL-20, RAP-16, REP-10, REP-16, SOC-04
BNF-04	Persistance étanche	AUD-09, GW-08, IAM-05, RAP-15, REP-01, REP-17, SOC-04
BNF-05	Audit inaltérable RFC 9162	AUD-01, AUD-02, AUD-03, AUD-07, AUD-09, AUD-10, AUD-15, CER-11, DOC-01, DOC-11, DOC-12, GW-10, HOM-22, IAM-11, IAM-18, INC-02, PIL-03, QUA-11, SOC-05, SOC-10, SOC-12
BNF-06	Architecture double canal	DOC-11, NOT-12, NOT-14, PAR-13, QUA-02, QUA-04, REP-11, SOC-03, SOC-05
BNF-07	Zéro secret en clair	CER-02, COL-02, COL-04, COL-10, COL-12, COL-15, GW-01, GW-02, HOM-16, IAM-16, NOT-07, NOT-09, QUA-07, QUA-09, SOC-06, SOC-09, SOC-16
BNF-08	Indépendance technologique	AUD-14, COL-07, SOC-01, SOC-13, SOC-17, SOC-18
BNF-09	Isolation en production	CER-09, COL-07, GW-13, GW-21, MON-20, PAR-20, QUA-08, RAP-16, REP-04, SOC-02, SOC-07, SOC-14
BNF-10	Résilience	AUD-01, AUD-11, AUD-13, DOC-15, GW-07, GW-15, HOM-14, IAM-11, MON-17, NOT-10, NOT-14, QUA-02, QUA-04, QUA-05, QUA-06, QUA-13, REP-02, REP-08, REP-18, SOC-01, SOC-02, SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-07, SOC-16
BNF-11	Observabilité	AUD-13, DOC-14, GW-10, GW-15, GW-22, HOM-14, IAM-14, IHM-05, IHM-14, MON-17, NOT-10, QUA-05, QUA-13, REP-02, REP-08, SOC-01, SOC-08
BNF-12	Performance et latence	GW-07, GW-11, GW-15, GW-18, IHM-06, IHM-15, NOT-06, QUA-04, RAP-04, REP-06, REP-17, SOC-08, SOC-11

Réf.	Énoncé	Récits couvrants
BNF-13	Ergonomie WCAG 2.2	DOC-06, HOM-24, IAM-12, IHM-01, IHM-02, IHM-04, IHM-06, IHM-07, IHM-09, IHM-11, IHM-12, IHM-13, IHM-14, IHM-18, INC-06, INC-12, MON-16, NOT-03, QUA-14, RAP-12, REP-09, REP-13
BNF-14	Sauvegarde et reprise	AUD-11, AUD-15, DOC-03, DOC-15, PAR-18, QUA-05, QUA-06, QUA-13, REP-18, SOC-04, SOC-07, SOC-10, SOC-16
BNF-15	Maintenabilité	GW-18, GW-20, IHM-02, IHM-18, QUA-01, QUA-02, QUA-10, QUA-13, SOC-01, SOC-02, SOC-03, SOC-13, SOC-14, SOC-15, SOC-17, SOC-18
BNF-16	Conformité PCI-DSS v4.0.1	AUD-07, CER-02, COL-03, COL-04, COL-13, DOC-02, DOC-08, DOC-13, GW-08, GW-09, GW-14, GW-19, HOM-16, IAM-07, IAM-10, IAM-13, IAM-14, IAM-15, IAM-18, IHM-08, INC-24, MON-02, NOT-07, NOT-09, PAR-20, QUA-07, QUA-08, QUA-09, QUA-10, RAP-02, RAP-15, RAP-16, REP-03, REP-04, REP-16, SOC-02, SOC-06, SOC-08
BNF-17	Présentation sans état	GW-11, GW-12, GW-19, GW-20, IHM-01, IHM-07, IHM-13, IHM-15, REP-11, REP-13
BNF-18	Bilinguisme	HOM-24, IAM-12, IHM-10, INC-06, NOT-09, QUA-14, REP-05, REP-14

6.3 Couverture des cas d'utilisation

TABLE 6.3 : *Couverture des cas d'utilisation du cahier d'analyse*

Réf.	Énoncé	Récits couvrants
UC-SOC-01	S'authentifier et solliciter une délégation	GW-01, GW-04, GW-05, IAM-01, IAM-03, IAM-06, IAM-07, IAM-13, IAM-14
UC-SOC-02	Archiver une pièce en WORM	DOC-01, DOC-02, DOC-03, DOC-04, DOC-05, DOC-09, HOM-09, HOM-23, PIL-10

Réf.	Énoncé	Récits couvrants
UC-SOC-03	Contrôler l'intégrité de l'audit	AUD-01, AUD-02, AUD-03, AUD-04, AUD-05, AUD-06, AUD-07, AUD-08, AUD-09, AUD-10, AUD-12, AUD-14, AUD-15, GW-10
UC-SOC-04	Notifier	GW-12, HOM-21, IAM-12, IHM-04, NOT-01, NOT-02, NOT-03, NOT-04, NOT-05, NOT-11
UC-SOC-05	Annuaire, permissions et revue des accès	IAM-02, IAM-04, IAM-05, IAM-08, IAM-09, IAM-10, IAM-15, IAM-16, IAM-17, IAM-18
UC-REF-01	Enregistrer une institution	PAR-01, PAR-05, PAR-06, PAR-18
UC-REF-02	Transitions d'états	HOM-06, PAR-02, PAR-03, PAR-04
UC-REF-03	Validité documentaire et échéances	PAR-08, PAR-09, PAR-10, PAR-11, PAR-16
UC-REF-04	Contacts et escalade	INC-11, PAR-07, PAR-12, PAR-14
UC-HOM-01	Parcours en graphe orienté acyclique	HOM-01, HOM-02, HOM-03, HOM-04, HOM-05, HOM-07, HOM-12
UC-HOM-02	Reprise du simulateur	HOM-13, HOM-15, HOM-17
UC-HOM-03	Clore une opération	HOM-08, HOM-09, HOM-10, HOM-11, HOM-12
UC-HOM-04	Quitus et mise en service	CER-01, CER-02, CER-03, CER-04, CER-05, CER-06, CER-07, CER-08, CER-09, CER-10, CER-12, CER-15, HOM-18, HOM-19, HOM-22, IAM-07
UC-EXP-01	Qualifier un incident	AUD-12, INC-01, INC-02, INC-03, INC-04, INC-07, INC-11, INC-13, INC-15

Réf.	Énoncé	Récits couvrants
UC-EXP-02	Main courante et relève de quart	COL-08, IAM-07, INC-04, MON-01, MON-03, MON-04, MON-06, MON-09, MON-13, MON-14, MON-15
UC-EXP-03	Cellule de crise	COL-09, INC-18, INC-19, INC-20, INC-21
UC-EXP-04	Rapprochement et suspens	RAP-01, RAP-02, RAP-03, RAP-04, RAP-05, RAP-06, RAP-07, RAP-08, RAP-09, RAP-10, RAP-11, RAP-12, RAP-13
UC-PIL-01	Cockpit et PDCA	IHM-16, INC-12, INC-23, MON-19, PAR-19, PIL-16, PIL-17, PIL-19, RAP-14, REP-01, REP-02, REP-05, REP-06, REP-07, REP-09, REP-10, REP-11, REP-12, REP-14, REP-15
UC-PIL-02	Kanban	INC-14, PIL-01, PIL-02, PIL-03, PIL-04
UC-PIL-03	Projets et risques	PIL-12, PIL-13, PIL-14
UC-PIL-04	Comités et décisions	INC-20, PIL-09, PIL-10, PIL-11
UC-COL-01	Salon de crise	COL-09, COL-11, INC-19
UC-COL-02	Messagerie	COL-01, COL-02, COL-03, COL-04, COL-05, COL-06, COL-08, COL-15
UC-COL-03	Conférence	COL-10, COL-13
UC-COL-04	Archive de crise	INC-21
UC-PRE-01	Accès en confiance nulle	GW-01, GW-02, GW-03, GW-04, GW-05, GW-06, GW-07, GW-08, GW-09, GW-10, GW-15, GW-16, GW-17, GW-20, GW-21, IAM-01, IAM-03, IAM-19, QUA-03

Réf.	Énoncé	Récits couvrants
UC-PRE-02	Application web du DES	DOC-06, GW-11, GW-12, GW-19, HOM-20, IAM-12, IHM-01, IHM-03, IHM-05, IHM-16, INC-06, MON-16, PAR-17, PIL-08, RAP-12, REP-10
UC-PRE-03	Portail des participants	CER-13, DOC-10, GW-08, GW-13, GW-19, HOM-23, HOM-24, IHM-07, IHM-17, INC-05, NOT-16, PAR-15, PAR-16, RAP-13
UC-PRE-04	Console d'administration et d'audit	AUD-06, AUD-08, AUD-14, COL-16, DOC-16, GW-14, GW-17, GW-18, GW-19, GW-22, IAM-14, IAM-17, IHM-08, INC-22, MON-17, MON-18, PIL-18, QUA-03

6.4 Couverture des algorithmes du cahier de conception

TABLE 6.4 : *Couverture des algorithmes du cahier de conception*

Algorithme	Récits couvrants
6.1	GW-07, GW-18, SOC-11
6.2	GW-04, GW-16
6.3	COL-03, COL-13, DOC-02, GW-08, MON-02, RAP-02, REP-03
6.4	GW-09
6.5	GW-10
6.6	GW-17, IAM-01, SOC-09
6.7	IAM-02
6.8	GW-06, IAM-19
6.9	IAM-11, SOC-01, SOC-05
6.10	IAM-01, SOC-11

Algorithme	Récits couvrants
6.11	IAM-10, IAM-18
6.12	AUD-01, AUD-02, QUA-11
6.13	AUD-04
6.14	AUD-05
6.15	AUD-03, AUD-10, AUD-11, SOC-12
6.16	AUD-06, AUD-12
6.17	DOC-01, DOC-02, DOC-09, DOC-14, SOC-10
6.18	DOC-04
6.19	DOC-05
6.20	DOC-12
6.21	NOT-01, NOT-02, NOT-03, NOT-05, NOT-12, NOT-14
6.22	NOT-03, NOT-06, NOT-07, NOT-08, NOT-10
6.23	MON-05, NOT-11
6.24	NOT-13
6.25	PAR-02, PAR-03
6.26	PAR-09
6.27	PAR-10
6.28	SOC-01, SOC-05
6.29	NOT-12, PAR-11
6.30	HOM-01, HOM-02, HOM-03, HOM-07

Algorithme	Récits couvrants
6.31	HOM-10, HOM-11
6.32	HOM-13, HOM-14, HOM-15
6.33	HOM-17, HOM-18
6.34	HOM-03
6.35	CER-01, CER-02, CER-03, CER-04, CER-05, CER-06, HOM-19
6.36	CER-04, CER-06, CER-08
6.37	CER-11, INC-15, MON-15, SOC-12
6.38	CER-12, DOC-09
6.39	INC-01, INC-02, INC-16
6.40	INC-07, INC-08, INC-09, INC-10
6.41	INC-11
6.42	COL-09, INC-18, INC-19, INC-21
6.43	INC-13, INC-14, INC-17
6.44	MON-03, MON-04, MON-05
6.45	MON-09, MON-11
6.46	MON-14, MON-15
6.47	MON-01, MON-07, MON-08
6.48	RAP-01, RAP-02, RAP-03
6.49	RAP-04, SOC-18
6.50	RAP-05, RAP-06, SOC-18

Algorithme	Récits couvrants
6.51	RAP-06, RAP-07, RAP-08, RAP-09, RAP-10, RAP-11
6.52	PIL-13
6.53	PIL-14, PIL-15, PIL-16, PIL-17, REP-07
6.54	PIL-02
6.55	INC-20, PIL-06, PIL-11
6.56	INC-23, MON-19, PIL-05, PIL-06, PIL-19, RAP-14, REP-01, REP-02, REP-18, SOC-01, SOC-05
6.57	REP-03
6.58	INC-23, MON-19, PIL-17, REP-05, REP-06, REP-07
6.59	REP-14, REP-15
6.60	COL-02
6.61	COL-12
6.62	COL-09
6.63	COL-10, COL-13, INC-21

6.5 Couverture des contextes délimités

Le cahier de conception identifie quatorze microservices, chacun constituant un contexte délimité autonome doté de sa propre persistance, ainsi que trois axes transverses. Le découpage du carnet en épopées reprend strictement cette structure : chaque récit s’inscrit dans une frontière de service clairement identifiée, aucun récit ne franchit indûment une frontière de contexte, et un incrément de sprint peut toujours être rattaché à une unité déployable précise.

TABLE 6.5 : *Couverture des contextes délimités du cahier de conception*

Microservice	Épopée	Persistance dédiée
MS-GATEWAY	**GW**	Schéma propre (routes déclarées et versionnées, politiques contextuelles, quotas, règles de masquage et d'inspection, outbox des décisions) et cache distribué (compteurs de débit à fenêtre glissante, liste de révocation projetée, sessions de présentation, jetons internes en cours de validité, curseurs du canal poussé)
MS-IAM	**IAM**	Schéma propre (utilisateurs, rôles, permissions, attributions, affectations, délégations, disponibilités, authentifiants FIDO2, campagnes et décisions de réexamen, comptes de service, curseur de synchronisation, journal des connexions, outbox) et cache distribué (sessions, liste de révocation, décisions de politique)
MS-AUDIT	**AUD**	Schéma propre en ajout seul (feuilles du registre, frontière des sous-arbres complets, périodes scellées, jetons d'horodatage, accusés de publication, procès-verbaux de vérification, registre d'idempotence, outbox) et dépôt objet WORM pour les périodes archivées
MS-DOCUMENT	**DOC**	Schéma propre dans la base relationnelle du service (pièces, versions et lignées, types et politiques de rétention, journal de consultation en insertion seule, quarantaine, campagnes d'intégrité, demandes de purge, exports) ; contenus dans le dépôt objet WORM en mode conformité, répliqué vers le site de secours
MS-NOTIFICATION	**NOT**	Schéma propre dans la base relationnelle du service (notifications, règles de destinataires, abonnements, préférences de canal, gabarits, traces de remise, acquittements, escalades, fenêtres de consolidation, table de déduplication)

Microservice	Épopée	Persistance dédiée
MS-PARTICIPANT	**PAR**	Schéma propre dans la base relationnelle du service (institutions, transitions en insertion seule, conventions, services souscrits, correspondants, pièces légales et échéances, états de conformité, signalements, annuaire d'escalade, interactions, propositions du portail, lots de reprise) ; aucune donnée de routage
MS-HOMOLOGATION	**HOM**	Schéma propre (versions du référentiel et opérations de référence, liaisons, périmètres contractualisés, opérations instanciées, références de preuves, enregistrements de clôture, résultats repris, file de qualification, couvertures, empreintes des socles d'évaluation)
MS-CERTIFICATION	**CER**	Schéma propre (circuits de certification, quitus et décisions signées, dossiers de mise en service et conditions de complétude, instantanés de fiches de changement, procès-verbaux, jetons d'horodatage, attestations, registre des certifications et décisions de révocation ou de suspension)
MS-INCIDENT	**INC**	Schéma propre dans la base relationnelle du service (tickets, chronologies chaînées, qualifications, engagements, gels, escalades, critères de clôture, fiches de connaissance, cellules de crise, mains courantes de crise, versions de paramétrage)
MS-MONITORING	**MON**	Schéma propre dans la base relationnelle du service (liaisons supervisées, seuils, mesures récentes, alertes et corrélations, acquittements, escalades, grilles d'astreinte et révisions, échanges, vacations, mains courantes chaînées, rapports de quart, versions de paramétrage)
MS-RAPPROCHEMENT	**RAP**	Schéma propre (formats d'état, imports, lignes d'état masquées, exécutions de rapprochement, écarts, dossiers de suspens, commentaires, attestations référencées, règles de vieillissement, événements traités)

Microservice	Épopée	Persistance dédiée
MS-PILOTAGE	**PIL**	Schéma propre dans la base relationnelle du service (tableaux, colonnes, limites, dérogations, tâches, critères d'acceptation, journal des mouvements en ajout seul, relances, projets, jalons, dépendances, risques, revues, fiches d'action, instances, réunions, présences, décisions, projection des collaborateurs, table de déduplication des événements)
MS-REPORTING	**REP**	Schéma propre en étoile (tables de faits par domaine, dimensions temps, institution, service du DES et sévérité, agrégats quotidiens, états déclarés versionnés, référentiel des indicateurs, valeurs calculées, rapports, favoris, événements traités)
MS-COLLABORATION	**COL**	Schéma propre dans la base relationnelle du service (salons, types et politiques de rétention, appartenances, terminaux et états de vérification, clés publiques et pré-clés, messages chiffrés et accusés, pièces jointes chiffrées, salles de conférence, consentements, cellules de crise liées, archives et leurs références, table de déduplication) ; contenus toujours chiffrés côté serveur
Socle technique et industrialisation	**SOC**	Sans base métier ; provisionne et exploite les bases relationnelles par service, le cache distribué, le dépôt objet WORM et le coffre de clés
Couches de présentation et expérience utilisateur	**IHM**	Sans base métier ; présentation sans état, préférences d'affichage tenues par MS-IAM et données servies par les points d'agrégation de MS-GATEWAY
Qualité, sécurité, résilience et mise en service	**QUA**	Sans base métier ; s'appuie sur les environnements d'intégration et de recette et sur des jeux de données anonymisés

CHAPITRE 7

Feuille de route de livraison

La feuille de route projette le carnet sur la cadence des sprints. Elle est indicative : l'ordre du carnet prime, et la planification de chaque sprint est arrêtée lors de la réunion de planification, au regard de la vélocité effectivement observée et des dépendances externes levées.

7.1 Objectifs de sprint et affectation cible

Le tableau 7.1 donne, pour chaque sprint, l'objectif retenu et l'affectation cible des récits telle qu'elle figure dans les fiches. Cette affectation respecte le plan de la première phase fixé par les termes de référence et le cahier de charges (sprint 0 de préparation, puis quatre sprints), puis les vagues 2 et 3. Les points qu'elle place sur les sprints 1, 2 et 4 dépassent nettement la capacité d'une équipe réduite ; la section 7.3 en tire les conséquences.

TABLE 7.1 : *Objectifs de sprint et affectation cible des récits*

Sprint	Objectif	Contenu principal	Récits	Points
S0	Préparation et socle d'industrialisation	Gabarit de service, chaîne de livraison, grappe et zones réseau, environnement local, règles d'architecture, tests unitaires et de contrat, jeux de données anonymisés.	11	58
S1	Socle de la première phase	Passerelle en confiance nulle, habilitations et fédération, bus, bases par service, coffre de clés, observabilité, registre d'audit, enveloppe applicative des trois couches.	47	247
S2	Socle fonctionnel et premiers modules	Gestion documentaire, notifications, institutions membres, monitoring et grille d'astreinte, vacations et relève de quart, centre de notifications et tableaux.	67	308

Sprint	Objectif	Contenu principal	Récits	Points
S3	Suivi de la certification, première partie, et reporting	Référentiel d'opérations, liaisons, opérations et preuves, règle des quatre éléments, magasin décisionnel, indicateurs et rapport hebdomadaire, tableau de bord du DES.	23	124
S4	Suivi de la certification, seconde partie, portail, console et recette	Reprise du simulateur, couvertures, quatre quitus, dossier de mise en service et attestation, portail des participants, console d'administration et d'audit, recette de la première phase.	46	236
S5	Tickets et incidents	Tickets de toute nature, automate d'états, qualification 5×5, engagements et gel, escalade, clôture et paramétrage.	22	110
S6	Cellule de crise, salons de crise et rapprochement, première partie	Cellule de crise et main courande, salons chiffrés et salon de crise, archive de crise, formats et import des états, rapprochement par identifiants pivots, suspens.	25	140
S7	Rapprochement, seconde partie, et monitoring avancé	Automate des suspens, conciliation et attestation, vieillissement, tableau de bord, portail ; révision des grilles, échanges d'astreinte, supervision de la plateforme.	19	79
S8	Collaboration : messagerie complète	Messages, pièces jointes, présence, terminaux, salons composés automatiquement, terminal d'archivage.	5	24
S9	Pilotage : tableaux, tâches, réunions	Kanban et limites d'en-cours, tâches nominatives et relances, réunions et décisions converties en tâches, paramétrage.	13	55
S10	Projets, risques, reporting complet	Projets et chemin critique, cartographie des risques et PDCA, seuils et tendances, cockpits, rapport mensuel, export.	14	76
S11	Visioconférence, archives, durcissement	Conférences locales sur-chiffrées, rétention, charge, résilience, reprise sur le site de secours, audit de sécurité, documentation d'exploitation, mode sombre et accessibilité.	15	84
S12	Recette finale, pilote et mise en service	Formation par rôle, pilote en parallèle, mise en service, retrait des tableurs et courriels, revue post-mise en service.	6	34

Sprint	Objectif	Contenu principal	Récits	Points
Total			313	1575

7.2 Contenu détaillé de chaque sprint (affectation cible)

Sprint 0 (préparation) : Préparation et socle d'industrialisation 11 récits, 58 points. SOC (SOC-01, SOC-02, SOC-07, SOC-13, SOC-15, SOC-18) ; QUA (QUA-01, QUA-02, QUA-08, QUA-09, QUA-10).

Sprint 1 : Socle de la première phase 47 récits, 247 points. GW (GW-01, GW-02, GW-03, GW-04, GW-05, GW-07, GW-08, GW-10, GW-11, GW-12, GW-16, GW-17, GW-19, GW-21) ; IAM (IAM-01, IAM-02, IAM-03, IAM-04, IAM-05, IAM-07, IAM-11, IAM-13, IAM-14, IAM-16) ; AUD (AUD-01, AUD-02, AUD-03, AUD-07, AUD-09, AUD-10) ; SOC (SOC-03, SOC-04, SOC-05, SOC-06, SOC-08, SOC-09, SOC-10, SOC-11, SOC-12, SOC-14, SOC-17) ; IHM (IHM-01, IHM-02, IHM-03, IHM-14) ; QUA (QUA-11, QUA-12).

Sprint 2 : Socle fonctionnel et premiers modules 67 récits, 308 points. GW (GW-06, GW-09, GW-15, GW-18, GW-20) ; IAM (IAM-06, IAM-08, IAM-09, IAM-12, IAM-15, IAM-19) ; AUD (AUD-11, AUD-13) ; DOC (DOC-01, DOC-02, DOC-03, DOC-04, DOC-05, DOC-06, DOC-09, DOC-11) ; NOT (NOT-01, NOT-02, NOT-03, NOT-04, NOT-06, NOT-07, NOT-09, NOT-10, NOT-11, NOT-12, NOT-14) ; PAR (PAR-01, PAR-02, PAR-03, PAR-04, PAR-05, PAR-06, PAR-07, PAR-08, PAR-09, PAR-10, PAR-11, PAR-12, PAR-13, PAR-17, PAR-20) ; MON (MON-01, MON-02, MON-03, MON-04, MON-05, MON-07, MON-09, MON-10, MON-13, MON-14, MON-15, MON-16, MON-20) ; SOC (SOC-16) ; IHM (IHM-04, IHM-05, IHM-06, IHM-10, IHM-13, IHM-15).

Sprint 3 : Suivi de la certification, première partie, et reporting 23 récits, 124 points. AUD (AUD-04, AUD-05) ; PAR (PAR-18, PAR-19) ; HOM (HOM-01, HOM-02, HOM-04, HOM-05, HOM-06, HOM-07, HOM-08, HOM-09, HOM-10, HOM-11) ; REP (REP-01, REP-02, REP-03, REP-04, REP-05, REP-06, REP-14) ; IHM (IHM-12, IHM-16).

Sprint 4 : Suivi de la certification, seconde partie, portail, console et recette 46 récits, 236 points. GW (GW-13, GW-14, GW-22) ; IAM (IAM-10, IAM-17, IAM-18) ; AUD (AUD-06, AUD-08, AUD-12, AUD-14, AUD-15) ; DOC (DOC-10, DOC-12, DOC-15) ; NOT (NOT-16) ; PAR (PAR-15, PAR-16) ; HOM (HOM-12, HOM-13, HOM-14, HOM-15, HOM-16, HOM-17, HOM-18, HOM-19, HOM-20, HOM-22, HOM-23, HOM-24) ; CER (CER-01, CER-02, CER-03, CER-04, CER-05, CER-07, CER-08, CER-09, CER-10, CER-11, CER-12, CER-13) ; IHM (IHM-07, IHM-08, IHM-17, IHM-18) ; QUA (QUA-03).

Sprint 5 : Tickets et incidents 22 récits, 110 points. DOC (DOC-13, DOC-14) ; NOT (NOT-05, NOT-13, NOT-15) ; PAR (PAR-14) ; HOM (HOM-03, HOM-21) ; CER (CER-06, CER-14) ; INC (INC-01, INC-02, INC-03, INC-04, INC-06, INC-07, INC-08, INC-09, INC-10, INC-11, INC-13, INC-22).

Sprint 6 : Cellule de crise, salons de crise et rapprochement, première partie 25 récits, 140 points. DOC (DOC-08, DOC-16) ; NOT (NOT-08) ; CER (CER-15) ; INC (INC-05, INC-15, INC-16, INC-18, INC-19, INC-20, INC-21) ; RAP (RAP-01, RAP-02, RAP-03, RAP-04, RAP-05, RAP-06, RAP-16) ; COL (COL-01, COL-02, COL-06, COL-07, COL-09, COL-10, COL-13).

Sprint 7 : Rapprochement, seconde partie, et monitoring avancé 19 récits, 79 points. DOC (DOC-07) ; INC (INC-12, INC-17, INC-23) ; MON (MON-06, MON-08, MON-11, MON-12, MON-17, MON-18, MON-19) ; RAP (RAP-07, RAP-08, RAP-09, RAP-10, RAP-11, RAP-12, RAP-13, RAP-14).

Sprint 8 : Collaboration : messagerie complète 5 récits, 24 points. INC (INC-24) ; COL (COL-03, COL-04, COL-05, COL-08).

Sprint 9 : Pilotage : tableaux, tâches, réunions 13 récits, 55 points. INC (INC-14) ; PIL (PIL-01, PIL-02, PIL-03, PIL-04, PIL-05, PIL-06, PIL-07, PIL-08, PIL-09, PIL-10, PIL-11, PIL-18).

Sprint 10 : Projets, risques, reporting complet 14 récits, 76 points. PIL (PIL-12, PIL-13, PIL-14, PIL-15, PIL-16, PIL-17, PIL-19) ; REP (REP-07, REP-08, REP-09, REP-10, REP-11, REP-15, REP-16).

Sprint 11 : Visioconférence, archives, durcissement 15 récits, 84 points. RAP (RAP-15) ; REP (REP-12, REP-13, REP-17, REP-18) ; COL (COL-11, COL-12, COL-14) ; IHM (IHM-09, IHM-11) ; QUA (QUA-04, QUA-05, QUA-06, QUA-07, QUA-13).

Sprint 12 : Recette finale, pilote et mise en service 6 récits, 34 points. PIL (PIL-20) ; COL (COL-15, COL-16) ; QUA (QUA-14, QUA-15, QUA-16).

7.3 Plan nivelé à capacité constante

Le plan nivelé ci-dessous est calculé en affectant les récits, dans l'ordre de leur sprint cible, de leur priorité et de leur taille, à des sprints de 110 points au plus, sans jamais placer un récit avant son sprint cible ni avant ses dépendances. Il s'étend sur 15 sprints, soit environ 15 quinzaines. Il

ne remplace pas l'affectation cible : il en donne la traduction réaliste pour une équipe de trois à quatre personnes et fournit au comité de pilotage la base chiffrée de l'arbitrage entre renfort de l'équipe, report des récits importants et souhaitables, et allongement du calendrier.

TABLE 7.2 : *Plan nivelé à 110 points par sprint (dépendances et sprint cible respectés)*

Sprint	Récits	Points	Récits affectés
S0	11	58	SOC-07, SOC-01, SOC-02, QUA-01, QUA-02, QUA-09, QUA-10, SOC-18, SOC-13, QUA-08, SOC-15
S1	18	108	IHM-02, IHM-01, SOC-06, SOC-04, SOC-08, SOC-09, SOC-03, GW-01, GW-02, SOC-05, AUD-01, AUD-09, GW-10, IAM-11, IAM-04, IAM-16, SOC-10, SOC-14
S2	22	109	AUD-07, AUD-02, GW-03, GW-08, GW-19, GW-21, IHM-03, IHM-14, QUA-11, QUA-12, SOC-11, IAM-01, GW-04, GW-11, IAM-07, GW-07, GW-16, IAM-05, GW-17, IAM-03, IAM-02, GW-05
S3	22	109	GW-12, SOC-12, AUD-03, AUD-10, IAM-14, IAM-13, SOC-17, DOC-03, DOC-01, DOC-02, DOC-04, DOC-09, IHM-05, IHM-06, IHM-10, IHM-15, IHM-04, NOT-14, AUD-11, PAR-01, PAR-02, DOC-11
S4	25	109	DOC-05, PAR-05, PAR-06, PAR-08, PAR-09, PAR-10, PAR-17, SOC-16, PAR-04, PAR-07, NOT-02, NOT-01, NOT-06, PAR-03, PAR-12, NOT-03, NOT-09, PAR-13, MON-01, MON-02, MON-03, MON-07, MON-20, PAR-20, DOC-06
S5	25	110	GW-09, GW-15, IAM-06, IAM-19, GW-06, AUD-13, GW-18, GW-20, IAM-08, IAM-09, MON-09, NOT-11, NOT-12, PAR-11, MON-10, MON-13, MON-04, MON-16, MON-05, MON-14, MON-15, IAM-15, IHM-13, IAM-12, NOT-04
S6	19	109	NOT-07, NOT-10, IHM-16, PAR-18, AUD-04, HOM-01, HOM-02, HOM-04, HOM-05, HOM-07, HOM-09, REP-01, REP-02, REP-03, REP-05, REP-06, REP-14, HOM-08, IHM-12
S7	21	108	HOM-10, HOM-11, REP-04, AUD-05, HOM-06, PAR-19, DOC-15, IHM-07, IHM-08, QUA-03, AUD-06, AUD-15, GW-13, DOC-10, GW-14, HOM-23, IHM-17, NOT-16, PAR-16, AUD-12, CER-07
S8	21	109	HOM-16, HOM-13, HOM-14, HOM-15, HOM-17, HOM-18, CER-01, CER-02, CER-03, CER-09, HOM-22, CER-08, CER-04, CER-11, CER-12, HOM-19, HOM-24, CER-05, CER-10, AUD-08, AUD-14

Sprint	Récits	Points	Récits affectés
S9	23	110	DOC-12, GW-22, HOM-20, IHM-18, PAR-15, CER-13, HOM-12, IAM-17, IAM-10, IAM-18, CER-06, INC-22, INC-01, INC-02, INC-06, INC-07, INC-11, INC-13, INC-08, INC-03, INC-04, INC-09, HOM-21
S10	19	109	INC-10, HOM-03, CER-14, DOC-13, DOC-14, NOT-13, PAR-14, NOT-05, NOT-15, COL-06, COL-02, COL-01, COL-10, INC-15, INC-18, COL-09, COL-13, INC-19, COL-07
S11	23	109	INC-20, INC-21, RAP-01, RAP-02, RAP-04, RAP-05, RAP-06, RAP-03, RAP-16, CER-15, DOC-08, DOC-16, INC-05, INC-16, NOT-08, RAP-07, RAP-11, MON-06, RAP-08, RAP-10, INC-12, INC-17, INC-23
S12	25	110	MON-11, MON-17, MON-19, RAP-09, RAP-12, RAP-13, MON-08, MON-12, MON-18, RAP-14, DOC-07, COL-08, COL-03, COL-04, COL-05, INC-24, PIL-18, PIL-01, PIL-02, PIL-04, PIL-07, PIL-03, PIL-05, PIL-06, PIL-09
S13	21	109	PIL-11, PIL-10, INC-14, PIL-08, REP-10, PIL-14, PIL-16, REP-07, REP-09, PIL-12, PIL-13, PIL-19, REP-08, REP-15, REP-16, PIL-15, PIL-17, REP-11, COL-11, COL-12, COL-14
S14	18	99	QUA-04, QUA-05, QUA-06, QUA-07, IHM-11, QUA-13, RAP-15, REP-17, REP-18, IHM-09, REP-12, REP-13, QUA-14, QUA-15, QUA-16, COL-16, PIL-20, COL-15

7.4 Points de vigilance de la planification

Cinq dépendances externes conditionnent cette feuille de route et doivent être levées au plus tôt, faute de quoi elles deviendraient le chemin critique du projet. L'accès au fournisseur d'identité du groupement (fédération OpenID Connect ou SAML 2.0, groupes et attributs) conditionne le sprint 1 tout entier. L'accès en lecture au simulateur de certification et la documentation de son interface conditionnent le sprint 4 (reprise des résultats, couvertures) ; à défaut, la reprise sera d'abord alimentée par un dépôt de fichiers d'avancement. L'accès en lecture au dispositif de gestion des changements conditionne le contrôle de complétude du dossier de mise en service (sprint 4). L'autorité d'horodatage et le dépôt de publication des racines conditionnent le scellement du registre d'audit (sprint 1). La disponibilité des correspondants de quelques institutions membres pour la validation du portail conditionne le sprint 4.

Trois risques internes sont également suivis. La charge des sprints 1, 2 et 4 de l'affectation cible impose un arbitrage avant le lancement. La reprise du registre existant des institutions (PAR-18) dépend de la qualité des données actuellement tenues en tableurs et courriels. Les récits d'interface ne sont prêts qu'après validation des maquettes des principales interfaces, dont

les emplacements sont réservés dans le cahier de conception ; leur réalisation est engagée dès le sprint 0.

7.5 Carte des récits utilisateur

La carte des récits utilisateur restitue le carnet selon le flux de valeur métier plutôt que selon le découpage technique. Elle se lit horizontalement, de l'adhésion d'une institution à la mise en service de sa liaison puis à son exploitation quotidienne, et verticalement par version livrable, ce qui rend immédiatement visible la cohérence fonctionnelle de chaque version.

[EMPLACEMENT DU SCHÉMA : Carte des récits utilisateur : flux de valeur (adhérer, homologuer, certifier, superviser, traiter les incidents, rapprocher, piloter, collaborer) croisé avec les versions R0 à R4, complété d'une bande transverse consacrée au socle technique]

Fichier cible : `carte_recits_utilisateur.png`

(Schéma PlantUML à produire, à valider, puis à intégrer)

FIGURE 7.1 : *Carte des récits utilisateur : flux de valeur (adhérer, homologuer, certifier, superviser, traiter les incidents, rapprocher, piloter, collaborer) croisé avec les versions R0 à R4, complété d'une bande transverse consacrée au socle technique*

CHAPITRE 8

Conclusion

Le présent carnet de produit achève la transition entre la branche descendante du cycle en V et la phase de réalisation agile. Il traduit les vingt-neuf besoins fonctionnels et les dix-huit besoins non fonctionnels du cahier de charges techniques, les vingt-neuf cas d'utilisation et les règles de gestion du cahier d'analyse, ainsi que les quatorze microservices, leurs classes de conception et leurs soixante-trois algorithmes du cahier de conception, en un ensemble ordonné de 313 récits estimés, priorisés, tracés et assortis de critères d'acceptation exécutables.

Trois choix structurants méritent d'être rappelés. Les récits sont regroupés par microservice, et non par thème fonctionnel : le découpage épouse strictement les contextes délimités de la conception, ce qui préserve l'autonomie des services, rend chaque incrément rattachable à une unité déployable, et évite que les sprints ne recréent des dépendances que l'architecture avait précisément entrepris d'éliminer. Les récits qui ne relèvent d'aucun service en propre sont isolés dans trois épopées transverses, dont le rattachement est explicité plutôt que dissous. Les exigences de conformité et de non-intrusion, loin d'être traitées en fin de parcours, sont réparties au plus tôt : le contrôle de masquage, le registre d'audit, les habilitations et la publication des événements apparaissent dès le premier sprint, car les rattraper après coup coûterait davantage que les construire.

Ce document constitue désormais la source unique du travail à réaliser. Il sera affiné en continu, au rythme des ateliers d'affinage, et l'étape immédiate consiste à en dériver le plan d'implémentation (sprint backlog) du sprint 0 puis de la version R1 : chaque récit y sera décliné en tâches techniques, les contrats d'interface y seront précisés, les responsables désignés et les critères de démonstration de l'incrément fixés. En parallèle, les maquettes des principales interfaces sont réalisées et validées écran par écran, à partir de la charte graphique et du système de composants, car elles conditionnent la définition de prêt des récits d'interface.

Le schéma annoncé dans ce document, la carte des récits utilisateur, sera produit en PlantUML, soumis à validation, puis intégré en lieu et place de l'emplacement réservé.

CHAPITRE A

Gabarit canonique d'un récit utilisateur

Tout récit ajouté au carnet après la publication du présent document respecte le gabarit suivant. L'omission d'une rubrique constitue un motif de non-satisfaction de la définition de prêt.

Rubrique	Contenu attendu
Identifiant	Code de l'épopée suivi d'un numéro d'ordre à deux chiffres (par exemple HOM-10).
Titre	Formulation verbale à l'infinitif, décrivant l'action rendue possible, sans point final.
Feature	Rattachement à l'une des features de l'épopée.
Priorité	Classement MoSCoW, départagé si nécessaire par la pondération du coût du retard.
Points de complexité	Estimation en suite de Fibonacci modifiée (1, 2, 3, 5, 8, 13), arrêtée collectivement.
Sprint cible	Sprint envisagé, révisable lors de la planification.
En tant que	Rôle bénéficiaire, choisi parmi les personas du chapitre 2.
Je veux	Capacité attendue, exprimée sans présumer de la solution technique.
Afin de	Bénéfice métier obtenu, qui justifie l'existence du récit.
Valeur métier	Une phrase explicitant pourquoi le récit existe et ce qu'il évite ou permet.
Besoins couverts	Références aux besoins fonctionnels et non fonctionnels, aux cas d'utilisation et règles de gestion, et aux algorithmes des cahiers de la phase en V.
Dépendances	Récits devant être livrés au préalable, dans la même épopée ou dans une autre.

Rubrique	Contenu attendu
Critères d’acceptation	Scénarios Gherkin (Étant donné, Quand, Alors, Et) couvrant le cas nominal, les cas alternatifs et le comportement en erreur.
Tâches techniques	Trois à six tâches indicatives, reprises et détaillées dans le plan d’implémentation.
Interfaces et événements	Interfaces de service exposées ou consommées et sujets d’événements produits ou consommés.
Tests	Tests unitaires, d’intégration, de contrat, de recette, de charge ou de sécurité qui vérifient le récit.

CHAPITRE B

Exigences non fonctionnelles mesurables

Les besoins non fonctionnels du cahier de charges techniques sont traduits ci-dessous en critères mesurables, vérifiés par les récits de l'épopée QUA et par la définition de fini. Un critère non tenu bloque la mise en production.

TABLE B.1 : *Exigences non fonctionnelles mesurables*

Réf.	Exigence	Critère mesurable et récit vérificateur
BNF-01	Confiance nulle	Aucune requête n'atteint un service sans jeton interne réduit valide ; toute tentative d'accès direct à un service est rejetée par la politique réseau (GW-04, GW-16, SOC-07, QUA-07).
BNF-02	mTLS	Cent pour cent des appels entre services en TLS 1.3 mutuel avec certificats émis par l'autorité interne ; une connexion en clair est refusée (GW-02, SOC-09).
BNF-03	Moindre privilège	Chaque opération exposée est associée à au moins une permission ; aucune opération ouverte à tous ; revue des accès au moins semestrielle (IAM-04, IAM-10, IAM-18).
BNF-04	Persistance étanche	Un service ne peut ouvrir de connexion vers la base d'un autre service ; l'arrêt d'une base n'affecte que son service (SOC-04, QUA-05).
BNF-05	Audit inaltérable	Tout événement à effet est une feuille de l'arbre de Merkle ; la racine quotidienne est horodatée et publiée hors de la plateforme ; la preuve d'inclusion est produite en moins d'une seconde (AUD-01 à AUD-06, QUA-11).

Réf.	Exigence	Critère mesurable et récit vérificateur
BNF-06	Architecture double canal	Les commandes passent par les interfaces synchrones en mTLS, les faits par le bus ; aucune donnée métier n'est partagée par base commune (SOC-03, SOC-05).
BNF-07	Zéro secret en clair	Aucun secret dans le code, la configuration ou les journaux ; analyse automatique bloquante de l'historique des dépôts (SOC-06, QUA-09).
BNF-08	Indépendance technologique	Aucun nom de produit dans les récits ni dans les contrats ; chaque adaptateur d'infrastructure est remplaçable derrière son port (SOC-01, SOC-18).
BNF-09	Isolation en production	Aucune route sortante vers Internet depuis les zones internes ; cinq zones à refus par défaut ; site de secours (SOC-07, QUA-07).
BNF-10	Résilience	Perte d'un courtier, d'un nœud de base ou d'une instance de service sans perte de message ni double traitement (SOC-03, SOC-04, GW-15, QUA-05).
BNF-11	Observabilité	Identifiant de corrélation propagé de la passerelle aux services et restitué à l'utilisateur ; traces, métriques et journaux structurés sans donnée de carte (SOC-08, GW-10).
BNF-12	Performance	Introspection en moins de dix millisecondes en médiane ; écrans principaux affichés en moins de deux secondes ; canal poussé en moins d'une seconde ; tenue de la volumétrie cible (plus de 120 institutions, files du bus) en charge (IAM-01, GW-11, QUA-04).
BNF-13	Ergonomie	Conformité WCAG 2.2 niveau AA vérifiée par outil ; navigation au clavier complète ; portail adapté dès 360 pixels (IHM-11, IHM-07).
BNF-14	Sauvegarde et reprise	Perte de données de quinze minutes au plus et interruption d'une heure au plus, démontrées par un exercice de bascule sur le site de secours (SOC-16, QUA-06).

Réf.	Exigence	Critère mesurable et récit vérificateur
BNF-15	Maintenabilité	Couverture des tests du domaine au-dessus du seuil convenu ; barrière de qualité bloquante ; règles d'architecture vérifiées à chaque livraison (QUA-01, QUA-10, SOC-18).
BNF-16	PCI-DSS v4.0.1	Aucun numéro de carte dans la plateforme ; contrôle de masquage à toute entrée ; authentification forte ; verrouillage après dix échecs ; audit de sécurité avant mise en production (GW-08, DOC-02, IAM-07, IAM-13, QUA-07).
BNF-17	Présentation sans état	Les couches de présentation ne conservent ni état ni secret ; leur remplacement est sans effet sur les sessions (GW-11, IHM-01).
BNF-18	Bilinguisme	Toutes les chaînes externalisées, bascule français et anglais sans rechargement (IHM-10).
Dispo.	Disponibilité de 99,9 %	Disponibilité mensuelle de la plateforme mesurée par MS-REPORTING et rapprochée du calcul indépendant de la pile d'observabilité (REP-08).

CHAPITRE C

Registre des risques et des dépendances

TABLE C.1 : *Registre des risques du carnet de produit*

Réf.	Risque ou dépendance	Criticité	Mesure et récit associé
RISK-01	Accès au fournisseur d'identité non ouvert au sprint 1	Élevée	Demande formelle avant le sprint 0 ; fournisseur d'identité de recette conforme aux mêmes protocoles en repli (GW-01, IAM-02).
RISK-02	Interface de lecture du simulateur de certification non documentée ou indisponible	Élevée	Adaptateur de lecture par fichiers d'avancement déposés, en attendant l'interface ; disjoncteur et reprise différée (HOM-13, HOM-14).
RISK-03	Dispositif de gestion des changements sans interface de lecture	Moyenne	Lecture de la fiche par export contrôlé du dispositif, en attendant l'interface (CER-09).
RISK-04	Autorité d'horodatage ou dépôt des racines non contractualisés	Élevée	Autorité d'horodatage interne de recette, publication provisoire dans un dépôt du groupement ; reprise idempotente dès la mise à disposition (SOC-12, AUD-10, AUD-11).
RISK-05	Capacité de l'équipe inférieure à la charge des sprints 1, 2 et 4	Élevée	Arbitrage du comité de pilotage sur les trois leviers ; plan nivelé de la section 7.3.
RISK-06	Qualité des données du registre existant des institutions	Moyenne	Contrôle de qualité et rapport d'anomalies avant reprise ; correction par les correspondants via le portail (PAR-18, PAR-15).

Réf.	Risque ou dépendance	Criticité	Mesure et récit associé
RISK-07	Maquettes non validées à temps pour les récits d'interface	Moyenne	Maquettage engagé dès le sprint 0 à partir de la charte et du système de composants ; validation écran par écran (IHM-02, IHM-18).
RISK-08	Dérive vers l'intrusion (demande d'écrire dans un système de production)	Élevée	Récits négatifs de non-intrusion dans chaque service concerné (GW-21, HOM-16, PAR-20, MON-20, RAP-16, CER-09, COL-07) ; toute demande contraire est une demande de changement soumise au comité.
RISK-09	Fuite de données de carte par un canal inattendu (pièce, export, journal, message)	Élevée	Contrôle de masquage à chaque entrée et sortie, analyse automatique des dépôts et des journaux, audit de sécurité (GW-08, DOC-02, NOT-09, COL-13, QUA-09, QUA-07).
RISK-10	Disponibilité des correspondants des institutions pour la validation du portail	Moyenne	Panel de trois institutions volontaires identifié avant le sprint 3 (IHM-07, IHM-17).
RISK-11	Grille d'astreinte infaisable (contraintes de repos et effectif insuffisant)	Moyenne	Variables d'écart de couverture et signalement explicite des plages non couvertes plutôt qu'une grille silencieusement incomplète (MON-09).
RISK-12	Volumétrie du registre d'audit et du magasin décisionnel	Faible	Archivage des périodes anciennes et compaction en agrégats après quatre-vingt-dix jours (AUD-15, REP-17).

CHAPITRE D

Glossaire des termes du domaine

Terme	Définition retenue dans le projet
Non-intrusion	Principe selon lequel la plateforme lit, référence et trace, sans jamais écrire dans le commutateur, le simulateur de certification ni le dispositif de gestion des changements, et sans router, compenser, régler ni décoder de message monétique.
Liaison	Parcours de raccordement d'une institution pour un type de projet (carte interbancaire, paiement mobile, délégataire), instancié à partir d'une version du référentiel d'opérations.
Référentiel d'opérations	Graphe orienté acyclique des opérations de référence d'un type de projet, en tronc commun et branches, versionné.
Règle des quatre éléments	Conditions de clôture d'une opération d'homologation : responsable désigné, preuve déposée en GED WORM, horodatage, validation par un tiers distinct.
Quatre quitus	Décisions signées qui conditionnent la mise en service : technique (chef du DES), sécurité (RSSI), conformité (responsable conformité), direction générale.
Critères de clôture d'un incident	Cause racine, remédiation, test de résolution, capitalisation.
Couverture	Taux d'avancement d'une liaison, service par service, distingué en couverture de certification et couverture de mise en service.
Reprise du simulateur	Lecture périodique et sur notification de l'avancement et des résultats des campagnes d'essais du simulateur de certification, sans recalcul.
Maker-checker	Dispositif de double validation imposant que l'approbateur d'une transition ou d'une décision soit distinct de son demandeur.
Suspens	Écart constaté entre deux états rapprochés, suivi dans un dossier jusqu'à l'attestation de sa régularisation, réalisée hors plateforme.

Terme	Définition retenue dans le projet
Identifiants pivots	Références de transaction, d'autorisation, horodatage, montant et code participant utilisés pour rapprocher deux états.
Relève de quart	Passation de responsabilité entre deux vacations, matérialisée par un rapport signé par le sortant, contresigné par l'entrant, visé par le chef de quart, horodaté et déposé en WORM.
Grille d'astreinte	Affectation hebdomadaire des opérateurs aux plages de supervision, calculée par programmation linéaire sous contraintes de couverture, de compétences, de repos et de disponibilités.
Jeton interne réduit	Jeton forgé par la passerelle, à audience et permissions limitées au seul service cible, lié au certificat du client.
Registre d'audit	Registre en ajout seul dont chaque événement est une feuille d'un arbre de Merkle, scellé par période, horodaté et publié hors de la plateforme.
Outbox transactionnelle	Patron garantissant qu'un événement est inscrit dans la même transaction que l'état métier qu'il décrit, puis publié au moins une fois.
Consommateur idempotent	Consommateur qui écarte toute redélivrance d'un même événement grâce à une table de déduplication.
WORM	Mode de conservation en écriture unique et lecture multiple, interdisant toute modification ou suppression pendant la période de rétention.
Enveloppe d'événement	Structure normalisée (identifiant, source, type, sujet, horodatage, charge utile) de tout événement publié sur le bus.
Épopée, feature, récit	Niveaux de la hiérarchie du carnet : une épopée par microservice ou axe transverse, des features par capacité, des récits livrables dans un sprint.